



非平衡统计物理

*Nonequilibrium Statistical Physics: A
Modern Perspective*

ROBERTO LIVI · PAOLO POLITI

First edition · Cambridge University Press ·
2017

Model: Codex (GPT-5)

审核: 曹溪能

Updated: 29 Aug 2026

原书简介

统计力学已被证明能够成功描述处于热力学平衡的物理系统. 由于大多数自然现象都发生在非平衡条件下, 当前的挑战便是为这类条件找到合适的物理方法. 本书提供了一条探索多种视角的教学路径. 书中以清晰的语言和解释性的图形、示意图描述模型、模拟与实验发现, 因此对于本科生、研究生, 以及具有不同领域经验、承担不同层次课程教学的教师而言, 都是很有价值的资料. 全书分为三部分, 分别涵盖非平衡物理的基本传统概念、非平衡相变的现代内容, 以及从现代视角讨论的面向应用的主题. 涉及的主题十分广泛, 包括朗之万方程、莱维过程、有向渗流、动力学粗糙化和图样形成.

Roberto Livi 是佛罗伦萨大学理论物理学教授, 在该校讲授统计物理和热力学课程. 他还是复杂动力学研究跨系中心主任, 并兼任意大利国家核物理研究所 (INFN) 和意大利国家研究委员会复杂系统研究所 (CNR) 的成员.

Paolo Politi 是意大利国家研究委员会复杂系统研究所 (CNR) 佛罗伦萨分部负责人, 并在佛罗伦萨大学讲授统计物理. 他是 Marie Curie 协会、Alexander von Humboldt 基金会和日本学术振兴会的会士. 他通过科学咖啡馆推动公众科学讨论, 因而获得意大利物理学会科普奖.

非平衡统计物理

现代视角

Roberto Livi

佛罗伦萨大学

Paolo Politi

复杂系统研究所 (CNR), 佛罗伦萨

原书书目信息与版权说明

剑桥大学出版社办公地址如下: University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom; One Liberty Plaza, 20th Floor, New York, NY 10006, USA; 477 Williamstown Road, Port Melbourne, VIC 3207, Australia; 4843/24, 2nd Floor, Ansari Road, Daryaganj, Delhi-110002, India; 79 Anson Road, #06-04/06, Singapore 079906.

剑桥大学出版社是剑桥大学的一部分. 出版社通过传播知识, 服务于最高国际卓越水准的教育、学习与研究, 以推进剑桥大学的使命.

出版社网站: <https://www.cambridge.org>. 本书信息: <https://www.cambridge.org/9781107049543>. DOI: [10.1017/9781107278974](https://doi.org/10.1017/9781107278974).

版权所有 © Roberto Livi 与 Paolo Politi 2017. 本出版物受版权保护. 除法律规定的例外以及相关集体许可协议的规定外, 未经剑桥大学出版社书面许可, 不得复制本书的任何部分.

2017 年首次出版. 由 TJ International Ltd. (Padstow, Cornwall) 在英国印刷. 英国图书馆备有本出版物的目录记录.

美国国会图书馆出版物预编目录数据.

姓名: Livi, Roberto, 作者; Politi, Paolo, 1965–, 作者.

书名: *Nonequilibrium Statistical Physics: A Modern Perspective* / Roberto Livi (Università di Firenze), Paolo Politi (Istituto dei Sistemi Complessi, Firenze) .

说明: Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 含参考文献与索引.

标识符: LCCN 2017023470.

ISBN 9781107049543 (精装本; 碱性纸) .

ISBN 1107049547 (精装本; 碱性纸) .

主题: LCSH: 非平衡统计力学.

分类: LCC QC174.86.N65 L58 2017; DDC 530.13–dc23. 美国国会图书馆记录见 <https://lccn.loc.gov/2017023470>.

ISBN 978-1-107-04954-3, 精装本.

剑桥大学出版社不对本出版物所引用的外部网站或第三方互联网站点能否持续访问或其准确性承担责任, 也不保证这些网站上的任何内容现在或将来始终准确或适当.

献给 Claudia 与 Daniela

前言

自 2006 年以来, 本书两位作者一直共同承担意大利佛罗伦萨大学的一门非平衡统计物理高级课程. 这门高级课程面向物理学硕士培养阶段最后一年的学生, 也有博士生参加. 如果阅读本前言的是一位同行, 或者是一名已经修读过类似课程的学生, 那么他或她不应面对下面这句话感到惊讶: 本书最初的构想, 主要是为了整理我们课程的内容, 因为与平衡统计物理相比, 非平衡统计物理教材的选择通常少得多, 而且专业化程度更高. 从一开始我们就很清楚, 目标必须是一本为学生而写的教材, 而不是为专家或同行而写的书. 事实上, 我们相信, 一本为了学生的需要而讲授高级主题的教材, 也可以帮助希望接近这些主题的同行, 反过来却并不成立. 我们甚至敢说, 如果一本书在写作时特别重视学生的理解, 它就可能使整个科学共同体受益. 在这些开场说明之后——它们与其说是一项断言, 不如说是一种愿望——我们想要介绍并说明这本教材内容安排的理由.

当我们开始思考这件事时, 首先浮现在脑海中的问题是: 本书应当包含什么? 不出所料, 答案并不唯一. 它不仅取决于我们的个人品味和兴趣, 也受到某种“传统”的影响; 而这种传统在不同大学之间、不同国家之间都有显著差异. 因此, 在拟出一份初步主题清单之后, 我们征询了一些意大利及国外同行的意见. 坦率地说, 收到建议之后, 我们对初步清单并没有作出太多改动; 一方面, 他们没有提出强烈批评, 另一方面, 我们最终得到的建议彼此颇不一致. 因而, 如果读者不同意我们的选择, 我们必须承认, 自己没有强有力的论据来反驳读者的看法; 但我们也认为, 读者同样不应当提出过于否定性的论断.

还需说明参考文献的安排. 与大多数教材一样, 我们决定限制参考文献的数量. 事实上, 我们尽力始终逐步推导各项结果, 很少给出未经证明的陈述. 因此, 我们没有把引文散布在全书各处, 而是选择在每章末尾将其集中于一个称为“文献注记”的章节. 在那里, 我们先给出若干一般性的参考资料 (书籍或综述), 随后列出更具体的参考文献, 并且总会附上一段简短评论, 说明它们与该章具体内容的关系.

现在谈谈本书的整体结构. 全书可以看作三个部分. 前两章讨论人们自然会期待在这类教材中看到的基础主题: 布朗运动、马尔可夫链、随机游走、朗之万方程与福克-普朗克方程、线性响应理论、昂萨格关系、莱维过程等. 第三章和第四章讨论现代非平衡物理教材中不可或缺的主题, 即非平衡相变. 最后三章则源自我们的个人研究兴趣, 其中每一章所讨论的主题都足以单独占据一整卷: 动力学粗糙化、相序现象以及图样形成. 与其在这里进一步详述全书内容, 我们更愿邀请感兴趣的读者浏览各章开篇.

本书配有网站 <https://sites.google.com/site/nespbook/>, 其中提供补充材料. 欢迎读者致信 nespbook@gmail.com 报告勘误或提出意见.

致谢

多位同事阅读并评论了本书的一章或数章. 因此, 我们非常高兴地感谢 Daniel ben-Avraham、Federico Corberi、Joachim Krug、Stefano Lepri、Chaouqi Misbah、Stephen Morris 和 Jacques Villain. 我们感谢 Filippo Cherubini 制作了书中的许多图, 感谢 Gian Piero Puccioni 持续提供技术帮助, 并感谢 Ruggero Vaia 就解析问题展开深入讨论. RL 感谢德累斯顿 Max Planck 复杂系统物理研究所的资金支持, 以及作者在那里停留数月期间所受到的热情接待; 本书的一部分正是在那段时间写成的. PP 感谢 Alexander von Humboldt 基金会、Grenoble Alpes 大学和法国国家科学研究中心 (CNRS) 的资金支持, 使他得以在科隆 (科隆大学理论物理研究所)、德累斯顿 (Max Planck 复杂系统物理研究所) 和格勒诺布尔 (跨学科物理实验室) 分别工作数月, 以推进本书的写作. 我们也感谢这些机构为这项工作提供了愉快的环境. PP 衷心感谢 Carlo 和 Monica 在 Femminamorta 的款待; 本书是在那里一年中最炎热的几个夏季时段写成的.

符号与缩写

符号

全书假定玻尔兹曼常数

$$K_B = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

等于一；这相当于以焦耳度量温度，或以开尔文度量能量。

对于傅里叶变换，我们在实空间和对偶空间中使用同一个符号，并采用如下约定：

$$h(\mathbf{k}) = \int d\mathbf{x} \exp(-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}) h(\mathbf{x}),$$
$$h(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{k} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}) h(\mathbf{k}).$$

类似地，拉普拉斯变换定义为

$$\omega(s) = \int_0^\infty dt e^{-st} \omega(t),$$
$$\omega(t) = \frac{1}{2\pi i} \text{PV} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} ds e^{st} \omega(s).$$

这里，PV 表示积分的主值，并且 $a > a_c$ ，其中 a_c 是收敛横坐标。

质量为 m 的粒子的摩擦系数，即作用在粒子上的力 F_0 与其终端漂移速度 v_∞ 之比，以符号 $\tilde{\gamma} = F_0/v_\infty$ 表示；不过，我们经常使用约化摩擦系数 $\gamma = \tilde{\gamma}/m$ ，其量纲为时间的倒数。在布朗运动的语境中也使用类似的约化量。

Helmholtz 自由能以符号 $F = U - TS$ 表示，自由能密度以 f 表示。我们经常使用自由能泛函，它也称为熵自由能泛函或 Lyapunov 泛函，以 $\mathcal{F}$ 表示。它是函数 f 的空间积分，

$$\mathcal{F} = \int d\mathbf{x} f.$$

易感率以 χ 表示；根据语境，它既可以是广延量，也可以是强度量。

空间维数以 d 表示。

缩写

缩写	含义
ASEP	非对称排斥过程 (asymmetric exclusion process)
BD	弹道沉积 (ballistic deposition)
BS	Back-Sneppen 模型 ¹

¹原书缩写表作“Back-Sneppen”，而原书索引作“Bak-Sneppen”；此处按各自所在位置保留原书拼写。

缩写	含义
BTW	Bak–Tang–Wiesenfeld 模型
CA	元胞自动机 (cellular automaton)
CDP	紧致有向渗流 (compact directed percolation)
CH	Cahn–Hilliard 方程
CIMA	亚氯酸盐–碘化物–丙二酸体系 (chlorite-iodide-malonic-acid)
CTRW	连续时间随机游走 (continuous time random walk)
DK	Domany–Kinzel 模型
dKPZ	确定性 Kardar–Parisi–Zhang 方程
DLA	扩散限制聚集 (diffusion limited aggregation)
DLG	驱动晶格气体 (driven lattice gas)
DP	有向渗流 (directed percolation)
DyP	动力学渗流 (dynamical percolation)
DW	畴壁 (domain wall)
emf	电动势 (electromotive force)
EW	Edwards–Wilkinson 方程
GL	Ginzburg–Landau 理论
GOE	高斯正交系综 (Gaussian orthogonal ensemble)
GUE	高斯酉系综 (Gaussian unitary ensemble)
HD	高密度 (high density)
KMC	动力学 Monte Carlo (kinetic Monte Carlo)
KPZ	Kardar–Parisi–Zhang 方程
LD	低密度 (low density)
LG	晶格气体 (lattice gas)
LW	Lévy 游走 (Lévy walk)
MC	最大流 (maximal current)
MF	平均场 (mean-field)
NESS	非平衡稳态 (nonequilibrium steady state)
PC	宇称守恒 (parity conserving)
PV	主值 (principal value)
QFT	量子场论 (quantum field theory)
RD	随机沉积 (random deposition)
RDR	带弛豫的随机沉积 (random deposition with relaxation)
RG	重整化群 (renormalization group)
RSOS	受限固体表面模型 (restricted solid on solid)
SH	Swift–Hohenberg 方程
SOC	自组织临界性 (self-organized criticality)
TASEP	全非对称排斥过程 (totally asymmetric exclusion process)
TDGL	含时 Ginzburg–Landau 方程 (time-dependent Ginzburg Landau)

缩写	含义
TW	Tracy–Widom 分布

目录

原书简介	i
原书书目信息与版权说明	iii
前言	v
致谢	vi
符号与缩写	vii
第 1 章 布朗运动、朗之万方程与福克-普朗克方程	1
1.1 引言	1
1.2 动力学	3
1.2.1 理想气体	3
1.2.2 随机游走：扩散的基本模型	5
1.3 输运现象	7
1.4 布朗运动	9
1.4.1 布朗粒子的朗之万方程	12
1.4.2 布朗粒子的福克-普朗克方程	14
1.5 离散时间随机过程	16
1.5.1 马尔可夫链	17
1.5.2 马尔可夫链的有用例子	19
1.5.3 遍历马尔可夫链	24
1.5.4 主方程与细致平衡	25
1.5.5 蒙特卡罗方法	26
1.6 连续时间随机过程	28
1.6.1 随机微分方程	29
1.6.2 一般福克-普朗克方程	32
1.6.3 福克-普朗克方程的物理应用	33
1.6.4 通向福克-普朗克方程的另一条路径	37
1.6.5 朗之万方程与细致平衡	43
1.7 广义随机游走	44
1.7.1 连续时间随机游走	44
1.7.2 莱维游走	50
1.8 文献注记	53
第 2 章 线性响应理论与输运现象	55
2.1 引言	56
2.2 布朗粒子的久保公式	57
2.3 广义布朗运动	58
2.4 对恒定力的线性响应	60
2.4.1 线性响应与涨落-耗散关系	62

2.4.2	含时场所做的功	65
2.4.3	线性响应理论的简单应用	66
2.5	流体力学与格林-久保关系	69
2.6	广义线性响应函数	73
2.6.1	昂萨格回归关系与时间反演	74
2.7	熵产生、通量与热力学力	76
2.7.1	宏观系统之间的非平衡条件	76
2.7.2	唯象方程	78
2.7.3	变分原理	80
2.7.4	连续系统中的非平衡条件	81
2.8	昂萨格倒易关系的物理应用	82
2.8.1	中性粒子的耦合输运	83
2.8.2	昂萨格定理与带电粒子输运	85
2.9	量子系统中的线性响应	91
2.10	量子系统线性响应实例	93
2.10.1	扰动场耗散的功率	93
2.10.2	量子场论中的线性响应	94
2.11	文献注记	95
第 3 章	从平衡到非平衡相变	97
3.1	引言	97
3.2	平衡相变的基本概念与工具	98
3.2.1	相变与热力学	98
3.2.2	相变与统计力学	100
3.2.3	临界现象的 Landau 理论	104
3.2.4	临界指数与标度假设	107
3.2.5	唯象标度理论	110
3.2.6	标度不变性与重整化群	112
3.3	平衡态与定态	115
3.4	标准模型	118
3.5	具有吸收态的系统中的相变	119
3.5.1	有向渗流	120
3.5.2	Domany-Kinzel 元胞自动机模型	122
3.5.3	接触过程	126
3.6	类有向渗流系统中的相变	126
3.6.1	控制参数、序参量与临界指数	126
3.6.2	唯象标度理论	130
3.6.3	平均场理论	131
3.7	文献注记	133
第 4 章	非平衡临界现象	135
4.1	引言	135

4.2	超越 DP 普适类	136
4.2.1	更多吸收态	136
4.2.2	守恒律	137
4.3	自组织临界模型	138
4.3.1	Bak–Tang–Wiesenfeld 模型	139
4.3.2	Bak–Sneppen 模型	140
4.4	TASEP 模型	141
4.4.1	周期边界条件	142
4.4.2	开放边界条件	143
4.5	对称性破缺：桥模型	145
4.5.1	平均场解	148
4.5.2	$\beta \ll 1$ 的精确解	150
4.6	文献注记	153
第 5 章	表面与界面的随机动力学	155
5.1	引言	155
5.2	粗糙度：定义、标度与指数	157
5.3	自相似与自仿射	161
5.4	连续方法：走向朗之万型方程	162
5.4.1	对称性与幂次计数	162
5.4.2	流体动力学	164
5.5	随机沉积模型	165
5.6	Edwards–Wilkinson 方程	166
5.6.1	量纲分析	167
5.6.2	标度函数	169
5.7	Kardar–Parisi–Zhang 方程	172
5.7.1	Galilean（或倾斜）变换	174
5.7.2	$d = 1$ 的精确指数	176
5.7.3	超越指数	177
5.7.4	$d > 1$ 的结果	178
5.8	实验结果	179
5.8.1	KPZ, $d = 1$	179
5.8.2	KPZ, $d = 2$	180
5.9	非局域模型	184
5.10	文献注记	187
第 6 章	相序动力学	188
6.1	引言	188
6.2	$d = 1$ Ising 类系统的粗化律	192
6.2.1	非守恒情形：自旋翻转（Glauber）动力学	192
6.2.2	守恒情形：自旋交换（Kawasaki）动力学	193
6.3	$d > 1$ Ising 类系统的粗化律	195

6.3.1	非守恒情形	196
6.3.2	守恒情形	199
6.4	粗化律之外	202
6.4.1	淬火与相序	202
6.4.2	朗之万方法	205
6.4.3	关联函数与结构因子	209
6.4.4	畴尺度分布	211
6.4.5	偏离临界淬火	213
6.5	非标量系统的粗化律	214
6.6	经典成核理论	221
6.6.1	Becker–Döring 理论	222
6.7	文献注记	225
第 7 章	图样形成要点	227
7.1	实验室与现实世界中的图样形成	227
7.2	线性稳定性分析与分岔情景	230
7.3	Turing 不稳定性	234
7.3.1	线性稳定性分析	235
7.3.2	Brusselator 模型	237
7.4	周期稳态	239
7.5	能量学	244
7.6	图样形成系统的非线性动力学：包络方程	246
7.7	Eckhaus 不稳定性	248
7.8	相位动力学	251
7.9	回到实验	254
7.10	文献注记	255
附录 A	中心极限定理及其局限	257
附录 B	随机矩阵的谱性质	259
附录 C	马尔可夫链中的可逆性与遍历性	260
附录 D	扩散方程与随机游走	262
D.1	带漂移扩散方程：一般解	262
D.2	高斯积分	263
D.3	扩散方程：傅里叶–拉普拉斯变换	264
D.4	随机游走及其矩	265
D.5	带陷阱的各向同性随机游走	266
D.6	带陷阱的各向异性随机游走	267
附录 E	克拉默斯–莫亚尔展开	269
附录 F	响应函数的数学性质	271

附录 G	van der Waals 方程	274
附录 H	Ising 模型	277
H.1	一维 Ising 模型	278
H.2	二维 Ising 模型的重整化	280
附录 I	Ginzburg–Landau 自由能的推导	283
附录 J	动力学蒙特卡洛	286
附录 K	桥模型的平均场相图	287
K.1	对称解	287
K.2	非对称 HD–LD 相	287
K.3	非对称 MC–LD 相	288
K.4	非对称 LD–LD 相	289
附录 L	确定性 KPZ 方程与 Burgers 方程	290
L.1	泛函导数	292
附录 M	KPZ 的微扰重整化群：若干细节	294
附录 N	Gibbs–Thomson 关系	296
附录 O	Allen–Cahn 方程	297
附录 P	Rayleigh–Bénard 不稳定性	299
附录 Q	Turing 不稳定性的一般条件	303
附录 R	一维 TDGL 方程的稳态	304
附录 S	多尺度分析	305
	原书索引	307
	术语索引	315

布朗运动、朗之万方程与福克-普朗克方程

本章介绍初等动理学以及离散与连续随机过程数学方法的基本要素。这些内容为研究受统计描述的物理系统之时间演化所涉及的非平衡过程奠定了坚实基础。从最初几节开始，我们便讨论平均量的时间演化，例如扩散的初等随机游走模型。我们还阐明输运现象的基础，并由此引入输运系数的概念；第 2 章将在更一般的理论框架中重新考察它们。随后，我们集中讨论阿尔伯特·爱因斯坦最初建立的布朗运动理论，以及后来针对布朗粒子提出的朗之万方程和福克-普朗克方程描述。朗之万表述首次引入的独特新要素是噪声（noise）。它概括了布朗粒子与发生热运动的溶剂粒子相互作用时所受非相干涨落的效应。对热噪声取平均，可以对布朗粒子的扩散行为作出统计推断。福克-普朗克表述告诉我们，还可以不对含噪轨迹取平均，而改为考察布朗粒子时空概率函数的演化，从而得到等价描述。

本章还介绍离散空间、离散时间中的随机过程，即马尔可夫链的数学表述，并给出许多例子和应用，其中包括随机游走过程与蒙特卡罗程序。这一重要数学理论提供了在连续空间、连续时间中一般地表述随机过程所需的工具。这一步绝非直接，因为过渡到连续时间描述时，噪声的存在要求适当的数学处理。特别地，必须在无穷小时间增量与噪声增量之间建立自洽关系，而这会给出两种不同的连续时间类朗之万方程表述。在这一一般框架下，我们也能一般为一般随机过程推导福克-普朗克方程，而限于描述布朗粒子的扩散运动。我们将讨论这一方程的一些重要应用，以说明随机过程一般表述的物理意义，尤其是它对非平衡过程的重要性。本章最后一部分介绍不呈现标准扩散行为的随机过程。更确切地说，我们讨论所谓的连续时间随机游走模型，并着重考察称为莱维飞行和莱维游走的过程；它们在非平衡过程的现代应用中日益重要。

1.1 引言

十九世纪中叶动理学发端之初，人们便设想：热力学或许能与一种处理大量物质粒子，即原子和分子的力学理论联系起来。从历史角度看，这一想法可视为德国自然哲学家尤利乌斯·罗伯特·冯·迈尔提出热力学第一定律的自然结果；该定律确立了机械功与热的等价性。詹姆斯·普雷斯科特·焦耳以著名实验检验了这一点。同时代的许多物理学家，包括鲁道夫·克劳修斯、奥古斯特·卡尔·克勒尼希、威廉·汤姆孙（开尔文勋爵）、詹姆斯·克拉克·麦克斯韦以及路德维希·爱德华·玻尔兹曼，都投入大量精力奠定动理学的基础。

应当注意，这些科学家是在没有原子与分子存在的直接实验证据时采用原子假说的。因此，今天看来“显然”的概念，在十九世纪最后几十年遭到科学界很大一部分人的

强烈反对，并不令人意外。这种反对是对科学机械论基础的回应：机械论一方面为自然现象提供唯物的、表面上决定论的基础，另一方面却引出了严重的概念悖论，其中多数与力学定律的时间可逆性有关。热力学的另一块基石是第二定律，它确立热力学过程的不可逆性：在没有外部能量输入时，热力学系统具有向一个确定平衡态演化的自然趋势。

路德维希·爱德华·玻尔兹曼把热力学的机械论方法推向了极致。他著名的输运方程是现代科学的一次突破；即便今天，我们仍会为这位奥地利物理学家的原创性和深刻物理直觉惊叹。玻尔兹曼方程虽受理想气体这一具体模型启发，其主要创新却在于：它描述的是分布函数的演化，而不是气体中单个粒子的轨迹。玻尔兹曼很快认识到，描述大量粒子行为的唯一办法是采用统计方法，把概率规律纳入物理定律的描述。一摩尔气体包含阿伏伽德罗数目的粒子，约为 $N_A \simeq 6.022 \times 10^{23}$ 。玻尔兹曼方程的成功并不限于奠定平衡统计力学的基础。它还通过推导与粒子数、动量和能量等力学量守恒相联系的流体动力学方程，描述了趋近平衡的演化。这些方程分别对应连续性方程以及另外两个唯象方程，即纳维-斯托克斯方程和热传导方程。它们为输运现象理论提供数学基础，并以平均自由程、粒子平均速率、热容等动理学基本量给出输运系数的物理定义。

此外，自 1827 年起，英国植物学家罗伯特·布朗的实验所揭示的布朗运动一直向科学界提出挑战。悬浮于水或类似溶剂中的花粉粒子会作无规则运动，而这种运动表面上无法与任何标准力学描述相容。即便采用原子论假说，并把花粉粒子的运动建模为它与溶剂原子碰撞的结果，也似乎无法给出令人信服的解释。在微观层面，人们或许会说，与溶剂原子的弹性碰撞能把弹道运动传给花粉粒子；然而，由于碰撞出于对称性来自各个方向，所有碰撞的合效应似乎应当为零。实验观察却表明，在足够长的时间间隔内，花粉粒子到初始位置的距离按时间平方根增长，显示出扩散运动的性质。对相同花粉粒子、溶剂及温度反复进行同一实验时，各次实现中的轨迹彼此不同；但对这些实现作统计平均后，可以确认粒子呈扩散运动。

改变布朗粒子种类、溶剂和温度后，仍会观察到扩散行为，只是时间与粒子相对初始位置的平均平方距离之间的比例常数不同；这证实了该现象的普适性。对布朗运动令人信服的解释，要等到阿尔伯特·爱因斯坦 1905 年的奠基性贡献；同年他还发表了狭义相对论和光电效应方面的工作。爱因斯坦以简单物理原理为基础的布朗运动唯象理论启发了法国科学家保罗·朗之万，后者提出了一种机械论方法。其基本思想是写出一个类牛顿常微分方程，并首次赋予其中某个力以随机性质。溶剂粒子通过与布朗粒子弹性碰撞所施加的微观力，被表为时空上不相关的涨落，其平方振幅假定与热能成正比。按照动理学，只要布朗粒子与溶剂处于热力学平衡，这一热能就等于溶剂温度 T 。数年后，阿德里安·丹尼尔·福克和马克斯·普朗克提出了布朗粒子问题的另一种表述。它以偏微分方程描述时刻 t 在位置 x 发现布朗粒子的概率分布演化，其精神与理想气体的玻尔兹曼方程相同。福克-普朗克方程被推导为主方程：分布函数的时间变化率取决于有利与不利过程，而这些过程由布朗粒子不同时空构型之间的跃迁率描述。在若干简化假设下，该方程可化为自然显现问题扩散性质的形式，并给出显式解。

在数学方面，十九世纪末俄国数学家安德烈·安德烈耶维奇·马尔可夫发展了关于随机过程的新理论，即今天所称的马尔可夫链。原始理论利用了空间与时间变量离散、随机过程可能访问的状态可数等简化假设。这是动力学理论首次被假定依赖通常服从概率规律的随机、不相关事件。马尔可夫的科学动机虽与上述物理学家处理布朗运动的动机迥异，但几十年后，这些不同科学路径的富有成效的结合催生了连续空间、连续时间

随机过程的更一般理论. 科学界由此认识到该理论的巨大潜力: 它能用于广泛的数学与物理问题, 处理统计系统的时间演化, 并为非平衡统计力学提供概念基础. 本章末尾讨论的连续时间随机游走理论包含了这一物理领域的典型现代内容. 它为描述超越标准扩散行为限制的广泛随机过程提供数学工具, 允许出现次扩散与超扩散区间. 近来人们发现, 这些行为在自然界中几乎无处不在, 不仅表征许多物理现象, 也见于生物、化学、地质、金融、社会学等领域. 后续各章将阐述非平衡统计力学的诸多方面及其对物理学的重要性. 本书的导论性和教学性定位, 使我们无法详尽呈现这一方法远远超出任何其他现代物理分支的跨学科潜力.

1.2 动理学

1.2.1 理想气体

理解热力学力学基础的基本模型是玻尔兹曼理想气体. 它由 N 个质量均为 m 的相同粒子组成; 几何上可把粒子表为半径 r 的微小均匀球. 理想气体模型的一个基本假设是系统稀薄, 即粒子间平均距离 δ 远大于粒子半径,

$$\delta = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/3} \gg r, \quad (1.1)$$

其中 $n = N/V$ 是气体所占体积 V 内的粒子数密度.² 没有外力时, 粒子以恒定速度运动,³ 直至两两碰撞, 并保持总动量与总能量不变, 即发生弹性碰撞.⁴ 不难看出, 在如此稀薄的系统中, 多粒子碰撞极为罕见, 实际可以忽略.

现在来回答两个问题: 碰撞发生率是多少, 粒子在相邻两次碰撞之间行进的平均距离是多少. 速度为 $\boldsymbol{v}$ 的粒子在时间间隔 t 内, 能够与底面积 $\sigma = 4\pi r^2$ (称为截面)、高为 $|\boldsymbol{v}|t$ 的圆柱体内所含的粒子碰撞, 见图 1.1. 为简单起见, 假定圆柱内所有粒子相对于运动粒子静止, 则碰撞次数可估计为

$$N_{\text{coll}} = n\sigma|\boldsymbol{v}|t. \quad (1.2)$$

因此单位时间内的碰撞次数为

$$\frac{N_{\text{coll}}}{t} = n\sigma|\boldsymbol{v}|, \quad (1.3)$$

而平均碰撞间隔为

$$\tau \equiv \frac{t}{N_{\text{coll}}} = \frac{1}{n\sigma|\boldsymbol{v}|}. \quad (1.4)$$

²对于室温 (300 K)、大气压 (1 atm) 下真实的氢分子气体, $\delta \sim 10^{-6} \text{ m}$, $r \sim 10^{-10} \text{ m}$.

³有人可能主张至少应计入重力, 但在标准条件下其效应通常可忽略. 重力产生相关且可测效应的例子将在第 1.4 节研究, 即胶体粒子的布朗运动; 见图 1.6.

⁴这一假设相当于认为气体粒子是刚性球, 在碰撞中不发生形变. 事实上, 在标准条件下, 真实气体中传递给分子内部自由度的能量实际上可以忽略.

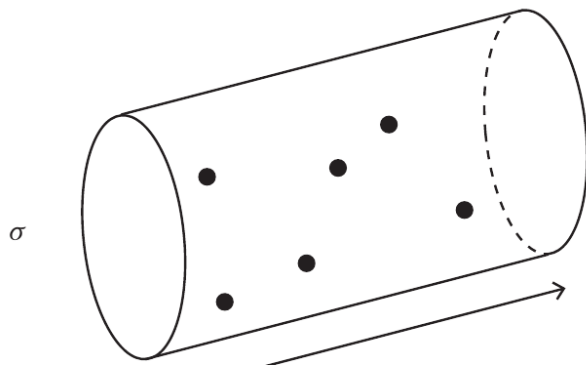


图 1.1: 截面概念示意图. 由截面 σ 张成的圆柱体内, 黑点表示一个速率为 v 的分子在时间间隔 t 内所撞分子的中心.

按照麦克斯韦分布 (见图 1.2), 把理想气体平衡态粒子速度模 v 的平均值 $\langle v \rangle$ 赋给 $|\mathbf{v}|$, 便可定量估计 τ ,

$$P(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2T} \right). \quad (1.5)$$

这里 T 是理想气体的平衡温度. 利用这一分布得到

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2T}{m}}, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8T}{\pi m}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} v_{\max}, \quad \langle v^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{\frac{3T}{m}} = \sqrt{\frac{3}{2}} v_{\max}, \quad (1.6)$$

它们分别是最概然速率、平均速率和均方速率的平方根.

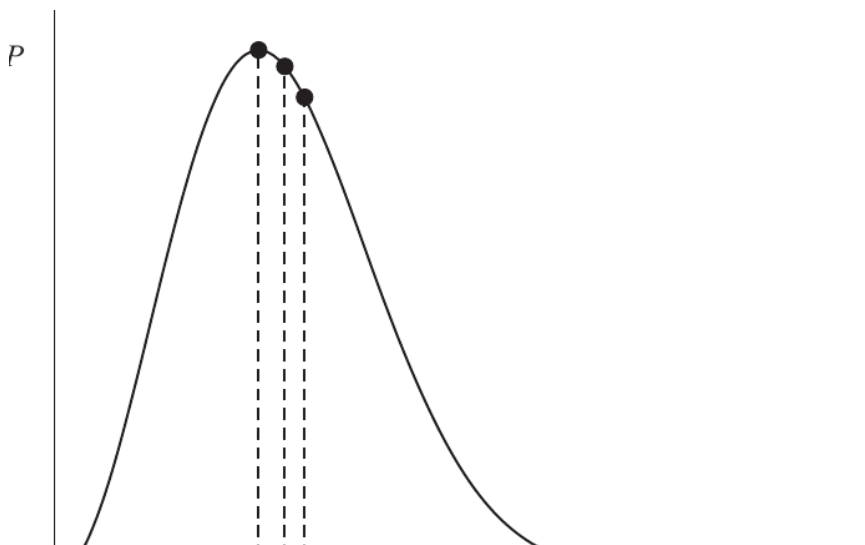


图 1.2: 式 (1.5) 的麦克斯韦分布. 从左至右依次标出最概然速率 $v_{\max}$ 、平均速率 $\langle v \rangle$ 和均方速率的平方根 $\langle v^2 \rangle^{1/2}$; 其表达式见式 (1.6).

现在可把式 (1.4) 改写为

$$\tau = \frac{1}{n\sigma\langle v \rangle}, \quad (1.7)$$

并得到粒子在两次碰撞之间行进的平均距离，即平均自由程（mean free path），

$$\lambda = \langle v \rangle \tau = \frac{1}{n\sigma}. \quad (1.8)$$

该式对应一个运动粒子与假定不动的靶粒子碰撞的情形。实际上靶粒子也在运动；利用

$$\tau = \frac{1}{n\sigma \langle v_r \rangle}, \quad (1.9)$$

可更好地估计 τ 和 λ 。相对速度 $\mathbf{v}_r$ 的模 v_r 服从分布

$$P_r(v_r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{m}{2T} \right)^{3/2} v_r^2 \exp \left(-\frac{mv_r^2}{4T} \right). \quad (1.10)$$

这是以下一般事实的结果：两个高斯变量之和或差仍是高斯变量，其方差等于原方差之和。此处 $\mathbf{v}_r = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ ， $\mathbf{v}_{1,2}$ 服从式 (1.5) 的麦克斯韦分布。方差加倍解释了为何式 (1.5) 指数中的 $mv^2/(2T)$ 变为 $mv_r^2/(4T)$ ；为保持 $P_r(v_r)$ 归一化，前因子也相应改变。

利用式 (1.10) 可求得

$$\langle v_r \rangle = \sqrt{\frac{16T}{\pi m}} = \sqrt{2} \langle v \rangle, \quad (1.11)$$

于是

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma \langle v \rangle}, \quad (1.12)$$

平均自由程为

$$\lambda = \langle v \rangle \tau = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}. \quad (1.13)$$

值得注意， λ/τ 给出 $\langle v \rangle$ 而不是 $\langle v_r \rangle$ ，因为一个粒子在时间 τ 内行进的平均距离是 λ 。最后，可用式 (1.13) 估计室温、室压气体的平均自由程，典型值为 $O(10^{-7} \text{ m})$ ，比粒子的典型尺度 $r = O(10^{-10} \text{ m})$ 大三个数量级。

1.2.2 随机游走：扩散的基本模型

考虑与温度为 T 的热浴处于热平衡的理想气体。若关注其中一个粒子，就会看到它与其他粒子的碰撞产生阶梯状不规则轨迹，即某种随机游走（random walk）。我们希望超越定性观察，对其作定量描述。原则上可用经典力学定律处理该问题，但实际上这不可行，因为不仅要知道所考察粒子的初速度，还要知道将与它碰撞的所有粒子的速度。面对一摩尔气体所含的巨大粒子数，这种计算实际上无法完成。

为克服困难，引入基于简化假设的模型。假定相邻两次碰撞之间，所观察粒子的速率 v 保持不变；两次碰撞之间行进的距离也恒为 ℓ ；碰撞后运动方向与碰撞前完全无关。最后一项假设把碰撞视为随机事件，这与问题完全机械、即决定论的起源相冲突。⁵

⁵我们要指出，这样做是在纯力学过程的描述中引入统计概念。一个多世纪以来，这一概念步骤一直是科学界长期争论的源头。如今它已被普遍接受，并成为现代科学的基石。不过直到今天，这一基本假设更多依赖它预测观测现象的有效性，而不是其逻辑基础。另一方面，也可以援引通常被忽略的动力学细节，例如粒子的有限尺寸或内部转动、振动自由度，来说明随机方法的必要性。

不失一般性, 设所选粒子在 $t = 0$ 位于笛卡儿坐标原点, 并以 $\mathbf{X}(t)$ 表示时刻 t 的位置. 经历 N 次碰撞后,

$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i, \quad (1.14)$$

其中 $\mathbf{x}_i$ 是第 i 次碰撞后粒子走过的第 i 段, $|\mathbf{x}_i| = \ell$ 对所有 i 成立; 其方向随机, 即在立体角 4π 上均匀分布. 直观上, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 平均值 $\mathbf{X}/N \rightarrow 0$. 图 1.3 给出 $d = 1$, $\ell = 1$ 时的时空轨迹.

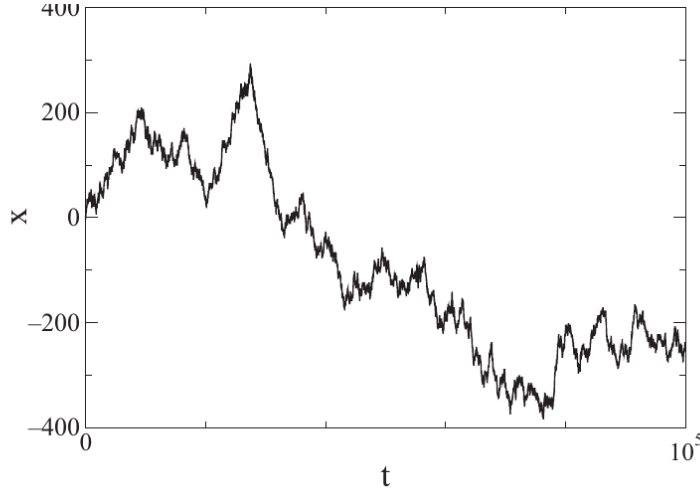


图 1.3: $\ell = 1$ 时的一维随机游走图.

对于平方位移, 有

$$X^2 \equiv \mathbf{X} \cdot \mathbf{X} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \ell^2 \cos \theta_{ij}, \quad (1.15)$$

其中 θ_{ij} 是线段 $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{x}_j$ 方向之间的夹角. 因 ℓ 为常数, 前式可写成

$$X^2 = \ell^2 \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \cos \theta_{ij} \right). \quad (1.16)$$

若 $j = i$, 则 $\theta_{ij} = 0$, $\cos \theta_{ij} = 1$, 所以

$$X^2 = \ell^2 \sum_{i=1}^N \left(1 + \sum_{j \neq i} \cos \theta_{ij} \right). \quad (1.17)$$

$\cos \theta_{ij}$ 的取值可视为区间 $[-1, +1]$ 上的随机数. 对大量不同随机游走实现 (副本) 取平均时, 和 $\sum_{j \neq i} \cos \theta_{ij}$ 可以忽略, 最终得到

$$\langle X^2 \rangle = \ell^2 N. \quad (1.18)$$

符号 $\langle \cdot \rangle$ 表示副本平均. 对任意 N , 副本数越多, $\langle X^2 \rangle$ 的统计估计越好.

可以放宽假设，令相邻碰撞之间的路程服从某个归一化分布 $g(\ell)$ ，从而推广上述结果. 第 1.4 节会结合布朗运动讨论一个真实二维例子，见图 1.5. 若 $\mathbf{x}_i = \ell_i \hat{\mathbf{x}}_i$ ，其中 $\hat{\mathbf{x}}_i$ 是 $\mathbf{x}_i$ 方向上的单位矢量，则

$$\langle \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j \rangle = \langle \ell_i \ell_j \rangle \langle \hat{\mathbf{x}}_i \cdot \hat{\mathbf{x}}_j \rangle = \langle \ell_i^2 \rangle \delta_{ij}, \quad (1.19)$$

以及

$$\langle X^2 \rangle = \langle \ell^2 \rangle N. \quad (1.20)$$

若 $g(\ell)$ 是对应独立随机事件的泊松分布，

$$g(\ell) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{\ell}{\lambda}\right), \quad (1.21)$$

其中 λ 是式 (1.13) 定义的平均自由程，则式 (1.18) 中应以 $\langle \ell^2 \rangle = 2\lambda^2$ 代替 ℓ^2 ，因而

$$\langle X^2 \rangle = 2\lambda^2 N. \quad (1.22)$$

注意 $\lambda N = L = \langle v \rangle t$ 是粒子经历 N 次碰撞后的总路程，于是

$$\langle X^2 \rangle = 2\lambda \langle v \rangle t. \quad (1.23)$$

该关系表明， $t = 0$ 时位于原点的随机游走粒子，在时刻 t 到原点的平均距离 $\sqrt{\langle X^2 \rangle}$ 正比于 $\sqrt{t}$ 增长. 通常把 $\langle X^2 \rangle$ 与 t 之间的比例常数写成 $2\lambda \langle v \rangle = 2dD$ ，其中 D 是 d 维空间中随机游走的扩散系数 (diffusion coefficient). 真实情形中的扩散相当缓慢. 例如温度 $T = 20^\circ\text{C}$ 的空气分子有 $\langle v \rangle \sim 450 \text{ m/s}$ ， $\lambda \sim 0.06 \mu\text{m}$. 在此条件下，一个扩散的空气分子走过 1 m 约需 5 h，走过 10 m 约需 20 天；若无对流或湍流运动，这几乎是准静态情形.

1.3 输运现象

理想气体中粒子的随机游走模型，是一般输运过程问题的前奏. 输运过程涵盖流体动力学、热力学、物理化学、电传导、磁流体动力学等广泛现象. 它们通常发生在由许多原子或分子组成且存在不均匀性的气体、液体或固体中. 这种情形可能源于非平衡条件，例如存在宏观密度、速度或温度梯度，也可能仅仅源于平衡态附近的涨落.

输运现象的动理学理论为这些表面上不同的情形提供统一描述. 它假定即使在非平衡条件下，梯度仍足够小，因而局域平衡条件依然成立. 特别地，动理学方法描述粒子通过与其他粒子碰撞，把自身性质从流体一个区域传递到另一区域，并最终建立整体或局域平衡的自然趋势.

动理学的主要成就在于识别出上述过程共同的基本机制：某个微观量，例如粒子的质量、动量或能量，被输运一个等于粒子平均自由程 λ 的距离；平均自由程即粒子与另一粒子碰撞后自由位移的平均值，见式 (1.13). 这一定义隐含地假设系统是流体，其中任一粒子通过碰撞与其他粒子相互作用，并在相邻碰撞之间自由传播；这正是第 1.2.1 节讨论理想气体模型时采用的条件.

这里假定系统均匀、各向同性，平均自由程 λ 在任一点和任一空间方向都相同。不失一般性，考虑物理量 $A(\mathbf{x})$ 沿 z 轴建立均匀梯度的系统；对任意 x, x', y, y' ，有 $A(x, y, z) = A(x', y', z) = A(z)$ 。特别地，假定 $A(z)$ 是沿任意笛卡儿坐标系的 z 坐标以恒定速率缓慢变化的微观量。再考虑位于高度 z 、垂直于 z 轴的单位面积 S_1 ，见图 1.4(a)。穿过 S_1 的任一粒子，视其运动方向而定，上次碰撞发生在沿 z 轴平均距离为 $\pm\lambda$ 的位置。 $A(z)$ 通过 S_1 的净输运量取决于单位时间内从两侧穿过 S_1 的粒子数。与局域平衡假设一致，赋予所有穿过 S_1 的粒子相同平均速率 $\langle v \rangle$ 。系统的各向同性和均匀性还意味着，平均有三分之一的粒子沿 z 轴运动，其中一半向上、一半向下。因此在单位时间内，每个方向上都有 $n\langle v \rangle/6$ 个粒子沿 z 方向穿过 S_1 。

$A(z)$ 通过 S_1 的净通量为

$$\Phi(A) = \frac{1}{6}\langle v \rangle [n(z - \lambda)A(z - \lambda) - n(z + \lambda)A(z + \lambda)]. \quad (1.24)$$

由于 n 和 A 在尺度 λ 上变化很弱，可作一阶泰勒展开，把式 (1.24) 改写为

$$\Phi(A) = -\frac{1}{3}\langle v \rangle \lambda \frac{\partial(nA)}{\partial z}. \quad (1.25)$$

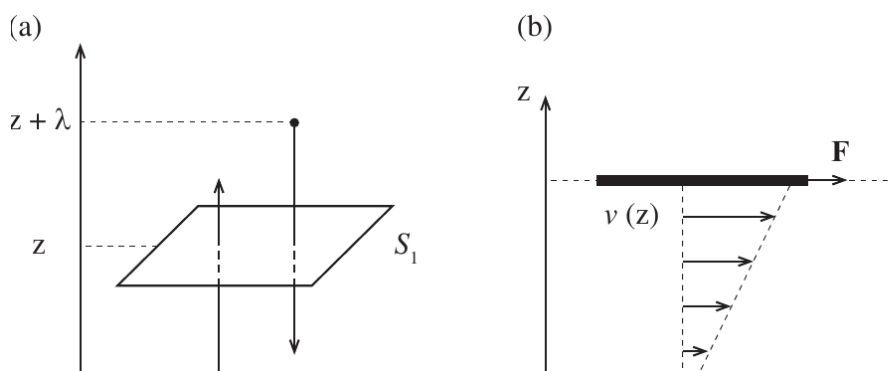


图 1.4: (a) 垂直于 $\hat{z}$ 轴的表面 S_1 被两侧粒子穿过。假定粒子沿 $\hat{z}$ 轴运动，则速率为正（负）的粒子最近一次碰撞发生在高度 $z - \lambda$ ($z + \lambda$)。 (b) 液体中沿 z 轴的速度梯度；它由液面处在外力 F 作用下以有限速率运动的平板产生。

若显式引入平衡态粒子速度的麦克斯韦分布函数，可以更仔细地完成这一计算，但仍得到相同结果。最简单的情形是由沿 z 轴的密度梯度引起的质量输运，此时 $A(z)$ 为常数，并且

$$\Phi(n) = -\frac{1}{3}\langle v \rangle \lambda \frac{\partial n}{\partial z} = -D \frac{\partial n}{\partial z}, \quad (1.26)$$

其中 $D = \langle v \rangle \lambda / 3$ 定义流体内粒子的扩散系数。这一表达式等于式 (1.23) 给出的定义 $D = \lambda \langle v \rangle / d$ ，因为上述计算中 $d = 3$ 。在真实物理情形中， D 同时依赖扩散物质和扩散介质。室温下，气体在空气中的典型值为 $D \simeq 0.3 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ ；液体在水中的扩散系数通常约为 $D \simeq 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ ；气体在固体中的扩散率小得多，约为 $D \simeq 10^{-9} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ 。

其他具有物理意义的情形是存在速度或温度梯度而密度 n 为常数，此时 $\Phi(A) = -(n\langle v \rangle \lambda / 3) \partial A / \partial z$ 。若存在速度梯度，设流体以平行于 (x, y) 平面的宏观速度 $v(z)$ 流动。

于是动量 $mv(z)$ 存在净输运, 在位于 (x, y) 平面的流体层间产生剪切应力 $\Phi(mv(z))$, 见图 1.4(b):

$$\Phi(mv(z)) = -\frac{1}{3}nm\langle v \rangle \lambda \frac{\partial v(z)}{\partial z} = -\eta \frac{\partial v(z)}{\partial z}. \quad (1.27)$$

其中 $\eta = nm\langle v \rangle \lambda / 3$ 定义流体的黏度 (viscosity). 把式 (1.13) 代入可得 $\eta = m\langle v \rangle / (3\sqrt{2}\sigma)$. 这意味着理想流体的黏度与密度、因而与压强无关. 麦克斯韦最先导出这一反直觉结论, 其实实验验证显著促成科学界对动理学原子论方法的广泛认同. 必须强调, 对很稠密的流体该结论并不成立. 室温下, 稀薄气体的 η 通常为 $10 \mu\text{Pa s}$ 量级; 水和血液为数毫帕秒; 室温蜂蜜则约为 1 Pa s .

最后考虑 $A(z)$ 为粒子平均动能 $\bar{\epsilon}(z)$ 的情形. 平衡时, 能量均分条件给出 $n\bar{\epsilon}(z) = \rho C_V T(z)$, 其中 $\rho = mn$ 是粒子质量密度, C_V 是定容比热, $T(z)$ 是高度 z 处温度. 动能净通量 $\Phi(\bar{\epsilon})$ 可解释为沿 z 轴通过流体传输的热量,

$$\Phi(\bar{\epsilon}) = -\frac{1}{3}n\langle v \rangle \lambda \frac{\partial \bar{\epsilon}}{\partial z} = -\frac{1}{3}\rho C_V \langle v \rangle \lambda \frac{\partial T(z)}{\partial z} = -\kappa \frac{\partial T(z)}{\partial z}. \quad (1.28)$$

其中 $\kappa = \rho C_V \langle v \rangle \lambda / 3 = m C_V \langle v \rangle / (3\sqrt{2}\sigma)$ 定义热导率 (heat conductivity). κ 同样与 n 无关. 真实系统中 κ 的变化幅度小于其他动理学系数: 银是极好的导体, 有 $\kappa \simeq 400 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$; 软木是有效的绝热体, 以同一单位计其值降至 4×10^{-2} .

由此可知, 输运系数, 即扩散常数 D 、黏度 η 和热导率 κ , 彼此密切相关, 并仅依赖于粒子质量 m 、平均速率 $\langle v \rangle$ 、平均自由程 λ 等少数基本性质. 例如比较 κ 与 η 的定义, 得到显著关系

$$\frac{\kappa}{\eta} = \alpha C_V, \quad (1.29)$$

其中 $\alpha = 1$. 在真实系统中, 常数 α 取值不同, 取决于内部自由度的存在, 例如更真实的单原子气体模型有 $\alpha = 5/2$.

关系 (1.29) 的概念意义在于, 它把源于物质截然不同条件的量联系起来. 左边是与宏观非平衡条件有关的两个输运系数之比, 右边则是典型平衡量, 即定容比热. 经本节讨论后, 这并不神秘: 假定即使存在物理量的宏观梯度, 平衡仍能在局部建立, 动理学便为输运观测量与平衡观测量提供统一理论方法.

1.4 布朗运动

平衡附近涨落产生输运性质的基本例子是布朗运动 (Brownian motion). 罗伯特·布朗在 1827 年观察到: 溶于液体的小花粉粒子, 典型尺度为 10^{-3} cm , 会作无规则运动, 而且粒子越小, 运动越不规则. 关于布朗运动起源的长期科学争论持续近一个世纪, 并对动理学的原子论方法提出强烈异议, 见第 1.2.1 节. 特别是, 花粉粒子的运动表面上无法与液体分子热涨落所致碰撞的解释相容. 花粉粒子的质量和尺寸远大于分子, 一次分子碰撞传给花粉粒子的速度通常仅为 10^{-6} m/s . 图 1.5 再现了让·巴蒂斯特·佩兰的一些原始数据.

动理学方法还意味着, 布朗粒子每秒与液体分子碰撞的次数极大而且随机. 热平衡条件与液体各向同性使花粉粒子微小速度变化的正负号等概率. 在可观测时间尺度上,

极多次碰撞的效应似乎应平均为零，花粉粒子不应产生相对流体中初始位置的任何净位移。爱因斯坦在布朗运动理论中指出，这种推理实际上是错误的。

爱因斯坦把简单模型与基本物理原理结合起来的方法非常有效。他首先假定，宏观布朗粒子应被视为“大质量分子”，于是布朗粒子与悬浮它们的溶剂所组成的系统可视为处于热平衡的两种流体混合物。这意味着范特霍夫定律成立，

$$P(x) = Tn(x), \quad (1.30)$$

其中 P 是两种流体之间的渗透压， T 是溶液平衡温度， n 是作为二元混合物“溶质”的布朗粒子体数密度。经典动理学原本不允许为介观布朗粒子集合写出式 (1.30) 这样的状态方程；它们似乎更应服从动力学定律而非热力学定律。爱因斯坦相反的观点可由以下事实说明：尽管布朗粒子具有这样的尺度，它们却不受标准宏观力，而是受到源于流体分子热涨落的微观力；在此意义上，它们等价于溶液中的粒子。

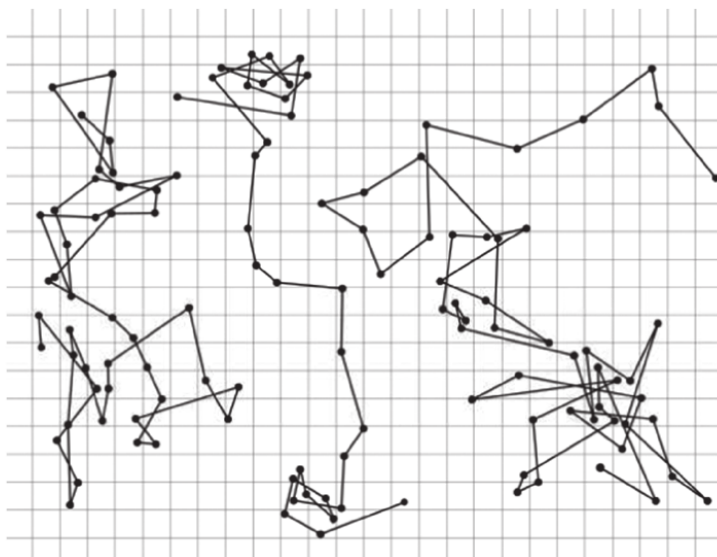


图 1.5: 显微镜下所见半径为 $0.53 \mu\text{m}$ 的胶体粒子的三条运动轨迹。每隔 30 s 的相继位置用直线段连接，网格间距为 $3.1 \mu\text{m}$ 。转载自 J. B. Perrin, *Les Atomes* (Paris: Librairie Félix Alcan, 1913), Wikimedia Commons.

爱因斯坦猜想，布朗运动显现随机性的时间尺度，远大于耗散粒子从分子碰撞获得之能量所需的时间尺度。这实际上假定耗散机制应由宏观斯托克斯定律描述，

$$F = m \frac{dv}{dt} = -6\pi\eta Rv, \quad (1.31)$$

其中 F 是摩擦力，它正比于半径为 R 的布朗粒子速度 v ， η 是溶剂黏度。因此布朗粒子的能量耗散过程发生在时间尺度

$$t_d = \frac{m}{6\pi\eta R}, \quad (1.32)$$

上；它必须远大于两次碰撞的时间间隔 τ ，见式 (1.7). 对质量密度接近溶剂（例如水）、半径 $R \simeq 10^{-4} \text{ cm}$ 的布朗粒子，在室温、室压下有 $t_d = O(10^{-7} \text{ s})$ ，而 $\tau = O(10^{-11} \text{ s})$.

在远大于 t_d 的时间尺度上，多次与溶剂分子随机碰撞会使布朗粒子呈现扩散运动. 另一方面，动理学把扩散与存在密度梯度时的物质输运联系起来，见第 1.3 节. 因此应以某个力诱导这一梯度. 考虑封闭容器中悬浮于溶剂并受重力作用的一组布朗粒子，以说明爱因斯坦的方法. 若粒子是宏观的且比溶剂重，它们会静止在容器底部，溶剂原子的碰撞不起作用. 对布朗粒子则预期存在受重力阻碍的扩散. 更确切地说，预期布朗粒子密度具有 $n(z)$ 的剖面，其中 $\partial_z n < 0$ 且 $z \rightarrow +\infty$ 时 $n(z) \rightarrow 0$. 这一剖面来自稳态，下面分别以流的平衡与力的平衡描述它.

若 $F_0 = -mg$ 是作用于质量 m 的布朗粒子的重力，则其速度满足⁶

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 - 6\pi\eta Rv, \quad (1.33)$$

并趋向沉降速度 $v_0 = F_0/(6\pi\eta R)$. 稳态中，所得流 $J_0 = n(z)v_0$ 必须由扩散流抵消，使总流为零，

$$-D\partial_z n(z) + n(z)v_0 = 0. \quad (1.34)$$

从力平衡看，与布朗粒子扩散运动有关的力源于式 (1.30) 的渗透压. 因此平衡要求

$$-\partial_z P + n(z)F_0 = 0. \quad (1.35)$$

利用范特霍夫定律和沉降速度的显式表达式，式 (1.34) 与式 (1.35) 分别给出相同的密度剖面方程，

$$-\partial_z n(z) + \frac{F_0}{6\pi\eta RD} n(z) = 0, \quad (1.36)$$

$$-\partial_z n(z) + \frac{F_0}{T} n(z) = 0. \quad (1.37)$$

由此得到称为爱因斯坦公式的显著关系

$$D = \frac{T}{6\pi\eta R} \equiv \frac{T}{\tilde{\gamma}}, \quad (1.38)$$

其中定义摩擦系数 $\tilde{\gamma} = 6\pi\eta R$ ，见式 (1.33). 佩兰证明，该公式与实验数据定量符合得很好. $n(z)$ 方程的解给出布朗粒子密度的指数剖面

$$n(z) = n(0) \exp\{(-mg/T)z\}, \quad (1.39)$$

图 1.6 所示实验结果证实了这一点. 总之，爱因斯坦的布朗运动理论同时以微观和宏观方式描述布朗粒子：使用范特霍夫定律时，把布朗粒子微观地描述为溶剂中的稀薄气体；使用斯托克斯定律时，则引入宏观描述.

⁶由于所有量都沿 z 轴方向，可以处理标量之间的关系.

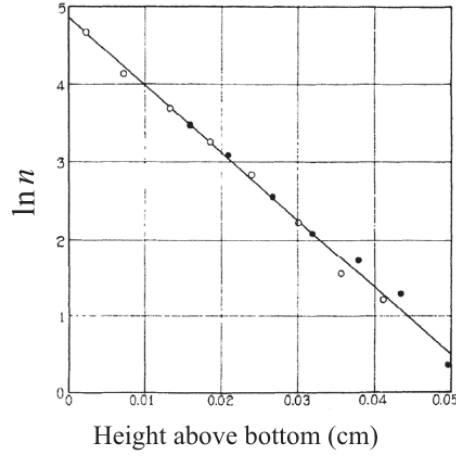


图 1.6: 金溶胶密度随高度的分布, 显示指数衰减函数. 据 N. Johnston and L. G. Howell, “Sedimentation equilibria of colloidal particles”, *Physical Review* 35 (1930) 274–282.

1.4.1 布朗粒子的朗之万方程

保罗·朗之万后来提出了一种对 $t < t_d$ 的弹道区间和 $t > t_d$ 的扩散区间都适用的力学方法. 确定性力与随机力首次出现在同一个方程中. 确定性分量是作用于布朗粒子的摩擦项 $-\tilde{\gamma}\mathbf{v}$; 在斯托克斯区间中 $\tilde{\gamma} = 6\pi\eta R$, $\mathbf{v}$ 是布朗粒子的三维速度矢量, 分量记为 v_i , $i = 1, 2, 3$. 与溶剂分子碰撞效应有关的随机分量是随时间变化的随机力 $\tilde{\boldsymbol{\eta}}(t)$, 其分量类似地记为 $\tilde{\eta}_i$, $i = 1, 2, 3$. 对称性论证表明, 每个分量可假定彼此独立、各向同性、时间上不相关, 至少当 $t \gg \tau$ 时如此, 并服从高斯分布, 因为它是大量近似独立碰撞事件共同作用的结果, 见附录 A. 因而随机力平均值为零, 在 $t \gg \tau$ 时其时间关联函数可用狄拉克德尔塔近似:

$$\langle \tilde{\eta}_i(t) \rangle = 0, \quad (1.40a)$$

$$\langle \tilde{\eta}_i(t) \tilde{\eta}_j(t') \rangle = \tilde{\Lambda} \delta_{ij} \delta(t - t'). \quad (1.40b)$$

这里括号表示统计平均, $\tilde{\Lambda}$ 是适当的有量纲常数, δ_{ij} 是克罗内克德尔塔. 朗之万方程 (Langevin equation) 是含随机力 $\tilde{\boldsymbol{\eta}}$ 的牛顿方程. 对三维速度矢量的每个分量,

$$m \frac{dv_i(t)}{dt} = -\tilde{\gamma} v_i(t) + \tilde{\eta}_i(t), \quad (1.41)$$

为简单起见改写为

$$\frac{dv_i(t)}{dt} = -\gamma v_i(t) + \eta_i(t), \quad (1.42)$$

其中 $\gamma = \tilde{\gamma}/m = 1/t_d$, 单位质量随机力 $\boldsymbol{\eta} = \tilde{\boldsymbol{\eta}}/m$. 后者满足与式 (1.40a)、(1.40b) 相同的 关系, 只需以 $\Lambda = \tilde{\Lambda}/m^2$ 代替 $\tilde{\Lambda}$.

形式积分式 (1.42) 得

$$v_i(t) = e^{-\gamma t} \left[v_i(0) + \int_0^t d\tau e^{\gamma \tau} \eta_i(\tau) \right]. \quad (1.43)$$

因此 $v_i(t)$ 是随机函数，其平均值为

$$\langle v_i(t) \rangle = v_i(0)e^{-\gamma t}, \quad (1.44)$$

均方值为

$$\begin{aligned} \langle v_i^2(t) \rangle &= e^{-2\gamma t} \left[v_i^2(0) + \int_0^t d\tau \int_0^t d\tau' e^{\gamma(\tau+\tau')} \langle \eta_i(\tau) \eta_i(\tau') \rangle \right] \\ &= e^{-2\gamma t} \left[v_i^2(0) + \int_0^t d\tau \Lambda e^{2\gamma\tau} \right] \\ &= v_i^2(0)e^{-2\gamma t} + \frac{\Lambda}{2\gamma} (1 - e^{-2\gamma t}). \end{aligned} \quad (1.45)$$

上式先用式 (1.40a) 消去噪声的一次项，再显式使用式 (1.40b) 的噪声关联函数。随 t 增大，平均速度以速率 γ 指数趋零，而均方速度趋于

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle v_i^2(t) \rangle = \frac{\Lambda}{2\gamma}. \quad (1.46)$$

为把这一纯力学方法与爱因斯坦理论联系起来，还需建立它与热力学关系。自然的做法是赋予随机力涨落以热起源。若布朗粒子与溶剂在温度 T 下处于热平衡，能量均分原理给出：长时间极限中，每个自由度的平均动能正比于温度，

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\langle \frac{1}{2} m v_i^2(t) \right\rangle = \frac{1}{2} T. \quad (1.47)$$

与式 (1.46) 比较可得

$$\Lambda = \frac{2\gamma T}{m}, \quad (1.48)$$

或等价地

$$\tilde{\Lambda} = 2\tilde{\gamma}T, \quad (1.49)$$

这是涨落—耗散关系 (fluctuation-dissipation relation) 的基本例子。

实验上，由于轨迹无规则，粒子速度涨落无法测量；但布朗粒子相对初始位置的均方位移易于测量：

$$\begin{aligned} \langle [x_i(t) - x_i(0)]^2 \rangle &= \left\langle \left(\int_0^t v_i(\tau) d\tau \right)^2 \right\rangle \\ &= \int_0^t d\tau \int_0^t d\tau' \langle v_i(\tau) v_i(\tau') \rangle. \end{aligned} \quad (1.50)$$

最后一个积分中的括号是布朗粒子的速度关联函数。与式 (1.45) 的推导类似，由式 (1.43) 得

$$\langle v_i(\tau) v_i(\tau') \rangle = v_i^2(0)e^{-\gamma(\tau+\tau')} + \Lambda e^{-\gamma(\tau+\tau')} \int_0^\tau dt_1 \int_0^{\tau'} dt_2 e^{\gamma(t_1+t_2)} \delta(t_1 - t_2). \quad (1.51)$$

双重积分取决于 τ 与 τ' 中较小者. 若 $\tau < \tau'$, 先对 t_2 积分, 得到对任意次序都成立的结果

$$\begin{aligned} \Lambda e^{-\gamma(\tau+\tau')} \int_0^\tau dt_1 \int_0^{\tau'} dt_2 e^{\gamma(t_1+t_2)} \delta(t_1 - t_2) \\ = \Lambda e^{-\gamma(\tau+\tau')} \int_0^{\min(\tau, \tau')} dt_1 e^{2\gamma t_1} = \frac{\Lambda}{2\gamma} \left[e^{-\gamma|\tau-\tau'|} - e^{-\gamma(\tau+\tau')} \right]. \end{aligned}$$

所以式 (1.51) 变为

$$\langle v_i(\tau) v_i(\tau') \rangle = v_i^2(0) e^{-\gamma(\tau+\tau')} + \frac{\Lambda}{2\gamma} \left[e^{-\gamma|\tau-\tau'|} - e^{-\gamma(\tau+\tau')} \right]. \quad (1.52)$$

当 $\tau' = \tau$ 时, 该关联函数化为式 (1.45). 最后代入式 (1.50), 得到

$$\langle [x_i(t) - x_i(0)]^2 \rangle = \left[v_i^2(0) - \frac{\Lambda}{2\gamma} \right] \frac{(1 - e^{-\gamma t})^2}{\gamma^2} + \frac{\Lambda}{\gamma^2} t - \frac{\Lambda}{\gamma^3} (1 - e^{-\gamma t}), \quad (1.53)$$

其中使用了

$$\begin{aligned} \int_0^t d\tau \int_0^t d\tau' e^{-\gamma(\tau+\tau')} &= \left(\frac{1 - e^{-\gamma t}}{\gamma} \right)^2, \\ \int_0^t d\tau \int_0^t d\tau' e^{-\gamma|\tau-\tau'|} &= 2 \int_0^t d\tau \int_0^\tau d\tau' e^{-\gamma(\tau-\tau')} = \frac{2}{\gamma} t - \frac{2}{\gamma^2} (1 - e^{-\gamma t}). \end{aligned} \quad (1.54)$$

现在考察式 (1.53) 在 $t \ll t_d$ 与 $t \gg t_d$ 的极限. 前者中 $\gamma t \ll 1$ 且 $1 - e^{-\gamma t} \simeq \gamma t - \gamma^2 t^2/2$; 后者中 $\gamma t \gg 1$ 且 $1 - e^{-\gamma t} \simeq 1$. 因此两个极限中的均方位移为

$$\langle [x_i(t) - x_i(0)]^2 \rangle = \begin{cases} v_i^2(0) t^2, & t \ll t_d, \quad \text{弹道区间,} \\ (\Lambda/\gamma^2) t, & t \gg t_d, \quad \text{扩散区间.} \end{cases} \quad (1.55)$$

利用式 (1.48) 和爱因斯坦关系 (1.38), 有 $\Lambda/\gamma^2 = 2T/(m\gamma) = 2D$, 所以扩散区间内 $\langle [x_i(t) - x_i(0)]^2 \rangle = 2Dt$. 更一般地, 在 d 维空间中

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle [\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0)]^2 \rangle}{t} = 2dD. \quad (1.56)$$

若布朗粒子受到保守力 $F(x) = -U'(x)$, 朗之万方程 (1.41) 很容易推广为

$$m\ddot{x}(t) = -U'(x) - \tilde{\gamma}\dot{x}(t) + \tilde{\eta}(t). \quad (1.57)$$

第 1.6.3 节将在奥恩斯坦-乌伦贝克过程的背景下重新讨论该问题; 第 1.6.5 节则考察细致平衡条件.

1.4.2 布朗粒子的福克-普朗克方程

朗之万方法的统计内容显式体现在式 (1.40b) 赋予随机力的性质中. 统计平均 $\langle \cdot \rangle$ 可解释为对布朗粒子许多不同轨迹取平均, 这些轨迹来自式 (1.42) 中随机力分量 η_i 的

不同实现. 受玻尔兹曼动理学启发, 可以完全舍弃力学轨迹, 直接用分布函数 $p(\mathbf{x}, t)$ 描述布朗粒子的演化; $p(\mathbf{x}, t)d^3x$ 表示时刻 t 在 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x} + d^3x$ 之间发现布朗粒子的概率. 演化由跃迁率 $W(\mathbf{x}', \mathbf{x})$ 控制, 它表示布朗粒子从 $\mathbf{x}$ “跳”到 $\mathbf{x}'$ 的单位时间、单位体积概率.

这种方法不再涉及与溶剂分子的瞬时碰撞, 并必须假定相关时间尺度远大于 t_d . 按照福克和普朗克的建议, 可把 $p(\mathbf{x}, t)$ 的演化方程写成主方程, 即一个平衡方程: $p(\mathbf{x}, t)$ 的时间变化来自两个竞争项, 一项是粒子从任意 $\mathbf{x}'$ 跳到 $\mathbf{x}$ 所致的增益, 另一项是从 $\mathbf{x}$ 跳到任意 $\mathbf{x}'$ 所致的损失. 因而

$$\frac{\partial p(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \int_{-\infty}^{+\infty} d^3x' [p(\mathbf{x}', t)W(\mathbf{x}, \mathbf{x}') - p(\mathbf{x}, t)W(\mathbf{x}', \mathbf{x})]. \quad (1.58)$$

这里 $d^3x'W(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ (或 $d^3x'W(\mathbf{x}', \mathbf{x})$) 表示粒子每单位时间从 $\mathbf{x}'$ 邻域跳到 $\mathbf{x}$ (或反向跳跃) 的概率. 定义 $\boldsymbol{\chi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$, 并记 $W(\mathbf{x}; \boldsymbol{\chi}) = W(\mathbf{x}', \mathbf{x})$, 则

$$\frac{\partial p(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \int d^3x' [p(\mathbf{x}', t)W(\mathbf{x}'; -\boldsymbol{\chi}) - p(\mathbf{x}, t)W(\mathbf{x}; \boldsymbol{\chi})] \quad (1.59)$$

$$= \int d^3\chi [p(\mathbf{x} - \boldsymbol{\chi}, t)W(\mathbf{x} - \boldsymbol{\chi}; \boldsymbol{\chi}) - p(\mathbf{x}, t)W(\mathbf{x}; \boldsymbol{\chi})]. \quad (1.60)$$

第二个等号把变量 $\mathbf{x}'$ 换成 $\boldsymbol{\chi}$, 并在式 (1.60) 第一个积分中以 $-\boldsymbol{\chi}$ 代替 $\boldsymbol{\chi}$.

布朗粒子的大位移非常少见, 故可合理假定只有很小的 $\boldsymbol{\chi}$ 才使率函数 $W(\mathbf{x} - \boldsymbol{\chi}; \boldsymbol{\chi})$ 和 $W(\mathbf{x}; \boldsymbol{\chi})$ 显著非零. 因此可在式 (1.60) 中围绕 $\boldsymbol{\chi} = 0$ 作形式泰勒展开. 保留到二阶得

$$\frac{\partial p(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \int d^3\chi \left[-\nabla(pW) \cdot \boldsymbol{\chi} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2(pW)}{\partial x_i \partial x_j} \chi_i \chi_j \right]. \quad (1.61)$$

式 (1.61) 虽以布朗粒子为出发点, 变量 $\mathbf{x}$ 却可以是定义物理系统状态的任意矢量量, 不必只是粒子的空间位置. 所以该式的应用远超溶剂中花粉粒子的运动. 在专门讨论布朗运动之前, 先形式定义

$$\alpha_i(\mathbf{x}) = \int d^3\chi W(\mathbf{x}; \boldsymbol{\chi}) \chi_i, \quad (1.62)$$

$$\beta_{ij}(\mathbf{x}) = \int d^3\chi W(\mathbf{x}; \boldsymbol{\chi}) \chi_i \chi_j. \quad (1.63)$$

于是式 (1.61) 可写成著名的福克-普朗克方程 (Fokker-Planck equation),

$$\frac{\partial p(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = - \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} [\alpha_i(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}, t)] + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} [\beta_{ij}(\mathbf{x}) p(\mathbf{x}, t)]. \quad (1.64)$$

回到布朗运动, 此时 $\mathbf{x}$ 是粒子空间位置, 而 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 β_{ij} 可简单解释为平均量. $\boldsymbol{\alpha}$ 是布朗粒子的单位时间平均位移,⁷ 即平均速度

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{\langle \Delta \mathbf{x} \rangle}{\Delta t}. \quad (1.65)$$

⁷注意 W 是跃迁率, 即单位时间并且单位体积的概率.

无外力时它为零；存在恒力 $\mathbf{F}_0$ （例如重力）时，平均速度等于沉降速度 $\mathbf{v}_0 = \mathbf{F}_0/\tilde{\gamma}$ ，见式 (1.33) 后的讨论。它来自外力与溶剂黏滞摩擦力的平衡。 β_{ij} 是单位时间的平均平方位移，

$$\beta_{ij} = \frac{\langle \Delta x_i \Delta x_j \rangle}{\Delta t}. \quad (1.66)$$

在均匀各向同性介质中，它为对角形式并正比于扩散常数 D ，

$$\beta_{ij} = 2\delta_{ij}D. \quad (1.67)$$

最终得到布朗粒子的方程

$$\frac{\partial p(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\mathbf{v}_0 \cdot \nabla p(\mathbf{x}, t) + D\nabla^2 p(\mathbf{x}, t). \quad (1.68)$$

无外力时黏滞项可忽略，式 (1.68) 化为扩散方程

$$\frac{\partial p(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = D\nabla^2 p(\mathbf{x}, t), \quad (1.69)$$

其 $d = 1$ 时的解由式 (D.11) 给出，

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4Dt} \right]. \quad (1.70)$$

平均平方位移等于高斯分布的方差，

$$\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = 2Dt. \quad (1.71)$$

与式 (1.55) 比较可知，福克-普朗克方法与朗之万方法预言相同的渐近扩散行为。

1.5 离散时间随机过程

如同布朗粒子，自然界许多系统的时间演化受到随机涨落，即通常所谓“噪声”的影响。这些涨落可源于多种物理过程，例如与溶剂中热化粒子的相互作用（布朗粒子即是如此）、辐射的吸收与发射、分子尺度的化学反应、股票市场中交易者的不同行为或种群中个体的不同行为等。在这些现象中引入“噪声”，就是假定演化的一部分由行为不受控制的“未知”变量支配；从决定论意义看，它们不可预测。另一方面，可假定涨落服从一般统计规律，因而仍能在概率意义上预测系统演化。一个日常例子是投入海中的密封瓶。漂流期间，海面上相互干涉的波浪不断使瓶子受到持续时间和振幅各异的小尺度随机涨落。尽管如此，在大尺度距离上，瓶子仍有望沿某股宏观海流运动，最终抵达人烟海岸。至少，把装有信息的瓶子投入海中的遇难者期待这一事件以不可完全忽略的概率发生。

描述这类现象的数学就是随机过程（stochastic process）理论。马里安·斯莫卢霍夫斯基、路易·巴舍利耶、马克斯·普朗克、诺伯特·维纳、乔治·乌伦贝克、阿尔伯特·爱因斯坦和保罗·朗之万等许多伟大科学家都作出了贡献。俄国数学家安德烈·马尔可夫的系统工作奠定了该分支的基础，他引入了所谓马尔可夫链的概念。

与上一节不同，这里要以更严格的数学表述介绍此前通过直观或启发式论证描述的概念。首先处理离散空间、离散时间中的随机过程。它们尤其适合建立基本数学工具，随后可把这些工具推广到连续空间和连续时间，写成随机微分方程。最终将得到处理概率分布演化的一般福克-普朗克形式的自治表述。

1.5.1 马尔可夫链

马尔可夫链 (Markov chain) 是时间和状态空间都离散的随机过程, 其中每个随机变量的取值依赖同一变量在前一时刻的值. 用数学语言表述如下. 假定随机变量 $x(t)$ 在每一时刻 t 从 N 个状态组成的集合 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_{N-1}, s_N\}$ 中取值. 为简单起见, 还假定以相等的有限时间间隔测量 $x(t)$, 所以在任意时间单位下, 时间也成为离散变量, 等价于自然数有序序列 $t = 1, 2, \dots, n, \dots$. 基本量是 $x(t)$ 在时刻 t 处于状态 s_i 的概率 $p(x(t) = s_i)$. 若它不依赖随机过程的先前历史, 便是抛硬币那样的独立事件序列. 一般而言, 若 $x(t)$ 的演化存在时间关联, 即记忆, 则 $p(x(t) = s_i)$ 也会依赖先前历史. 此时可引入条件概率

$$\mathcal{P}(x(t) = s_i \mid x(t-1) = s_{i_1}, x(t-2) = s_{i_2}, \dots, x(t-n) = s_{i_n}), \quad (1.72)$$

表示已知随机过程向过去演化至 $t-n$ 时, $x(t)$ 在时刻 t 处于 s_i 的概率. 此时称过程具有 n 阶记忆. $n=1$ 定义马尔可夫过程, 其中

$$\mathcal{P}(x(t) = s_j \mid x(t-1) = s_i) \quad (1.73)$$

是在一个单位时间步内从 s_i 到 s_j 的跃迁概率, 见图 1.7.⁸

一般来说, 式 (1.73) 是时间的函数; 这里限于平稳马尔可夫过程, 其跃迁率与时间无关. 在此条件下, 许多有趣问题可用基本数学工具讨论和求解. 含时情形无疑更一般也更重要, 但即便作简短介绍, 对本教科书的目标读者也很难理解.

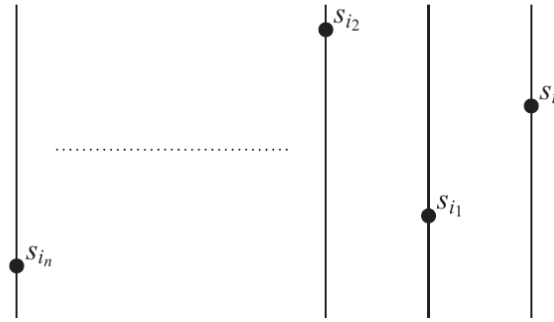


图 1.7: 时刻 t 的构型空间由在 t 处与时间轴相交的一条竖轴表示. 最一般地, 时刻 t 处于 s_i 的概率依赖 $t-1, t-2, \dots, t-n$ 时刻的先前历史.

采用简记 $p_i(t) \equiv p(x(t) = s_i)$ 和 $W_{ji} \equiv \mathcal{P}(x(t+1) = s_j \mid x(t) = s_i)$, 这些量必须满

⁸非马尔可夫过程的一个例子是自回避随机游走. 可以设想游走者每一时间步在规则方格的近邻格点间运动, 并以相等概率选择任一可用方向; 但它不能走到过去访问过的格点. 随机过程的时间演化改变了未来事件的概率; 换言之, 游走者经历持续的记忆效应, 通常产生长时间关联. 这种情形是社会学、经济学等其他科学领域许多有趣现象的特征. 例如, 股票在时刻 t 的价格 X 通常更适合视为非马尔可夫过程的结果: 它依赖截至 t 的总体经济活动 $a(t)$, 即应写作 $X(a(t))$, 而不只是 $X(t)$.

足

$$p_i(t) \geq 0, \quad \forall i, t, \quad (1.74)$$

$$\sum_i p_i(t) = 1, \quad \forall t, \quad (1.75)$$

$$W_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j, \quad (1.76)$$

$$\sum_i W_{ij} = 1, \quad \forall j. \quad (1.77)$$

马尔可夫链的随机动力学规则定义为

$$p_j(t+1) = \sum_i W_{ji} p_i(t). \quad (1.78)$$

W_{ij} 可视为 $N \times N$ 矩阵 W 的矩阵元, 该矩阵称为随机矩阵 (stochastic matrix). 因此式 (1.78) 的矢量形式为

$$\mathbf{p}(t+1) = W\mathbf{p}(t), \quad (1.79)$$

其中 $\mathbf{p}(t) = (p_1(t), p_2(t), \dots, p_j(t), \dots, p_N(t))^T$ 是概率列矢量. 推广该矩阵关系可得

$$\mathbf{p}(t+n) = W^n \mathbf{p}(t), \quad (1.80)$$

W 的 n 次幂 W^n 仍是随机矩阵, 因为它满足与 W 相同的式 (1.76)、(1.77). 归纳证明很直接: 假定 W^n 随机, 再证明 W^{n+1} 随机. 事实上

$$(W^{n+1})_{ij} = \sum_k (W^n)_{ik} W_{kj} \geq 0, \quad \forall i, j, \quad (1.81)$$

因为每项都是非负量之积; 并且

$$\sum_i (W^{n+1})_{ij} = \sum_{i,k} (W^n)_{ik} W_{kj} \quad (1.82)$$

$$= \sum_k \left[\sum_i (W^n)_{ik} \right] W_{kj} \quad (1.83)$$

$$= \sum_k W_{kj} \quad (1.84)$$

$$= 1. \quad (1.85)$$

矩阵关系 (1.80) 还给出关于随机矩阵的另一重要关系, 即查普曼-柯尔莫哥洛夫方程 (Chapman-Kolmogorov equation),

$$\mathbf{p}(t+n) = W^n \mathbf{p}(t) = W^n W^t \mathbf{p}(0) = W^{t+n} \mathbf{p}(0). \quad (1.86)$$

它把确定性动力系统的定律推广到随机过程: 从 0 到 $t+n$ 的演化算符 L^{t+n} , 可写成从 0 到 t 与从 t 到 $t+n$ 的演化算符之复合, 即 $L^{t+n} = L^n \circ L^t$.

与任意 $N \times N$ 矩阵一样, 求解本征值问题 $\det(W - \lambda I) = 0$ 很有用; 这里 I 是单位矩阵, 满足本征值方程的标量 λ 组成 W 的谱. 由于 W 不对称, 其本征值不一定为实数.⁹ 还必须区分 W 的右本征矢与左本征矢. 将右本征矢记作 $\mathbf{w}^{(\lambda)} = (w_1^{(\lambda)}, w_2^{(\lambda)}, \dots, w_N^{(\lambda)})^\top$, 则

$$W\mathbf{w}^{(\lambda)} = \lambda\mathbf{w}^{(\lambda)}. \quad (1.87)$$

W 的谱具有下列性质, 证明见附录 B:

1. $|\lambda| \leq 1$.
2. 至少存在一个本征值 $\lambda = 1$.
3. $\mathbf{w}^{(\lambda)}$ 或者是本征值 1 的本征矢, 或者满足 $\sum_j w_j^{(\lambda)} = 0$.

本节最后给出若干定义.

定义 1.5.1 (1.1): 若存在有限时刻 t 使 $(W^t)_{ji} > 0$, 则称状态 s_j 从状态 s_i 可达 (accessible) .

定义 1.5.2 (1.2): 若经过某个有限时间 t 返回 s_j 的概率为 1, 则称 s_j 为常返态 (persistent state); 若对任意有限时间 t 都存在永不返回 s_j 的有限概率, 则称其为暂留态 (transient state) . 因而常返态会被访问无穷多次, 而暂留态在足够长时间后会被演化所舍弃.

定义 1.5.3 (1.3): 若所有状态均可从任一其他状态到达, 则称马尔可夫链不可约 (irreducible) .

定义 1.5.4 (1.4): 若返回状态 s_j 的时间 T_j 都是某个周期 T 的整数倍, 即 $(W^T)_{jj} > 0$, 则称马尔可夫链周期 (periodic) .

1.5.2 马尔可夫链的有用例子

二状态情形. 考虑状态集合 $S = \{a, b\}$ 的马尔可夫链. 随机矩阵为

$$W = \begin{pmatrix} 1-q & r \\ q & 1-r \end{pmatrix}, \quad (1.88)$$

因为式 (1.77) 要求每列元素之和为一. 因此 q 是每单位时间从 a 到 b 的概率率, $1-q$ 是留在 a 的概率率; r 是从 b 到 a 的概率率, $1-r$ 是留在 b 的概率率, 见图 1.8.

以 $p_a(t)$ 表示时刻 t 在状态 a 观察到系统的概率. 式 (1.75) 给出任意 t 下 $p_b(t) = 1 - p_a(t)$. 应用式 (1.78) 的随机演化规则,

$$p_a(t+1) = (1-q)p_a(t) + r[1-p_a(t)] = r + (1-r-q)p_a(t). \quad (1.89)$$

⁹ W 的不对称性意味着一般有 $\sum_j W_{ij} \neq 1$, 这与式 (1.77) 不同.

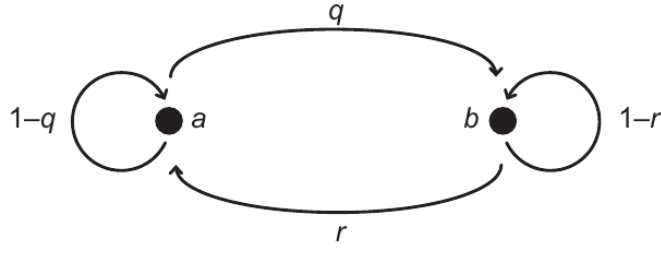


图 1.8: 二状态马尔可夫链允许跃迁的示意图.

交换 $p_a(t)$ 与 $p_b(t)$ 、 r 与 q , 即可从式 (1.89) 得到 $p_b(t)$ 的类似方程. 简单代数¹⁰ 可验证显式解

$$p_a(t) = \alpha + (1 - r - q)^t [p_a(0) - \alpha], \quad \alpha = \frac{r}{r + q}, \quad (1.90)$$

其中 $p_a(0)$ 是初始条件. 有两个极限情形: $r = q = 0$ 时没有动力学; $r = q = 1$ 时动力学永远在 a, b 间振荡. 其他情形均有 $|1 - r - q| < 1$, 且 $t \rightarrow \infty$ 时 $p_a \rightarrow \alpha$ 、 $p_b \rightarrow 1 - \alpha$. 更准确地, $p_a(t)$ 以时间尺度 $\tau = -1/\ln|r + q - 1|$ 指数趋于 α , 即动力学指数趋近稳态.¹¹ 该简单马尔可夫链不可约, 两个状态都可达且常返. 此外

$$W_{ba}p_a(\infty) = W_{ab}p_b(\infty). \quad (1.91)$$

如第 1.5.4 节将一般讨论的, 这就是确立随机过程某种时间可逆性的细致平衡条件. 它说明稳态中, 处于 a 并在一个单位时间步跃迁到 b 的概率, 等于处于 b 并跃迁到 a 的概率.

环上的随机游走. 状态空间是一维格点的节点集合 $S = \{1, 2, \dots, i, \dots, N\}$, 并取周期边界条件. 在每个单位时间步, 游走者以率 r 从格点 i 跳到 $i + 1$, 或以率 $1 - r$ 跳到 $i - 1$, 见图 1.9. 该马尔可夫链由 $N \times N$ 三对角随机矩阵描述,

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1-r & 0 & 0 & \cdots & 0 & r \\ r & 0 & 1-r & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 & 1-r & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1-r & 0 & 0 & 0 & \cdots & r & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.92)$$

式 (1.78) 为

$$p_i(t+1) = (1-r)p_{i+1}(t) + rp_{i-1}(t). \quad (1.93)$$

¹⁰迭代式 (1.89) 得 $p_a(1) = r + \beta p_a(0)$, $p_a(2) = r(1 + \beta) + \beta^2 p_a(0)$, $p_a(3) = r(1 + \beta + \beta^2) + \beta^3 p_a(0), \dots$, 其中 $\beta = 1 - r - q$. 作试探 $p_a(t) = r \sum_{\tau=0}^{t-1} \beta^\tau + \beta^t p_a(0)$, 并显式求和 $\sum_{\tau=0}^{t-1} \beta^\tau = (1 - \beta^t)/(1 - \beta)$, 便得到式 (1.90).

¹¹这里可以说稳态而不只是渐近演化, 因为 $t \gg \tau$ 后, 以 α 近似 $p_a(t)$ 的误差指数小.

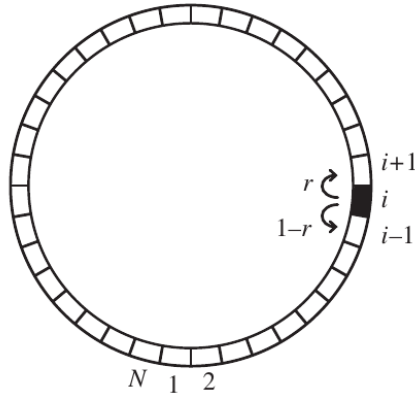


图 1.9: 环上的各向异性扩散，即具有周期边界条件、含 N 个格点的线段.

若最终可达稳态，所有概率与时间无关，式 (1.93) 化为

$$p_i = (1 - r)p_{i+1} + rp_{i-1}. \quad (1.94)$$

一个直接解是与 i 无关的常数 p_i . 由式 (1.75) 得 $p_i = 1/N$. 也可直观猜出：长时间后游走者丧失初态记忆，而格点对称性使所有位置等价，故稳态中访问每个格点的概率相同. 与前例一样，该链不可约，所有状态均可达且常返.

W 的谱给出更详细的信息. 式 (1.87) 为

$$(1 - r)w_{k+1} + rw_{k-1} = \lambda w_k. \quad (1.95)$$

其解 $w_k = \omega^k$ 必须满足周期边界条件 $w_{N+1} = w_1$ ，即 $\omega^N = 1$. 因此有 N 个独立解

$$\omega_j = \exp\left(\frac{2\pi i}{N}j\right), \quad j = 0, 1, \dots, N-1. \quad (1.96)$$

相应本征值由式 (1.95) 决定，

$$\lambda_j = (1 - r)\omega_j + r\omega_j^{-1} = \cos\left(\frac{2\pi j}{N}\right) + i(1 - 2r)\sin\left(\frac{2\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N-1. \quad (1.97)$$

当 $r = 1/2$ 时所有 λ_j 都为实数； $r \neq 1/2$ 时除 $\lambda_0 = 1$ 外均为复数. 相应本征矢为

$$\mathbf{w}^{(\lambda_j)} = \frac{1}{\sqrt{N}}(1, \omega_j, \omega_j^2, \dots, \omega_j^{N-1})^\top, \quad (1.98)$$

其中归一化因子 $1/\sqrt{N}$ 使 $\mathbf{w}^\top \mathbf{w} = 1$. 对 $j = 0$ ，无论 r 为何都有 $\lambda_0 = 1$ ，说明不对称与对称环上随机游走具有相同稳态解. 但 $r \neq 1/2$ 时，游走者向前 ($r > 1/2$) 或向后 ($r < 1/2$) 存在偏置. 其平均速度 $v = r - (1 - r) = 2r - 1$ ，访问所有格点所需时间为 $O(N/v)$.¹²

参照第 1.2.2 节的基本模型，可猜测 $r = 1/2$ 时游走者作扩散运动，访问所有格点需时 $O(N^2)$. 对称情形还有一项细节：若 N 为偶数且 $t = 0$ 时游走者位于某个偶数格

¹²这对固定 v 、 $N \rightarrow \infty$ 成立；若 N 固定，应把弹道时间 N/v 与 N^2 量级的扩散时间比较.

点 $2j$, 即 $p_{2j}(0) = 1$, 则任意奇数时间步 t_o 都有 $p_{2k}(t_o) = 0$, 任意偶数时间步 t_e 都有 $p_{2k+1}(t_e) = 0$. 若初始位于奇数格点, 交换奇偶时间即有类似结论. N 为奇数时不发生这种现象, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p_i(t) = 1/N$. N 为偶数时该极限不存在, 但存在

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \sum_{\tau=1}^t p_i(\tau) = \frac{1}{N}. \quad (1.99)$$

这是 $p_i(t)$ 的遍历平均, 按定义恢复预期稳态概率. 最后, 偶数 N 且 $r = 1/2$ 时有 $\lambda_{N/2} = -1$, 其本征矢由 1 与 -1 交替组成, 见式 (1.98). 这一特殊本征值、本征矢与极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p_i(t) = 1/N$ 不存在有关.

带吸收壁的随机游走. 带吸收壁的随机游走因其对博弈论及材料物理中若干扩散问题的重要性而得到广泛研究. 若存在状态 i 满足 $W_{ii} = 1$, 从而对任意 $j \neq i$ 有 $W_{ji} = 0$, 便称游走者在此有吸收壁. 考虑游走者在含 N 个格点、两端固定为状态 1, N 的格链上运动, 两端均为吸收壁, 见图 1.10. 除格点 1, N 外, 格链上的随机动力学与前例环上随机游走相同. 随机矩阵除首列和末列分别变成 $(1, 0, \dots, 0)^T$ 与 $(0, \dots, 0, 1)^T$ 外, 具有式 (1.92) 的形式:

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-r & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 & 1-r & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.100)$$

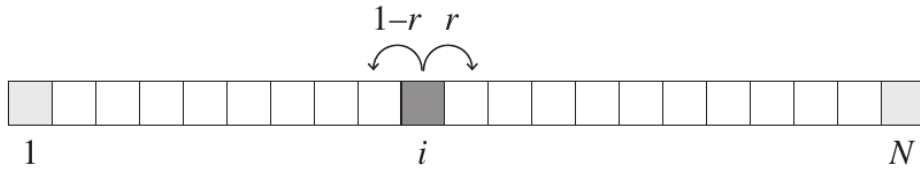


图 1.10: 在线段上的各向异性扩散, 边界 $i = 1$ 与 $i = N$ 为吸收边界. 正文还用 $s = (1-r)/r$ 表征不对称性.

设 $t = 0$ 时游走者位于 j , $1 < j < N$. 由矩阵结构可知, 它最终以概率 1 被 1 或 N 吸收. 因而除常返态 1, N 外, 其他状态全为暂留态; 原文此处称该链“不可约”. **译者注:** 按定义 1.5.3, 含两个互不连通吸收态的此链并非不可约; 这里忠实保留原文措辞并明示疑似源错误.

更有趣的问题是: 从 j 出发的游走者, 在先被 N 吸收之前到达 1 的概率是多少. 引入与时间无关的条件概率 p_j , 表示时刻 0 从 j 出发最终陷入 1 的概率. 对 $j = 2, \dots, N-1$, 它满足

$$\begin{aligned} p_j &= W_{j+1,j} p_{j+1} + W_{j-1,j} p_{j-1} \\ &= r p_{j+1} + (1-r) p_{j-1}. \end{aligned} \quad (1.101)$$

其形式与式 (1.94) 相同，但边界条件为 $p_1 = 1, p_N = 0$. 第一行来自独立事件联合概率等于各事件概率之积：右边第一（第二）项是单位时间步从 j 到 $j+1$ ($j-1$) 的概率，与从 $j+1$ ($j-1$) 出发先被 1 吸收的概率之积。

由于吸收壁施加边界条件，不能直接用式 (1.94) 的同一解，但仍作试探 $p_j = \psi^j$. 代入得

$$\psi^j = r\psi^{j+1} + (1-r)\psi^{j-1}, \quad (1.102)$$

即 $1 = r\psi + (1-r)\psi^{-1}$. 两个解是 $\psi_1 = 1$ ，即 $p_j^{(1)} = 1$ ；以及 $\psi_2 = (1-r)/r \equiv s$ ，即 $p_j^{(2)} = s^j$. 当 $r = 1/2$ 、 $s = 1$ 时两解重合，式 (1.101) 成为

$$p_j = \frac{1}{2}(p_{j+1} + p_{j-1}). \quad (1.103)$$

解 $p_j^{(1)} = 1$ 仍成立，第二解改为可直接验证的 $p_j^{(2)} = j$.

式 (1.101) 是关于 p_j 的有限差分线性方程，其通解必须是两个独立解的线性组合. 当 $r \neq 1/2$ 时

$$p_j = As^j + B, \quad (1.104)$$

边界条件为

$$p_1 = As + B = 1, \quad (1.105)$$

$$p_N = As^N + B = 0. \quad (1.106)$$

解为

$$A = \frac{1}{s(1-s^{N-1})}, \quad B = -\frac{s^{N-1}}{1-s^{N-1}}. \quad (1.107)$$

代回式 (1.104),

$$p_j = \frac{s^{j-1} - s^{N-1}}{1 - s^{N-1}}. \quad (1.108)$$

当 $r = 1/2$ ，即 $s = 1$ 时，

$$p_j = Aj + B, \quad (1.109)$$

由 $p_1 = A + B = 1$ 、 $p_N = AN + B = 0$ 得

$$A = -\frac{1}{N-1}, \quad B = \frac{N}{N-1}, \quad (1.110)$$

所以

$$p_j = \frac{N-j}{N-1}. \quad (1.111)$$

现在考察 $N \rightarrow \infty$. 当 $r > 1/2$ 、 $s < 1$ 时, $A = 1/s$, $B = 0$, 且

$$p_j = s^{j-1}. \quad (1.112)$$

到达吸收壁 1 的概率随 j 指数减小, 因为游走者偏向无穷远处的另一吸收壁. 当 $r < 1/2$ 时, $A = 0$, $B = 1$, $p_j = 1$, 即游走者偏向 1, 最终以概率 1 到达吸收壁 1. $r = 1/2$ 时虽无偏置, 但任意格点 j 到吸收壁 1 的距离有限, 结论相同. 因此

$$p_j = 1, \quad r \leq \frac{1}{2}, \quad N \rightarrow \infty. \quad (1.113)$$

这一随机过程描述博弈论的基本问题. 设玩家初始资本为 j , 每轮轮盘赌在“红”或“黑”上押一个单位资本. 他希望知道, 在资本先增至使其愿意停手的 $N > j$ 之前, 最终只剩一个单位资本, 即到达吸收壁 1 的概率. 上述结果说明, 若游戏对玩家不利, 即 $r < 1/2$, 最终破产的概率非常接近 1. 例如初始资本 $j = 500$, 问资本翻倍前先降至一单位的概率. 即使押红黑的不利偏置只有 $r = 18/37$ 、 $s = 19/18$, 轮盘上的零使偏置有利于赌场, 仍有 $p_j \simeq 1 - O(10^{-12})$; 也就是说, 在破产前达到 1000 单位资本的概率只有 $O(10^{-12})$. 这种策略固然耗时, 但实际上必将导致破产.

1.5.3 遍历马尔可夫链

马尔可夫链的重要一类是遍历马尔可夫链 (ergodic Markov chain). 对有限状态空间 $S = \{s_1, \dots, s_N\}$, 若链不可约、非周期且所有状态均常返, 则称其遍历, 见第 1.5.1 节末的定义 1.5.1–1.5.4. 遍历马尔可夫链的主要性质是确定唯一不变、即稳态概率分布. 它由本征值 $\lambda = 1$ 的本征矢 $\mathbf{w}^{(1)}$ 给出:

$$W\mathbf{w}^{(1)} = \mathbf{w}^{(1)}. \quad (1.114)$$

附录 B 证明的谱性质 (b) 保证该本征矢存在. 对遍历链它也唯一, 因为每个状态都可达, 而且常返, 即有限时间后以概率 1 再次访问. 若这些性质不成立, 通常会出现若干特殊情形, 例如随机矩阵约化为若干分块, 其块数等于本征值 $\lambda = 1$ 的简并度.

无论初始条件如何, 遍历矩阵的稳态概率 $\mathbf{w}^{(1)}$ 最终都在时间尺度 τ 上指数达到, 即

$$\mathbf{p}(t) \simeq \mathbf{w}^{(1)} + \mathbf{A}e^{-t/\tau}, \quad (1.115)$$

其中 $\mathbf{A}$ 的分量为常数且总和为零, 以满足式 (1.75). 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\mathbf{w}^{(1)}$ 是随机过程的真实动力学状态, 故其所有分量非负且归一化, 满足式 (1.74)、(1.75).

遍历链所有状态都常返, 因此希望知道返回 j 的典型时间 $\langle T_j \rangle$, 即 $t \rightarrow \infty$ 时返回时间 T_j 的平均值. 卡茨引理 (Kac lemma) 给出

$$\langle T_j \rangle = \frac{1}{w_j^{(1)}}. \quad (1.116)$$

简单说明如下. 以 $T_j^{(n)}$ 表示第 n 次返回 j 的时间, $n = 1, 2, \dots$. 链返回 j 共 M 次所需总时间为

$$T_M = \sum_{n=1}^M T_j^{(n)}. \quad (1.117)$$

这意味着随机过程在时间 T_M 内停留于 j 的时间比例为

$$\phi_j(T_M) = \frac{M}{T_M}. \quad (1.118)$$

按 $\mathbf{w}^{(1)}$ 的解释, $M \rightarrow \infty$, 等价于 $t \rightarrow \infty$ 时, $\phi_j(T_M)$ 必须趋于 $w_j^{(1)}$, 所以

$$\langle T_j \rangle = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{T_M}{M} = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{\phi_j(T_M)} = \frac{1}{w_j^{(1)}}. \quad (1.119)$$

该关系指出, 遍历性意味着系综平均与时间平均等价.

另一重要结果是: 遍历马尔可夫链的谱性质决定收敛到稳态概率的时间尺度. 按附录 B, 表示遍历链的随机矩阵本征值可排序为

$$\lambda^{(1)} = 1 > |\lambda^{(2)}| \geq |\lambda^{(3)}| \geq \dots \geq |\lambda^{(N)}|. \quad (1.120)$$

下面说明式 (1.115) 的来源. 由线性代数投影定理, 时刻 t 状态空间上的任意概率 $\mathbf{p}(t)$ 都可写成随机矩阵本征矢 $\mathbf{w}^{(k)}$ 的适当线性组合; 这些本征矢组成一组正交归一基:¹³

$$\mathbf{p}(t) = \sum_{k=1}^N a_k(t) \mathbf{w}^{(k)}, \quad a_j(t) \in \mathbb{R}, \quad (1.121)$$

其中 $a_k(t) = \mathbf{p}(t) \cdot \mathbf{w}^{(k)}$. 从时刻 0 演化到 t ,

$$\mathbf{p}(t) = W^t \mathbf{p}(0) = W^t \sum_{k=1}^N a_k(0) \mathbf{w}^{(k)} = \sum_{k=1}^N a_k(0) (\lambda^{(k)})^t \mathbf{w}^{(k)} \equiv \sum_{k=1}^N a_k(t) \mathbf{w}^{(k)}. \quad (1.122)$$

除因 $\lambda^{(1)} = 1$ 而不随时间变化的 $a_1(0)$ 外, 其他系数按

$$a_k(t) = a_k(0) (\lambda^{(k)})^t = (\pm)^t a_k(0) e^{-t/\tau_k} \quad (1.123)$$

演化, 其中 $\pm$ 是 $\lambda^{(k)}$ 的符号, 并且

$$\tau_k = -\frac{1}{\ln |\lambda^{(k)}|}. \quad (1.124)$$

故 $k > 1$ 时 $a_k(t)$ 最终在时间尺度 τ_k 上指数消失. 利用式 (1.120), 从一般初态弛豫到平衡的整个过程由最长时间尺度, 即对应本征值 $\lambda^{(2)}$ 的尺度支配, 所以式 (1.115) 中

$$\tau = \tau_2 = -\frac{1}{\ln |\lambda^{(2)}|}. \quad (1.125)$$

1.5.4 主方程与细致平衡

马尔可夫链的动力学规则 (1.78) 可写成

$$\begin{aligned} p_i(t+1) &= p_i(t) - p_i(t) + \sum_j p_j(t) W_{ij} \\ &= p_i(t) - p_i(t) \sum_j W_{ji} + \sum_j p_j(t) W_{ij}. \end{aligned} \quad (1.126)$$

¹³为简单起见, 这里排除本征值的任何简并.

这里使用了式 (1.77). 前式可化成主方程

$$p_i(t+1) - p_i(t) = \sum_{j \neq i} [W_{ij}p_j(t) - W_{ji}p_i(t)]. \quad (1.127)$$

它说明, 一个单位时间步内处于 s_i 的概率变化, 等于任意 s_j 向 s_i 跃迁的所有过程之正贡献, 减去 s_i 向任意其他 s_j 跃迁的所有过程之贡献.

这一形式特别适合定义何时能得到稳态概率. 若所有 p_i 与 t 无关, 则式 (1.127) 左边为零, 稳态条件为

$$\sum_{j \neq i} (W_{ij}p_j - W_{ji}p_i) = 0, \quad \forall i, \quad (1.128)$$

其中 p_j 是稳态概率分量. 若更强的条件

$$W_{ij}p_j - W_{ji}p_i = 0, \quad \forall i, j \quad (1.129)$$

成立, 式 (1.128) 自然满足. 式 (1.129) 称为细致平衡 (detailed balance) 条件. 随机矩阵元满足它的马尔可夫链称为可逆链; 可以证明它也遍历, 见附录 C, 且 $\mathbf{p} = \mathbf{w}^{(1)}$ 表示所谓平衡概率.¹⁴

第 1.5.2 节已讨论满足细致平衡的二状态马尔可夫链. 对环上的不对称随机游走 $r \neq 1/2$, 细致平衡不成立: 对所有 j , 稳态概率 $w_j^{(1)} = 1/N$, 但 $r = W_{j+1,j} \neq W_{j,j+1} = 1 - r$. 这是遍历但不可逆的马尔可夫链. 只有恢复过程对称性, 即 $r = 1/2$ 时, 细致平衡才成立, 不变概率才是平衡概率, 尽管它与不对称情形相同.

必须指出, 细致平衡可作为遍历不可逆马尔可夫链中不存在平衡概率的判据. 只要找到至少一对不满足式 (1.129) 的状态, 即可断定稳态概率 $\mathbf{w}^{(1)}$ 不是平衡概率. 第 1.5.2 节许多例子都属于演化到非平衡稳态概率的随机过程. 第 3.3 节将重新讨论平衡稳态与非平衡稳态的差异.

1.5.5 蒙特卡洛方法

蒙特卡洛方法 (Monte Carlo method) 是随机过程最有用、应用最广泛的成果之一. 它旨在用可逆马尔可夫链有效统计抽样适当的观测量. 更准确地说, 问题是如何利用适当的可逆马尔可夫过程估计观测量 O 的平衡平均. 与第 1.5 节其余部分一样, 假定构型空间由 N 个微观状态 $S = \{s_1, \dots, s_N\}$ 组成, 平衡概率为 $(p_1, \dots, p_N)$. 则

$$\langle O \rangle_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^N O_j p_j, \quad (1.130)$$

其中 $O_j = O(s_j)$ 是 O 在状态 s_j 的值. 当状态数 N 极大, 又希望避免在概率可能很小的平衡态上抽样 O 时, 便出现计算此平均的问题. 这是平衡统计力学许多模型的典型情形. 例如原用于描述铁磁相变的伊辛模型, 见第 3.2.2 节, 由格点上局域相互作用的二

¹⁴对可逆马尔可夫链, 稳态概率更恰当地称为平衡概率, 因为它等价于统计力学中的热力学平衡概念. 在那里, 平衡概率由哈密顿泛函决定, 而哈密顿方程产生时间可逆动力学, 见式 (2.27a)、(2.27b).

值自旋变量 $\sigma = \pm 1$ 组成. 若晶格有 L 个节点, 总状态数 $N = 2^L$; 即使 $L = 100$, 也有 $N \approx 10^{30}$, 接近天文数字, 使式 (1.130) 实际不可计算.¹⁵

建立蒙特卡洛策略时, 必须首先假定已知平衡概率 $(p_1, \dots, p_N)$. 在平衡统计力学中, 它们由吉布斯权重给出

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad (1.131)$$

其中 $\beta = T^{-1}$ 是所谓约化逆温度, E_i 是状态 s_i 的能量, $Z = \sum_{i=1}^N e^{-\beta E_i}$ 是配分函数. 看来这有矛盾: 要知道 p_i 就必须计算 Z , 它仍是对天文数量状态的求和.¹⁶ 但如下所示, 蒙特卡洛程序只需要局域信息, 即不依赖 Z 的比值 $p_i/p_j = e^{-\beta(E_i - E_j)}$.

下一步是定义以这些 p_i 为平衡概率的可逆马尔可夫链. 可逆链也遍历, 所以状态空间中足够长的轨迹 $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 可近似 $\langle O \rangle_{\text{eq}}$:

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n O(t) \simeq \sum_{j=1}^N O_j p_j. \quad (1.132)$$

即使 $n \ll N$, 蒙特卡洛程序也能很好估计 $\langle O \rangle_{\text{eq}}$. 遍历性意味着时间趋于无穷时, 过程停留在状态 s_i 的时间比例为 p_i , 见第 1.5.3 节. 因而有限长度 n 的轨迹优先访问 $p_k > 1/N$ 的状态. 经过依赖初态的暂态后, 蒙特卡洛方法自动选择平衡概率较大的状态.

关键是估计近似质量如何依赖 n . 把蒙特卡洛程序实际实现为数值算法时会遇到各种问题, 例如构造随机过程“轨迹”的规则通常使抽样值 $O(1), O(2), \dots$ 保留某些关联. 测量观测时间自关联函数 $\langle O(t)O(0) \rangle - \langle O(t) \rangle^2 \sim e^{-t/\tau}$ 的衰减, 可估计蒙特卡洛过程关联时间. 若过程持续时间为 n , 统计独立样本数约为 n/τ . 由中心极限定理, 见附录 A, 近似 (1.132) 的误差为 $O(\sqrt{\tau/n})$; 所以只有 $n \gg \tau$ 时蒙特卡洛程序才有效.

下面按照最常用的梅特罗波利斯算法, 显式定义伊辛模型所需的可逆马尔可夫链. 算法步骤如下:

1. 在晶格上抽取一个随机自旋构型作为初态.
2. 以均匀概率 $1/L$ 随机选择一个自旋变量, 例如节点 n_k 上的自旋, 并计算它同近邻自旋的局域相互作用能 E_{n_k} .
3. 翻转该自旋, 即 $\sigma_{n_k} \rightarrow -\sigma_{n_k}$, 并计算新构型中它同近邻自旋的局域相互作用能 E'_{n_k} .
4. 若 $E'_{n_k} < E_{n_k}$, 则马尔可夫过程的下一状态取为翻转后的构型.
5. 若 $E'_{n_k} \geq E_{n_k}$, 则以概率

$$p^* = \exp[-\beta(E'_{n_k} - E_{n_k})]$$

“接受”新构型. 也就是说, 从区间 $[0, 1]$ 均匀抽取随机数 r ; 若 $r < p^*$, 下一状态为翻转构型, 否则仍为原状态.

¹⁵ $L = 100$ 很小: 在 $d = 3$ 中, 每边仅五个节点的立方体就有超过 100 个节点.

¹⁶ 统计力学中只有少数严格可解模型, 例如 $d = 1, 2$ 的伊辛模型, 可在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下解析计算 Z .

6. 从步骤 2 开始迭代.

一般而言, 在平衡统计力学中, 若

$$W_{ji}e^{-\beta E_i} = W_{ij}e^{-\beta E_j}, \quad (1.133)$$

则细致平衡成立; 这里显式写出了由吉布斯权重给出的微观状态占据平衡概率. 因而跃迁率必须满足

$$\frac{W_{ji}}{W_{ij}} = e^{-\beta(E_j - E_i)}. \quad (1.134)$$

梅特罗波利斯算法定义

$$W_{ji} = \min \{1, e^{-\beta(E_j - E_i)}\}, \quad (1.135)$$

故满足式 (1.134).

1.6 连续时间随机过程

第 1.5 节的随机过程定义在离散状态空间和离散时间上, 但许多物理过程用连续空间和连续时间表示更合适. 例如描述流体时, 把连续的位置 $\mathbf{x}(t)$ 和动量 $\mathbf{p}(t)$ 坐标赋给每个流体元, 即无穷小流体部分, 比逐个处理流体粒子更简单. 连续时间变量还能使用微分方程的强大工具. 前面先引入扩散随机游走的离散基本模型, 继而用朗之万方程和福克-普朗克方程给出布朗运动的连续表述. 下面先保持状态空间离散, 只把随机过程改为连续时间.

第一步是利用连续时间 t 下的查普曼-柯尔莫哥洛夫关系 (1.86), ¹⁷ 推导主方程 (1.127) 的连续时间版本,

$$W_{ij}^{t+\Delta t} = \sum_k W_{ik}^{\Delta t} W_{kj}^t. \quad (1.136)$$

若 Δt 是无穷小时间增量, 可设 $i \neq k$ 时 $W_{ik}^{\Delta t}$ 随 Δt 消失, 而 $i = k$ 时 $W_{ii}^{\Delta t} \rightarrow 1$. 保留到 $O(\Delta t^2)$ 前,

$$W_{ik}^{\Delta t} = \begin{cases} R_{ik}\Delta t, & k \neq i, \\ 1 - R_{ii}\Delta t, & k = i. \end{cases} \quad (1.137)$$

归一化条件 (1.77) 给出

$$1 = \sum_i W_{ik}^{\Delta t} = 1 + \Delta t \left(-R_{kk} + \sum_{i \neq k} R_{ik} \right), \quad (1.138)$$

¹⁷与离散时间情形不同, 此处 W^t 不是初等随机矩阵的 t 次幂, 而应理解为依赖连续参数 t 的跃迁矩阵.

故

$$R_{kk} = \sum_{i \neq k} R_{ik}. \quad (1.139)$$

将式 (1.137) 代入式 (1.136) 并利用式 (1.139),

$$\begin{aligned} W_{ij}^{t+\Delta t} - W_{ij}^t &= \Delta t \left(\sum_{k \neq i} W_{kj}^t R_{ik} - W_{ij}^t R_{ii} \right) \\ &= \Delta t \left(\sum_{k \neq i} W_{kj}^t R_{ik} - \sum_{k \neq i} W_{ij}^t R_{ki} \right). \end{aligned} \quad (1.140)$$

两边除以 Δt 并取 $\Delta t \rightarrow 0$, 得到连续时间主方程

$$\frac{dW_{ij}^t}{dt} = \sum_{k \neq i} (W_{kj}^t R_{ik} - W_{ij}^t R_{ki}). \quad (1.141)$$

利用时刻 t 系统处于状态 i 的概率与 W_{ij}^t 的关系

$$p_i(t) = \sum_j W_{ij}^t p_j(0), \quad (1.142)$$

对时间求导,

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = \sum_j \frac{dW_{ij}^t}{dt} p_j(0), \quad (1.143)$$

代入式 (1.141) 得

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = \sum_j \sum_{k \neq i} (R_{ik} W_{kj}^t - R_{ki} W_{ij}^t) p_j(0), \quad (1.144)$$

最终

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = \sum_{k \neq i} [R_{ik} p_k(t) - R_{ki} p_i(t)]. \quad (1.145)$$

与离散时间版本 (1.127) 类似, 它说明处于 s_i 的概率随时间的变化, 等于所有 $s_k \rightarrow s_i$ 跃迁过程的正贡献减去所有 $s_i \rightarrow s_k$ 跃迁过程的贡献.

1.6.1 随机微分方程

第 1.4.1 节以启发式论证引入布朗粒子的朗之万方程 (1.42). 该方法的主要概念弱点是假定作用于布朗粒子的随机力分量 $\eta_i(t)$ 完全不相关:

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(t') \rangle = \Lambda \delta_{ij} \delta(t - t'), \quad (1.146)$$

其中 Λ 由涨落-耗散关系 (1.48) 给出. 物理上可假定各随机力分量相互独立, 且其关联时间相对于确定性部分的特征时间 $t_d = m/\tilde{\gamma} = 1/\gamma$ 可忽略; m 是布朗粒子质量, $\tilde{\gamma}$ 是黏滞摩擦系数.

这一假设对布朗运动等随机过程模型颇为合理, 但式 (1.42) 的数学结构很奇特: 确定性部分由时间可微函数组成, 而式 (1.146) 使 $\eta_i(t)$ 在任意时刻本质不连续. 解决办法是引入维纳过程 (Wiener process), 它可视为随机游走的连续时间版本. 用积分后的随机力定义一个可取时间连续的新随机过程,

$$W_i(t) = \int_0^t dt' \eta_i(t'). \quad (1.147)$$

统计平均理解为对随机过程各实现取平均. 若 $\langle \eta_i(t) \rangle = 0$, 则 $\langle W_i(t) \rangle = 0$, 而式 (1.146) 给出

$$\langle W_i(t) W_j(t') \rangle = \delta_{ij} \Lambda \min\{t, t'\}. \quad (1.148)$$

特别地,

$$\langle W_i^2(t) \rangle = \Lambda t, \quad (1.149)$$

说明维纳过程的均方振幅随时间扩散.

式 (1.147) 定义的维纳过程具有下列性质:

1. $W_i(t)$ 是时间连续、平均为零的随机过程.
2. 对任意 $t_1 < t_2 < t_3$, 增量 $W_i(t_2) - W_i(t_1)$ 与 $W_i(t_3) - W_i(t_2)$ 相互独立并服从同一类分布.
3. 对任意 $t_1 < t_2$, 增量 $W_i(t_2) - W_i(t_1)$ 的概率分布是平均为零、方差为 $\Lambda(t_2 - t_1)$ 的高斯分布; 这是中心极限定理的结果, 见附录 A.

$W_i(t)$ 不可微, 不能定义时间导数, 但可定义任意小时间间隔 dt 上的无穷小增量

$$dW_i(t) = W_i(t + dt) - W_i(t) = \int_t^{t+dt} dt' \eta_i(t'), \quad (1.150)$$

因而 $\langle dW_i(t) \rangle = 0$, $\langle [dW_i(t)]^2 \rangle = \Lambda dt$.

为简化记号, 通常把维纳过程无穷小增量重写为

$$dW(t) \longrightarrow \sqrt{\Lambda} \xi(t) \sqrt{dt}, \quad (1.151)$$

其中 $\xi(t)$ 是均值为零、方差为一的随机过程, $\sqrt{\Lambda}$ 从随机力中提取出来. 该关系把无穷小增量的物理尺度明确为 $\sqrt{dt}$.

由此可写出良定义随机微分方程的一般形式

$$dX_i(t) = a_i(\mathbf{X}(t), t)dt + b_i(\mathbf{X}(t), t)dW_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.152)$$

X_i, a_i, b_i 是 $\mathbb{R}^n$ 中一般函数矢量的分量, 且各函数对其自变量可微. 物理上 a_i 是广义漂移系数, b_i 与广义扩散系数有关. 例如布朗粒子的朗之万方程定义在 $\mathbb{R}^3$ 中, $X_i(t) = v_i(t)$, $a_i = -\gamma v_i(t)$, 而 b_i 正比于 $\sqrt{2\gamma T/m}$.

略去指标 i , 进一步简写为

$$dX(t) = a(X(t), t)dt + b(X(t), t)dW(t). \quad (1.153)$$

对这个空间、时间均连续的一般随机微分方程形式积分,

$$X(t) = X(0) + \int_0^t a(X(t'), t')dt' + \int_0^t b(X(t'), t')dW(t'). \quad (1.154)$$

要从形式解提取有用信息, 必须像从式 (1.43) 得到式 (1.44)、(1.45) 那样, 对维纳过程取统计平均.

这里还会遇到: 最后一个积分在对随机过程平均时并非唯一定义. 标准黎曼函数 $f(t)$ 的积分可由欧拉近似估计,

$$\int_0^t f(t')dt' \simeq \sum_{i=0}^{N-1} f(t_i)\Delta t_i \simeq \sum_{i=0}^{N-1} f(t_{i+1})\Delta t_i, \quad (1.155)$$

其中 $[0, t]$ 的支集被分成 $N+1$ 个有序采样时刻 $t_0 = 0, t_1, \dots, t_N = t$, $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$. 为简单起见可取均匀采样 $\Delta t_i = t/N$. 定理保证 $\Delta t \rightarrow 0$ 时两种近似都收敛到同一积分, 但维纳过程没有这一性质. 随机积分的两种对应欧拉近似为

$$I_I = \sum_{i=0}^{N-1} f(t_i)\Delta W(t_i), \quad (1.156)$$

$$I_S = \sum_{i=0}^{N-1} f(t_{i+1})\Delta W(t_i). \quad (1.157)$$

它们分别称为伊藤离散化与斯特拉托诺维奇离散化.¹⁸ 当 $\Delta W(t_i)$ 很小时, 式 (1.157) 可近似为

$$I_S = \sum_{i=0}^{N-1} [f(t_i) + \alpha\Delta W'(t_i) + O((\Delta W')^2)] \Delta W(t_i), \quad (1.158)$$

其中 $\Delta W'$ 一般是不同于 ΔW 的维纳过程实现, $\alpha = \delta f / \delta W'(t_i)$ 是 $f(t)$ 对 W' 在 t_i 的泛函导数, 见附录 L.1.

取 $\Delta W \rightarrow 0$ 并对维纳过程平均, 得到

$$\left\langle \lim_{\Delta W \rightarrow 0} I_I \right\rangle = \left\langle \int_0^t f(t')dW(t') \right\rangle = 0, \quad (1.159)$$

而由式 (1.158),

$$\begin{aligned} \left\langle \lim_{\Delta W \rightarrow 0} I_S \right\rangle &= \left\langle \int_0^t f(t')dW(t') + \int_0^t \int_0^t \alpha(t'')dW(t')dW(t'') \right\rangle \\ &= \int_0^t \alpha(t')dt'. \end{aligned} \quad (1.160)$$

¹⁸分别得名于伊藤清和鲁斯兰·斯特拉托诺维奇.

这里用了由式 (1.150) 导出的 $\langle dW(t)dW(t') \rangle = \delta(t-t')dt$. 与式 (1.159) 不同, 式 (1.160) 不为零, 故伊藤与斯特拉托诺维奇表述不等价. 建立随机方程模型时必须选择并明确声明积分表述. 若无特殊理由, 许多应用宜采用伊藤表述, 因为式 (1.159) 可简化计算. 但乘性噪声不同于加性噪声, 两种表述会给出不同结果, 此时斯特拉托诺维奇表述更合适. 一个简单但稍人为的乘性噪声模型, 是把布朗粒子朗之万方程中的速度变量 v 换成动能 $E = mv^2/2$, 使式 (1.41) 成为

$$\frac{dE}{dt} = -2\gamma E + \sqrt{\frac{2E}{m}} \tilde{\eta}(t). \quad (1.161)$$

要验证式 (1.49), 必须采用斯特拉托诺维奇处方.

1.6.2 一般福克-普朗克方程

可由一般随机微分方程 (1.153) 推导一般福克-普朗克方程. 设 $f(X(t), t)$ 至少对 X 二次可微, 其泰勒展开为

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial X} dX + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} dX^2 + O(dt^2, dX^3). \quad (1.162)$$

再令 $X(t)$ 服从式 (1.153), 即 $dX = a dt + b dW$. 代入并舍去高阶项, 得到伊藤公式 (Itô formula)

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + a \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} \right) dt + b \frac{\partial f}{\partial X} dW(t), \quad (1.163)$$

其中采用 $(dW)^2 = dt$. 严格地说应为 $\langle (dW)^2 \rangle = dt$; 但求解式 (1.163) 时最终要积分并对维纳过程平均, 故该替换在平均意义下成立. 显然不能把 $dW(t)$ 本身替换为平均值.

重要结果是, 新随机方程与式 (1.153) 形式等价. 任意至少二次可微函数 $f(X(t))$ 都服从与 $X(t)$ 同类的随机微分方程. 伊藤公式由此能把一个随机微分方程变换成另一个可通过适当猜测 f 而求解的方程.

令 f 不显含 t , 对式 (1.163) 作维纳平均, 得到

$$\frac{d}{dt} \langle f(X(t)) \rangle = \left\langle a \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} \right\rangle, \quad (1.164)$$

其中用了 $\langle dW(t) \rangle = 0$. 在 $X(t)$ 的状态空间 S 上引入概率密度 $P(X, t)$; 随机变量在时刻 t 取值 X 时, 函数期望为

$$\langle f(X) \rangle = \int_S dX P(X, t) f(X). \quad (1.165)$$

式 (1.164) 可写为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle f(X) \rangle &= \int_S dX f(X) \frac{\partial P(X, t)}{\partial t} \\ &= \int_S dX P(X, t) a \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} \int_S dX P(X, t) b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2}. \end{aligned} \quad (1.166)$$

对最后一行两个积分分部积分,

$$\int_S dX f \frac{\partial P}{\partial t} = - \int_S dX f \frac{\partial(aP)}{\partial X} + \frac{1}{2} \int_S dX f \frac{\partial^2(b^2 P)}{\partial X^2}, \quad (1.167)$$

其中假定概率密度 $P(X, t)$ 在 S 边界消失; 对布朗粒子, 这相当于位置分布在无穷远消失. 因式 (1.167) 对任意 $f(X)$ 成立, 得到一般福克-普朗克方程

$$\frac{\partial P(X, t)}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial X} [a(X, t)P(X, t)] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial X^2} [b^2(X, t)P(X, t)]. \quad (1.168)$$

它由描述矢量变量各分量 $X_i(t)$ 演化的式 (1.153) 得到. 第 1.6.1 节实际上假定各 $X_i(t)$ 为独立随机过程, 故任意 $P(X_i, t)$ 都满足同形方程. 原则上不同 i 可有不同 a_i, b_i ; 若这些物理量空间各向同性, 就可略去 i 依赖, 使矢量变量各分量都由一个标量 $X(t)$ 的一般福克-普朗克方程描述. 显式求解取决于广义漂移系数 $a(X, t)$ 和广义扩散系数 $b^2/2$ 的函数形式.¹⁹ 下一节的物理例子对应这些量的简单形式.

1.6.3 福克-普朗克方程的物理应用

带吸收壁的稳态扩散. 式 (1.168) 可写成守恒律或连续性方程

$$\frac{\partial P(X, t)}{\partial t} + \frac{\partial J(X, t)}{\partial X} = 0, \quad (1.169)$$

其中概率流

$$J(X, t) = a(X, t)P(X, t) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial X} [b^2(X, t)P(X, t)]. \quad (1.170)$$

因 $X \in \mathbb{R}$, 取区间 $I = [X_1, X_2]$, 定义时刻 t 随机过程处于 I 的概率

$$P(t) = \int_I P(X, t) dX. \quad (1.171)$$

在 I 上积分式 (1.169),

$$\frac{\partial P(t)}{\partial t} = J(X_1, t) - J(X_2, t). \quad (1.172)$$

概率从小 X 流向大 X 时流为正. 可在 I 上施加多种边界条件. 反射壁意味着任何时刻 $J(X_1, t) = J(X_2, t) = 0$, 概率不穿过边界, 故由式 (1.172), 游走者在 I 内的概率守恒. 吸收壁意味着到达 X_1 或 X_2 的游走者不再返回 I , 即任意时刻 $P(X_1, t) = P(X_2, t) = 0$. 有限区间上的随机系统, 尤其数值模拟, 还常用周期边界条件 $P(X_1, t) = P(X_2, t)$, $J(X_1, t) = J(X_2, t)$; 此时概率守恒不是因为边界流为零, 而是因为流入与流出彼此抵消.

¹⁹建立式 (1.168) 解的存在唯一性, 需要对 $a(X, t)$ 与 $b(X, t)$ 的时空依赖作具体假设. 它们必须对自变量可微, 并与 $X \rightarrow \pm\infty$ 时 $P(X, t)$ 足够快消失、从而任意时刻满足 $\int_{\mathbb{R}} P(X, t) dX = 1$ 的物理假设相容.

稳态解 $P^*(X)$ 必须满足²⁰

$$\frac{d}{dX}[a(X)P^*(X)] - \frac{1}{2}\frac{d^2}{dX^2}[b^2(X)P^*(X)] = 0. \quad (1.173)$$

纯扩散情形 $a = 0, b^2 = 2D$ 的通解为

$$P^*(X) = C_1X + C_2. \quad (1.174)$$

若 I 两端为反射壁，无概率流穿过边界，稳态在整个 I 内无流，

$$J^*(X) = -D\frac{dP^*(X)}{dX} = 0. \quad (1.175)$$

故 $C_1 = 0$ ，由归一化得 $P^*(X) = C_2 = |X_2 - X_1|^{-1}$ 。在 I 中发现游走者的稳态概率为常数，即区间长度的倒数。若两端为吸收壁，则 $t \rightarrow \infty$ 时游走者最终触壁消失，只得到平凡解 $P^*(X) = 0$ 。

更有趣的是在每单位时间把一个新游走者注入 $X_0 \in I$ ，即在 X_0 维持恒定注入流，见图 1.11。吸收边界下，以单位率在 X_0 产生游走者时，式 (1.173) 的稳态解为

$$P^*(X) = \begin{cases} C_1(X - X_1), & X < X_0, \\ C_2(X_2 - X), & X > X_0, \end{cases} \quad (1.176)$$

满足 $P^*(X_1) = P^*(X_2) = 0$ 。在源点 X_0 处还要求连续，故

$$C_1(X_0 - X_1) = C_2(X_2 - X_0). \quad (1.177)$$

存在通量源时，连续性方程更准确地写为

$$\partial_t P + \partial_X J = F\delta(X - X_0). \quad (1.178)$$

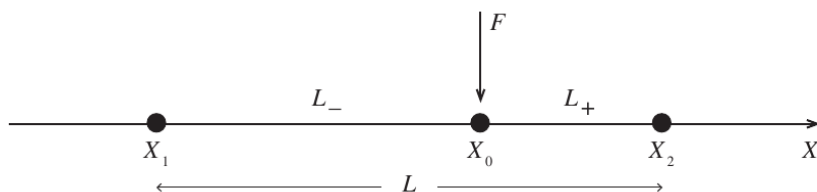


图 1.11: 长度为 L 的线段 (X_1, X_2) 上的各向同性扩散；区间两端为吸收边界，并在 $X = X_0$ 连续注入粒子。系统弛豫到稳态，各段粒子密度线性变化，因为 $P^*(X)$ 满足 $d^2P^*/dX^2 = 0$ 。吸收边界要求 $P^*(X_1) = P^*(X_2) = 0$ 。在 $X = X_0$ ， $P^*(X)$ 连续，但其导数发生由流 F 决定的跳跃，见式 (1.178)。

²⁰稳态解按定义与 t 无关，故偏导数变成普通导数。

稳态解满足

$$F = \int_{X_0^-}^{X_0^+} dX \partial_X J \quad (1.179)$$

$$= -D \left[\left. \frac{dP^*}{dX} \right|_{X_0^+} - \left. \frac{dP^*}{dX} \right|_{X_0^-} \right] \quad (1.180)$$

$$= D(C_2 + C_1). \quad (1.181)$$

与式 (1.177) 联立得

$$C_1 = \frac{FL_+}{DL}, \quad C_2 = \frac{FL_-}{DL}, \quad (1.182)$$

其中 $L = X_2 - X_1$, $L_- = X_0 - X_1$, $L_+ = X_2 - X_0$. 概率分布与流为

$$P^*(X) = \begin{cases} \frac{FL_+}{DL}(X - X_1), & X < X_0, \\ \frac{FL_-}{DL}(X_2 - X), & X > X_0, \end{cases} \quad J^*(X) = \begin{cases} -F \frac{L_+}{L} \equiv -J_-, & X < X_0, \\ F \frac{L_-}{L} \equiv J_+, & X > X_0. \end{cases} \quad (1.183)$$

J_- , J_+ 分别是流入 X_1, X_2 的净粒子流, 物质守恒给出 $J_- + J_+ = F$. 因而在 X_0 放置的粒子被 X_1 吸收的概率为

$$\Pi(X_1 | X_0) = \frac{J_-}{F} = \frac{L_+}{L} = \frac{X_2 - X_0}{X_2 - X_1}. \quad (1.184)$$

同一游走者离开 I 的平均时间 $T(X_0)_I$, 等于区间内游走者数 N_w 除以总流出率 F . 因

$$N_w = \int_{X_1}^{X_2} P^*(X) dX = \frac{F}{2D} L_- L_+, \quad (1.185)$$

故

$$T(X_0)_I = \frac{N_w}{F} = \frac{1}{2D} (X_0 - X_1)(X_2 - X_0). \quad (1.186)$$

这正是以福克-普朗克方程的连续方法重新考察第 1.5.2 节带吸收壁的随机游走。

受弹性力的随机粒子. 现在用伊藤表述描述保守力与热涨落同时存在时随机粒子的运动. 对弹性力和恒定扩散系数 $b = \sqrt{2D}$, 该过程称为奥恩斯坦-乌伦贝克过程 (Ornstein-Uhlenbeck process),

$$dX(t) = -kX(t)dt + \sqrt{2D} dW(t), \quad (1.187)$$

其中 k 是胡克弹性常数除以摩擦系数 $\tilde{\gamma}$.²¹ 引入 $Y(t) = X(t)e^{kt}$, 则

$$dY(t) = e^{kt}[dX(t) + kX dt] = \sqrt{2D} e^{kt} dW(t), \quad (1.188)$$

²¹该方程的物理解释与牛顿力学很不相同. 右边的维纳过程表明, 整个过程是在左边的摩擦项 (正比于速度的力) 与存在热涨落时的保守弹性力之间平衡的结果. 在大于 t_d 的时间尺度上, 惯性项, 即正比于 $X(t)$ 二阶时间导数的项, 可以忽略.

在 0 到 t 间积分得

$$Y(t) = Y(0) + \sqrt{2D} \int_0^t e^{ks} dW(s). \quad (1.189)$$

回到 $X(t)$,

$$X(t) = X(0)e^{-kt} + \sqrt{2D} \int_0^t e^{-k(t-s)} dW(s). \quad (1.190)$$

对维纳过程平均,

$$\langle X(t) \rangle = X(0)e^{-kt}, \quad (1.191)$$

以及

$$\langle X^2(t) \rangle = \langle X(t) \rangle^2 + 2X(0)e^{-kt} \sqrt{2D} \int_0^t e^{-k(t-s)} \langle dW(s) \rangle \quad (1.192)$$

$$+ 2D \int_0^t e^{-k(t-s)} \int_0^t e^{-k(t-s')} \langle dW(s) dW(s') \rangle. \quad (1.193)$$

利用 $\langle dW(s) \rangle = 0$ 和 $\langle dW(s) dW(s') \rangle = \delta(s - s') ds$, 得到

$$\langle X^2(t) \rangle - \langle X(t) \rangle^2 = \frac{D}{k} (1 - e^{-2kt}). \quad (1.194)$$

$t \rightarrow +\infty$ 时, 无论初态如何, 平均位移均消失, 方差趋于 D/k . 随机粒子在原点附近扩散, 其位移服从均值为零的高斯分布; 方差与胡克常数 k 成反比, 与涨落振幅即 D 成正比. 要恢复布朗粒子结果, 应先在式 (1.194) 中取 $k \rightarrow 0$, 再取 $t \rightarrow \infty$, 得到 $\langle X^2(t) \rangle - \langle X(t) \rangle^2 = 2Dt$.

奥恩斯坦-乌伦贝克过程的福克-普朗克方程为

$$\frac{\partial P(X, t)}{\partial t} = k \frac{\partial}{\partial X} [X P(X, t)] + D \frac{\partial^2 P(X, t)}{\partial X^2}. \quad (1.195)$$

可先作傅里叶变换, 再用特征线法求解. 这里只给出解

$$P(X, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(X - \langle X \rangle)^2}{2\sigma^2} \right], \quad (1.196)$$

其中

$$\langle X \rangle = X_0 e^{-kt}, \quad (1.197)$$

$$\sigma^2 = \frac{D}{k} (1 - e^{-2kt}). \quad (1.198)$$

如附录 D.2 所述, $\langle X \rangle$ 是均值, σ^2 是方差. 当 $t \rightarrow \infty$ 且 $k \neq 0$ 时, 两矩为

$$\langle X \rangle = 0, \quad (1.199)$$

$$\langle X^2 \rangle = \sigma^2 = \frac{D}{k}. \quad (1.200)$$

因此解是含时高斯分布, 其中心与方差在 $t \rightarrow +\infty$ 时分别趋于原点和常数. 方差渐近为常数, 是扩大涨落的扩散与抑制涨落的弹性回复力相平衡的结果.

存在机械力时的福克–普朗克方程. 考虑粒子受保守势 $U(\mathbf{x})$ 产生的外力

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = -\nabla U(\mathbf{x}). \quad (1.201)$$

利用式 (1.169)、(1.170) 的一般形式,

$$\frac{\partial P(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}, \quad (1.202)$$

其中

$$\mathbf{J} = \frac{\mathbf{F}}{\tilde{\gamma}} P(\mathbf{x}, t) - D \nabla P(\mathbf{x}, t). \quad (1.203)$$

D 是扩散系数, $\tilde{\gamma}$ 是第 1.4.1 节引入的同一唯象量. 这里不推导式 (1.202) 的一般解, 只求平衡概率分布 $P^*(\mathbf{x})$. 它按定义与时间无关, 故

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (1.204)$$

物理上平衡时任意宏观流必须消失, 所以唯一可接受的解是 $\mathbf{J} = 0$. 式 (1.203) 因而化为

$$\frac{\nabla P^*(\mathbf{x})}{P^*(\mathbf{x})} = -\frac{\nabla U(\mathbf{x})}{\tilde{\gamma} D}, \quad (1.205)$$

或

$$\nabla \ln P^* = -\frac{\nabla U}{\tilde{\gamma} D}. \quad (1.206)$$

若 $|\mathbf{x}|$ 很大时 U 发散、从而 P 消失, 可积分为

$$P^*(\mathbf{x}) = A \exp \left[-\frac{U(\mathbf{x})}{T} \right], \quad (1.207)$$

其中 A 是归一化常数, 并使用爱因斯坦关系 $D = T/\tilde{\gamma}$. 正如一般论证所预期的, 所得正是温度 T 下的平衡玻尔兹曼分布.

1.6.4 通向福克–普朗克方程的另一条路径

第 1.6.2 节用随机微分方程 (1.153) 的伊藤公式 (1.163) 推导了福克–普朗克方程. 另一种有用表述从查普曼–柯尔莫哥洛夫方程 (1.136) 的完全连续版本出发:²²

$$W(X_0, t_0 | X, t + \Delta t) = \int_{\mathbb{R}} dY W(X_0, t_0 | Y, t) W(Y, t | X, t + \Delta t). \quad (1.208)$$

²²此前状态离散时, 为使用矩阵记号, 把 W_{ij}^t 定义为从状态 j 到 i 的跃迁率很方便. 现在状态连续, 采用式 (1.208) 的记号更简单, 使时间从左向右流动, 计算也更易追踪.

跃迁概率 $W(X, t | X', t')$ 对空间、时间变量均连续.²³ 取任意函数 $f(X(t))$, 要求它在 $X \rightarrow \pm\infty$ 时足够快消失, 使

$$\int_{\mathbb{R}} dX f(X) \mathcal{O} W(X_0, t_0 | X, t) < \infty, \quad (1.209)$$

其中 $\mathcal{O} = I, \partial_t, \partial_X, \partial_{XX}, \dots, (\partial_X)^n, \dots$ 特别地, 定义对时间的偏导数

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} dX f(X) \frac{\partial W(X_0, t_0 | X, t)}{\partial t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\mathbb{R}} dX f(X) [W(X_0, t_0 | X, t + \Delta t) - W(X_0, t_0 | X, t)]. \end{aligned} \quad (1.210)$$

用式 (1.208), 右边第一个积分为

$$\begin{aligned} & \int dX f(X) W(X_0, t_0 | X, t + \Delta t) \\ &= \int dX f(X) \int dY W(X_0, t_0 | Y, t) W(Y, t | X, t + \Delta t). \end{aligned} \quad (1.211)$$

$\Delta t \rightarrow 0$ 时, 除非 X 足够接近 Y , $W(Y, t | X, t + \Delta t)$ 均消失, 因此展开

$$f(X) = f(Y) + f'(Y)(X - Y) + \frac{1}{2}f''(Y)(X - Y)^2 + O((X - Y)^3).$$

代入式 (1.210) 并略去高阶项,

$$\begin{aligned} & \int dX f(X) \frac{\partial W}{\partial t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left\{ \int dX \int dY \left[f(Y) + f'(Y)(X - Y) + \frac{1}{2}f''(Y)(X - Y)^2 \right] \right. \\ & \quad \left. \times W(X_0, t_0 | Y, t) W(Y, t | X, t + \Delta t) - \int dX f(X) W(X_0, t_0 | X, t) \right\}. \end{aligned} \quad (1.212)$$

由归一化条件

$$\int_{\mathbb{R}} dX W(Y, t | X, t') = 1, \quad (1.213)$$

泰勒展开第一项与式 (1.212) 最后一个积分抵消, 于是

$$\begin{aligned} & \int dX f(X) \frac{\partial W}{\partial t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int dY \int dX \left[f'(Y)(X - Y) + \frac{1}{2}f''(Y)(X - Y)^2 \right] \\ & \quad \times W(X_0, t_0 | Y, t) W(Y, t | X, t + \Delta t). \end{aligned} \quad (1.214)$$

²³如第 1.6.2 节末所述, 可假定空间各向同性, 于是式 (1.208) 对空间矢量 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^N$ 的任一分量 X_i 都成立.

定义

$$a(Y, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\mathbb{R}} dX (X - Y) W(Y, t | X, t + \Delta t), \quad (1.215)$$

$$b^2(Y, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_{\mathbb{R}} dX (X - Y)^2 W(Y, t | X, t + \Delta t), \quad (1.216)$$

则

$$\int dX f(X) \frac{\partial W(X_0, t_0 | X, t)}{\partial t} = \int dY \left[a(Y, t) f'(Y) + \frac{1}{2} b^2(Y, t) f''(Y) \right] W(X_0, t_0 | Y, t). \quad (1.217)$$

右边分部积分并把 Y 改名为 X ,

$$\int dX f(X) \left[\frac{\partial W}{\partial t} + \frac{\partial(aW)}{\partial X} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2(b^2 W)}{\partial X^2} \right] = 0. \quad (1.218)$$

由 f 的任意性, 跃迁概率满足福克-普朗克方程

$$\frac{\partial W(X_0, t_0 | X, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial X} [a(X, t)W] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial X^2} [b^2(X, t)W]. \quad (1.219)$$

它也称为前向柯尔莫哥洛夫方程. 上述教学性推导可用克拉默斯-莫亚尔展开严格化; 附录 E 用该技术推导相对于初点而非终点演化的后向柯尔莫哥洛夫方程

$$\frac{\partial W(X_0, t_0 | X, t)}{\partial t_0} = -a(X_0, t_0) \frac{\partial W}{\partial X_0} - \frac{1}{2} b^2(X_0, t_0) \frac{\partial^2 W}{\partial X_0^2}. \quad (1.220)$$

该式与式 (1.219) 并不对称, 说明前向与后向表述没有直接对称关系. 式 (1.220) 对下一节等应用很有用.

式 (1.219) 还说明跃迁概率满足的福克-普朗克方程, 等价于概率密度 $P(X, t)$ 的一般方程 (1.168). 这是关系

$$P(X, t) = \int_{\mathbb{R}} dY P(Y, t') W(Y, t' | X, t) \quad (1.221)$$

的结果, 它是式 (1.78) 的时空连续版本. 对 t 求导并用式 (1.219) 即恢复式 (1.168). 这些等价表述依赖如下假设: $t \rightarrow t_0$ 且 $|X - X_0|$ 保持有限时, $W(X_0, t_0 | X, t)$ 消失. 若不满足, 式 (1.219)、(1.220) 不适用, 但查普曼-柯尔莫哥洛夫方程 (1.208) 仍成立.

首次逃逸时间与阿伦尼乌斯公式. 重新考察从区间 $I = [X_1, X_2]$ 逃逸的时间. 前面研究了两端为吸收壁的对称均匀扩散; 现在考虑更复杂的过程与不同边界条件. 由跃迁概率定义从 $X_0 \in I$ 、时刻 t_0 出发后, 时刻 t 仍处于 I 的概率

$$P_{X_0}(t) = \int_{X_1}^{X_2} dY W(X_0, t_0 | Y, t). \quad (1.222)$$

换言之, 它是逃逸时间 $T_I(X_0) > t$ 的概率. 若“粒子”可离开后重新进入, 式 (1.222) 不成立. 下文只取反射或吸收边界, 两者都禁止重新进入.

以 $\Pi(T)$ 表示从 X_0 出发首次逃出 I 的时间概率密度, 记号中略去对 I, X_0 的显式依赖. 按定义

$$P_{X_0}(t) = \int_t^{+\infty} d\tau \Pi(\tau) \implies \Pi(t) = -\frac{\partial P_{X_0}(t)}{\partial t}. \quad (1.223)$$

平均逃逸时间为

$$\langle T_I \rangle = \int_0^{+\infty} d\tau \Pi(\tau) \tau = - \int_0^{+\infty} d\tau \frac{\partial P_{X_0}(\tau)}{\partial \tau} \tau = \int_0^{+\infty} d\tau P_{X_0}(\tau), \quad (1.224)$$

最后一步分部积分并假定 $P_{X_0}(t)$ 在 $t \rightarrow +\infty$ 足够快消失.

取扩散情形 $b^2 = 2D$ 、漂移 $a(X)$ 不含时, 后向柯尔莫哥洛夫方程为

$$\frac{\partial W(X_0, t_0 | Y, t)}{\partial t} = a(X_0) \frac{\partial W}{\partial X_0} + D \frac{\partial^2 W}{\partial X_0^2}, \quad (1.225)$$

这里利用时间平移不变性使 W 只依赖 $t - t_0$, 故 $\partial_{t_0} W = -\partial_t W$. 在 I 上对 Y 积分,

$$\frac{\partial P_{X_0}(t)}{\partial t} = a(X_0) \frac{\partial P_{X_0}(t)}{\partial X_0} + D \frac{\partial^2 P_{X_0}(t)}{\partial X_0^2}. \quad (1.226)$$

下文把初点 X_0 简记为 X . 再对 t 积分并令 $t_0 = 0$, 由 $P_X(0) = 1, P_X(+\infty) = 0$ 得

$$a(X) \frac{\partial \langle T_I(X) \rangle}{\partial X} + D \frac{\partial^2 \langle T_I(X) \rangle}{\partial X^2} = -1. \quad (1.227)$$

对无漂移 $a = 0$ 、吸收边界 $\langle T_I(X_1) \rangle = \langle T_I(X_2) \rangle = 0$, 解为

$$\langle T_I(X) \rangle = \frac{1}{2D} (X - X_1)(X_2 - X), \quad (1.228)$$

与式 (1.186) 相同.

定义

$$\Phi(X) = \exp \left[\frac{1}{D} \int a(X) dX \right], \quad (1.229)$$

式 (1.227) 可写为

$$\frac{d}{dX} \left[\Phi(X) \frac{d \langle T(X) \rangle}{dX} \right] = -\frac{1}{D} \Phi(X), \quad (1.230)$$

两次积分先给出

$$\frac{d \langle T(X) \rangle}{dX} = -\frac{1}{D \Phi(X)} \int^X dY \Phi(Y) + \frac{C_1}{\Phi(X)}, \quad (1.231)$$

继而

$$\langle T(X) \rangle = C_1 \int^X \frac{dY}{\Phi(Y)} - \frac{1}{D} \int^X \frac{dY}{\Phi(Y)} \int^Y dZ \Phi(Z) + C_2. \quad (1.232)$$

积分常数由 $X = X_{1,2}$ 的边界条件确定. 若两端均吸收, $\langle T(X_1) \rangle = \langle T(X_2) \rangle = 0$. 把两个外积分下限取为 X_1 自动给出 $C_2 = 0$; 内积分下限的改变仅重新定义 C_1 , 也取 X_1 . 因而

$$\langle T(X) \rangle = C_1 \int_{X_1}^X \frac{dY}{\Phi(Y)} - \frac{1}{D} \int_{X_1}^X \frac{dY}{\Phi(Y)} \int_{X_1}^Y dZ \Phi(Z), \quad (1.233)$$

右边界条件要求

$$C_1 \int_{X_1}^{X_2} \frac{dY}{\Phi(Y)} - \frac{1}{D} \int_{X_1}^{X_2} \frac{dY}{\Phi(Y)} \int_{X_1}^Y dZ \Phi(Z) = 0. \quad (1.234)$$

最终

$$\langle T(X) \rangle = \frac{A(X; X_1, X_2) - B(X; X_1, X_2)}{D \int_{X_1}^{X_2} dY / \Phi(Y)}, \quad (1.235)$$

其中

$$A(X; X_1, X_2) = \int_{X_1}^{X_2} \frac{dY}{\Phi(Y)} \int_{X_1}^Y dZ \Phi(Z) \int_{X_1}^X \frac{dY'}{\Phi(Y')}, \quad (1.236)$$

$$B(X; X_1, X_2) = \int_{X_1}^X \frac{dY}{\Phi(Y)} \int_{X_1}^Y dZ \Phi(Z) \int_{X_1}^{X_2} \frac{dY'}{\Phi(Y')}. \quad (1.237)$$

最后应用到物理上极为重要的阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius formula), 它描述扩散随机过程从非对称双阱势 $U(X)$ 逃逸的时间, 见图 1.12.²⁴ 此时广义漂移为 $a(X) = -(1/\tilde{\gamma})dU/dX$, $\tilde{\gamma}$ 是摩擦系数.

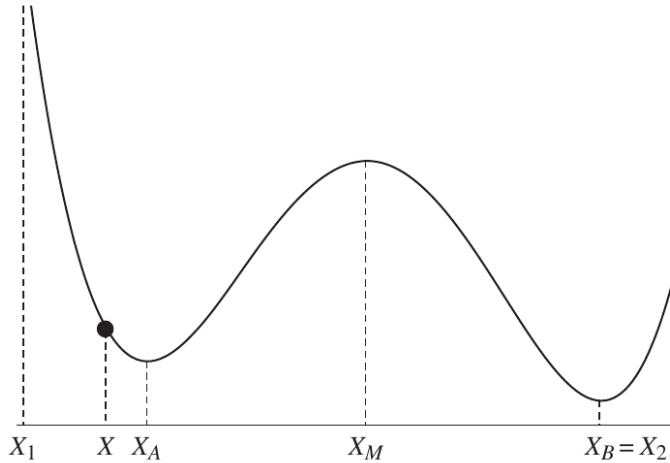


图 1.12: 双阱势 $U(X)$ 示意图. X_1 可为有限值, 也可趋于 $-\infty$.

若扩散游走者在 $t = 0$ 从相对极小值 X_A 附近出发, 越过 X_M 的势垒并到达绝对极小值 X_B 平均需时多少. 这等于粒子离开 $I = [X_1, X_2]$ 的平均时间, 其中 X_1 为反射壁,

²⁴阿伦尼乌斯公式具有重大历史意义, 因为它最初由启发式论证提出, 并成功用于研究化学反应.

$X_2 = X_B$ 为吸收壁. 左边界条件为

$$\lim_{X \rightarrow X_1^+} \frac{d\langle T(X) \rangle}{dX} = 0, \quad (1.238)$$

在式 (1.231) 中取 $C_1 = 0$ 并令积分下限为 X_1 , 即

$$\frac{d\langle T(X) \rangle}{dX} = -\frac{1}{D\Phi(X)} \int_{X_1}^X dY \Phi(Y). \quad (1.239)$$

再用右边界条件 $\langle T(X_B) \rangle = 0$, 并以爱因斯坦关系把指数中的 $\tilde{\gamma}D$ 换成 T , 得显式结果

$$\langle T(X) \rangle = \frac{1}{D} \int_X^{X_B} dY e^{U(Y)/T} \int_{X_1}^Y dZ e^{-U(Z)/T}. \quad (1.240)$$

第一个积分由 Y 接近 U 的极大点 X_M 的值支配; $Y \sim X_M$ 时第二个积分对 Y 依赖很弱, 可忽略, 故

$$\langle T(X) \rangle \simeq \frac{1}{D} \int_{X_1}^{X_M} dZ e^{-U(Z)/T} \int_X^{X_B} dY e^{U(Y)/T}. \quad (1.241)$$

Z 积分由 $U(Z)$ 在 X_A 附近的极小值支配, 作展开

$$U(Z) \simeq U(X_A) + \frac{1}{2}\alpha_1(Z - X_A)^2, \quad \alpha_1 = U''(X_A), \quad (1.242)$$

得

$$\begin{aligned} \int_{X_1}^{X_M} dZ e^{-U(Z)/T} &\simeq e^{-U(X_A)/T} \int_{-\infty}^{+\infty} dZ e^{-\alpha_1(Z - X_A)^2/(2T)} \\ &= \sqrt{\frac{2\pi T}{\alpha_1}} e^{-U(X_A)/T}. \end{aligned} \quad (1.243)$$

把积分限延伸到 $\pm\infty$ 只造成指数小误差. 同理, Y 积分由 X_M 附近支配, 展开

$$U(Y) \simeq U(X_M) - \frac{1}{2}\alpha_2(Y - X_M)^2, \quad \alpha_2 = -U''(X_M) > 0, \quad (1.244)$$

得到

$$\begin{aligned} \int_X^{X_B} dY e^{U(Y)/T} &\simeq e^{U(X_M)/T} \int_{-\infty}^{+\infty} dY e^{-\alpha_2(Y - X_M)^2/(2T)} \\ &= \sqrt{\frac{2\pi T}{\alpha_2}} e^{U(X_M)/T}. \end{aligned} \quad (1.245)$$

因此, 从亚稳势阱逃逸的平均时间基本不依赖接近 X_A 的初点 X .²⁵ 克拉默斯近似为

$$\langle T \rangle = \frac{2\pi T}{\sqrt{\alpha_1 \alpha_2} D} e^{\Delta U/T}, \quad \Delta U = U(X_M) - U(X_A), \quad (1.246)$$

即主要依赖分隔 X_A, X_B 的势垒高度: 势垒越高, 逃离 X_A 的平均时间越长. 阿伦尼乌斯公式本质上等价于式 (1.246), 给出被势垒能量 E 分开的两种扩散化学物种之反应率 R :

$$\langle T(X) \rangle^{-1} \sim R \propto \exp\left(-\frac{E}{T}\right). \quad (1.247)$$

²⁵ 右侧吸收边界意味着, 在逃逸过程的时间尺度上, 粒子返回的概率为零. 物理上这要求 X_B 的新极小值低于 X_A 的极小值.

1.6.5 朗之万方程与细致平衡

最后回到爱因斯坦关系 (1.49), $\tilde{\Lambda} = 2\tilde{\gamma}T$, 说明其成立等价于施加细致平衡. 从保守势 $U(x)$ 中粒子的朗之万方程开始,

$$m\ddot{x}(t) = -U'(x) - \tilde{\gamma}\dot{x}(t) + \tilde{\eta}(t), \quad (1.248)$$

其中 $\langle \tilde{\eta}(t) \rangle = 0$, $\langle \tilde{\eta}(t)\tilde{\eta}(t') \rangle = \tilde{\Lambda}\delta(t-t')$.

微观状态由时间反演下变号的动量 $p = m\dot{x}$ 标记时, 细致平衡的正确表述最为微妙. 此前默认自旋或格气系统, 其微观状态在时间反演下不变, 所以细致平衡只是 $p_\alpha W_{\beta\alpha} = p_\beta W_{\alpha\beta}$. 引入动量后, 应证明

$$p_\alpha W_{\beta\alpha} = p_{\beta^*} W_{\alpha^*\beta^*}, \quad (1.249)$$

星号表示时间反演态. 此处 $\alpha = (x, p)$, $\beta = (x', p')$, $\alpha^* = (x, -p)$, $\beta^* = (x', -p')$.

对小时间 dt , 式 (1.248) 意味着

$$x(t+dt) = x(t) + \frac{p(t)}{m}dt, \quad (1.250)$$

$$p(t+dt) = p(t) - U'(x(t))dt - \tilde{\gamma}\frac{p(t)}{m}dt + dW, \quad (1.251)$$

其中 dW 是式 (1.150) 定义的维纳过程无穷小增量. 它是均值为零、方差 $\langle (dW)^2 \rangle = \tilde{\Lambda}dt$ 的高斯随机变量. 因而

$$W_{\beta\alpha} = \delta\left(x' - x - \frac{p}{m}dt\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\Lambda}dt}} \exp\left[-\frac{(p' - p + U'(x)dt + \tilde{\gamma}pdt/m)^2}{2\tilde{\Lambda}dt}\right],$$

$$W_{\alpha^*\beta^*} = \delta\left(x - x' + \frac{p'}{m}dt\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\tilde{\Lambda}dt}} \exp\left[-\frac{(p' - p + U'(x')dt - \tilde{\gamma}p'dt/m)^2}{2\tilde{\Lambda}dt}\right].$$

由式 (1.250)、(1.251), $x' - x$ 为 dt 阶, $p' - p$ 为 $\sqrt{dt}$ 阶, 故

$$\frac{W_{\beta\alpha}}{W_{\alpha^*\beta^*}} = \exp\left[\frac{\tilde{\gamma}}{\tilde{\Lambda}}\frac{p^2 - p'^2}{m} - \frac{2p'}{m}U'(x)dt + o(dt)\right] \quad (1.252)$$

$$= \exp\left[\frac{2\tilde{\gamma}}{\tilde{\Lambda}}[E(\alpha) - E(\beta^*)] + o(dt)\right], \quad (1.253)$$

其中

$$E(\alpha) \equiv E(x, p) = \frac{p^2}{2m} + U(x). \quad (1.254)$$

当且仅当 $2\tilde{\gamma}/\tilde{\Lambda}$ 是绝对温度的倒数时, 式 (1.253) 可写成 p_{β^*}/p_α , 从而证明细致平衡, 即

$$\tilde{\Lambda} = 2\tilde{\gamma}T. \quad (1.255)$$

对忽略惯性项 $m\ddot{x}(t)$ 的过阻尼布朗粒子, 也可重复同一过程. 此时不再有耦合的式 (1.250)、(1.251), 只有

$$x(t+dt) = x(t) - \frac{U'(x(t))}{\tilde{\gamma}}dt + dW, \quad (1.256)$$

类似计算仍给出式 (1.255).

1.7 广义随机游走

前面用离散与连续随机过程的数学语言，描述了观测量服从高斯概率分布的扩散过程。然而，自然现象惊人的丰富性促使我们探索随机过程数学的新领域。有一大类现象超出标准扩散过程，具有截然不同的统计描述。物理例子包括流体湍流区间、光晶格中离子的动力学、光在非均匀介质中的扩散、分子沿聚合物的跳跃过程等；其他科学领域的例子包括流行病传播、细菌与动物的觅食行为、地震与空中交通统计以及股票市场演化。这份不完整清单已经足以说明，为这类共同具有反常扩散行为的广泛现象建立适当数学工具非常重要。

法国数学家保罗·莱维开创了反常扩散随机过程的统计描述，这类过程通常称为莱维过程；实验例子见图 1.13。为明确概念，设对称随机过程由 $x(t)$ 描述，不失一般性可取 $\langle x(t) \rangle = 0$ 。若其方差满足

$$\langle x^2(t) \rangle \propto t^\alpha, \quad 0 < \alpha < 2, \quad (1.257)$$

便称该过程反常 (anomalous)。 $\alpha = 1$ 恢复标准扩散，因此不反常； $0 < \alpha < 1$ 与 $1 < \alpha < 2$ 分别对应次扩散 (subdiffusion) 和超扩散 (superdiffusion)。 $\alpha = 0$ 的例子是奥恩斯坦-乌伦贝格过程，而 $\alpha = 2$ 对应弹道运动。

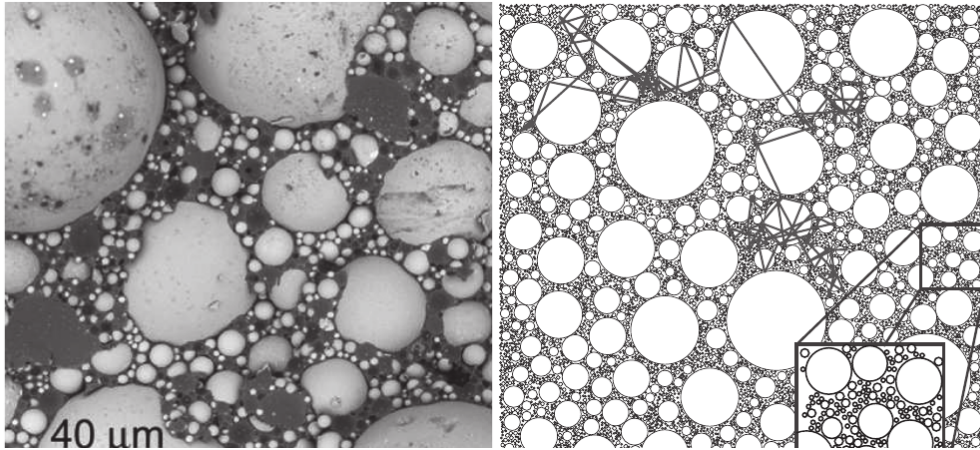


图 1.13: 左: 莱维玻璃的电子显微照片, 据 M. Burresi et al., “Weak localization of light in superdiffusive random systems”, *Physical Review Letters* 108 (2012) 110604. 右: 二维莱维玻璃中的模拟光子游走, 插图显示玻璃的尺度不变性, 据 P. Barthelemy, J. Bertolotti and D. S. Wiersma, “Lévy walk in an inhomogeneous medium”, *Nature* 453 (2008) 495–498.

1.7.1 连续时间随机游走

第 1.5.2 节的例子描述完全离散化的随机游走：游走者作等长度空间步的随机序列，每一步耗费一个单位时间，即步进速度的模恒定。可将其推广为：空间步长 x 是服从概率分布 $\eta(x)$ 的连续、独立同分布随机变量，正如第 1.2.2 节已对泊松步长分布所做的那样。同样，可假定完成一步所需的时间间隔 t 也是服从 $\omega(t)$ 的连续、独立同分布随机变

量. 这意味着在连续时间随机游走 (continuous time random walk, CTRW) 模型中, 各基本步速度不同. 但速度概念仍定义不良; 离散随机游走中虽然单位步以恒定速度模完成, 宏观运动仍是扩散型. 因而更适合把连续随机变量 t 解释为游走者在给定空间位置的驻留时间, 随后在趋零时间内完成一步, 见图 1.14.

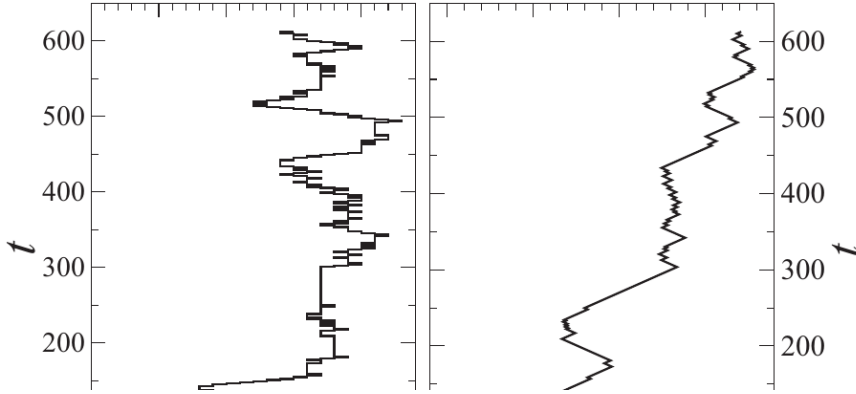


图 1.14: 左: 步长增量为 ± 1 的 CTRW. 右: 速度为 ± 1 的莱维游走. 两种演化采用同一时间分布 $\omega(t) \sim 1/t^{1+\alpha}$, 其中 $\alpha = 1.5$, 运动方向的正负号也采用同一分布.

下面把一维 CTRW 写成数学形式; 向高维推广没有额外困难. 若游走空间各向同性, 长度为 x 与 $-x$ 的跳跃等概率, 故取归一化对称分布 $\eta(x) = \eta(-x)$ 、 $\int_{-\infty}^{+\infty} \eta(x) dx = 1$. 与标准布朗运动一样,

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x \eta(x) dx = 0, \quad (1.258)$$

并且

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \eta(x) dx \neq 0. \quad (1.259)$$

驻留时间的归一化概率分布 $\omega(t)$ 定义在 $0 \leq t \leq \infty$, 满足 $\int_0^\infty \omega(t) dt = 1$.²⁶ 引入

$$\psi(t) = \int_t^{+\infty} \omega(\tau) d\tau = 1 - \int_0^t \omega(\tau) d\tau, \quad (1.260)$$

它表示游走者截至时刻 t 尚未迈步的概率, 称为生存概率 (survival probability). 定义 $p(x, t)$ 为从 $x = 0, t = 0$ 出发的连续时间随机游走者恰在时刻 t 到达 x 的概率, 则²⁷

$$p(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_0^t d\tau \eta(y) \omega(\tau) p(x - y, t - \tau) + \delta(x) \delta(t). \quad (1.261)$$

²⁶处理依赖空间长度、时间等物理量取值的概率时, 应记住这些取值都是纯数; 须乘适当物理单位才恢复物理意义. 因此 $\eta(x)$ 、 $\omega(t)$ 的归一化条件并不要求二者分别具有逆长度、逆时间量纲.

²⁷该式是附录 D.4 式 (D.36) 的连续时间步推广.

这表示, 在 $t - \tau$ 时刻到达任意 $x - y$ 的游走者, 等待 τ 后跳跃长度 y , 都能在时刻 t 到达 x . 演化只依赖先前时刻, 因果性得到保持. 利用 $p(x, t)$ 与 $\psi(t)$, 时刻 t 游走者处于 x 的概率为

$$\rho(x, t) = \int_0^t d\tau p(x, t - \tau) \psi(\tau). \quad (1.262)$$

它对所有驻留间隔 τ 求和: 游走者在先前时刻 $t - \tau$ 到达 x , 并在那里存留到 t .

用傅里叶-拉普拉斯变换求解式 (1.261)、(1.262), 以 k, s 分别表示 x, t 的对偶变量. 式 (1.261) 对两个变量都是卷积, 变换后为²⁸

$$p(k, s) = \eta(k) \omega(s) p(k, s) + 1, \quad (1.263)$$

所以

$$p(k, s) = \frac{1}{1 - \eta(k) \omega(s)}, \quad (1.264)$$

其中

$$\eta(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} \eta(x), \quad (1.265)$$

$$\omega(s) = \int_0^{+\infty} dt e^{-st} \omega(t). \quad (1.266)$$

变换 ρ 前先求 ψ 的拉普拉斯变换. 由 $\psi'(t) = -\omega(t)$,

$$\omega(s) = \int_0^{\infty} dt e^{-st} \omega(t) \quad (1.267)$$

$$= - \int_0^{\infty} dt e^{-st} \psi'(t) \quad (1.268)$$

$$= 1 - s\psi(s), \quad (1.269)$$

其中分部积分并用了 $\psi(0) = 1$. 因而

$$\psi(s) = \frac{1 - \omega(s)}{s}. \quad (1.270)$$

式 (1.262) 的傅里叶-拉普拉斯变换为

$$\rho(k, s) = \frac{1}{1 - \eta(k) \omega(s)} \frac{1 - \omega(s)}{s}. \quad (1.271)$$

它把连续时间游走者密度简单地表成 $\eta(k), \omega(s)$.

$\eta(x)$ 的矩与其傅里叶变换导数之间的关系同样适用. 以 $\rho(k, t)$ 代替附录 D.4 式 (D.43) 中的 $\eta(k)$,

$$\langle x^m(t) \rangle = i^m \left. \frac{d^m}{dk^m} \rho(k, t) \right|_{k=0}, \quad (1.272)$$

²⁸拉普拉斯变换的严格定义把时间积分下限取为 0^- , 所以 $\delta(t)$ 的积分为 1 而非 $1/2$. 此外, 可令负时间 $p(x, t) \equiv 0$, 把它延拓到 $t < 0$.

其拉普拉斯变换为

$$\langle x^m(s) \rangle = \int_0^\infty dt \langle x^m(t) \rangle e^{-st} = i^m \frac{d^m}{dk^m} \rho(k, s) \Big|_{k=0}. \quad (1.273)$$

对 $m = 2$,

$$\begin{aligned} \langle x^2(s) \rangle &= - \frac{d^2}{dk^2} \rho(k, s) \Big|_{k=0} \\ &= - \frac{\omega(s)}{s[1 - \omega(s)]} \eta''(0) - \frac{2\omega^2(s)}{s[1 - \omega(s)]^2} [\eta'(0)]^2. \end{aligned} \quad (1.274)$$

这里用了 $\eta(0) = \int \eta(x) dx = 1$. $k \rightarrow 0, s \rightarrow 0$ 分别给出大距离与长时间渐近行为. 把式 (1.265)、(1.266) 中指数展开,

$$\eta(k) \simeq \int dx \left(1 - ikx - \frac{k^2 x^2}{2} + \cdots \right) \eta(x) = 1 - ik\langle x \rangle - \frac{k^2}{2} \langle x^2 \rangle + \cdots, \quad (1.275)$$

$$\omega(s) \simeq \int_0^\infty dt (1 - st + \cdots) \omega(t) = 1 - \theta s + \cdots, \quad (1.276)$$

其中

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x \eta(x) dx, \quad (1.277)$$

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \eta(x) dx, \quad (1.278)$$

$$\theta = \langle t \rangle = \int_0^{+\infty} t \omega(t) dt. \quad (1.279)$$

对称空间跳跃分布有 $\langle x \rangle = 0, \sigma^2 = \langle x^2 \rangle$. 在式 (1.274) 中用 $\eta'(0) = -i\langle x \rangle = 0, \eta''(0) = -\sigma^2$, 得

$$\langle x^2(s) \rangle = \frac{\omega(s)}{s[1 - \omega(s)]} \sigma^2. \quad (1.280)$$

再代入 $s \rightarrow 0$ 的 $\omega(s)$ 展开,

$$\langle x^2(s) \rangle = \frac{\sigma^2}{\theta s^2}, \quad (1.281)$$

逆拉普拉斯变换给出

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{\sigma^2}{\theta} t, \quad (1.282)$$

因为 $\int_0^\infty e^{-st} t dt = 1/s^2$. 因此若 θ, σ^2 有限, 得到标准扩散,

$$D = \frac{\sigma^2}{2\theta}. \quad (1.283)$$

也可把式 (1.275)、(1.276) 代入式 (1.271) 得到同一结论. 最低阶有 $1 - \eta\omega \simeq \sigma^2 k^2/2 + \theta s$ 、 $1 - \omega \simeq \theta s$, 故

$$\rho(k, s) \simeq \frac{1}{\theta s + \sigma^2 k^2/2} \frac{\theta s}{s} \simeq \left(s + \frac{\sigma^2}{2\theta} k^2 \right)^{-1}. \quad (1.284)$$

如附录 D.3 所示, 这是扩散方程解的傅里叶-拉普拉斯变换,

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho(x, t)}{\partial x^2}. \quad (1.285)$$

CTRW 也给出反常扩散的例子. 先令 σ^2 有限而 θ 发散, 即 $t \rightarrow +\infty$ 时

$$\omega(t) \sim \frac{\theta^\alpha}{t^{\alpha+1}}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (1.286)$$

其中 θ^α 具有分数时间量纲 $[t]^\alpha$, 使 ω 具有逆时间量纲. 只要假定 $\omega(t)$ 是 $t \rightarrow 0^+$ 时不发散的光滑函数, 该渐近形式仍可归一化.²⁹ 但平均驻留时间随 $t^{1-\alpha}$ 发散, 过程比标准扩散慢, 是次扩散. 此时

$$\omega(s) = 1 - \theta^\alpha s^\alpha. \quad (1.287)$$

虽然 $\langle t \rangle$ 发散使式 (1.276) 不适用, 归一化仍要求

$$\lim_{s \rightarrow 0} \omega(s) = 1. \quad (1.288)$$

于是

$$\begin{aligned} \omega(s) - \omega(0) &= \int_0^\infty dt (e^{-st} - 1) \omega(t) \\ &\simeq - \int_{1/s}^\infty dt \omega(t) + O(s) = -\theta^\alpha s^\alpha \int_1^\infty \frac{d\tau}{\tau^{1+\alpha}}, \end{aligned} \quad (1.289)$$

其中在 $t < 1/s$ 的积分把 $e^{-st} - 1$ 近似为 0, 在 $t > 1/s$ 的积分近似为 -1. 最后一行定积分只是数, 故得到式 (1.287).

沿用标准扩散过程, 在 $k, s \rightarrow 0$ 时取 $1 - \eta\omega \simeq \sigma^2 k^2/2 + (\theta s)^\alpha$ 、 $1 - \omega \simeq (\theta s)^\alpha$, 最低阶

$$\rho(k, s) \simeq \frac{\theta^\alpha s^{\alpha-1}}{\sigma^2 k^2/2 + (\theta s)^\alpha} \simeq \left(s + \frac{\sigma^2 k^2}{2\theta^\alpha} s^{1-\alpha} \right)^{-1}. \quad (1.290)$$

它在 $\alpha = 1$ 时化为式 (1.284). 原点概率为

$$\rho(0, s) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \rho(k, s) \simeq \frac{\theta^\alpha s^{\alpha-1}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dk}{\sigma^2 k^2/2 + \theta^\alpha s^\alpha}. \quad (1.291)$$

变量替换 $y = k\sqrt{\sigma^2/(2\theta^\alpha s^\alpha)}$ 给出

$$\rho(0, s) \simeq \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\theta^{\alpha/2}}{\sigma s^{1-\alpha/2}}. \quad (1.292)$$

²⁹启发式论证表明, 物理上有意义的过程要求 CTRW 的零驻留时间概率分布为零.

由于 $s \rightarrow 0$ 时它没有有限极限, 需使用陶伯型定理.³⁰ 得

$$\rho(0, t) = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma \Gamma(1 - \alpha/2)} \theta^{\alpha/2} t^{-\alpha/2}. \quad (1.293)$$

所以原点概率以指数 $\alpha/2$ 代数衰减; 正常扩散的指数为 $1/2$. 该式只给出大 t 渐近行为.

由式 (1.290) 可求各矩. 对均方位移, 用式 (1.274)、 $\langle x \rangle = 0$ 及式 (1.287), 最低阶为

$$\langle x^2(s) \rangle = \frac{\omega(s)}{s[1 - \omega(s)]} \sigma^2 \simeq \frac{\sigma^2}{\theta^\alpha s^{\alpha+1}}. \quad (1.294)$$

陶伯型定理给出

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{\sigma^2}{\Gamma(1 + \alpha) \theta^\alpha} t^\alpha = 2D_\alpha t^\alpha, \quad (1.295)$$

其中 D_α 是广义扩散系数. 为完整起见, 式 (1.290) 可读作分数阶偏微分方程的傅里叶-拉普拉斯变换

$$\frac{\partial^\alpha \rho(x, t)}{\partial t^\alpha} = D_\alpha \frac{\partial^2 \rho(x, t)}{\partial x^2}. \quad (1.296)$$

本书不能展开分数阶偏微分方程这一重要主题, 但量纲分析式 (1.296) 即可直观得到式 (1.295). 后者是描述连续时空中 $0 < \alpha < 1$ 次扩散随机游走的基本物理关系.

CTRW 的另一有趣情形是 θ 有限, 而归一化对称概率密度 $\eta(x)$ 满足渐近幂律

$$\eta(x) \sim |x|^{-(1+\alpha)}, \quad 0 < \alpha < 2. \quad (1.297)$$

这些过程称为莱维飞行 (Lévy flight). 对称性使一阶矩为零, 而二阶矩发散为

$$\langle x^2 \rangle = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R dx |x|^{1-\alpha} \simeq \lim_{R \rightarrow \infty} R^{2-\alpha}. \quad (1.298)$$

利用 $\eta(0) = 1$, 按式 (1.289) 的思路求傅里叶变换:

$$\eta(0) - \eta(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx [1 - e^{-ikx}] \eta(x) \quad (1.299)$$

$$\simeq 2 \int_{1/|k|}^{\infty} dx \frac{1 - \cos(|k|x)}{x^{1+\alpha}} \quad (1.300)$$

$$= 2|k|^\alpha \int_1^{\infty} dy \frac{1 - \cos y}{y^{1+\alpha}}. \quad (1.301)$$

最终

$$\eta(k) \sim 1 - (\sigma|k|)^\alpha, \quad (1.302)$$

³⁰陶伯型定理可求大 t 时 $f(t) \simeq t^{\gamma-1} \Phi(t)$ ($0 < \gamma < \infty$, Φ 为慢变函数) 的拉普拉斯变换: $f(s) = \Gamma(\gamma) s^{-\gamma} \Phi(1/s)$. 慢变函数可趋于常数, 也可为 $[\log t]^n$.

其中 σ 是适当物理长度尺度. $k, s \rightarrow 0$ 时, 式 (1.271) 给出

$$\rho(k, s) \simeq \left(s + \frac{\sigma^\alpha}{\theta} |k|^\alpha \right)^{-1}. \quad (1.303)$$

定义 $D_\alpha = \sigma^\alpha/\theta$, 逆拉普拉斯变换为

$$\rho(k, t) \simeq e^{-D_\alpha t |k|^\alpha}. \quad (1.304)$$

由于指数 α 非整数, 傅里叶逆变换不简单, 但可求 q 阶分数矩:

$$\langle |x(t)|^q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x, t) |x|^q dx \quad (1.305)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dx |x|^q \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx} e^{-D_\alpha t |k|^\alpha} \quad (1.306)$$

$$= (D_\alpha t)^{q/\alpha} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy |y|^q \int_{-\infty}^{+\infty} dp e^{ipy} e^{-|p|^\alpha} \quad (1.307)$$

$$\sim (D_\alpha t)^{q/\alpha}. \quad (1.308)$$

其中作了 $p = (D_\alpha t)^{1/\alpha} k$ 、 $y = x/(D_\alpha t)^{1/\alpha}$ 两次变量替换, 右侧最后积分只是数. 特别地, $q = 2$ 时

$$\langle x^2(t) \rangle \sim (D_\alpha t)^{2/\alpha}. \quad (1.309)$$

$\alpha = 2$ 恢复标准扩散, $\alpha < 2$ 时均方位移超线性增长; $\alpha = 1$ 对应弹道传播. 要在 CTRW 中恰当地描述超扩散, 下一节将引入有限速度的莱维游走.

1.7.2 莱维游走

莱维过程是时间、空间增量独立且平稳的一般随机马尔可夫过程. 上面研究的莱维飞行具有窄时间步分布, 空间增量服从式 (1.297). 后者并非所有矩都有限, 所以不像高斯分布那样能由均值与方差完全刻画.

莱维飞行的优点是作为反常扩散数学模型很简单; 缺点是每一步持续固定时间且与步长无关. 步长可任意大, 于是游走者速度似乎也可任意大, 妨碍物理解释. 引入莱维游走 (Lévy walk, LW) 可恢复物理意义: 长度分布仍为

$$\eta(x) \sim \frac{1}{|x|^{1+\alpha}}, \quad (1.310)$$

但游走者以恒定速度 v 走完一次跳跃的起终点路径, 故耗时与长度成正比, $t = x/|v|$, 见图 1.14. 等价地, LW 可定义为游走者在时间步 t 内以恒速运动, 而 t 的渐近分布为 $\omega(t) \sim t^{-(1+\alpha)}$. 若 $\alpha < 2$, $\omega(t)$ 方差发散, 跳跃距离服从式 (1.310). LW 可描述超扩散.

把 LW 表述为 CTRW 的适当修改. 从原点出发后, LW 在时刻 t 到达 x 的概率仍满足

$$p(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_0^t d\tau \varphi(y, \tau) p(x - y, t - \tau) + \delta(x) \delta(t), \quad (1.311)$$

$\varphi(y, \tau)$ 是在时间 τ 内迈出长度 y 的联合概率分布. LW 以恒速 v 运动, 故

$$\varphi(x, t) = \delta(|x| - vt)\omega(t), \quad (1.312)$$

且大 t 时

$$\omega(t) \sim t^{-(1+\alpha)}. \quad (1.313)$$

这允许游走者在时刻 t 尚未完成一次 LW. 傅里叶-拉普拉斯变换式 (1.311),

$$p(k, s) = \frac{1}{1 - \varphi(k, s)}. \quad (1.314)$$

若像 CTRW 那样 $\varphi(x, t) = \eta(x)\omega(t)$, 则 $\varphi(k, s) = \eta(k)\omega(s)$ 并恢复式 (1.264). 此处由式 (1.312),

$$\begin{aligned} \varphi(k, s) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} dt e^{-ikx-st} [\delta(-x - vt) + \delta(x - vt)] \omega(t) \\ &= \frac{1}{2} [\omega(s - ivk) + \omega(s + ivk)] \equiv \text{Re} \omega(s + ivk). \end{aligned} \quad (1.315)$$

当 $\alpha < 1$, 使用 CTRW 的 $\omega(s) = 1 - \theta^\alpha s^\alpha$,

$$\varphi(k, s) \simeq 1 - \frac{\theta^\alpha}{2} [(s - ivk)^\alpha + (s + ivk)^\alpha]. \quad (1.316)$$

非整数次二项式须谨慎处理: 应先取大距离极限 $k \rightarrow 0$, 再取长时间极限 $s \rightarrow 0$, 否则渐近动力学受人为有限系统尺寸限制. 因此

$$\varphi(k, s) \simeq 1 - \theta^\alpha s^\alpha - \frac{\theta^\alpha v^2}{2} \alpha(1 - \alpha) k^2 s^{\alpha-2}. \quad (1.317)$$

类似式 (1.262), LW 在时刻 t 处于 x 的概率为

$$\rho(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \int d\tau p(x - x', t - \tau) \Psi(x', \tau), \quad (1.318)$$

其中 $\Psi(x', \tau)$ 是 LW 在时间 τ 内恰好移动 x' 的概率,

$$\Psi(x, t) = \delta(|x| - vt) \int_t^{+\infty} \omega(t') dt'. \quad (1.319)$$

它描述以恒速 v 运动且时刻 t 前没有散射事件的游走者. 与求 $\varphi(k, s)$ 类似,

$$\Psi(k, s) = \text{Re} \psi(s + ivk), \quad (1.320)$$

其中 $\psi(s)$ 是 $\psi(t) = \int_t^\infty \omega(t') dt'$ 的拉普拉斯变换, 由 CTRW 中仍适用于 LW 的式 (1.270) 给出. 组合结果, 式 (1.318) 的傅里叶-拉普拉斯变换为

$$\rho(k, s) = p(k, s) \Psi(k, s) = \frac{\Psi(k, s)}{1 - \varphi(k, s)}. \quad (1.321)$$

分母由式 (1.317) 给出；利用式 (1.320)、(1.270) 同样求得分子

$$\Psi(k, s) = \theta^\alpha s^{\alpha-1} + \frac{\theta^\alpha v^2}{2} (\alpha - 1)(2 - \alpha) k^2 s^{\alpha-3}. \quad (1.322)$$

最终

$$\rho(k, s) \simeq \frac{1}{s} \frac{s^\alpha - c_2 k^2 s^{\alpha-2}}{s^\alpha + b_2 k^2 s^{\alpha-2}}, \quad (1.323)$$

其中 $b_2 = v^2 \alpha (1 - \alpha) / 2$, $c_2 = v^2 (1 - \alpha) (2 - \alpha) / 2$. 对此应用式 (1.273), 经代数运算并对 s 作逆拉普拉斯变换, 得到

$$\langle x^2(t) \rangle = V^2 t^2, \quad (1.324)$$

即弹道行为, 特征展宽速度 $V = v\sqrt{1 - \alpha} < v$. 在特殊情形 $\alpha = 1$, V 消失, 均方位移预期有 $t^2 / \ln t$ 形式的对数修正.

当 $1 < \alpha < 2$, $\omega(t) \sim \theta^\alpha / t^{\alpha+1}$ 的一阶矩有限, 即特征时间

$$\tau = \langle t \rangle = \int_0^{+\infty} dt \omega(t) t < \infty. \quad (1.325)$$

其拉普拉斯变换满足

$$\begin{aligned} \omega(s) - \omega(0) &= \int_0^\infty dt (e^{-st} - 1) \omega(t) \\ &= \int_0^\infty dt \left(-st + \frac{1}{2} s^2 t^2 + \dots \right) \omega(t) \\ &= -s\tau + \int_0^{+\infty} dt \left(\frac{1}{2} s^2 t^2 + \dots \right) \omega(t). \end{aligned} \quad (1.326)$$

在最后积分中以大 t 渐近式替换 $\omega(t)$, 在 $t = 0$ 仍收敛, 故

$$\omega(s) \simeq 1 - \tau s + \theta^\alpha \int_0^{+\infty} dt \frac{\frac{1}{2} s^2 t^2 + \dots}{t^{\alpha+1}} \quad (1.327)$$

$$\simeq 1 - \tau s + \theta^\alpha s^\alpha \int_0^{+\infty} d\zeta \frac{\frac{1}{2} \zeta^2 + \dots}{\zeta^{\alpha+1}} \quad (1.328)$$

$$\simeq 1 - \tau s + A s^\alpha, \quad (1.329)$$

其中 $A \propto \theta^\alpha$. 代入式 (1.315), 先取 $k \rightarrow 0$ 再取 $s \rightarrow 0$, 并相对于线性项 s 忽略 s^α , 得

$$\begin{aligned} \varphi(k, s) &\simeq 1 - \tau s + \frac{A}{2} [(s - ivk)^\alpha + (s + ivk)^\alpha] \\ &\simeq 1 - \tau s + \frac{A v^2}{2} \alpha (\alpha - 1) k^2 s^{\alpha-2}. \end{aligned} \quad (1.330)$$

同样由式 (1.320)、(1.270), 相对于常数项忽略 $s^{\alpha-1}$,

$$\begin{aligned} \Psi(k, s) &\simeq \tau - \frac{A}{2} [(s - ivk)^{\alpha-1} + (s + ivk)^{\alpha-1}] \\ &\simeq \tau + \frac{A v^2}{2} (\alpha - 1)(\alpha - 2) k^2 s^{\alpha-3}. \end{aligned} \quad (1.331)$$

代入式 (1.321),

$$\rho(k, s) \simeq \frac{1}{s} \frac{\tau - c_{21} k^2 s^{\alpha-3}}{\tau + b_{21} k^2 s^{\alpha-3}}, \quad (1.332)$$

其中 $c_{21} = Av^2(\alpha - 1)(2 - \alpha)/2$, $b_{21} = Av^2\alpha(\alpha - 1)/2$. 对它应用式 (1.273), 作代数运算后用陶伯型定理对 s 逆变换, 得到

$$\langle x^2(t) \rangle \simeq Ct^{3-\alpha}, \quad (1.333)$$

其中 $C \propto A(\alpha - 1)/\tau$. 这是介于 $\alpha = 1$ 弹道情形与 $\alpha = 2$ 标准扩散之间的超扩散. $\alpha = 2$ 时也预期有 $t \ln t$ 形式的对数修正.

当 $\alpha > 2$, $s^{\alpha-2}$ 阶项也可忽略, $\rho(k, s)$ 最低阶恢复式 (1.284), LW 退化为标准扩散过程. 此时 $\omega(t)$ 的均值与方差都有限, 相应 LW 的渐近行为等价于具有相同均值、方差的标准高斯过程. 总结如下:

$$\langle x^2(t) \rangle \propto \begin{cases} t, & \alpha > 2, \quad \text{扩散}, \\ t^{3-\alpha}, & 1 < \alpha < 2, \quad \text{超扩散}, \\ t^2, & 0 < \alpha < 1, \quad \text{弹道}. \end{cases} \quad (1.334)$$

与 CTRW 不同, LW 不能包含次扩散传播, 因为次扩散区间与游走者有限速度不相容. 从这一观点看, CTRW 模型描述的次扩散区间并不适合唯象应用.

1.8 文献注记

K. Huang, *Statistical Mechanics*, 2nd ed. (Wiley, 1987) 对玻尔兹曼输运方程及相关主题作了教学性介绍. C. Cercignani, *The Boltzmann Equation and Its Applications* (Springer, 1988) 更详细地论述了这一基本方程的诸多方面.

S. G. Brush, *The Kind of Motion We Call Heat* (North Holland, 1976) 从历史角度讨论动理学与统计力学.

以基本而现代的方法介绍平衡与非平衡统计力学的教科书包括 D. Chandler, *Introduction to Modern Statistical Mechanics* (Oxford University Press, 1987) 与 L. Peliti, *Statistical Mechanics in a Nutshell* (Princeton University Press, 2011).

A. Einstein, *Investigations on the Theory of the Brownian Movement* (Dover, 1956) 收录了这位伟大科学家 1905–1908 年间关于布朗运动的五篇论文; 这一主题对统计力学后来的发展至关重要. 书中还包括编辑 R. Fürth 所作的很有价值的注释.

J. B. Perrin 于 1913 年用法文出版了一部支持物质原子论的有趣著作, 现有多个版本, 英文书名为 *Atoms*.

关于布朗运动理论的一篇重要论文是 G. E. Uhlenbeck and L. S. Ornstein, “On the theory of the Brownian motion”, *Physical Review* 36 (1930) 823–841.

E. Nelson, *Dynamical Theories of Brownian Motion*, 2nd ed. (Princeton University Press, 2001) 以数学方法论述布朗运动理论.

B. Derrida, *Fluctuations et grandes déviations autour du Seconde Principe* (Collège de France, 2015–2016) 的讲义是本章及后续许多问题的有用参考.

W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, 3rd ed. (John Wiley & Sons, 1968) 从概率论角度以数学方法讨论随机游走、马尔可夫链与马尔可夫过程.

K. Binder and D. W. Heermann, *Monte Carlo Simulation in Statistical Physics*, 3rd ed. (Springer, 1997) 对蒙特卡洛方法及其应用作了详尽而完整的论述.

D. S. Lemons, *An Introduction to Stochastic Processes in Physics* (Johns Hopkins University Press, 2002) 是清晰的随机过程入门教科书.

C. W. Gardiner, *Handbook of Stochastic Methods*, 3rd ed. (Springer, 2004) 是关于随机过程及其应用的一般性完整著作.

H. Risken, *The Fokker-Planck Equation: Methods of Solution and Applications* (Springer-Verlag, 1984) 讨论福克-普朗克方程的大多数方面与应用.

J. Klafter and I. M. Sokolov, *First Steps in Random Walks: From Tools to Applications* (Oxford University Press, 2011) 广泛综述随机游走与莱维过程理论的近期进展, 并包含分数阶偏微分方程的补充资料.

泛函分析的参考教科书是 W. Rudin, *Functional Analysis* (McGraw-Hill, 1991), 其中可查阅陶伯型定理的细节.

线性响应理论与输运现象

要在基础层次上讲述线性响应理论 (linear response theory) 是一项颇具挑战的工作, 因为其中包含大量物理假设和数学困难. 前者必须借助启发式论证仔细说明, 后者则必须详细阐释, 才能清楚理解其中大多数物理后果. 此外, 还必须把主要概念纳入一个逻辑清楚、教学上合理的框架, 使初学者能够把握其组织方式. 因此, 本章首先说明如何为布朗粒子得到久保关系. 我们希望能从一开始便凸显平衡态时间关联函数的重要性: 它们是研究非平衡现象的基本要素. 若要探讨把类似方法推广到非平衡热力学量的可能性, 就必须承认, 从形式上说, 即使在平衡态, 也可以把热力学可观测量视为涨落量 (其相对涨落的振幅在热力学极限下趋于零). 实际上, 建立非平衡过程的线性响应理论的一个预备步骤, 是假设热力学可观测量像布朗粒子一样, 服从由广义朗之万方程和广义福克-普朗克方程描述的、由涨落驱动的演化. 尽管严格的数学表述本应给出, 这里仅依据物理上的合理性论证这一假设.

若某个共轭扰动场曾在过去开启, 那么热力学可观测量的涨落便可由一个明确的动力学机制来描述. 这种描述使我们能够把该机制与扰动场关闭后可观测量向新平衡值弛豫的方式定量联系起来. 特别地, 弛豫机制由受扰热力学可观测量的平衡态时间关联函数的衰减率控制.

现在, 我们可以借助有效的理论工具重新讨论输运过程. 对一般热力学系统而言, 扩散率、黏度和热导率等输运系数的广义格林-久保关系, 分别可以用质量流、动量流和能量流的平衡态时间关联函数表示. 这些结果利用了福克-普朗克方程与连续性方程在形式上的等价性, 从而为输运现象奠定流体力学基础. 昂萨格回归关系使这一描述能够推广到耦合输运过程.

把熵视为真正的动力学变量, 就能在线性响应理论与不可逆过程热力学之间架起桥梁. 熵产生率可以表示为广义热力学力 (亲和势) 与相应通量的组合, 它是刻画瞬态和稳态非平衡条件的关键量. 把这一结果与昂萨格倒易关系以及带电输运的昂萨格定理结合起来, 便可建立耦合输运过程的唯象理论. 该理论由广义输运系数组成的昂萨格矩阵概括; 这一矩阵的性质和对称性仍源于成对热力学可观测量的平衡态时间关联函数. 需要指出, 尽管我们把熵当作动力学变量, 但仍假定在线性区间内, 它与内能、压强和化学势等基本热力学量一样, 保持其在平衡态中的依赖关系. 这等价于断言: 对于与耦合输运现象有关的稳态非平衡过程, 局域平衡条件同样成立.

本章最后简要介绍量子系统的线性响应理论. 尽管其形式体系并不特别复杂, 但要把它应用于具体实例, 就需要量子场论知识. 因此, 最后关于量子场论中线性响应的小节只有熟悉该主题的读者才容易理解.

2.1 引言

线性响应理论是一种研究非平衡过程的微扰方法，它使我们能够在涨落可观测量的平衡态时间关联函数与可测量且具有物理意义的量之间建立联系，后者包括响应率、输运系数和弛豫率等。例如，布朗粒子的扩散系数可以通过久保关系与其速度自关联函数联系起来。基本思想是：我们所处理的系统，其演化始终保持在某个平衡态附近，即便外界扰动使它偏离平衡也如此。初看起来，这似乎自相矛盾：平衡态性质怎会与非平衡性质相联系？在第 1.3 节末尾，我们已在输运现象的初等动理学框架中给出了一个初步回答：当物理量存在宏观梯度时，平衡条件会在局域建立。如果梯度适中，即系统只是被温和地驱离平衡，那么这一假设是合理的：在显著大于粒子平均自由程和系统平衡弛豫时间的局域时空尺度上，系统总是非常接近平衡态。

第 1 章所讨论的随机过程的一般福克-普朗克表述，为走向线性响应理论提供了另一项重要启示。我们将在这里论证，这种动力学描述可以用于任何热力学（即宏观）可观测量由涨落驱动的演化。必须承认，这并不是一个显然的陈述；事实上，许多杰出科学家付出了长期努力才充分理解它。本教科书的入门性质不容许我们深入严格的数学论证，因此这里只给出基于启发式论证的简单解释。

一旦确认在平衡态附近或平衡态上热力学可观测量也会涨落，就需要找出产生这些涨落的机制，并用合适的数学语言描述它。为此，我们采用哈密顿描述，其中扰动场可以引起热力学可观测量的变化。在这一框架中，线性响应理论的平衡态一侧，是相对于玻尔兹曼-吉布斯平衡统计测度取平均的热力学可观测量自关联函数。线性响应理论的数学描述以涨落-耗散定理为基础：它涉及线性响应函数的解析性质，而该响应函数正比于平衡态自关联函数的时间导数。这个定理具有明确的物理意义，因为它在涨落机制与耗散机制之间建立了严格关系，而两者正是线性响应理论的关键要素。

这一结果可用于建立输运过程的流体力学方法。如第 1.6.3 节所见，福克-普朗克方程可以写成连续性方程的形式，后者可解释为流体系统的流体力学方程。再利用把密度流表示成密度梯度的本构关系（如输运现象的初等动理学；见第 1.3 节），就能得到流体扩散率、黏度和热导率的一般格林-久保关系。与布朗粒子的情形一样，这些关系使我们能够由总质量流、总动量流和总能量流的平衡态关联函数的积分计算相应输运系数。格林-久保关系的实际价值还在于，可以用适当的分子动力学算法对平衡态关联函数作数值估计。

线性响应理论还可进一步推广：作用于某一热力学可观测量的扰动场，也可能影响其他热力学可观测量。这是很自然的，因为扰动场会改变系统微观自由度的演化；原则上，任何其他宏观可观测量都是这些相同自由度的函数，所以也会受到影响。这种方法的主要依据可概括为昂萨格回归假设（Onsager regression hypothesis）：研究物理系统在平衡态附近的演化时，我们无法分辨可观测量某个偏离平衡值的瞬时值，究竟源于自发涨落，还是源于过去关闭的扰动。因而，可观测量的瞬时值向平衡值回归的过程，与时间关联函数的衰减相关。必须强调，这个陈述适用于任意一对涨落可观测量的关联函数。它们在时间反演下的对称性，是刻画广义输运系数的昂萨格矩阵性质的关键因素。昂萨格矩阵是描述连续系统中热力学-力学效应、热电效应和伽伐尼磁效应等耦合输运现象的主要工具。实际上，把线性响应理论与不可逆过程的热力学表述结合起来，就能建立耦合输运的唯象理论。其基本思想是用熵产生率刻画热力学系统的非平衡状态；熵

产生率表示为通常称作亲和势的广义热力学力与相应可观测量通量的乘积. 唯象地假定通量与亲和势成正比, 便可断定昂萨格矩阵的矩阵元能够用成对涨落可观测量的静态关联函数表示.

最后, 我们简要讨论如何为量子系统建立线性响应理论. 概念上, 量子过程与经典过程的不同, 在于存在内禀涨落; 实际表现是, 即便在微观层次, 我们预期得到的也是统计推断而非确定性推断. 在热力学描述的框架下, 这种差别重要得多. 不过, 把线性响应理论推广到量子系统时, 若要处理不可对易的量子可观测量, 仍须引入密度矩阵形式体系和时间排序等量子理论工具. 尽管如此, 后文若干例子将表明, 经典线性响应理论与量子线性响应理论彼此十分接近.

2.2 布朗粒子的久保公式

第 1.6.2 节为一般随机过程 $X(t)$ 引入了一般福克-普朗克方程. 为了更细致地考察该方程的动力学内容, 先考虑布朗粒子的扩散方程 (1.69) 这一简单例子. 假设空间各向同性, 并且 $x(t)$ 、 $y(t)$ 和 $z(t)$ 由相互独立的随机过程描述, 于是只需研究其中一个变量 (例如 $x(t)$) 的扩散方程,

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2}{\partial x^2} P(x, t). \quad (2.1)$$

$P(x, t)$ 的显式解 (见式 (1.70)) 可用于计算式 (1.71) 给出的均方位移,

$$\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = 2Dt. \quad (2.2)$$

若假设布朗粒子的初始位置位于原点, 即 $\mathbf{r}(0) = 0$, 则

$$\langle r^2 \rangle = \langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle = 6Dt. \quad (2.3)$$

值得注意的是, 把式 (2.1) 两边乘以 x^2 并对 x 积分, 也能得到同一结果,

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 P(x, t) = D \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} P(x, t). \quad (2.4)$$

对右端关于 x 分部积分两次. 由于 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $P(x, t)$ 及其关于 x 的导数都比 x 的任意幂更快地趋于零, 最终得到

$$\frac{\partial \langle x^2(t) \rangle}{\partial t} = 2D. \quad (2.5)$$

对时间积分便再次得到式 (2.2). 必须强调, 福克-普朗克方程并不适用于小于或约等于 $t_d = m/\tilde{\gamma}$ 的时间尺度, t_d 是达到平衡所需的时间. 这正是式 (2.2) 不同于式 (1.53) 的原因; 后者的极限行为见式 (1.55). 因而更准确的写法是

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle x^2(t) \rangle}{t} = 2D. \quad (2.6)$$

下面导出布朗粒子的扩散常数 D 与速度自关联函数之间的有用关系. 从 $x(t) = \int_0^t dt' v_x(t')$ 出发; 它用 x 方向的速度分量 $v_x(t)$ 定义布朗粒子的瞬时位置 $x(t)$. 因此

$$x^2(t) = \int_0^t dt' \int_0^t dt'' v_x(t') v_x(t''). \quad (2.7)$$

两边对时间求导, 得到

$$\frac{\partial x^2(t)}{\partial t} = 2v_x(t) \int_0^t dt' v_x(t') = 2 \int_0^t dt' v_x(t) v_x(t'). \quad (2.8)$$

在平衡态对两边取平均, 便有

$$\frac{\partial \langle x^2(t) \rangle}{\partial t} = 2 \int_0^t dt' \langle v_x(t) v_x(t') \rangle. \quad (2.9)$$

右端积分包含布朗粒子的速度自关联函数. 平衡态下任一可观测量的期望值都具有时间平移不变性, 因此可平移时间原点:

$$\langle v_x(t) v_x(t') \rangle = \langle v_x(t - t') v_x(0) \rangle. \quad (2.10)$$

把积分变量重新定义为 $\tau = t - t'$, 得到

$$\frac{\partial \langle x^2(t) \rangle}{\partial t} = 2 \int_0^t d\tau \langle v_x(\tau) v_x(0) \rangle, \quad (2.11)$$

再利用式 (2.6), 最终可写成

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t d\tau \langle v_x(\tau) v_x(0) \rangle. \quad (2.12)$$

这里引入 $t \rightarrow \infty$ 的极限, 是因为式 (2.10) 只有在达到平衡后才适用.

式 (2.12) 是所谓久保关系 (Kubo relation) 最简单的形式. 它表明, 可以通过估计布朗粒子速度关联函数的渐近平衡行为来测量其扩散系数 D . 更重要的是, 这里首次出现了一种更一般的情形: 通常与非平衡过程相联系的物理量——输运系数——可以由适当的流型可观测量关联函数的平衡态平均得到.

若要把久保关系推广到一般热力学系统的其他输运系数, 例如黏度或热导率, 就必须先建立线性响应理论. 第 2.5 小节将说明, 线性响应理论的结果可用于以福克-普朗克方程为基础, 为与守恒量有关的涨落可观测量建立流体力学描述.

2.3 广义布朗运动

第 1 章通过朗之万方程和福克-普朗克方程详细讨论了布朗粒子的涨落理论; 第 1.6 节还把这些方程推广到任何受到无关联涨落作用的随机量, 例如处于温度 T 的平衡态或近平衡态热力学系统的热涨落. 这里沿这一方向继续前进, 出发点是一个基本论点: 原则上, 没有理由限制把这种数学描述应用于任一热力学 (即宏观) 可观测量由涨落驱动的演化. 然而, 鉴于本书是入门读物, 我们不走严格证明这一假设的艰难道路, 而只作若干简单的解释性说明.

与布朗粒子的位置和速度一样，热力学可观测量 $X(t)$ 在热平衡时也会随时间涨落。与布朗粒子的情形相同，这种涨落源于 X 与系统内数量极大的微观自由度相互作用；这一数量通常为阿伏伽德罗数 $N_A \approx 10^{23}$ 。实际上，我们假设在热平衡下，所有这些微观自由度都作为彼此独立的随机变量演化，并且也独立于 $X(t)$ 的实际值。由于数目极大，任一宏观可观测量的相对涨落预期都很小，并最终在热力学极限下消失。这是附录 A 所述中心极限定理的推论。因为涨落在热力学极限下无关紧要，所以系统的有限性是广义布朗运动理论成立的必要条件。

完全类比于布朗运动，写出朗之万型方程³¹

$$\tilde{\gamma} \frac{dX(t)}{dt} = F(X) + \tilde{\eta}(t), \quad (2.13)$$

其中 F 是广义力， $\tilde{\gamma}$ 是广义摩擦系数， $\tilde{\eta}(t)$ 是随机项，它概括了热力学可观测量 X 与微观自由度相互作用所产生的涨落。

按照上述关于涨落起源的假设，随机项必须满足

$$\langle \tilde{\eta}(t) \rangle = 0, \quad (2.14)$$

$$\langle \tilde{\eta}(t) \tilde{\eta}(t') \rangle = \tilde{\Gamma} \delta(t - t'). \quad (2.15)$$

其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示平衡态平均。从物理角度看，后一项关于随机涨落在时间上完全无关联的条件，应理解为假设 $X(t)$ 变化的时间尺度远长于 $\tilde{\eta}(t)$ 的典型时间尺度。

这个问题在形式上类似于布朗粒子受到源于保守势的外力作用的例子（见第 1.6.3 节）。事实上，与式 (2.13) 对应的福克-普朗克方程可形式地写为

$$\frac{\partial P(X, t)}{\partial t} = -\frac{\partial J(X, t)}{\partial X}, \quad (2.16)$$

$$J = v(X(t))P(X, t) - \frac{\tilde{\Gamma}}{2\tilde{\gamma}^2} \frac{\partial}{\partial X} P(X, t), \quad (2.17)$$

$$v(X(t)) = \frac{F}{\tilde{\gamma}}. \quad (2.18)$$

这里 $v(X(t))$ 类似于布朗粒子的极限速度，而 $\tilde{\Gamma}/\tilde{\gamma}^2$ 是噪声 $\tilde{f} \equiv \tilde{\eta}/\tilde{\gamma}$ 的关联强度。

在热力学平衡附近， F 的表达式来自爱因斯坦平衡涨落理论。该理论给出由涨落导致的 X 取值的平衡概率密度，

$$P(X) = C \exp \left[-\frac{U(X)}{T} \right], \quad (2.19)$$

$$U(X^*) = U(V, T), \quad (2.20)$$

其中 U 是写成 X 的函数的热力学势， X^* 是 X 的平衡值， $U(V, T)$ 是热力学系统的内能。

假设 $P(X)$ 满足定态条件，并利用涨落-耗散关系 (1.49) $\tilde{\Gamma} = 2\tilde{\gamma}T$ ，式 (2.18) 可写成

$$v(X) = \frac{F}{\tilde{\gamma}} = -\frac{2T}{\tilde{\Gamma}} \frac{\partial U(X)}{\partial X}. \quad (2.21)$$

³¹这里采用与第 1.4.1 节完全一致的记号。

这里已把广义热力学力 F 写成势 U 对受扰热力学可观测量 X 的导数. 因此式 (2.13) 可重写为

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{2T}{\tilde{\Gamma}} \frac{\partial U(X)}{\partial X} + \tilde{f}(t). \quad (2.22)$$

综上, 利用爱因斯坦涨落理论以及与受保守力作用的布朗粒子问题之间的类比, 我们得到以非线性朗之万型方程 (2.22) 表示的广义布朗运动启发式表达式.

热力学平衡时, $U(X^*)$ 是广义势 $U(X)$ 关于 X 的极小值, 即

$$\left. \frac{\partial U(X)}{\partial X} \right|_{X=X^*} = 0, \quad (2.23)$$

$$U(X) = U(V, T) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 U(X)}{\partial X^2} \right|_{X=X^*} (X - X^*)^2 + \dots \quad (2.24)$$

注意, 在由 N 个粒子组成的热力学系统中, 任一宏观可观测量的平衡态相对涨落 (即 $|X - X^*|$) 量级为 $N^{-1/2}$, 正如中心极限定理所预言的那样 (见附录 A). 因此, 与二次项相比, 可以忽略更高次幂. 我们研究的是 X 在其平衡值 X^* 附近的涨落, 所以可用式 (2.24) 计算式 (2.22) 中势的导数, 得到线性化形式

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{2T}{\tilde{\Gamma}} \chi_X^{-1} (X - X^*) + \tilde{f}(t), \quad (2.25)$$

$$\chi_X^{-1} = \left. \frac{\partial^2 U(X)}{\partial X^2} \right|_{X=X^*}. \quad (2.26)$$

系数 χ_X^{-1} 表示与热力学可观测量 X 相联系的平衡态热力学响应率的倒数; 在磁性系统中, 同一个量规定磁化强度如何响应外磁场的变化. 下一节将在一个线性响应理论中确定该响应率.

2.4 对恒定力的线性响应

本节讨论物理系统如何响应一个假定只会温和扰动系统的外部含时力. 我们可以把自己想象成观察者, 试图推断所研究系统自发涨落的影响; 也可以设想我们从外部施加扰动, 迫使系统改变或对其进行测量. 所有这些情形都对应同一种数学描述. 现在用经典力学语言介绍其基本要素. 本章后文将简述, 经过适当修改, 这些要素也可用于量子力学系统, 乃至量子场论.

假设所研究的物理系统由 N 个服从经典力学规律的粒子组成. 在 d 维物理空间中, 它们的位置坐标和动量坐标通常分别记作 $q_i(t)$ 和 $p_i(t)$, 其中 $i = 1, 2, \dots, dN$. 若系统能量为 E , 则哈密顿函数 $H(q_i(t), p_i(t)) = E$ 通过哈密顿方程给出系统确定性动力学的全部信息:

$$\frac{dq_i(t)}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i(t)}, \quad (2.27a)$$

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i(t)}. \quad (2.27b)$$

由于哈密顿方程具有时间反演对称性，初始条件 $\{q_i(0), p_i(0)\}$ 唯一决定系统向前和向后的时间演化。

不过，这里关注的是热力学语言而非力学语言中的系统描述。平衡统计力学通过玻尔兹曼-吉布斯公式提供基本要素：

$$\Pi(q_i, p_i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(q_i, p_i)}, \quad (2.28)$$

其中 $\Pi(q_i, p_i)$ 是在微观状态 (q_i, p_i) 观察到系统的概率， $\beta = 1/T$ ；温度为 T 的热库使系统保持平衡。配分函数

$$Z = \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H(q_i, p_i)} = e^{-\beta F} \quad (2.29)$$

给出它与平衡热力学的联系，因为 F 是自由能，是温度 T 和热力学可观测量的函数，即 $F = F(T, \{X\})$ ； X 可以是系统占据的体积 V 、粒子数 N 或磁化强度 M 等。

式 (2.29) 还以 $\mathcal{V}$ 简记相空间，其无穷小体积元为³²

$$d\mathcal{V} \equiv \frac{1}{N!} \prod_{i=1}^{dN} \frac{dq_i dp_i}{2\pi\hbar}, \quad (2.30)$$

其中 $\hbar = 1.05457 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 是约化普朗克常数³³。

现在扰动系统，使它离开热力学平衡态而进入由受扰哈密顿量 H' 描述的新状态。为了定量描述系统响应，必须测量一个合适的宏观（即热力学）可观测量 $X(q_i, p_i)$ ；它同样是定义在相空间 $\mathcal{V}$ 上的泛函，并且假设它不是守恒量，即 $\{H(q_i, p_i), X(q_i, p_i)\} \neq 0$ 。受扰哈密顿量可写为

$$H' = H - hX. \quad (2.31)$$

这里 h 是扰动场或广义热力学力，它通过改变 X 的值来扰动系统。更一般地， h 与 X 是共轭热力学变量，例如压强与体积、化学势与粒子数；在热力学平衡时，它们由基本热力学关系联系。在式 (2.29) 中以 H' 代替 H ，得到

$$Z_h = \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta[H-hX(q_i, p_i)]} = e^{-\beta F_h}. \quad (2.32)$$

两边对 h 求导，得到

$$\beta \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} X e^{-\beta[H-hX(q_i, p_i)]} = -\beta Z_h \frac{\partial F_h}{\partial h}, \quad (2.33)$$

$$\frac{\partial F_h}{\partial h} = -\frac{1}{Z_h} \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} X e^{-\beta[H-hX(q_i, p_i)]} \quad (2.34)$$

$$= -\langle X \rangle. \quad (2.35)$$

³²因假定全同粒子不可分辨，故出现因子 $1/N!$ 。为恢复理想气体熵的可加性，奥托·萨克尔 (Otto Sackur) 和胡戈·马丁·特特罗德 (Hugo Martin Tetrode) 最早引入了这一因子。

³³这里写 $2\pi\hbar$ 而不是 h ，因为下文用符号 h 表示广义场。

上述关系适用于任何一对共轭热力学变量：磁场与磁化强度、温度与熵、压强与体积、化学势与粒子数。特别地，这类关系使我们能够确定静态或平衡态响应率 χ ，即共轭强度量 h 变化时广延量的响应，并取 $h \rightarrow 0$ 极限：

$$\chi = \left. \frac{\partial \langle X \rangle}{\partial h} \right|_{h=0} = \left. \frac{\partial}{\partial h} \left[\frac{1}{Z_h} \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} X e^{-\beta(H-hX)} \right] \right|_{h=0} = \beta [\langle X^2 \rangle_0 - \langle X \rangle_0^2]. \quad (2.36)$$

例如，磁性系统的受扰哈密顿量为 $H - HM$ ，其中磁化强度 M （广延量）与磁场 H （强度量）共轭。它的静态磁化率为

$$\chi = \left. \frac{\partial M}{\partial H} \right|_{H=0} = - \left. \frac{\partial^2 F_H}{\partial H^2} \right|_{H=0} = \beta [\langle M^2 \rangle_0 - \langle M \rangle_0^2]. \quad (2.37)$$

本节处理恒定扰动，它只会移动平衡态；下一小节则讨论含时扰动场 $h(t)$ 。研究系统如何响应这种扰动，将导向著名的涨落-耗散关系。

2.4.1 线性响应与涨落-耗散关系

为了给出简单的数学描述，不妨这样提出问题：假设系统在极遥远的过去被制备为受扰哈密顿量 $H' = H - h(t)X$ 的平衡态，其中 $-\infty < t < 0$ 时 $h(t) = h$ 。在 $t = 0$ 关闭扰动，即 $t > 0$ 时 $h(t) = 0$ ，随后让系统向未受扰哈密顿量 H 的平衡态弛豫。热库的存在保证了这一弛豫过程。在 $t = 0$ 以前， X 的平衡值由

$$X^* \equiv \langle X \rangle_{\text{eq}} = \frac{1}{Z'} \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H'(q_i, p_i)} X(q_i, p_i) \quad (2.38)$$

定义，其中 Z' 由式 (2.29) 中以 H' 代替 H 得到。下文用标准记号 $\langle \cdot \rangle_{\text{eq}}$ 表示任意可观测量平衡态平均。关闭 $h(t)$ 后，微观变量 $\{q_i(t), p_i(t)\}$ 的演化从 $t = 0$ 起由式 (2.27a)–(2.27b) 控制（而在 $t < 0$ 时，相同方程中的 H 应换成 H' ），因而 $t > 0$ 时 $X(t)$ 成为时间的显函数。与布朗粒子相似，它从 X^* 出发，向未受扰哈密顿量 H 的平衡值弛豫；后者就是式 (2.38) 中以 H 代替 H' 后所得表达式。

为得到弛豫期间（即 $t > 0$ ） $X(t)$ 时间演化的合适表达式，可写成

$$\langle X(t) \rangle = \frac{\int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta[H(q_i, p_i) - hX(0)]} X(t)}{\int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta[H(q_i, p_i) - hX(0)]}}. \quad (2.39)$$

右端分子中的 $X(t)$ ，形式上由初始条件 $\{q_i(0), p_i(0)\}$ 出发积分式 (2.27a)–(2.27b) 得到；这些初始条件必须按受扰哈密顿量的平衡分布加权。这就是分子与分母中都出现 $H - hX(0)$ 的原因，其中 $X(0) = X(q_i(0), p_i(0))$ 是扰动关闭时 X 的值。

假设 h 很小，把 $e^{\beta h X(0)}$ 展开到 h 的一阶，便可把右端近似为

$$\langle X(t) \rangle \simeq \frac{\int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H} (1 + \beta h X(0)) X(t)}{\int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H} (1 + \beta h X(0))}. \quad (2.40)$$

分子、分母同除以未受扰配分函数 $Z_0 = \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H}$ ，得到

$$\langle X(t) \rangle = \frac{\langle [1 + \beta h X(0)] X(t) \rangle_0}{\langle 1 + \beta h X(0) \rangle_0}, \quad (2.41)$$

其中 $\langle \cdots \rangle_0$ 表示未受扰系统的统计平均. 保留 h 的一阶项, 最终得到涨落-耗散关系

$$\langle X(t) \rangle - \langle X \rangle_0 = \beta h [\langle X(t)X(0) \rangle_0 - \langle X \rangle_0^2]. \quad (2.42)$$

这里已用 $\langle X \rangle_0$ 代替 $\langle X(t) \rangle_0$, 因为 X 与任何其他热力学量一样, 其平衡期望值与时间无关.

因此, 受扰宏观可观测量相对于未受扰平均演化的平均偏离, 正比于扰动场振幅 h , 也正比于其连通时间自关联函数的平衡态平均. 后一个量测量 X 的平衡涨落, 前一个量描述受扰变量的弛豫过程. 这就是式 (2.42) 被称为涨落-耗散关系的原因; 它是线性响应理论的基石. 这一关系对非平衡过程的物理学具有重要的概念含义. 它表明, 受到温和扰动的宏观热力学系统的非平衡演化, 本质上无法与它在平衡态附近的涨落区分; 在线性区间内, 宏观可观测量的非平衡动力学可以由其时间自关联函数测量. 不失一般性, 可令 X 的平衡平均值为零, 即 $\langle X \rangle_0 = 0$, 把式 (2.42) 简写为

$$\langle X(t) \rangle = \beta h \langle X(t)X(0) \rangle_0. \quad (2.43)$$

在一般含时扰动 $h(t)$ 下表述涨落-耗散关系, 需要引入响应函数 $\Phi(t, t')$:

$$\langle X(t) \rangle = \int dt' \Phi(t, t') h(t'). \quad (2.44)$$

其依据是: 受扰可观测量在时刻 t 的响应, 依赖扰动场在任意较早时刻 $t' < t$ 的值. 为保持因果性, 必须要求 $\Phi(t, t')$ 不依赖 $t' > t$ 时扰动场的取值. 此外, 按照式 (2.43), $\Phi(t, t')$ 必须是平衡态量, 因而具有时间平移不变性, 只依赖 $t - t'$. 所以

$$\Phi(t, t') = \begin{cases} \Phi(t - t'), & t > t', \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (2.45)$$

响应函数 $\Phi(t - t')$ 的重要性质 (包括克拉默斯-克勒尼希关系) 见附录 F.

现在比较式 (2.43) 与式 (2.44), 确定响应函数的显式表达式. 前者是在

$$h(t) = \begin{cases} h, & t < 0, \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \quad (2.46)$$

的假设下导出的, 因此必有

$$\int_{-\infty}^0 dt' \Phi(t - t') = \beta \langle X(t)X(0) \rangle_0, \quad (2.47)$$

$$\int_t^{+\infty} d\tau \Phi(\tau) = \beta \langle X(t)X(0) \rangle_0. \quad (2.48)$$

第二式中作了变量代换 $\tau = t - t'$. 两边对时间求导并利用因果性, 最终得到

$$\Phi(t) = -\beta \theta(t) \frac{d}{dt} \langle X(t)X(0) \rangle_0. \quad (2.49)$$

其中 $\theta(t)$ 是 Heaviside 阶跃分布, $t > 0$ 时等于 1, 其余情形为零.

式 (2.49) 是线性响应极限下更一般的涨落-耗散关系: 其中不再显含 h , 而且任意 (小) 扰动 $h(t)$ 所产生的响应都可由式 (2.44) 得到. 对式 (2.49) 作傅里叶变换, 可得到同一内容的另一种表达:

$$\Phi(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} \Phi(t) = -\beta \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} \theta(t) \frac{d}{dt} \langle X(t)X(0) \rangle_0. \quad (2.50)$$

最后一个表达式是函数乘积的傅里叶变换, 它等于各傅里叶变换的卷积积 $\star$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} f(t)g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' f(\omega - \omega')g(\omega') \equiv \frac{1}{2\pi} f(\omega) \star g(\omega). \quad (2.51)$$

对式 (2.50), 有

$$f(t) = \theta(t), \quad g(t) = \frac{d}{dt} \langle X(t)X(0) \rangle_0 \equiv \frac{dC(t)}{dt}, \quad (2.52)$$

这里以 $C(t)$ 简记 $\langle X(t)X(0) \rangle_0$. 函数时间导数的傅里叶变换, 等于原函数的傅里叶变换乘以 $i\omega$, 故 $g(\omega) = i\omega C(\omega)$. 平衡态的时间平移不变性要求 $C(t)$ 是 t 的偶函数³⁴, 所以它的傅里叶变换为实数³⁵.

于是

$$\Phi(\omega) = -\beta \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{2\pi} \theta(\omega - \omega') (i\omega') C(\omega'). \quad (2.53)$$

这个表达式只有在分布意义下才有定义, 因为必须把表示 $\theta(\omega)$ 的积分作如下收敛化 (另见附录 F 的式 (F.19) 和 (F.20)):

$$\theta(\omega) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} dt e^{-(\epsilon + i\omega)t} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon + i\omega} = \pi \delta(\omega) - i \text{PV} \left(\frac{1}{\omega} \right). \quad (2.54)$$

其中 PV 表示主值. 利用此关系, 并考虑到按照本书约定 (见附录 F), $\Phi(\omega)$ 在复平面下半平面解析, 得到

$$\Phi(\omega) = -\beta \left[\frac{i\omega}{2} C(\omega) + \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{\omega'}{\omega - \omega'} C(\omega') \right]. \quad (2.55)$$

它表明响应函数傅里叶变换的虚部 $\Phi_I(\omega)$ 与宏观变量 $X(t)$ 的热涨落功率谱密度有关:

$$\Phi_I(\omega) = -\frac{\beta\omega}{2} C(\omega). \quad (2.56)$$

³⁴平衡态下, $\langle X(t)X(0) \rangle_0$ 在时间尺度平移任意量 τ 后不变. 特别取 $\tau = -t$, 得到 $\langle X(t)X(0) \rangle_0 = \langle X(0)X(-t) \rangle_0$.

³⁵按照 Wiener-Khinchin 定理, 涨落可观测量 $X(t)$ 的关联函数之傅里叶变换 $C(\omega)$ 表示其功率谱. 更准确地说, $C(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} \langle X(t)X(0) \rangle_0 = \lim_{\mathcal{T} \rightarrow +\infty} \mathcal{T}^{-1} \langle |X_{\mathcal{T}}(\omega)|^2 \rangle$, 其中 $X_{\mathcal{T}}(\omega) = \int_{-\mathcal{T}/2}^{\mathcal{T}/2} dt X(t) e^{-i\omega t}$.

虚部还通过克拉默斯-克勒尼希关系（见附录 F 的式 (F.22)）与实部 $\Phi_R(\omega)$ 相联系：

$$\Phi_R(\omega) = \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\Phi_I(\omega')}{\omega - \omega'}. \quad (2.57)$$

响应函数实部与虚部具有确定的奇偶性. 因为 $C(\omega) = C(-\omega)$, 式 (2.56) 直接表明 $\Phi_I(\omega)$ 为奇函数. 再在式 (2.57) 中改变积分变量的符号, 便知 $\Phi_R(\omega)$ 为偶函数.

回到式 (2.53), 利用式 (2.54) 中间的表达式以及式 (2.56), 还可得到附录 F 讨论的克拉默斯-克勒尼希关系另一种写法：

$$\Phi(\omega) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\Phi_I(\omega')}{\omega' - \omega - i\epsilon}. \quad (2.58)$$

式 (2.56)–(2.58) 是所谓涨落-耗散定理 (fluctuation-dissipation theorem) 最常用的表述.

2.4.2 含时场所做的功

考虑开启含时场 $h(t)$ 的情形. 它的物理意义是与可观测量 $X(t)$ 相联系的广义热力学力；我们希望测量它对系统所做的功

$$W = \int dt h(t) \left\langle \frac{dX(t)}{dt} \right\rangle. \quad (2.59)$$

由于物理原因, 假设 $h(t)$ 关于 t 足够正则, 特别是其傅里叶变换存在. 例如, $h(t)$ 可以在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时足够快地趋于零, 也可以是周期函数, 后文讨论阻尼谐振子时会研究后一情形. 对前一种情形, 只要式 (2.59) 中的积分存在, 就可在 $-\infty < t < +\infty$ 上计算 W ; 对后一种情形, 则应计算一个周期内系统所受的功. 这里先取前一种情形：

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} dt h(t) \left\langle \frac{dX(t)}{dt} \right\rangle. \quad (2.60)$$

利用式 (2.44), 写成

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} dt h(t) \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \frac{\partial}{\partial t} \Phi(t - t') h(t'). \quad (2.61)$$

把右端的 $\Phi(t - t')$ 换成傅里叶逆变换, 并利用 $h(t)$ 为实数, 即 $h(-\omega) = h^*(\omega)$ 和 $h(-\omega)h(\omega) = |h(\omega)|^2$, 最终得到

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} (i\omega) \Phi(\omega) |h(\omega)|^2. \quad (2.62)$$

由于线性因子 $i\omega$ 的存在, 积分中只有 $\Phi(\omega)$ 的奇分量, 即虚部 $\Phi_I(\omega)$ 有贡献. 再用式 (2.56), 可写成

$$W = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \omega \Phi_I(\omega) |h(\omega)|^2 = \frac{\beta}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \omega^2 C(\omega) |h(\omega)|^2. \quad (2.63)$$

因此, 场 $h(t)$ 对系统所做的功取决于响应函数傅里叶变换的虚部, 这正是式 (2.56)–(2.58) 得名涨落-耗散关系的原因. 而且, 式 (2.63) 通过 $C(\omega)$ 把系统所受的功与涨落可观测量 $X(t)$ 的功率谱联系起来, 因而表明广义热力学力 $h(t)$ 对系统所做的功 W 确为正量.

2.4.3 线性响应理论的简单应用

若干基本物理例子有助于理解线性响应方法的主要特征，以及响应函数 $\Phi(t-t')$ 的作用；其性质见附录 F.

响应率. 从式 (2.44) 出发，利用 $\Phi(t, t') = \Phi(t-t')$ ，在傅里叶空间中写成

$$\langle X(\omega) \rangle = \Phi(\omega) h(\omega). \quad (2.64)$$

响应率 χ 测量可观测量对扰动场的响应，例如开启小磁场后磁性材料中出现的磁化强度. 它可定义为

$$\chi = \lim_{\omega \rightarrow 0} \Phi(\omega) = \left. \frac{\partial \langle X \rangle(\omega)}{\partial h(\omega)} \right|_{\omega=0}. \quad (2.65)$$

这一定义与式 (2.36) 的静态响应率定义一致. 事实上，由式 (2.50)，

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} \Phi(\omega) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[-\beta \int_0^{+\infty} dt e^{-\epsilon t} \frac{d}{dt} \langle X(t) X(0) \rangle_0 \right] \\ &= \beta \langle X^2(0) \rangle_0 = \beta \langle X^2 \rangle_0. \end{aligned} \quad (2.66)$$

最后一个等号利用了平衡平均 $\langle X^2 \rangle_0$ 与时间无关. 这证明当 $\langle X \rangle_0 = 0$ 时，定义 (2.65) 与式 (2.36) 一致.

静态响应率还可由式 (2.58) 表示：

$$\chi = \lim_{\omega \rightarrow 0} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\Phi_I(\omega')}{\omega' - \omega - i\epsilon}, \quad (2.67)$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\Phi_I(\omega')}{\omega' - i\epsilon}. \quad (2.68)$$

第二式交换了两个极限. 它可解释为：如果知道系统在扰动场作用下各个频率处的耗散量，把所有这些贡献相加，就能确定系统在零频率下的响应，即响应率. 这称为热力学求和规则.

阻尼谐振子. 驱动力 $F(t)$ 作用下，阻尼谐振子的动力学由微分方程

$$m\ddot{x}(t) + \tilde{\gamma}\dot{x}(t) + Kx(t) = F(t) \quad (2.69)$$

描述. 因为方程是线性的， $F(t)$ 无须是弱扰动，而响应函数 $\Phi(t-t')$ 就是格林函数 $G(t-t')$ ，它给出

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' G(t-t') F(t'). \quad (2.70)$$

标准求解方法是用 $G(\omega)$ 的傅里叶逆变换表示 $G(t)$ ，

$$G(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{i\omega t} G(\omega), \quad (2.71)$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{i\omega(t-t')} G(\omega) F(t'). \quad (2.72)$$

把这一形式解代入式 (2.69), 得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' (-m\omega^2 + i\tilde{\gamma}\omega + K) e^{i\omega(t-t')} G(\omega) F(t') = F(t). \quad (2.73)$$

由于分布意义下

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{i\omega t}, \quad (2.75)$$

方程的解为

$$G(\omega) = -\frac{1}{m\omega^2 - i\tilde{\gamma}\omega - K}. \quad (2.74)$$

通常引入无阻尼振子的固有频率 $\omega_0 = \sqrt{K/m}$, 并令 $\gamma = \tilde{\gamma}/m$, 于是

$$G(\omega) = -\frac{1}{m(\omega^2 - i\gamma\omega - \omega_0^2)}. \quad (2.76)$$

按照式 (2.67), 受阻尼和外力作用的谐振子响应率为

$$\chi = \lim_{\omega \rightarrow 0} G(\omega) = \frac{1}{m\omega_0^2}. \quad (2.77)$$

因此在零频极限下, 式 (2.70) 的傅里叶变换给出振子对静态力 F 的响应

$$x = \frac{F}{m\omega_0^2}, \quad (2.78)$$

与直接观察式 (2.69) 所预期的结果一致.

一般地, 式 (2.76) 可重写为

$$G(\omega) = -\frac{1}{m(\omega - \omega_1)(\omega - \omega_2)}, \quad (2.79)$$

$$\omega_1 = \Omega + \frac{i\gamma}{2}, \quad \omega_2 = -\Omega + \frac{i\gamma}{2}, \quad \Omega^2 = \omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}. \quad (1)$$

图 1.15 示意复平面上极点 $\omega_{1,2}$ 的位置: 左图是欠阻尼情形 $\omega_0^2 > \gamma^2/4$, 右图是过阻尼情形 $\omega_0^2 < \gamma^2/4$. 两种情形中极点都位于复平面上半平面, 因而保持因果性, 即 $t < 0$ 时 $G(t) = 0$ (见附录 F).

对 $t > 0$, 由 $G(\omega)$ 的傅里叶逆变换得到 $G(t)$ 的显式表达:

$$G(t) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \frac{e^{i\omega t}}{m(\omega - \omega_1)(\omega - \omega_2)}. \quad (2.80)$$

把被积函数解析延拓到复平面 ($\omega \rightarrow z$), 并沿闭合路径 Γ 积分; 该路径沿实轴从 $-R$ 到 $+R$, 再由上半平面半径为 R 的半圆闭合 (见图 1.15):

$$G(t) = -\frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} dz \frac{e^{izt}}{m(z - \omega_1)(z - \omega_2)}. \quad (2.81)$$

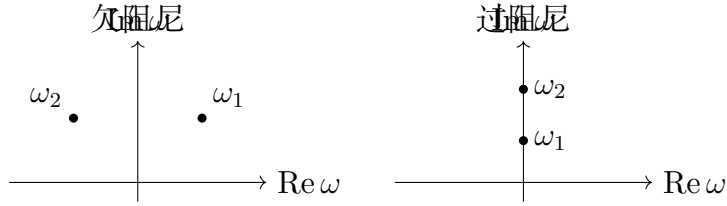


图 1.15: 用留数法计算积分 (2.81) 的复平面. 两个极点在欠阻尼情形 (左) 和过阻尼情形 (右) 的位置不同, 但始终位于复平面上半平面, 因而保持因果性.

取 $R \rightarrow \infty$, 由 Jordan 引理, 半圆上的积分趋于零; 留数定理给出

$$G(t) = -\frac{1}{2\pi m} 2\pi i \left(\frac{e^{i\omega_1 t}}{\omega_1 - \omega_2} + \frac{e^{i\omega_2 t}}{\omega_2 - \omega_1} \right) \quad (2.82)$$

$$= \frac{\sin(\Omega t)}{m\Omega} e^{-\gamma t/2}. \quad (2.83)$$

在强过阻尼区间, 可忽略式 (2.69) 中的惯性项, 响应函数的傅里叶变换近似为

$$G(\omega) \simeq \frac{1}{K + i\tilde{\gamma}\omega}. \quad (2.84)$$

极点位于 $\omega = iK/\tilde{\gamma}$, 故因果性得到保持; $G(\omega)$ 的虚部是

$$G_I(\omega) = -\frac{\tilde{\gamma}\omega}{K^2 + \tilde{\gamma}^2\omega^2}, \quad (2.85)$$

它是 ω 的奇函数, 与附录 F 的讨论一致. 在式 (2.56) 中令 $X(t) \rightarrow x(t)$, 得到

$$C(\omega) = -\frac{2}{\beta\omega} G_I(\omega) = 2T \frac{\tilde{\gamma}}{K^2 + \tilde{\gamma}^2\omega^2}, \quad (2.86)$$

其中 $C(\omega)$ 是关联函数

$$C(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} dt' x(t' + t)x(t') \equiv \langle x(t' + t)x(t') \rangle_{t'} \quad (2.87)$$

的傅里叶变换. 根据 Wiener-Khinchin 定理, $C(\omega)$ 正比于功率谱 $|x(\omega)|^2$; 在过阻尼区间, 它是式 (2.86) 右端给出的 ω 的 Lorentz 函数.

还可计算阻尼谐振子耗散的能量, 即驱动力 $F(t)$ 单位时间所做的功:

$$\frac{dW}{dt} = F(t)\dot{x}(t) = \frac{F(t)}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega (i\omega) G(\omega) e^{i\omega t} F(\omega). \quad (2.88)$$

驱动力按定义是实量. 取频率为 ν 的周期力 $F(t) = F_0 \cos(\nu t)$, 其傅里叶变换为

$$F(\omega) = \frac{F_0}{2} [\delta(\omega - \nu) + \delta(\omega + \nu)]. \quad (2.89)$$

代入式 (2.88), 得到

$$\frac{dW}{dt} = \frac{i}{4\pi} \nu F_0^2 \cos(\nu t) [G(\nu) e^{i\nu t} - G(-\nu) e^{-i\nu t}]. \quad (2.90)$$

驱动力在一个周期内所做的功为

$$W = \int_0^{2\pi/\nu} dt \frac{dW}{dt}. \quad (2.91)$$

注意一个周期平均下

$$\overline{\cos(\nu t) e^{\pm i\nu t}} = \frac{1}{2}, \quad (2.92)$$

从而

$$W = \frac{i}{4\pi} \frac{\nu F_0^2}{2} [G(\nu) - G(-\nu)]. \quad (2.93)$$

由于响应函数傅里叶变换的实部为偶函数、虚部为奇函数，最终得到

$$W = -\frac{F_0^2}{4\pi} \nu G_I(\nu). \quad (2.94)$$

在强过阻尼极限下使用式 (2.85)，有

$$W = \frac{F_0^2}{4\pi} \frac{\tilde{\gamma} \nu^2}{K^2 + \tilde{\gamma}^2 \nu^2}, \quad (2.95)$$

它如预期为正量。

2.5 流体力学与格林-久保关系

第 1.6.3 节已经看到，在保守势 $U(\mathbf{x})$ 存在时，时刻 t 在位置 $\mathbf{x}$ 找到随机粒子的概率所满足的福克-普朗克方程，具有连续性方程的形式

$$\frac{\partial P(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}, t). \quad (2.96)$$

无外力时，流矢量为

$$\mathbf{J} = -D \nabla P(\mathbf{x}, t), \quad (2.97)$$

其中 D 是扩散系数。把概率 $P(\mathbf{x}, t)$ 乘以布朗粒子总数和质量 m （这里只考虑全同且无相互作用的布朗粒子），布朗粒子的质量密度 $\rho_m(\mathbf{x}, t)$ 便满足

$$\frac{\partial \rho_m(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_m(\mathbf{x}, t), \quad (2.98)$$

$$\mathbf{J}_m(\mathbf{x}, t) = -D \nabla \rho_m(\mathbf{x}, t). \quad (2.99)$$

后一式是定义流密度的本构关系。对全同且无相互作用的布朗粒子系综，流正比于密度梯度，与式 (1.26) 一致。

若系统的一组宏观可观测量守恒，例如质量、动量、能量、电荷和自旋等，其流体力学描述以式 (2.98) 这类连续性方程为基础。对任意守恒量 a ，可写成

$$\frac{\partial \rho_a(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_a(\mathbf{x}, t), \quad (2.100)$$

其中 ρ_a 是守恒量 a 的密度, $\mathbf{J}_a$ 是相应的密度流. 与式 (2.99) 类似的本构关系, 可以通过重复第 1.3 节的计算得到: 把质量、速度和能量通量表示为相应物理量沿给定方向的梯度. 对密度流矢量, 这些计算的一般化是

$$\langle \mathbf{J}_a(\mathbf{x}, t) \rangle = -D_a \nabla \langle \rho_a(\mathbf{x}, t) \rangle. \quad (2.101)$$

必须注意, 式 (2.100) 表示严格的微观守恒律, 而式 (2.101) 是联系涨落量的稳态非平衡平均的唯象方程. 本构方程在外加密度梯度存在时成立, 而在这种装置中, 涨落对输运过程具有内禀作用. 因式 (2.100) 和式 (2.101) 对任意守恒量 a 都成立, 下面省略下标 a , 把式 (2.101) 代入式 (2.100), 得到平均量的一般福克-普朗克方程

$$\frac{\partial \langle \rho(\mathbf{x}, t) \rangle}{\partial t} = D \nabla^2 \langle \rho(\mathbf{x}, t) \rangle. \quad (2.102)$$

另一方面, 线性响应理论告诉我们: 当外加梯度适中时, 局域密度涨落实际上无法与同一物理量向平衡态的自发弛豫区分; 更准确地说, 两者彼此成正比. 这里处理的是同时依赖空间和时间的密度与流密度. 因而可以形式地把式 (2.102) 中非平衡涨落的平均³⁶ $\langle \rho(\mathbf{x}, t) \rangle$ 替换为平衡态密度关联函数

$$C(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t - t') = \langle \rho(\mathbf{x}, t) \rho(\mathbf{y}, t') \rangle_0. \quad (2.103)$$

为简单起见, 这里假设空间平移不变性, 而时间平移不变性在平衡态自动成立. 于是

$$\frac{\partial C(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t - t')}{\partial t} = D \nabla^2 C(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t - t'). \quad (2.104)$$

对 C 作空间傅里叶变换:

$$C(\mathbf{k}, t - t') = \int_V d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} C(\mathbf{x} - \mathbf{y}, t - t'), \quad (2.105)$$

$$= \frac{1}{V} \langle \rho(\mathbf{k}, t) \rho(-\mathbf{k}, t') \rangle_0. \quad (2.106)$$

这里 $\int_V$ 表示在系统体积 V 上积分; 空间平移不变性使第一式与 $\mathbf{y}$ 无关. 由关联函数的时间平移不变性, 可令 $t > t' = 0$, 则

$$\frac{\partial C(\mathbf{k}, t)}{\partial t} = -D k^2 C(\mathbf{k}, t), \quad (2.107)$$

$$C(\mathbf{k}, t) = e^{-D k^2 t} C(\mathbf{k}, 0), \quad t > 0. \quad (2.108)$$

前一式由式 (2.104) 作空间傅里叶变换, 并对式 (2.105) 两边施加拉普拉斯算符得到. 解可推广到 $t < 0$; 平衡态下关联函数不依赖时间原点的选择, 故

$$C(\mathbf{k}, -t) = \frac{1}{V} \langle \rho(\mathbf{k}, -t) \rho(-\mathbf{k}, 0) \rangle_0 \quad (2.109)$$

$$= \frac{1}{V} \langle \rho(\mathbf{k}, 0) \rho(-\mathbf{k}, t) \rangle_0 \quad (2.110)$$

$$= C(-\mathbf{k}, t) \quad (2.111)$$

$$= C(\mathbf{k}, t), \quad (2.112)$$

³⁶回顾第 2.4.1 小节, 最后假设了所研究物理量的平衡平均为零, 所以 $\langle \rho \rangle_0 = 0$.

最后一步利用了关联函数的空间宇称 $C(\mathbf{r}, t) = C(-\mathbf{r}, t)$. 因此对任意 t ,

$$C(\mathbf{k}, t) = e^{-Dk^2|t|}C(\mathbf{k}, 0). \quad (2.113)$$

$C(\mathbf{k}, t)$ 的时间傅里叶变换为

$$C(\mathbf{k}, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} C(\mathbf{k}, t) \quad (2.114)$$

$$= C(\mathbf{k}, 0) \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} e^{-Dk^2|t|} \quad (2.115)$$

$$= C(\mathbf{k}, 0) \int_0^{+\infty} dt e^{-Dk^2 t} (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}) \quad (2.116)$$

$$= C(\mathbf{k}, 0) \left(\frac{1}{Dk^2 + i\omega} + \frac{1}{Dk^2 - i\omega} \right) \quad (2.117)$$

$$= C(\mathbf{k}, 0) \frac{2Dk^2}{\omega^2 + (Dk^2)^2}. \quad (2.118)$$

所以 $C(\mathbf{k}, \omega)$ 是以 $\omega = 0$ 为中心、宽度为 Dk^2 的 Lorentz 函数. 两边除以 k^2 并取 $k \rightarrow 0$, 得到

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k^2} C(\mathbf{k}, \omega) = C \frac{2D}{\omega^2}, \quad (2.119)$$

其中 $C = C(\mathbf{k} = 0, t = 0)$. 因而广义扩散系数可表示为

$$D = \frac{1}{2C} \lim_{\omega \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\omega^2}{k^2} C(\mathbf{k}, \omega). \quad (2.120)$$

D 与 $\mathbf{k}$ 、 ω 无关; 它由密度关联函数的无限空间极限 $k \rightarrow 0$ 与无限时间极限 $\omega \rightarrow 0$ 得到. 为推出格林-久保关系, 要用式 (2.100) 中的密度流表示 D . 对空间傅里叶变换后的变量, 该式为

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{k}, t)}{\partial t} + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{k}, t) = 0, \quad (2.121)$$

$$J_i(\mathbf{k}, t) = \int d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} J_i(\mathbf{x}, t), \quad i = x, y, z. \quad (2.122)$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} C(\mathbf{k}, t - t') = \frac{1}{V} \sum_{i,j} k_i k_j \langle J_i(\mathbf{k}, t) J_j(-\mathbf{k}, t') \rangle_0. \quad (2.123)$$

两边作时间傅里叶变换, 左端给出

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d(t - t') e^{-i\omega(t-t')} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} C(\mathbf{k}, t - t') = \omega^2 C(\mathbf{k}, \omega). \quad (2.124)$$

两边除以 k^2 并取小 k 极限, 就把右端写成总流 $\mathbf{J}^T$ 的关联函数, 其中

$$J_i^T(t) \equiv \int_V d\mathbf{x} J_i(\mathbf{x}, t) = \lim_{k \rightarrow 0} J_i(\mathbf{k}, t). \quad (2.125)$$

对 d 维各向同性系统,

$$\langle J_i^T(t) J_j^T(t') \rangle = \frac{1}{d} \delta_{ij} \langle \mathbf{J}^T(t) \cdot \mathbf{J}^T(t') \rangle_0. \quad (2.126)$$

利用自关联函数在时间反演 $t \rightarrow -t$ 下为偶函数, 式 (2.120) 最终化为

$$D = \frac{1}{dVC} \int_0^{+\infty} dt \langle \mathbf{J}^T(t) \cdot \mathbf{J}^T(0) \rangle_0. \quad (2.127)$$

数学上更恰当的写法是把积分正则化:

$$D = \frac{1}{dVC} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} dt e^{-\epsilon t} \langle \mathbf{J}^T(t) \cdot \mathbf{J}^T(0) \rangle_0. \quad (2.128)$$

这就是通常的格林-久保关系: 它用总流 $\mathbf{J}^T(t)$ 自关联函数的时间积分, 表示与密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 相联系的输运系数 D . 为确定 D , 还须计算

$$C = \lim_{k \rightarrow 0} C(\mathbf{k}, t = 0), \quad (2.129)$$

它正比于 $\rho(\mathbf{k}, t)$ 静态自关联函数的值 (见式 (2.106)).

格林-久保关系是线性响应理论中非常重要的结果, 因为它使我们能够用总流关联函数的平衡平均计算输运系数. 它 also 具有很强的实际意义: 数值模拟能够可靠估计 $\langle \mathbf{J}^T(t) \cdot \mathbf{J}^T(0) \rangle_0$, 从而计算输运系数. 例如, 这种方法对液体理论的发展以及研究碳纳米管和悬浮石墨烯层等低维系统的反常输运性质都很有用.

模拟物理模型的一种常用方法是经典分子动力学. 对简单的均匀系统, 考虑 N 个质量均为 m 、彼此相互作用的粒子, 其能量由 $H(\{\mathbf{r}_i(t), \mathbf{v}_i(t)\}_{i=1}^N)$ 给出, $\mathbf{r}_i$ 和 $\mathbf{v}_i$ 分别是第 i 个粒子的位置与速度. 粒子运动方程为哈密顿方程, 可用适当的辛算法积分³⁷. 热库可由按确定性或随机规则生成的附加动力学变量表示. 对系统和热库的动力学方程作足够长时间的积分, 就能可靠估计式 (2.128) 中的总流关联函数.

一般可以援引遍历性, 即时间平均与系综平均等价. 严格数学意义下, 仅有少数情形能证明遍历性; 但许多模型可假设满足弱遍历性 (weak ergodicity)³⁸. 在这些模型中, 粒子间以及粒子与热库间的相互作用会自发产生弛豫过程³⁹. 对许多不同初始条件以及由热库产生的随机过程实现取平均, 可提高格林-久保关系中时间关联函数的数值估计质量.

最后给出一个例子: 一维系统含 N 个质量为 m 的粒子, 它们通过最近邻束缚势 $V(x_{n+1} - x_n)$ 相互作用; 下标 n 标记晶格位置, x_n 可理解为第 n 个粒子相对于平衡位

³⁷ 辛积分算法通常把哈密顿动力学近似为按有限时间步演化的映射. 映射被构造保持相空间任意体积, 即满足 Liouville 定理. 实际上, 这意味着近似辛算法保持原哈密顿量的所有不变量.

³⁸ Aleksandr Khinchin 引入这一概念, 作为真正遍历性的启发式替代. 若从一般初始条件出发, 所有有物理意义的量通常很快弛豫到平衡值, 就可认为遍历性在实践中成立, 尽管缺乏严格证明. 典型检验是观察 $X(t)$ 的时间自关联函数是否按 $\langle X(t)X(0) \rangle \sim e^{-t/t_0}$ 指数衰减; 通常预期弛豫时间 t_0 对 $X(t)$ 的依赖很弱.

³⁹ 分子动力学模拟中若采用随机规则, 通常预期噪声形式的非相干涨落会促进弛豫. 众所周知, 即使系统很大, 纯确定性动力学也可能出现无法达到遍历条件的动力学区间, 或者只有在实际上不可及的时间尺度上才达到遍历条件.

置的位移. 假设周期边界条件. 此时格林-久保关系形式特别简单, 物理意义也很清楚. 粒子服从 Newton 动力学

$$m\ddot{x}_n = -F_n + F_{n-1}, \quad F_n = -V'(x_{n+1} - x_n),$$

其中 $V'(x)$ 是 $V(x)$ 对其宗量导数的简记. 再假设质心速度为零⁴⁰, 体黏度 η_B 和热导率 κ 分别为

$$\eta_B = \frac{1}{NT} \int_0^{+\infty} dt \langle J_p(t) J_p(0) \rangle, \quad (2.130)$$

$$J_p(t) = \sum_{n=1}^N F_n(t), \quad (2.131)$$

$$\kappa = \frac{1}{NT^2} \int_0^{+\infty} dt \langle J_E(t) J_E(0) \rangle, \quad (2.132)$$

$$J_E(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N F_n(t) (\dot{x}_{n+1} + \dot{x}_n). \quad (2.133)$$

其中 J_p 是总动量通量, J_E 是总热通量.

2.6 广义线性响应函数

若 $h(t)$ 能扰动与它直接耦合的共轭宏观可观测量 $X(t)$, 它也能影响其他宏观可观测量的动力学状态. 更准确地说, 可推广第 2.4 小节和第 2.4.1 小节的讨论, 引入依赖一组热力学可观测量 $X_k(t)$ 及其共轭扰动场 $h_k(t)$ 的受扰哈密顿量

$$H' = H - \sum_k h_k(t) X_k, \quad (2.134)$$

不失一般性, 假设对所有 k 都有 $\langle X_k \rangle_0 = 0$.

下面关注宏观可观测量 $X_i(t)$, 计算它对开启与 $X_j(t)$ 共轭的扰动场 $h_j(t)$ 的响应. 与式 (2.39) 类似, 出发点是

$$\langle X_i(t) \rangle = \frac{1}{Z'} \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H'(q_i, p_i)} X_i(t). \quad (2.135)$$

在线性近似下, 对 h_j 求导计算响应函数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle X_i(t) \rangle}{\partial h_j} &= \frac{\beta}{Z'} \int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H'} X_i(t) X_j(0) \\ &\quad - \frac{\beta}{(Z')^2} \left(\int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H'} X_i(t) \right) \left(\int_{\mathcal{V}} d\mathcal{V} e^{-\beta H'} X_j(0) \right). \end{aligned} \quad (2.136)$$

在 $h_j = 0$ 处计算, 得到 (与式 (2.42) 比较)

$$\langle X_i(t) \rangle - \langle X_i(t) \rangle_0 = \beta h_j [\langle X_j(0) X_i(t) \rangle_0 - \langle X_j(0) \rangle_0 \langle X_i(t) \rangle_0] + O(h_j^2). \quad (2.137)$$

⁴⁰可在初始条件中设定此条件; 周期边界条件使晶格具有平移不变性, 即动量守恒, 故该条件会自动保持.

沿用第 2.4.1 小节的步骤，在线性近似下得到广义响应函数

$$\Phi_{ij}(t) = -\beta\theta(t)\frac{d}{dt}\langle X_i(t)X_j(0)\rangle_0, \quad (2.138)$$

应与式 (2.49) 比较. 这里同样假设 $\langle X_i\rangle_0 = \langle X_j\rangle_0 = 0$. 广义响应函数满足涨落-耗散关系

$$\langle X_i(t)\rangle = \int dt' \Phi_{ij}(t-t')h_j(t'), \quad (2.139)$$

$$\langle X_i(\omega)\rangle = \Phi_{ij}(\omega)h_j(\omega). \quad (2.140)$$

式 (2.138) 在傅里叶空间中为

$$\Phi_{ij}(\omega) = -\beta \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{2\pi} \theta(\omega - \omega')(i\omega')C_{ij}(\omega'), \quad (2.141)$$

其中 $C_{ij}(\omega)$ 是时间关联函数 $\langle X_i(t)X_j(0)\rangle_0$ 的傅里叶变换 (原书同时写作 $\langle |X_i^*(\omega)X_j(\omega)|\rangle_0$). 这推广了式 (2.53). 第 2.4.1 小节讨论的全部性质都直接适用于 $\Phi_{ij}(\omega)$; 特别地, 涨落-耗散定理与克拉默斯-克勒尼希关系分别为

$$\Phi_{ij}^I(\omega) = -\frac{\beta\omega}{2}C_{ij}(\omega), \quad (2.142)$$

$$\Phi_{ij}^R(\omega) = \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\Phi_{ij}^I(\omega')}{\omega' - \omega}. \quad (2.143)$$

其中 Φ_{ij}^R 与 Φ_{ij}^I 分别是响应函数的实部和虚部. 式 (2.142) 表明, 响应函数傅里叶变换的虚部, 通过同一对可观测量的时间关联函数的傅里叶变换, 与它们的平衡涨落相联系.

2.6.1 昂萨格回归关系与时间反演

利用平衡态的时间平移不变性, 式 (2.138) 可写成

$$\Phi_{ij}(t-t') = \beta\theta(t-t')\frac{d}{dt'}\langle X_i(t)X_j(t')\rangle_0. \quad (2.144)$$

考虑时间依赖为

$$h_j(t) = h\theta(-t)e^{\epsilon t}, \quad 0 < \epsilon \ll 1, \quad (2.145)$$

的扰动场. 它从 $-\infty$ 起缓慢增大, 在 $t \rightarrow 0$ 时达到最大振幅 h , 并在 $t = 0$ 关闭. 对 $t > 0$, 式 (2.139) 变成

$$\langle X_i(t)\rangle = \beta h \int_{-\infty}^0 dt' e^{\epsilon t'} \frac{d}{dt'} \langle X_i(t)X_j(t')\rangle_0. \quad (2.146)$$

对右端分部积分⁴¹, 得到

$$\langle X_i(t)\rangle = \beta h \langle X_i(t)X_j(0)\rangle_0 + O(\epsilon). \quad (2.147)$$

⁴¹必须先对 t' 取适当极限, 再取 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限.

这一结果推广了式 (2.137)，因为它还考虑了扰动的开启过程，而现在已经表明该过程的贡献为 ϵ 阶。式 (2.147) 称为昂萨格回归关系，表达了挪威物理学家 Lars Onsager 指出的重要概念：研究物理系统在平衡态附近的演化时，若可观测量的瞬时平均值 $\langle X_i(t) \rangle$ 不同于平衡值 $\langle X_i \rangle_0$ ，就无法判断它来自自发涨落还是过去关闭的扰动⁴²。这意味着，涨落可观测量自发向平衡值衰减的方式，与其平衡态时间关联函数衰减的方式不可区分。

线性响应理论中的涨落宏观可观测量 $X_i(t)$ 通过正则坐标 $(q_k(t), p_k(t))$ 成为时间的函数，因为它们所属的物理系统由哈密顿量 $H(q_k(t), p_k(t))$ 表示。在线性响应理论中，涨落可观测量的时间关联函数等平衡态量也刻画非平衡性质。统计上，平衡 Gibbs 测度由哈密顿量及其对称性表示。最基本的是与孤立系统能量守恒相联系的时间平移对称性；它尤其意味着哈密顿量在时间反演下不变。为保持一致，还必须假设所有 $X_i(t) \equiv X_i(q_k(t), p_k(t))$ 对时间反演具有确定宇称，具体宇称由其微观正则坐标的依赖方式决定⁴³。例如，粒子数密度和能量密度是粒子速度的偶函数，故时间反演宇称为偶；动量密度线性依赖粒子速度，故宇称为奇。

引入时间反演算符 $\mathcal{T}$ ：

$$\mathcal{T}(q_k(t), p_k(t)) = (q_k(t), -p_k(t)), \quad \mathcal{T}H = H. \quad (2.148)$$

$\mathcal{T}$ 反转系统所有粒子的动量分量，而 H 必须是动量的偶函数。若轨迹 $(q_k(t), p_k(t))$ 是初始条件 $(q_k(0), p_k(0))$ 下哈密顿方程的解，则时间反演轨迹 $\mathcal{T}(q_k(t), p_k(t))$ 也是初始条件 $\mathcal{T}(q_k(0), p_k(0))$ 下的解。可假设所有 $X_i(t)$ 和 H 一样都是 $\mathcal{T}$ 的本征函数，因为它们具有确定宇称：

$$X_i(-t) \equiv \mathcal{T}X_i(t) = X_i(q_k(t), -p_k(t)) = \tau_i X_i(t), \quad \tau_i = \pm 1. \quad (2.149)$$

下面确定 $\mathcal{T}$ 对时间关联函数的作用。在 $t' = 0$ 取初态 $(q_k(0), p_k(0))$ 并施加时间反演；对全同粒子组成的哈密顿系统，这相当于保持空间坐标而反转初速度。平衡态下，初态与其时间反演态的概率相同，因为 H 在 $\mathcal{T}$ 下不变。因而⁴⁴

$$\langle X_i(t)X_j(0) \rangle_0 = \langle \mathcal{T}X_i(-t)\mathcal{T}X_j(0) \rangle_0 = \tau_i\tau_j \langle X_i(-t)X_j(0) \rangle_0. \quad (2.150)$$

因此，时间反演宇称相同的可观测量之关联函数是时间的偶函数，宇称不同者则是奇函数。这对响应函数具有重要后果。当 $t > 0$ 时，

$$\Phi_{ij}(t) = -\beta \frac{d}{dt} \langle X_i(t)X_j(0) \rangle_0 = -\beta\tau_i\tau_j \frac{d}{dt} \langle X_i(-t)X_j(0) \rangle_0. \quad (2.151)$$

利用平衡态哈密顿动力学的时间平移不变性，还可写成

$$\Phi_{ij}(t) = -\beta\tau_i\tau_j \frac{d}{dt} \langle X_i(0)X_j(t) \rangle_0 = \tau_i\tau_j \Phi_{ji}(t). \quad (2.152)$$

下一节将利用这一重要关系建立昂萨格线性响应理论中动力学系数之间的对称性。

⁴² $\langle \cdot \rangle$ 是对受同一扰动场 $h(t)$ (式 (2.145)) 作用的受扰系统统计系综取平均。

⁴³这里考虑无磁场的哈密顿系统。

⁴⁴再次提醒，不失一般性地假设各物理量的平衡平均值为零。

2.7 熵产生、通量与热力学力

本节依据不可逆过程热力学，对线性响应区间内的非平衡过程作一般描述。它由热力学第二定律概括：物理系统处于非平衡条件时，其熵 S 必须增加，即 $dS \geq 0$ ⁴⁵。

2.7.1 宏观系统之间的非平衡条件

为便于教学，考虑与外部热库处于非平衡状态的简单物理系统。假设这一“宇宙”中的总熵变为

$$dS = dS + dS_r, \quad (2.153)$$

即系统熵变 dS 与热库熵变 dS_r 之和。 dS 本身不一定为正，取决于热库与系统的耦合方式。对绝热系统，按定义 $dS_r = 0$ ，故 $dS \equiv dS \geq 0$ 。更一般地，若热库绝对温度为 T ，其熵变由 Carnot–Clausius 公式与供给系统的总热量成正比：

$$dS_r = -\frac{dQ}{T}, \quad (2.154)$$

其中 $dQ > 0$ 表示系统从热库吸热。因非平衡时 $dS \geq 0$ ，若系统只能与热库交换热量，便有

$$dS \geq \frac{dQ}{T}. \quad (2.155)$$

这是热力学第二定律的一种表达。

非平衡热力学的问题，是在熵随时间变化的方式与产生这种变化的不可逆现象之间建立联系。首先考虑熵依赖一组广延热力学可观测量 X_i ：

$$S \equiv S(\{X_i\}). \quad (2.156)$$

因其广延性，宇宙中某个可观测量的给定值 $\mathcal{X}_i$ ，等于它在系统中的值 X_i 与热库中的值 $X_i^{(r)}$ 之和：

$$\mathcal{X}_i = X_i + X_i^{(r)}. \quad (2.157)$$

若涨落允许 X_i 和 $X_i^{(r)}$ 都不受约束，则与 X_i 相联系的热力学力定义为

$$\mathcal{F}_i \equiv \left. \frac{\partial S}{\partial X_i} \right|_{\mathcal{X}_i} = \frac{\partial S}{\partial X_i} - \frac{\partial S_r}{\partial X_i^{(r)}} \equiv F_i - F_i^{(r)}, \quad (2.158)$$

$$F_i = \frac{\partial S}{\partial X_i}, \quad (2.159)$$

$$F_i^{(r)} = \frac{\partial S_r}{\partial X_i^{(r)}}. \quad (2.160)$$

这里显式使用闭合条件 (2.157) 所导致的 $dX_i = -dX_i^{(r)}$ ，因为宇宙中的 $\mathcal{X}_i$ 固定，即 $d\mathcal{X}_i = 0$ ；偏导数保持所有其他广延热力学可观测量不变。广义热力学力 $\mathcal{F}_i$ 也称亲和势，

⁴⁵对粒子间相互作用力为短程的系统，这一陈述成立；存在长程力时，情形可能复杂得多。

它们驱动系统离开平衡. 热平衡时, 宇宙总熵按定义为极大值, 故 $\mathcal{F}_i = 0$; 若 $\mathcal{F}_i \neq 0$, 不可逆过程便会自发发生并驱动系统走向平衡态.

也可以把 S 和 S_r 重新解释为组成封闭 (孤立) 系统的两个子系统之熵, 从而等价地引入亲和势. 经典层次上, 两种解释等价, 因为自然会假设物理系统可以隔离, 且两个子系统按定义具有相同物理性质. 量子层次上, 理想化的孤立系统概念则不很明确. 此外, 热库代表所研究系统在宇宙中的补集, 未必只由系统中同类的粒子、原子或分子组成. 因此, 热库解释更一般、更恰当, 但必须假定存在使热库与系统相互作用的物理机制. 这绝非纯哲学问题: 无论经典还是量子情形, 构造合适热库的物理模型时都必须考虑它; 在含热库的数值模拟中尤其重要, 可以采用随机或确定性的多种方案. 尽管这些主题在思想和实践上都很有趣, 本书不予讨论.

典型广延热力学可观测量包括内能 U 、体积 V 和系统中第 j 种粒子的粒子数 N_j . Gibbs 关系

$$T dS = dU + P dV - \sum_j \mu_j dN_j \quad (2.161)$$

给出 S 对这些量的函数依赖, 其中 T 是绝对温度, P 是压强, μ_j 是第 j 种粒子的化学势. 这一关系讨论近平衡条件下的熵变; 这里假设上述非平衡条件下仍有同样的函数依赖. 因而仍可定义

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N_j} = \frac{1}{T}, \quad (2.162)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U, N_j} = \frac{P}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N_j} \right)_{U, V} = -\frac{\mu_j}{T}. \quad (2.163)$$

由 Gibbs 关系产生的亲和势为

$$\mathcal{F}_U = \frac{1}{T} - \frac{1}{T_r}, \quad \mathcal{F}_V = \frac{P}{T} - \frac{P_r}{T_r}, \quad \mathcal{F}_{N_j} = -\frac{\mu_j}{T} + \frac{(\mu_j)_r}{T_r}. \quad (2.164)$$

所有亲和势为零, 意味着系统与热库有相同温度、压强和化学势, 因而处于平衡. 若逆温度之差不为零, 系统与热库之间便有热流, 趋向建立全局平衡. 例如, 系统与热库可通过薄透热壁接触, 热量从高温一侧流向低温一侧, 直到系统达到热库温度; 若解释为两个子系统, 则最终达到由原温度适当平均所得的共同温度. 一般地, 对热力学力 $\mathcal{F}_i$ 的响应应与广延量 X_i 的时间变化率有关. 定义通量 (变化率)

$$J_i = \frac{dX_i}{dt}. \quad (2.165)$$

亲和势为零时, 相应通量也为零. 不可逆过程热力学旨在建立通量与亲和势的关系. 显式引入熵的时间依赖, 熵产生率为

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} - \frac{\partial S_r}{\partial X_i^{(r)}} \right) \frac{dX_i}{dt} = \sum_i \mathcal{F}_i J_i. \quad (2.166)$$

宇宙是孤立的, 所以第二定律要求非平衡条件下

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i \mathcal{F}_i J_i \geq 0, \quad (2.167)$$

且仅在所有亲和势和相应通量都为零，即热平衡时取零⁴⁶。

2.7.2 唯象方程

在线性非平衡区间，假设涨落宏观可观测量 $X_i(t)$ 按线性方程演化：

$$J_i = \frac{dX_i(t)}{dt} = - \sum_k M_{ik} X_k(t), \quad (2.168)$$

其中 M_{ik} 是唯象系数，取决于具体涨落量的性质以及使系统离开平衡的条件。若只有一个量涨落，这一假设给出向渐近零值的指数弛豫，与线性响应理论中由平衡关联函数产生指数弛豫一致。后文将说明，这一假设给出通量与亲和势之间的线性关系，与外加热力学力引起线性响应的假设一致：最低阶时，广延热力学可观测量的通量正比于亲和势，比例常数称为（线性）动力学系数⁴⁷。

涨落性质提示，应更谨慎地解释微分方程组 (2.168)。它应在显著长于系统自发涨落关联时间 t_c 的时间尺度上可靠描述线性响应区间，此时 t 是粗粒化变量。更恰当地，应把 $X_i(t)$ 换成对涨落-弛豫过程诸实现的平均⁴⁸：

$$J_i = \frac{d}{dt} \langle X_i(t) \rangle = - \sum_k M_{ik} \langle X_k(t) \rangle, \quad (2.169)$$

并假设唯象系数不依赖于实现平均。用昂萨格回归关系 (2.147) 重写为（注意只对 $t > 0$ 有效）

$$\frac{d}{dt} \langle X_i(t) X_j(0) \rangle_0 = - \sum_k M_{ik} \langle X_k(t) X_j(0) \rangle_0. \quad (2.170)$$

若 X_i 、 X_j 在时间反演下都不变，即 $\tau_i = \tau_j = 1$ ，则

$$\langle X_i(t) X_j(0) \rangle_0 = \langle X_j(t) X_i(0) \rangle_0. \quad (2.171)$$

两边对时间求导并用式 (2.170)，得到

$$\sum_k M_{ik} \langle X_k(t) X_j(0) \rangle_0 = \sum_k M_{jk} \langle X_k(t) X_i(0) \rangle_0. \quad (2.172)$$

在 $t = 0$ 计算，

$$\sum_k M_{ik} \langle X_k X_j \rangle_0 = \sum_k M_{jk} \langle X_k X_i \rangle_0. \quad (2.173)$$

⁴⁶耦合输运过程中存在特殊情形（见第 2.8 小节）：由于对称性，适当施加不为零的亲和势可以令某个通量消失，而系统仍保持稳态非平衡。

⁴⁷一般也可假设通量对亲和势还有非线性依赖，从而引入高阶动力学系数；在非线性效应主导的非平衡区间，这些系数可能变得重要。

⁴⁸可用把式 (2.100) 替换成式 (2.102) 时相同的论证说明这一假设。

其中 $\langle X_k X_j \rangle_0$ 简记等时平衡关联. 定义矩阵 L :

$$L_{ij} = \sum_k M_{ik} \langle X_k X_j \rangle_0, \quad (2.174)$$

式 (2.173) 意味着 L 对称,

$$L_{ij} = L_{ji}. \quad (2.175)$$

这种唯象输运系数间的对称性称为昂萨格倒易关系.

下面由式 (2.170) 推导通量与亲和势间的线性关系

$$J_i = \frac{dX_i(t)}{dt} = \sum_j L_{ij} \mathcal{F}_j, \quad (2.176)$$

其中 L_{ij} 由式 (2.174) 定义. 这些唯象关系还允许把昂萨格矩阵元写为

$$L_{ij} = \left. \frac{\partial J_i}{\partial \mathcal{F}_j} \right|_{\mathcal{F}_k=0}. \quad (2.177)$$

所以线性动力学系数矩阵 L 的矩阵元是在所有亲和势为零的平衡条件下计算的; 换言之, 它们可用表征系统平衡态的温度、压强和化学势等量表示⁴⁹.

考虑 $X_i(t)$ 和 $\mathcal{F}_k(t)$ 的涨落性质, 把式 (2.176) 两边乘以 $X_j(0)$ 并取平衡平均:

$$\frac{d}{dt} \langle X_i(t) X_j(0) \rangle_0 = \sum_k L_{ik} \langle \mathcal{F}_k(t) X_j(0) \rangle_0. \quad (2.178)$$

结合式 (2.170), 有

$$\sum_k M_{ik} \langle X_k(t) X_j(0) \rangle_0 = - \sum_k L_{ik} \langle \mathcal{F}_k(t) X_j(0) \rangle_0, \quad (2.179)$$

$$\sum_k M_{ik} \langle X_k X_j \rangle_0 = - \sum_k L_{ik} \langle \mathcal{F}_k X_j \rangle_0. \quad (2.180)$$

对宏观系统间的非平衡条件, 利用式 (2.158),

$$\langle \mathcal{F}_k X_j \rangle_0 = \left\langle \frac{\partial S}{\partial X_k} X_j \right\rangle_0 - \left\langle \frac{\partial S_r}{\partial X_k^{(r)}} X_j \right\rangle_0. \quad (2.181)$$

若系统接触热库, 第二项可忽略, 因为平衡态下热库熵涨落与系统广延量的关联无关紧要. 因而

$$\langle \mathcal{F}_k X_j \rangle_0 = \langle F_k X_j \rangle_0. \quad (2.182)$$

平衡统计力学的基本公设是

$$S(\{X_i\}) = \ln \Omega, \quad (2.183)$$

⁴⁹这可看作第 1.3 节结果的一般化: 动理学所得输运系数可表示为粒子密度、平均自由程、平均速度和定容比热等量的函数.

其中 Ω 是与广延变量 X_i 指定值相容的相空间体积. 因而任一可观测测量 $O(\{X_i\})$ 的平衡值为

$$\langle O(\{X_i\}) \rangle_0 = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_i dX_i O(\{X_i\}) e^{S(\{X_i\})}, \quad (2.184)$$

$$\mathcal{N} = \int \prod_i dX_i e^{S(\{X_i\})}. \quad (2.185)$$

取 $O = (\partial S / \partial X_k) X_j$, 则

$$\left\langle \frac{\partial S}{\partial X_k} X_j \right\rangle_0 = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_i dX_i \frac{\partial}{\partial X_k} (e^{S(\{X_i\})}) X_j. \quad (2.186)$$

分部积分得到

$$\langle \mathcal{F}_k X_j \rangle_0 = \left\langle \frac{\partial S}{\partial X_k} X_j \right\rangle_0 \quad (2.187)$$

$$= -\delta_{jk} + \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_{i \neq k} dX_i X_j e^{S(\{X_i\})} \Big|_{X_k^{\min}}^{X_k^{\max}} \quad (2.188)$$

$$= -\delta_{jk}. \quad (2.189)$$

分部积分产生的边界项在热力学极限下可忽略; 另一项化为 Kronecker 符号 δ_{jk} , 因为假设各广延热力学变量彼此独立. 把此结果代入式 (2.180), 便恢复定义 (2.174), 从而证明唯象关系 (2.176). 因此, 这些关系是局域平衡条件成立的线性响应区间内的有效近似.

2.7.3 变分原理

利用式 (2.176), 熵产生率可写成亲和势的双线性形式

$$\frac{d\mathcal{S}}{dt} = \sum_{ij} L_{ij} \mathcal{F}_i \mathcal{F}_j. \quad (2.190)$$

非平衡时右端为正, 平衡时为零. 若只保留 J_i , 则 $d\mathcal{S}/dt = L_{ii} \mathcal{F}_i^2$, 所以

$$L_{ii} > 0 \quad \forall i. \quad (2.191)$$

熵产生率的时间导数为

$$\frac{d^2 \mathcal{S}}{dt^2} = 2 \sum_{ij,k} \frac{\partial \mathcal{F}_i}{\partial X_k} \frac{dX_k}{dt} L_{ij} \mathcal{F}_j \quad (2.192)$$

$$= 2 \sum_{ik} \frac{\partial \mathcal{F}_i}{\partial X_k} J_k J_i = 2 \sum_{ik} \frac{\partial^2 \mathcal{S}}{\partial X_k \partial X_i} J_k J_i. \quad (2.193)$$

这里依次用了式 (2.175)、(2.176) 和定义 (2.158). 因 $\mathcal{S}$ 是凹函数, 右端为负二次型, 故

$$\frac{d^2 \mathcal{S}}{dt^2} \leq 0. \quad (2.194)$$

线性区间内，熵产生率随演化自发减小. 瞬态非平衡时它最终为零；稳态非平衡时则可能趋向有限的最小值. 固定一个亲和势 $\mathcal{F}_i$ 而令其余亲和势变化，则

$$\left. \frac{\partial \dot{S}}{\partial \mathcal{F}_k} \right|_{k \neq i} = 2 \sum_j L_{kj} \mathcal{F}_j = 2J_k, \quad (2.195)$$

$$\frac{\partial^2 \dot{S}}{\partial \mathcal{F}_k^2} = 2L_{kk} > 0. \quad (2.196)$$

因此除 J_i 外所有 J_k 为零的稳态，是关于可变亲和势的最小熵产生率态.

若系统接触两个热库 a, b ，则

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} J_i + \frac{\partial S_a}{\partial X_i^{(a)}} J_i^{(a)} + \frac{\partial S_b}{\partial X_i^{(b)}} J_i^{(b)} \right), \quad (2.197)$$

$$\mathcal{X}_i = X_i + X_i^{(a)} + X_i^{(b)}, \quad (2.198)$$

$$d\mathcal{X}_i = 0 = dX_i + dX_i^{(a)} + dX_i^{(b)}. \quad (2.199)$$

系统远小于两热库时，可忽略系统内 X_i 的变化，并用 $J_i^{(a)} = -J_i^{(b)}$ 得到

$$\frac{dS}{dt} \simeq \sum_i \left(\frac{\partial S_a}{\partial X_i^{(a)}} - \frac{\partial S_b}{\partial X_i^{(b)}} \right) J_i^{(a)}, \quad (2.200)$$

$$\mathcal{F}_i \simeq \frac{\partial S_a}{\partial X_i^{(a)}} - \frac{\partial S_b}{\partial X_i^{(b)}}. \quad (2.201)$$

稳态时 $J_i \simeq J_i^{(a)} = -J_i^{(b)}$. 若系统连接 $T^{(a)} > T^{(b)}$ 的两个热库，只有内能变化，则

$$\frac{dS}{dt} \simeq \left(\frac{1}{T^{(b)}} - \frac{1}{T^{(a)}} \right) |J_u^{(a)}|. \quad (2.202)$$

其中 $J_u^{(a)}$ 是流经系统的能流. 此例可推广到任意多个热库. 变分原理可概括为：稳态对应与产生非零流的外部亲和势约束相容的最小熵产生率.

2.7.4 连续系统中的非平衡条件

热量沿温度连续变化的物质流动时，亲和势不再能像均匀系统之间那样直接识别. 假定局域平衡可解决连续系统中熵的定义问题：每个小区域的局域熵对广延量仍具有 Gibbs 平衡关系给出的函数依赖，

$$dS = \sum_i F_i dX_i. \quad (2.203)$$

这等价于式 (2.159). 该关键假设预期适用于被温和驱离平衡的连续系统：局域平衡在若干平均自由程及若干碰撞或相互作用时间的尺度上形成. 系统局域弛豫到与平衡态不可区分的稳态；强驱动下线性方法失效，如湍流或反常输运情形.

对三维无限系统，以单位体积强度量 $s(\{x_i\})$ 写成

$$ds = \sum_i F_i dx_i, \quad (2.204)$$

$$F_i = \frac{\partial s}{\partial x_i}. \quad (2.205)$$

此时没有 x_i 对应体积，流必须换成三维矢量。由流密度 $\mathbf{j}_i$ 定义熵流密度

$$\mathbf{j}_s = \sum_i F_i \mathbf{j}_i. \quad (2.206)$$

局域熵产生率由表面流入流出项与体积内熵增项组成：

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\partial s}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_s, \quad (2.207)$$

$$\frac{\partial s}{\partial t} = \sum_i F_i \frac{\partial x_i}{\partial t}, \quad (2.208)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_s = \sum_i (\nabla F_i \cdot \mathbf{j}_i + F_i \nabla \cdot \mathbf{j}_i), \quad (2.209)$$

$$\frac{ds}{dt} = \sum_i F_i \frac{\partial x_i}{\partial t} + \sum_i \nabla F_i \cdot \mathbf{j}_i + \sum_i F_i \nabla \cdot \mathbf{j}_i \quad (2.210)$$

$$= \sum_i F_i \left(\frac{\partial x_i}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_i \right) + \sum_i \nabla F_i \cdot \mathbf{j}_i. \quad (2.211)$$

对能量（无化学反应时）和摩尔数等守恒量，连续性方程

$$\frac{\partial x_i}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_i = 0 \quad (2.212)$$

使括号项消失，故

$$\frac{ds}{dt} = \sum_i \nabla F_i \cdot \mathbf{j}_i. \quad (2.213)$$

所以宏观系统中作为热力学量之差的亲和势，在连续系统中成为相同量的梯度：

$$\mathcal{F}_i = F_i - F_i^{(r)} \longrightarrow \mathcal{F}_i = \nabla F_i(\mathbf{r}). \quad (2.214)$$

例如，能流密度的 x 分量 $(j_u)_x$ 对应 $\partial_x(1/T)$ ；第 i 种组分摩尔数流密度 $(j_{n_i})_x$ 对应 $-\partial_x(\mu_i/T)$ 。非平衡时 T 、熵密度、流密度以及 μ_i 都是空间坐标的函数。

2.8 昂萨格倒易关系的物理应用

以上以线性响应和连续系统局域平衡假设为基础，介绍了不可逆过程热力学。下面用若干例子说明其物理内容和研究非平衡输运过程的方法。磁场中带电粒子需要专门描述，故先讨论中性粒子的耦合输运，再讨论带电粒子。

2.8.1 中性粒子的耦合输运

力热效应与热力效应. 考虑两个体积, 其中装有同一种气体, 并通过壁上的小孔缓慢交换粒子; 粒子同时携带内能, 这是最简单的耦合输运. 把一侧视为系统, 另一侧视为热库, 亲和势为

$$\mathcal{F}_U = \frac{1}{T} - \frac{1}{T_r}, \quad (2.215)$$

$$\mathcal{F}_N = -\frac{\mu}{T} + \frac{\mu_r}{T_r}. \quad (2.216)$$

若 U, N 是系统内能和粒子数, 则

$$J_U = \frac{dU}{dt}, \quad J_N = \frac{dN}{dt}, \quad (2.217)$$

$$J_U = L_{UU}\mathcal{F}_U + L_{UN}\mathcal{F}_N, \quad (2.218)$$

$$J_N = L_{NU}\mathcal{F}_U + L_{NN}\mathcal{F}_N. \quad (2.219)$$

U, N 在时间反演下均为偶, 故

$$L_{UN} = L_{NU}, \quad L_{UU} > 0, \quad L_{NN} > 0, \quad L_{UU}L_{NN} - L_{UN}^2 = \det L > 0. \quad (2.220)$$

第一项来自昂萨格矩阵对称性, 其余不等式来自对任意亲和势都必须满足

$$\frac{d\mathcal{S}}{dt} = \sum_{ij} L_{ij}\mathcal{F}_i\mathcal{F}_j \geq 0. \quad (2.221)$$

更准确地说, 分别令 $\mathcal{F}_N = 0$ 或 $\mathcal{F}_U = 0$ 得对角元为正; 再取使二次型达到极小的 $\mathcal{F}_U/\mathcal{F}_N = -L_{UN}/L_{UU}$ 或 $-L_{NN}/L_{UN}$, 得行列式为正.

若两侧温度相同, $\mathcal{F}_U = 0$, 则

$$J_U = L_{UN} \left(-\frac{\mu}{T} + \frac{\mu_r}{T} \right), \quad (2.222)$$

$$J_N = L_{NN} \left(-\frac{\mu}{T} + \frac{\mu_r}{T} \right), \quad (2.223)$$

$$\frac{J_U}{J_N} = \frac{L_{UN}}{L_{NN}}. \quad (2.224)$$

即使热平衡时, 纯力学效应也会耦合输运粒子与热量. 若稳态粒子流 $J_N = 0$ 而能流保留, 则为热力效应,

$$\frac{\mathcal{F}_N}{\mathcal{F}_U} = -\frac{L_{NU}}{L_{NN}} = -\frac{L_{UN}}{L_{NN}}, \quad (2.225)$$

$$J_U = \frac{\det L}{L_{NN}} \mathcal{F}_U. \quad (2.226)$$

此时系统与热库的温度、化学势都不同, 稳态能流是两个亲和势的联合结果. 第一种力热效应中的流之比, 等于第二种热力效应中的亲和势之比的负值; 昂萨格关系由此在不同现象间建立唯象相似性.

线性连续系统中的耦合输运. 不存在物质流时, 许多导热体实验上服从傅里叶定律

$$\mathbf{j}_u = -\kappa \nabla T(\mathbf{r}) = \kappa T^2 \nabla \left(\frac{1}{T} \right), \quad (2.227)$$

其中 κ 是热导率. 以下假设均匀各向同性系统, 输运系数与方向无关. 该线性律适用于小温度梯度; 足够大时会出现 $[\nabla(1/T)]^2$ 、 $[\nabla(1/T)]^3$ 等非线性项⁵⁰. 不存在能流时, Fick 扩散定律为

$$\mathbf{j}_\rho = -D \nabla \rho(\mathbf{r}), \quad (2.228)$$

$$= D \nabla \left(-\frac{\mu(\mathbf{r})}{T} \right), \quad (2.229)$$

其中 ρ 是粒子数密度而非质量密度; 第二式适用于固定温度的线性区间, 此时 ρ 正比于单位体积化学势.

对固定体积中仅含一种粒子的连续系统, 能流和物质流同时存在. 强度量 Gibbs 关系为

$$du = Tds + \mu d\rho. \quad (2.230)$$

耦合输运方程是

$$\mathbf{j}_u = L_{uu} \nabla \left(\frac{1}{T} \right) + L_{u\rho} \nabla \left(-\frac{\mu}{T} \right), \quad (2.231)$$

$$\mathbf{j}_\rho = L_{\rho u} \nabla \left(\frac{1}{T} \right) + L_{\rho\rho} \nabla \left(-\frac{\mu}{T} \right), \quad (2.232)$$

且 $L_{u\rho} = L_{\rho u}$; 所有量虽未明写, 均依赖 $\mathbf{r}$. 亲和势为

$$\mathcal{F}_u = \nabla(1/T), \quad \mathcal{F}_\rho = \nabla(-\mu/T). \quad (2.233)$$

熵密度产生率为

$$\frac{ds}{dt} = \mathbf{j}_u \cdot \nabla(1/T) + \mathbf{j}_\rho \cdot \nabla(-\mu/T), \quad (2.234)$$

它以施加梯度形式的热力学力描述能流和质量流引起的不可逆过程. 该式来自能量与物质守恒:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_u = 0, \quad (2.235)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_\rho = 0. \quad (2.236)$$

稳态流无散, 但熵流并非如此, 因为稳态可有有限流和有限熵产生率. 结合昂萨格关系,

$$\frac{ds}{dt} = \sum_{\alpha, \beta} L_{\alpha\beta} \mathcal{F}_\alpha \cdot \mathcal{F}_\beta, \quad \alpha, \beta \in \{u, \rho\}, \quad (2.237)$$

即连续系统中的式 (2.190).

⁵⁰碳纳米管和石墨烯层等低维模型已预言并观察到偏离傅里叶定律的行为; 它源于无在位势的低维流体和纳米结构中特有的反常扩散, 如第 1.7 节的超扩散.

2.8.2 昂萨格定理与带电粒子输运

Ohm 定律是另一线性唯象律：电流正比于导体两端电势差，比例常数是电阻（输运系数电导率的倒数）。含电磁效应时，昂萨格倒易关系须推广为

$$L_{ij}(\mathbf{B}) = L_{ji}(-\mathbf{B}), \quad (2.238)$$

这里只显式写出对外磁场的依赖，系数还依赖其他强度参数。即在磁场 $\mathbf{B}$ 下测得的 L_{ij} ，等于反向磁场下的 L_{ji} ；倒易性通过反转磁场保持。其证明涉及磁场的时间反演性质，本书从略。

下面研究金属或半导体中的电子输运。它解释冰箱制冷、灯或计算机电路发热等常见耦合输运。先讨论一维导体的热电效应，再讨论三维导体中的热磁和伽伐尼磁效应；后者是含外磁场昂萨格定理的标准应用。

热电效应。 无磁场时，热流与电流相互干涉。考虑电子独自携带电流的一维导体⁵¹。连续系统 Gibbs 关系为

$$ds = \frac{1}{T}du - \frac{\mu}{T}dn, \quad (2.239)$$

其中 s, u, n 分别是局域熵、能量和电子数密度， μ 是每个粒子的电势。原子核等组分本应贡献 $-\sum_i(\mu_i/T)dn_i$ ，但线性区间内除电子外不贡献电流，故与热电效应无关。熵流为

$$j_s = \frac{1}{T}j_u - \frac{\mu}{T}j_n, \quad (2.240)$$

$$\frac{ds}{dt} = \partial_x(1/T)j_u - \partial_x(\mu/T)j_n. \quad (2.241)$$

因电子电荷为负，采用正通量 $-j_n$ ，得到

$$-j_n = L'_{nn}\partial_x(\mu/T) + L'_{nu}\partial_x(1/T), \quad (2.242)$$

$$j_u = L'_{un}\partial_x(\mu/T) + L'_{uu}\partial_x(1/T). \quad (2.243)$$

用 $dQ = T, dS$ 定义热流

$$j_q = Tj_s, \quad (2.244)$$

$$= j_u - \mu j_n. \quad (2.245)$$

μj_n 是势能流，因此 j_q 可视为动能流。从而

$$\frac{ds}{dt} = \partial_x(1/T)j_q - \frac{1}{T}(\partial_x\mu)j_n, \quad (2.246)$$

$$-j_n = L_{nn}\frac{1}{T}\partial_x\mu + L_{nq}\partial_x(1/T), \quad (2.247)$$

$$j_q = L_{qn}\frac{1}{T}\partial_x\mu + L_{qq}\partial_x(1/T), \quad (2.248)$$

⁵¹虽作此限制，理论原则上也可处理质子、等离子体中的带电核或化学反应中的离子等载流子。

且无磁场时 $L_{nq} = L_{qn}$. 电化学势为

$$\mu = \mu_e + \mu_c, \quad (2.249)$$

其中 $\mu_e = e\varphi$, $e < 0$, φ 为静电势; μ_c 依赖温度和电子浓度. 均匀等温导体中 $\partial_x \mu_c = 0$. 电导率定义为

$$\sigma = -\frac{e^2 j_n}{\partial_x \mu} \quad (\partial_x T = 0), \quad (2.250)$$

$$L_{nn} = \frac{\sigma T}{e^2}. \quad (2.251)$$

无电流时, 傅里叶定律给出

$$\kappa = -\frac{j_q}{\partial_x T}, \quad (2.252)$$

$$\partial_x \mu = -T \frac{L_{nq}}{L_{nn}} \partial_x (1/T) = \frac{L_{nq}}{T L_{nn}} \partial_x T, \quad (2.253)$$

$$\kappa = \frac{\det L}{T^2 L_{nn}}. \quad (2.254)$$

结合 $L_{nq} = L_{qn}$, 四个昂萨格系数只剩一个待由额外实验关系确定.

Seebeck 效应. Seebeck 于 1821 年发现: 两种导体组成的回路, 两接点温度不同时会产生电流, 使磁针偏转. Ørsted 后来认识到, 这是两接点温差和材料中电子迁移率不同所产生的热电动势. 图 1.16 所示热电偶中, 导体 A、B 的接点保持 $T_1 < T_2$, 电压表允许热流通过却阻止电流; 它位于温度介于二者之间的位置, 并假设足够小且导热良好, 不显著扰动热流. 因 $j_n = 0$,

$$d\mu = \frac{L_{nq}}{T L_{nn}} dT. \quad (2.255)$$

沿三段积分,

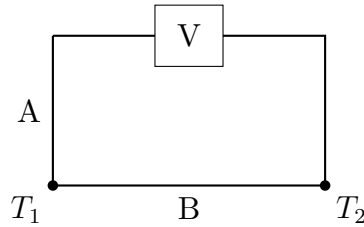


图 1.16: 观察 Seebeck 效应的装置示意图. 两根不同的导体 (或半导体) 线 A、B 在端点 (黑点) 接合, 端点温度分别保持为 T_1, T_2 . 温度梯度在电压表 V 的输入端诱导电势差 (电动势).

$$\mu_2 - \mu_1 = \int_1^2 \frac{L_{nq}^A}{TL_{nn}^A} dT, \quad (2.256)$$

$$\mu_2 - \mu_r = \int_r^2 \frac{L_{nq}^B}{TL_{nn}^B} dT, \quad (2.257)$$

$$\mu_\ell - \mu_1 = \int_1^\ell \frac{L_{nq}^B}{TL_{nn}^B} dT, \quad (2.258)$$

$$\mu_r - \mu_\ell = \int_1^2 \left(\frac{L_{nq}^A}{TL_{nn}^A} - \frac{L_{nq}^B}{TL_{nn}^B} \right) dT, \quad (2.259)$$

$$V = \frac{\mu_r - \mu_\ell}{e} = \int_1^2 \left(\frac{L_{nq}^A}{eTL_{nn}^A} - \frac{L_{nq}^B}{eTL_{nn}^B} \right) dT. \quad (2.260)$$

热电偶热电势定义为单位温差的电压增量；若电压增量使电流在热接点 T_2 从 A 流向 B，约定为正。当 $T_1 = T, T_2 = T + \Delta T$ 且 ΔT 很小时，

$$\varepsilon_{AB} = \frac{V}{\Delta T} \equiv \varepsilon_B - \varepsilon_A, \quad (2.261)$$

$$\varepsilon_X = -\frac{L_{nq}^X}{eTL_{nn}^X}, \quad X = A, B. \quad (2.262)$$

由此 $L_{nn} = \sigma T/e^2$, $L_{nq} = L_{qn} = -T^2\sigma\varepsilon/e$, $L_{qq} = T^3\sigma\varepsilon^2 + T^2\kappa$. 因而

$$-j_n = \frac{\sigma}{e^2} \partial_x \mu - \frac{T^2\sigma\varepsilon}{e} \partial_x (1/T), \quad (2.263)$$

$$j_q = -\frac{T\sigma\varepsilon}{e} \partial_x \mu + (T^3\sigma\varepsilon^2 + T^2\kappa) \partial_x (1/T), \quad (2.264)$$

$$j_q = T\varepsilon e j_n + T^2\kappa \partial_x (1/T), \quad (2.265)$$

$$j_s = \varepsilon e j_n + T\kappa \partial_x (1/T). \quad (2.266)$$

每个电子既作为载流子又作为热载子贡献熵流；载流子贡献的熵为 εe ，故热电势可解释为电子流每单位电荷运输的熵。

Peltier 效应. Peltier 于 1834 年发现，电流通过不同导体接点时，接点会与环境交换热量（图 1.17）。电流方向决定装置加热还是制冷；这不同于 Joule 效应，因为它依赖接点且可加热也可冷却。它通常称为 Seebeck 效应的逆效应。总能为

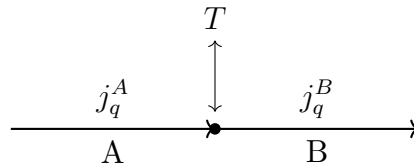


图 1.17: Peltier 效应示意图. 不同导体 A、B 的接点（黑点）保持恒温 T 时，必须与热库交换热量才能维持恒定电流. 水平箭头为 j_q^A, j_q^B ；其差等于接点与温度为 T 的环境交换的热量，可正可负。

$$j_u = j_q + \mu j_n. \quad (2.267)$$

等温接点处 μ, j_n 连续, 故

$$j_u^A - j_u^B = j_q^A - j_q^B. \quad (2.268)$$

无温度梯度时

$$j_n = -\frac{\sigma}{e^2} \partial_x \mu, \quad (2.269)$$

$$j_q = -\frac{T\sigma\varepsilon}{e} \partial_x \mu = T\varepsilon(ej_n). \quad (2.270)$$

$$j_q = T\varepsilon(ej_n), \quad (2.271)$$

$$j_q^B - j_q^A = T(\varepsilon_B - \varepsilon_A)(ej_n). \quad (2.272)$$

接点 Peltier 系数为

$$\Pi_{AB} = \frac{j_q^B - j_q^A}{ej_n} = T(\varepsilon_B - \varepsilon_A), \quad (2.273)$$

即电流从 A 流向 B 时单位电流需供给接点的热量, 并证明 Peltier 与 Seebeck 效应成正比.

Thomson–Joule 效应. 电流流经有温度梯度的导体时出现此效应. 先令无电流而有热流, 并把导体各点与同温度 $T(x)$ 的热库接触, 因而无热交换; 再开启恒定 j_n , 导体能流的任何变化由热库供给. 开启前 $\partial_x j_u = 0$; 开启后

$$\partial_x j_u = \partial_x j_q + j_n \partial_x \mu, \quad (2.274)$$

$$= \partial_x [T\varepsilon ej_n + T^2 \kappa \partial_x (1/T)] + [-e^2 j_n / \sigma + T^2 \varepsilon e \partial_x (1/T)] j_n. \quad (2.275)$$

除 T, ε 外各量不依赖 x (小温度梯度下也把 κ 视为常数), 于是

$$\partial_x j_u = T(\partial_x \varepsilon) ej_n - \kappa \partial_{xx} T - \frac{e^2}{\sigma} j_n^2. \quad (2.276)$$

$$\kappa \partial_{xx} T = 0 \quad (j_n = 0), \quad (2.277)$$

$$\partial_x j_u = T(\partial_x \varepsilon) ej_n - \frac{e^2}{\sigma} j_n^2, \quad (2.278)$$

$$\partial_x \varepsilon = \frac{d\varepsilon}{dT} \partial_x T, \quad (2.279)$$

$$\partial_x j_u = T \frac{d\varepsilon}{dT} (\partial_x T) ej_n - \frac{e^2}{\sigma} j_n^2. \quad (2.280)$$

第二项为无温度梯度也产生的 Joule 热; 第一项为维持温度梯度时热库必须吸收的 Thomson 热. Thomson 系数为

$$\tau = T \frac{d\varepsilon}{dT}, \quad (2.281)$$

$$\frac{d\Pi_{AB}}{dT} = (\tau_B - \tau_A) + (\varepsilon_B - \varepsilon_A). \quad (2.282)$$

后一关系体现能量守恒: 接点热电势由 Peltier 与 Thomson 效应每单位温度、每单位电流供热的贡献共同决定.

热磁效应与伽伐尼磁效应. 考虑三维导体, 热流和电流在沿 z 轴的外磁场 $\mathbf{B}$ 中同时流动; 流和亲和势只依赖 x, y , 即具有平面对称性, 并忽略有限 z 尺寸的表面修正. 二维推广为

$$\mathbf{j}_s = \frac{1}{T}\mathbf{j}_u - \frac{\mu}{T}\mathbf{j}_n, \quad (2.283)$$

$$\mathbf{j}_q = T\mathbf{j}_s, \quad (2.284)$$

$$\mathbf{j}_q = \mathbf{j}_u - \mu\mathbf{j}_n, \quad (2.285)$$

$$\frac{ds}{dt} = \nabla(1/T) \cdot \mathbf{j}_q - \frac{1}{T}\nabla\mu \cdot \mathbf{j}_n. \quad (2.286)$$

分量形式为

$$-(j_n)_x = L_{11}T^{-1}\partial_x\mu + L_{12}\partial_xT^{-1} + L_{13}T^{-1}\partial_y\mu + L_{14}\partial_yT^{-1}, \quad (2.287)$$

$$(j_q)_x = L_{21}T^{-1}\partial_x\mu + L_{22}\partial_xT^{-1} + L_{23}T^{-1}\partial_y\mu + L_{24}\partial_yT^{-1}, \quad (2.288)$$

$$-(j_n)_y = L_{31}T^{-1}\partial_x\mu + L_{32}\partial_xT^{-1} + L_{33}T^{-1}\partial_y\mu + L_{34}\partial_yT^{-1}, \quad (2.289)$$

$$(j_q)_y = L_{41}T^{-1}\partial_x\mu + L_{42}\partial_xT^{-1} + L_{43}T^{-1}\partial_y\mu + L_{44}\partial_yT^{-1}. \quad (2.290)$$

(x, y) 平面各向同性要求在 $x \rightarrow y, y \rightarrow -x$ 的 $\pi/2$ 旋转下不变, 给出 $L_{31} = -L_{13}$ 、 $L_{32} = -L_{14}$ 、 $L_{33} = L_{11}$ 、 $L_{34} = L_{12}$ 、 $L_{41} = -L_{23}$ 、 $L_{42} = -L_{24}$ 、 $L_{43} = L_{21}$ 、 $L_{44} = L_{22}$. x 轴反射须同时反转磁场, 故 $L_{11}, L_{12}, L_{21}, L_{22}$ 为 B 的偶函数, $L_{13}, L_{14}, L_{23}, L_{24}$ 为奇函数. 再用式 (2.238) 得 $L_{23} = L_{14}, L_{21} = L_{12}$, 只剩六个独立系数:

$$-(j_n)_x = L_{11}T^{-1}\partial_x\mu + L_{12}\partial_xT^{-1} + L_{13}T^{-1}\partial_y\mu + L_{14}\partial_yT^{-1}, \quad (2.291)$$

$$(j_q)_x = L_{12}T^{-1}\partial_x\mu + L_{22}\partial_xT^{-1} + L_{14}T^{-1}\partial_y\mu + L_{24}\partial_yT^{-1}, \quad (2.292)$$

$$-(j_n)_y = -L_{13}T^{-1}\partial_x\mu - L_{14}\partial_xT^{-1} + L_{11}T^{-1}\partial_y\mu + L_{12}\partial_yT^{-1}, \quad (2.293)$$

$$(j_q)_y = -L_{14}T^{-1}\partial_x\mu - L_{24}\partial_xT^{-1} + L_{12}T^{-1}\partial_y\mu + L_{22}\partial_yT^{-1}. \quad (2.294)$$

等温与绝热电导率. 令电流仅沿 x 方向, $(j_n)_x \neq 0, (j_n)_y = 0$, 定义

$$\sigma = -\frac{e^2(j_n)_x}{\partial_x\mu}. \quad (2.295)$$

等温条件 $\partial_xT = \partial_yT = 0$ 下, 由式 (2.293) 得 $\partial_y\mu = (L_{13}/L_{11})\partial_x\mu$, 故

$$\sigma_I = \frac{e^2}{TL_{11}}(L_{11}^2 + L_{13}^2). \quad (2.296)$$

绝热条件为 $\partial_xT = (j_n)_y = (j_q)_y = 0$, 解线性方程得到

$$\sigma_A = \frac{e^2 D_3}{TD_2}, \quad (2.297)$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{12} & L_{22} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{13} & L_{14} \\ -L_{13} & L_{11} & L_{12} \\ -L_{14} & L_{12} & L_{22} \end{vmatrix}. \quad (2.298)$$

等温与绝热热导率. 令温度梯度仅沿 x , 定义

$$\kappa = -\frac{(j_q)_x}{\partial_x T}. \quad (2.299)$$

等温输运条件指无电流, $(j_n)_x = (j_n)_y = 0$, 得到

$$\kappa_I = \frac{1}{T^2} \frac{D_3}{L_{11}^2 + L_{13}^2}. \quad (2.300)$$

D_3 也出现在绝热电导率中, 体现昂萨格矩阵对称性. 绝热热输运要求 $(j_n)_x = (j_n)_y = (j_q)_y = 0$, 得到

$$\kappa_A = \frac{D_4}{T^2 D_3}, \quad (2.301)$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} & L_{14} \\ L_{12} & L_{22} & L_{14} & L_{24} \\ -L_{13} & -L_{14} & L_{11} & L_{12} \\ -L_{14} & -L_{24} & L_{12} & L_{22} \end{vmatrix}. \quad (2.302)$$

等温 Hall 与 Nernst 效应. 沿 z 的磁场使电流沿 x 流动, 而沿 y 施加横向电动势; 其根源是载流子所受 Lorentz 力. Hall 系数为

$$R_H = \frac{\partial_y \mu}{e^2 |B| (j_n)_x}. \quad (2.303)$$

等温条件 $(j_n)_y = \partial_x T = \partial_y T = 0$ 下,

$$R_H = -\frac{T}{e^2 |B|} \frac{L_{11}}{L_{11}^2 + L_{13}^2}. \quad (2.304)$$

绝热情形允许 $\partial_y T \neq 0$, 此时 $(1/e)\partial_y \mu$ 不能唯一识别为载流子所受实际电动势, 昂萨格关系不足以唯一确定 Hall 系数. Nernst 效应是在无电流时沿 x 产生热梯度、沿 y 施加电动势, 定义

$$N = -\frac{\partial_y \mu}{e |B| \partial_x T}, \quad (2.305)$$

$$N_I = \frac{1}{e |B| T} \frac{L_{11} L_{14} - L_{12} L_{13}}{L_{11}^2 + L_{13}^2}, \quad (2.306)$$

其中等温条件仅指 $\partial_y T = 0$.

Ettingshausen 与 Righi-Leduc 效应. 两者都取 $(j_n)_y = (j_q)_y = 0$. 前者还要求 $\partial_x T = 0$, 系数为

$$P = \frac{\partial_y T}{e |B| (j_n)_x}, \quad (2.307)$$

$$= \frac{T^2}{e |B|} \frac{L_{11} L_{14} - L_{12} L_{13}}{D_3}. \quad (2.308)$$

后者要求 $(j_n)_x = 0$, 定义并求得

$$A = \frac{\partial_y T}{|B| \partial_x T}, \quad (2.309)$$

$$= \frac{D'_3}{|B| D_3}, \quad (2.310)$$

$$D'_3 = \begin{vmatrix} L_{11} & L_{13} & -L_{12} \\ -L_{13} & L_{11} & L_{14} \\ -L_{14} & L_{12} & L_{24} \end{vmatrix}. \quad (2.311)$$

八个唯象系数由六个独立昂萨格系数表示, 故存在两条关系. Bridgman 指出的第一条是

$$TN_I = \kappa_I P. \quad (2.312)$$

第二条因含昂萨格系数的三、四次幂而更复杂. 由各 L_{ij} 关于 B 的宇称可知, 所有热磁和伽伐尼磁唯象系数都是 B 的偶函数; 物理上, 测量结果不应因 $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$ 而改变.

2.9 量子系统中的线性响应

经典线性响应形式体系经适当调整可推广到量子系统. 采用算符含时的 Heisenberg 绘景, 以描述系统对外部含时源的响应. 未受扰哈密顿算符为 $\hat{H}$, 则

$$\hat{H}'(t) = \hat{H} - \hat{H}_s, \quad (2.313)$$

$$\hat{H}_s = \sum_k \eta_k(t) \hat{X}_k(t), \quad (2.314)$$

其中 $\hat{X}_k$ 是 Hermitian 可观测量算符, η_k 是相应源项, 分别对应经典的 X_k, h_k . 假设涨落通过响应函数线性依赖源:

$$\delta \langle \hat{X}_k(t) \rangle = \int dt' \sum_l \Phi_{kl}(t, t') \eta_l(t'), \quad (2.315)$$

$$= \int dt' \sum_l \Phi_{kl}(t - t') \eta_l(t'), \quad (2.316)$$

其中 $\delta \langle \hat{X}_k(t) \rangle = \langle \hat{X}_k(t) \rangle - \langle \hat{X}_k \rangle_0$; 第二式用到时间平移不变性. 傅里叶空间中

$$\delta \langle \hat{X}_k(\omega) \rangle = \sum_l \Phi_{kl}(\omega) \eta_l(\omega). \quad (2.317)$$

响应在频率空间局域, 即可观测量涨落与源同频. 若实源且 $\hat{X}_k$ Hermitian, 则 $\Phi_{kl}(t)$ 实, $\Phi_{kl}^*(\omega) = \Phi_{kl}(-\omega)$. 因果性、解析性质和克拉默斯-克勒尼希关系同样成立; 响应率为

$$\chi_{kl} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \Phi_{kl}(\omega) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \frac{\Phi_{kl}^I(\omega')}{\omega' - i\epsilon}. \quad (2.318)$$

源哈密顿量的演化算符为

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' \hat{H}_s(t') \right], \quad (2.319)$$

$$\frac{d\hat{U}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H}_s \hat{U}. \quad (2.320)$$

在相互作用绘景中, 未受扰 $\hat{H}$ 决定时间演化, 且

$$|\psi(t)\rangle_I = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle_I. \quad (2.321)$$

若 $t_0 \rightarrow -\infty$ 时密度矩阵为 $\hat{\rho}_0$, 则

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U}(t) \hat{\rho}_0 \hat{U}^{-1}(t), \quad (2.322)$$

$$\langle \hat{X}_k(t) \rangle = \text{Tr} \hat{\rho}_0 \hat{U}^{-1}(t) \hat{X}_k(t) \hat{U}(t). \quad (2.323)$$

小源下由量子微扰论

$$\langle \hat{X}_k(t) \rangle \simeq \langle \hat{X}_k(t) \rangle_0 + \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \langle [\hat{H}_s(t'), \hat{X}_k(t)] \rangle_0 + \cdots. \quad (2.324)$$

其中省略高阶项. 用式 (2.314) 和阶跃函数延长积分上限, 得到量子涨落-耗散关系

$$\delta \langle \hat{X}_k(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \theta(t-t') \sum_l \langle [\hat{X}_l(t'), \hat{X}_k(t)] \rangle_0 \eta_l(t'), \quad (2.325)$$

$$\Phi_{kl}(t-t') = -\frac{i}{\hbar} \theta(t-t') \langle [\hat{X}_k(t), \hat{X}_l(t')] \rangle_0. \quad (2.326)$$

经典关联函数的时间导数被不同时刻量子算符的对易子取代. 此处 β 未显式出现, 因为使用了零温态密度矩阵; 有限温正则态 $\hat{\rho} = e^{-\beta \hat{H}}$ 才引入 β .

令 $t' = 0$, 定义

$$\Phi''_{kl}(t) = -\frac{i}{2} [\Phi_{kl}(t) - \Phi_{lk}(-t)], \quad (2.327)$$

其傅里叶变换是响应函数反 Hermitian 部分的实量:

$$\Phi''_{kl}(\omega) = -\frac{i}{2} [\Phi_{kl}(\omega) - \Phi_{lk}^*(\omega)] \quad (2.328)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} \Phi''_{kl}(t). \quad (2.329)$$

代入式 (2.326), 用平移不变性和 $\theta(t) + \theta(-t) = 1$,

$$\Phi''_{kl}(t) = -\frac{1}{2\hbar} \langle \hat{X}_k(t) \hat{X}_l(0) \rangle_0 + \frac{1}{2\hbar} \langle \hat{X}_l(-t) \hat{X}_k(0) \rangle_0. \quad (2.330)$$

正则平均中利用 $\hat{\rho} = e^{-\beta \hat{H}}$ 和迹的循环性, 形式地把 Boltzmann 权重视为虚时间 $i\hbar\beta$ 的演化算符, 得到

$$\langle \hat{X}_l(-t) \hat{X}_k(0) \rangle_0 = \langle \hat{X}_k(t + i\hbar\beta) \hat{X}_l(0) \rangle_0. \quad (2.331)$$

虚时间技巧并非严格证明，但免去了求完整谱的复杂计算。因而

$$\Phi''_{kl}(t) = -\frac{1}{2\hbar} [\langle \hat{X}_k(t) \hat{X}_l(0) \rangle_0 - \langle \hat{X}_k(t + i\hbar\beta) \hat{X}_l(0) \rangle_0], \quad (2.332)$$

$$\Phi''_{kl}(\omega) = -\frac{1}{2\hbar} (1 - e^{-\beta\hbar\omega}) C_{kl}(\omega), \quad (2.333)$$

$$C_{kl}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} C_{kl}(t), \quad (2.334)$$

$$C_{kl}(t) = \langle \hat{X}_k(t) \hat{X}_l(0) \rangle_0. \quad (2.335)$$

量子涨落-耗散定理也可写成

$$C_{kl}(\omega) = -2\hbar [n_B(\omega) + 1] \Phi''_{kl}(\omega), \quad (2.336)$$

其中 $n_B = (e^{\beta\hbar\omega} - 1)^{-1}$. 涨落既有热贡献 n_B ，也有内禀量子贡献 $+1$. 在 $\hbar \rightarrow 0$ 或更物理的 $\beta \rightarrow 0$ 极限， $n_B + 1 \simeq (\beta\hbar\omega)^{-1}$ ，恢复经典式

$$C_{kl}(\omega) = -\frac{2}{\beta\omega} \Phi_{kl}^I(\omega). \quad (2.337)$$

2.10 量子系统线性响应实例

量子与经典形式体系高度类似：仔细处理形式差异后，时间关联函数仍是确定物理量的核心。篇幅所限，下面只选取若干例子，展示概念相似性与量子情形的技术特点。

2.10.1 扰动场耗散的功率

一般量子系统的受扰哈密顿量为 $\hat{H}'$ ，耗散功率是能量变化率：

$$W(t) = \frac{d}{dt} \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{H}') = \text{Tr} \left(\frac{d\hat{\rho}}{dt} \hat{H}' + \hat{\rho} \frac{d\hat{H}'}{dt} \right). \quad (2.338)$$

在 Schrödinger 绘景，

$$i \frac{d\hat{\rho}}{dt} = [\hat{H}', \hat{\rho}], \quad (2.339)$$

故迹的循环性使第一项为零。只开启一个源，

$$\hat{H}_s = \eta(t) \hat{X}, \quad (2.340)$$

$$\frac{d\hat{H}'}{dt} = \hat{X} \frac{d\eta}{dt}, \quad (2.341)$$

$$W(t) = [\langle \hat{X} \rangle_0 + \delta \langle \hat{X} \rangle] \frac{d\eta}{dt}. \quad (2.342)$$

对周期 $2\pi/\Omega$ 的源

$$\eta(t) = \text{Re}(\eta_0 e^{i\Omega t}) = \frac{1}{2} (\eta_0 e^{i\Omega t} + \eta_0^* e^{-i\Omega t}), \quad (2.343)$$

周期平均功率为

$$\overline{W} = \frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\Omega} dt [\langle \hat{X} \rangle_0 + \delta \langle \hat{X} \rangle] \frac{d\eta}{dt}. \quad (2.344)$$

平衡项在整周期积分中抵消. 插入响应卷积并令 $\tau = t' - t$, 含 η_0^2 、 $(\eta_0^*)^2$ 的项对 t 积分为零, $|\eta_0|^2$ 项对 τ 积分产生 $\delta(\omega \mp \Omega)$; 中间展开为

$$\begin{aligned} \overline{W} &= \frac{i\Omega}{4} \frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\Omega} dt \int d\tau \frac{d\omega}{2\pi} \Phi(\omega) e^{-i\omega\tau} \\ &\times [\eta_0^2 e^{i\Omega(2t+\tau)} - (\eta_0^*)^2 e^{-i\Omega(2t+\tau)} + |\eta_0|^2 e^{-i\Omega\tau} - |\eta_0|^2 e^{i\Omega\tau}]. \end{aligned} \quad (2.345)$$

故

$$\overline{W} = \frac{i\Omega}{4} [\Phi(-\Omega) - \Phi(\Omega)] |\eta_0|^2 \quad (2.346)$$

$$= \frac{\Omega}{2} \Phi_I(\Omega) |\eta_0|^2. \quad (2.347)$$

对系统做功会使能量增加, 故 $\Omega \Phi_I(\Omega) > 0$. 结果可推广到一般式 (2.313).

2.10.2 量子场论中的线性响应

量子输运需采用量子场论, 可观测量是依赖 $\mathbf{r}, t$ 的 Hermitian 算符 $\hat{X}(\mathbf{r}, t)$. 扰动哈密顿量与响应定义为

$$\hat{H}_s = \int d\mathbf{r} \sum_k \eta_k(\mathbf{r}, t) \hat{X}_k(\mathbf{r}, t), \quad (2.348)$$

$$\delta \langle \hat{X}_k(\mathbf{r}, t) \rangle = \int d\mathbf{r}' dt' \sum_l \Phi_{kl}(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') \eta_l(\mathbf{r}', t'). \quad (2.349)$$

因果性和解析性质直接推广, 时间平移不变时

$$\Phi_{kl}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; t - t') = -\frac{i}{\hbar} \theta(t - t') \langle [\hat{X}_k(\mathbf{r}, t), \hat{X}_l(\mathbf{r}', t')] \rangle_0. \quad (2.350)$$

若也空间平移不变, 响应只依赖 $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$, 傅里叶空间中

$$\delta \langle \hat{X}_k(\mathbf{k}, \omega) \rangle = \sum_l \Phi_{kl}(\mathbf{k}, \omega) \eta_l(\mathbf{k}, \omega). \quad (2.351)$$

电导率. 考虑具有全局 $U(1)$ 对称性的量子场论, 相应规范场为电磁四维势. Noether 定理给出守恒四维流 $j^\mu = (j^0, j^i)$, $\partial_\mu j^\mu = 0$, 与背景场耦合为

$$H_s = \int d\mathbf{r} A_\mu j^\mu. \quad (2.352)$$

把 A_μ 视为可控固定源; 自由相对论复标量场 ϕ 在背景场中的守恒流为

$$j^\mu = ie[\phi^\dagger \partial^\mu \phi - (\partial^\mu \phi^\dagger) \phi] - e^2 A^\mu \phi^\dagger \phi. \quad (2.353)$$

响应为

$$\delta\langle j^\mu \rangle = -\frac{i}{\hbar} \sum_\nu \int d\mathbf{r}' \int_{-\infty}^t dt' \langle [j^\mu(\mathbf{r}, t), j^\nu(\mathbf{r}', t')] \rangle_0 A_\nu(\mathbf{r}', t'). \quad (2.354)$$

即使未受扰时无流，式 (2.353) 第二项仍给出

$$\langle j^\mu \rangle_0 = -e^2 A^\mu \langle \phi^\dagger \phi \rangle_0 = -e A^\mu \rho, \quad (2.355)$$

其中 ρ 是未受扰态背景电荷密度. 取规范 $A_0 = 0$,

$$E_l = -\frac{dA_l}{dt}, \quad A_l(\omega) = -\frac{E_l(\omega)}{i\omega}. \quad (2.356)$$

无磁场时旋转和宇称不变性使电流平行于电场，Ohm 定律为

$$\langle \mathbf{j}(\mathbf{k}, \omega) \rangle = \sigma(\mathbf{k}, \omega) \mathbf{E}(\mathbf{k}, \omega). \quad (2.357)$$

响应可简化为

$$\delta\langle \mathbf{j} \rangle = \int d\mathbf{r}' dt' \Phi(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \mathbf{A}(\mathbf{r}', t'), \quad (2.358)$$

因此电导率含背景电荷和响应函数两项：

$$\sigma(\mathbf{k}, \omega) = -\frac{ie\rho}{\omega} + \frac{i\Phi(\mathbf{k}, \omega)}{\omega}, \quad (2.359)$$

$$\Phi(\mathbf{k}, \omega) = -\frac{i}{\hbar} \int dt d\mathbf{r} \theta(t) e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \langle [\mathbf{j}(\mathbf{r}, t), \mathbf{j}(0, 0)] \rangle_0. \quad (2.360)$$

这就是量子场论中的电导率久保公式.

黏度. 黏度是动量输运系数，而动量在流体力学中守恒. 时空平移不变的量子场论由 Noether 定理给出能量-动量张量 $T^{\mu\nu}$ ，满足 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. 取 x 向动量沿 z 向输运，只有 T^{xz} 相关，它扮演前例电流的角色. 与电导率不同，没有背景电荷项；而且黏度须在恒定驱动力下取 $\omega \rightarrow 0, \mathbf{k} \rightarrow 0$ ：

$$\eta = \lim_{\omega \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\Phi_{xz, xz}(\mathbf{k}, \omega)}{i\omega}, \quad (2.361)$$

$$\Phi_{xz, xz}(\mathbf{k}, \omega) = -\frac{i}{\hbar} \int dt d\mathbf{r} \theta(t) e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \langle [T^{xz}(\mathbf{r}, t), T^{xz}(0, 0)] \rangle_0. \quad (2.362)$$

式 (2.361) 是量子场论中的黏度久保公式.

2.11 文献注记

关于线性响应理论、涨落-耗散定理及其在非平衡统计力学中的应用，经典教材是 R. Kubo、M. Toda 和 N. Hashitsume 的 *Statistical Physics II: Nonequilibrium Statistical*

Mechanics, 第 3 版 (Springer, 1998). 该书尤其利用投影形式体系, 把随机微分方程形式体系严格推广到宏观可观测量.

详细介绍昂萨格输运过程理论的非平衡热力学经典教材是 S. R. de Groot 和 P. Mazur 的 *Non-Equilibrium Thermodynamics* (Dover, 1984).

K. Huang 的 *Statistical Mechanics*, 第 2 版 (Wiley, 1987) 包含从理想气体 Boltzmann 模型出发, 由质量、动量和能量密度守恒推导流体力学方程的过程.

D. S. Lemons 的 *A Student's Guide to Entropy* (Cambridge University Press, 2013) 是关于熵的教学性导论.

G. F. Mazenko 的 *Nonequilibrium Statistical Mechanics* (Wiley-VCH, 2006) 是一本把非平衡统计物理应用于凝聚态问题的高阶教材.

P. M. Chaikin 和 T. C. Lubensky 的 *Principles of Condensed Matter Physics* (Cambridge University Press, 2000) 包含非平衡多体理论在凝聚态物理中的许多应用.

J. Cardy、G. Falkovich 和 K. Gawedzki 的 *Non-equilibrium Statistical Mechanics and Turbulence* (Cambridge University Press, 2008) 是一本讨论湍流、输运过程和反应-扩散过程之非平衡统计力学的现代著作, 收录作者在暑期学校的讲义; 不过所涉前沿主题未必能由本科生立即掌握.

低维系统反常输运现象的全面且较新论述见 S. Lepri (编), *Thermal Transport in Low Dimensions*, Lecture Notes in Physics (Springer, 2016), 其中一些文章介绍了实验结果.

A. Campa、T. Dauxois、D. Fanelli 和 S. Ruffo 的 *Physics of Long-Range Interacting Systems* (Oxford University Press, 2014) 讨论具有长程相互作用的平衡和非平衡系统的特殊热力学性质.

关于解析函数、傅里叶变换、拉普拉斯变换以及泛函分析的数学教材是 W. Rudin 的 *Functional Analysis* (McGraw-Hill, 1991).

D. J. Evans 和 G. P. Morris 的 *Statistical Mechanics of Nonequilibrium Liquids*, 第 2 版 (ANU Press, 2007) 包含线性响应理论与久保形式体系在线性不可逆热力学中的许多有趣应用, 也有一部分富有启发性的内容介绍用于流体数值模拟的计算机算法.

关于数值模拟所用热库模型的简要综述见 S. Lepri、R. Livi 和 A. Politi, “Thermal conduction in classical low-dimensional lattices”, *Physics Reports*, 377 (2003) 1–80.

从平衡到非平衡相变

本章是连接平衡相变与非平衡相变的桥梁，并将运用读者应当了解的一些概念：控制参数 (control parameter) 与序参量 (order parameter)、临界指数 (critical exponent)、唯象标度理论 (phenomenological scaling theory) 以及平均场理论 (mean-field theory)。本章第一部分是一份不算简短的平衡相变指南；它不只是复习，而是借助液-气相变和铁磁-顺磁相变这些熟悉的物理现象，引入上述概念。

然而，在讨论非平衡相变时，我们不能想当然地认为读者已经熟悉这些概念。因此，我们采用两个很容易推广到非平衡情形的平衡系统。第一个系统是格子；我们对它施加驱动力，使粒子沿某一方向的跳跃受到促进，而沿相反方向的跳跃受到抑制。在适当的边界条件下，这种驱动会破坏细致平衡。在渗流过程中，浸润的扩展也可以受到同类驱动：若晶格相邻格点之间的键是开放孔隙，它们便可以相互浸润，而键开放的概率被指定为 p 。若扩展各向同性，就得到标准的平衡渗流相变；若强制扩展只沿给定方向发生，就产生所谓的有向渗流 (directed percolation)。此时，扩展方向可以解释为时间箭头，而 d 个空间维度中的渗流就成为 $(d-1)$ 个空间维度中的含时过程。

时间相当于一个附加维度这一特征，对那些不如有向渗流那样容易作此解释的现象也同样成立。用一般而略显抽象的话说，这一事实有助于我们理解：为什么同一种 $d=1$ 模型（无论是 Ising 模型还是渗流模型）的平衡相变是平凡的，而其非平衡相变却完全不平凡。

3.1 引言

相变是日常生活中随处可见的物理现象：液态水冷却成冰，水蒸气凝结在冰冷的玻璃表面；多组分混合物分离成不同的相；一块被磁化的铁受热后失去磁化；交通流坍塌成拥堵；等等。相变为我们提供了最主要的例子，说明物质如何在物理条件变化的作用下改变状态与性质。令人惊叹的是，从原子、分子尺度一直到宇宙学尺度，相变都会发生。此外，不论实际物理尺度如何，它们都表现出普适性质；这些性质源于物质组分之间相互作用规则所包含的基本对称性。

过去几个世纪以来，实验科学的许多不同领域都对这些特征进行了广泛研究。统计力学为解释和预言这些现象提供了理论框架。这无疑是统计力学最重大的突破之一，不过必须指出，我们目前对平衡相变的认识远比对非平衡相变的认识牢固。可以说，描述平衡相变所发展出的许多概念和方法，凭借物理世界中类比的力量，都可以借用并改造用于非平衡相变。

但一般而言，这还不够，因为平衡现象与非平衡现象之间存在一些关键差别。例如，在平衡态可以处理与静态条件相关的统计性质，而在非平衡条件下则必须进行显式的动力学描述；时间作为基本要素进入，并具有附加维度的形式：若说平衡统计物理中的空

间涨落十分重要，并会使平均场理论在低维失效，那么在非平衡系统中还必须考虑时间涨落。第二个重要差别是，自由能在平衡态起着至关重要的作用，却通常没有非平衡对应物。这意味着，如何定义非平衡相变甚至都不是显然的。

本章首先简要回顾平衡相变，重点讨论其中对非平衡相变有用的基本概念。随后讨论非平衡稳态 (nonequilibrium steady state) (NESS)，因为非平衡相变的一个特征，就是调节适当参数时不同非平衡稳态之间发生转变。非平衡稳态并非平衡态，因为它不满足细致平衡；非平衡稳态的一个极端例子是吸收态 (absorbing state)，即无法从中逃逸的微观状态（一旦到达吸收态，动力学便停止）。

更一般地，弱而恒定的外力作用可以建立非平衡稳态。外力可以由外场施加，也可以通过在系统两端维持强度热力学参数的梯度（例如恒定温度梯度）来施加。大多数非平衡稳态共有的基本特征，是存在某种流经系统的稳恒流。一些动力学模型也是如此：其中要么施加驱动力（见第 3.4 节），要么由环境注入粒子，并由向环境返还粒子的机制加以平衡（见原书第 4.5 节）。有向渗流（见第 3.5.1 节）是在存在吸收态时表现非平衡相变的基本模型；其活性相中的非平衡稳态可以想象成粒子流在重力作用下稳定地穿过多孔介质。

具有一个或多个吸收态的系统在非平衡相变研究中扮演重要角色。本章只研究上面提到的有向渗流 (DP)；它是只有单个吸收态时相变的原型范例（普适类）。下一章将研究不同模型，也会考虑存在等价非平衡稳态的可能性，即不同非平衡稳态通过对称操作彼此联系；这类似于平衡相变中低温相具有等价基态的情形：无论平衡还是非平衡，此时相变都伴随对称性破缺。

3.2 平衡相变的基本概念与工具

处于热力学平衡的物理系统发生相变，是因为温度、压强或体积等控制参数变化时，系统的某种对称性发生破缺。

在一级相变 (first-order phase transition) 中，这一机制伴随着与环境交换有限的能量（热量），例如 $T < T_c$ 时从气相转变为液相（关于 van der Waals 模型，见下一小节）。此时，压强 P 或温度 T 发生无穷小变化，流体密度 $\rho = N/V$ 就会出现不连续。从液相转变为气相时，环境所供给的热量用于克服液相中原子之间的相互作用能。

在连续相变 (continuous phase transition)，即二级相变中，例如 van der Waals 气体沿临界等温线发生的相变，或无磁场时铁磁体的 Ising 模型发生的相变（见第 3.2.2 节），对称性会因微观涨落而自发破缺。这类连续相变的特征，是转变点存在长程关联，从而赋予临界行为典型的标度不变结构。其主要后果是出现临界指数；物理量在临界点可能消失或发散，其幂律行为便由这些指数表征。人们通常用量纲分析和重整化群方法近似预言这些指数，并在可能时求出其精确值。

3.2.1 相变与热力学

1873 年，荷兰科学家 Johannes Diderik van der Waals 意识到，理想气体状态方程无法说明真实气体中实验观测到的状态变化，

$$PV = NRT. \quad (3.1)$$

这里，压强 P 与体积 V 的乘积正比于温度 T 和气体所含的摩尔数 N ，比例常数是所谓的气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. 上式也可写成

$$Pv = T. \quad (3.2)$$

这里 $v = V/N$ 是每个分子的体积；与本书各处一样，Boltzmann 常数已取为一（否则右端应为 $K_B = R/N_A$ ，其中 $N_A = 6.022140857 \times 10^{23}$ 是 Avogadro 数）.

事实上，van der Waals 建议在修正(3.2)时考虑两个基本事实. 与理想气体模型不同，真实气体中的分子不是“点状”粒子，而占有有限体积. 气体受压而变成液体或固体时，这显然是必须考虑的关键特征. 因此，应从容器体积 V 中减去唯象量 Nb （所谓的协体积），使 $V - Nb$ 表示分子可利用的有效体积.

此外，真实气体中的分子受到吸引相互作用，从而减小真实气体对容器壁施加的压强. van der Waals 将这两个启发式要素结合起来（更多细节见原书附录 G），得到状态方程

$$P = \frac{T}{v - b} - \frac{a}{v^2}. \quad (3.3)$$

它具有临界值 $T_c = 8a/(27b)$ ；低于此值时，等温曲线 $P(v)$ 不再是减函数. 在 $T = T_c$ 处有一个拐点，由此可定义临界（每粒子）体积 $v_c = 3b$ 和临界压强 $P_c = P(v_c, T_c) = a/(27b^2)$. 以各自临界值重新标度热力学变量，就得到原书式 (G.12) 给出的无参数状态方程

$$P^* = \frac{8T^*}{3v^* - 1} - \frac{3}{(v^*)^2}. \quad (3.4)$$

尽管(3.3)具有启发式性质，它的主要优点却是突出了普适性（universality）概念. 事实上，任何 van der Waals 气体，无论由何种原子或分子组成（即无论 a, b 的具体值如何），都服从同一个(3.4)；图 1.18画出了不同 T^* 下的曲线. 当 $T^* > 1$ （上方曲线）时，系统处于气相， $P(v)$ 单调递减. 当 $T^* = 1$ （临界温度，中间曲线）时出现拐点；当 $T^* < 1$ （下方曲线及插图）时，存在一个 P 随 v 增大的区间. 按照 Maxwell 作图法，这段不符合物理的等温曲线应由一条水平线代替，该线连接处于平衡的液相 A 与气相 B. van der Waals 方程之所以无法描述这一过程，是因为它不能描述非均匀系统.

沿着某条等压、等温线段由状态 A 变为状态 B，对应于一级相变，此时必须向流体供给有限热量. 由于温度和压强保持不变，所供热量用于破坏液相粒子之间的相互作用能.⁵² 当 $T = T_c$ 时，液相到气相的相变连续发生，不与环境交换热量. 按照 Paul Ehrenfest 的分类，这种情形对应于二级相变.

van der Waals 方程还揭示了平衡二级相变的另一项鲜明特征，即热力学可观测量在临界温度 T_c 处的奇异行为. 例如，van der Waals 气体的等温压缩率 χ 在临界温度处发散为

$$\chi = - \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \sim |T - T_c|^{-\gamma}. \quad (3.5)$$

⁵²在逆变换 $B \rightarrow A$ 中，同样数量的（潜）热会返还给环境. 降雨之前发生的凝结过程正是如此.

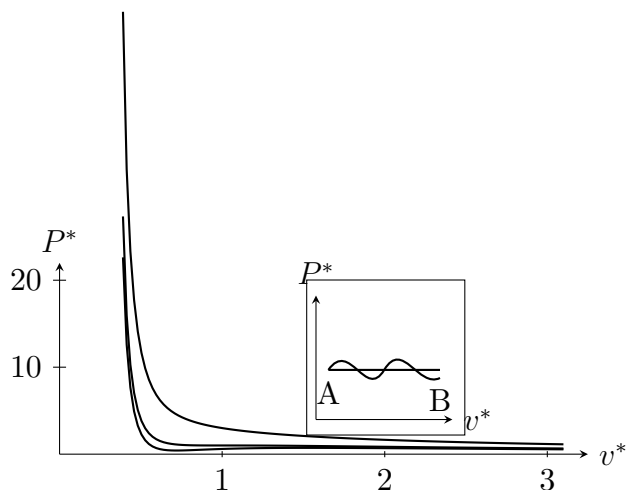


图 1.18: 重新标度的 van der Waals 方程(3.4): $T^* = 1.5$ (气相, 上方曲线)、 $T^* = 1$ (临界点, 中间曲线) 和 $T^* = 0.9$ (相共存, 下方曲线). 插图放大了 $T^* < 1$ 的情形, 此时液相 A 与气相 B 共存; A、B 之间的平衡曲线是水平线段. 实心圆与空心圆之间的曲线段对应亚稳态, 两个空心圆之间的曲线段对应不稳定态 (恒温下压强不合物理地随体积增大).

其中 γ 是相应的临界指数. 在保持 T^* 不变的条件下对(3.4)关于 P^* 求导, 容易得到

$$-\left(\frac{\partial v^*}{\partial P^*}\right)_{T^*} = \left[\frac{8T^*}{(3v^* - 1)^2} - \frac{6}{(v^*)^3} \right]^{-1}. \quad (3.6)$$

当 $v = v_c$ (即 $v^* = 1$) 时, 上式化为

$$-\left(\frac{\partial v^*}{\partial P^*}\right)_{T^*} = \frac{1}{6}(T^* - 1)^{-1}, \quad (3.7)$$

由此得到⁵³ (见(3.5)) $\gamma = 1$. 还应指出, 实验测量给出 $\gamma \simeq 1.25$.

除等温压缩率之外, 多种可观测测量在临界点的奇异行为都是临界现象的典型标志. 例如, 真实气体的定容比热 c_V 在 T_c 处发散为

$$c_V \sim |T - T_c|^{-\alpha}. \quad (3.8)$$

临界指数 α 的实验估计接近 0.12. van der Waals 理论在这里同样失效, 因为它只预言 c_V 在 $T = T_c$ 处不连续 (见原书附录 G). 这些偏差源于 van der Waals 唯象方程的平均场性质; 它低估了临界点微观涨落的强关联性质. 可以借助临界现象的 Landau 理论理解这一图景 (见第 3.2.3 节).

3.2.2 相变与统计力学

平衡统计力学已经成功建立了与二级相变有关的临界现象微观理论. 这是通过研究一些简单模型实现的; 这些模型与许多其他物理系统共享两个基本的普适特征, 即对称

⁵³回到未约化变量, 可得 $\chi = -(\partial V / \partial P)_T = N v_c T_c / [6 P_c (T - T_c)] = 4 N b^2 (T - T_c)^{-1}$.

性与维数. 例如, 二元混合物和格子模型被发现与铁磁性的 Ising 模型等价. 下面简述后一模型, 它可视为本领域主要成就的试验场.

铁磁 Ising 模型由哈密顿量

$$\mathcal{H}[\{\sigma_i\}] = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i H_i \sigma_i \quad (3.9)$$

表示. 第一项对规则晶格中所有不同且无序的最近邻格点对求和, 离散类自旋变量 $\sigma_i = \pm 1$ 位于这些格点上. 为了使自旋排列在局域能量最小时受到偏爱, 被称为交换常数的相互作用耦合常数 J_{ij} 取正值; 局域磁场 H_i 则使 σ_i 偏向与其符号同向. 若假定物理参数均匀, 则可采用 Ising 模型的简化版本, 其中 $J_{ij} = J$ 且 $H_i = H$, 与格点 i, j 无关:

$$\mathcal{H}[\{\sigma_i\}] = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - H \sum_i \sigma_i. \quad (3.10)$$

在无外磁场, 即 $H = 0$ 时, Ising 哈密顿量在整体“自旋翻转”变换 $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$ 下对称 (即具有离散 $\mathbb{Z}_2$ 对称性).

在平衡统计力学中, 假定系统与温度为 T 的恒温器接触, 自旋构型 $\{\sigma_i\}$ 的概率 $p(\{\sigma_i\})$ 为

$$p(\{\sigma_i\}) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\frac{\mathcal{H}[\{\sigma_i\}]}{T} \right], \quad (3.11)$$

其中

$$Z(V, T, H) = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left[-\frac{\mathcal{H}[\{\sigma_i\}]}{T} \right] \quad (3.12)$$

是配分函数, 它由所有可能自旋构型的所谓 Boltzmann 权重求和得到. 统计力学与热力学之间的关系可由下式建立:

$$F(V, T, H) = -T \ln Z, \quad (3.13)$$

其中 $F(V, T, H)$ 是热力学自由能, 依赖于系统体积 V ⁵⁴、温度 T 和外磁场 H .

把(3.13)改写成

$$\sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left[\frac{F(V, T, H) - \mathcal{H}[\{\sigma_i\}]}{T} \right] = 1 \quad (3.14)$$

即可说明它的合理性. 对两端关于 T 求导, 得到

$$\sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left[\frac{F - \mathcal{H}}{T} \right] \left[-\frac{1}{T^2} \left(F - \mathcal{H} - T \frac{\partial F}{\partial T} \right) \right] = 0. \quad (3.15)$$

⁵⁴这种依赖来自对占据体积 V 的系统的自旋构型求和, 而 V 正比于自旋总数.

由于任意可观测量 $O[\{\sigma_i\}]$ 的平衡值为

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} O[\{\sigma_i\}] \exp \left[-\frac{\mathcal{H}[\{\sigma_i\}]}{T} \right], \quad (3.16)$$

把(3.15)两端乘以 $-T^2$, 便有

$$F - \langle \mathcal{H} \rangle - T \frac{\partial F}{\partial T} = F - U - T \frac{\partial F}{\partial T} = 0, \quad (3.17)$$

其中 $U \equiv \langle \mathcal{H} \rangle$ 是内能, 最后一个等式可以写成

$$F = U - TS, \quad (3.18)$$

这就是自由能 F 的热力学定义, 其中 $S = -\partial F / \partial T$ 是熵.⁵⁵

描述均匀 Ising 模型(3.10)的铁磁相变, 可以研究磁化强度 M 对温度 T 的依赖. 这两个量通常分别称为序参量和控制参数. T 由恒温器固定, 而 M 定义为整个晶格体积 V 上所有自旋变量之和的平衡平均, 即

$$M(V, T, H) = \left\langle \sum_i \sigma_i \right\rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{\sigma_i\}} \left(\sum_i \sigma_i \right) \exp \left[-\frac{\mathcal{H}[\{\sigma_i\}]}{T} \right] = T \frac{\partial \ln Z}{\partial H}. \quad (3.19)$$

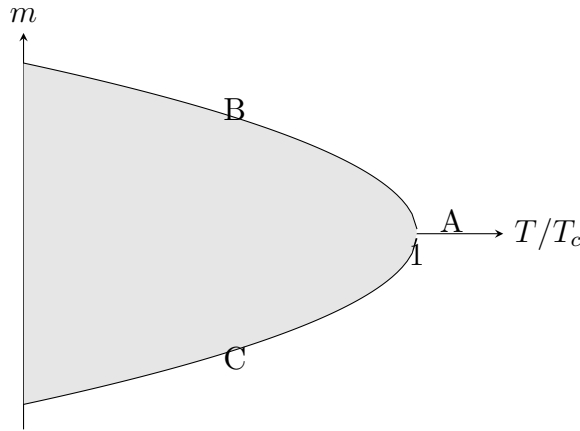


图 1.19: Ising 型系统中序参量密度 $m = M/V$ 随温度变化的示意图. A、B、C 是零磁场下的平衡态. A 是 $T > T_c$ 时的无序态, 而 B、C 是 $T < T_c$ 时一对等价的有序态. 按原图图注, 阴影区域对应 $H = 0$ 时的平衡态. [原书疑点: 紧随其后的正文称阴影区域对应非零外场下的平衡态, 与本图图注的 $H = 0$ 矛盾; 此处保留图注原文, 未静默改正.]

在无外磁场, 即 $H = 0$ 且⁵⁶ $d \geq 2$ 时, 图 1.19 所示相图给出了定性描述. 在高温相 (点 A) 中, M 为零, 因为熵涨落抵消了铁磁耦合 J 的有序化作用. 系统冷却穿过临界

⁵⁵因此, 我们通过与配分函数与自由能的关系(3.13)导出著名的热力学关系(3.18), 说明了前者的合理性. 也可以反过来从(3.18)出发导出(3.13).

⁵⁶当 $d = 1$ 时, Ising 模型的铁磁相变发生在 $T = 0$; 见原书附录 H.1.

温度 T_c 后, 会沿着从 T_c 分岔出的两个分支之一获得正或负的自发磁化. 之所以发生这一现象, 是因为 Ising 铁磁体的磁化率

$$\chi(V, T) = \frac{1}{V} \lim_{H \rightarrow 0} \frac{\partial M(V, T, H)}{\partial H} \quad (3.20)$$

在 T_c 处发散, 使得即使随机的微观涨落也能产生宏观效应. 从统计观点看, 若多次重复冷却并穿过 T_c , 最终观测到正、负自发磁化的概率相同, 就像抛硬币一样. 假设一次冷却过程选中了正磁化态 B, 现在希望通过热力学变换让系统从 B 变为与之对称的负磁化态 C. 这种热力学变换是一级相变, 因为它可以通过接通负外磁场实现, 而该磁场必须提供足够的磁能, 使宏观数量的自旋翻转. 磁化翻转之后关闭外场 H , 便得到状态 C. 一般而言, 阴影区域对应于非零磁场下的平衡态, 磁场可为正 ($M > 0$) 或负 ($M < 0$). 白色区域对应非平衡态, 将在原书第 6 章研究.

若要对 Ising 铁磁相变的相图作定量而严格的描述, 就必须显式计算配分函数(3.12), 这等价于计算 Ising 模型的自由能 $F(V, T, H)$. 对这一问题的详细论述超出了本书范围; 这里只说明, $d = 1$ 时计算几乎是直接的 (见原书附录 H.1), 而 $d = 2$ 时的解由挪威物理学家 Lars Onsager 在上世纪利用基于转移矩阵方法的精细数学工具求得. $d = 3$ 时的精确解仍未知; 在 $d \rightarrow \infty$ 极限下, 可以证明平均场方法 (见下一小节) 能够计算 $F(V, T, H)$. 数值研究证实, 图 1.19 所示定性图景对 $d \geq 2$ 成立. 从定量角度看, 应区分依赖微观细节的 (不相关) 性质, 例如 T_c 的数值, 与依赖空间维数 d 等一般特征的 (相关) 性质, 例如临界指数 (见第 3.2.4 节).

结束本小节前, 还要评论热力学极限在平衡相变理论中的关键作用. 热力学系统被认为由极大数量粒子组成, 例如一摩尔气体包含数量为 Avogadro 数量级 10^{23} 的原子或分子. 这一物理假设可以转化为严格的数学表述: 令微观变量数目 N (例如 Ising 模型的自旋数) 趋于无穷, 同时保持其密度 $\rho = N/V$ 不变, 就得到热力学极限.

上面提到, (3.20) 定义的磁化率 $\chi(V, T)$ 在 T_c 处发散. 这表明 χ 存在奇异 (非解析) 行为, 并可通过(3.19)和(3.20)追溯到 M 与 Z . 另一方面, Z 被定义为解析函数之和 (见(3.12)), 其导数 (例如 χ) 只有在该和含有无穷多个非零贡献时才可能出现非解析性. 这个简单的数学论证表明, 为在理论中再现 χ 在 T_c 处的发散行为, 必须在保持 ρ 不变的同时, 让 Z 对无限体积 V (即无穷多个自旋构型) 求和. 严格的相变数学理论从一开始就必须把热力学极限作为基本要素, 因此采用强度量比广延量更合适. 特别地, 必须把磁化率重新定义为

$$\chi(\rho, T) = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{\partial m(\rho, T, H)}{\partial H}, \quad (3.21)$$

其中

$$m(\rho, T, H) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{M(V, T, H)}{V} \quad (3.22)$$

是磁化密度. 相应地, 可以定义自由能密度为

$$f(\rho, T, H) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{F(V, T, H)}{V}. \quad (3.23)$$

3.2.3 临界现象的 Landau 理论

上世纪, Lev Davidovich Landau 提出了一般的相变唯象理论. 其基本思想是引入有效自由能密度 $f(m, T, H)$ 来描述临界点附近的相变; 该密度依赖温度 T (或任何等价的、充当控制参数的热力学量)、粗粒化序参量密度 $m(\mathbf{x})$ 及其共轭场 $H(\mathbf{x})$, 其中 $\mathbf{x}$ 是 d 维空间中的位置矢量. “粗粒化”是指在适当的长度尺度上对 $m(\mathbf{x})$ 作平均, 使它对原子尺度的涨落不敏感. 例如, 在上一小节 Ising 模型所描述的磁性系统中, $m(\mathbf{x})$ 是磁化密度, $H(\mathbf{x})$ 是外磁场.

Landau 理论的基本假设是: 在温度临界值 T_c 所标志的转变点附近, $m(\mathbf{x})$ 很小, $f(m, T, H)$ 可以按 $m(\mathbf{x})$ 及其导数的幂展开到最低阶:

$$f(m, T, H) = \frac{1}{2}|\nabla m(\mathbf{x})|^2 - H(\mathbf{x})m(\mathbf{x}) + \frac{1}{2}am^2(\mathbf{x}) + bm^3(\mathbf{x}) + um^4(\mathbf{x}) + \dots \quad (3.24)$$

原书附录 I 从类 Ising 哈密顿量显式导出了 $f(m, T, 0)$ 的精确形式. 不过, 按照 Landau 方法的精神, 上式可看作一般的小 m 、小 H 展开, 适用于对应于 $T = T_c, H = 0$ 的临界点附近.

右端第一项的系数可通过适当重标度能量取为 $1/2$ (见原书式 (I.18)), 它计及序参量的空间变化, 而这种变化在临界点不可忽略. 第二项表示与 $H(\mathbf{x})$ 的线性耦合, 其依据是 $m(\mathbf{x})$ 与 $H(\mathbf{x})$ 都很小. 后续各项是关于 $m(\mathbf{x})$ 的微扰展开, a, b, u 为唯象参数. 特别地 (见原书附录 I), 假定 a 正比于所谓的约化温度:

$$a = a_0 t, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}. \quad (3.25)$$

这里 a_0 是正常数; 还要求 $u > 0$, 以保证自由能有意义, 因为热力学平衡态对应于自由能密度 $f(m, T, H)$ 的绝对极小值. 对于 b , 在 $m(\mathbf{x})$ 变号下不变的系统 (如铁磁 Ising 模型) 中, 它应为零, 因为要求 $f(-m, T, -H) = f(m, T, H)$. 若系统不具有 Ising 对称性, 例如 van der Waals 一级相变, 则这一点不再成立, 且 $b \neq 0$; 见原书附录 G.

忽略空间涨落即可得到临界现象 Landau 理论的均匀平均场解, 此时处理的平均场自由能密度为

$$f(m, T, H) = \frac{1}{2}am^2 + um^4 - Hm. \quad (3.26)$$

m 的热力学平衡值通过求解 $\partial f / \partial m = 0$, 即

$$am + 4um^3 - H = 0, \quad (3.27)$$

并辨认 $f(m, T, H)$ 的绝对极小值得到. 当 $H = 0$ 时, $f(m, T, H)$ 的绝对极小点为

$$m = \begin{cases} 0, & T > T_c, \\ \pm \left(\frac{a_0}{4u} |t| \right)^{1/2}, & T < T_c. \end{cases} \quad (3.28)$$

因此, 平均场理论预言温度从下方趋近 T_c 时, 磁化按 $m \sim |t|^\beta$ 消失, 其中 $\beta = 1/2$. 图 1.20 示意画出了临界温度以上、临界温度处及临界温度以下的 $f(m, T, 0)$. 这个结果

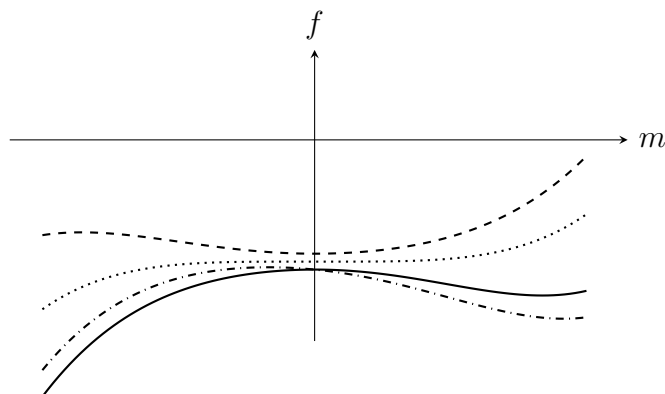


图 1.20: $H = 0$ 时, T_c 以上 (虚线)、 T_c 处 (点线) 和 T_c 以下 (实线) 的 Ginzburg–Landau 自由能(3.26). 场 $H > 0$ 按点划线所示改变双阱势.

事后解释了唯象参数 a 的定义(3.25). 事实上, 当 $T > T_c$ 时 $a > 0$, $f(m, T, 0)$ 的极小值位于 $m = 0$; 当 $T < T_c$ 时 $a < 0$, $f(m, T, 0)$ 的极小值对应有限磁化.

除磁化之外, 其他热力学可观测量在临界点附近或临界点上也表现出幂律行为. 特别地, 磁化率 χ 与定容比热 c_V 的平衡值预期在 T_c 处发散为

$$\chi = \left. \frac{\partial m}{\partial H} \right|_{H=0} \sim |t|^{-\gamma}, \quad (3.29)$$

$$c_V = -T \left. \frac{\partial^2 f}{\partial T^2} \right|_{H=0} \sim |t|^{-\alpha}, \quad (3.30)$$

其中临界指数 α, γ 都是正数. 对(3.27)求微分,

$$(a + 12um^2) dm = dH, \quad (3.31)$$

再使用(3.25)和(3.28), 即可在平均场近似下得到 χ 的平衡值:

$$\chi = \begin{cases} a_0^{-1}|t|^{-1}, & T > T_c, \\ (2a_0)^{-1}|t|^{-1}, & T < T_c, \end{cases} \quad (3.32)$$

故 $\gamma = 1$. 为求 c_V , 结合(3.26)、(3.27)和(3.28), 可把 $H = 0$ 时平均场自由能的平衡值写成

$$f(m, T, 0) = \begin{cases} 0, & T > T_c, \\ -\frac{a_0^2}{16u}t^2, & T < T_c. \end{cases} \quad (3.33)$$

应用定义(3.30)得到

$$c_V = \begin{cases} 0, & T > T_c, \\ \frac{T_c a_0^2}{8u}, & T < T_c, \end{cases} \quad (3.34)$$

它预言 c_V 在 T_c 处有有限跳变, 因此 $\alpha = 0$.

在临界点 $T = T_c$ (即 $a = 0$), 磁化 m 预期以 $m \sim H^{1/\delta}$ 的形式幂律依赖于外磁场 H . 由(3.27)得到

$$m(T_c, H) = \left(\frac{H}{4u} \right)^{1/3}, \quad (3.35)$$

因此 $\delta = 3$.

平均场解只近似描述临界现象, 因为它完全忽略了涨落的作用; 如上一小节所述, 涨落在临界点附近十分重要. 可以研究连通自关联函数来计及涨落:

$$C(\mathbf{x}) = \langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{0}) \rangle - \langle m(\mathbf{x}) \rangle \langle m(\mathbf{0}) \rangle = \langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{0}) \rangle - \langle m(\mathbf{0}) \rangle^2. \quad (3.36)$$

尖括号 $\langle \cdots \rangle$ 表示平衡平均, 第二个等号来自平移不变性假设. 为简单起见, 考虑 $H = 0, T > T_c$, 即 $\langle m(\mathbf{0}) \rangle = 0$. 引入 $m(\mathbf{x})$ 的傅里叶变换

$$m(\mathbf{k}) = \int d^d x e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} m(\mathbf{x}), \quad (3.37)$$

则 $C(\mathbf{x})$ 的傅里叶变换具有简单形式

$$C(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \langle |m(\mathbf{k})|^2 \rangle. \quad (3.38)$$

现在可以求出 $C(\mathbf{k})$, 因为 $|m(\mathbf{k})|^2$ 与自由能的二次部分有关, 故可用能量均分定理容易地计算(3.38)中的平均值. 在顺磁区域且 $H = 0$ 时, 只需考虑自由能的二次部分:

$$f(m(\mathbf{x}), T, 0) \simeq \frac{1}{2} |\nabla m(\mathbf{x})|^2 + \frac{1}{2} a m^2(\mathbf{x}). \quad (3.39)$$

其空间积分可在傅里叶空间求得:

$$\begin{aligned} \int d^d x f(m(\mathbf{x}), T, 0) &= \frac{1}{2} \int \frac{d^d x}{(2\pi)^{2d}} \int d^d k_1 \int d^d k_2 (a - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2) e^{i(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{x}} m(\mathbf{k}_1) m(\mathbf{k}_2) \\ &= \frac{1}{2} \int d^d k_1 \int d^d k_2 (a - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2) \frac{m(\mathbf{k}_1) m(\mathbf{k}_2)}{(2\pi)^d} \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k (a + k^2) |m(\mathbf{k})|^2 \equiv \int d^d k f(m(\mathbf{k}), T, 0). \end{aligned}$$

第一行用 $m(\mathbf{k})$ 表示 $m(\mathbf{x})$ 与 $\nabla m(\mathbf{x})$; 第二行对指数函数作空间积分, 得到 Dirac delta 函数; 第三行利用它化为 $\mathbf{k}$ 空间中的单重积分.

现在使用能量均分定理, 写成

$$T = \langle f(m(\mathbf{k}), T, 0) \rangle = \frac{1}{2} \frac{1}{(2\pi)^d} (k^2 + a) \langle |m(\mathbf{k})|^2 \rangle, \quad (3.40)$$

最终得到

$$C(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \langle |m(\mathbf{k})|^2 \rangle = \frac{2T}{k^2 + a}. \quad (3.41)$$

对上式作逆变换，便可把连通自关联函数写成所谓的 Ornstein–Zernike 形式：

$$C(\mathbf{x}) \sim |\mathbf{x}|^{2-d} e^{-|\mathbf{x}|/\xi}, \quad (3.42)$$

其中 $\xi = a^{-1/2}$ 是关联长度 (correlation length)，即 $T > T_c$ 时涨落关联的作用范围。回顾(3.25)可见，当 $T \rightarrow T_c^+$ 时 ξ 发散为

$$\xi \sim t^{-\nu}, \quad \nu = \frac{1}{2}. \quad (3.43)$$

最后评估此前平均场方法所忽略的涨落是否重要。可以考察距离 ξ 上的序参量空间涨落（系统接近临界时唯一相关的长度尺度）与序参量平均值之比。这等于默认系统处在有序区域 $T < T_c$ 。因而考虑

$$\left. \frac{C(\xi)}{m^2} \right|_{T \rightarrow T_c^-} = \frac{\xi^{2-d}}{(a_0/4u)|t|}, \quad (3.44)$$

其中分子由(3.42)确定，分母由(3.28)确定。由于 $\xi = (a_0|t|)^{-1/2}$ ，此比值可化简为

$$\left. \frac{C(\xi)}{m^2} \right|_{T \rightarrow T_c^-} \sim 4u(a_0|t|)^{(d-4)/2}. \quad (3.45)$$

要求涨落在 $t \rightarrow 0$ 极限下可忽略，等价于要求该比值远小于一；按上式，当 $d \geq 4$ 时满足此条件。这称为 Ginzburg 判据，它揭示了空间维数 d 在临界现象中的关键作用，并确定上临界维数 $d_{uc} = 4$ 。因此，当 $d \geq d_{uc}$ 时，平均场解及其临界指数正确；⁵⁷当 $d < d_{uc}$ 时，平均场解失效。

3.2.4 临界指数与标度假设

上一小节概述了 Landau 相变理论的主要要素；该理论特别适合描述临界现象。另一方面，它以许多近似为基础，无法捕捉与维数和涨落的特殊作用有关的一些关键方面。例如，Landau 理论预言的临界指数称为经典指数，它们不同于实验值或具体模型的精确解、数值解，从而证明这一近似理论会失效。表 2 对比了 Ising 模型在 $d = 2$ 时的精确临界指数、 $d = 3$ 时的数值估计和对 $d \geq 4$ 有效的经典（平均场）值。

引入标度假设可以更好地描述临界现象，这一假设部分受启发式论证的启发。人们观察到，临界现象的普适性源于热力学可观测量在临界点的标度不变性。以下讨论以两个主要思想为基础：临界点附近关联函数的形式，以及自由能密度的“奇异部分”。

按照 Landau 理论，连通自关联函数具有 Ornstein–Zernike 形式(3.42)。若推广幂律项的指数，这种形式的有效性可以超出平均场理论。因此，在临界点附近且不存在外源（即 $H(\mathbf{x}) = 0$ ）时，假定(3.36)所定义的连通自关联函数 $C(\mathbf{x})$ 具有普适函数形式

$$C(\mathbf{x}) \sim \frac{e^{-|\mathbf{x}|/\xi}}{|\mathbf{x}|^p}, \quad (3.46)$$

$$p = d - 2 + \eta, \quad (3.47)$$

$$\xi \propto |t|^{-\nu}. \quad (3.48)$$

⁵⁷ $d = 4$ 的情形需要特别注意，因为必须计及临界点标度行为的次领头对数修正。

表 2: Ising 模型在 $d = 2$ 时的精确临界指数、 $d = 3$ 时的数值结果和平均场值.

指数	Ising ($d = 2$)	Ising ($d = 3$)	平均场
α	0	0.110	0
β	1/8	0.326	1/2
γ	7/4	1.237	1
δ	15	4.790	3
ν	1	0.630	1/2
η	1/4	0.0363	0

上式中 d 是空间维数, η 是一个实验和模型中均发现取非零值的指数; 这不同于预言 $\eta = 0$ 的 Landau 理论, 参见(3.42). $C(\mathbf{x})$ 的函数形式意味着, 接近临界温度, 即 $T \rightarrow T_c$ 时, 关联长度发散, 即 $\xi \rightarrow \infty$. 换句话说, T_c 附近唯一重要的物理长度尺度是 ξ , 而在 $T = T_c$ 时, $C(\mathbf{x})$ 具有幂律行为.

第二个思想涉及自由能密度 f ; 由于从它导出的量是奇异的, f 在 T_c 处非解析. 非解析性来自热力学极限, 因此假定 f 的奇异部分对约化温度 $t = (T - T_c)/T_c$ 的依赖由量纲考虑确定: 自由能密度具有逆体积 $V^{-1} = L^{-d}$ 的量纲 (见(3.23)), 于是直接写成

$$f \sim \xi^{-d} \sim |t|^{d\nu}. \quad (3.49)$$

下面从(3.46)和(3.49)出发, 利用标准热力学与统计关系导出多种物理量的奇异行为. 结果表明, 上一小节引入的临界指数并非彼此独立, 而满足若干称为标度律的关系. 特别地, 一旦自关联函数的形式(3.46)确定, 所有临界指数都可以用简单代数关系表示成 η, ν 和空间维数 d 的函数.

第一条关系来自如下观察: 在 T_c 附近, 定容比热(3.30)可写为

$$c_V = -T_c \left. \frac{\partial^2 f}{\partial T^2} \right|_{H=0} = -\frac{1}{T_c} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right|_{H=0} \sim |t|^{d\nu-2}. \quad (3.50)$$

最后一个关系是(3.49)的结果. 与(3.30)所给的预期标度关系比较, 得到

$$d\nu = 2 - \alpha, \quad (3.51)$$

这称为 Josephson 标度律.

第二条关系可由先把(3.46)改写为

$$C(\mathbf{y}, \xi) \sim \xi^{-p} \mathcal{C}(\mathbf{y}), \quad (3.52)$$

导出, 其中 $\mathbf{y} = \mathbf{x}/\xi$ 是无量纲变量, 标度函数 $\mathcal{C}(\mathbf{y}) = |\mathbf{y}|^{-p} e^{-|\mathbf{y}|}$ 也是无量纲的. 因此, C 的物理尺度只由因子 ξ^{-p} 决定. 参照定义(3.36), 量纲分析允许写成

$$m \sim C^{1/2} \sim \xi^{-p/2} = |t|^{p\nu/2}. \quad (3.53)$$

由于磁化预期按 $m \sim |t|^\beta$ 消失, 故可写出标度关系

$$\beta = \frac{\nu(d - 2 + \eta)}{2}. \quad (3.54)$$

第三条标度关系来自磁化率 χ 与关联函数 $C(\mathbf{x})$ 之间的热力学关系：⁵⁸

$$\chi = \frac{1}{T} \int d^d x C(\mathbf{x}). \quad (3.55)$$

量纲分析表明， T_c 附近 χ 对长度尺度 ξ 的标度依赖必须为

$$\chi \sim \xi^d \xi^{-p} = \xi^{2-\eta} = |t|^{-\nu(2-\eta)}, \quad (3.56)$$

其中因子 ξ^d 仅来自 d 维空间积分的测度. 考虑到 χ 预期如(3.29)那样在 T_c 处发散，可以得到 Fisher 标度律

$$\gamma = \nu(2 - \eta). \quad (3.57)$$

第四条也是最后一条关系，可由磁化密度的定义

$$m = - \left. \frac{\partial f}{\partial H} \right|_{H=0} \quad (3.58)$$

导出. 对上式作量纲分析（见(3.49)和(3.53)），得到

$$H \sim \xi^{-d} \xi^{p/2} = \xi^{(\eta-d-2)/2} \sim |t|^{\nu(d+2-\eta)/2}. \quad (3.59)$$

唯象考虑表明，在 T_c 处，铁磁系统的状态方程为

$$m \sim H^{1/\delta}, \quad (3.60)$$

它确定磁化密度 m 如何依赖外磁场 H 所产生的微扰幅度. 由于 m 预期在 T_c 处按 $|t|^\beta$ 标度，故 H 必须按

$$H \sim |t|^{\beta\delta} \quad (3.61)$$

标度，从而得到

$$\beta\delta = \frac{\nu(d+2-\eta)}{2}. \quad (3.62)$$

用(3.62)减去(3.54)，并考虑(3.57)，可写出 Widom 标度律

$$\beta(\delta - 1) = \gamma. \quad (3.63)$$

最后，把(3.54)与(3.62)相加并使用(3.51)，得到 $\beta(\delta + 1) = d\nu = 2 - \alpha$. 由于(3.63)给出 $\beta\delta = \beta + \gamma$ ，可写成 Rushbrooke 标度律

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2. \quad (3.64)$$

总之，四个唯象临界指数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 与 η, ν 共同满足(3.51)、(3.57)、(3.63)和(3.64)这四条标度律. 因而只有两个指数真正独立，并足以描述连续平衡相变的临界行为. 注意，上一小节得到的经典指数也服从这四条标度律，因为这些标度律是否成立，与计算 f 的具体方式无关.

⁵⁸这一关系可用(3.20)和(3.19)导出.

3.2.5 唯象标度理论

上一小节的分析基于如下观察：临界点附近，关联长度 ξ 支配所有其他尺度，而物理量的行为可以利用热力学与统计关系导出。本小节将以更优雅、透明的方式表述平衡相变的唯象标度理论；它对研究非平衡相变也很有用（见第 3.6.2 节）。

事实上，可以假定所有可观测量在临界点附近都表现出标度性质，即它们必须是某些标度参数 Λ_i 的齐次函数，而这些参数最终要与关联长度 $\xi \sim |t|^{-\nu}$ 或等价地与 t 联系起来。Landau 临界现象理论中的自由能密度可以认为依赖两个物理变量 t, H ，因此其他任何热力学可观测量也必须依赖相同变量。例如在临界点附近，即 $t, H \rightarrow 0$ 时，标度假设要求磁化密度 $m(t, H)$ 在对自身及其宗量作适当重标度时不变：

$$m(t, H) = \Lambda_m m(\Lambda_t t, \Lambda_H H). \quad (3.65)$$

当 $H = 0$ 时，已知磁化密度按 $m \sim |t|^\beta$ 消失。可以自由选择 $\Lambda_t = \Lambda = |t|^{-1}$ ；这是很自然的选择，因为参考标度参数就是到临界温度 T_c 的重标度距离的倒数。因而上式可特化为

$$\Lambda_m m(1, 0) = m(t, 0) \sim |t|^\beta \implies \Lambda_m = |t|^\beta = \Lambda^{-\beta}. \quad (3.66)$$

把同一论证应用于 $m(0, H) = \Lambda_m m(0, \Lambda_H H)$ ，并考虑唯象标度关系(3.60)，得到 $H^{1/\delta} = \Lambda_m (\Lambda_H H)^{1/\delta}$ 。因而可用 Λ 表示标度参数 Λ_H ：

$$\Lambda_H = \Lambda_m^{-\delta} = \Lambda^{\beta\delta}. \quad (3.67)$$

自由能密度满足与(3.65)类似的标度关系：

$$f(t, H) = \Lambda_f f(\Lambda t, \Lambda^{\beta\delta} H). \quad (3.68)$$

为求 Λ_f ，可以使用 c_V 的标度律（见(3.30)）：

$$c_V \sim \Lambda^\alpha \sim \left. \frac{\partial^2 f(t, H)}{\partial t^2} \right|_{H=0} = \Lambda_f \Lambda^2 \left. \frac{\partial^2 f(t, H)}{\partial t^2} \right|_{H=0, t=1}, \quad (3.69)$$

故 $\Lambda_f = \Lambda^{\alpha-2}$ ，即

$$f(t, H) = \Lambda^{\alpha-2} f(\Lambda t, \Lambda^{\beta\delta} H). \quad (3.70)$$

这一标度公式可用于建立不同标度指数之间的关系。

根据上一小节的论证（见(3.49)），简单量纲分析要求自由能密度标度为

$$f(t, 0) \sim \Lambda^{-d\nu}. \quad (3.71)$$

比较(3.70)和(3.71)，得到 Josephson 律

$$d\nu = 2 - \alpha. \quad (3.72)$$

此外，对(3.70)两端关于 H 求导，并回顾 $m = -\partial f(t, H)/\partial H$ ，得到

$$m(t, H) = \Lambda^{\alpha-2} \Lambda^{\beta\delta} m(\Lambda t, \Lambda^{\beta\delta} H). \quad (3.73)$$

比较上式与(3.65)，得到 $\Lambda_m = \Lambda^{\alpha-2+\beta\delta}$. 又因 $\Lambda_m = \Lambda^{-\beta}$ ，所以

$$\beta = 2 - \alpha - \beta\delta. \quad (3.74)$$

再对(3.73)两端关于 H 求导，并回顾 $\chi = \partial m/\partial H$ ，得到

$$\chi(t, H) = \Lambda^{\alpha-2} \Lambda^{2\beta\delta} \chi(\Lambda t, \Lambda^{\beta\delta} H). \quad (3.75)$$

利用唯象标度关系 $\chi(t, 0) \sim \Lambda^\gamma$ (见(3.29))，可写成

$$\gamma = 2\beta\delta + \alpha - 2. \quad (3.76)$$

把(3.74)与(3.76)相加，得到 Widom 标度律

$$\beta(\delta - 1) = \gamma, \quad (3.77)$$

而把两倍的(3.74)加到(3.76)上，得到 Rushbrooke 标度律

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2. \quad (3.78)$$

临界点附近表现标度不变性（即齐次性）的其他量还包括关联长度 ξ （见(3.42)和(3.43))：

$$\xi(t, H) = \Lambda^\nu \xi(\Lambda t, \Lambda^{\beta\delta} H), \quad (3.79)$$

以及自关联函数

$$C(\mathbf{x}, t, H) = \Lambda_c C(\Lambda_x \mathbf{x}, \Lambda t, \Lambda^{\beta\delta} H). \quad (3.80)$$

C 对位置变量 $\mathbf{x}$ 的依赖要求引入标度参数 Λ_x . 由(3.46)直接得到

$$\Lambda_x = \Lambda^\nu, \quad (3.81)$$

因为比值 $|\mathbf{x}|/\xi$ 不应被重标度；同时

$$\Lambda_c = \Lambda_x^{-p} = \Lambda^{-p\nu}. \quad (3.82)$$

考虑涨落-耗散关系(3.55)，可写出

$$\chi \sim \Lambda_x^d \Lambda_c = \Lambda^{\nu(2-\eta)}, \quad (3.83)$$

从而重新得到 Fisher 标度律

$$\gamma = \nu(2 - \eta). \quad (3.84)$$

3.2.6 标度不变性与重整化群

受上一小节讨论的启发，可以把标度假设改写成更一般的形式. 若 f 描述一个表现连续相变的系统，那么在临界点 $t = 0$ 附近，它必须是控制参数 t 与源场 H 的齐次函数：

$$f(t, H) = \Lambda^{-d} f(\Lambda_t t, \Lambda_H H), \quad (3.85)$$

其中 Λ 是一个长度尺度，在临界点附近与关联长度 ξ 重合（见(3.48)）：

$$\Lambda \sim \xi \sim t^{-\nu}. \quad (3.86)$$

这里已显式考虑 $f(t, H)$ 在 d 维空间中具有逆体积的物理量纲.

可把两个标度参数 Λ_t, Λ_H 表示为

$$\Lambda_t = \Lambda^{D_t}, \quad (3.87)$$

$$\Lambda_H = \Lambda^{D_H}, \quad (3.88)$$

其中 D_t, D_H 分别是变量 t, H 的标度指数或标度维数. 如第 3.2.4 节末尾所述，知道这两个指数，就足以借助该处导出的四条标度律确定所有其他唯象指数. 由于 t 是无量纲量，可取 $D_t = 1/\nu$ ，于是 $\Lambda_t = \xi^{1/\nu} = |t|^{-1}$ ；取 $D_H = \beta\delta/\nu$ ，于是 $\Lambda_H = \xi^{D_H} = |t|^{-\beta\delta}$ （见(3.61)）. 这一选择对应上一小节所述的唯象标度理论.

另一方面，也可以把标度不变性假设直接用于所研究模型的哈密顿量 $\mathcal{H}(\phi(\mathbf{x}), t, H)$ ，显式计算 D_t, D_H ；这里 $\phi(\mathbf{x})$ 是某种状态变量， $\mathbf{x}$ 是 d 维空间坐标，而 t, H 是物理参数. 这就是重整化群方法的基本思想. 为说明这一方法，先回顾配分函数的定义及其与自由能密度的关系（见第 3.2.2 节）：

$$Z(t, H, V) = e^{-F(t, H, V)} = \int_V \mathcal{D}\phi(\mathbf{x}) e^{-\mathcal{H}(\phi(\mathbf{x}), t, H)}, \quad (3.89)$$

$$f(t, H) = \frac{F(t, H, V)}{V}. \quad (3.90)$$

这里 $F(t, H, V)$ 与 $\mathcal{H}(\phi(\mathbf{x}), t, H)$ 都以 T 为单位度量. 这一标准选择可以简化记号，等价于重标度模型的物理参数，例如 $J/T \rightarrow J$ 、 $H/T \rightarrow H$. 为把标度不变性假设用于 $\mathcal{H}(\phi(\mathbf{x}), t, H)$ ，必须显式引入长度尺度. 一种办法是把状态变量 ϕ 的依赖对象由连续空间坐标矢量 $\mathbf{x}$ 改为离散晶格坐标矢量：

$$\phi(\mathbf{x}) \longrightarrow \phi_i, \quad (3.91)$$

其中 $i = (i_1, i_2, \dots, i_d)$ 是 d 个整数坐标，标识 d 维立方晶格上的一个格点；它与最近邻格点相距 a . 第 3.2.2 节引入的 Ising 模型就是一例. 不失一般性，可取晶格间距 $a = 1$.

把晶格体积分成大小为 ℓ^d ($\ell > 1$) 的块，可为每一块赋予新的集体块变量

$$\phi'_j = \sum_{i \in j} \phi_i, \quad (3.92)$$

其中 j 是块的坐标矢量, i 是属于该块的格点坐标. 这里采用对块内全部原变量求和来定义集体块变量的规则; 也可采用其他规则, 只要块变换后的新哈密顿量保留原哈密顿量的对称性. 例如, 在 $\phi_i = \sigma_i = \pm 1$ 的 Ising 模型中, 可把块变换定义为

$$\sigma'_j = \begin{cases} +1, & \sum_{i \in j} \sigma_i > 0, \\ -1, & \sum_{i \in j} \sigma_i < 0, \\ \sigma_k, & \sum_{i \in j} \sigma_i = 0, \end{cases} \quad (3.93)$$

其中 σ_k 是块内随机选取的一个自旋值. 这称为多数规则, 图 1.21 给出了示意图.

必须假定, 在临界点附近, 这一块变换 $\mathcal{R}$ (或任何等价于重标度晶格间距长度的其他变换) 不改变原哈密顿量的形式, 只重标度其变量与参数的值.⁵⁹⁶⁰ 这一假设意味着

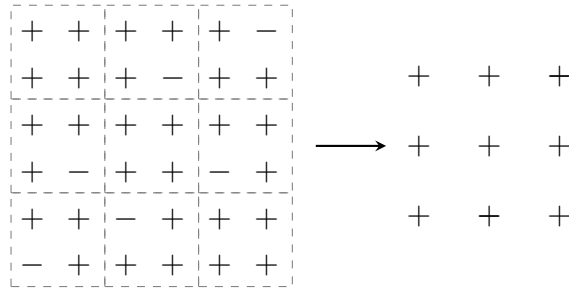


图 1.21: 从晶格常数为 1 的 Ising 模型出发, 按照多数规则, 把每组四个自旋替换成一个自旋以作粗粒化. 平时时随机选择自旋符号. 新的晶格常数为 $\ell = 2$.

$$\mathcal{R}[\mathcal{H}(\phi_i, t, H)] = \mathcal{H}'(\phi'_i, t', H'), \quad (3.94)$$

并且

$$Z(t, H, V) = Z(t', H', V'), \quad (3.95)$$

$$f(t, H) = \ell^{-d} f(t', H'), \quad (3.96)$$

其中 $Z(t', H', V')$ 与 $f(t', H')$ 是重整化哈密顿量 $\mathcal{H}'(\phi'_i, t', H')$ 的泛函.

暂时不必明确指定 $\mathcal{R}$. 可以观察到, 只要假定

$$t' = \ell^{D_t} t, \quad (3.97)$$

$$H' = \ell^{D_H} H, \quad (3.98)$$

就恢复了齐次性质(3.85). 在临界点附近, t, H 以及重整化变量 t', H' 都应很小, 使 $\mathcal{R}$ 在领头阶成为线性变换:

$$t' = \tau t + O(t^2), \quad (3.99)$$

$$H' = \zeta H + O(H^2), \quad (3.100)$$

⁵⁹重整化群方法的有效性依赖如下假设: 其结果与所采用的晶格重标度变换方法无关.

⁶⁰由于一次重整化变换涉及对一部分状态变量 ϕ_i 取迹 (见原书附录 H.1、H.2 中讨论的例子), $\mathcal{H}'(\phi'_i, t', H')$ 还包含附加常数 $C(t, H)$.

从而得到

$$\frac{1}{\nu} = D_t = \frac{\ln \tau}{\ln \ell}, \quad (3.101)$$

$$\frac{\beta \delta}{\nu} = D_H = \frac{\ln \zeta}{\ln \ell}. \quad (3.102)$$

因此，只要知道 τ, ζ ，就可能求出标度指数。

这种在实空间中表述的重整化群方法具有启发价值，主要归功于美国物理学家 Leo Philip Kadanoff 的直觉。不过，要把形式重整化变换 $\mathcal{R}$ 转化为显式算法，就必须重新认真审视其中引入的许多简化假设。为使读者体会这一过程固有的困难，原书附录 H.1、H.2 讨论了一些例子。然而，对重整化群变换作完全一般的描述超出了本书目标。

对原书第 5.7.4 节将讨论的内容而言，简述最初由美国物理学家 Kenneth Geddes Wilson 提出的傅里叶空间重整化群方法更为有用。实空间重整化群步骤通常必须在无穷维参数空间中展开（见原书附录 H.2）；与此不同，可以考虑只含决定临界行为所需最少项数的哈密顿量。出于教学目的，值得用一个例子说明该方法。考虑最低阶 Landau 理论，其在 d 维空间中的哈密顿量为⁶¹

$$\mathcal{H}[m(\mathbf{x})] = \frac{1}{2} \int d^d x [|\nabla m(\mathbf{x})|^2 + a m^2(\mathbf{x})]. \quad (3.103)$$

使用傅里叶变换变量

$$m(\mathbf{k}) = \int_{-\infty}^{+\infty} d^d x e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} m(\mathbf{x}), \quad (3.104)$$

并沿用原书第 148 页的计算，可将(3.103)改写为

$$\mathcal{H}[m(\mathbf{k})] = \frac{1}{2} \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k (k^2 + a) |m(\mathbf{k})|^2, \quad (3.105)$$

其中 $k^2 = |\mathbf{k}|^2$ 。可以在 $\mathbf{k}$ 空间引入截断 Λ ，用它确定一个波长，假定模型在该波长以上已经粗粒化；这与坐标空间的重整化变换类似，后者忽略某一尺度 a_0 以下的涨落，而这里应忽略波长大于 $\Lambda = 2\pi/a_0$ 的涨落。

Landau 模型的配分函数可写成

$$Z = \prod_{|\mathbf{k}| < \Lambda} \int d m(\mathbf{k}) d m^*(\mathbf{k}) e^{-\beta \mathcal{H}[m(\mathbf{k})]}. \quad (3.106)$$

定义新的能量 $\mathcal{H}'[m(\mathbf{k})]$ ，它通过对模长处 Λ/b 与 Λ 之间的所有波长求和得到，其中 $b > 1$ ：

$$e^{-\mathcal{H}'[m(\mathbf{k})]} \equiv e^{-F_\Lambda} \prod_{\Lambda/b < |\mathbf{k}| < \Lambda} \int d m(\mathbf{k}) d m^*(\mathbf{k}) e^{-\beta \mathcal{H}[m(\mathbf{k})]}. \quad (3.107)$$

这里 F_Λ 是截断 Λ 与耦合常数 a 的函数。对所有自由度完成积分之后， F_Λ 收敛到自由能 F 。

⁶¹只需固定单个参数 a ，即可固定 m 的尺度。

依此定义, 得到依赖于 $m(\mathbf{k})$ 的新哈密顿量, 而 $m(\mathbf{k})$ 现在只对 $|\mathbf{k}| < \Lambda/b$ 有定义. 另一方面, $\mathcal{H}'[m(\mathbf{k})]$ 与 $\mathcal{H}[m(\mathbf{k})]$ 形式相同, 但依赖新的耦合 a' :

$$\mathcal{H}'[m(\mathbf{k})] = \frac{1}{2} \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k (k^2 + a') |m(\mathbf{k})|^2. \quad (3.108)$$

用新哈密顿量 $\mathcal{H}'$ 表示, 配分函数可以改写为

$$Z = e^{-F\Lambda} \prod_{|\mathbf{k}| < \Lambda/b} \int dm(\mathbf{k}) dm^*(\mathbf{k}) e^{-\beta \mathcal{H}'[m(\mathbf{k})]}. \quad (3.109)$$

在 $\mathcal{H}'[m(\mathbf{k})]$ 的定义中作适当变量代换, 即用因子 b 重标度 $\mathbf{k}$, $\mathbf{k}' = b\mathbf{k}$, 便可恢复原截断:

$$\mathcal{H}'[m(\mathbf{k}')] = \frac{1}{2} \frac{1}{(2\pi)^d} b^{-d} \int d^d k' \left(\frac{k'^2}{b^2} + a' \right) |m(\mathbf{k}'/b)|^2. \quad (3.110)$$

$\mathbf{k}$ 空间重整化步骤的最后一步, 是恢复序参量原有的归一化, 即希望 k'^2 项的系数重新为一. 作替换

$$m(\mathbf{k}'/b) = \sqrt{b^{d+2}} m'(\mathbf{k}') \quad (3.111)$$

即可得到这一结果. 这一操作类似于 Kadanoff 块自旋变换. 最终的重整化哈密顿量为

$$\mathcal{H}'[m'(\mathbf{k}')] = \frac{1}{2} \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d k' (k'^2 + a') |m'(\mathbf{k}')|^2, \quad (3.112)$$

其中

$$a' = b^2 a \quad (3.113)$$

是定义耦合常数 a 重整化的关系. 最后, 配分函数可以改写为

$$Z = e^{-F\Lambda} \prod_{|\mathbf{k}'| < \Lambda} \int dm'(\mathbf{k}') dm'^*(\mathbf{k}') e^{-\beta \mathcal{H}'[m'(\mathbf{k}')]}. \quad (3.114)$$

正如预先指出的, 重整化群 (RG) 方法在 $\mathbf{k}$ 空间中确实比在实空间中简单. 这里针对最低阶 Landau 理论概述的步骤, 可以在增加技术难度的情况下推广到含有更高阶项 (例如四次项) 的情形. 对后续各节将讨论的内容而言, 没有必要详细处理这一问题. 本小节最后只需指出: Landau 理论处理连续变量, 故重标度参数 b 可以任意接近 1; 而我们只关心耦合常数随 b 的变化率, 因此重整化变换最终可写成一组微分方程, 其数目等于耦合参数的数目. 求出这些方程的不动点以及相应的稳定流形与不稳定流形 (如同标准动力学模型), 便可完整描述 $\mathbf{k}$ 空间中的重整化群变换, 并清楚推断其物理含义.

3.3 平衡态与定态

本章第一部分讨论了平衡态之间的转变. 在讨论非平衡相变之前, 需要引入非平衡稳态的概念. 平衡态与非平衡稳态都是不随时间变化的宏观状态; 利用原书第 1 章导出的主方程, 很容易突出二者的区别:

$$\frac{\partial p(s, t)}{\partial t} = \sum_{s'} [p(s', t) w_{s, s'} - p(s, t) w_{s', s}]. \quad (3.115)$$

上式中, $p(s, t)$ 是系统在时刻 t 处于微观状态 s 的概率, $w_{s,s'}$ 是从微观状态 s' 到微观状态 s 的转变率. (3.115) 对状态 s 采用离散记号, 适用于本章.

一般而言, 定态 (或稳态) 是占据概率 p 不依赖时间, 即 $p(s, t) = p(s)$ 的宏观状态, 这意味着

$$\sum_{s'} [p(s')w_{s,s'} - p(s)w_{s',s}] = 0 \quad \forall s \quad \Longleftrightarrow \quad \text{定态}. \quad (3.116)$$

这一关系意味着, 每个微观状态 s 与所有其他微观状态之间的净概率流为零. 众所周知, 平衡态满足细致平衡条件, 即上述求和中的每一项分别为零:

$$p_{\text{eq}}(s')w_{s,s'} = p_{\text{eq}}(s)w_{s',s} \quad \forall s, s' \quad \Longleftrightarrow \quad \text{平衡态}. \quad (3.117)$$

也就是说, 每一对状态 s, s' 之间的净概率流为零.

非平衡稳态满足(3.116), 但不满足(3.117).

两式的区别不仅在于(3.117)是比(3.116)更强的条件, 而且在于它们的用途不同. 平衡统计力学的系综理论给出 $p_{\text{eq}}(s)$ 的表达式. 例如, 正则系综所描述系统中每个微观状态 s 的占据概率由 Boltzmann 分布给出:

$$p_{\text{eq}}(s) = \frac{e^{-\beta E(s)}}{Z} \quad (\text{正则系综}), \quad (3.118)$$

其中配分函数 Z 是归一化因子. 因此, (3.117)可以用来施加转变率必须满足的关系:

$$\frac{w_{s',s}}{w_{s,s'}} = e^{-\beta[E(s')-E(s)]}. \quad (3.119)$$

聚焦于蒙特卡洛模拟 (见原书第 1.5.5 节) 会有所帮助. 蒙特卡洛方法在相空间中产生一条不对应真实动力学 (分子动力学才对应真实动力学) 的轨迹, 但由此得到的每个微观状态的访问概率必须等于系综概率. 这条虚构轨迹通过指定转变率来定义, 而转变率必须满足(3.119). 例如, 按照常用的 Metropolis 算法 (见原书第 1.5.5 节), 可以采用

$$w_{s',s} = \min \left\{ 1, e^{-\beta[E(s')-E(s)]} \right\}. \quad (3.120)$$

可以说, $p_{\text{eq}}(s)$ 是平衡统计力学的构件, 而 $w_{s',s}$ 是导出量 (其取法要满足细致平衡). 非平衡理论中不存在 Boltzmann 权重这样的普遍原理, 非平衡稳态的概率分布事先未知; 模型反而通过指定转变率 $w_{s',s}$ 来定义. 在此意义上, (3.117)和(3.116)的用途不同: 对平衡态, 已知 $p_{\text{eq}}(s)$, (3.117)给出转变率必须满足的关系; 对非平衡稳态, 先定义转变 $w_{s',s}$, 而(3.116)是状态占据概率必须满足的关系.

现在设想有人给出一组转变率 $w_{s',s}^*$, 并询问它们是否会使系统达到平衡态. 这等价于询问它们是否满足细致平衡, 但我们并不知道支配系统的哈密顿量是什么 (若只知道 w^* , 在某些简单情况下或许可以猜出, 在一般情况下则不能). 换言之, 能否只凭转变率检验细致平衡? 答案是肯定的, 下面的定理给出证明 (另见图 1.22).

定理 3.1: 转变率 $w_{s',s}$ 满足细致平衡条件

$$\frac{w_{s',s}}{w_{s,s'}} = \frac{p_{\text{eq}}(s')}{p_{\text{eq}}(s)} \quad \forall s, s', \quad (3.121)$$

当且仅当对任意一组 N 个微观状态 $(s_1, \dots, s_N)$ (定义 $s_0 = s_N$ 、 $s_{N+1} = s_1$)，它们满足

$$\prod_{i=1}^N w_{s_{i+1}, s_i} = \prod_{i=1}^N w_{s_{i-1}, s_i}. \quad (3.122)$$

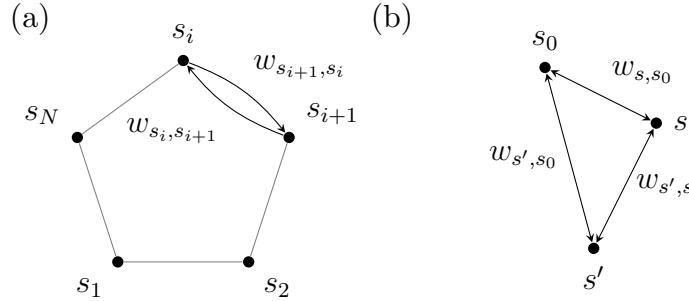


图 1.22: 定理 3.1 证明中出现的转变率图示: (a) (3.122); (b) (3.124) 和 (3.126).

证明: 定理的第一部分, 即细致平衡(3.121)蕴含(3.122), 是平凡的. 事实上 (见图 1.22(a)),

$$\prod_{i=1}^N \frac{w_{s_{i+1}, s_i}}{w_{s_{i-1}, s_i}} = \prod_{i=1}^N \frac{p_{\text{eq}}(s_{i+1})}{p_{\text{eq}}(s_i)} = 1, \quad (3.123)$$

这等价于(3.122).

定理的第二部分要求从转变率定义 $p_{\text{eq}}(s)$. 为此, 取一个微观状态作为参考态, 并记作 s_0 (见图 1.22(b)). 对任意状态 s , 定义

$$p_{\text{eq}}(s) := p_{\text{eq}}(s_0) \frac{w_{s, s_0}}{w_{s_0, s}}, \quad \forall s, \quad (3.124)$$

其中 $p_{\text{eq}}(s_0)$ 由占据概率的归一化确定:

$$\sum_s p_{\text{eq}}(s) = 1. \quad (3.125)$$

简单地说, 定义 $p_{\text{eq}}(s)$ 的方式, 是让任意状态相对于指定的微观状态 s_0 满足细致平衡. 这并不能保证任意一对状态 s, s' 都满足细致平衡; 一般而言确实不满足. 不过, 若(3.122)成立, 就能满足, 下面证明这一点.

从关系 $w_{s, s_0} w_{s', s} w_{s_0, s'} = w_{s', s_0} w_{s, s'} w_{s_0, s}$ 出发; 由于假定(3.122)成立, 该关系必须成立. 可将它改写为

$$\left(\frac{w_{s, s_0}}{w_{s_0, s}} \right) w_{s', s} = \left(\frac{w_{s', s_0}}{w_{s_0, s'}} \right) w_{s, s'}, \quad (3.126)$$

再用(3.124)计算括号中的两个分数:

$$\frac{p_{\text{eq}}(s)}{p_{\text{eq}}(s_0)} w_{s', s} = \frac{p_{\text{eq}}(s')}{p_{\text{eq}}(s_0)} w_{s, s'}. \quad (3.127)$$

两端约去 $p_{\text{eq}}(s_0)$, 上式就证明 s, s' 之间满足细致平衡.

总之, 我们给出了只涉及转变率的另一种细致平衡表述.

因而可以通过检验(3.122)判断细致平衡是否破缺. □

3.4 标准模型

具有二值变量和最近邻相互作用的 Ising 模型，是我们能想到的最简单模型，事实上它在平衡统计物理中居于中心地位。因此，由它直接导出的一个模型在非平衡统计物理中起重要作用，也就不足为奇。

众所周知，通过适当的变量代换，Ising 模型可以描述格气（见原书附录 H）；施加宏观质量流便可使格气离开平衡。Sheldon Katz、Joel Lebowitz 和 Herbert Spohn 正是这样做的：他们设想沿给定方向 $\hat{x}$ 驱动格气。实际上，这意味着促进粒子沿 $+\hat{x}$ 方向跳跃，并抑制粒子沿相反的 $-\hat{x}$ 方向跳跃；修改原转变率即可实现。以 Metropolis 算法（见原书第 1.5.5 节和附录 J）为例，

$$w_{s',s}^{\text{eq}} = A_{s',s} \omega(\beta \Delta \mathcal{H}_{\text{LG}}), \quad (3.128)$$

其中 $A_{s',s}$ 是邻接矩阵， $\omega(x) \equiv \min\{1, e^{-x}\}$ ， $\Delta \mathcal{H}_{\text{LG}} = \mathcal{H}_{\text{LG}}(s') - \mathcal{H}_{\text{LG}}(s)$ ；格气能量为 $\mathcal{H}_{\text{LG}} = -\epsilon_0 \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j$ ，见原书式 (H.7)。（对称）矩阵 $A_{s',s} = 0, 1$ 列出从初态 s 可以到哪些状态 s' 。由于物质守恒，也为简单起见，可以只选取与 s 相比仅有一个粒子位置不同的状态 s' ，即该粒子移到了最近邻格点。

现在必须实现驱动力，使过程 $(10) \rightarrow (01)$ 比逆过程更受偏爱；这里记号 $(n_i n_{i+1})$ 指沿 $\hat{x}$ 轴的两个相邻格点 $i, i+1$ 。可以为驱动格气定义转变率

$$w_{s',s}^{\text{DLG}} = A_{s',s} \omega[\beta(\Delta \mathcal{H}_{\text{LG}} - qE)], \quad (3.129)$$

其中 $E > 0$ 衡量驱动强度；按所标记粒子的移动方向， $q = 0, \pm 1$ ：粒子沿 $\hat{x}$ 轴向右移动时 $q = +1$ ，沿 $\hat{x}$ 轴向左移动时 $q = -1$ ，垂直于 $\hat{x}$ 轴移动时 $q = 0$ 。

若定义与场 E 有关的势能

$$\mathcal{H}_E = -E \sum_i n_i x_i, \quad (3.130)$$

其中 x_i 是第 i 个格点的 $\hat{x}$ 坐标，则有

$$\Delta \mathcal{H}_{\text{LG}} - qE = \Delta \mathcal{H}_{\text{LG}} + \Delta \mathcal{H}_E. \quad (3.131)$$

因此，驱动格气似乎只是修改了总哈密顿量：

$$\mathcal{H}_{\text{DLG}} = \mathcal{H}_{\text{LG}} + \mathcal{H}_E, \quad (3.132)$$

而这不会使系统离开平衡，因为转变率仍满足细致平衡。

不过，上述说法只在系统实际上无限大时成立；否则驱动会通过边界条件破坏细致平衡。最简单的证明只涉及一个粒子，它在施加周期边界条件的 $\pm \hat{x}$ 方向跳跃。微观状态只用粒子沿 $\hat{x}$ 的位置 i 标记，应用(3.129)直接得到 $w_{i+1,i}^{\text{DLG}} = 1$ ，而 $w_{i-1,i}^{\text{DLG}} = \exp(-\beta E)$ 。最后使用定理 3.1，计算乘积

$$P_r = \prod_{i=1}^L w_{i+1,i}^{\text{DLG}}, \quad (3.133)$$

$$P_l = \prod_{i=1}^L w_{i-1,i}^{\text{DLG}}, \quad (3.134)$$

其中假定周期边界条件（状态“0”等价于状态“ L ”，状态“ $L + 1$ ”等价于状态“1”）。 P_r, P_l 分别对应连续向右、向左跳跃 L 次，使粒子回到初始位置。立即得到 $P_r = 1$ 与 $P_l = \exp(-L\beta E)$ ，故 $P_r \neq P_l$ ，细致平衡破缺。

在转向真正的非平衡相变之前，可以先问：驱动对格气的平衡二级相变有什么影响？当场为零，即 $E = 0$ ，且维数 $d > 1$ 时，系统在气体的无序高温相与凝聚低温相之间发生连续相变。基态对应单个粒子团簇，其形状使边界的能量代价最小，因而依赖边界条件。对周期边界条件，基态团簇是沿水平轴或竖直轴的条带。若处在低温并接通驱动场 E ，其效果依条带取向而不同（见图 1.23）：若条带垂直于 E ，场会从右边缘开始促进键的断裂；若条带平行于场，排斥约束会阻碍这种断裂。

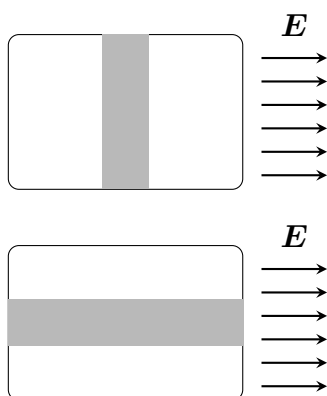


图 1.23: 场 E 对标准模型基态团簇的影响；由于周期边界条件，该条带自身闭合。若条带与 E 正交，场会促进粒子跳跃；在平行情形，场不起作用。

因此，凝聚相存在一种对断裂过程稳定的几何构型，驱动并不会摧毁相变。但是临界温度 $T_c(E)$ 如何？与朴素预期相反，临界温度随场增大。考虑由两个粒子构成的团簇：热效应可以把其中一个粒子移到任一相邻空格点，从而断开二者的键。接通场后，这些断键移动中有些发生概率增大，有些发生概率减小，所以不容易直接评价场的总体效果。

对 $T_c(E)$ 的递增性质，一种可能而简单的解释借助平衡自由能 $F = U - TS$ 。由于周期边界条件，场对 U 没有影响；但场通过图 1.23 所示机制使 S 减小：在给定温度 $T < T_c$ 下，只有平行于 E 的条带能够存留。因此，要使凝聚相失稳，就需要更高的温度 T 。

3.5 具有吸收态的系统中的相变

如第 3.2.1 节所述，平衡二级相变可以按照临界指数的值归入不同普适类。从半定量观点看，相关参数包括系统空间维数 d 、序参量的对称性，以及相互作用可能具有的长程性质。在二维中，更严格地说，相变的完整分类建立在共形场论这一坚实理论上。

非平衡相变也可以归入普适类，不过目前还没有同样有效而普遍的分类。本节将说明，许多微观模型共享标志普适性的相同临界性质。另一方面，场论方法通常借助启发式论证导出；这些论证抓住模型的主要对称性，也抓住噪声在类随机平均场表述中所起的基本作用。

3.5.1 有向渗流

要讨论的第一类模型，受到流体穿过多孔介质这一物理机制的启发，例如咖啡粉、滤纸或织物。第一种情形中，我们或许想用滴滤式咖啡壶冲一杯咖啡；另两种情形中，我们可能想过滤流体，而这一过程依赖活性孔隙网络，即允许流体通过的通道。这一过程的简单模型是一张晶格，每个格点非湿即干；若一个湿格点与相邻格点之间由活性键（孔隙）连接，它就能浸润相邻格点。该模型称为键渗流，在平衡统计物理中已有充分研究，并且已知它等价于 Potts 模型。实际上，每条键以概率 p 激活；当 p 大于某个临界值时，就会出现跨越整个系统的湿（活性）格点无限团簇，这意味着流体可以渗过它。⁶²

也可以从一个活性格点出发，按照上述规则逐步浸润系统：浸润过程是停止（ $p < p_c$ ），还是扩展（ $p > p_c$ ）？这一问题可能对应某种具体实验装置，例如一张水平放置的纸。然而，若把系统倾斜（或者一般地，若流体能沿竖直方向流动），重力显然会起作用，因为流体趋向于沿某一方向流动。这两种情形分别称为各向同性（键）渗流和有向（键）渗流，见图 1.24。

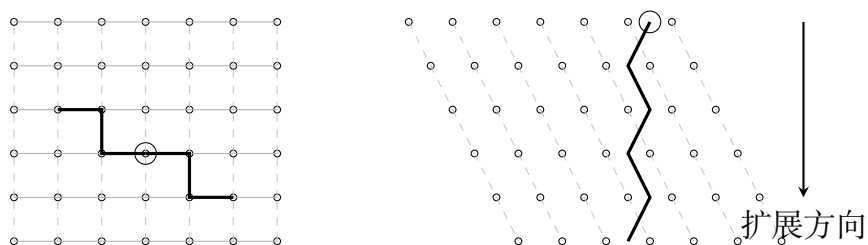


图 1.24: 各向同性（左）与有向（右）键渗流示意图。中心带圈点是渗流起始格点，即动力学开始时唯一的湿格点。每条键可以是活性的（实线）或非活性的（虚线）；若一个格点经活性键与湿格点相连，它就变湿。干格点（空心圆）之间的活性键画成细线，湿格点之间的活性键画成粗线。各向同性渗流（左）中湿格点各向同性扩展，而有向渗流（右）中浸润只沿箭头方向进行。

引入有向渗流的原因在于，流动方向可以解释为时间箭头，于是 $d+1$ 维有向渗流对应 d 个空间维度中的非平衡过程（图 1.24 中 $d=1$ ）。因而，有向渗流特别适合说明本章导言中的说法：非平衡相变中的时间具有附加维度的形式。有向渗流普适类通常表现为从涨落的活性相到非活性相的相变；系统最终被困在后一相的吸收态中。对具体的有向渗流模型，（唯一的）吸收态对应所有格点都干燥（非活性）的情形。⁶³

图 1.25 展示了有向渗流动力学可能发生的过程：一个活性格点可以死亡、产生一个新活性格点、与相邻活性格点聚并，或发生扩散。所有过程都依赖一条键为活性的概率 p ；它们定义了粒子之间的反应-扩散系统，其中活性格点对应粒子 A ，非活性格点对应空位 $\emptyset$ 。三种反应过程用符号写成 $A \rightarrow \emptyset$ （死亡）、 $A \rightarrow 2A$ （繁殖）和 $2A \rightarrow A$ （聚并）；这种语言更容易推广到不同物理过程。

图 1.26 更清楚地给出了有向渗流动力学的操作定义；其中系统经过形变，使一维晶格具有更简单的几何形状与标号。 $t=0$ 时只有格点 $i=0$ 活跃；若格点 k 在时刻 t

⁶²一个类似模型称为格点渗流：此时以概率 p 激活的是格点而非键。两个模型形成无限团簇的临界值不同。

⁶³这使得这里的术语略显不恰当。

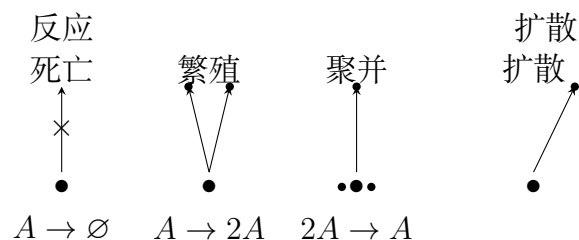


图 1.25: 正文所述有向渗流过程的示意图.

活跃, 则在 $t+1$ 时刻, 它可以以概率 p 浸润“左侧”格点 k , 并独立地以同一概率浸润“右侧”格点 $k+1$. 因此, 时刻 t 只需考虑格点 $k=0, \dots, t$. 现在引入变量 $s(i, t) = 0, 1$, 说明格点 i 在时刻 t 是活性的 ($s=1$) 还是非活性的 ($s=0$). 若把 $t+1$ 时的所有格点初始化为非活性, 即 $s(i, t+1) = 0$ 对所有 i 成立, 那么数值程序中可以实现如下简单演化规则: 遍历时刻 t 的晶格, 找出所有满足 $s(k, t) = 1$ 的活性格点 k ; 以概率 p 令 $s(k, t+1) = 1$, 并独立地以概率 p 令 $s(k+1, t+1) = 1$. 容易看出, 时刻 t 的活性状态总数 $N(t) = \sum_{i=0}^t s(i, t)$ 是一个重要可观测量.

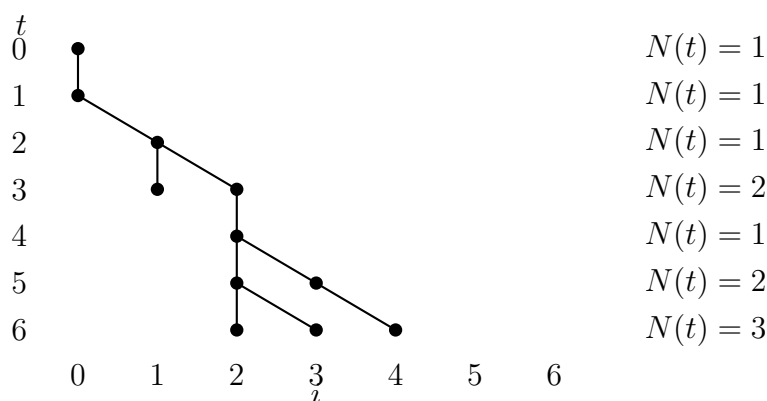


图 1.26: 为理解有向渗流的实现, 可如图把图 1.24 右图的晶格形变. 为简单起见, 图中未画非活性键. $N(t)$ 统计时刻 t 的湿格点数.

完全非活性 (干燥) 状态显然充当吸收态: 若系统最终落入该状态, 就会永远被困其中, 因为无法产生任何活性格点.⁶⁴ 同样容易理解, 完全活性 (湿润) 状态不是定态, 因为一个格点以有限概率 $(1-p)^2$ 死亡.

需要指出, 有向渗流过程的动力学演化规则中存在吸收态这一事实本身, 就说明它们是非平衡现象, 因为细致平衡被破坏. 实际上, 任何先前活跃的构型都能以某个有限概率进入吸收态, 而时间反演过程的概率为零. 因此, 这类模型中的相变无法用平衡系综理论描述.

有向键渗流中活性相与非活性相之间的相变, 本质上源于出生与死亡过程之间的竞争, 发生在渗流概率 p 的临界值 p_c 处. 在次临界 (非活性) 相 $p < p_c$ 中, 由单个初始活性格点产生的团簇寿命有限并最终死亡. 在超临界 (活性) 相 $p > p_c$ 中, 这些团簇以

⁶⁴如第 3.5.2 节稍后所述, 还有其他具有不止一个吸收态的反应-扩散过程.

有限概率延伸到无穷远，并在一个圆锥内扩展；圆锥开角依赖于 $|p - p_c|$ ，即实际概率到其临界值的距离。

在 $p = p_c$ 处，可以得到各种尺度的活性团簇，它们表现出分形（即自相似）对象典型的稀疏结构。这是一个直观迹象，表明在临界处，许多物理可观测量像平衡临界现象一样表现出特征性的无标度（即幂律）行为。稍后将讨论（见第 3.6.1 节），主要区别在于这些幂律出现在时空关联函数中。另一方面，空间与时间临界指数是属于有向渗流过程类的所有模型的普适标志。与平衡相变的另一个类比是， p_c 的值依赖具体模型，即它不是普适性质。例如，在 $1 + 1$ （一个空间维度和一个时间维度）维有向键渗流中，最佳数值估计是 $p_c \simeq 0.645$ 。⁶⁵

定义合适的序参量，即可定量描述有向渗流非平衡相变。对由单个活性格点产生的有向渗流过程，所采用的序参量是时刻 t 的平均活性格点数 $\langle N(t) \rangle$ 。平均 $\langle \dots \rangle$ 必须对渗流过程的许多条“历史”求取。这些历史构成渗流团簇的系综，其中通道以给定概率 p 开放。⁶⁶ 特别地，数值分析表明，当 $p < p_c$ （非活性相）时， $\langle N(t) \rangle$ 最终指数衰减到零；当 $p > p_c$ 时， $\langle N(t) \rangle$ 快速增长，最终交叉到随时间线性增长，从而得到有限的活性格点密度 $\langle N(t) \rangle / t$ 。两种情形中的交叉时间都依赖 $|p - p_c|$ ，即到临界概率的距离。

在 $p = p_c$ 处，平均活性格点数渐近地按幂律 $\langle N(t) \rangle \sim t^\theta$ 增长。数值分析给出临界指数估计 $\theta \simeq 0.302$ 。值得一提的是，在类有向渗流过程中可靠估计临界指数，需要专门技术和大量计算工作。与平衡临界现象一样，理论论证预言这是由标度的对数修正造成的，而这些修正只在热力学极限中消失。与平衡临界现象不同，这里的极限必须理解为晶格尺度 L 与时间一起发散的适当组合。实际上，我们面对的是由微观层次扩散过程支配的动力学现象。在此意义上，可以论证在活性相中应以使 $\lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{L \rightarrow \infty} L t^{-1/2}$ 趋于常数的方式取极限，该常数表示有向渗流过程的扩散系数。对 $p < p_c$ ，只需假定 $\lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{L \rightarrow \infty} L t^{-\theta} \simeq \text{常数}$ 。⁶⁷

3.5.2 Domany–Kinzal 元胞自动机模型

非平衡相变的许多基本模型都可表述为相互作用粒子在晶格上运动的动力学过程。若每个晶格格点只能被单个粒子占据或为空（排斥过程），且演化规则是局域、同步和 Markov 的，那么所研究的模型就是元胞自动机（cellular automaton）（CA）。“局域”指一个格点的演化规则只依赖相邻格点；“同步”指各格点并行更新；⁶⁸“Markov”指 $t + 1$ 时刻的构型只依赖 t 时刻的构型。

确定性元胞自动机由伟大数学家 John von Neumann 在上世纪引入，用来说明即便一个确定、离散的系统按局域规则在离散时间中演化，也可能表现不可预言的演化。⁶⁹

⁶⁵在非平衡相变领域，有向渗流过程定义和模拟的简单性，使该模型像平衡相变中的铁磁 Ising 模型一样典范。另一方面，Onsager 能够求出 $d = 2$ Ising 模型的精确解，而尽管几十年来进行了大量努力，目前仍不知道有向渗流过程临界性质的精确解。

⁶⁶比较不同历史可以发现， $N(t)$ 的数值可能表现出剧烈涨落，这与随机过程单次实现的预期一致。尽管如此，过程的平稳性保证，随着系综中的历史数目增加，这种涨落会逐渐被抹平。

⁶⁷原则上，演化以弹道方式增长的概率有限但随尺度指数消失；此时应保持 L/t 为常数取极限。关于正确取得 L, t 极限的更多细节，见下文脚注 72。

⁶⁸同步演化规则可以看成重新标度时间后的顺序演化规则，其中时间单位被晶格格点数取代。

⁶⁹在大小有限、为 L 的晶格上，确定性 Boolean 元胞自动机的可能动力学构型数有限，且必定不超过

几十年后, Eytan Domany 与 Wolfgang Kinzel 引入了一个很简单的随机元胞自动机模型; 它集中体现了若干“接触过程”, 包括上一小节所述的有向键渗流模型. 从这个角度看, Domany–Kinzel (DK) 模型在科学文献中起了非常重要的作用, 成为不同非平衡相变随机模型的一般教学范例.

DK 模型定义在图 1.27 所示倾斜方晶格上, 并通过并行更新演化. 考虑时刻 t 的给定晶格构型, 可编码为二进制符号序列 $s_i(t) \in \{0, 1\}$: 若 $s_i(t) = 0$ (1), 位置 i 的晶格格点在时刻 t 为空/非活性 (被占据/活性). 演化规则用涉及每个晶格格点两个邻点的条件概率 $P(s_i(t+1)|s_{i-1}(t), s_{i+1}(t))$ 定义:

$$\begin{aligned} P(1|0, 0) &= 0, \\ P(1|0, 1) &= P(1|1, 0) = p, \\ P(1|1, 1) &= q. \end{aligned} \tag{3.135}$$

并有 $P(0|\cdot, \cdot) = 1 - P(1|\cdot, \cdot)$. 容易看出, 由于(3.135)第一条规则, 全空构型对应“吸收态”. 此外, 若时刻 t 的一个邻点被占据, 则一个格点在 $t+1$ 时刻以概率 p 被占据; 若两个邻点都被占据, 则以概率 q 被占据.⁷⁰



图 1.27: Domany–Kinzel 元胞自动机模型. 左: 时刻 t 只有一个格点活性时, 系统的一种可能演化. 右: 概率演化规则.

DK 模型相图可以画在参数 p, q 平面上, 见图 1.28. 转变线 $p_c(q)$ 将其左侧的吸收相与右侧的活性相分开. 与有向键渗流相同, 在吸收相中活性格点团簇最终随时间指数消失; 在活性相中则观察到涨落稳态, 活性格点平均比例依赖 DK 模型的参数值.

相图中有几个特殊情形.

1. 曲线 $q = p(2 - p)$ 对应上一小节所述有向键渗流过程. 若把 p 等同于通道开放的概率, 则有向键渗流中两个活性格点只要至少一条通道开放就会聚并, 即概率 $q = 1 - (1 - p)^2 = p(2 - p)$.

⁷⁰故其确定性演化必然是周期的. 另一方面, 当取热力学极限时, 某些确定性元胞自动机规则的不可预言性才显现; 对随机初始条件平均后, 到达周期态所需的暂态时间通常随 L 指数增长. 元胞自动机是现代数学的里程碑, 因为它对计算理论具有概念后果与影响, 并且更一般地影响计算机科学、物理、生物、化学等许多科学领域.

⁷⁰需要明确指出元胞自动机模型的一个容易忽略的特征. 演化的“倾斜”图示 (见图 1.26) 实际上意味着偶数与奇数格点出现在相继的行中, 因为它们轮流更新. 因此, 更新所有格点的真实时间单位是 $dt = 2$, 而非 $dt = 1$.

2. 直线 $p = q$ 定义所谓的有向格点渗流：此时所有键都开放，但格点以概率 p “可渗透”（即能够被浸润）。
3. 当 $q = 0$ 时，两个活性格点总会湮灭（该过程通常以概率 $1 - q$ 发生）。⁷¹
4. 当 $q = 1$ 时，两个活性格点总会聚并，这意味着粒子与空穴之间（等价地，活性格点与非活性格点之间）存在对称性，因为动力学此时在两类格点互换的变换下不变。由于这一对称性， $p_c(q = 1) = 1/2$ （更多细节见下文）。

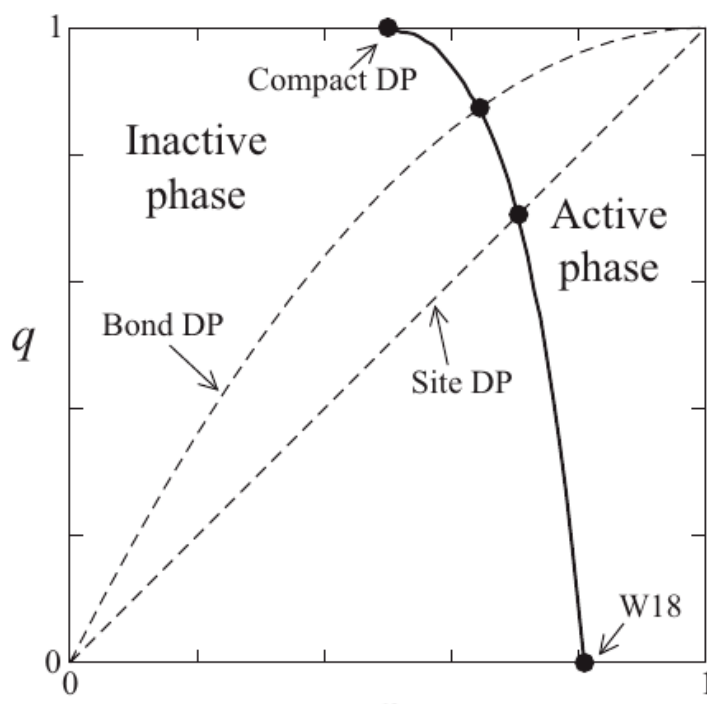


图 1.28: DK 模型的相图. 粗实线为 $p_c(q)$ 曲线, 把吸收(非活性)相与活性相分开. 虚线分别对应有向键渗流 $q = p(2 - p)$ 与有向格点渗流 $q = p$. 原始数据由 Haye Hinrichsen 惠允提供; 见 Haye Hinrichsen, Non-equilibrium critical phenomena and phase transitions into absorbing states, *Advances in Physics* **49** (2000) 815–958.

相图图 1.28 的第一个定性特征, 是临界点 $p_c(q)$ 随 q 单调递减. 这并不奇怪, 因为较大的 q 意味着聚并比湮灭更占优势, 从而增加活性格点数, 促进系统从非活性相转变到活性相. 不过, 相图最重要的特征是沿转变线, 即不同 q 值下相变的性质. 虽然缺少精确解, 但细致的数值研究提供了有力证据: 除 $q = 1$ 外, DK 模型所有版本都属于有向键渗流的同一普适类; 在 $q = 1$ 时, 附加的粒子 $\leftrightarrow$ 空穴对称性改变了系统的临界行为. 简而言之, 在 $q < 1$ 的限制下, q 是 DK 模型的不相关参数.

属于同一普适类, 意味着沿转变线的临界行为表现同类长程关联, 即由相同临界指

⁷¹按 Wolfram 的元胞自动机分类, 这是称为 “W18” 规则的一种随机变体.

数表征. 更确切地说, 在 $L \rightarrow +\infty$ 与 $t \rightarrow +\infty$ 的极限下,⁷² $p_c(q)$ 处的渗流团簇可通过适当标度变换彼此映射; 这相当于类似平衡临界现象所用的重整化步骤, 不过这里的空间与时间坐标扮演不同角色, 并产生不同标度性质.

还应强调, 与长程关联不同, $p_c(q)$ 处的短程关联依赖 q . 测量不同 q 下临界渗流团簇中活性斑块的平均大小 $\langle S_{\text{act}} \rangle$, 即可验证这一点. 如图 1.29 所示, 随着 $p_c(q)$ 减小, 即从随机 W18 规则 ($q = 0$) 经有向键渗流变到特殊情形 $q = 1$, 这个量增大. 图中插图表明, $\langle S_{\text{act}} \rangle$ 增大意味着临界团簇越来越致密. 事实上, $q = 1$ 的模型也称为紧致有向渗流 (CDP); 它属于不同普适类, 将在原书下一章第 4.2.1 节更详细地讨论.

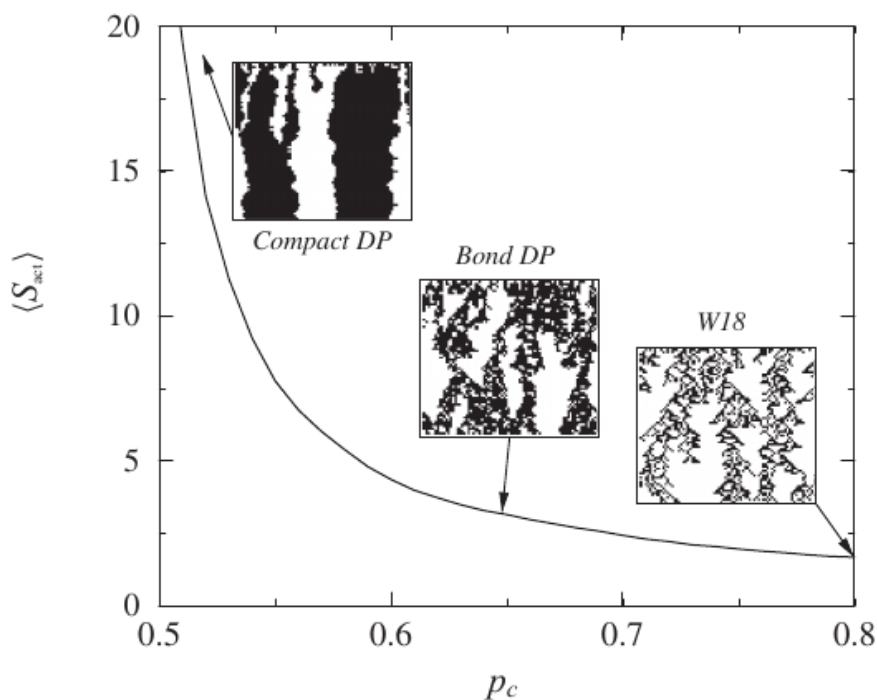


图 1.29: 沿相变线测得的 DK 模型活性斑块平均大小 $\langle S_{\text{act}} \rangle$ 的数值估计. 插图显示正文讨论的三个特殊情形下的典型团簇. 原始数据由 Haye Hinrichsen 惠允提供; 文献同图 1.28.

利用适当的条件概率, 可以把 DK 元胞自动机推广到 $d \geq 2$ 个空间维度, 演化规则定义为

$$P(1|n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ p_n, & n \geq 1, \end{cases} \quad (3.136)$$

⁷²必须指出, 取得这些极限的顺序相当关键. 一般而言它们不彼此交换, 交换次序会对演化规则的渐近行为产生不同结论. 若事先完全不知道问题的动力学特征, 物理上合适的步骤是先取 $L \rightarrow +\infty$, 再取 $t \rightarrow +\infty$, 以包含所采用演化规则可能产生的任何传播过程. 不过在许多情形中, 可以用初步信息定义适当的取极限方式: 例如, 若存在极限上速度为 v_{max} 的弹道传播现象, 可使 $\lim_{t \rightarrow +\infty} L/t \geq v_{\text{max}}$ 地同时取两个极限; 对广义扩散行为, 可施加 $\lim_{t \rightarrow +\infty} L/t^\alpha \geq D_{\text{max}}$, 其中 $\alpha < 1$, D_{max} 是相应扩散参数的上界估计.

其中 $0 \leq n \leq 2d$ 是演化格点邻域中被占据的格点数. 整体演化规则依赖 $2d$ 个参数 p_n , 而吸收态仍是完全未占据的晶格. d 维有向键渗流的推广通过取 $p_n = 1 - (1 - p)^n$ 得到; 这正是连接更新格点与相邻被占据格点的 n 条通道中至少一条开放的概率. 有向格点渗流对应常数 $p_n = p$. 在多于一个空间维度时, 可以自由选择大量演化规则, 例如把类键有向渗流与类格点有向渗流结合起来; 它们对应 $2d$ 维参数空间中的超曲面. 另一方面, 可以猜想, 除 $P(1|2d) = p_{2d} = 1$ 这一两个吸收态共存的特殊情形外, 任何演化规则的临界性质都属于同一个普适类, 即 $d + 1$ 维有向渗流普适类.

3.5.3 接触过程

有向渗流普适类的重要性超出了采用同步演化 (即所有晶格格点在一个时间步内更新) 的 DK 元胞自动机. 事实上, 有些模型从顺序更新规则中产生有向渗流临界性质, 意即每次只更新一个随机选取的晶格格点. 不过, 即使临界性质相同, 短程关联预期也会受到所采用方案的强烈影响, 因为顺序更新在破坏局域记忆效应方面显然更有效.

在临界处再现有向渗流标度性质的最简单顺序演化规则是接触过程; 它最初作为无免疫流行病传播的模型引入. 用于描述流体在多孔介质中渗流的每格点占据/空置二态, 可以转化为流行病语言中的感染/健康二态; 这里人群中的每个人都与有限邻域内的其他人接触. 每个感染者有两种可能: 自行康复, 或按照指定概率感染一个邻居. 感染能否传播取决于这些概率率的选择.

接触过程可以定义在 d 维方晶格上, 格点以整数指标 i 标记. 任意时刻 t , 每个晶格格点 i 上可以是感染者 ($s_i(t) = 1$) 或健康者 ($s_i(t) = 0$). 每个时间步随机选择一个格点, 并赋予新状态 $s_i(t+1) = 0, 1$, 从而更新人群状态. 结果依赖 $s_i(t)$ 、其邻域中感染格点数 $n_i(t) = \sum_{j \in \{i\}} s_j(t)$ ⁷³, 以及某些转变率 $w(s_i(t) \rightarrow s_i(t+1), n_i(t))$.

定义 w 的惯常方式, 是让感染概率与感染邻居比例近似线性, 而康复概率取为与邻域无关的某个值 r .⁷⁴ 因而

$$\begin{aligned} w(1 \rightarrow 0, n) &= r, \\ w(0 \rightarrow 1, n) &= \frac{n}{2d} \lambda. \end{aligned} \quad (3.137)$$

基于蒙特卡洛方法和级数展开的数值研究表明, 对 $1 + 1$ 维接触过程, 在比值临界值 $(\lambda/r)_c \simeq 3.29785$ 处存在有向渗流普适类中的相变.

3.6 类有向渗流系统中的相变

3.6.1 控制参数、序参量与临界指数

具有单个吸收态的有向渗流类非平衡相变, 在转变点表现出典型标度性质, 令人强烈联想到平衡情形的临界现象 (见第 3.2 节). 例如, Ising 模型的铁磁相变发生在临界温度 T_c , 磁化在那里按 $M \sim (T_c - T)^\beta$ 消失. 温度 T 与磁化 M 分别是该相变的控制参

⁷³符号 $\{i\}$ 表示 i 的邻点 j 所成的集合, 故 $0 \leq n_i(t) \leq 2d$.

⁷⁴更严格地说, 应把 w 定义成单位时间的转变率, 这要求转到连续时间. 我们仍选用离散时间.

数与序参量. 关联长度按 $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$ 发散, 意味着非常接近 T_c 时不存在典型宏观长度尺度, 即物理系统在标度变换下不变.

由上一节的讨论容易推知, 有向渗流类中的自然控制参数是某个概率 p , 它类似于平衡情形中的温度 T ; 例如, 有向键渗流中通道开放的概率、DK 模型中的参数 $p(q)$, 或接触过程中的比值 λ/r . 与平衡现象相同, 控制参数临界值 p_c 是依赖模型的量.

至于序参量, 类有向渗流系统中有两种定义方式:

1. 统计活性格点, 并计算其数目 (或密度) 的长时间渐近值; 该值在非活性相必须消失.
2. 计算时刻 t 尚未到达吸收相的概率 (同样再取 $t \rightarrow \infty$ 极限).

更确切地说, 第一种选择依赖初始条件; 初始态的活性格点密度可以为零, 也可以有限. 在前一种情形中 (可想象 $t = 0$ 只有单个活性格点这一极限情形), 形态不随系统大小标度, 只需统计活性格点数:

$$\langle N(t) \rangle = \left\langle \sum_i s_i(t) \right\rangle, \quad (3.138)$$

其中系综平均 $\langle \bullet \rangle$ 对随机演化的许多次实现求取. 对均匀初始条件, 则应采用活性格点密度⁷⁵

$$\rho(t) = \frac{1}{L} \sum_i \langle s_i(t) \rangle = \frac{\langle N(t) \rangle}{L}, \quad (3.139)$$

其中 L 是格点总数.

第二种序参量选择, 是初态只有一个活性格点 $s_i(0) = \delta_{i,k}$ 的轨迹的存活概率. 它可形式化定义为

$$P(t) = 1 - \left\langle \prod_i [1 - s_i(t)] \right\rangle. \quad (3.140)$$

$P(t)$ 是这样一个可观测量的系综平均: 只要仍存在活性格点, 该可观测量就等于 1; 只有当系统演化到完全非活性的吸收态时, 它才为零. 换言之, $P(t)$ 是随机演化系综中在时刻 t 尚未到达吸收态的比例.

在 $t \rightarrow \infty$ 极限下, 可把这些序参量与临界指数联系起来:

$$\rho(\infty) \sim (p - p_c)^\beta, \quad (3.141)$$

$$P(\infty) \sim (p - p_c)^{\beta'}. \quad (3.142)$$

这些关系表明, 从活性相 $p > p_c$ 接近临界点 p_c 时, 两个序参量都按幂律消失. 习惯上把存活概率与湮灭过程联系起来, 把活性格点密度与产生过程联系起来, 故有时分别把 $\rho(t), P(t)$ 称为产生序参量与湮灭序参量.

⁷⁵即便初始态只有单个活性格点, 也可以计算活性格点密度; 只需用时刻 t 最大可能的活性格点数 t 归一化 $N(t)$.

事先并不明显 β 与 β' 是否应相等. 首要判据似乎与吸收态数目有关, DK 模型说明了这一点: 当 $q < 1$ 时, DK 模型属于有向键渗流普适类, 只有一个吸收态, 且如下文证明的, $\beta = \beta' \simeq 0.276$; 当 $q = 1$ 时有两个吸收态, $\beta \neq \beta'$, 如原书第 4.2.1 节所证.

有向渗流中指数 β, β' 的等价性, 是该模型一种特殊对称性的结果; 它相当于某种时间反演对称性. 对有向键渗流, 可以考察图 1.30 所示开键、闭键构型, 给出启发式解释. 在正向时间 (左图) 中, 激活单个格点, 并判断是否有一条通过活性键、通向相反 (底) 边的有向路径, 由此计算 $P(t)$. 若处于热力学极限, 利用自平均性质, 可以把对无序实现的平均替换为对起始格点的平均, 因而 $P(t)$ 就是与对边连通的初始格点比例. 现在如右图所示反转时间箭头: 从所有格点活性的状态出发, 计算时刻 t 的活性格点密度 $\rho(t)$. 显然, 一个“顶部”格点此时活跃, 当且仅当存在一条将它与底边连接的有向路径; 这恰好就是它在正向时间中对 $P(t)$ 有贡献的条件. 因而, 对无序求平均或取 $L \rightarrow \infty$ 极限时, 预期

$$P(t) = \rho(t). \quad (3.143)$$

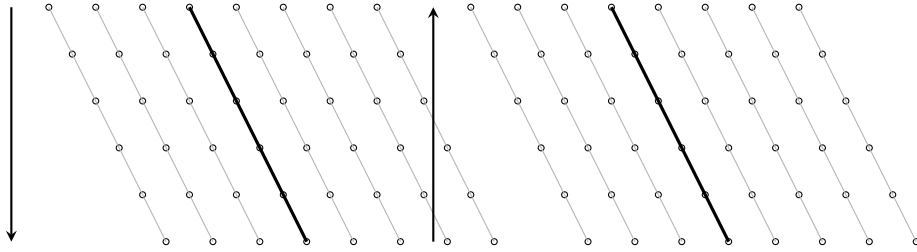


图 1.30: 左: 从单个活性格点开始的有向渗流过程. 右: 左图的时间反演过程, 从完全活性状态开始. 若左图存在一条从上到下的有向路径, 右图就必有一条从下到上的有向路径.

因此, 在活性相中, 两个序参量 $P(\infty), \rho(\infty)$ 必须饱和到同一数值, 并在 p_c 处表现相同临界行为, 即 β, β' 必须是同一个临界指数. 这一等价性也适用于有向格点渗流或接触过程等其他有向渗流过程, 尽管此时不能采用有向键渗流所特有的精确时间反演对称性论证. 不过, 数值证据表明该对称性在渐近意义下仍成立; 长时间极限中 $P(t), \rho(t)$ 彼此成正比, 且 $\beta = \beta'$.

非平衡临界现象区别于平衡临界现象的主要特征, 是存在彼此独立的空间关联长度 $\xi_\perp$ 与时间关联长度 $\xi_\parallel$, 其中符号 $\perp, \parallel$ 相对于时间箭头而言. 它们与空间和 (正) 时间关联函数的渐近行为相联系:

$$c_{|i-j|} = \left\langle \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{\tau=0}^t [s_i(\tau) - \bar{s}][s_j(\tau) - \bar{s}] \right\rangle \sim e^{-|i-j|/\xi_\perp}, \quad (3.144)$$

$$c(t) = \left\langle \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L [s_i(0) - \bar{s}][s_i(t) - \bar{s}] \right\rangle \sim e^{-t/\xi_\parallel}, \quad (3.145)$$

其中平均值

$$\bar{s} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_{\tau=0}^t \langle s_i(\tau) \rangle \quad (3.146)$$

不依赖格点指标.

$\xi_{\perp}, \xi_{\parallel}$ 的物理解释见图 1.31. 在非活性相 $p < p_c$ 中, 由单个初始活性格点产生的活性格点团簇 (图 (a)) 在被吸收前, 典型地在空间延伸到 $\xi_{\perp}$, 在时间延伸到 $\xi_{\parallel}$. 在活性相 $p > p_c$ 且初始条件相同 (图 (b)) 时, 存活团簇在一个“锥”内增长, 其开角由比值 $\xi_{\perp}/\xi_{\parallel}$ 表征. 使用均匀初始条件也能辨认关联长度: 当 $p < p_c$ (图 (c)) 时, $\xi_{\parallel}$ 是活性团簇的典型衰减时间; 在活性相的定态 (图 (d)) 中, $\xi_{\perp}$ 表示非活性岛的典型大小, $\xi_{\parallel}$ 表示其持续时间.

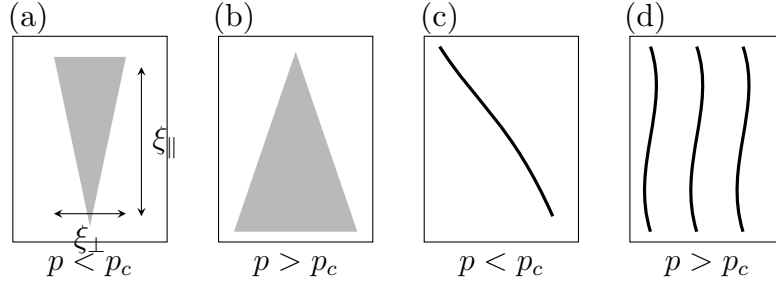


图 1.31: 临界点以下和以上, 不同初始条件的有向渗流过程中关联长度 $\xi_{\parallel}, \xi_{\perp}$ 的图示. (a)–(d) 的说明见正文. 改绘自 Haye Hinrichsen, Non-equilibrium critical phenomena and phase transitions into absorbing states, *Advances in Physics* **49** (2000) 815–958.

非常接近 p_c 时, 两个关联长度都发散为

$$\xi_{\perp} \sim |p - p_c|^{-\nu_{\perp}}, \quad (3.147)$$

$$\xi_{\parallel} \sim |p - p_c|^{-\nu_{\parallel}}. \quad (3.148)$$

与产生、湮灭序参量对应的指数 β, β' 不同, 这两个标度指数自然应当不同; 其比值 $z = \nu_{\parallel}/\nu_{\perp}$ 称为动力学指数.

从实际角度看, 通过数值模拟确定有向渗流过程临界点时, 最有效的序参量是平均团簇质量(3.138); 它在 p_c 处代数增长:

$$N(t)|_{p=p_c} \sim t^{\theta}. \quad (3.149)$$

当 $p < p_c$ 时, $N(t)$ 在初始增长后渐近减小并消失; 当 $p > p_c$ 时, $N(t)$ 指数增长. 因此, 在双对数坐标中画 $N(t)$ 对 t , 临界处得到直线, 临界以上曲率为正, 临界以下曲率为负.

这些表征吸收态系统非平衡相变的临界指数并不彼此独立. 对平衡临界现象, 可以使用著名的热力学和统计力学关系导出 Josephson、Fisher、Widom 和 Rushbrooke 关系. 在此非平衡背景下, 导出已知超标度关系所需的工具更复杂, 这里只写出

$$\theta = \frac{d\nu_{\perp} - \beta - \beta'}{\nu_{\parallel}}, \quad (3.150)$$

其中 d 是空间维数.

3.6.2 唯象标度理论

与平衡临界现象相同，可以把 p_c 附近空间、时间关联长度发散所产生的标度不变性显式写出，从而建立唯象标度理论. 实际上，可以假定临界点附近有向渗流过程的宏观性质在如下标度变换下不变：

$$\Delta \rightarrow \Lambda \Delta, \quad x \rightarrow \Lambda^{-\nu_\perp} x, \quad t \rightarrow \Lambda^{-\nu_\parallel} t, \quad \rho \rightarrow \Lambda^\beta \rho, \quad P \rightarrow \Lambda^{\beta'} P, \quad (3.151)$$

其中引入 $\Delta = |p - p_c|$ ，它在平衡标度理论中起约化温度的作用. 这意味着，若以任意标度因子 Λ 重标度到临界点的距离，就能利用(3.141)、(3.142)及(3.144)–(3.148)的关系，重标度所有其他物理量（空间 x 、时间 t 、活性格点密度 ρ 与存活概率 P ），从而恢复原有向渗流过程相同宏观性质.

不过，选择被重标度的量有一定任意性；这与平衡情形类似，那里既可用重标度温度（第 3.2.5 节），也可用关联长度（第 3.2.6 节）作为标度理论的构件. 例如，可以先重标度空间变量 x ，再相应重标度其他所有量，从而施加等价的标度不变性假设：

$$x \rightarrow \Lambda x, \quad \Delta \rightarrow \Lambda^{-1/\nu_\perp} \Delta, \quad t \rightarrow \Lambda^z t, \quad \rho \rightarrow \Lambda^{-\beta/\nu_\perp} \rho, \quad P \rightarrow \Lambda^{-\beta'/\nu_\perp} P. \quad (3.152)$$

容易看出，除标度参数重定义 $\Lambda \rightarrow \Lambda^{-1/\nu_\perp}$ 外，这组标度变换与(3.151)相同.

这些标度关系可以确定临界点附近序参量对时间的依赖. 例如，从均匀初始条件出发的活性格点平均密度 $\rho(t)$ 在临界点必须标度不变. 使用(3.151)得到

$$\rho(\Lambda^{-\nu_\parallel} t) = \Lambda^\beta \rho(t). \quad (3.153)$$

选择 Λ 使 $\Lambda^{-\nu_\parallel} t = 1$ ，立即得到该量在临界点附近如何随时间衰减：

$$\rho(t) = t^{-\beta/\nu_\parallel} \rho(1) \sim t^{-\delta}. \quad (3.154)$$

同理可得存活概率 $P(t)$ 的衰减：

$$P(t) \sim t^{-\delta'}, \quad (3.155)$$

其中 $\delta' = \beta'/\nu_\parallel$. 有向渗流过程中 $\beta = \beta'$ ，故 $\delta = \delta'$ ，超标度关系(3.150)化为

$$\theta = \frac{d\nu_\perp - 2\beta}{\nu_\parallel}. \quad (3.156)$$

需要指出，临界指数的知识为有限大小系统中临界点附近序参量的行为提供了重要信息. 实际上，在这些条件下， ρ, P 应依赖三个参数：时间 t 、到临界点的距离 Δ 与系统大小 V （在 $d = 1$ 时等于 L ）. 另一方面，标度不变性意味着其中一个参数可由其他参数表示，从而得到

$$\rho(t, \Delta, V) \sim t^{-\beta/\nu_\parallel} f(\Delta t^{1/\nu_\parallel}, t^{-d/z} V), \quad (3.157)$$

$$P(t, \Delta, V) \sim t^{-\beta'/\nu_\parallel} g(\Delta t^{1/\nu_\parallel}, t^{-d/z} V), \quad (3.158)$$

其中 f, g 是显式表达式未知的适当标度函数.

表 3 列出不同空间维数中有向渗流临界指数的已知值. 对应无限维情形 $d = \infty$ 、而其指数在上临界维数以上已知为精确的平均场理论，将在下一小节讨论.

3.6.3 平均场理论

类比平衡相变，人们猜想普适性概念也适用于连续非平衡相变。这意味着，表征临界点附近行为的标度性质只依赖基本性质，而不依赖具体模型的细节。值得指出，细致数值研究已在许多情形中成功验证这一猜想，但严格数学证明仍未知，因为动力学重整化群方法比静态方法遇到更严重的技术困难。

有向渗流过程的特征，是从涨落活性相转变到唯一吸收态；序参量是非负标量，演化规则涉及短程相互作用（例如 DK 模型中的最近邻格点相互作用）。模型中不应存在其他对称性或守恒律。事实上，共享这些基本性质的模型都属于有向渗流普适类。

表 3: 有向渗流普适类的数值临界指数与平均场临界指数.

指数	$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$	平均场
β	0.276	0.583	0.813	1
$\nu_{\perp}$	1.097	0.733	0.584	1/2
$\nu_{\parallel}$	1.734	1.295	1.110	1
θ	0.314	0.229	0.114	^a

^a 超标度关系在平均场区域无效.

进一步推广与平衡相变的类比，可以追问：是否存在适用于有向渗流过程的一般类平均场方法，类似 Landau 理论为临界现象提供的场论表述？由于要处理时间起关键作用的非平衡过程，当然需要某种平均场动力学方程。前几章已经广泛讨论了朗之万方程，把它作为微观随机过程（例如扩散的随机游走模型）的有效连续时间粗粒化表述。对有向渗流或接触过程，也可采用类似方法，为位置 $\mathbf{x}$ 、时刻 t 的活性格点密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 引入唯象朗之万方程。这里一般地假定 $\mathbf{x}$ 是 d 维空间中的矢量。由于临界点的标度不变性假设，必须把 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 看成微观构型中活性格点数的时空粗粒化平均。这里不采用基于接触过程主方程的严格数学步骤，而选择用启发式论证导出该方程。

先参考接触过程的微观机制，因为这使我们可以暂时撇开扩散过程。按照(3.137)， r 是感染格点的康复率，而一个格点的感染率等于 $\lambda(n/2d)$ ，因而正比于被感染邻点的比例。在平均场表述中，感染过程以率 $\lambda\rho(1 - \rho)$ 发生，因为所考察格点必须非活性（概率为 $1 - \rho$ ），且感染邻点的比例就是密度 ρ 。更简单地，康复过程以率 $r\rho$ 发生。把不同贡献相加，得到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \lambda\rho(1 - \rho) - r\rho \equiv a\rho - \lambda\rho^2, \quad (3.159)$$

其中 $a = \lambda - r$ 。若 $\lambda < r$ ，则 $\partial_t \rho < 0$ ，唯一稳态解是 $\rho_1^* = 0$ ，对应所有格点非活性（吸收态）。若 $\lambda > r$ ，则对小活性格点密度有 $\partial_t \rho > 0$ ，吸收态不稳定，并出现新的稳态解 $\rho_2^* = a/\lambda = 1 - r/\lambda$ ，它是稳定的。因此，这幅简单平均场图景在控制参数的临界阈值 $(\lambda/r)_c = 1$ 处给出吸收相与活性相之间的转变；应将它与数值确定的精确值 $(\lambda/r)_c = 3.298$ 比较。

上述表述暂时撇开扩散，理由是关注接触过程而非有向渗流。事实上，更形式化地导出 ρ 的时间演化时，应考虑 $\mathbf{x}$ 的邻点与 $\mathbf{x}$ 相距一个晶格常数，因而应对这些邻点的

密度作 Taylor 展开，这会在(3.159)右端产生类扩散项. 对有向渗流而言，微观扩散过程也会直接产生这样的项.

因此，下面修改(3.159)以计及扩散，同时计及随机过程的关键要素，即可能使平均场方法失效的噪声，也就是相对于 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 局域平均值的涨落. 噪声项比此前研究的朗之万方程所暗示的更加微妙. 吸收态动力学是平凡的确定性动力学，它在所有时刻只复现同一状态；因此，吸收态附近必须关闭噪声项. 这是可能的，因为接触过程/有向渗流/DK 模型的噪声并不像布朗粒子那样来自某个“外部”源，而是来自活性格点密度本身，必须在 $\rho(\mathbf{x}, t) = 0$ 时消失. 现在可为接触过程写出唯象朗之万方程

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = a\rho(\mathbf{x}, t) - \lambda\rho^2(\mathbf{x}, t) + D\nabla^2\rho(\mathbf{x}, t) + \eta(\mathbf{x}, t), \quad (3.160)$$

其中 D 是扩散常数，随机场 $\eta(\mathbf{x}, t)$ 是均值为零、关联函数正比于 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 的过程：

$$\langle \eta(\mathbf{x}, t) \rangle = 0, \quad (3.161)$$

$$\langle \eta(\mathbf{x}, t)\eta(\mathbf{x}', t') \rangle = \Gamma\rho(\mathbf{x}, t)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\delta(t - t'), \quad (3.162)$$

其中 Γ 具有逆时间的物理量纲.

最后一个关系表明，随机场 $\eta(\mathbf{x}, t)$ 正比于⁷⁶ $\sqrt{\rho(\mathbf{x}, t)}$. 可以论证，这种平方根依赖是中心极限定理的结果. 更确切地说，假定 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 是活性格点密度的介观表示，那么粗粒化尺度上来自微观随机过程的大量独立噪声贡献相加后形成高斯分布，其方差正比于这一介观区域中的活性格点数.

随机场 $\eta(\mathbf{x}, t)$ 是乘性噪声的例子，其中涨落的有效幅度由密度场 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 本身调制：这是相变中一个相互竞争的“基态”被置于零温的特殊情形. 与纯加性噪声的标准情形（如广义布朗运动模型）相比，该特征显著改变了朗之万方程的性质，并对接触过程的临界性质有关键影响.

下一步把标度变换(3.151)用于(3.160)，并注意到现在到临界点的距离等于 $a = \lambda - r$ ，因为临界点恰由条件 $a = 0$ 定义. 令 $\Lambda = a$ ，重标度后的(3.160)为

$$\Lambda^{\beta+\nu_{\parallel}} \frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \Lambda^{\beta+1} \rho(\mathbf{x}, t) - \lambda \Lambda^{2\beta} \rho^2(\mathbf{x}, t) + D \Lambda^{\beta+2\nu_{\perp}} \nabla^2 \rho(\mathbf{x}, t) + \Lambda^{\gamma} \eta(\mathbf{x}, t), \quad (3.163)$$

其中指数 $\gamma = (\beta + d\nu_{\perp} + \nu_{\parallel})/2$ 来自(3.162)，同时使用 Dirac delta 分布的性质 $\delta(cx) = |c|^{-1}\delta(x)$.

各项除以 $\Lambda^{\beta+\nu_{\parallel}}$ ，得到

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \Lambda^{1-\nu_{\parallel}} \rho(\mathbf{x}, t) - \lambda \Lambda^{\beta-\nu_{\parallel}} \rho^2(\mathbf{x}, t) + D \Lambda^{2\nu_{\perp}-\nu_{\parallel}} \nabla^2 \rho(\mathbf{x}, t) + \Lambda^{\gamma-\beta-\nu_{\parallel}} \eta(\mathbf{x}, t). \quad (3.164)$$

若要求朗之万方程的确定性部分在标度变换下不变，就必须要求各相对标度指数为零，由此得到

$$\beta = 1, \quad \nu_{\perp} = \frac{1}{2}, \quad \nu_{\parallel} = 1. \quad (3.165)$$

⁷⁶因此，噪声有时写成 $\eta(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\rho(\mathbf{x}, t)} \bar{\eta}(\mathbf{x}, t)$ ，其中 $\bar{\eta}(\mathbf{x}, t)$ 是 delta 关联的.

这些数值定义有向渗流普适类的平均场临界指数. 它们是否有效取决于能否忽略涨落, 而这又取决于重整化噪声的项的指数. 事实上, 若

$$\gamma - \beta - \nu_{\parallel} > 0, \quad (3.166)$$

则预期噪声不相关, 即

$$d > \frac{\beta + \nu_{\parallel}}{\nu_{\perp}}. \quad (3.167)$$

使用平均场值(3.165), 得到条件 $d > 4$.

总之, 量纲分析表明: 当 $d > 4$ 时噪声不相关 (即趋近临界点时, 它按 Λ 的正幂标度到零); 当 $d = 4$ 时噪声边缘相关; 当 $d < 4$ 时噪声相关. 与平衡相变相同, 涨落决定临界行为, 因此上述考虑等价于得到 Ginzburg 判据, 并为接触过程确定上临界维数 $d_c = 4$. 相应地, 预期只有 $d > 4$ 时平均场临界指数才成为精确值; 在较低维数中, 它们会显著偏离精确值, 如表 3 所示. 当 $d = 4$ 时, 预期平均场预言会有次领头对数修正.

上面没有提到指数 θ , 因为它应由超标度关系(3.150)确定, 但该关系在平均场区域无效. 实际上, 只有对 $d = 4$ 才能把平均场指数用于这一关系. 此时得到 $\theta = (d - 4)/2 = 0$, 与 $d < 4$ 时观测到 $\theta(d)$ 随 d 减小的趋势一致.

3.7 文献注记

关于临界现象、Landau 理论、平均场近似和重整化群的广泛而基础的介绍, 可参见 K. Huang, *Statistical Mechanics*, 2nd ed. (Wiley, 1987). D. Amit, *Field Theory, the Renormalization Group, and Critical Phenomena*, 2nd ed. (World Scientific Publishing, 1984) 对重整化群方法作了更深入、更专门的论述; C. Domb, *The Critical Point* (CRC Press, 1996) 则从历史角度介绍临界现象.

二维空间中相变的完整分类建立在共形场论的坚实理论上. 细节可参见 M. Henkel, *Conformal Invariance and Critical Phenomena* (Springer, 1999). 另见开创性论文 A. A. Belavin, A. M. Polyakov, and A. B. Zamolodchikov, “Infinite conformal symmetry in two-dimensional quantum field-theory”, *Nuclear Physics B* **241** (1984) 333–380, 以及 J. L. Cardy, “Conformal invariance and universality in finite-size scaling”, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **17** (1984) L385–L388.

关于非平衡相变, 较新的参考书是 M. Henkel, H. Hinrichsen, and S. Lübeck, *Non-Equilibrium Phase Transitions*, volume 1: *Absorbing Phase Transitions* (Springer, 2008).

关于表征有向渗流普适类的基本要素, 所谓的有向渗流猜想见 H.-K. Janssen, “On the nonequilibrium phase transition in reaction–diffusion systems with an absorbing stationary state”, *Zeitschrift für Physik B* **42** (1981) 151–154, 以及 P. Grassberger, “On phase transitions in Schlögl’s second model”, *Zeitschrift für Physik B* **47** (1982) 365–374.

J. Marro and R. Dickman, *Nonequilibrium Phase Transitions in Lattice Models* (Cambridge University Press, 1999) 论述了驱动格子、反应–扩散、催化和接触过程的诸多方面.

研究有向渗流临界性质时遇到的计算问题, 见 I. Jensen, “Low-density series expansions for directed percolation: I. A new efficient algorithm with applications to the square lattice”, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **32** (1999) 5233–5250.

关于场论框架下渗流过程的详细综述, 可参见 H. K. Janssen and U. C. Täuber, *Annals of Physics* **315** (2005) 147–192.

关于非平衡超标度关系的场论论证, 见 J. F. F. Mendes, R. Dickman, M. Henkel, and M. C. Marques, “Generalized scaling for models with multiple absorbing states”, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* **27** (1994) 3019–3028.

关于接触过程临界点数值的确定, 可参见 R. Dickman and I. Jensen, “Time-dependent perturbation theory for nonequilibrium lattice models”, *Physical Review Letters* **67** (1991) 2391–2394, 以及 R. Dickman and J. K. da Silva, “Moment ratios for absorbing-state phase transitions”, *Physical Review E* **58** (1998) 4266–4270.

关于确定性元胞自动机的综述及论文选编, 可参见 S. Wolfram, *Theory and Applications of Cellular Automata* (World Scientific Publishing, 1986). 对这一数学领域 (包括概率模型) 更近、更全面的介绍, 可参见 A. Ilachinski, *Cellular Automata: A Discrete Universe* (World Scientific Publishing, 2001).

非平衡临界现象

上一章我们强调了平衡与非平衡相变的相似性，着重介绍两者共有的思想和概念。平衡现象是用 Ising 模型及其基于 Landau 哈密顿量的连续版本来描述的；非平衡现象则由有向渗流来说明。本章将超越有向渗流，讨论从普适类的观点看，哪些参数是相关的，哪些是无关的。

前半章讨论吸收相变：从有向渗流出发，推广到具有更多吸收态或附加对称性的普适类。后半章从 Katz-Lebowitz-Spohn 经典模型出发讨论桥模型中的明确非平衡对称性破缺：两类粒子以相同动力学沿相反方向受驱，最终一种粒子流可压倒另一种，类似 Ising 模型中向上或向下自旋占优。中间部分讨论自组织临界性 (self-organized criticality, SOC)；它本身重要，也可视为吸收相变与驱动相变之间的桥梁，因为兼具二者特征。

由于非平衡相变是一个相对年轻的研究领域，目前还不可能对它作系统的呈现，我们也不声称本章所有小节之间存在一条共同的主线。尽管如此，只要可能，我们都将尝试把不同问题联系起来，并指出它们之间的相似性。

4.1 引言

有向渗流 (DP) 过程是一个极其重要的非平衡相变范例。无论由于历史原因，还是由于它的高度一般性，说它在非平衡相变中扮演着类似 Ising 模型在平衡相变中的角色，并不夸张。任何只有一个吸收态，或者虽有多个但彼此不等价的吸收态的吸收相变，都预期属于 DP 普适类。

不过，二者之间有一个重要差别：Ising 模型在一维和二维空间中都已得到精确求解，而 DP 即使在 $d = 1$ 也没有精确解。这也解释了为什么当前对 DP 仍有持续不断的研究兴趣，以及为什么上一章的非平衡部分会聚焦于 DP。

Domany-Kinzel 元胞自动机也支持 DP 普适类的一般性：一方面，它的演化规则可以有多种不同的物理解释；另一方面，除 $q = 1$ 外，参数 q 都与临界行为无关。当 $q = 1$ 时，模型有两个等价的吸收态。这一事实提示，吸收态的数目可能是一个相关参数。

能否像平衡相变那样分类非平衡相变？目前不能，但第一步是识别模型的相关与无关特征。空间维数当然相关；等价吸收态数目似乎可能扮演平衡 $O(n)$ 模型序参量维数的角色。然而吸收相变没有自发对称性破缺：外场造成的显式对称性破缺会消除平衡相变，却会在非平衡情形恢复单吸收态的普适类。本章稍后用驱动晶格气的简化版本详述非平衡对称性破缺。

守恒律是另一个相关特征。这不同于平衡相变：Ising 模型无论解释为序参量磁化不守恒的磁体，还是序参量密度守恒的晶格气，平衡普适类相同。非平衡情形则不同，后续章节还有更有力证据。

吸收系统和驱动系统都须调节控制参数才能达到临界. 自组织临界系统则由动力学自身把系统带到临界点, 其非平衡稳态量呈自相似与幂律行为. 下一章研究动力学粗糙化时也会见到这些特征.

4.2 超越 DP 普适类

上一章的 DP、Domany–Kinzel 自动机和接触过程具有相同长程性质和临界指数, 属于同一普适类. 要超越 DP, 必须引入相关改变: 其一是 $q = 1$ 时 DK 模型由一个变为两个吸收态, 其二是引入守恒律.

4.2.1 更多吸收态

紧致有向渗流. DK 自动机总有全不活跃吸收态, 因为 $\circ\circ \rightarrow \circ$. 当 $q = 1$ 时也有 $\bullet\bullet \rightarrow \bullet$, 故全活跃态也是吸收态; 在粒子–空穴交换并令 $p \rightarrow 1 - p$ 下动力学不变, 因此 $p_c(1) = 1 - p_c(1) = 1/2$.

$q = 1$ 称为紧致有向渗流 (compact directed percolation, CDP). 用活跃区与不活跃区之间的畴壁描述它: 两个吸收态都禁止在均匀区域内部产生另一相, 所以不能产生新畴壁; 孤立活跃或不活跃点消失时畴壁才湮灭.

从单个活跃点产生宽度 $L(t)$ 的紧致团簇, 考察其长到无穷而非消亡的概率 $P(p) \simeq (p - p_c)^{\beta'}$. 对 $q = 1$,

$$L(t+1) = \begin{cases} L(t) + 1, & \text{概率 } p^2, \\ L(t) - 1, & \text{概率 } (1-p)^2, \\ L(t), & \text{概率 } 2p(1-p). \end{cases} \quad (4.1)$$

故 L 作非对称随机游走, 向右概率 $r = p^2/[p^2 + (1-p)^2]$, $L = 0$ 为吸收壁; 停留概率不影响最终存活概率⁷⁷. 由式 (1.112),

$$P(p) = 1 - p_2 = 1 - \frac{1-r}{r} = \frac{2}{p^2} \left(p - \frac{1}{2} \right). \quad (4.2)$$

在 $p_c = 1/2$ 附近, $P \simeq 2p_c^{-2}(p - p_c)$, 故 $\beta' = 1$.

从有限活跃密度的均匀态出发, $p > p_c$ 时畴壁扩散并偏向活跃相, 最终全活跃, 所以 $\rho(p > p_c) = 1$ 出现不连续, $\beta = 0$. 因而 CDP 的 $\beta = 0, \beta' = 1$, 不同于一维 DP 的 $\beta = \beta' \simeq 0.276$.

其他指数也由随机游走得到. 临界时 $L(t) \sim t^\theta$; 等价于从 $x_0 = 1$ 出发、 $x = 0$ 有陷阱的对称随机游走, 存活者平均位置恒定, 故 $\theta = 0$. 临界以下 $\xi_{\parallel}$ 是平均寿命, $\xi_{\perp}$ 是消亡前最大距离. 漂移与归一化不对称度

$$\delta = \frac{p^2 - (1-p)^2}{p^2 + (1-p)^2} = -\frac{1-2p}{1+2p(1-p)} \quad (4.3)$$

⁷⁷ L 保持不变的概率不影响 $P(p)$ 的计算, 见式 (4.2).

成正比⁷⁸；近 p_c 时 $\delta \simeq -(p_c - p)$. 因 $\xi_{\parallel} \sim v^{-1} \sim (p_c - p)^{-1}$, $\nu_{\parallel} = 1$ ；随机游走距离 $\xi_{\perp} \sim \xi_{\parallel}^{1/2}$, 故 $\nu_{\perp} = 1/2$. 总结为 $\beta = 0, \beta' = 1, \theta = 0, \nu_{\parallel} = 1, \nu_{\perp} = 1/2$ ；除 $\beta \neq \beta'$ 外多为平均场值.

更多不活跃态. CDP 的价值在于它被精确求解，但紧致团簇这一特征限制了它的一般性. 因此，还值得介绍另一种由多个吸收态引起的普适类改变. 从 DP 过渡到 CDP 是把全活跃态也变成吸收态；另一种不同的情景，是让不活跃态本身不止一个，而不活跃态按定义都是吸收态.

具体地，考虑两个不活跃态 I_1, I_2 和一个活跃态 A . 与 DP 中一样， I_k 格点只能复制自身，即 $P(I_k|I_k, I_k) = 1$ ；一对活跃、不活跃格点可以概率 p 产生活跃态， $P(A|I_k, A) = p$ ，或以概率 $1 - p$ 产生同一个不活跃态， $P(I_k|I_k, A) = 1 - p$. 两个活跃格点可以概率 q 复制出活跃态， $P(A|A, A) = q$ ；否则产生两个不活跃态之一， $P(I_1|A, A) = P(I_2|A, A) = (1 - q)/2$. 这些是 DK 演化规则的自然推广，但还必须规定一对不同的不活跃态会产生什么. DP2 模型对此实现了一种界面噪声： $P(A|I_1, I_2) = P(A|I_2, I_1) = 1$.

应当强调，两个不活跃（吸收）态是等价的，正是这一点使 DP2 属于不同于 DP 的普适类. 若在 I_1 和 I_2 之间制造不对称，例如令 $P(I_1|A, A) > P(I_2|A, A)$ ，这种不对称就会产生对 I_1 的偏好，使它压倒 I_2 ，模型便回到 DP 普适类.

接触过程. DP 一类随机过程也可以解释为接触过程，用来模拟传染病传播. 晶格上的活跃邻点激活某个格点，与感染者经接触把疾病传给健康个体非常相似；每单位时间激活邻点的概率，可视为对其他个体的感染率. 同样，活跃点转为不活跃态的单位时间概率，类似于感染者获得免疫的速率. 这些简单对应清楚地显示了 DP 与流行病传播过程之间的强相似性.

但是，现实的流行病传播还取决于其他要素. 它是在高度无序的环境中，而不是规则晶格上传播的；不同个体对感染的响应不同，例如他们采取疫苗接种等免疫策略的倾向不同. 感染既可由短程相互作用传播，也可由长程相互作用传播. 众所周知，很多流行病会通过国际旅行扩散，病原体被运到远离其起源地的地理区域.

一般而言，没有免疫机制的流行病过程属于 DP 普适类. 一旦引入免疫，整体机制就改变了. 可以假设初次感染和第二次感染的概率分别为 p_1 和 p_2 ；根据通常的经验，一般取 $p_1 > p_2$. 引入免疫后会出现无穷多个吸收态，因为任何健康个体的组合，无论其中各人是否已经免疫，都不能继续演化.

完全免疫为 $p_2 = 0$ ，康复点永不再感染，称动力学渗流 (DyP). 从全体同样易感并在原点置入“零号病人”开始，感染前沿传播，后方留下免疫团簇. $p_1 > p_{1c}$ 时前沿以有限概率传播到无穷；亚临界时有限时间后停止. DyP 普适类对小的再感染率 $p_2 > 0$ 稳健.

4.2.2 守恒律

使 DP 模型进入一个新普适类的另一种方法，是在动力学中增加一种对称性. 最简单的例子利用 DP 的如下反应表示：一个活跃点可以激活邻近格点， $A \rightarrow A + A$ ；活性可

⁷⁸ 参见第 1.5.2 节圆环上的随机游走问题.

以消失, $A + A \rightarrow A$; 活跃点还可以扩散, $A0 \rightarrow 0A$. 把前两条规则替换为 $A \rightarrow A + A + A$ 和 $A + A \rightarrow 0$, 并保留 $A0 \rightarrow 0A$, 就会使活跃点总数的奇偶性守恒. 同一模型也可用更具操作性的粒子动力学来定义.

粒子位于一维规则晶格上, 每次随机选取一个粒子. 被选粒子或以概率 p 扩散到邻近格点, 或以概率 $1 - p$ 在左右两个最近邻格点各产生一个子代. 在扩散情形下, 粒子以相等概率选择向左或向右; 如果目标格点已被另一粒子占据, 两者以概率 r 湮灭, 否则被选粒子留在原格点. 在繁殖情形下, 两个子代试图占据两个最近邻格点; 若其中一个或两个格点已被粒子占据, 则以概率 r 湮灭, 否则不发生新生.

上面的模型每次产生两个子代, 也可以改成只产生一个子代, 或者产生两个以上的子代. 这个改变并非无关: 产生两个子代时, 粒子总数只能按 $N \rightarrow N \pm 2$ 变化, 因此守恒 N 的奇偶性; 只产生一个子代时, 这一守恒律不成立.

宇称守恒普适类 (parity-conserving class, PC) 被发现定义了一个新普适类. 要证明普适类的改变确实由额外对称性引起, 只需把上述粒子模型改为每次产生一个子代, 并验证它重新落入标准 DP 普适类.

守恒律还有另一个后果: 只有在初始粒子数 N 为偶数时, 所有粒子才可能完全湮灭, 从而真正到达空晶格吸收态. 在这种情形下, 调节控制参数 p 和 r , 可以从吸收态进入一个活跃涨落相, 后者由有限而恒定的粒子密度表征. 反之, 若初始粒子数为奇数, 至少有一个粒子永远不能消失, 因而吸收相被一个含时相取代; 在该相中, 粒子密度在热力学极限下随时间趋于零. 在 $1 + 1$ 维, 数值估计给出的临界指数为

$$\beta = \beta' \simeq 0.92, \quad \nu_{\parallel} \simeq 3.22, \quad \nu_{\perp} \simeq 1.83. \quad (4.4)$$

临界指数 θ, δ 依赖初态: 单粒子永不消失, 故 $\delta = 0$ ($\delta = \beta/\nu_{\parallel}$ 不成立), $\theta \simeq 0.285$; 从两个活跃点开始, 两者角色反而交换. 非活跃相弛豫为幂律 $\rho(t) \sim t^{-1/2}$, 而 DP 为指数律 $e^{-t/\xi_{\parallel}}$.

4.3 自组织临界模型

此前研究的平衡和非平衡临界现象共有一个特点: 必须精细调节某个合适的控制参数, 才能得到由尺度不变性表征的临界行为. 然而, 有一类驱动-耗散系统会自发地演化到临界动力学, 其弛豫事件呈幂律分布, 而这一现象并不要求调节任何参数, 因此被称为自组织临界性.

这一现象由 Per Bak 及其合作者在 1980 年代末的几篇开创性论文中发现. 自那以后, 人们提出了多种模型, 试图为一类看似在自然界中无处不在的现象建立数学理论. 自组织临界现象已在宇宙学、演化生物学、等离子体物理、社会学和神经生物学等诸多领域中被识别出来. 例如, Beno Gutenberg 和 Charles Francis Richter 早在 1950 年代就得到一条经验定律: 在给定区域和给定时段内, 发生震级至少为 E 的地震的概率满足普适幂律

$$P(E) \sim E^{-\gamma}, \quad \gamma \simeq 1. \quad (4.5)$$

并且式 (4.5) 在相当宽的 E 取值范围内成立. 这种行为的主要后果, 是地震震级的分布没有一个典型尺度. 因而, 它并不像独立随机事件那样, 服从中心极限定理 (见附录 A)

所要求的高斯统计. 我们必须由此得出结论: 地震并不是彼此独立的随机事件, 其发生会通过某种记忆效应与过去事件相关. 坏消息是, 幂律分布意味着震级相当大的地震仍具有不可忽略的概率.

从物理机制上看, 产生 SOC 行为的基本要素是一个缓慢的驱动过程: 它使能量或物质逐渐积累, 随后这些积累通过雪崩型过程突然释放, 并把系统带向一个吸收态. 因此, SOC 的典型特征是驱动时间尺度与弛豫时间尺度之间有宽广的分离. 一旦再向系统注入新的能量或物质, 整个过程就重新开始, 并最终导向另一个吸收态.

正因如此, 人们认为 SOC 与趋向无穷多个吸收态的非平衡相变密切相关. 在这个意义上, SOC 可视为非平衡临界现象理论的一种极端情形.

先考虑无驱动、无耗散而固定能量或质量密度 ϵ 的模型. 在边长 L 的 d 维方格上, 把 N 块砖分布于 L^d 个点; 点高为 h_i , 若 $h_i \geq h^*$ 则活跃. 随机选活跃点, 把高度减去 h^* 并分给邻点; 最简单取 $h^* = 2d$, 每个邻点一块, 通常用周期边界. 小 $\epsilon = N/L^d$ 时动力学冻结或持续时间在热力学极限消失; 大 ϵ 时级联以有限概率不断激活新点, 在 ϵ_c 发生从吸收相到活跃相的普通非平衡相变. 开启边界耗散后, 若 $\epsilon > \epsilon_c$, 它会降至吸收态; 再开启驱动注入, ϵ 可重新越过临界值. 两者并存且耗散远快于驱动时, 系统无论初值如何都自置于临界点, 动力学反复穿越临界点.

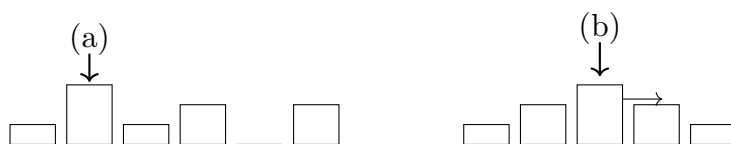


图 1.32: (a) 第 4.3 节无驱动、无耗散的预备模型示意: 在固定大小和维数的晶格上分布 N 块砖, $h \geq h^*$ 的点活跃; 随机活跃点减去两块并向邻点各分一块. (b) BTW 模型的三种基本过程: 随机加入砂粒 (驱动); 若 $z_i = h_i - h_{i+1} > Z$, 砂粒由 i 移至 $i+1$; 若 $h_N > Z$, 从 N 点移除砂粒 (耗散). 虚线边界等价于虚点 $h_0 = h_1, h_{N+1} = 0$.

两个教学例子代表 SOC 的主要类别: Bak–Tang–Wiesenfeld (BTW) 沙堆模型由随机加砂与边界失砂竞争产生临界性, 雪崩判据用局域斜率而非高度; 其若干定量性质仍有争议. Bak–Sneppen 模型则由淘汰生态系统中适应度最低物种的极值规则产生 SOC, 许多性质已由数值和解析方法确定.

4.3.1 Bak–Tang–Wiesenfeld 模型

把沙堆置于盒中, 砂粒向低处倾倒并可从边界逸出; 倾倒停止后随机逐粒加砂, 直至形成雪崩. 体内元胞自动机动力学守恒粒子数. 一维 N 点晶格上, h_i 是砂粒数, 若斜率 $z_i = h_i - h_{i+1}$ 超过 $Z > 0$, 一粒砂从 i 移到 $i+1$:

$$z_i \rightarrow z_i - 2, \quad (4.6)$$

$$z_{i\pm 1} \rightarrow z_{i\pm 1} + 1. \quad (4.7)$$

当所有 $z_i \leq Z$ 时为吸收稳定态，共 Z^N 个。随机在 i 加一粒以重启：

$$z_i \rightarrow z_i + 1, \quad (4.8)$$

$$z_{i-1} \rightarrow z_{i-1} - 1. \quad (4.9)$$

右边界开、左边界闭： $h_N > Z$ 时粒子可离开，左侧不能滚入；形式上 $z_0 = 0$ ($h_0 = h_1$)， $z_N = h_N$ ($h_{N+1} = 0$)。

一维中，从空系统随机加砂，瞬态后到达 $z_i = Z$ 的状态 S_0 ，它在 Z^N 个吸收态中最不稳定：任一点再加一粒都引发由左向右传播，直至从右边界逸出并恢复 S_0 ⁷⁹。雪崩大小等于随机加砂点到右边界的距离，只是随机变量。

$d > 1$ 时 S_0 的长期稳健性消失，雪崩大小 n 和持续时间 τ 呈

$$P(n) \sim n^{-\theta}, \quad P(\tau) \sim \tau^{-\eta}. \quad (4.10)$$

$d = 2, 3$ 时分别有 $\theta \simeq 0.98, 1.35$ ， $\eta \simeq 0.42, 0.90$ 。有限尺寸效应严重干扰数值模拟，尤其 η 的取值及 SOC 稳健性仍长期争论。BTW 模型的价值在于揭示一类简单动力学模型，它们与自然现象相似，并捕捉一个仍广泛未知的数学领域的基本机制。

4.3.2 Bak-Sneppen 模型

古生物学发现大规模物种灭绝的概率也满足幂律

$$P(n) \sim n^{-\delta}, \quad (4.11)$$

其中 n 为灭绝物种数。

数值上 $\delta \simeq 2$ 。有人猜想，这条特殊定律或许可由大规模灭绝事件与灾难性事件之间的关联来解释：例如，地震也服从类似的幂律统计，它可能是灭绝过程的起因。但是，目前还远没有支持这种猜想的清晰证据。

另一种解释可追溯到物种之间的竞争机制，这是 Darwin 演化论的基石。在此基础上，Per Bak 和 Kim Sneppen 于 1990 年代初提出一个极其简单而具开创性的生态系统模型，其中 N 个不同物种共存。它可被视为极值模型这一类模型的第一个例子，因为其演化规则会选择适应度最低的物种。

BS 模型为简化生态系统的表示，把物种排列在一个由 N 个格点组成的一维晶格上。空间组织是模型的关键要素，因为它假定相邻物种会直接影响彼此，就像捕食者-猎物关系，或相互互利、寄生关系那样。不过，BS 模型并不指定互作用的具体种类。

每一个物种都被赋予一个适应度 f ，可视为测量它对生态系统适应能力的量。用 Darwin 的语言说，适应度表示每个物种利用生态系统中可用资源进行自我繁殖的能力。系统的动力学由一个极值选择规则支配：找出 f_i 最小的物种 i ，把它从格点 i 淘汰，再在原位用一个新物种替代。新物种的适应度从均匀分布中随机选取；不失一般性，可令该分布位于区间 $I = [0, 1]$ 。如果规则到此为止，适应度就会明显向高值漂移，其分布被不断向上压缩，最终所有 f_i 都趋近 1。

⁷⁹称其“最不稳定”并不矛盾：加一粒即雪崩，但雪崩后恢复；其他吸收态可能对单粒沉积稳定，一旦激活动力学却最终到达 S_0 。

为了纳入有效的物种互作用，BS 模型假定，这种局域灭绝还会改变位于 $i \pm 1$ 的邻近物种的适应度：同样从均匀概率分布中，为 f_{i-1} 和 f_{i+1} 各自重新抽取一个值。这个机制可以诱发邻近物种的灭绝雪崩，但其起因比 BTW 模型中的雪崩更不显眼。表面上看，适应度的随机抽取似乎使这些事件是中性的：灭绝物种附近的适应度更新既可能有利，也可能不利，并且看起来与既往历史完全无关。

从均匀随机初态出发，长瞬态后 f_i 通常分布于阈值 $f_T = 2/3$ 以上；阈值随维数和相互作用物种数变化，但图景相同。自然选择淘汰低适应度者，邻近突变却可能把高适应度降低，两者竞争；新低值成为全局最小时启动雪崩。雪崩以持续时间 τ 和所涉物种数 n 表征⁸⁰，模拟给出

$$P(\tau) \sim \tau^{-\eta}, \quad (4.12)$$

$$P^*(n) \sim n^{-\theta}. \quad (4.13)$$

$1 < \eta < 3/2$ ，故平均持续时间发散⁸¹：

$$\langle \tau \rangle = \int_1^\infty d\tau \tau P(\tau) \sim \tau^{2-\eta} \Big|_1^\infty = \infty. \quad (4.14)$$

这里假定雪崩时间远短于相邻雪崩间隔；真实系统中这限制最大持续时间和尺度，并消除非物理发散。大小与持续时间满足

$$n(\tau) \sim \tau^\mu, \quad 0 \leq \mu \leq 1, \quad (4.15)$$

$$P^*(n)dn = P(\tau)d\tau, \quad (4.16)$$

$$\frac{dn}{n^\theta} \sim \frac{d\tau}{\tau^\eta}, \quad (4.17)$$

$$\tau^{\mu-1} \tau^\eta d\tau \sim \tau^{\mu\theta} d\tau, \quad (4.18)$$

$$\theta = 1 + \frac{\eta - 1}{\mu}. \quad (4.19)$$

一维数值给出 $\eta \simeq 1.073$, $\mu \simeq 0.42$ ，故 θ 略大于 1， $\langle \tau \rangle$ 与 $\langle n \rangle$ 均发散，表示整个生态系统完全灭绝具有有限概率。BS 模型未必精确描述现实；核心信息是，仅以随机性与适应度构成的简单演化动力学也产生非平凡标度。

4.4 TASEP 模型

上一章标准模型是最简单受驱非平衡系统：晶格气粒子受力 E ，促进 $+x$ 跳跃、抑制 $-x$ 跳跃；外力与边界条件破坏细致平衡，稳态非平衡。取 $E \rightarrow \infty$ ，只允许向右跳跃，并限于一维。一维短程系统虽无平衡相变，却仍可有非平衡相变。

⁸⁰二者不等价，因为同一晶格点上的物种可在一次雪崩中多次卷入。

⁸¹所有尺度上都有幂律要求时间尺度完美分离，即雪崩持续时间必须远小于两次雪崩间隔。真实系统因此存在最大持续时间与大小，消除了形式上的发散。

4.4.1 周期边界条件

全非对称排斥过程 (totally asymmetric exclusion process, TASEP) 中粒子只沿一个方向运动, 每点至多一个粒子. 周期边界下, 从任意 N 粒子构型随机选点 k ; 若 $n_k = 1, n_{k+1} = 0$, 粒子右移. 瞬态后达到统计性质不随时间变化的非平衡稳态.

可以证明, 在周期边界条件下, 稳态的非平衡定态概率 $p_{\text{ne}}(s)$ 与微观态 s 无关: 所有微观态都等概率. 证明参照图 1.33. 一个一般构型 s 可由其 m_s 个粒子块来表征, 其中一个粒子块是一串相邻占据的格点. 根据稳态主方程, $p_{\text{ne}}(s)$ 为常数是解, 当且仅当

$$\sum_{s'} w_{s,s'} = \sum_{s'} w_{s',s}. \quad (4.20)$$

在当前模型中, $w_{s,s'}$ 只能等于 0 (禁止的转变) 或 1 (允许的转变). 因此, 式 (4.20) 等价于下述计数条件: 从 s 能够到达的构型 s' 的数目 $N_{\text{out}}(s)$, 必须等于能够转变到 s 的来源构型数目 $N_{\text{in}}(s)$. 必须注意, 到达态的数目等于来源态的数目, 不等于说两组微观态本身相同. 事实上, 它们必须不同, 因为在 TASEP 中 $w_{s,s'} = 1$ 必然意味着 $w_{s',s} = 0$. 这是与平衡动力学的又一个重要区别: 若满足细致平衡, 则在 $T = 0$ 时 $w_{s,s'} = 0$ 会意味着 $w_{s',s} = 0$.

现在证明 $N_{\text{out}}(s)$ 和 $N_{\text{in}}(s)$ 都等于微观构型 s 中的粒子块数 m_s . 如图 1.33 所示, 从 s 出发所得到的到达态, 是把任意一个粒子块最右端的粒子向右移动一格, 所以 $N_{\text{out}}(s) = m_s$. 类似地, 能够流入 s 的来源态, 可通过把 s 中任意一块最左端的粒子向左移动一格来逆向构造, 故 $N_{\text{in}}(s) = m_s$. 因而等概率稳态确实满足式 (4.20).

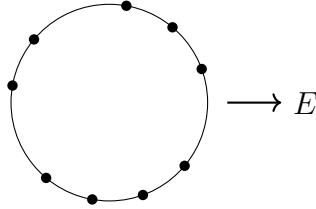


图 1.33: 周期边界 TASEP. 外圈指标标记 $i = 1, \dots, L$ 个点; 粒子块指标为 $k = 1, \dots, m_s$. 每块最右粒子可产生流出构型, 而每块最左粒子左移可追溯流入构型.

等概率意味着除有限尺寸约束外无关联, 平均场精确. 定义占据概率与流

$$p_i = \langle n_i \rangle, \quad (4.21)$$

$$J_{i,i+1} = \langle n_i(1 - n_{i+1}) \rangle. \quad (4.22)$$

平移不变性给出 $p_i = p = N/L$, 而

$$\langle n_i n_{i+1} \rangle = \frac{\sum_s p_{\text{ne}}(s) n_i(s) n_{i+1}(s)}{\sum_s p_{\text{ne}}(s)}, \quad (4.23)$$

$$= \frac{N(N-1)}{L(L-1)}. \quad (4.24)$$

由于所有微观态等概率, 式 (4.23) 归结为对微观态的组合计数, 这就得到式 (4.24). 模型中唯一存留的关联来自系统的有限性: 一个格点以概率 N/L 被占据之后, 剩下的是

$N - 1$ 个粒子和 $L - 1$ 个格点. 在 $N, L \gg 1$ 的极限中, 可忽略这个有限尺寸关联, 写成 $\langle n_i n_{i+1} \rangle = \langle n_i \rangle \langle n_{i+1} \rangle$. 于是 $J_{i,i+1} = p(1 - p)$. 图 1.34 显示了这个流; 它在 $p = 1/2$ 时达到最大值 $1/4$, 因为此时“某格点已占据而它右侧格点为空”的概率最大.

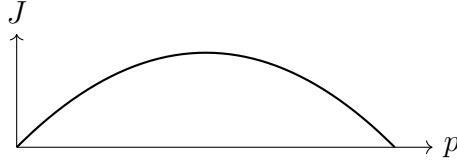


图 1.34: TASEP 的流 $J(p) = p(1 - p)$.

周期 TASEP 达到稳态的方式及统计量随 L 的依赖并不平凡; 这里引入它是为研究更复杂的开放边界.

4.4.2 开放边界条件

左端 $i = 1$ 以速率 α 注入粒子, 右端 $i = L$ 以速率 β 移除粒子. 随机选 $k = 0, \dots, L$: $k = 0, n_1 = 0$ 时以概率 α 注入; $0 < k < L, n_k = 1, n_{k+1} = 0$ 时右移; $k = L, n_L = 1$ 时以概率 β 移除. 平移不变性消失, 平均场不再精确, 但仍是首个近似.

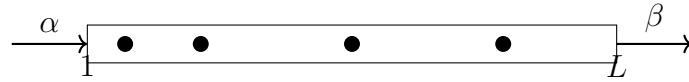


图 1.35: 开放边界 TASEP: 空的 $i = 1$ 以速率 α 注入, 已占据的 $i = L$ 以速率 β 移除; 等价于虚点 $p_0 = \alpha, p_{L+1} = 1 - \beta$.

稳态中 p_i 可依赖位置, 但流必须恒定, 否则

$$\begin{aligned} \frac{d\langle n_i \rangle}{dt} &= \langle n_{i-1}(1 - n_i) \rangle - \langle n_i(1 - n_{i+1}) \rangle \\ &= p_{i-1}(1 - p_i) - p_i(1 - p_{i+1}). \end{aligned} \quad (4.25)$$

平均场稳态给出 $L + 1$ 个方程:

$$\alpha(1 - p_1) = J, \quad (4.26)$$

$$p_i(1 - p_{i+1}) = J, \quad i = 1, \dots, L - 1, \quad (4.27)$$

$$\beta p_L = J. \quad (4.28)$$

引入 $p_0 = \alpha, p_{L+1} = 1 - \beta$ 后, 边界式 (4.26)、(4.28) 也可写成式 (4.27) 的形式, 因此平均场方程是一组递推方程. 但它的求解逻辑不同于动力学蒙特卡洛模拟 (见附录 J). 模拟把 α, β 当作自然输入, 再通过 $n_i(1 - n_{i+1})$ 的平均计算 J ; 递推方程则应先猜一个 J , 用式 (4.26) 得 p_1 , 再由式 (4.27) 逐点求到 p_L , 最后用式 (4.28) 检验试探值是否正确. 这种方式无论数值求解还是定性分析都不方便.

在动力系统语言中，递推式 (4.27) 是映射，其解给出 p_i 随离散“时间” i 的演化；这里 i 实为位置指标，增减 i 就是沿系统向右或向左移动。远离两端，密度预期近似恒定，亦即映射轨道靠近定点。因此先回顾映射定点的稳定性。

一般映射

$$x_{n+1} = F(x_n) \quad (4.29)$$

的定点满足 $x^* = F(x^*)$ 。令 $x_n = x^* + \epsilon_n$ ，有 $\epsilon_n = [F'(x^*)]^n \epsilon_0$ ； $|F'| < 1$ 稳定， $|F'| > 1$ 不稳定，符号决定单调或振荡。 $F'(x^*) = 1$ 时须保留二阶：

$$\frac{d\epsilon}{dn} = \frac{1}{2} F''(x^*) \epsilon^2, \quad (4.30)$$

$$\epsilon(n) = \frac{1}{\epsilon(0)^{-1} - \frac{1}{2} F''(x^*) n}. \quad (4.31)$$

初始偏离与 F'' 同号则远离；式 (4.31) 随 n 增大出现的非物理变号发生在 $|\epsilon|$ 已很大、局部展开失效以后。若初始偏离与 F'' 异号，轨道以 $1/n$ 代数趋近定点。图 1.36 用正斜率、负曲率的例子概括这些情形；映射曲线与对角线交点为定点，交替作竖线和横线即可读出迭代方向。

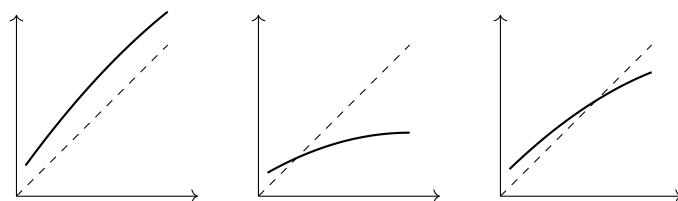


图 1.36: 定点稳定性的图解: $F'(x^*) > 1$ (左, 不稳定)、 $F'(x^*) < 1$ (中, 稳定)、 $F'(x^*) = 1$ (右, 边际)。实线为 F ，长虚线为对角线，交点为定点；细线表示迭代流。

TASEP 映射为

$$p_{i+1} = 1 - \frac{J}{p_i} \equiv F(p_i). \quad (4.32)$$

定点由 $p_f(1 - p_f) = J$ 决定，是 $p^* = 1/2 - \sqrt{1/4 - J}$ 与 $1 - p^*$ 。 $J < 1/4$ 时前者不稳定、后者稳定； $J = 1/4$ 时唯一边际定点 $1/2$ ； $J > 1/4$ 无定点。表 4 和图 1.38 汇总了随 J 改变的映射流；箭头越短表示相邻迭代差越小， $J = 1/4 + \epsilon$ 时的空点表示 $J = 1/4$ 定点留下的长时“记忆”。

表 4: 随 J 变化的定点数目与稳定性。

J	定点	稳定性
$J < 1/4$	$p^*, 1 - p^*$	$F'(p^*) > 1, F'(1 - p^*) < 1$
$J = 1/4$	$p^* = 1/2$	$F'(1/2) = 1$
$J > 1/4$	无	—

前向迭代在 $J < 1/4$ 时, $p_0 = \alpha > p^*$ 流向 $1 - p^* = 1 - \beta$, 故

$$p_0 = \alpha > p^*, \quad p_i \xrightarrow{i\uparrow} 1 - p^* = 1 - \beta, \quad p^* < 1/2. \quad (4.33)$$

即 $p^* = \beta$, 区域为 $\alpha > \beta, \beta < 1/2$; 除左边界附近有限区域外, 密度等于稳定定点 $1 - \beta$, 流为 $J = \beta(1 - \beta)$. 因密度几乎处处大于 $1/2$, 称高密度相 (HD). 直观上, 注入多于移除且移除效率不足 ($\beta < 1/2$), 故密度向出口形成常值. 从图 1.38 还可看出, 若入口密度 $p_0 = \alpha$ 小于出口虚点密度 $p_{L+1} = 1 - \beta$, 剖面递增; 反之递减.

向右驱动的粒子运动等价于向左驱动的空穴运动. 空穴密度是一减粒子密度, 在右端以速率 β 注入、左端以 α 移除. 因而参数 (α^*, β^*) 的空穴从右到左剖面, 等于参数交换为 (β^*, α^*) 后粒子从左到右的剖面. 所以 HD 的对称相必为 $\beta > \alpha, \alpha < 1/2$ 的低密度相 (LD). 形式上由逆映射得到

$$p_{L+1} = 1 - \beta < 1 - p^*, \quad p_i \xrightarrow{i\downarrow} p^* = \alpha, \quad p^* < 1/2. \quad (4.34)$$

区域 $\beta > \alpha, \alpha < 1/2, p^* = \alpha$, 绝大部分系统 $p = \alpha, J = \alpha(1 - \alpha)$.

对 $J = 1/4$ 作同样分析, 得到两条线 $\alpha > 1/2, \beta = 1/2$ 与 $\alpha = 1/2, \beta > 1/2$. 剩余区域 $\alpha, \beta > 1/2$ 还需注意: 若 J 显著大于 $1/4$, 映射数步内就离开物理区间 $[0, 1]$; 但若 $0 < J - 1/4 \ll 1$, 轨道会在 $p = 1/2$ 附近停留很长的“时间”, 且停留时间在 $J \downarrow 1/4$ 时发散. 这就是最大流相 (MC), 其 $J = 1/4, p = 1/2$, 边界条件为 $p_0 = \alpha > 1/2, p_{L+1} = 1 - \beta < 1/2$.

三相性质由表 5 汇总. HD/LD 分界 $\alpha = \beta < 1/2$ 是高、低密度定点间的不连续转变. 在线上有两个分离定点 $p_f = \alpha$ 与 $1 - \alpha$; 平均场解从入口不稳定定点 $p_0 = \alpha$ 出发, 终止于出口稳定定点 $p_{L+1} = 1 - \alpha$, 相应剖面见图 1.40. 两条边界 $\alpha = 1/2, \beta > 1/2$ 与 $\alpha > 1/2, \beta = 1/2$ 分别是 LD/MC 与 HD/MC 的连续转变, 密度连续趋向 $1/2$.

表 5: TASEP 参数空间中的相.

区域	名称	密度 p	流 J
$\alpha > \beta, \beta < 1/2$	HD	$1 - \beta$	$\beta(1 - \beta)$
$\alpha < \beta, \alpha < 1/2$	LD	α	$\alpha(1 - \alpha)$
$\alpha \geq 1/2, \beta \geq 1/2$	MC	$1/2$	$1/4$

平均场相图与精确解一致⁸². 在 $\alpha = \beta < 1/2$, 平均场稳定剖面连接 LD、HD 定点. 这里“稳定”指由式 (4.25) 的平均场含时演化得到; 平均场忽略的涨落在此至关重要, 它使 LD、HD 之间的畴壁在 L^2 时间尺度上扩散, 始终没有一相压倒另一相, 因此不能误认为自发对称性破缺.

4.5 对称性破缺：桥模型

之所以详细讨论 TASEP 相图, 是因为它构成桥模型的基本模块. 为研究对称性破缺, 需要两类粒子. 可以想象带正、负电的粒子在外场作用下沿相反方向运动; “桥模型”

⁸²例如平均场不能重现 MC 相中的精确稳态剖面: 平均场式 (4.31) 以一次幂分母趋近常密度, 而精确结果的分母为平方根.

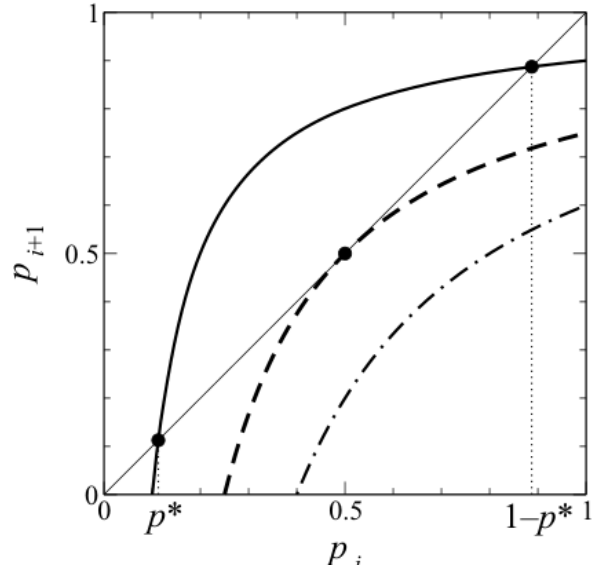


图 1.37: 式 (4.32) 的 TASEP 映射: $J < 1/4$ 为实线, $J = 1/4$ 为虚线, $J > 1/4$ 为点划线. 对角线与曲线的交点是定点.

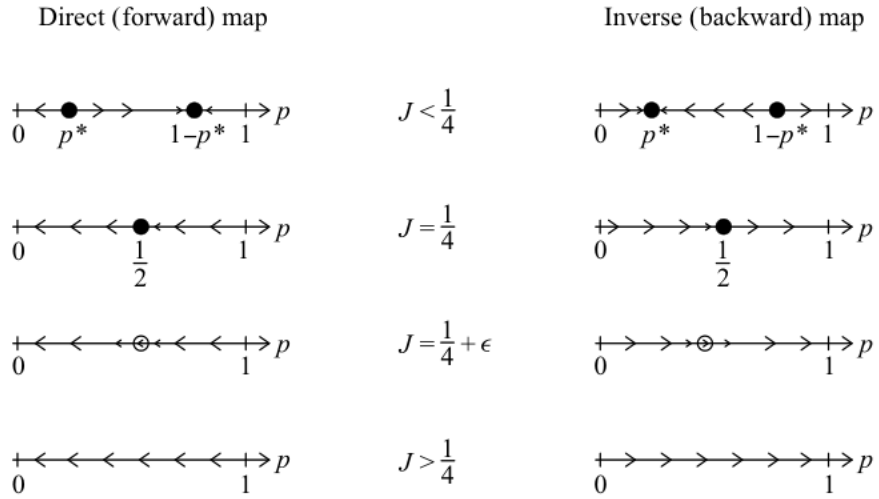


图 1.38: TASEP 在不同 J 下的映射流. 左列为正向映射, 右列为逆向映射. 箭头表示迭代方向; 箭头越短, $|p_{i+1} - p_i|$ 越小. 实圆是定点; $J = 1/4 + \epsilon$ 时出现的空圆表示 $J = 1/4$ 定点留下的记忆.

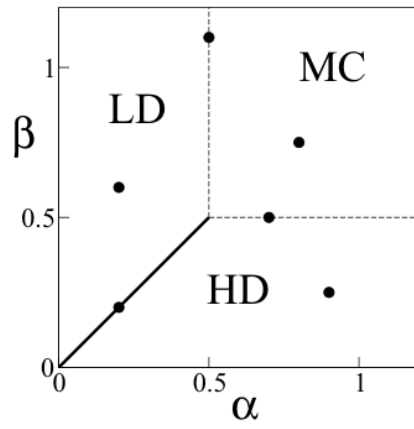


图 1.39: TASEP 相图. 六个实点是图 1.40 中各密度剖面所使用的 (α, β) 参数点.

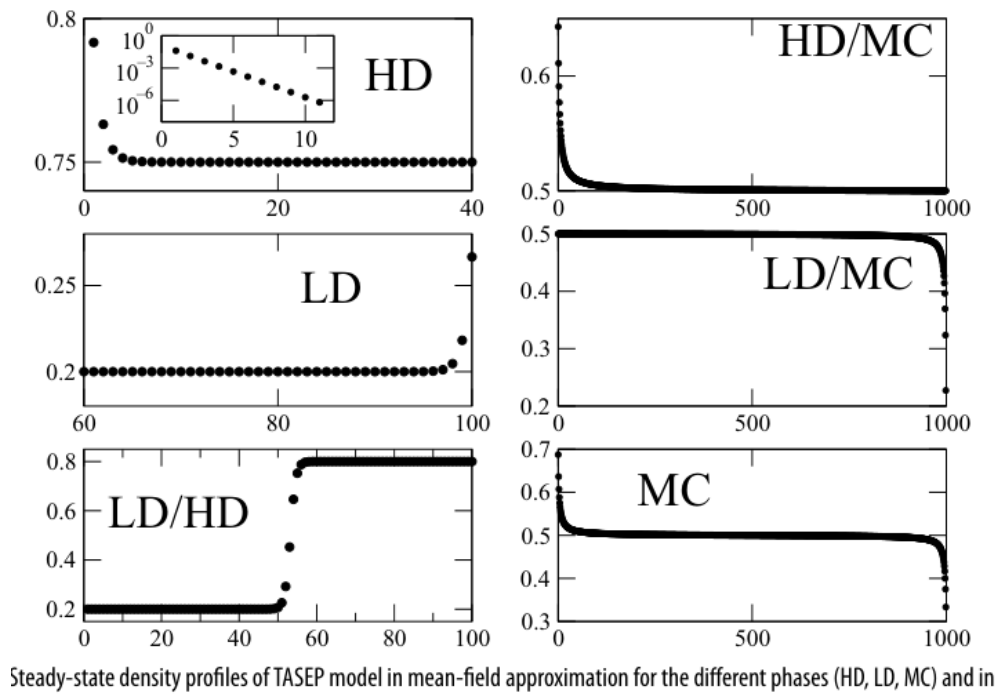


图 1.40: 平均场近似下 TASEP 在不同相 (HD、LD、MC) 及相界上的稳态密度剖面. 图像忠实载自源 PDF 中的对应原图.

这一名称则来自宏观图景：车辆沿单车道桥向相反方向行驶，没有交通灯控制，两端车辆都可进入。它相当于把两个 TASEP 结合，并增加控制车辆或粒子相遇的规则。

正、负粒子分别从左、右以速率 α 注入，从右、左以速率 β 移除；只有入口点为空时才可注入，异号粒子相遇时以概率 q 交换。两类粒子的注入、移除率完全相同，因为我们要研究自发而非显式对称性破缺；若两者注入率本来就不同，最终流和密度不同并不令人意外。体内允许过程为

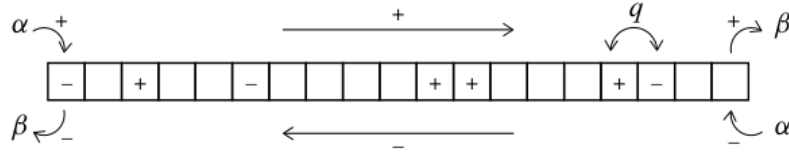


图 1.41: 桥模型示意图. 正、负粒子分别向右、向左运动，在两端以速率 α 注入、以速率 β 移除，异号粒子相遇时以概率 q 交换；见式 (4.35)、(4.36).

$$\oplus_k \circ_{k+1} \rightarrow \circ_k \oplus_{k+1} (1), \quad \circ_k \ominus_{k+1} \rightarrow \ominus_k \circ_{k+1} (1), \quad \oplus_k \ominus_{k+1} \rightarrow \ominus_k \oplus_{k+1} (q). \quad (4.35)$$

边界仅允许

$$k=0: \quad \ominus_1 \rightarrow \circ_1 (\beta), \quad \circ_1 \rightarrow \oplus_1 (\alpha); \quad k=L: \quad \oplus_L \rightarrow \circ_L (\beta), \quad \circ_L \rightarrow \ominus_L (\alpha). \quad (4.36)$$

尽管表面复杂，体内规则只是 TASEP 加上异号粒子以概率 q 交换；边界以 α 注入、以 β 移除。需要特别强调，边界不允许异号交换，因此若入口点被等待离开的异号粒子占据，对方粒子不能上桥。

两类粒子以相反方向运动且规则相同，问题是它们的流和密度能否自发不同。在 $\beta \ll 1, \alpha, q \simeq 1$ 时尤其自然：每一流都想进入 HD 相，但两类密度不可能同时大于 $1/2$ 。一种可能是两者等量降低；平均场确实在整个 (α, β) 相图上都有对称解，在 $\beta \ll \alpha, q$ 时为对称 LD 相。但它可能像铁磁体 $T < T_c$ 时零磁化对称态一样不稳定。

这种不稳定性使某一粒子类占优并破坏对称性。谁占优取决于初始条件和涨落：相同宏观准备可走向正粒子占优或负粒子占优。真正相变仅在热力学极限发生，因此研究随 L 变化的动力学至关重要。

4.5.1 平均场解

在 TASEP 中，只需用 $n_i = 1, 0$ 表示格点 i 是否被正粒子占据；在桥模型中，还需用 $\tau_i = 1, 0$ 表示同一格点是否被负粒子占据。对于相邻的两个格点 $i, i+1$ ($i = 1, \dots, L-1$)，正粒子流同时计入正粒子跳入右侧空点和它与右侧负粒子以概率 q 交换位置两种过程；负粒子流同理向左。因而在尚未作平均场分解时，精确地有

$$\begin{aligned} (J_+)_{i,i+1} &= \langle n_i(1 - n_{i+1} - \tau_{i+1}) \rangle + q \langle n_i \tau_{i+1} \rangle \\ &= \langle n_i [1 - n_{i+1} - (1 - q)\tau_{i+1}] \rangle, \\ (J_-)_{i+1,i} &= \langle \tau_{i+1}(1 - \tau_i - n_i) \rangle + q \langle \tau_{i+1} n_i \rangle \\ &= \langle \tau_{i+1} [1 - \tau_i - (1 - q)n_i] \rangle. \end{aligned}$$

每个流的第一项是向空点跳跃，第二项是与异号粒子交换. 这些式子还须补上边界条件：

$$\begin{aligned}(J_+)_{01} &= \alpha\langle 1 - n_1 - \tau_1 \rangle, & (J_-)_{10} &= \beta\langle \tau_1 \rangle, \\ (J_+)_{L,L+1} &= \beta\langle n_L \rangle, & (J_-)_{L+1,L} &= \alpha\langle 1 - n_L - \tau_L \rangle.\end{aligned}\quad (4.37)$$

连续性方程为

$$\frac{d\langle n_i \rangle}{dt} = (J_+)_{i-1,i} - (J_+)_{i,i+1}, \quad (4.38)$$

$$\frac{d\langle \tau_i \rangle}{dt} = (J_-)_{i+1,i} - (J_-)_{i,i-1}. \quad (4.39)$$

令

$$p_i = \langle n_i \rangle, \quad m_i = \langle \tau_i \rangle. \quad (4.40)$$

这些边界流使式 (4.38)–(4.39) 的连续性方程对所有 $i = 1, \dots, L$ 统一成立. 我们主要关心稳态；此时流与格点无关. 在平均场近似中，不同格点上的变量被视为相互独立，并以式 (4.40) 的单点平均值描述. 由此得到平均场稳态方程

$$\begin{aligned}J_+ &= \alpha(1 - p_1 - m_1) = p_i[1 - p_{i+1} - (1 - q)m_{i+1}] = \beta p_L, \\ J_- &= \alpha(1 - p_L - m_L) = m_{i+1}[1 - m_i - (1 - q)p_i] = \beta m_1.\end{aligned}\quad (4.41)$$

式 (4.41) 显示，两股粒子流会通过边界条件相互耦合. 此外，若 $q < 1$ ，异号粒子不容易交换位置，这也会在体内产生两股流之间的耦合.

当 $q = 1$ 时，体内耦合消失，因为对于一个正在运动的粒子来说，异号粒子和空格点不再能被区分：无论右侧是空点还是负粒子，正粒子都以单位速率向右前进；负粒子同理. 因而式 (4.41) 简化为

$$\begin{aligned}J_+ &= \alpha(1 - p_1 - m_1) = p_i(1 - p_{i+1}) = \beta p_L, \\ J_- &= \alpha(1 - p_L - m_L) = m_{i+1}(1 - m_i) = \beta m_1.\end{aligned}\quad (4.42)$$

边界耦合写为

$$J_+ = \alpha(1 - p_1 - m_1) = \beta p_L, \quad J_- = \alpha(1 - p_L - m_L) = \beta m_1, \quad (4.43)$$

$$J_+ = \alpha_+(1 - p_1), \quad J_- = \alpha_-(1 - m_L), \quad (4.44)$$

$$\alpha_+ = \frac{J_+}{J_+/\alpha + J_-/\beta}, \quad \alpha_- = \frac{J_-}{J_-/\alpha + J_+/\beta}. \quad (4.45)$$

上文已注意到，原模型不允许粒子在边界处交换. 现在可以看出，如果在边界处也允许以概率 q_b 交换，那么当 $q_b = q = 1$ 时，两股流会完全解耦，模型只是两个无关的 TASEP，不可能出现这里所研究的相变. 本节平均场研究的是 $q_b = 0, q = 1$ 情形：它可以精确处理，却并不平凡.

为了把边界条件改写成更容易处理的形式，首先由式 (4.43) 注意到，两股流的耦合只发生在入口格点，而不发生在出口格点. 因此，可将耦合封装进两个有效注入率 $\alpha_{\pm}$

中, 即写成式 (4.44). 由式 (4.43) 有 $J_+/\alpha = (1-p_1) - J_-/\beta$ 以及对应的负粒子关系; 再利用式 (4.44) 把 $1-p_1$ 和 $1-m_L$ 分别写成 J_+, α_+ 与 J_-, α_- 的函数, 就得到式 (4.45).

结论是, 当 $q = 1$ 时, 桥模型可被重写成两个具有新注入率 $\alpha_{\pm} = g_{\pm}(\alpha, \beta, J_+, J_-)$ 的 TASEP. 上一节已经求解了单个 TASEP, 所以函数 $J_{\pm} = f(\alpha_{\pm}, \beta)$ 由表 5 给出. 于是可以自洽地求解桥模型: 先假定桥模型处于某个指定的相, 再利用上述方程检查这种解是否在某些 α, β 值下存在.

附录 K 对对称相和非对称相给出了显式计算. 在对称相中, $\alpha_+ = \alpha_-$ 且 $J_+ = J_-$, 两类粒子在动力学上无法区分. 附录找到对称 LD 相和对称 MC 相, 但如上文所论证, 对称 HD 相不可能存在. 非对称相则有两种: HD-LD 和 LD-LD. 图 1.42 给出了桥模型的平均场相图.

固定 $\alpha > 1/2$ 并逐渐增大 β , 会依次经过非对称 HD-LD 相、非对称 LD-LD 相、对称 LD 相, 最后到达对称 MC 相. 若 $\alpha < 1/2$, 这一转变序列在对称 LD 相处终止. 转变的连续或不连续性质, 可结合图 1.42 右图和 TASEP 相图来判定: 第一个转变 (HD-LD) $\rightarrow$ (LD-LD) 是不连续的, 其余转变均连续.

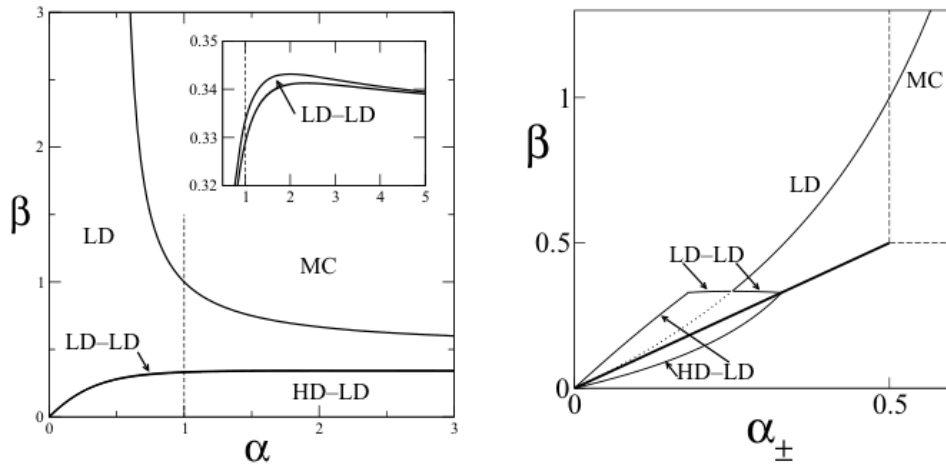


图 1.42: 左: 桥模型平均场相图及插图中的局部放大. 右: 固定 $\alpha = 1$ 并使 β 从 0 增至大于 1, 细直线为相应 $(\alpha_{\pm}, \beta)$; 两线汇合时从非对称相进入对称相. 点线表示不稳定的对称 LD 相, 粗实线与虚线分隔 TASEP 相图区域. 图像忠实载自源 PDF 中的对应原图.

4.5.2 $\beta \ll 1$ 的精确解

平均场给出完整相图, 但涨落可能破坏低维平均场图景. 为独立证明桥模型确有非平衡对称性破缺, 考察 $\beta \ll \alpha, q$ 的极限. 此时有两个时间尺度: 粒子在体内运动和可能入桥的快尺度, 以及粒子离桥的慢尺度.

先令 $\beta = 0$. 粒子不能离桥; 当正粒子到达 $i = L$ 、负粒子到达 $i = 1$ 后, 它们成为塞子, 阻止新粒子进入, 此后粒子数守恒. 最终 X 个负粒子聚在左侧, Y 个正粒子聚在右侧, 中间有 $L - X - Y$ 个空点. 再开启 $\beta \ll \alpha, q$. 约每隔 $\tau_{\text{ex}} \simeq \beta^{-1}$, 某个塞子离开并

留下空点；它可能由队列中同类下一粒子占据，重新封口，也可能由从该端进入的异类新粒子占据，后者自由穿过桥加入另一端队列并再次封闭入口。两种结果都要再等 τ_{ex} 才有新变化，只改变 X, Y ，故长时动力学是在离散三角相空间 (X, Y) 上的邻点跳跃。

要判断是否自发破缺，先回顾二维 Ising 模型。在有限线度 L 、 $T < T_c$ 且 $L \gg \xi(T)$ 时，典型构型磁化接近无限系统 $m(T)$ ，短时涨落不破坏有序；但有限系统仍以非零概率越过势垒到达 $-m(T)$ 。反转时间 $\tau(L)$ 随 L 指数增长，所以大而有限的系统实际上永远停在一个极小值⁸³。

平衡自发破缺的另一个方面是外场：任意小场都会破坏相变。若初始磁化为负而施加小正场，即使热力学极限下也会通过反相成核实现反转，反转时间不再随系统尺寸指数增长⁸⁴。因此研究两个问题：从全负粒子态出发，到全正态的时间怎样随 L 标度；以



图 1.43: $\beta \rightarrow 0$ 时桥模型的典型构型。

及存在偏好正粒子 HD 相的“场”时同一问题如何变化。两者可统一处理⁸⁵。令正负注入率 $a_{\pm} = \alpha(1 \pm H)$ ，避免与上一小节有效注入率 $\alpha_{\pm}$ 混淆。

从 (X, Y) 出发，约经 τ_{ex} 有四种竞争过程：负端塞子离开后同类补位，得到 $(X - 1, Y)$ ；负塞子离开后正粒子从左注入并穿越，得到 $(X - 1, Y + 1)$ ；正端塞子离开后同类补位，得到 $(X, Y - 1)$ ；正塞子离开后负粒子从右注入并穿越，得到 $(X + 1, Y - 1)$ 。自动随后的队列平移不能与这些竞争事件混淆。跳跃率为 $1, a_+, 1, a_-$ ，归一化 $c = [2(1 + \alpha)]^{-1}$ ，故四种转移为

$$(X, Y) \rightarrow \begin{cases} (X - 1, Y), & [2(1 + \alpha)]^{-1}, \\ (X - 1, Y + 1), & \alpha(1 + H)/[2(1 + \alpha)], \\ (X, Y - 1), & [2(1 + \alpha)]^{-1}, \\ (X + 1, Y - 1), & \alpha(1 - H)/[2(1 + \alpha)]. \end{cases} \quad (4.46)$$

允许运动限制在 $X, Y \geq 0$ 的三角形中，只能穿过横轴或纵轴而不能穿过原点。到达 $(X, 0)$ 后正粒子全离开、右端无塞子，系统立即填满负粒子而回到 $(L, 0)$ ；到达 $(0, Y)$ 则立即到 $(0, L)$ 。所求是从 $(L, 0)$ 出发先穿纵轴而非横轴的概率，即总体由负占优反转为正占优的概率。四种跳跃产生漂移

$$\langle \Delta X \rangle = -\frac{1 + 2\alpha H}{2(1 + \alpha)}, \quad (4.47a)$$

$$\langle \Delta Y \rangle = -\frac{1 - 2\alpha H}{2(1 + \alpha)}. \quad (4.47b)$$

⁸³这一图景不适用于一维 Ising 模型： $T = 0$ 时能量不能哪怕暂时增加，磁化反转被禁止； $T > 0$ 且 $L > \xi(T)$ 时系统无序，平均磁化始终在零附近涨落。

⁸⁴桥模型中考虑“场”还有另一原因：正负粒子规则没有像 Ising 哈密顿量那样先验必须对称，场就是两类规则的微小不对称。

⁸⁵这又不同于平衡情形；Ising 模型在 $H = 0$ 与 $H \neq 0$ 时磁化反转物理机制不同。

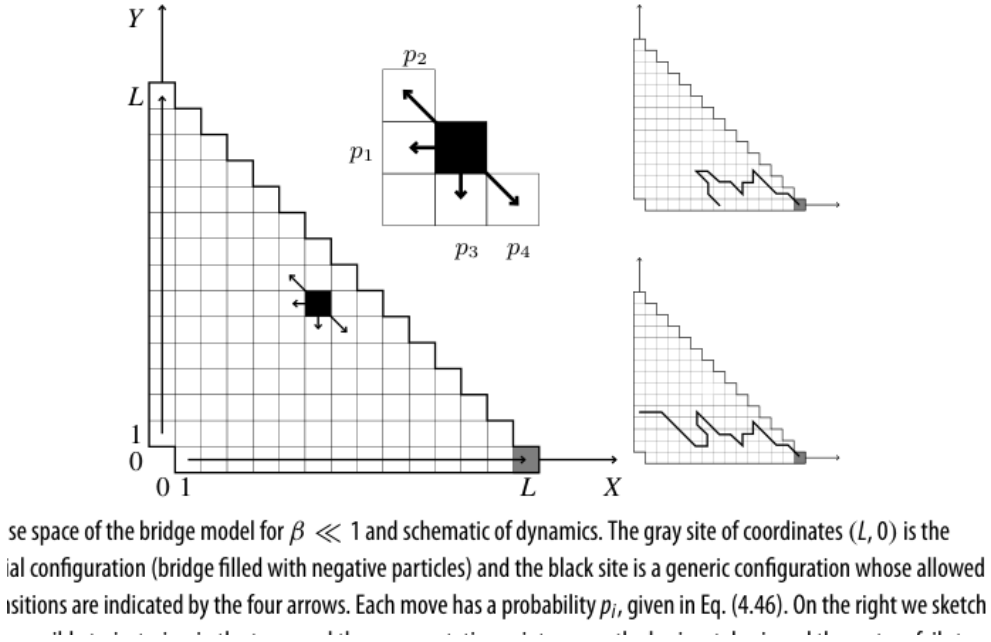


图 1.44: $\beta \ll 1$ 时桥模型相空间与动力学示意. 灰点 $(L, 0)$ 为全负粒子初态, 黑点为一般构型, 四箭头为式 (4.46) 的允许转移. 右上轨迹穿过横轴, 反转失败; 右下轨迹穿过纵轴, 实现从负粒子占优到正粒子占优的总体反转. 图像忠实载自源 PDF 图 4.13.

换言之, X 从 L 、 Y 从零开始; 一旦 Y 由零到一, 求 X 先到零而 Y 尚未回零的概率. 半定量地把 X, Y 运动视为独立, 并以噪声平均近似 X 运动. 连续朗之万近似为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -v_x + \eta_x, & \langle \eta_x(t) \eta_x(t') \rangle &= \Gamma_x \delta(t - t'), \\ \dot{y} &= -v_y + \eta_y, & \langle \eta_y(t) \eta_y(t') \rangle &= \Gamma_y \delta(t - t'). \end{aligned} \quad (4.48)$$

其中

$$-v_x = \langle \Delta X \rangle, \quad \Gamma_x = \langle (\Delta X)^2 \rangle, \quad -v_y = \langle \Delta Y \rangle, \quad \Gamma_y = \langle (\Delta Y)^2 \rangle, \quad (4.49)$$

$$\langle (\Delta X)^2 \rangle = \langle (\Delta Y)^2 \rangle = \frac{1 + 2\alpha}{2(1 + \alpha)}. \quad (4.50)$$

$x(0) = L$ 到原点平均时间

$$t^* = L/v_x. \quad (4.51)$$

$y(0) = y_0 > 0$ 在 t^* 前未碰原点的概率为

$$S(t^*) \simeq \frac{y_0}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{2\Gamma_y}{v_y^2}} \frac{e^{y_0 v_y / \Gamma_y}}{(t^*)^{3/2}} e^{-v_y^2 t^* / (2\Gamma_y)}. \quad (4.52)$$

$H = 0$ 时

$$S(L) \simeq y_0 \left[\frac{2}{\pi} (1 + 2\alpha) \right]^{1/2} \frac{e^{y_0/(1+2\alpha)}}{L^{3/2}} e^{-L/[2(1+2\alpha)]}, \quad (4.53)$$

$$\tau_{- \rightarrow +}(L) = S(L)^{-1} = f(\alpha) L^{3/2} e^{g(\alpha)L}. \quad (4.54)$$

其中每个离散步骤取 $\Delta t = 1$. $x(0) = L$ 沿平均漂移到原点的时间为式 (4.51). 式 (4.52) 是 $y(0) = y_0 > 0$ 的粒子在 t^* 前未穿过 $y = 0$ 的存活概率. 在 $H = 0$ 时得到式 (4.53), 反转时间随 L 指数增长, 证明 $\beta \rightarrow 0$ 时存在相变. 因

$$v_y = -\frac{1 - 2\alpha H}{2(1 + \alpha)}, \quad (4.55)$$

$$H < \frac{1}{2\alpha}. \quad (4.56)$$

小场仍不破坏此图景. [原书疑点:] 式 (4.47b) 与式 (4.48)–(4.49) 按字面联立会给出 $v_y = (1 - 2\alpha H)/[2(1 + \alpha)]$, 而原书式 (4.55) 印为负号形式, 且紧接着以 $v_y < 0$ 推出式 (4.56). 此处忠实保留原书可见公式并明示记录, 未静默修正. 非平衡临界系统可在 一维自发破缺对称性, 且小外场不消除转变, 均不同于平衡系统.

4.6 文献注记

一本较新的非平衡相变参考书是 M. Henkel、H. Hinrichsen 与 S. Lübeck 的 *Non-equilibrium Phase Transitions, Volume 1: Absorbing Phase Transitions* (Springer, 2008); 书中对具有多个吸收态的模型有较为扩展的说明.

关于驱动扩散系统及其临界性质, 可参考 B. Schmittmann 与 R. K. P. Zia, *Statistical Mechanics of Driven Diffusive Systems, Phase Transitions and Critical Phenomena*, 第 17 卷 (Academic Press, 1995) .

关于随机过程的马尔可夫理论如何现代化地发展为自旋模型、投票者模型和接触过程等交互粒子模型, 可参考 T. M. Liggett, *Interacting Particle Systems* (Springer, 1985) .

包含自组织临界现象概述的专著是 P. Bak, *How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality* (Copernicus Press, 1996) . 其他有启发性的读物包括两篇原始论文: P. Bak、C. Tang 与 K. Wiesenfeld, “Self-organized criticality”, *Physical Review A* **38** (1988) 364–374; 以及 P. Bak 与 K. Sneppen, “Punctuated equilibrium and criticality in a simple model of evolution”, *Physical Review Letters* **71** (1993) 4083–4086. 最后, 用于从吸收相变过渡到 SOC 的模型见 A. Vespignani 等, “Absorbing-state phase transitions in fixed-energy sand-piles”, *Physical Review E* **62** (2000) 4564–4582.

一维 TASEP 的精确解可见 G. Schütz 与 E. Domany, “Phase transitions in an exactly soluble one-dimensional exclusion process”, *Journal of Statistical Physics* **72** (1993) 277–296; 以及 B. Derrida、S. A. Janowsky、J. L. Lebowitz 与 E. R. Speer, “Exact solution of the totally asymmetric simple exclusion process: shock profiles”, *Journal of Statistical Physics* **73** (1993) 813–842.

一维 ASEP 的精确解可见 B. Derrida、M. R. Evans、V. Hakim 与 V. Pasquier, “Exact solution of a 1D asymmetric exclusion model using a matrix formulation”, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **26** (1993) 1493–1517.

首次引入桥模型的原始论文是 C. Godrèche、J. M. Luck、M. R. Evans、D. Mukamel、S. Sandow 与 E. R. Speer, “Spontaneous symmetry-breaking: exact results for a biased random walk model of an exclusion process”, *Journal of Physics A: Mathematical and General* **28** (1995) 6039–6072.

表面与界面的随机动力学

本书从布朗粒子的随机动力学开始，推广到一般物理量的布朗运动，再讨论相互作用粒子系统。本章研究噪声存在时受驱线或表面的随机动力学。噪声与驱动可使界面去局域化；其高度涨落标准差称为粗糙度 (roughness) $W(L, t)$ 。若 $L, t \rightarrow \infty$ 时 W 发散，便发生动力学粗糙化 (kinetic roughening)。

动力学粗糙化产生自仿射 (self-affine) 界面：在空间、时间和运动方向作适当各向异性重标度后统计不变。涨落具有普适特征， W 是齐次函数并由临界指数定义普适类。最重要的是线性 Edwards–Wilkinson (EW) 类和非线性 Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) 类。EW 可在任意维数的傅里叶空间中求解；KPZ 出现在许多背景，包括扩散相互作用粒子系统。一维精确结果、高维大规模模拟和实验实证使 KPZ 再度受到关注。二者都属局域模型；章末还介绍非局域的扩散限制聚集 (DLA)。

5.1 引言

刚入学的学生对科学中的表面和界面大概只有不完整的认识：表面是一种数学对象，即二维流形；而界面也许是让我们能够同电子设备交互的东西。物理专业学生在学习流体（表面张力）和固体物理（p–n 结）时当然会遇到这些概念。本章交替使用“表面”和“界面”两个词，并采取宽泛观点：界面把物理性质有所不同的两个区域分隔开。接下来才施加限制：我们感兴趣的是这些对象在噪声存在时被驱动起来后的动力学。究竟讨论何种噪声将在后面说明，但噪声是关键成分。

以上几句话应该已经阐明本章标题。现在不拘形式地列举一些界面，以及使它们运动的驱动力。一类在教学上很有用的例子涉及沉积和生长过程，其中固相同蒸气相或液相接触。在前一种情形中，粒子附着于固体表面，因而固体生长，粒子通量就是驱动力。在后一种情形中，可以设想固体同其熔体接触，并施加一个温度梯度。如果固体/熔体界面相对于梯度运动，固相可以生长，而液相退缩。这种方法可用于生产单晶硅。

铁磁体中的畴壁把磁化方向不同的区域分开，是另一种典型界面；施加磁场即可容易地调节其运动（在铁电材料中则施加电场），见图 1.45。一个概念上相似的例子，是发生对流过程的向列液晶中不同湍流态之间的界面。后面还会回到这个例子。

不同领域和不同尺度上还有其他例子：由接触过程、也可能由气流驱动的火焰或燃烧前沿；由毛细作用、重力或施加于流动流体的压强梯度驱动的多孔介质润湿前沿；由重力驱动的斜面液体前沿；以及培养皿中由营养物驱动的细菌菌落生长前沿。

至于噪声，即涨落，它可以有不同来源。

最熟悉的当然是热噪声。例如，由于热涨落，平衡 Ising 系统中磁畴之间的界面不可能是一条直线。

第二类涨落在无序系统的统计描述中具有重要作用，即所谓的淬火无序 (quenched

disorder)；它体现材料中随机分布的结构缺陷所起的作用. 图 1.45 给出淬火无序的简单示意：缺陷阻碍畴壁运动，其主要作用是钉扎畴壁. 在平衡时（图中并非如此），我们应先对热自由度即自旋 $\{s_i\}$ 求和，确定配分函数 Z ，然后再对淬火自由度即缺陷位置 $\{r_i\}$ 平均自由能 $F = -T \ln Z$. 在这里的非平衡情形中，如果驱动力太弱，界面就会被阻滞，因为无序相当于一组钉扎中心，并可能阻止界面运动（见图注中引入的退钉扎场概念）.

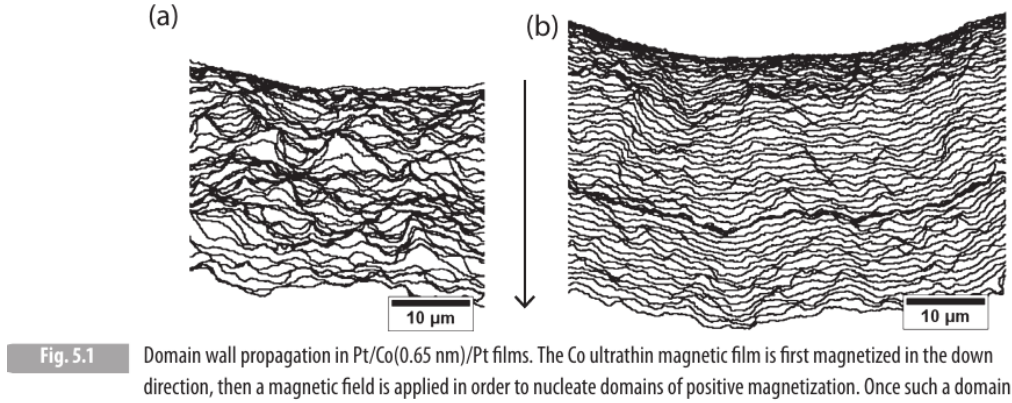


图 1.45: Pt/Co (0.65 nm) /Pt 薄膜中的畴壁传播. 首先把 Co 超薄磁膜沿向下方向磁化，再施加磁场以成核正磁化畴. 形成这样的磁畴以后，随后施加场脉冲 $H_a = 77$ Oe (a) 和 $H_b = 260$ Oe (b)，使畴壁从上向下运动. (a) 中脉冲持续时间为 2–8 s，(b) 中为 20–100 μ s. 场 H_a 和 H_b 均小于退钉扎场 $H_{\text{dep}} \simeq 750$ Oe；当我们用力 F 拉动一个同表面接触的物体时， H_{dep} 所起的作用类似静摩擦力 F_c . 在后一情形中，若 $F < F_c$ ，宏观物体保持静止；但在磁畴的微观世界中，只要 $T > 0$ ，即使 $H < H_{\text{dep}}$ ，畴壁也能通过热激活动力学运动. 图片由 Peter Metaxas 惠赐. P. J. Metaxas, *Domain wall dynamics in ultrathin ferromagnetic film structures: disorder, coupling, and periodic pinning*, 博士学位论文, The University of Western Australia 与 Université Paris-Sud 11, 2009.

沉积和生长过程会经历动力学涨落，其性质同第 1 章研究的作用于布朗粒子的涨落力相当相似. 实际上，这种噪声是更微观自由度产生的结果. 这是本章主要关注的噪声类型.

最后，尽管听来奇怪，即使因为动力学是确定性的、噪声本应不存在，噪声实际上仍可能出现. 这就是确定性混沌的情形；在某些情况下，可以严格建立混沌确定性演化同动力学噪声造成的随机演化之间的联系. 最重要的例子（在这里也完全切题）是 Kuramoto–Sivashinsky 方程⁸⁶，它呈现确定性的时空混沌动力学. 人们发现，这种动力学在统计上等价于 Kardar–Parisi–Zhang 方程所产生的随机动力学，而后者正是本章的主要主题之一.

关于确定性混沌方程与随机方程在统计上等价的陈述，应当理解为普适性的一种迹象，也提示我们尽可能一般地处理随机动力学. 但是，我们感兴趣的动力学主要特征和主要物理量是什么？本章出现的核心物理概念是动力学粗糙化：当表面在噪声存在时运动便会出现这种动力学现象；没有噪声时界面将保持平坦，而涨落倾向于使它粗糙. d

⁸⁶—维 Kuramoto–Sivashinsky 方程的形式为 $\partial_t h(x, t) = -\partial_{xx} h - \partial_{xxxx} h - h \partial_x h$.

维界面由它的局域位置⁸⁷ $h(\mathbf{x}, t)$ 定义. 当界面位置的均方涨落在大空间尺度 L 和大时间尺度 t 上发散时, 界面是粗糙的. 因此, 在热力学极限中, 粗糙界面永远达不到稳态. 不过, 对于大的 L 和 t , 动力学具有尺度不变性这一重要性质; 它使我们能够定义适当的粗糙指数, 方式与二级相变附近定义平衡临界指数和普适类大致相同.

5.2 粗糙度: 定义、标度与指数

沉积模型是随机运动界面最简单的例子. 它们使我们能够说明粗糙度的定义和噪声的作用. 此外, 这些模型很容易模拟, 因而提供了检验尺度不变性和普适性、估计粗糙指数的实用途径.

设想有一个尺寸为 L^d 的平坦 d 维基底, 并以顺序方式逐个沉积粒子. 首先随机选择一个基底格点, 然后规定入射粒子附着于生长固体的规则. 把演化规则分成这两个步骤, 应当可以突出噪声的作用, 因为第一步完全是随机的. 令 h_i 是格点 i 的离散高度, 其中 $i = 1, \dots, V = L^d$. 假定所有空间方向都采用周期边界条件. 定义表面的平均高度 $\bar{h}$ 和平均平方高度 $\bar{h}^2$ 后, 有:

$$\bar{h}(t) = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^V h_i(t), \quad \bar{h}^2(t) = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^V h_i^2(t), \quad (5.1)$$

$$W^2(L, t) = \left\langle \frac{1}{V} \sum_i [h_i(t) - \bar{h}(t)]^2 \right\rangle, \quad (5.2)$$

$$= \overline{[h_i(t) - \bar{h}(t)]^2}, \quad (5.3)$$

$$= \langle \bar{h}^2(t) - \bar{h}^2(t) \rangle. \quad (5.4)$$

粗糙度定义中出现了两种不同的平均: 空间平均 $\overline{(\dots)}$ 和噪声平均 $\langle \dots \rangle$. 前者由式 (5.1) 已很清楚, 后者却需要解释. 动力学演化是随机的: 从相同初始条件出发会得到不同函数 $h_i(t)$. 模拟中只要更新伪随机数发生器的种子⁸⁸, 便得到不同运行; 噪声平均就是对这些运行平均. 解析计算中则对代表噪声的适当函数 $\eta(\mathbf{x}, t)$ 平均. 实验研究者未必能够重复实验许多次, 但若界面总尺寸跨越很大尺度, 就可在多个线性尺寸为 L 的区域中计算 $\bar{h}^2(t) - \bar{h}^2(t)$ 并对区域平均, 即自平均⁸⁹.

⁸⁷不能想当然地认为总能如此, 因为真实系统或模拟系统可能有悬垂, 因而产生多值函数. 在这些情形中, 应把 $h(\mathbf{x}, t)$ 理解为有效界面的局域位置.

⁸⁸伪随机数序列从一个称为种子的初始整数出发, 以确定性方式产生. 程序使用相同种子运行多次会产生相同序列.

⁸⁹只有当不同区域基本解耦时, 自平均才有效; 这意味着 L 远大于面内关联长度, 即 $L \gg \xi_{\parallel}$. 本节后文将定义 $\xi_{\parallel}$.

为以后使用，也把连续系统中的粗糙度写出如下：

$$\bar{h} = \frac{1}{V} \int_V d\mathbf{x} h, \quad \overline{h^2} = \frac{1}{V} \int_V d\mathbf{x} h^2, \quad (5.5)$$

$$W^2 = \left\langle \frac{1}{V} \int_V d\mathbf{x} [h - \bar{h}]^2 \right\rangle, \quad (5.6)$$

$$= \left\langle [h - \bar{h}]^2 \right\rangle, \quad (5.7)$$

$$= \left\langle \overline{h^2} - \bar{h}^2 \right\rangle, \quad (5.8)$$

$$\langle \overline{A} \rangle = \left\langle V^{-1} \int_V d\mathbf{x} A \right\rangle, \quad (5.9)$$

$$= V^{-1} \int_V d\mathbf{x} \langle A \rangle, \quad (5.10)$$

$$= \overline{\langle A \rangle}. \quad (5.11)$$

这里系统每一维的线性尺寸均为 L ，且 $V = L^d$ 。最后强调，噪声平均与空间平均的次序可以颠倒，因为二者彼此独立。式 (5.9)–(5.11) 对一般的空间依赖随机函数 $A(\mathbf{x}, \eta)$ 表达了这一事实。

为了更具体，下面考虑一种特定沉积模型。它很简单却并非平凡，能够突出 $W(L, t)$ 的一般行为，称为弛豫随机沉积 (random deposition with relaxation, RDR)。随机选择格点 $i = 1, \dots, V$ 并在其上沉积粒子。然后，如果粒子移到邻点 k 可以降低自己的高度，它就这样做；若需要从多个 k 中选择，则随机选取。图 1.46 给出一维晶格上的算法。

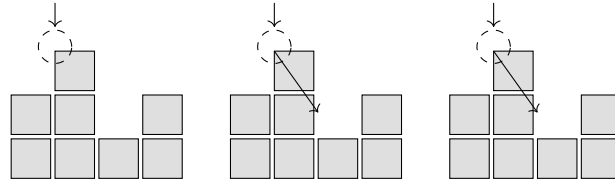


图 1.46: $d = 1$ 的弛豫随机沉积模型。随机选择一个格点，把一个新的虚线粒子沉积在其上，然后考察左右邻点。如果新沉积粒子移到最近邻格点可以降低高度，它就移动（中图与右图）。如果允许不止一种移动（中图），则随机选择移动方向。

我们模拟了这个模型，并在图 1.47 中对不同晶格尺寸 L 绘制粗糙度随时间的变化。先指出几项动力学粗糙化系统共有的性质。若固定 L ， W 最初随时间按幂律增长，随后饱和到 $W_{\text{sat}}(L)$ 。若采用更大的 L ， W 的短时行为不变，但饱和发生在更晚时刻。最后，饱和值本身也按幂律依赖 L 。

若以 t_c 表示第一阶段（ W 随时间增加）和第二阶段（ W 饱和）之间的交叉时间，可以把结果概括为：

$$W(L, t) \simeq \begin{cases} t^\beta, & t \ll t_c, \\ L^\alpha, & t \gg t_c, \end{cases} \quad (5.12)$$

$$t_c \simeq L^z, \quad z = \alpha/\beta. \quad (5.13)$$

这些表达式定义增长指数 β 和粗糙指数 α . RDR 模型中 $\beta \simeq 1/4$ 、 $\alpha \simeq 1/2$. 在交叉时间必须有 $t_c^\beta \simeq L^\alpha$, 由此得到式 (5.13). z 称为动力学指数, 数值估计给出 $z \simeq 2$.

图 1.47 提示用 $W_{\text{sat}}(L)$ 重标度 $W(L, t)$, 使渐近值相同; 同时用 $t_c(L)$ 重标度 t , 使交叉时间相同. 这些重标度不影响式 (5.12) 的幂律行为, 并应使不同曲线坍缩. 图 1.48 中绘制 W/L^α 对 t/L^z 时确实观察到这种坍缩. 因此粗糙度预期满足 Fereydoon Family 与 Tamás Vicsek 提出的标度形式:

$$W(L, t) = L^\alpha w(t/L^z), \quad (5.14)$$

$$w(u) \simeq \begin{cases} u^\beta, & u \ll 1, \\ \text{const.}, & u \gg 1. \end{cases} \quad (5.15)$$

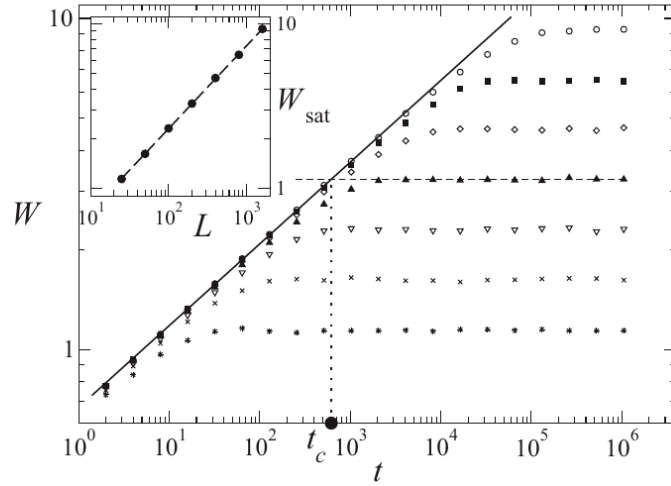


图 1.47: 图 1.46 所示 RDR 模型的模拟. 主图给出 $L = 25$ (星号)、50、100、200、400、800、1600 (空心圆) 时粗糙度随时间的变化. 对短时区的拟合给出 $\beta \simeq 0.247$. 饱和值 $W(L, t_\infty)$ 与短时幂律行为的交点定义交叉时间 $t_c(L)$. 插图绘制 $W(L, t_\infty)$ 对 L , 得到粗糙指数 $\alpha \simeq 0.502$.

现在说明前面脚注中提到的面内关联长度 $\xi_{\parallel}$. 若对不同时间 t 绘制 W 对 L , 会得到与图 1.47 很相似的曲线: 小 L 时 $W \simeq L^\alpha$, 大 L 时 $W \simeq t^\beta$. 交叉长度 L_c 由 $L_c^\alpha \simeq t^\beta$ 定义, 所以 $L_c \simeq t^{1/z}$. 关联长度就是这个交叉长度, 即 $\xi_{\parallel} = L_c$. 因而当 $L \gg \xi_{\parallel} \simeq t^{1/z}$, 亦即 $t \ll t_c(L)$ 时, 自平均才有效. 换句话说, 自平均能有效确定 β , 却不能有效确定 α .

联系平衡临界现象中的普适性来讨论标度形式和指数很有帮助. 平衡情形中, 一个普适类由一组特定临界指数定义; 这里则由 α, z 等特定值定义, 其中 $\beta = \alpha/z$. 在两种情形中, 不同模型可以属于同一普适类, 共享相同指数和相同标度函数. 例如, 可以修改 RDR 模型, 让粒子并入距沉积点某个有限距离 δ 内的较低格点, 也可在允许多个并入点时改变并入规则 (见图 1.46 中间的沉积事件). 两种修改都不影响粗糙指数或 $w(u)$ ⁹⁰.

⁹⁰更准确地说, $w(u)$ 会通过无关常数依赖 δ 或并入规则; 研究其连续描述即 Edwards–Wilkinson 方程

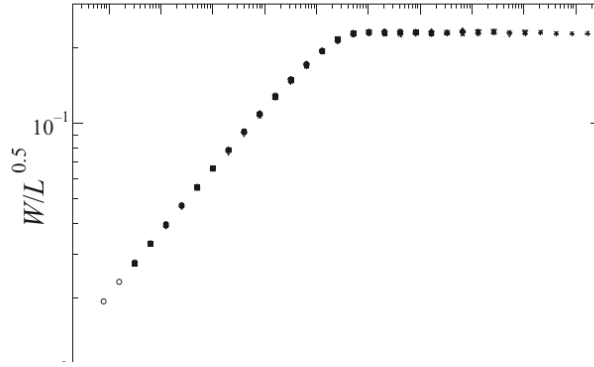


图 1.48: RDR 模型模拟. 通过数据坍缩展示动力学标度, 绘制 W/L^α 对 t/L^z . 这里采用 $\alpha = 1/2$ 和 $z = 2$.

最后也是最重要的一点是: 对给定普适类, 平衡临界现象可以定义下临界维数 d_c 和上临界维数 d_{uc} . 平衡相变源于热涨落的去稳作用, 它会破坏长程序. 这种涨落的效果取决于系统维数 d , 并随 d 降低而增强. 若 $d < d_c$, 涨落强到有序相只能在 $T = 0\text{ K}$ 存在; 反之, 若 $d > d_{uc}$, 涨落可以忽略, 指数可由平均场理论确定.

动力学粗糙化同样可以定义上下临界维数, 见图 1.49. 若 $d > d_{uc}$, 涨落在大时间和长度尺度上不能粗化表面, 因为 $\lim_{L,t \rightarrow \infty} W(L,t) = \text{const.}$. 上临界维数以 $\alpha(d_{uc}) = \beta(d_{uc}) = 0$ 为标志. 若 $d < d_c$, 涨落则强到表面超粗糙, 因为 $\alpha > 1$. 此时不仅高度差 $h(\mathbf{x},t) - h(\mathbf{x}',t)$ 随 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ 发散, 斜率 $|h(\mathbf{x},t) - h(\mathbf{x}',t)|/|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ 也发散.



图 1.49: 下临界维数与上临界维数示意图.

用 $\alpha(d_c) = 1$ 定义下临界维数不应令人惊讶, 因为若关注分隔等价相的界面, 这对平衡对称性破缺系统也成立. 例如, 考虑平均磁化方向相反的两个 Ising 畴. 分隔两个尺寸为 L 的等价畴的界面具有由指数 α_E 定义的粗糙度. 畴壁垂直方向的涨落量级为 L^{α_E} , 但它必须小于 L ; 否则就无法定义尺寸为 L 的畴, 因为畴在任意方向的尺寸都必须是 L . 当 $\alpha_E = 1$ 时, 相共存破裂: 此时已经达到下临界维数.

时会看到这一点.

最后评论为何选择 $W(L, t)$ 描述动力学粗糙化. 实际上也可以采用关联函数:

$$G(r, t) = \left\langle [h(\mathbf{x} + \mathbf{r}, t) - h(\mathbf{x}, t)]^2 \right\rangle, \quad (5.16)$$

$$G(\infty, t) = 2W^2(\infty, t), \quad (5.17)$$

$$G(r, t) = r^{2\alpha} g(t/r^z), \quad (5.18)$$

$$g(u) \simeq \begin{cases} u^{2\beta}, & u \ll 1, \\ \text{const.}, & u \gg 1, \end{cases} \quad (5.19)$$

$$\lim_{r, t \rightarrow \infty} G(r, t) = \infty \quad (d \leq d_{uc}), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} G(r, t) = \infty \quad (d \leq d_c). \quad (5.20)$$

其中横线仍表示对 $\mathbf{x}$ 的空间平均, 角括号表示噪声平均. 在 $r \rightarrow \infty$ 极限得到式 (5.17); 一般的大 r, t 则满足式 (5.18)、(5.19). 有趣的是, 第 5.6 节将证明, 下临界维数还会在 $G(r, t)$ 中留下额外特征: 式 (5.19) 的常数在 $d < d_c$ 时发散. 式 (5.20) 总结了这两个发散条件.

5.3 自相似与自仿射

读者应当熟悉自相似和尺度不变性, 因为研究平衡相变时就会遇到这些概念. 第 3 章讨论过, 根据标度假设, 临界系统的关联长度 ξ 是唯一特征长度. 当 $T \rightarrow T_c$ 时 $\xi \rightarrow \infty$, 所以临界点上的系统尺度不变. 在临界点附近, 即约化温度⁹¹ $t^* = (T - T_c)/T_c$ 和场 H 趋于零时, 热力学量是 t^* 和 H 的齐次函数. 在动力学粗糙化中, 临界点对应大时间以及用来评价粗糙度的大尺度 L , 粗糙度 $W(L, t)$ 在某种意义上扮演自由能密度 $f(H, t^*)$ 的角色. 此外, 正如 $H, t^* \rightarrow 0$ 两个极限不可交换, $t, L \rightarrow \infty$ 两个极限也不可交换.

为了确定怎样正确地重标度 $\mathbf{x}, t, h$ 才能得到自相似, 考虑式 (5.14). 问题可以这样表述: 若把空间重标度一个因子⁹² b , 应当怎样重标度 t, h 才能获得统计相似的轮廓? 因为 W 通过函数 $w(t/L^z)$ 依赖时间, 当 $\mathbf{x} \rightarrow b\mathbf{x}$ 即 $L \rightarrow bL$ 时, 需要令 $t \rightarrow b^z t$, 使比值 t/L^z 不变. 空间重标度还使 $W \rightarrow b^\alpha W$. 另一方面, 从定义 (5.8) 可见 W 对高度 h 是一次的, 因此必须有 $h \rightarrow b^\alpha h$. 总结如下:

$$\mathbf{x} \rightarrow b\mathbf{x}, \quad (5.21a)$$

$$t \rightarrow b^z t, \quad (5.21b)$$

$$h \rightarrow b^\alpha h. \quad (5.21c)$$

现在评论变换 (5.21a)–(5.21c). 若处于稳态区 $t \gg L^z$, 时间变换没有作用, 而前两个空间–高度变换下的不变性仅意味着: 界面轮廓的快照在适当的各向异性放大后统计不变, 横轴乘 b , 纵轴乘 b^α . 若不限于稳态, 则给定快照经过上述各向异性重标度后, 应同另一个时刻取得的快照比较; 式 (5.21b) 告诉我们适当的时刻是什么.

轮廓快照的放大是各向异性的, 即 $\mathbf{x}$ 与 h 的标度不同; 这意味着稳态轮廓不是自相似, 而是自仿射. 最简单的随机自仿射对象是一维随机游走的轨迹. 若把粒子位置画

⁹¹这里使用 t^* 而不是 t , 以免同时间混淆.

⁹²这里的因子 b 与式 (3.152) 中的 ℓ 扮演相同角色.

成时间的函数，就得到图 1.3 那样的非解析曲线。众所周知，在时间区间 t 中，位置改变量 Δx 满足 $\langle \Delta x \rangle = 0$ 和 $\langle (\Delta x)^2 \rangle \sim t$ 。因而，为得到统计等价轮廓，横轴放大 b 时必须同时把纵轴放大 $b^{1/2}$ 。

这里有意说横轴和纵轴，而不是时间和位置，因为后面会看到两个不同沉积模型在 $d = 1$ 中具有同一个值 $\alpha = 1/2$ 。这意味着在稳态区 $t \gg t_c(L)$ ，界面高度轮廓 $h(x, t)$ 在横轴重标度 b 、纵轴重标度 $b^{1/2}$ 后自仿射。换言之，当 $\alpha = 1/2$ 时，长时高度轮廓在统计上等价于随机游走轨迹。

5.4 连续方法：走向朗之万型方程

5.4.1 对称性与幂次计数

离散模型很适合模拟，而连续模型更容易作解析处理，即使得到的连续方程最终仍可能不得不用离散算法数值求解。这里计划为运动界面写出一个足够一般的方程，也就是界面位置 $h(\mathbf{x}, t)$ 的偏微分方程：

$$\partial_t h(\mathbf{x}, t) = A[h] + \eta(\mathbf{x}, t), \quad (5.22)$$

$$\langle \eta \rangle = 0, \quad \langle \eta(\mathbf{x}, t) \eta(\mathbf{x}', t') \rangle = \Delta \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'). \quad (5.23)$$

式 (5.22) 还不是最一般的，因为左端可能出现更高阶时间导数。然而，相对于 $\partial_t h$ ，这些项可以忽略，方式与布朗粒子朗之万方程中 $\ddot{x}$ 相对于 $\dot{x}$ 渐近可忽略相同。事实上，式 (5.22) 看起来正是广义朗之万方程，所以后面会使用福克-普朗克方程等熟悉工具。

第一个稳健假设是泛函 A 不显含 $\mathbf{x}, t$ 。这表示假定时间平移 $t \rightarrow t + t_0$ 和空间平移 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{x}_0$ 不变。沉积过程中随时间变化的入射通量，或火焰前沿中依赖位置的风，会破坏这些不变性。第二个不那么稳健的假设是生长方向的平移不变，即 $h(\mathbf{x}, t) \rightarrow h(\mathbf{x}, t) + h_0$ 。这意味着 $A[h]$ 不能显含 h ，只能依赖其空间导数。例如，入射粒子同基底相互作用的沉积过程不满足这一条件。典型例子是异质外延生长，其中化学物种 A 沉积在不同物种 B 上；外延约束迫使生长在压缩或张力条件下发生，并诱导长程弹性效应。不过，第 5.1 节列举的大多数例子中 A 都不依赖 h ，这里也作此假设：

$$\partial_t h = A[\partial_i h, \partial_{ij} h, \dots] + \eta, \quad (5.24)$$

$$A = A_0 + \sum_i A_i \partial_i h + \sum_{ij} A_{ij} \partial_i h \partial_j h + \sum_{ij} B_{ij} \partial_{ij} h + \dots \quad (5.25)$$

现在考察式 (5.21a)–(5.21c) 的尺度变换能否挑出大尺度 $b \rightarrow \infty$ 上最相关的项。时间变换使 n 阶时间导数 $\partial_t^n h$ 得到因子 b^{-nz} ，这说明左端为何只保留最低阶 $n = 1$ 。在应用空间和高度变换前，可重定义 h 消去式 (5.25) 右端前两项。定义 $h' = h - A_0 t$ ，相当于相对于速度为 A_0 的参考系测量高度，常数项消失。类似地，线性梯度项由 Galilean 变换消去：

$$h'(\mathbf{x}, t) = h(\mathbf{x} - \mathbf{v}t, t), \quad (5.26)$$

$$\partial_t h' = \partial_t h - \sum_i v_i \partial_i h, \quad \partial_i h' = \partial_i h. \quad (5.27)$$

因此取 $v_i = A_i$ 时, 式 (5.25) 的第二项也消失, 最后留下:

$$A = \sum_{ij} A_{ij} \partial_i h \partial_j h + \sum_{ij} B_{ij} \partial_{ij} h + \sum_{ijk} A_{ijk} \partial_i h \partial_j h \partial_k h + \cdots, \quad (5.28)$$

$$A = \{2, 2\} + \{1, 2\} + \{3, 3\} + \cdots, \quad (5.29)$$

$$\{p, q\} \rightarrow b^{p\alpha-q} \{p, q\}, \quad (5.30)$$

$$\{p, p\} \gg \{p, p+1\} \gg \{p, p+2\} \cdots, \quad (5.31)$$

$$\{p, p\} \rightarrow b^{p(\alpha-1)} \{p, p\}. \quad (5.32)$$

这里用整数对 $\{p, q\}$ 标记每一项, p 是该项中 h 因子的个数, 不计导数, q 是空间导数总数. 必须有 $p \leq q$, 否则会显含 h ; 例如 $\{2, 1\} = \sum_i \tilde{A}_i h \partial_i h$. 对固定 p 和大尺度, 式 (5.31) 成立. 若 $\alpha > 1$, 无法挑出某个特定项, 展开 (5.25) 没有用. 若 $\alpha < 1$, 即 $d > d_c$, 结果很清楚: 最相关项是最小不平凡 p 对应的 $\{p, p\}$. $\{0, 0\}$ 和 $\{1, 1\}$ 已经由简单重定义消去, 因此预期相关项为:

$$\{2, 2\} = \sum_{ij} A_{ij} \partial_i h \partial_j h. \quad (5.33)$$

矩阵 A_{ij} 是实的并且可以对称化⁹³, 所以可对角化; 这对应坐标轴 x_i 的旋转. 旋转后有:

$$\{2, 2\} = \sum_i A_{ii} (\partial_i h)^2, \quad (5.34)$$

$$\partial_t h = \sum_i A_{ii} (\partial_i h)^2 + \eta, \quad (5.35)$$

$$\partial_t h(x, t) = A_{11} h_x^2 + \eta, \quad \partial_t h(x, y, t) = A_{11} h_x^2 + A_{22} h_y^2 + \eta, \quad (5.36)$$

$$\partial_t h(x, t) = |A_{11}| h_x^2 + \eta, \quad \partial_t h(x, y, t) = |A_{11}| (h_x^2 \pm h_y^2) + \eta. \quad (5.37)$$

改变界面轮廓符号 $h \rightarrow -h$ 会改变右端所有 A_{ij} 的符号, 而分别重标度 x, y 可令 $|A_{11}| = |A_{22}|$, 却不改变它们的符号. 这就得到式 (5.37); 其中二维式中的加号 (减号) 适用于 A_{11}, A_{22} 同号 (异号).

如前所述, 式 (5.35) 不满足 $h \rightarrow -h$ 反射, 却满足 $\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}$, 实际上还逐个满足 $x_i \rightarrow -x_i$. 若特定物理过程确有 $h \rightarrow -h$ 对称性, $\{2, 2\}$ 不能存在, 因为 p 必须为奇数. 若还要求 $\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}$, 则 q 必须为偶数. 最相关项于是为:

$$\{1, 2\} = \sum_{ij} B_{ij} \partial_{ij} h, \quad (5.38)$$

$$= \sum_i B_{ii} \partial_{ii} h. \quad (5.39)$$

经过坐标旋转, 或者在逐轴反射对称性下, 式 (5.38) 化为式 (5.39). 以下考虑 d 维空间中的旋转不变性, 使 $\{2, 2\}$ 正比于 $(\nabla h)^2$, $\{1, 2\}$ 正比于 $\nabla^2 h$. 最终得到两条方程:

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h + \eta \quad \text{EW}, \quad (5.40)$$

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 + \eta \quad \text{KPZ}. \quad (5.41)$$

⁹³若它不对称, 只需把 $\sum_{ij} A_{ij} \partial_i h \partial_j h$ 改写为 $\sum_{ij} (A_{ij} + A_{ji}) \partial_i h \partial_j h / 2$, 新矩阵即为对称矩阵.

式 (5.40) 称 Edwards–Wilkinson 方程. 它看起来像带噪声项的扩散方程, 所以要求 $\nu > 0$. 它是线性方程, 满足 $h \rightarrow -h$, 并可写成守恒形式 $\partial_t h = -\nabla \cdot \mathbf{J} + \eta$, 第 5.6 节将详细讨论.

式 (5.41) 称 Kardar–Parisi–Zhang 方程. 它不满足 $h \rightarrow -h$, 也没有守恒形式. KPZ 是非线性的, λ 的符号无关紧要, 因为改变 h 的符号也改变 λ 的符号; 通常取 $\lambda > 0$. 尽管线性项在大尺度无关, 它仍须存在以在小尺度正规化方程. 确定性情形的式 (L.9) 清楚说明: 若 $\nu = 0$, Burgers 前沿宽度消失, 在抛物线之间形成尖角, 见式 (L.10). 随机情形中, 白噪声在任意小尺度产生涨落, 必须用线性扩散项平滑. 第 5.7 节将详细研究 KPZ.

5.4.2 流体动力学

除了前面连续方程的一般推导, 本节还在一维中从粒子模型给出 KPZ 的流体动力学推导. 将采用两种略有不同的方式: 首先从显式的非对称排斥过程 (ASEP) 出发, 这还能定义一个表面生长模型; 然后用基于连续性方程的唯象方法作更一般的推导.

图 1.50 展示 ASEP 到表面生长模型的映射. 图的上部画出 ASEP 的拓扑和动力学: 一维晶格格点可以被粒子占据 (灰色), 也可以为空 (白色); 若目标点为空, 每个粒子以概率 c_+ 向右移动, 以概率 c_- 向左移动. 映射规则如下: 占据 (空) 格点 i 对应斜率 $m_i = -1$ ($m_i = +1$) 的一段表面. 动力学方面, ASEP 粒子向右移动对应在生长模型的局域极小处沉积一个菱形粒子, 粒子向左移动对应从局域极大处蒸发一个粒子. 为在生长模型中实现周期边界, ASEP 模型必须有相同数目的占据点和空点; 否则应采用螺旋边界. 无论如何, 粒子数是运动常数, 并决定表面的平均斜率. 得到的生长模型称为单步模型.

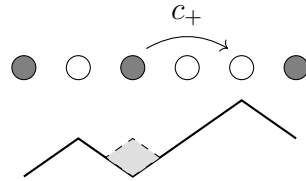


图 1.50: ASEP 到单步模型的映射. 粒子向右 (左) 移动, 对应在局域极小处沉积一个粒子 (从局域极大处蒸发一个粒子). 使粒子模型偏离平衡, 意味着在向右跳与向左跳之间制造不对称; 在表面生长模型中, 这种不对称意味着沉积与蒸发之间不平衡.

ASEP 中格点 i 被占据的概率 p_i 随时间变化, 因为格点 $i-1, i$ 之间的净流 $J_{i-1,i}$ 不能同 $i, i+1$ 之间的净流 $J_{i,i+1}$ 抵消. 更准确地说, 式 (5.42) 成立, 其中引入时间常数 τ_0 以使关系在量纲上正确. 为过渡到连续极限, 写 $p_i(t) = p(x, t)$, 并展开 $p_{i\pm 1} = p(x, t) \pm a_0 p'(x, t) + a_0^2 p''(x, t)/2$; a_0 是晶格常数, 撇号表示空间导数. 写 $c_{\pm} = 1/2 \pm \delta$, 便得到式 (5.43). 再从密度变量 p 改用斜率变量 $m = 1 - 2p$, 得到所谓 Burgers 方

程 (5.44).

$$\tau_0 \dot{p}_i = c_+[p_{i-1}(1-p_i) - p_i(1-p_{i+1})] + c_-[p_{i+1}(1-p_i) - p_i(1-p_{i-1})], \quad (5.42)$$

$$\tau_0 \partial_t p = -2\delta a_0 p' + \frac{1}{2}a_0^2 p'' + 4\delta a_0 p p', \quad (5.43)$$

$$\partial_t m = \nu m_{xx} + \lambda m m_x. \quad (5.44)$$

其中 $\nu = a_0^2/(2\tau_0)$ 、 $\lambda = -2\delta a_0/\tau_0$ ⁹⁴.

在讨论 Burgers 与 KPZ 的关系前, 先证明更一般的唯象方法也会导出 Burgers 方程. 考虑流体动力学极限即大空间尺度上的一般扩散过程. 不论扩散细节如何, 物质守恒都意味着连续性方程 $\partial_t \rho + \partial_x J = 0$. 在介观尺度上, 假定 J 由两部分构成: 一部分依赖密度不均匀性, 这是驱动流的最简单的力; 另一部分即使 ρ 空间均匀也会起作用, 它依赖扩散过程的不对称部分. 再显式加入描述扩散随机性的噪声, 就得到:

$$J = J_0(\rho) - D\partial_x \rho + \xi, \quad (5.45)$$

$$\partial_t \rho + J'_0(\rho)\partial_x \rho - D\partial_{xx}\rho + \partial_x \xi = 0, \quad (5.46)$$

$$\partial_t u + [J'_0(\rho_0) + J''_0(\rho_0)u]\partial_x u - D\partial_{xx}u + \partial_x \xi = 0, \quad (5.47)$$

$$\partial_t m = \nu \partial_{xx}m + \lambda m \partial_x m - \partial_x \xi. \quad (5.48)$$

$$\partial_t h = \nu h_{xx} + \frac{\lambda}{2} h_x^2 + \xi. \quad (5.49)$$

现在假定 ρ 相对于某个值 ρ_0 只有小偏离, 即 $\rho = \rho_0 + u(x, t)$, 并按 u 展开, 得到式 (5.47). 定义以速度 $J'_0(\rho_0)$ 运动的轮廓 m , 即 $u(x, t) = m(x - J'_0(\rho_0)t, t)$, 便得到随机 Burgers 方程 (5.48), 其中 $\lambda = -J''_0(\rho_0)$, 并把 D 改记为 ν . 它应同式 (5.44) 比较.

ASEP 到单步模型的映射表明, m 是斜率而不是高度. 因此写 $m(x, t) = \partial_x h(x, t)$, 并对式 (5.48) 两端关于 x 积分. 除去无关积分常数和 ξ 的无关符号, 得到式 (5.49), 这就是 KPZ 方程. 其确定性版本对应 $\xi \equiv 0$, 等价于 Burgers 方程 (5.44), 见附录 L.

5.5 随机沉积模型

现在讨论具体模型, 从再简单不过的随机沉积 (RD) 模型开始: 随机选择一个格点并增加一个粒子, 然后再选择新格点, 如此继续. 因为没有沉积后过程, 而且沉积点的选择完全随机, 不同格点之间显然没有耦合, 所以系统尺寸乃至空间维数都无关紧要.

出于同样原因, 在没有耦合时, 空间连续模型会产生奇点, 下面将说明这一点. 在空间离散模型中, 每个格点 i 的演化方程只是:

$$\partial_t h_i = \eta_i. \quad (5.50)$$

这里 $\langle \eta_i(t) \rangle = 0$, 且 $\langle \eta_i(t) \eta_j(t') \rangle = \Delta \delta_{ij} \delta(t - t')$. 右端可能有的常数项 A_0 已通过把 $h_i(t)$ 重定义为相对于平均高度的局域高度而消去.

⁹⁴连续极限必须谨慎处理, 因为若令 $a_0, \tau_0 \rightarrow 0$, 非线性项显然支配线性项. 这是各向异性扩散中的熟知事实: 随 $a_0 \rightarrow 0$ 还应假定漂移 $\delta \rightarrow 0$. 物理原因是, 有限漂移同趋零的晶格常数组合, 会在连续极限产生发散的驱动力.

读者很容易认出式 (5.50) 是自由随机游走的演化方程. 因而随机沉积模型就是一组独立随机游走者. 可以立即断定, 界面的均方涨落即粗糙度按时间平方根增长, $W \sim \sqrt{t}$. 所以增长指数 $\beta = 1/2$. 大 t 时粗糙度不饱和: 因为不同格点间没有耦合, 系统永远达不到稳态, 因此此模型没有定义粗糙指数 α .

最后显式计算粗糙度和关联函数, 由此突出连续方法中会出现的奇点. 所需各量如下:

$$h_i(t) = \int_0^t dt' \eta_i(t'), \quad (5.51)$$

$$h_i^2(t) = \int_0^t dt' \int_0^t dt'' \eta_i(t') \eta_i(t''), \quad (5.52)$$

$$h_{i+r}(t) h_i(t) = \int_0^t dt' \int_0^t dt'' \eta_{i+r}(t') \eta_i(t''), \quad (5.53)$$

$$W^2 = \Delta t, \quad (5.54)$$

$$G(r, t) = 2 \overline{\langle h_i^2 - h_{i+r} h_i \rangle}, \quad (5.55)$$

$$= 2\Delta(1 - \delta_{r0})t. \quad (5.56)$$

在噪声平均前, 先注意 $\overline{\eta_i(t)} = 0$, 因为空间平均相当于对无穷多个独立噪声实现平均. 最后, 利用噪声平均与空间平均可交换, 便得到式 (5.54)–(5.56).

在连续方法中, Kronecker delta 被 Dirac delta 取代, 而 δ_{ii} 会变成 $\delta(0)$. 这就是 RD 模型无法在连续图像中保持一致的原因.

5.6 Edwards–Wilkinson 方程

最简单的非平凡连续方程是 EW 方程, 它满足 $h \rightarrow -h$ 对称性和旋转不变性:

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h + \eta. \quad (5.57)$$

$$\partial_t h = -\nabla \cdot \mathbf{J} + \eta, \quad (5.58)$$

$$\frac{d\bar{h}}{dt} = \frac{1}{V} \int_V d\mathbf{x} \eta = 0. \quad (5.59)$$

其确定性部分守恒⁹⁵, 因为方程具有式 (5.58) 的形式, 其中 $\mathbf{J} = -\nu \nabla h$. 周期边界下散度的积分消失, 所以界面平均高度不变, 得到式 (5.59).

确定性部分看起来像扩散方程; 其形式意味着存在从高区域 (大 h) 指向低区域 (小 h) 的净物质流, 图 1.51 给出示意. 该流平滑表面, 并同倾向于使界面粗糙的噪声竞争; 随机沉积模型已经清楚显示噪声的后一作用. 对沉积过程, 自然可以把 $\mathbf{J}$ 同图 1.46 的弛豫机制联系起来: 沉积以后, 若粒子移到邻点能降低高度, 它就移动.

如果这一推理正确, RDR 应属于 EW 普适类, 因而共享同样的 α, β ; 事实的确如此. 如果赋予 h_i 另一种含义, 这个假设会更清楚: 不把 h_i 看成格点 i 的局域高度, 而看成格点中的粒子数. 此时 RDR 对应一个扩散型过程, 同时外部粒子库均匀供给粒子. 在这一解释下, ν 正是扩散系数, 而且通量为什么不破坏上下对称性也很清楚. 在确定粗

⁹⁵噪声本身也可能守恒. 沉积过程并非如此, 因为噪声代表外部源的涨落.

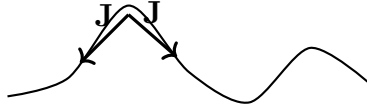


图 1.51: EW 模型表面流 $\mathbf{J}$ 的示意.

糙指数和标度函数前, 还要讨论 EW 的另一个性质: 它可由势导出. 方程具有式 (5.60) 的形式 (见附录 L.1), 势为式 (5.61).

$$\partial_t h = -\frac{\delta F}{\delta h} + \eta, \quad (5.60)$$

$$F[h] = \frac{\nu}{2} \int_V d\mathbf{x} (\nabla h)^2, \quad (5.61)$$

$$\frac{dF}{dt} = \int_V d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta h} \partial_t h, \quad (5.62)$$

$$= - \int_V d\mathbf{x} \left(\frac{\delta F}{\delta h} \right)^2 + \int_V d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta h} \eta, \quad (5.63)$$

$$\left\langle \frac{dF}{dt} \right\rangle \leq 0. \quad (5.64)$$

$$S = \int_V d\mathbf{x} \sqrt{1 + (\nabla h)^2} = V + \frac{1}{2} \int_V d\mathbf{x} (\nabla h)^2 + O((\nabla h)^4), \quad (5.65)$$

$$F = \nu S. \quad (5.66)$$

这个形式意味着动力学朝着使势最小的方向演化, 因为式 (5.62)、(5.63) 给出式 (5.64)⁹⁶.

F 的含义很简单: 在小坡度近似下, 它代表表面 $h(\mathbf{x})$ 的总面积 S . 式 (5.65) 展开面积后, 忽略幂次计数下无关的项, 可写成式 (5.66). 因而 F 最小化获得了平凡的几何含义, 即使表面总面积最小.

动力学由势 (5.61) 驱动, 对稳态性质有一个简单后果: 在 $t \gg t_c \simeq L^z$ 达到的稳态, 在统计上等价于 Hamiltonian $H = F$ 描述的平衡态.

5.6.1 量纲分析

重写 EW 方程及噪声关联函数, 如式 (5.67)、(5.68). 其中有两个参数: 扩散系数 ν 和噪声关联中出现的噪声强度 Δ . 用 $[A]$ 表示物理量 A 的量纲, 先写 $L = [x]$ 、 $T = [t]$ 、 $H = [h]$. 前两式平凡, 只说明 x 是空间变量、 t 是时间变量; 第三式看起来似乎多余: 为何给高度再引入一个量纲 H , 而不直接写 $H = L$? 原因之一是 EW 描述许多物理问题, 不仅是沉积, h 未必表示长度. 即使在以厘米同时测量 h, x 的沉积中, 也应保持 H, L 不同, 因为 EW 界面自仿射而非自相似; 平行于基底和垂直于基底的空间行为不同.

要求式 (5.67)、(5.68) 各项量纲相同, 分别得到式 (5.69a)、(5.69b), 进而得到

⁹⁶式 (5.63) 第二项可能为正, 并偶尔支配确定性的负项, 但它的平均为零.

式 (5.70a)、(5.70b).

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h + \eta, \quad (5.67)$$

$$\langle \eta \eta' \rangle = \Delta \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'), \quad (5.68)$$

$$H/T = [\nu]H/L^2 = [\eta], \quad (5.69a)$$

$$[\eta]^2 = [\Delta]/(L^d T), \quad (5.69b)$$

$$[\nu] = L^2/T, \quad (5.70a)$$

$$[\Delta] = L^d H^2/T. \quad (5.70b)$$

$$W = \Delta^{a_1} \nu^{b_1} L^\alpha w(\Delta^{a_2} \nu^{b_2} t/L^z), \quad (5.71)$$

$$[\Delta]^{a_1} [\nu]^{b_1} L^\alpha = H, \quad (5.72a)$$

$$[\Delta]^{a_2} [\nu]^{b_2} T = L^z, \quad (5.72b)$$

$$(L^d H^2/T)^{a_1} (L^2/T)^{b_1} L^\alpha = H, \quad (5.73a)$$

$$(L^d H^2/T)^{a_2} (L^2/T)^{b_2} T = L^z. \quad (5.73b)$$

$$\alpha = (2-d)/2, \quad \beta = (2-d)/4, \quad z = 2. \quad (5.74)$$

$$W_{EW} = c_1 \sqrt{\Delta L^{2-d}/\nu} w_{EW}(c_2 \nu t/L^2). \quad (5.75)$$

现在把对 Δ, ν 的显式依赖加入 Family-Vicsek 标度, 写成式 (5.71), 并要求 w 的自变量无量纲、外部因子具有 $[W] = H$, 这就是式 (5.72a)、(5.72b). 代入 ν, Δ 的量纲得到式 (5.73a)、(5.73b).

H 的一致性条件要求 $a_1 = 1/2, a_2 = 0$. 也可这样理解: 式 (5.71) 表明 W 正比于 $\sqrt{\Delta}$; 这是 EW 线性导致高度对噪声强度的线性响应. 随后式 (5.73b) 给出 $b_2 = 1, z = 2$, 式 (5.73a) 给出 $b_1 = -1/2, \alpha = (2-d)/2$, 最后用 $z = \alpha/\beta$ 得到 β . 结果汇总于式 (5.74).

由 $\alpha(d_c) = 1$ 和 $\alpha(d_{uc}) = \beta(d_{uc}) = 0$ 得到 $d_c = 0, d_{uc} = 2$. 在 $d = 1$ 中 $\alpha = 1/2, \beta = 1/4$, 与 RDR 数值值一致, 证明它属于 EW 普适类.

量纲分析还给出式 (5.75) 的普适标度函数, 其中数值因子 c_1, c_2 是仅有的非普适量. 换言之, 不同 EW 模型必须具有这一标度函数, 差别至多在 c_1, c_2 ; 下一节将导出 w 的显式表达式.

最后考虑尺度变换 (5.21a)–(5.21c) 对 EW 的作用. 先由噪声关联确定噪声怎样标度. 若 $\eta \rightarrow b^\chi \eta$, 左右两端同标度要求式 (5.77), 所以得到式 (5.78). 各项于是按式 (5.79) 标度.

$$\langle \eta \eta' \rangle = \Delta \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'), \quad (5.76)$$

$$b^{2\chi} = b^{-d-z}, \quad (5.77)$$

$$\chi = -(d+z)/2, \quad (5.78)$$

$$b^{\alpha-z} \partial_t h = \nu b^{\alpha-2} \nabla^2 h + b^{-(d+z)/2} \eta. \quad (5.79)$$

直接检查可知, 采用式 (5.74) 的正确指数后, 所有项确实具有相同标度. 反过来也可以由式 (5.79) 要求各项同标度来确定 α, z .

5.6.2 标度函数

EW 的守恒性意味着 $\bar{h}(\mathbf{x}, t) \equiv 0$, 所以粗糙度具有式 (5.80) 的简单表达式; 这里仍使用两种平均可交换这一事实. 若系统平移不变, 一旦对噪声实现平均, $\langle h^2(\mathbf{x}, t) \rangle$ 的空间依赖就消失, 从而得到式 (5.81).

线性 EW 可在傅里叶空间求解. 写出式 (5.82), 并代入式 (5.81), 得到式 (5.83). 把傅里叶展开代入 EW 后, 每个分量 $h(\mathbf{q}, t)$ 满足式 (5.84). 其解为式 (5.85)⁹⁷, 其中记 $\omega_q = \nu q^2$. 对初始平坦表面第一项本来就为零; 一般初态下它也会在瞬态后因指数因子而消失. 因而长时间总是第二项支配, 也直接证明 h 对噪声的线性关系, 得到式 (5.86).

$$W^2 = \langle \bar{h}^2 \rangle, \quad (5.80)$$

$$= \langle h^2(\mathbf{x}, t) \rangle, \quad (5.81)$$

$$h(\mathbf{x}, t) = (2\pi)^{-d} \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} h(\mathbf{q}, t), \quad (5.82)$$

$$W^2 = (2\pi)^{-2d} \int d\mathbf{q} d\mathbf{q}' e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{q}')\cdot\mathbf{x}} \langle h(\mathbf{q}, t) h(\mathbf{q}', t) \rangle, \quad (5.83)$$

$$\partial_t h(\mathbf{q}, t) = -\nu q^2 h + \eta(\mathbf{q}, t), \quad (5.84)$$

$$h(\mathbf{q}, t) = h(\mathbf{q}, 0) e^{-\omega_q t} + \int_0^t dt' \eta(\mathbf{q}, t') e^{-\omega_q(t-t')}, \quad (5.85)$$

$$= \int_0^t dt' \eta(\mathbf{q}, t') e^{-\omega_q(t-t')}, \quad (5.86)$$

$$\langle hh' \rangle = \int_0^t dt' \int_0^t dt'' e^{-\omega_q(t-t') - \omega_{q'}(t-t'')} \langle \eta \eta' \rangle, \quad (5.87)$$

$$\langle \eta(\mathbf{q}, t') \eta(\mathbf{q}', t'') \rangle = (2\pi)^d \Delta \delta(t' - t'') \delta(\mathbf{q} + \mathbf{q}'), \quad (5.88)$$

$$\langle h(\mathbf{q}, t) h(\mathbf{q}', t) \rangle = (2\pi)^d \Delta \frac{1 - e^{-2\omega_q t}}{2\omega_q} \delta(\mathbf{q} + \mathbf{q}'), \quad (5.89)$$

$$W_{\text{EW}}^2 = \frac{\Delta}{(2\pi)^d} \int_{V_q} d\mathbf{q} \frac{1 - e^{-2\omega_q t}}{2\omega_q}. \quad (5.90)$$

式 (5.83) 中需要的相关函数现在成为式 (5.87). 为求它, 先把噪声关联变换到傅里叶空间. 从 $\eta(\mathbf{q}, t) = \int_V d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \eta(\mathbf{x}, t)$ 出发, 得到式 (5.88); 代入时间积分给出式 (5.89), 最后回到式 (5.83) 便得到式 (5.90).

积分域 V_q 由 $\pi/L \leq |q_i| \leq \pi/a_0$ 定义; a_0 是避免任意短波长积分的截止, 来源于物质最终的离散性. 尽管没有作空间平均, 式 (5.90) 右端也不依赖 $\mathbf{x}$, 因为噪声平均恢复了平移不变性.

式 (5.90) 的适用范围比预想更广. 它适用于式 (5.91) 的任意线性方程, 其中 $\mathcal{L}[h]$ 是一般的线性算子⁹⁸. 傅里叶变换得到式 (5.92), 函数 ω_q 概括了 $\mathcal{L}$ 的性质, 并出现在

⁹⁷微分方程 $\dot{g}(t) = -\omega g + f(t)$ 的参数变易法解为 $g(t) = g(0)e^{-\omega t} + \int_0^t dt' f(t')e^{-\omega(t-t')}$.

⁹⁸推导中使用了 $\omega_q = \omega_{-q}$, 这要求算子 $\mathcal{L}$ 在宇称变换 $\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}$ 下不变.

式 (5.90).

$$\partial_t h = \mathcal{L}[h] + \eta, \quad (5.91)$$

$$\partial_t h(\mathbf{q}, t) = -\omega_q h + \eta. \quad (5.92)$$

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h - K(\nabla^2)^2 h + \eta. \quad (5.93)$$

一个可能的推广是随机 Herring–Mullins 方程 (5.93). 四次项前的负号保证 $\omega_q = \nu q^2 + Kq^4 > 0$, 从而每个傅里叶模的确定性部分按 $e^{-\omega_q t}$ 衰减, 而随机部分涨落. 物理上, 二次项与四次项代表不同原子过程: 二次项来自与坡度成正比的表面流, 见图 1.51; 四次项来自与表面曲率有关的化学势, 第 6.4.2 节将详述. 幂次计数说 $(\nabla^2)^2 h$ 相对于 $\nabla^2 h$ 无关, 这也表现为 $q \rightarrow 0$ 时 q^4 小于 q^2 . 不过产生 EW 线性项的微观过程可能缺失, 或 ν 很小; 后一情形会从 $q \gg \sqrt{\nu/K}$ 的四次项区交叉到 $q \ll \sqrt{\nu/K}$ 的 EW 区. 以下只考虑一个空间导数阶数为 δ 的主导线性项, 即 $\omega_q = cq^\delta$.

若系统确实粗糙, W 必须随 L, t 增大而发散, 这要求式 (5.94). 发散来自小 q 积分. 估计式 (5.95) 可见 $d < \delta$ 时发散, 所以 $d_{uc} = \delta$, 推广了 EW 的 $d_{uc} = 2$. 以下假定 $d < \delta$; 此时小 q 发散、大 q 收敛, 故积分上限可延伸到无穷.

$$W^2(\infty, \infty) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\Delta}{(2\pi)^d} \int_{V_q} \frac{d\mathbf{q}}{2\omega_q} = \infty, \quad (5.94)$$

$$W^2(\infty, \infty) \sim \int_0^\infty dq q^{d-1-\delta}, \quad (5.95)$$

$$W^2(L, t) = \frac{\Delta}{(2\pi)^d} \int_{|q_i| > \pi/L} d\mathbf{q} \frac{1 - e^{-2cq^\delta t}}{2cq^\delta}, \quad (5.96)$$

$$= \frac{\Delta L^{\delta-d}}{2c} w^2(ct/L^\delta), \quad (5.97)$$

$$w^2(u) = (2\pi)^{-d} \int_{|s_i| > \pi} d\mathbf{s} \frac{1 - e^{-2us^\delta}}{s^\delta}, \quad (5.98)$$

$$w^2(\infty) = (2\pi)^{-d} \int_{|s_i| > \pi} \frac{d\mathbf{s}}{s^\delta} < \infty, \quad (5.99)$$

$$w^2(u) = \frac{u^{(\delta-d)/\delta}}{(2\pi)^d} \int_{|y_i| > \pi u^{1/\delta}} d\mathbf{y} \frac{1 - e^{-2y^\delta}}{y^\delta}, \quad (5.100)$$

$$w(u) \sim u^{(\delta-d)/(2\delta)}, \quad (5.101)$$

$$\alpha = (\delta - d)/2, \quad \beta = (\delta - d)/(2\delta), \quad z = \delta. \quad (5.102)$$

在式 (5.96) 中作变量替换 $\mathbf{s} = L\mathbf{q}$, 便证明 W 满足 Family–Vicsek 形式 (5.97), 标度函数由式 (5.98) 给出⁹⁹. 这提示 $\alpha = (\delta - d)/2, z = \delta$, 但还须证明 $u \ll 1$ 时 $w(u) \sim u^\beta$, $u \gg 1$ 时趋于常数. 大 u 极限由式 (5.99) 显然有限. 小 u 时再作 $\mathbf{y} = u^{1/\delta}\mathbf{s}$, 得到式 (5.100); 积分趋于常数, 从而有式 (5.101). 最终指数见式 (5.102)¹⁰⁰.

所以 $d_c = \delta - 2, d_{uc} = \delta$. 从 EW 的 $\delta = 2$ 过渡到四次随机 Herring–Mullins 的 $\delta = 4$, 物理相关区间 (d_c, d_{uc}) 从 $(0, 2)$ 移到 $(2, 4)$; $w(u)$ 则按式 (5.98) 依赖 δ .

⁹⁹全文一致地用 s 表示 $\mathbf{s}$ 的模.

¹⁰⁰这些指数也可推广第 5.6.1 节的量纲分析得到, 但标度函数的显式表达式只能由这里的计算获得.

最后计算界面高度关联函数. 如计算粗糙度时那样, 平移不变性允许交换两种平均并除去空间平均. 由傅里叶展开得到式 (5.104), 再平方平均得到式 (5.105).

$$G(r, t) = \langle [h(\mathbf{x}, t) - h(\mathbf{x} + \mathbf{r}, t)]^2 \rangle, \quad (5.103)$$

$$h(\mathbf{x}, t) - h(\mathbf{x} + \mathbf{r}, t) = (2\pi)^{-d} \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} (1 - e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) h, \quad (5.104)$$

$$G = (2\pi)^{-2d} \int d\mathbf{q} d\mathbf{q}' e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{q}')\cdot\mathbf{x}} (1 - e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) (1 - e^{i\mathbf{q}'\cdot\mathbf{r}}) \langle hh' \rangle, \quad (5.105)$$

$$= \frac{\Delta}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{q} (1 - e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) (1 - e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) \frac{1 - e^{-2\omega_q t}}{2\omega_q}, \quad (5.106)$$

$$(1 - e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) (1 - e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) = 4 \sin^2(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}/2), \quad (5.107)$$

$$G = \frac{2\Delta}{(2\pi)^d} \int d\mathbf{q} \sin^2(\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}/2) \frac{1 - e^{-2\omega_q t}}{\omega_q}, \quad (5.108)$$

$$G(\infty, \infty) = \frac{\Delta}{(2\pi)^d} \int \frac{d\mathbf{q}}{cq^\delta}, \quad (5.109)$$

$$G(r, t) = \frac{2\Delta r^{\delta-d}}{c} g(ct/r^\delta), \quad (5.110)$$

$$g(u) = (2\pi)^{-d} \int d\mathbf{s} \sin^2(\mathbf{s} \cdot \hat{\mathbf{r}}/2) \frac{1 - e^{-2us^\delta}}{s^\delta}, \quad (5.111)$$

$$g(\infty) = (2\pi)^{-d} \int d\mathbf{s} \frac{\sin^2(\mathbf{s} \cdot \hat{\mathbf{r}}/2)}{s^\delta}, \quad (5.112)$$

$$\sim \frac{1}{4(2\pi)^d} \int d\Omega \cos^2 \theta \int_0^\infty \frac{ds}{s^{\delta-d-1}} + \text{有限贡献}, \quad (5.113)$$

$$W^2(L, \infty) = \frac{\Delta}{2c} w^2(\infty) L^{\delta-d}, \quad (5.114a)$$

$$G(r, \infty) = \frac{2\Delta}{c} g(\infty) r^{\delta-d}. \quad (5.114b)$$

代入式 (5.89) 得到式 (5.106), 再用恒等式 (5.107) 得到式 (5.108). 此处 q 积分没有下限, 因为 r 的依赖已显式写出, 而 G 的空间定义延伸到整个物理空间, 不受尺寸 L 的样品限制.

由 $r, t \rightarrow \infty$ 的式 (5.109) 再次得到 $d_{uc} = \delta$. 在 $d < \delta$ 下把积分上限延至无穷, 令 $\mathbf{s} = r\mathbf{q}$, 得到式 (5.110)、(5.111). 方向 $\hat{\mathbf{r}}$ 无关紧要.

关键是有限 $r, t \rightarrow \infty$ 的极限. 与有限 L 时总有限的粗糙度不同, 关联函数可能仍发散. 小 s 展开正弦后得到式 (5.113), 可见 $g(\infty)$ 在 $d < \delta - 2 = d_c$ 时发散. 值得注意的是这要求无限样品; 若在尺寸 $L > r$ 的有限样品中计算, 发散消失.

总结而言, $d < d_{uc}$ 时界面粗糙, W^2 与 G 的标度形式具有相同渐近指数; 式 (5.114a)、(5.114b) 给出有限 L, r 、无限 t 的结果. $w(\infty)$ 总有限, 而 $g(\infty)$ 在 $d < d_c$ 发散. 引入有限样品尺度 L 可治愈该发散; $d < d_c$ 时因此需要含 r, t, L 的更复杂标度函数, 这就是所谓反常标度.

5.7 Kardar–Parisi–Zhang 方程

第 5.4.1 节已经说明, KPZ 非线性 $(\nabla h)^2$ 是大尺度最相关的项, 所以一般模型应当属于 KPZ 普适类. 第 5.2 节引入的 RDR 不属于它, 原因有二: 其一, RDR 有 $h \rightarrow -h$ 对称性; 其二, 它具有守恒形式 (5.58). 与此相反, KPZ 方程为:

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 + \eta, \quad (5.115)$$

$$\partial_t \bar{h} = \frac{\lambda}{2} \overline{(\nabla h)^2}. \quad (5.116)$$

它既不满足上下对称, 也不守恒体积, 因为 $\bar{h}(t)$ 不守恒, 见式 (5.116). 这种不守恒性强烈指示哪些过程可能或不可能属于 KPZ. RDR 中沉积伴随弛豫; 所有粒子都并入聚集体, 而且附着/弛豫阻止空洞和悬垂形成, 所以物质守恒. $\bar{h}$ 守恒也表示几何体积 V_{agg} 守恒, 因为 $V_{\text{agg}} = V\bar{h}$, 其中 V 是基底面积.

除对称破缺和不守恒外, KPZ 通常还同第三个特征即侧向生长相关. 图 1.52 把它与 EW 型生长比较. 情形 (a) 对应通过沉积附着, 生长方向不论界面坡度如何都固定为 $\hat{\mathbf{z}}$; 这适合沉积和附着方向明确的过程. 情形 (b) 中表面沿自身法向生长, 适合任何方向都可发生的生长. 两种情形分别满足:

$$\text{情形 a: } \partial_t h = v_0, \quad \text{情形 b: } \partial_t h = v_0 \sqrt{1 + (\nabla h)^2} \simeq v_0 + \frac{v_0}{2} (\nabla h)^2. \quad (5.117)$$

情形 (b) 的方程在小坡度展开后表明, KPZ 非线性正是发生侧向生长的动力学过程的



图 1.52: EW 型与 KPZ 型生长的比较. 在没有弛豫过程时, EW 型生长 (a) 具有恒定竖直速度; KPZ 型生长 (b) 具有恒定侧向生长, 即速度垂直于界面局域轮廓. 图中还表示侧向速度 v_0 如何决定增长率 $\partial_t h = v_0 \sqrt{1 + (\nabla h)^2} \simeq v_0 + (v_0/2)(\nabla h)^2$.

自然结果和标志. 式 (5.117) 还提示非线性系数 λ 与界面速度有关. 对曲率可忽略且平均坡度 $\mathbf{m} = \overline{\nabla h}$ 的表面,

$$\overline{(\nabla h)^2} \simeq \overline{\nabla h}^2 = m^2, \quad (5.118)$$

$$\partial_t \bar{h} \simeq \frac{\lambda}{2} m^2. \quad (5.119)$$

因此式 (5.116) 说明平均界面速度正比于坡度平方, 比例常数就是 $\lambda/2$. 改变基底取向便可检验给定沉积模型的平均速度是否依赖取向.

一种使 $\int_V d\mathbf{x} h(\mathbf{x}, t)$ 不守恒且发生侧向生长的简单模型是弹道沉积 (BD), 见图 1.53. 随机选定沉积点 x 后, 粒子沿弹道轨迹遇到的、距离最近的已并入格点处黏住. 演化规则容易实现:

$$h(x) \rightarrow \max\{h(x) + 1, h(x + \delta_{nn})\}_{nn}. \quad (5.120)$$

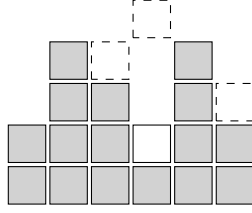


图 1.53: 弹道沉积模型. 灰色砖块是在时刻 t 已沉积的粒子. 图中清楚可见一个空洞 (白色砖块). 虚线砖块表示时刻 $t+1$ 的不同可能沉积事件; 其中两种情形会形成悬垂.

其中 δ_{nn} 把格点连接到其最近邻. 该模型中物质守恒, 但几何体积不守恒, 因为会出现空洞和悬垂, 所以 $\int_V d\mathbf{x} h(\mathbf{x}, t)$ 不守恒.

图 1.54 绘制 BD 的 $W(L, t)$, 抽取出 $\beta \simeq 0.32$ 和 $\alpha \simeq 0.45$. 同 RDR 比较, β 大约高 30%, α 大约低 10%. 增长指数显然不同, $\beta_{\text{BD}} \simeq 1/3$ 而 $\beta_{\text{RDR}} \simeq 1/4$; 但仅凭这些模拟还不能对 α 作精确结论, 而应扩大系统尺度. 事实上, BD 有严重的有限尺寸效应¹⁰¹, 这解释表观值与渐近值 $\alpha_{\text{BD}} = 1/2$ 的差异. 采用 $\beta_{\text{BD}} = 1/3, \alpha_{\text{BD}} = 1/2$, 图 1.55 给出动力学标度. 结论是 RDR 和 BD 属于不同普适类. 前者由解析论证和指数比较可知属

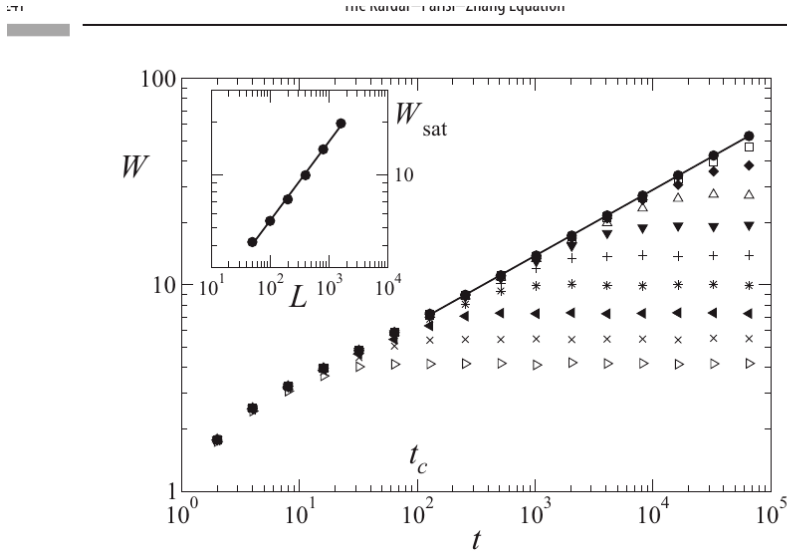


图 1.54: BD 模型模拟. 粗糙度随时间变化, 曲线对应 $L = 50$ (最下)、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 和 $L = 51200$ (最上). 短时区拟合给出 $\beta \simeq 0.32$. 插图绘制 $W(L, t_\infty)$ 对 L , 得到粗糙指数 $\alpha \simeq 0.45$.

于 EW. 后者因为体积不守恒, 不可能属于同一普适类; 事实上它的增长指数也不同于 β_{EW} . 两个模型共享 $\alpha = 1/2$ 在某种程度上只是巧合, 因为这仅发生在一维, 第 5.7.2 节将讨论.

¹⁰¹ 这些有限尺寸效应可能来自 BD 显著的内禀宽度, 即小 L 时标度项 $L^\alpha w(t/L^z)$ 几乎消失后仍残留的粗糙度. BD 中最近邻高度差 $(\Delta h)_{\text{nn}}$ 可以很大, 因此内禀宽度很重要. 同理, 第 5.7.4 节的 RSOS 满足 $(\Delta h)_{\text{nn}} \leq 1$, 内禀宽度较小, 有限尺寸效应也不那么严重, 所以适合大规模模拟.

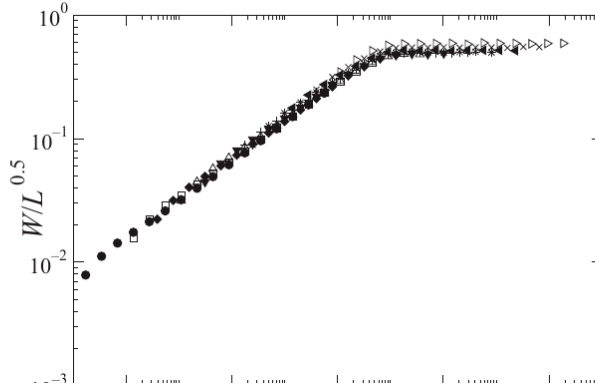


图 1.55: BD 模型模拟. 绘制 $W/\sqrt{L}$ 对 $t/L^{1.5}$, 通过数据坍缩展示动力学标度.

5.7.1 Galilean (或倾斜) 变换

第 5.4.2 节在一维扩散系统的流体动力学近似下推导了随机 Burgers 方程, 并说明它通过空间导数与 KPZ 紧密相关. 一般而言, Burgers 方程描述不可压流体在可忽略压强效应和重力等外力时的动力学¹⁰²:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} \equiv (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = \nu \nabla^2 \mathbf{u}. \quad (5.121)$$

算子 d/dt 是连续介质力学中典型的物质时间导数, 右端线性项描述黏滞摩擦. 物质导数的存在保证方程在 Galilean 变换下不变:

$$\mathbf{u}'(\mathbf{x}, t) = \mathbf{u}(\mathbf{x} - \mathbf{u}_0 t, t) + \mathbf{u}_0, \quad (5.122)$$

$$\partial_t \mathbf{u}' = \partial_t \mathbf{u} - (\mathbf{u}_0 \cdot \nabla)\mathbf{u}, \quad (5.123a)$$

$$\partial_i \mathbf{u}' = \partial_i \mathbf{u}. \quad (5.123b)$$

$$(\partial_t + \mathbf{u}' \cdot \nabla)\mathbf{u}' = (\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = \nu \nabla^2 \mathbf{u}'. \quad (5.124)$$

式 (5.123a) 和式 (5.123b) 代入后得到式 (5.124), 从而证实 Burgers 方程在式 (5.122) 下不变.

现在证明 Burgers 的 Galilean 不变性意味着 KPZ 在一种更复杂的倾斜变换下不变. 第一步是把两方程的关系推广到任意维 d , 因为第 5.4.2 节仅限于 $d = 1$. 为使关系透明, 令 $\mathbf{m} = \nabla h$, 并对 KPZ 两端取偏导 ∂_i :

$$\partial_i \partial_t h = \partial_i \left[\nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} \sum_j (\partial_j h)^2 + \eta \right], \quad (5.125a)$$

$$\partial_t m_i = \nu \nabla^2 m_i + \lambda \sum_j m_j \partial_j m_i + \partial_i \eta, \quad (5.125b)$$

$$\partial_t \mathbf{m} = \nu \nabla^2 \mathbf{m} + \lambda (\mathbf{m} \cdot \nabla) \mathbf{m} + \nabla \eta. \quad (5.125c)$$

$$[\partial_t - \lambda (\mathbf{m} \cdot \nabla)] \mathbf{m} = \nu \nabla^2 \mathbf{m} + \nabla \eta. \quad (5.126)$$

$$(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nu \nabla^2 \mathbf{u} - \lambda \nabla \eta, \quad \mathbf{u} = -\lambda \nabla h. \quad (5.127)$$

¹⁰²可从 Navier-Stokes 方程 (P.1) 出发, 去掉压强项和重力项.

因此若 h 满足 KPZ, $\mathbf{u} = -\lambda \nabla h$ 就满足带守恒噪声的 Burgers. 把 Burgers 的 Galilean 变换用 h 表示, 得到:

$$-\lambda \nabla h' = -\lambda \nabla h(\mathbf{x} - \mathbf{u}_0 t, t) + \mathbf{u}_0, \quad (5.128)$$

$$h' = h(\mathbf{x} - \mathbf{u}_0 t, t) - \lambda^{-1} \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{x} + a(t), \quad (5.129)$$

$$\partial_t \bar{h} = \frac{\lambda}{2} \overline{(\nabla h)^2}, \quad (5.130)$$

$$\partial_t h' = \frac{\lambda}{2} (\nabla h')^2 - \frac{u_0^2}{2\lambda} + \dot{a}, \quad (5.131)$$

$$h'(\mathbf{x}, t) = h(\mathbf{x} - \mathbf{u}_0 t, t) - \lambda^{-1} \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{x} + \frac{u_0^2}{2\lambda} t, \quad (5.132)$$

$$\eta'(\mathbf{x}, t) = \eta(\mathbf{x} - \mathbf{u}_0 t, t). \quad (5.133)$$

其中空间积分常数 a 可以依赖时间. 可把式 (5.129) 直接代回 KPZ 来求 $a(t)$; 更短的方法是要求平均速度关系 (5.130) 在倾斜变换下不变. 由式 (5.131) 得 $\dot{a} = u_0^2/(2\lambda)$, 最终得到式 (5.132)¹⁰³.

不能忘记噪声, 它按式 (5.133) 变换. 若 η 在空间和时间上都是 delta 关联, η' 有相同统计; 若噪声具有有限时间关联, 则 η' 的谱性质不同. 因而倾斜变换严格说只对白噪声有效, 这也正是这里研究的情形.

之所以花这么多篇幅证明 KPZ 的倾斜不变性, 是因为它有一个首要后果: 可导出任意维数都精确成立的粗糙指数关系. 倾斜变换显式依赖 λ , 而不变性必须在所有长度尺度保持; 二者共同意味着改变尺度时 λ 不能被重整化. 把式 (5.79) 扩展到 KPZ 非线性, 得到:

$$b^{\alpha-z} \partial_t h = \nu b^{\alpha-2} \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} b^{2\alpha-2} (\nabla h)^2 + b^{-(d+z)/2} \eta, \quad (5.134)$$

$$\partial_t h = \nu b^{z-2} \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} b^{\alpha+z-2} (\nabla h)^2 + b^{(z-2\alpha-d)/2} \eta, \quad (5.135)$$

$$\alpha + z = 2. \quad (5.136)$$

若 $\lambda = 0$, 理论线性, ν 与噪声不受尺度影响, 指数可由这一条件确定. 若 $\lambda \neq 0$, 理论非线性, 一般预期 ν, λ, η 都受尺度影响, 正确工具是重整化群 (附录 M 简介). 不过, 倾斜不变性告诉我们 λ 不重整化, 故必须有 $b^{\alpha+z-2} = 1$, 即精确关系 (5.136). 因而 KPZ 只有一个指数真正未定; 下一节在 $d = 1$ 中确定 α , 而一般 d 的问题仍然开放.

¹⁰³ 这一陈述的直接证明在无穷小变换 $\mathbf{u}_0 \rightarrow 0$ 时会大为简化, 因为可以忽略 $\mathbf{u}_0$ 的二次项.

5.7.2 $d = 1$ 的精确指数

一维中可以用福克-普朗克形式确定 α . 广义朗之万方程及其噪声统计为:

$$\partial_t h = N[h] + \eta, \quad (5.137a)$$

$$\langle \eta \rangle = 0, \quad (5.137b)$$

$$\langle \eta(x, t) \eta(x', t') \rangle = \Delta \delta(x - x') \delta(t - t'), \quad (5.137c)$$

$$\partial_t P = \int dx \frac{\delta}{\delta h} \left[-NP + \frac{\Delta}{2} \frac{\delta P}{\delta h} \right]. \quad (5.138)$$

$$\langle F(h) \rangle = \frac{\int \mathcal{D}h F(h) P(h, t)}{\int \mathcal{D}h P(h, t)}. \quad (5.139)$$

其中 $P(h, t)$ 是时刻 t 出现给定轮廓 $h(x)$ 的概率. 原则上, 知道 $P(h, t)$ 就能由式 (5.139) 确定任意噪声平均, 特别是计算粗糙度所需的 $F(h) = h^2(x, t)$ 与 $F(h) = \bar{h}^2(t)$. 然而一般解不可能求出. 较简单的是求时间无关解, 它描述有限系统渐近达到的稳态, 并足以确定粗糙指数 α . EW 可做到这一点, 因为其李雅普诺夫泛函自动给出福克-普朗克稳态解. 关键是: 在 $d = 1$ 且仅在 $d = 1$, KPZ 与 EW 有相同稳态解, 因此

$$\alpha_{\text{KPZ}} = \alpha_{\text{EW}} = \frac{1}{2}, \quad d = 1. \quad (5.140)$$

本节余下部分证明这一点. 若能解式 (5.141), 便必然得到福克-普朗克方程的稳态解; 它等价于式 (5.142). 对只有一个自由度、序参量为 $h(t)$ 的问题, N 与 P 都只是 h 的函数, 泛函导数变成普通导数. 任意 $N(h)$ 都可由式 (5.143) 积分, 于是解为 $P_s(h) = e^{-2U(h)/\Delta}$. 对广义朗之万方程, $N[h]$ 的可积性等价于式 (5.137a) 可由李雅普诺夫泛函 F 导出. 若式 (5.144) 成立, 则式 (5.145) 就是稳态解.

$$-NP_s + \frac{\Delta}{2} \frac{\delta P_s}{\delta h} = 0, \quad (5.141)$$

$$\frac{\delta P_s}{\delta h} = \frac{2}{\Delta} NP_s, \quad (5.142)$$

$$U(h) = - \int dh N(h), \quad (5.143)$$

$$N[h] = - \frac{\delta F}{\delta h}, \quad (5.144)$$

$$P_s = e^{-2F/\Delta}, \quad (5.145)$$

对 EW, 式 (5.146) 中 $N_{\text{EW}} = -\delta F_{\text{EW}}/\delta h$, 其中 F_{EW} 由式 (5.147) 给出, 所以其稳态解为式 (5.148).

$$\partial_t h = N_{\text{EW}} + \eta, \quad (5.146)$$

$$F_{\text{EW}} = \frac{\nu}{2} \int dx (\nabla h)^2, \quad (5.147)$$

$$P_{\text{EW}}^s = e^{-2F_{\text{EW}}/\Delta}. \quad (5.148)$$

现在考虑 KPZ:

$$\partial_t h = N_{\text{KPZ}} + \eta \quad (5.149)$$

如果 P_{EW}^s 也满足 KPZ 的稳态福克-普朗克方程 (5.150), 两者便有相同稳态. 由于 $N_{\text{KPZ}} = N_{\text{EW}} + (\lambda/2)(\nabla h)^2$, 式 (5.150) 等价于式 (5.151). 第二个积分自动消失, 因为 P_{EW}^s 已是 EW 的稳态解. 因此当且仅当式 (5.152) 成立时, 它也是 KPZ 的稳态解.

$$\int dx \frac{\delta}{\delta h} \left[-N_{\text{KPZ}} P_{\text{EW}}^s + \frac{\Delta}{2} \frac{\delta P_{\text{EW}}^s}{\delta h} \right] = 0, \quad (5.150)$$

$$\begin{aligned} & -\frac{\lambda}{2} \int dx \frac{\delta}{\delta h} [(\nabla h)^2 P_{\text{EW}}^s] \\ & + \int dx \frac{\delta}{\delta h} \left[-N_{\text{EW}} P_{\text{EW}}^s + \frac{\Delta}{2} \frac{\delta P_{\text{EW}}^s}{\delta h} \right] = 0, \end{aligned} \quad (5.151)$$

$$\int dx \frac{\delta}{\delta h} [(\nabla h)^2 P_{\text{EW}}^s] = 0, \quad (5.152)$$

$$\int dx \frac{\delta}{\delta h} [(\nabla h)^2 P_{\text{EW}}^s] = \frac{2\nu}{\Delta} P_{\text{EW}}^s \int dx (\nabla h)^2 \nabla^2 h, \quad (5.153)$$

$$\int dx (\nabla h)^2 \nabla^2 h = \begin{cases} \int dx h_x^2 h_{xx} = \frac{1}{3} \int dx (h_x^3)_x = 0, & d = 1, \\ \int d\mathbf{x} (h_x^2 + h_y^2)(h_{xx} + h_{yy}) \neq 0, & d = 2. \end{cases} \quad (5.154)$$

取泛函导数得到式 (5.153)¹⁰⁴. 其中 $\int dx \nabla^2 h = 0$ 源于周期边界; $\delta(0)$ 的来源见附录 L.1. 再分别在 $d = 1, 2$ 计算第二积分, 得到式 (5.154). 因而在 $d = 1$, KPZ 与 EW 共享稳态涨落的长时统计, $\alpha_{\text{KPZ}} = \alpha_{\text{EW}} = 1/2$. 再结合 $\alpha_{\text{KPZ}} + z_{\text{KPZ}} = 2$, 得到 $z_{\text{KPZ}} = 3/2$ 和 $\beta_{\text{KPZ}} = 1/3$.

总之, 一维中 $\alpha_{\text{KPZ}} = \alpha_{\text{EW}}$ 而 $\beta_{\text{KPZ}} > \beta_{\text{EW}}$. KPZ 表面比 EW 表面粗化得更快, 但最终稳态值随 L 的标度相同. 更高维中, KPZ 的两个指数都比 EW 更大; 后者在 $d \geq 2$ 实际上消失. KPZ 表面通常更粗糙, 可追溯到确定性部分较弱的平滑机制: EW 的扩散平滑产生指数快的弛豫, 而图 L.1 的抛物线按幂律变平¹⁰⁵. 所以有理由推测, KPZ 中的噪声会产生比 EW 更粗糙的表面.

5.7.3 超越指数

确定粗糙指数是重要一步, 却不足以解出并理解模型. 对预期描述一般涨落界面乃至更多系统的 KPZ 尤其如此. 指数 α, β 只描述平均性质: 高度涨落标准差如何依赖时间 t 和观测区域尺寸 L ? 完整研究还应给出涨落 $\chi = [h(\mathbf{x}, t) - \bar{h}]/W(L, t)$ 的分布 $\rho(\chi)$; 分母 W 使 $\langle \chi^2 \rangle = 1$.

布朗运动很好地说明这一点. 其性质不只是说时间 t 中走过的平均距离量级为 $\sqrt{t}$; 我们还知道位移的概率分布是高斯分布. 甚至可以说其普适性质来自何处: 中心极限定

¹⁰⁴右端第一项正比于 $\delta(0)$; 在傅里叶空间采用离散记号可以更严谨地处理它, 但式 (5.154) 的第二项在连续实空间中更容易处理.

¹⁰⁵只有负曲率抛物线会变平; 详见附录 L.

理说明独立变量之和服从正态分布，见附录 A. EW 也应如此. 结合式 (5.82) 与 (5.86)，对 $h(\mathbf{x}, 0) \equiv 0$ 得：

$$h(\mathbf{x}, t) = (2\pi)^{-d} \int d\mathbf{q} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \int_0^t dt' \eta(\mathbf{q}, t') e^{-\omega_{\mathbf{q}}(t-t')}, \quad (5.155)$$

$$\sigma_h^{\text{EW}} = \sqrt{\langle h^2(\mathbf{x}, t) \rangle} = W(L, t). \quad (5.156)$$

这表明给定 $\mathbf{x}, t$ 的高度是独立随机变量 $\eta(\mathbf{q}, t')$ 的线性组合，所以 $h(\mathbf{x}, t)$ 服从均值为零、标准差等于粗糙度的高斯分布。

回到一维 KPZ， $h(\mathbf{x}, t)$ 不再是噪声的线性函数，没有理由服从高斯分布. 不过有限系统在长时稳态中分布必须是高斯分布，因为前面已经证明 EW 与 KPZ 的稳态涨落由相同的福克-普朗克解描述. 开放问题是：热力学极限中，或者有限 L 但 $t \ll L^z$ 时， h 的分布是什么？这个问题使 KPZ 研究重新焕发活力：其一，所得 Tracy-Widom (TW) 分布会出现在完全不同的领域；其二，普适性的概念也因此有所更新。

不相关变量产生高斯分布，如式 (5.155)；相关变量则没有类似中心极限定理的先验分布. 因此，涨落界面、随机矩阵最大本征值、随机排列整数的最长递增子序列这些截然不同的问题竟产生同一 TW 分布，十分惊人. 图 1.56 将它同高斯分布比较；关于中心极限定理的进一步评论见附录 A.

值得讨论随机矩阵问题，因为它更容易显示不同分布的存在，也就显示不同 KPZ 普适类的存在. 随机矩阵 A 是元素 A_{ij} 按某种权重随机选择的矩阵；例如各元素可独立服从均值为零、方差 $\langle |A_{ij}|^2 \rangle$ 固定的高斯分布. 若矩阵 Hermitian，所有本征值为实数，可询问其分布；这有物理后果，例如同原子核能级分布有关。

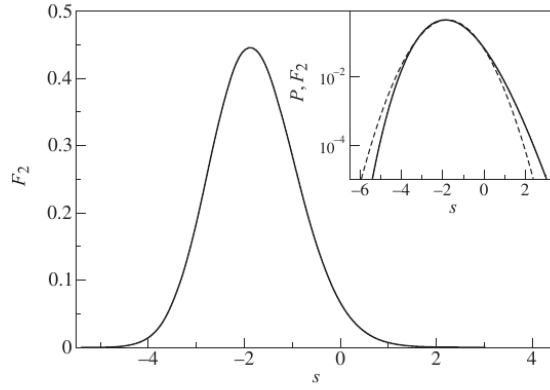
特别可问最大本征值的分布. 答案是 TW，且取决于矩阵是实还是复：实矩阵为对称矩阵，得到高斯正交系综 (GOE) TW；复矩阵给出高斯酉系综 (GUE) TW. 尽管听起来奇怪，这两个分布分别再现平坦与弯曲 KPZ 界面的高度涨落. 这些结果已解析得到，第 5.8 节还将讨论实验：它们不仅给出一维 KPZ 指数的标度函数，也再现两种 TW 分布。

5.7.4 $d > 1$ 的结果

也许可以把第 5.6.1 节的量纲分析用于 KPZ，但无须显式计算就能看出它不能给出粗糙指数. KPZ 多出一个非线性项，其系数为 λ . 因而式 (5.71) 右端还须加入 λ^{c_1} 和 λ^{c_2} ，未知指数总数变成七个： a_i, b_i, c_i ($i = 1, 2$) 以及 α ； z 已由式 (5.136) 决定. 但条件仍只有六个，因为式 (5.73a)、(5.73b) 各自只给出 L, T, H 三个量纲条件. 条件不足以确定指数。

幂次计数倒有帮助. 在 $\mathbf{x} \rightarrow b\mathbf{x}, h \rightarrow b^\alpha h$ 下，EW 线性项 $\nabla^2 h$ 获得因子 $b_{\text{EW}} = b^{\alpha-2}$ ，KPZ 非线性项获得 $b_{\text{KPZ}} = b^{2\alpha-2}$. 表面粗糙时 $\alpha > 0$ ，所以 KPZ 项占优. 可是 EW 给出 $\alpha_{\text{EW}} = (2-d)/2$ ，在 $d > 2$ 时为负，似乎又说明 KPZ 非线性无关. 这一说法可疑，因为用 EW 指数评价 KPZ 标度因子可能不自洽. 这种做法实际具有扰动精神；更严格的扰动重整化群 (pRG) 确实证实， $d > 2$ 时足够小的 KPZ 非线性无关. 详细计算不在此给出，附录 M 只概述步骤。

pRG 给出如下图像. $d \leq 2$ 时非线性相关，表面粗糙； $d > 2$ 时则依有效耦合 $g^2 = \lambda^2 \Delta / (2\nu^3)$ 有两相. 当 $g < g^*$ 时， g 重整化到零，非线性无关，KPZ 化为 EW，表



12 The Gaussian unitary ensemble Tracy-Widom distribution, $F_2(s)$. In the inset we plot it on a lin-log scale in order to highlight the difference between the TW distribution (solid line) with the Gaussian distribution (dashed line), plotted for the same average value $\bar{s} = -1.771$ and the same standard deviation, $\sigma = 0.9017$.

图 1.56: 高斯酉系综的 Tracy-Widom 分布 $F_2(s)$. 插图采用线性-对数坐标, 以突出 TW 分布 (实线) 与高斯分布 (虚线) 的差异; 二者取相同平均值 $\bar{s} = -1.771$ 和相同标准差 $\sigma = 0.9017$.

面平滑; 当 $g > g^*$ 时进入强耦合相. 附录 M 的分析是扰动性的, 对强耦合相以及 g^* 对 d 的依赖, 即上临界维数, 都不能提供信息.

人们用多种方法研究 $d > 1$: 模拟沉积模型、直接数值积分 KPZ、非扰动 RG 和实空间 RG, 以及映射到有向聚合物. 对 $d < 4$, 所有方法都支持 pRG 的相图和强耦合粗糙相. 但 $d \geq 4$ 仍有争议, 争论焦点是 d_{uc} : 场论方法似乎提示¹⁰⁶ $d_{uc} = 4$, 直接积分或沉积模型数值模拟支持 $d_{uc} > 4$, 实空间 RG 则给出 $d_{uc} = \infty$.

计算简单使限制固上固 (RSOS) 模型在模拟中具有特殊地位. 它的随机沉积不伴随 RDR 那样的弛豫; 同 BD 不同, 新粒子并入同一格点已有粒子之上. 它又不同于 RD, 因为生长过程中必须保持最近邻高度差约束 $|h(\mathbf{x} + \delta_{nn}) - h(\mathbf{x})| \leq 1$, 其中 δ_{nn} 连接最近邻. 若在所选点沉积会破坏约束, 就拒绝该粒子并选择新的晶格点. 因为黏附规则依赖局域环境, 所得生长不守恒. 幂次计数认为它应属 KPZ; 同时, 倾斜表面上粒子更可能被拒绝, 说明存在依赖坡度的蒸发并给出负非线性 $\lambda < 0$.

图 1.57 绘制 $d = 4$ RSOS 的 $W(L, t)$, 强力支持该模型的 $d_{uc} > 4$. 右图还采用 $\alpha \simeq 0.25$ 和 $z = 2 - \alpha$ 展示数据坍缩. 更精确的 $\alpha(d)$ 见表 6. 这些数值也说明 Jin Min Kim 与 John Kosterlitz 提出的简单有理猜测 $\alpha = 2/(d + 3)$ 并不正确.

5.8 实验结果

5.8.1 KPZ, $d = 1$

对向列液晶电对流的研究提供了一维界面 KPZ 行为的可信实验证据. 这里对装有薄层液晶的容器施加交流电场, 诱导对流并出现湍流. 系统可能出现两种不同的时空混沌态: DSM1 是亚稳的, DSM2 是稳定的. 用激光脉冲制造缺陷, 可以从亚稳态成核稳

¹⁰⁶或者至少提示 $d = 4$ 发生某种物理上相关的事情.

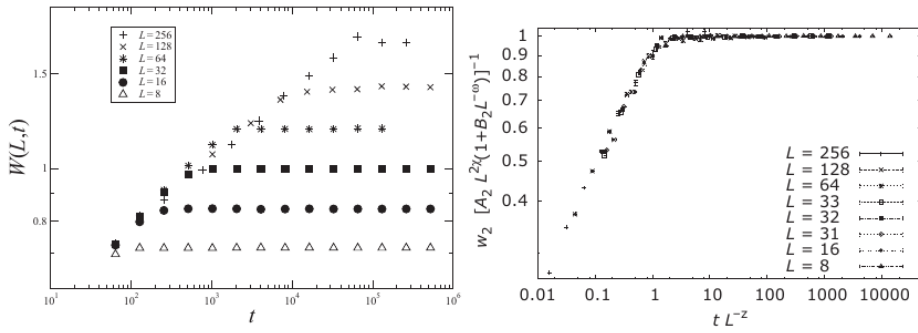


Fig. 5.13 Left: $W(L, t)$ for the RSOS model in $d = 4$. The asymptotic value increases with the size L , clearly showing that $\alpha > 0$ and that $d = 4$ is not the upper critical dimension. Data courtesy of Andrea Pagnani. Right: The data collapse of the square roughness $W^2(L, t)$. It is necessary to introduce the sub-leading term, as explained in the original paper, A. Pagnani and G. Parisi, Multisurface coding simulations of the restricted solid-on-solid model in four dimensions, *Physical Review E*, **87** (2013) 010102.

图 1.57: 左: $d = 4$ RSOS 模型的 $W(L, t)$. 渐近值随尺寸 L 增大, 清楚表明 $\alpha > 0$, 所以 $d = 4$ 不是上临界维数. 数据由 Andrea Pagnani 惠赐. 右: 平方粗糙度 $W^2(L, t)$ 的数据坍缩. 必须按原论文所述引入次领头项: A. Pagnani and G. Parisi, Multisurface coding simulations of the restricted solid-on-solid model in four dimensions, *Physical Review E* 87 (2013) 010102.

定态. DSM2 团簇一旦形成就会生长, DSM1/DSM2 界面随之粗化. 激光脉冲可选择成核为圆形或平坦几何, 图 1.58 上部两幅快照显示这两种情形; 暗区对应 DSM2.

图 1.59 展示 Family-Vicsek 标度, 既包括粗糙度 (a,c), 也包括关联函数 (b,d). 指数不依赖圆形 (a,b) 还是平坦 (c,d) 几何. 几何却会影响高度涨落分布, 如图 1.58 所示. 两种曲线都服从 Tracy-Widom 分布: 圆形几何对应高斯酉系综, 平坦几何对应高斯正交系综.

5.8.2 KPZ, $d = 2$

在真实二维基底上的沉积过程看起来是寻找 KPZ 行为的最佳候选, 但尽管 KPZ 预期普适, 可信证据长期难以获得. 此外, 仅看近似粗糙指数并不能确定给定粗化过程的普适类; 检验某种分布或关联函数至关重要.

图 1.60 绘制气相沉积有机薄膜生长过程的高度涨落分布和粗糙度分布. 抽取的指数 $\alpha = 0.45 \pm 0.04$, $\beta = 0.28 \pm 0.05$ 同 KPZ 数值值 (见表 6) 仅边缘相符, 但图中的两种分布更有说服力. 左图是 $t \ll t_c = L^z$ 区域中归一化高度涨落的分布, 其中 L 是样品尺寸, 相当于图 1.58. 右图对应 $t \gg t_c = L^z$, 即 $L \ll \xi_{||}$; 这里 L 是采样尺度. 此区中涨落已经稳态, 归一化粗糙度涨落分布不依赖 L . 图中把实验结果同模拟和解析结果比较.

表 6: RSOS 模型粗糙指数的数值值.

d^a	α^b	β^c	z^d
1	1/2	1/3	3/2
2	0.3869(4)	0.2398	1.6131
3	0.3135(15)	0.186	1.6865
4	0.2537(8)	0.1453	1.7463

^a 对 $d = 1$ 报告精确值.

^b 括号内数字为标准差. $d = 2$ 数值来自 A. Pagnani and G. Parisi, Numerical estimate of the Kardar–Parisi–Zhang universality class in $(2 + 1)$ dimensions, *Physical Review E* 92 (2015) 010101; $d = 3$ 来自 E. Marinari, A. Pagnani, and G. Parisi, Critical exponents of the KPZ equation via multi-surface coding numerical simulations, *Journal of Physics A: Mathematical and General* 33 (2000) 8181–8192; $d = 4$ 来自 A. Pagnani and G. Parisi, Multisurface coding simulations of the restricted solid-on-solid model in four dimensions, *Physical Review E* 87 (2013) 010102.

^c 由关系 $\beta = \alpha/z$ 确定.

^d 由关系 $z = 2 - \alpha$ 确定.

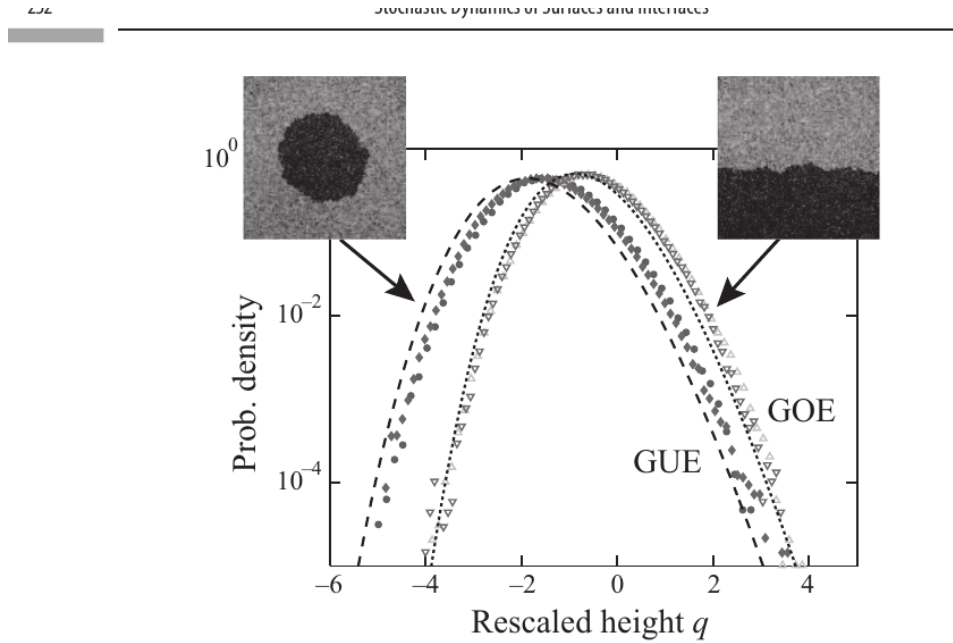


Fig. 5.14 Histogram of the rescaled local height $q \equiv (h - v_\infty t)/(\Gamma t)^{1/3}$ for the circular (solid symbols) and flat (open symbols) interfaces. The dashed and dotted curves show the GUE and GOE TW distributions, respectively. The

图 1.58: 圆形(实心符号)和平坦(空心符号)界面的重标度局域高度 $q \equiv (h - v_\infty t)/(\Gamma t)^{1/3}$ 的直方图. 虚线和点线分别表示 GUE 与 GOE Tracy–Widom 分布. 快照显示界面几何与计算 TW 分布所应采用的相应系综之间的联系. 引自 K. A. Takeuchi and M. Sano, Evidence for geometry-dependent universal fluctuations of the Kardar–Parisi–Zhang interfaces in liquid-crystal turbulence, *Journal of Statistical Physics* 147 (2012) 853–890.

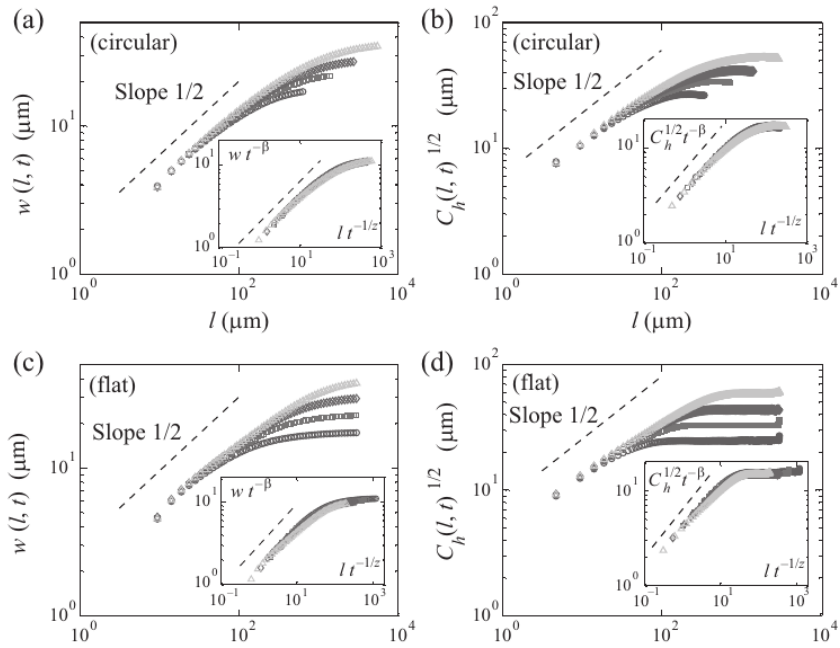


图 1.59: 图中给出不同时刻 t 的界面宽度 $w(l, t)$ (a,c) 和关联函数平方根 $C_h(l, t)^{1/2}$ (b,d), 分别对应圆形 (a,b) 与平坦 (c,d) 界面. 圆形界面的时间从 $t = 2\text{s}$ 到 30s , 平坦界面从 $t = 4\text{s}$ 到 60s , 时间均由下至上增加. 插图以 KPZ 指数 $\beta = 1/3, z = 3/2$ 重标度坐标后显示同一数据. 虚线为视线引导, 表示 KPZ 指数 $\alpha = 1/2$ 的斜率. 引自 K. A. Takeuchi and M. Sano, Evidence for geometry-dependent universal fluctuations of the Kardar–Parisi–Zhang interfaces in liquid-crystal turbulence, *Journal of Statistical Physics* 147 (2012) 853–890.

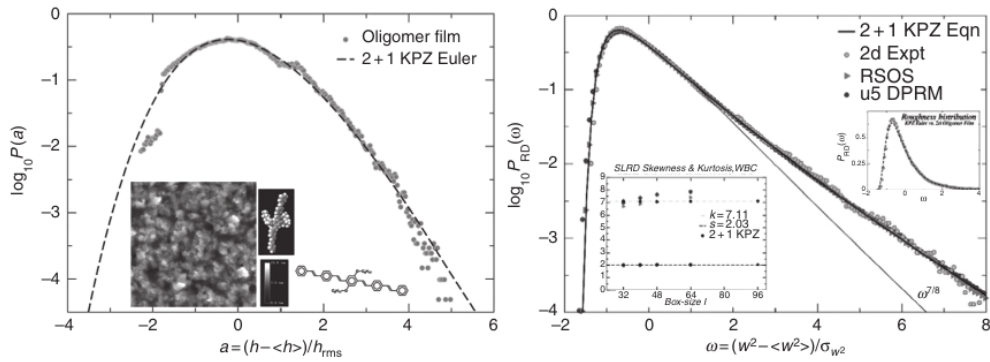


Fig. 5.16

Left: Height fluctuation probability distribution function in the short time regime: 2 + 1 KPZ equation versus kinetic roughening experiment. Inset: Atomic force microscopy image, 50-nm-thick oligomer film; lateral scan direction 2 μm . Right: Roughness distribution in the long time regime. For more details, see T. Halpin-Healy and G. Palasantzas, Universal correlators and distributions as experimental signatures of (2 + 1)-dimensional Kardar–Parisi–Zhang growth, *Europhysics Letters*, **105** (2014) 50001.

图 1.60: 左: 短时区的高度涨落概率分布, 比较 2 + 1 维 KPZ 方程与动力学粗糙化实验. 插图为厚 50 nm 的低聚物膜原子力显微图; 横向扫描范围 2 μm . 右: 长时区的粗糙度分布. 详见 T. Halpin-Healy and G. Palasantzas, Universal correlators and distributions as experimental signatures of (2 + 1)-dimensional Kardar–Parisi–Zhang growth, *Europhysics Letters* 105 (2014) 50001.

5.9 非局域模型

本章研究的沉积模型和方程有一个共同特征：它们都是局域模型。对离散模型，这表示给定格点的演化规则只依赖该点和有限距离内邻点的高度。例如 RDR 中可选择一点，粒子将并入一定距离内高度最低的点。在连续描述中，这意味着方程只有有限个相关项；EW 的 $N[h]$ 只有一个线性项，KPZ 的 $N[h]$ 是两项之和。当然还可加入其他项，但在动力学重整化群意义下它们无关。

然而也有非局域过程，其中某一点的生长速度依赖整个系统的轮廓。一个简单构造办法是修改 BD：BD 粒子沿竖直方向弹道入射，一旦占据聚集体邻近点就黏住。有两种主要修改都能产生非局域模型：改变入射粒子通量的方向，或把弹道沉积改成扩散沉积。

第一种情形由图 1.61 左侧的所谓草模型说明；每片草叶按它所接收的光照生长。在粒子模型中，这等价于入射粒子从所有方向均匀到来。非局域性来自遮蔽：轮廓高处可截获比低处更大比例的倾斜通量，就像太阳不在天顶时高楼会遮住矮楼。第二种情形是粒子不以弹道而以扩散方式到达，如图 1.61 右侧所示¹⁰⁷。如同 BD，一旦粒子占据基底或聚集体的最近邻点，就停止并被并入。此时非局域性是扩散的自然结果，以下将专注这种情形。



Fig. 5.17

Left: The grass model for a one-dimensional lattice: each blade of grass has a height h_i and grows as a function of the light it receives, which is proportional to the angle θ_i . Right: A forest of zinc metal trees obtained by electrodeposition and representative of the diffusional growth for a one-dimensional substrate. A similar morphology can be obtained with a simulation where particles are released, one by one, at a large distance above the substrate. Each particle performs a standard random walk until it sticks to the aggregate or to the substrate. At that point the particle is incorporated and a new particle is released. Reprinted from M. Matsushita, Y. Hayakawa, and Y. Sawada, Fractal structure and cluster statistics of zinc-metal trees deposited on a line electrode, *Physical Review A*, **32** (1985) 3814–3816.

as illustrated in the right panel of the same figure²²: as in the BD model, particles stop and are incorporated in the growing aggregate as soon as they occupy a nearest-neighbor site of the substrate or of the aggregate. Here nonlocality is a natural outcome of diffusion, and

图 1.61: 左：一维晶格上的草模型；每片草叶高度为 h_i ，并按所接收的光照生长，光照量正比于角 θ_i 。右：电沉积得到的锌金属树森林，代表一维基底上的扩散生长。以模拟可得到相似形貌：粒子逐个从基底上方很远处释放，每个粒子作标准随机游走，直到黏住聚集体或基底；随后该粒子被并入，再释放新粒子。转载自 M. Matsushita, Y. Hayakawa, and Y. Sawada, Fractal structure and cluster statistics of zinc-metal trees deposited on a line electrode, *Physical Review A* 32 (1985) 3814–3816。

扩散生长产生的形貌同本章此前讨论的很不相同。两项醒目差异立即可见：它产生分形而非致密形貌；生长聚集体还是分离但强烈相互依赖的树状簇集合¹⁰⁸。形貌不同也意味着需要不同物理量刻画聚集体，局域高度涨落已不适用。现在主要量是簇尺寸分布

¹⁰⁷这里限于扩散发生的总空间维数为 $d+1$ ；也可取总维数 $d+n$ 。例如 $d=1, n=2$ 对应三维扩散并附着到一维细线。

¹⁰⁸这里可把簇定义为通过最近邻连接到同一基底点的一组沉积粒子。

函数 $n_s(N)$. 若基底总点数为 V , 每个基底点沉积了 N 个粒子, 并有 $N_s(N)$ 个尺寸为 s 的簇, 则定义:

$$n_s(N) = \frac{N_s(N)}{V}. \quad (5.157)$$

$$n_s(N) = \frac{1}{s^\tau} f\left(\frac{s}{s^*(N)}\right), \quad s^* \sim N^\sigma, \quad (5.158)$$

$$N = \sum_s s n_s(N) \simeq \int^{s^*} ds s^{1-\tau} \simeq (s^*)^{2-\tau}, \quad (5.159)$$

$$\bar{h}(N) = \frac{1}{N} \sum_s s h(s) n_s(N) \simeq \frac{1}{N} \int^{s^*} ds s^{1+\theta-\tau} \simeq N^{\theta/(2-\tau)}. \quad (5.160)$$

实际上 N 扮演时间的角色; 模拟中 N 正是蒙特卡洛步数. 人们发现 $n_s(N)$ 具有式 (5.158) 的标度形式, 其中 $s^* \sim N^\sigma$ 是平均簇尺寸. $f(x)$ 对 $x \ll 1$ 为常数, 而对 $x \gg 1$ 指数迅速消失, 因为尺寸远大于 s^* 的簇极不可能出现. 可把 n_s 想成带有随 s^* 标度的上截止的幂律函数.

归一化条件给出 σ, τ 的关系. 式 (5.159) 表明 $s^* \simeq N^{1/(2-\tau)}$, 所以 $\sigma = (2 - \tau)^{-1}$. 因为 s^* 必须随 N 增加, 故 $\tau < 2$.

若尺寸为 s 的簇具有典型线性尺寸、也就是典型高度 $h(s) \simeq s^\theta$, 整个系统的平均高度由式 (5.160) 给出. 这样便引入 θ, τ 两个指数描述扩散生长形貌. 到这里尚未利用形貌的分形性质; 现在利用它, 把两指数都表示为聚集体分形维数 D 和基底 Euclidean 维数 d .

每个簇的分形维数为 D , 所以线性尺寸 $h(s)$ 内的物质质量满足 $s \sim h^D$, 即 $\theta = 1/D$. 整个聚集体也有分形维数 D ; 在线性尺寸 $\bar{h}(N)$ 的体积内, 每个基底点应有 N 个粒子, 因此有:

$$\frac{\bar{h}^D}{\bar{h}^d} \simeq N, \quad (5.161)$$

$$\tau = 1 + \frac{d}{D}. \quad (5.162)$$

由 $\theta = 1/D$ 与 $\theta/(2 - \tau) = 1/(D - d)$ 得到式 (5.162).

为了聚焦扩散形貌的本质, 考虑聚集体由单个种子而非整个基底长出的更简单几何更容易. 这正是 Thomas A. Witten 与 Leonard M. Sander 在 1981 年最初定义著名扩散限制聚集 (DLA) 模型时采用的几何. 聚集体起初只有放在规则晶格原点的一个种子, 新粒子从远离聚集体处均匀释放. 释放后粒子扩散, 直到黏住聚集体, 或逸失到外部空间.

与其绘制模拟的 DLA (其枝条同图 1.61 右侧树形很相似), 不如看图 1.62 的实验形貌. 左图很好地实现了 DLA: 金原子沉积在钨基底上, 并沿表面扩散; 两个金原子相遇后停止扩散, 成为生长层的种子, 随后收集其他扩散 Au 原子¹⁰⁹. 如此复杂结构出现的原因看起来很简单: 一旦形成峡湾状凹陷, 扩散粒子就更难把它填满.

¹⁰⁹该实验并非 DLA 的完美实现, 主要有两个原因. 第一, Au 原子可能沉积在生长簇附近, 甚至直接落在簇上; 第二, Au 原子黏住后可能仍沿簇边缘作残余扩散. 两种效应都会平滑生长簇的形貌, 使它不那么分形.

图 1.62 右图出于类似原因显示相似形貌：生长过程受扩散场控制。细菌菌落实验是在培养皿中准备琼脂生长介质，并在中心接种一滴细菌；营养物使菌落生长繁殖。适当调节参数，尤其是食物浓度，即可得到图示形貌。尽管不能把比 DLA 更复杂的过程过度简化，仍可以正确地说，图 1.62 两个实验都呈现扩散性质的枝化不稳定性。

扩散使直线轮廓不稳定，也使问题非局域。不稳定机制很简单：若涨落形成小振幅波纹，凸起会收集更多扩散物质并生长更快，从而加强波状轮廓，这是一种正反馈。若附着于前沿的量以弹道而非扩散方式运动，该机制不会起作用¹¹⁰。非局域性来自生长前沿对自身的屏蔽作用。

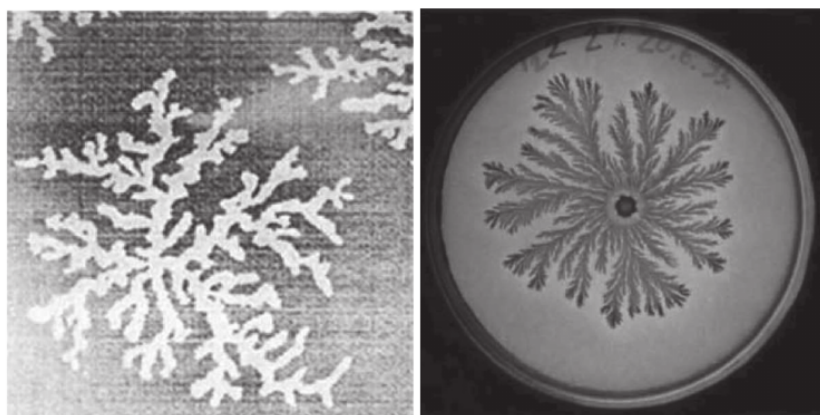


Fig. 5.18

Left: Gold atoms deposited on top of a rubidium substrate form DLA aggregates. Reprinted from R. Q. Hwang et al., Fractal growth of two-dimensional islands: Au on Ru(0001), *Physical Review Letters*, **67** (1991) 3279–3282. Right: Similar morphology in a bacterial colony growing in a Petri dish. Reprinted from E. Ben-Jacob et al., Generic modelling

图 1.62: 左：沉积在钌基底上的金原子形成 DLA 聚集体。转载自 R. Q. Hwang et al., Fractal growth of two-dimensional islands: Au on Ru(0001), *Physical Review Letters* 67 (1991) 3279–3282. 右：培养皿中生长的细菌菌落呈现相似形貌。转载自 E. Ben-Jacob et al., Generic modelling of cooperative growth patterns in bacterial colonies, *Nature* 368 (1994) 46–49.

下面对扩散生长过程作更形式化的描述，以 DLA 为例说明其一般性。在连续图像中，扩散粒子浓度 $c(\mathbf{x}, t)$ 满足：

$$\partial_t c = D \nabla^2 c, \quad (5.163)$$

$$v = D \frac{\partial c}{\partial n}. \quad (5.164)$$

生长前沿点 $\mathbf{x}_F$ 处的边界条件为 $c(\mathbf{x}_F, t) = 0$ ，表示一旦黏住就永久并入聚集体。前沿局域速度 v 垂直于前沿本身，并等于附着原子流，得到式 (5.164)； ∂_n 表示沿外法线求导。

在 DLA 以及某些实验中，生长速度足够慢，可把扩散方程 (5.163) 替换为拉普拉斯方程 $\nabla^2 c = 0$ 。若在固定边界条件下场 c 弛豫到稳态的典型时间 τ_f 远小于边界移动时间 τ_b ，这一近似成立。DLA 中 τ_f 是相邻两次粒子释放的间隔。要使边界平均移

¹¹⁰弹道情形依通量方向可能出现阴影效应，这正是草模型的特征。

动一个晶格常数, 需要的释放次数等于边界点数 N_b , 而 N_b 随时间增长并发散. 因而 $\tau_f/\tau_b \simeq 1/N_b \rightarrow 0$, 近似渐近精确.

现在清楚了为何 DLA 及类似模型是拉普拉斯生长: 连续表述归结为一个静电问题, 而生长速度正比于局域电场. 这一静电等价也解释了为何电沉积图样会产生 DLA 型形貌. 甚至还可在向黏性流体注入无黏流体时得到类似形貌; 所得界面不稳定并形成黏性指进. 不过, 这些现象源于确定性不稳定, 属于第 7 章的图样形成而非动力学粗糙化.

5.10 文献注记

本章主题的一般导论是 A.-L. Barabási 与 H. E. Stanley, *Fractal Concepts in Surface Growth* (Cambridge University Press, 1995), 其中收录实验与大量模拟文献.

Paul Meakin, *Fractals, Scaling and Growth Far from Equilibrium* (Cambridge University Press, 1998) 特别侧重模型, 并有广泛参考文献.

A. Pimpinelli 与 J. Villain, *Physics of Crystal Growth* (Cambridge University Press, 1998) 不以形式推导为主, 包含许多物理评述, 但侧重生长过程而非一般动力学粗糙化.

EW、KPZ 和尺度不变性的详细讨论见 J. Krug, Origins of scale invariance in growth processes, *Advances in Physics* 46 (1997) 139–282. KPZ 扰动 RG 的细节还见 Barabási–Stanley 与 Pimpinelli–Villain 两书.

一维 KPZ 的近期结果与物理讨论见 K. A. Takeuchi、M. Sano、T. Sasamoto 与 H. Spohn, Growing interfaces uncover universal fluctuations behind scale invariance, *Scientific Reports* 1 (2011) 34. 连接本章与前章的综述为 T. Kriecherbauer 与 J. Krug, A pedestrian’s view on interacting particle systems, KPZ universality and random matrices, *Journal of Physics A* 43 (2010) 1–41. KPZ 动力学粗糙化简史见 T. Halpin-Healy 与 K. A. Takeuchi, A KPZ cocktail–shaken, not stirred ..., *Journal of Statistical Physics* 160 (2015) 794–814.

DLA 的简明介绍见 L. M. Sander, Diffusion-limited aggregation: a kinetic critical phenomenon?, *Contemporary Physics* 41 (2000) 203–218.

相序动力学

本章讨论如下基本问题：具有等价基态的系统如何从无序态弛豫至平衡？其动力学涉及两类过程：粗化（coarsening）和成核（nucleation）。本章主要关注的粗化是一种集体、非局域过程，其特征是有序区域的典型尺度随时间增大。相比之下，成核是局域的热激活过程，必须越过能垒。

我们不从一般概念和方程出发，而先研究一般问题的一个范例：若 Ising 模型的温度由 $T > T_c$ 快速淬火到 $T < T_c$ ，其有序化动力学如何？这样安排有两个原因。第一，读者可以用已经掌握的 Ising 模型、Metropolis 算法、Ginzburg–Landau 自由能和扩散方程等工具来研究相序过程。第二，读者可以直观认识它与平衡动力学的显著差别：系统物理维数基本无关紧要（但有若干例外），而守恒律至关重要。

作若干引言性讨论后，我们分别研究 $d = 1$ （第 6.2 节）和 $d > 1$ （第 6.3 节）Ising 系统的粗化过程。对非守恒动力学采用自旋语言，其基本微观过程是自旋翻转；对守恒动力学则采用粒子语言（如格子），基本微观过程是粒子跳到相邻格点，在自旋语言中称为自旋交换。最突出的结果是：描述有序区域线性尺度增长 $L(t) \sim t^n$ 的粗化指数 n 在守恒与非守恒动力学中不同（前者更慢），但与发生相序的空间物理维数无关。一维中的随机描述与高维中的确定性描述如此不同，而结果仍然相同，这一点尤其引人注目。

第 6.4 节给出更一般的概念和工具，并再次区分守恒与非守恒动力学：朗之万方程、关联函数、结构因子、畴尺度分布以及临界淬火与偏离临界淬火的差别。第 6.5 节用连续描述研究非标量系统。最后研究成核过程。鉴于本书的入门和教学性质，我们只用较简单的定性论证讨论成核，不进入可靠定量方法的细节。

6.1 引言

相变是多体系统最重要的平衡现象之一。顺磁–铁磁转变是典型相变。无外磁场时，它是连续二阶相变：平均磁化强度（序参量）在 $T > T_c$ 时为零，在有序相 $T < T_c$ 时非零。低温相中存在若干等价相，其数目与性质取决于序参量的对称性。本节以及本章大部分内容都关注 Ising 对称性，其标量磁化强度 $M(T, H)$ 一般依赖温度与磁场。Ising 模型及其平衡性质详见第 3 章。

图 1.63 给出超薄 Fe/W 磁膜的磁化曲线，它是二维 Ising 模型的良好实验实现。由对称性 $M(T, -H) = -M(T, H)$ ，只需考虑 $M > 0, H > 0$ 。粗线称为自发磁化曲线，也是共存曲线：当 $H = 0, T < T_c$ 时，平衡态对应两个不同的磁化值 $|M(T, 0)|$ 与 $-|M(T, 0)|$ 。共存曲线把相图分成两个区域： $T < T_c$ 且 $|M| < M(T, H = 0^+)$ 的状态是非平衡态，无法通过可逆变换达到；其余状态都可通过调节温度和磁场在平衡下达到¹¹¹。

突然改变控制参数可进入内部非平衡区，这一过程称为淬火。本章正是研究这种淬

¹¹¹显然还要求 M 小于物理允许的最大值，即最低温度下达到的值。

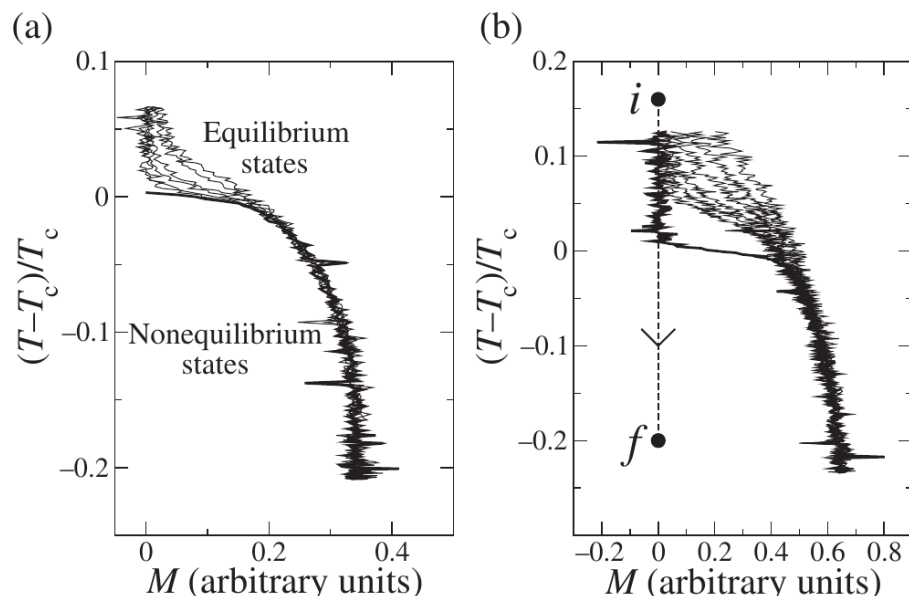


图 1.63: Fe/W(110) 磁膜 (1.8 ± 0.1 原子层) 平衡磁化强度随温度 T 和磁场 H 的变化, 数据来自两个样品. (a) 样品 1, $H = 0, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 3, 5$ Oe. (b) 样品 2, $H = 0, 5, 10, 20, 50, 100, 200$ Oe. 粗线对应 $H = 0$, 随 H 增大细线偏离越来越多. (b) 中虚线表示温度由 $T_i > T_c$ 变至 $T_f < T_c$. 原始实验数据由 Danilo Pescia 提供. 据 C. H. Back 等, *Nature* 378 (1995) 597–600.

火后的动力学. 先将系统制备在顺磁相 ($T_i > T_c, H = 0$), 再把温度绝热地或突然地降到铁磁相温度 $T_f < T_c$, 如图 1.63(b) 中虚线所示.

绝热改变 T 与淬火有根本差别. 绝热越过临界点时, 系统可从无序均匀态 (顺磁相) 过渡到有序均匀态 (对称性破缺的铁磁相): 临界点处两个等价铁磁态之间的能垒趋于零, 而且系统在每一时刻都有足够时间弛豫到平衡态. 两个有序态之间的选择由涨落随机作出; 无杂散场时, 涨落对二者对称.

淬火以后, 无序系统无法在两个等价铁磁基态间作出全局选择, 局域涨落也不可能越过无限大的能垒. 尽管如此, 系统仍会通过形成尺度 $L(t)$ 不断增大的有序区域 (磁畴) 来降低自由能. 对称淬火即两个基态之间没有不对称性时, 这一粗化过程正是相序动力学的核心. 图 1.64 给出动力学蒙特卡罗 (KMC) 模拟中的粗化实例, 方法见附录 J.

相序并不限于磁系统; 只要有相共存就会发生. 发生有序-无序转变的二元合金是另一个有用例子. 简言之, AB 固溶体可由格点模型描述, 每个格点由 A 或 B 原子占据, 一对最近邻原子的能量依原子种类为 $\epsilon_{AA}, \epsilon_{BB}$ 或 ϵ_{AB} . 附录 H 证明该模型等价于 Ising 模型. 若 $\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB} < 2\epsilon_{AB}$, 降温时系统发生与铁磁转变等价的相变. A、B 原子的总数 N_A, N_B 恒定; 用磁学语言说, 总磁化强度守恒.

图 1.65 展示不同浓度 x (由黑白区域比例可见) 的 $\text{Fe}_x\text{Al}_{1-x}$ 合金分相过程. 中间一列与两侧两列的形貌明显不同. 中间一列从上到下的图像序列在定性上类似于图 1.64 所示磁体粗化. 两侧两列对应两相不平衡的初态, 且动力学守恒, 故这种不平衡必须全局保持. 这称为偏离临界淬火, 将在第 6.4.5 节研究.

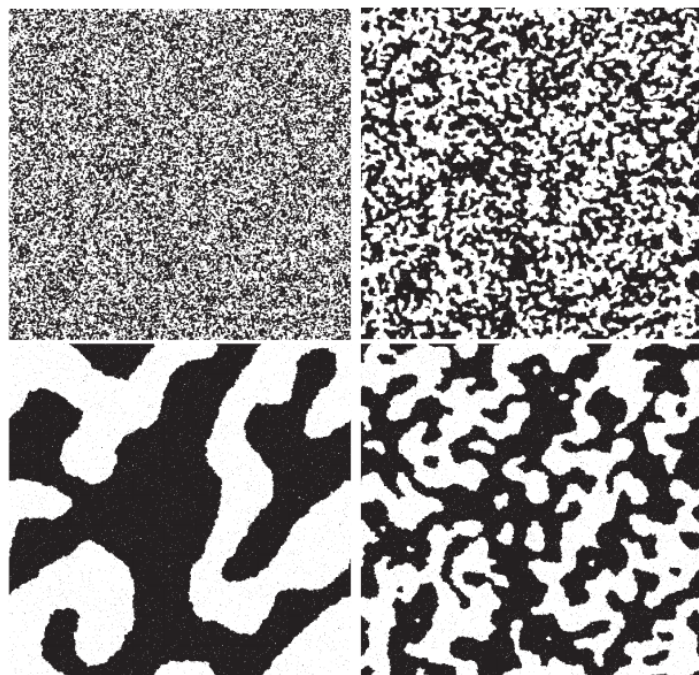


图 1.64: 1000×1000 Ising 模型在非守恒自旋翻转动力学下由 $T_i = \infty$ 淬火到 $T_f = 0.661T_c$ 的 KMC 模拟. 从左上开始顺时针依次为 $t = 10, 10^2, 10^3, 10^4$ 的快照. 模拟数据由 Federico Corberi 提供.

本章主要研究上述单轴铁磁体、二元合金以及经历无序气相到凝聚相转变的格子. 这些模型动力学的整体定性特征相似, 但定量行为不同: 铁磁体的序参量不守恒, 而二元合金和格气的序参量守恒. 后面将看到, 这一守恒律对有序化过程至关重要.

此外还有许多需要更复杂建模的系统. 最简单的推广是第 6.5 节研究的具有 $O(n)$ 对称性、 $n > 1$ 的非标量系统; Heisenberg Hamiltonian 描述的磁系统是 $n = 3$ 的例子. 更复杂的例子是二元液体混合物, 其序参量 (密度) 必须与满足 Navier-Stokes 方程的流速耦合. 对流使序参量输运更快, 从而渐近地加速 $L(t)$ 的增长. 但短时可忽略对流效应, 故本章结果仍然适用; 高黏度流体中的对流出现较晚, 尤其如此.

粗化的主要特征是第 3 章引入的自相似性. 当 $L(t)$ 远大于其他任何尺度时, 自相似性及其推论动态标度在长时间成立. 这些其他尺度首先包括离散系统的晶格常数, 即问题中的最小尺度; 还包括畴壁宽度, 即两个相邻畴之间过渡区域的尺度, 它依赖温度而不依赖时间. 畴壁本身也可能粗糙, 从而引入新的含时尺度; 但该尺度小于 $L(t)$, 因为线性尺度为 L 的界面, 其粗糙度不可能大于 L^α , 而上一章说明粗糙指数 $\alpha < 1$.

直观地说, 自相似性意味着在不同时刻 t_1, t_2 拍摄的两幅图像, 只要重标度到 $L(t_1) = L(t_2)$, 它们在统计上就相同, 如图 1.66. 因而 $L(t)$ 是问题中唯一相关的尺度, 时间在统计平均中只通过 $L(t)$ 出现. 第 6.4 节将更系统地讨论并形式化自相似性; 后面几节先利用时刻 t 只有一个相关长度尺度这一事实, 定量研究具有 Ising 对称性的模型中的粗化.

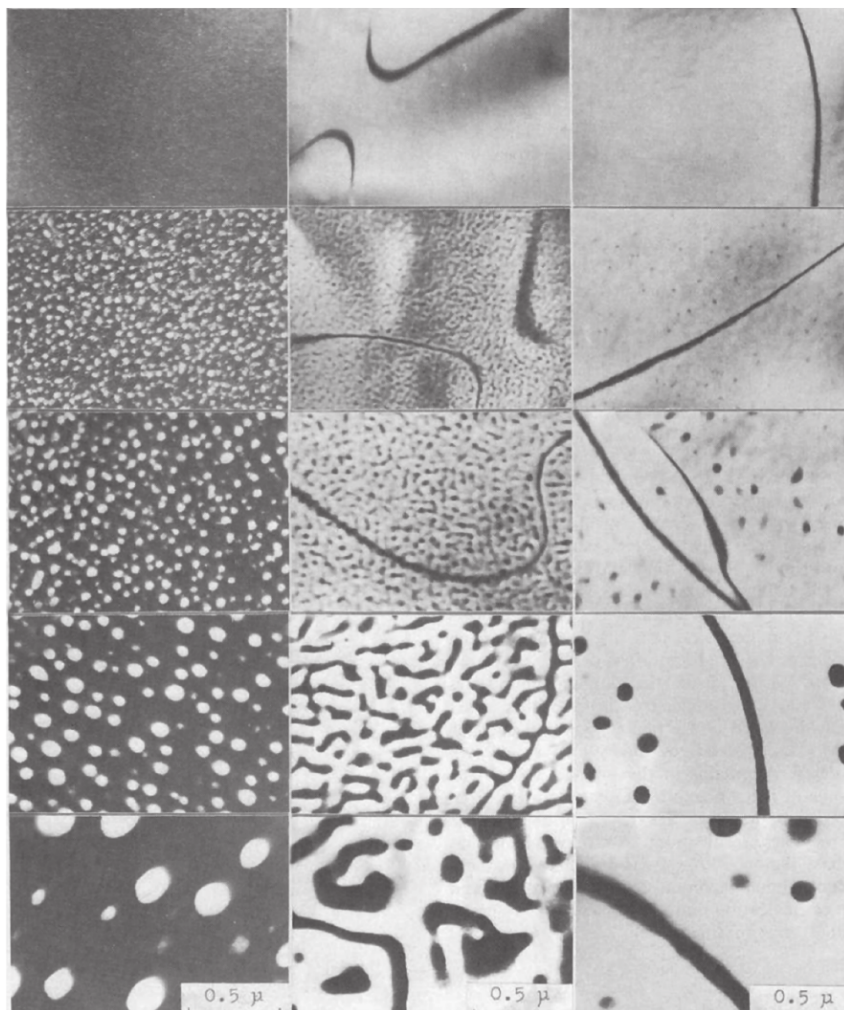


图 1.65: Fe-Al 合金分相的电子显微镜图. 温度从 $T_i = 630^\circ\text{C}$ 淬火到 $T_f = 570^\circ\text{C}$ (左、中央列) 或 568°C (右列). Al 比例为 23% (左)、24.7% (中央) 和 24.9% (右). 中央列为近临界淬火; 左右列为第 6.4.5 节讨论的偏离临界淬火. (a) 刚淬火; (b) 左右列退火 15 min、中央列退火 10 min; (c) 100 min; (d) 1000 min; (e) 10000 min. 据 K. Oki、H. Sagane 和 T. Eguchi, *Journal de Physique Colloques* 38 (1977) C7-414–C7-417.



图 1.66: 自相似性的直观例子. 把非守恒模型在 $t = 10^3$ 与 $t = 10^4$ 的构型 (见图 1.64) 相比较: 将 $t = 10^3$ 构型的一部分放大 $L(t = 10^4)/L(t = 10^3)$ 倍. 两幅图像在统计上无法区分.

6.2 $d = 1$ Ising 类系统的粗化律

一维 Ising 模型有特殊性质：其平衡有序温度为零， $T_c(d = 1) = 0$ 。尽管如此，仍可在零温或极低温研究相序，从而认识守恒律的作用以及确定性动力学与随机动力学的差别。

因为 $T_c = 0$ ，模型只在 $T = 0$ 有序。任意有限温度下，平衡态无序且磁化强度为零，但由很大的上、下自旋畴组成，其典型尺度等于关联长度 ξ ，并在 $T \rightarrow 0$ 时指数发散：

$$\xi(T) \simeq \exp(2J/T). \quad (6.1)$$

这意味着一维 Ising 模型中的粗化不能永远持续，而会在 $L(t) \simeq \xi(T)$ 时停止。零温粗化可能永远持续，因为 $\xi(T = 0) = \infty$ ；但 $T = 0$ 动力学只允许保持或降低能量的过程，后面将看到这甚至可能完全禁止粗化。

附录 H 说明 Ising 模型如何描述表面上不同的物理系统。这里回顾磁体与格子两个例子。对磁体，变量 $s_i = \pm 1$ 是局域自旋，序参量 $m = N^{-1} \sum_i s_i$ 不守恒，因而可随时间改变。基态是所有自旋都向上 ($s_i = +1, \forall i$) 或都向下 ($s_i = -1, \forall i$) 的完全磁化态。对格子则宜用 $n_i = (s_i + 1)/2 = 0, 1$ 表示格点 i 上粒子的不存在或存在。序参量 $\rho = N^{-1} \sum_i n_i$ 守恒，因为粒子总数是运动常数。基态对应完全凝聚相，所有粒子聚成一个紧致团簇，其实际形状取决于边界条件。

因此，研究磁体与格子的动力学时必须采用不同规则。分别守恒和不守恒磁化强度的最简单微观规则是交换 (Kawasaki) 动力学与自旋翻转 (Glauber) 动力学。用自旋语言说，交换动力学交换一对相邻自旋，自旋翻转动力学反转单个自旋。两种情况下都按满足细致平衡的概率接受或拒绝基本过程，以保证收敛到平衡。对常用的 Metropolis 算法 (第 1.5.5 节)，若微观移动降低能量或保持能量不变，则以概率 1 接受；若末态能量 $E_f = E_i + \Delta E$ 高于初态能量 E_i ，则以概率 $\exp(-\Delta E/T)$ 接受。下面分别讨论非守恒和守恒动力学。

6.2.1 非守恒情形：自旋翻转 (Glauber) 动力学

把给定自旋构型表示为畴壁 (DW) 后，动力学图像更清楚；畴壁是位于取向相反的自旋之间的虚拟点，见图 1.67。畴壁有三类基本过程。(a) 畴壁向左或向右跳跃。这对应翻转夹在两个取向相反自旋之间的自旋 i (图 1.67 中的粗箭头， $s_{i+1} = -s_{i-1}$)，能量不变， $\Delta E = 0$ 。(b) 两个相邻畴壁湮灭。这对应翻转与两侧自旋均反平行的自旋 i ($s_{i+1} = s_{i-1} = -s_i$)，能量降低， $\Delta E < 0$ 。(c) 产生两个相邻畴壁。这对应翻转与两侧自旋平行的自旋 i ($s_{i-1} = s_i = s_{i+1}$)，能量升高， $\Delta E > 0$ 。

在 $T = 0$ 时过程 (c) 被禁止，但 (a)、(b) 已足以驱使系统趋向有序态，因此非守恒动力学在零温发生持续粗化。用畴壁语言说，虚拟粒子扩散，并在两个粒子占据同一位置时湮灭；畴壁数目减少，平均间距 $L(t)$ 增大，而这正是有序区域的平均尺度。 $T > 0$ 时过程 (c) 还会产生新畴壁，使大磁畴被切分，从而最终得到有限关联长度 $\xi(T)$ 。

自相似性保证只有一个物理相关长度，因而可通过适当选择的简单构型确定其含时行为。对非守恒动力学，取负自旋畴浸没在正自旋海中，如图 1.68。在畴壁语言中，相距 L 的两个粒子作扩散运动。要使它们相遇湮灭，即由 $L(0) = L$ 到 $L(t) = 0$ ，由于 L

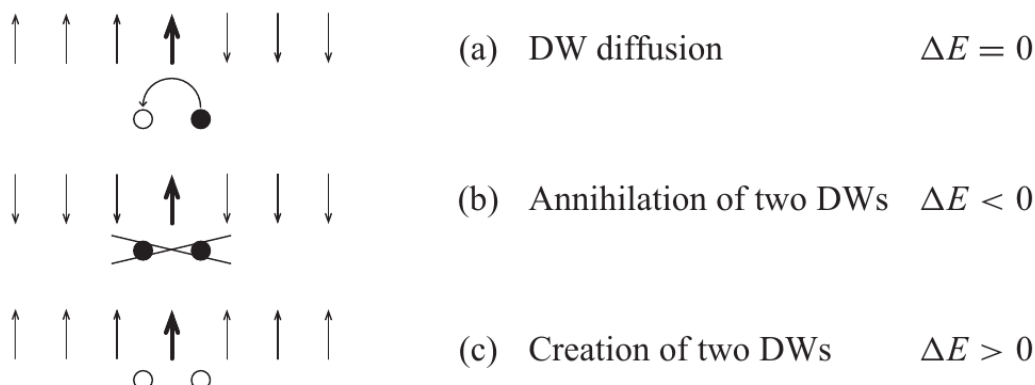


图 1.67: 非守恒自旋翻转 (Glauber) 动力学. 用自旋与畴壁语言表示可能的跃迁. 粗箭头所示自旋发生反转; 实心圆和空心圆分别表示翻转前、后的畴壁.

本身作随机游走, 所需时间满足 $t \sim L^2$. 反演此关系便得粗化律

$$L(t) \simeq t^n, \quad n = \frac{1}{2} \quad (\text{非守恒动力学}). \quad (6.2)$$

所以非守恒粗化指数 $n = 1/2$ 直接来自畴壁的扩散运动¹¹².

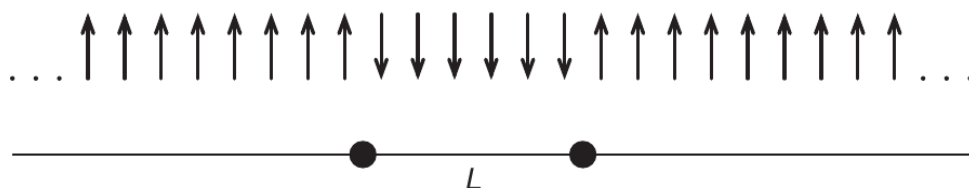


图 1.68: 尺度为 L 的下自旋畴可表示为位于两侧畴壁处的两个虚拟粒子.

6.2.2 守恒情形: 自旋交换 (Kawasaki) 动力学

文献中把局域守恒动力学称为自旋交换或 Kawasaki 动力学. 不过, 用格子模型 (见附录 H) 讨论更方便: 真实粒子可以扩散、附着和脱附, 但因粒子数守恒而不能产生或消失. 粒子跳到空格点, 在自旋语言中对应上自旋与相邻下自旋交换, 故称自旋交换动力学.

图 1.69 中的过程可按跳跃粒子最近邻数的变化 $\Delta \bar{z}$ (也即能量变化) 分类. 跳跃仅限最近邻, 故粒子在跳跃前后都不可能同时被两个粒子包围. 可能的过程为: (a) 粒子/空穴扩散, $\Delta \bar{z} = 0$; 粒子在外侧移动称粒子扩散, 空穴在粒子畴内移动称空穴扩散, 二者均有 $\Delta E = 0$. (b) 粒子附着, $\Delta \bar{z} = 1$: 跳跃后多一个近邻, 能量降低, $\Delta E < 0$. (c) 粒子脱附, $\Delta \bar{z} = -1$: 跳跃后少一个近邻, 能量升高, $\Delta E > 0$.

¹¹²熟悉随机游走的读者或许会指出, 这个构型过于简单: 若随机行者在 $t = 0$ 位于 $x = L$, 越过原点的平均时间其实发散, 只有中位时间按 L^2 标度, 见附录 D.5. 要得到有限平均时间, 应考虑长度 $2L$ 、周期边界条件的有限样品.

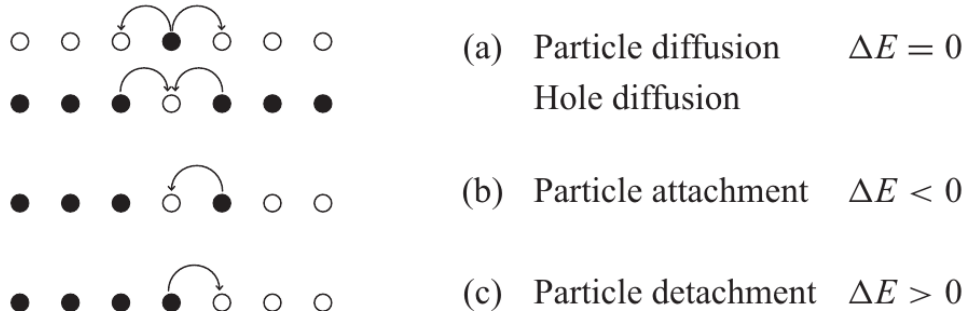


图 1.69: 守恒自旋交换 (Kawasaki) 动力学的格气表示. 实心圆为粒子 (上自旋), 空心圆为空穴 (下自旋), 箭头表示一个粒子的可能移动.

格气动力学与畴壁动力学既有相同之处, 也有不同之处. 单粒子动力学都是自由扩散; 但粒子之间的“耦合”不同: 格气中的真实粒子有最近邻吸引, 畴壁则是相遇时湮灭、并通过热激活成对产生的虚拟粒子¹¹³.

在 $T = 0$ 时, 图 1.69 中只允许扩散 (a) 与附着 (b), 但这不足以产生有意义的动力学. 一旦所有粒子都与其他粒子相连、所有空穴都与其他空穴相连, 即各畴最小长度为 2, 零温动力学就停止. 因而研究该守恒模型的粗化必须取非零温度, 同时要注意分相不会永远持续, 而会在平衡关联长度处停止.

由于守恒, 不能像非守恒情形那样只研究空穴海中单个粒子畴的消失; 至少需要两个可交换物质的粒子畴. 图 1.70 给出最简单构型: 周期边界条件下, 两个尺度为 L 的粒子畴被两个同样尺度的空穴畴隔开. $T = 0$ 时它不能演化, 因为粒子必须从畴边缘脱附, 而脱附耗能. 该过程的概率 $\exp(-2J/T)$ 确定时间尺度 $\tau_0 \simeq \exp(2J/T)$, 低温时极长. 固定 L 后, 可选取足够低的 T , 使 τ_0 远长于粒子扩散 (尺度为 L^2) 和粒子附着 (量级为 1) 等非热激活过程. 粒子从四个边缘 A, B, C, D 之一脱附后, 要么以概率 p 附着到另一畴, 要么以概率 $1 - p$ 返回原位置.

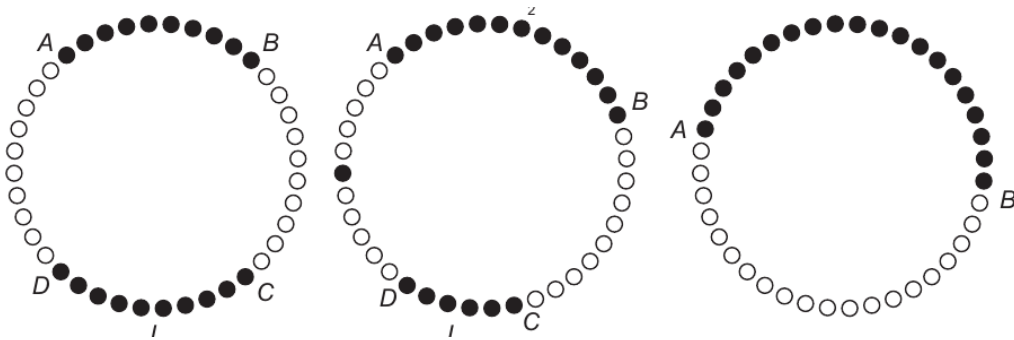


图 1.70: 左: 周期边界条件下两个初始尺度为 L 的粒子畴, 相距 L . 中: 粒子可从畴边缘 A, B, C, D 脱附、扩散, 随后附着到另一畴或返回原畴. 右: 经过时间 $t(L)$ 后一个畴完全蒸发, 全部粒子汇聚成尺度 $2L$ 的畴.

因此, 每隔 τ_0 有一个粒子从边缘脱附, 并以概率 p 到达另一畴; 即每隔 $\bar{t} = \tau_0/p$, 发生 $L_1 \rightarrow L_1 - 1, L_2 \rightarrow L_2 + 1$ 或反向过程. 每个粒子块的长度遂作随机游走, 经过

¹¹³还有一项差别: 格气模型在任意维数 d 都成立, 而把畴壁表示成虚拟粒子只适用于 $d = 1$.

$t(L) \simeq L^2 \bar{t}$ 后其中一个区间消失，发生粗化。还需求脱附粒子在返回原畴前到达相邻畴的概率 $p(L)$ 。

如图 1.71，设格点 1 的粒子从左畴脱附。为到达另一畴的格点 L ，它必须先到达 $L/2$ ；这一事件的概率为 $p(L/2)$ 。到达距起点 $L/2$ 后，由对称性，它到达起始畴与目标畴的概率相同，因此

$$p(L) = \frac{p(L/2)}{2}. \quad (6.3)$$

其解为 $p(L) = c/L$ 。由 $p(2) = 1/2$ 得 $p(L) = 1/L$ 。因而 $\bar{t} = \tau_0 L$ ，且 $t(L) \simeq L^2 \bar{t} \simeq \tau_0 L^3$ ，其中 τ_0 只依赖温度而不依赖 L 。反演得到

$$L(t) \simeq t^n, \quad n = \frac{1}{3} \quad (\text{守恒动力学}). \quad (6.4)$$

守恒律使粗化减慢， n 从 $1/2$ 降为 $1/3$ ，显示守恒律在相序动力学中的关键作用。

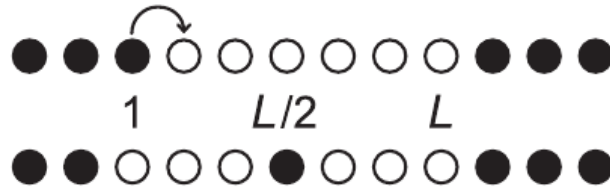


图 1.71: 两个粒子畴由空穴隔开。左畴脱附的粒子若在返回格点 1 前到达右畴格点 L ，两畴便交换物质。粒子位于 $L/2$ 时，到达起始畴与目标畴的概率相等。

6.3 $d > 1$ Ising 类系统的粗化律

把上一节论证推广到高维会遇到困难：畴具有复杂形状（见图 1.64），自旋局域环境种类繁多，难以直接研究自旋翻转或交换的基本过程。更高维还带来不同的物理；Ising 模型在 $d = 1$ 时临界温度为零，而 $d > 1$ 时为有限值。

一维 Ising 模型的非守恒 Glauber 动力学可在 $T = 0$ 研究并给出 $n = 1/2$ ；任意初态都发生粗化，有限尺度 L_0 的系统总会在 L_0^2 量级时间内到达全上或全下的基态。高维中，只沿一个方向变化、而在其余 $d - 1$ 个方向无限平直的畴序列却是亚稳结构：界面处一个自旋有 $2d - 1$ 个平行近邻而只有一个反平行近邻，翻转需要能量。因而这些结构在 $T = 0$ 冻结；系统一旦陷入其中，动力学便停止¹¹⁴。

这些亚稳构型并非动力学上无关。数值模拟表明， $d = 2$ 时系统以有限概率、 $d \geq 3$ 时以概率 1 被俘获。不过这是有限尺寸效应，因为俘获时间随系统尺度增加，所以即使最终态没有完全分相，仍可研究之前的粗化过程。更深层的联系是：从 $T = \infty$ 淬火后不久，互联畴的形貌类似临界渗流团簇；跨越系统的渗流团簇正是晚时条纹状亚稳态的前驱。后面将利用这种对应理解畴尺度分布的时间行为。

下面分别研究 $d > 1$ 、Ising 对称、非守恒与守恒动力学的模型。简单的一维论证已不再适用。对每种情形，先给出蒙特卡洛模拟并数值确定 n ，再用标度假设给出连续粗

¹¹⁴ $d > 2$ 时还存在其他更复杂的亚稳结构。

化理论. 尽管与一维离散模型明显不同, 解析确定 $L(t)$ 的思路相同: 从含一两个尺度为 L 的畴的简单构型出发, 求达到平衡所需时间 $t(L)$, 再反演得到粗化律.

6.3.1 非守恒情形

图 1.64 给出 Ising 模型从 $T_i = \infty$ 淬火至 $T_f = 0.661T_c$ 后, 在非守恒动力学下不同时刻的快照. 第 6.4 节将用关联函数定量分析这些图像; 这里直接考察图 1.72 中清晰可见的粗化. 数值数据表明 $n = 1/2$, 与 $d = 1$ 相同. 这暗示粗化指数或许不依赖维数 d , 与平衡临界指数依赖 d 的情形迥异. 下面的连续方法将证实、同时修正这一说法.

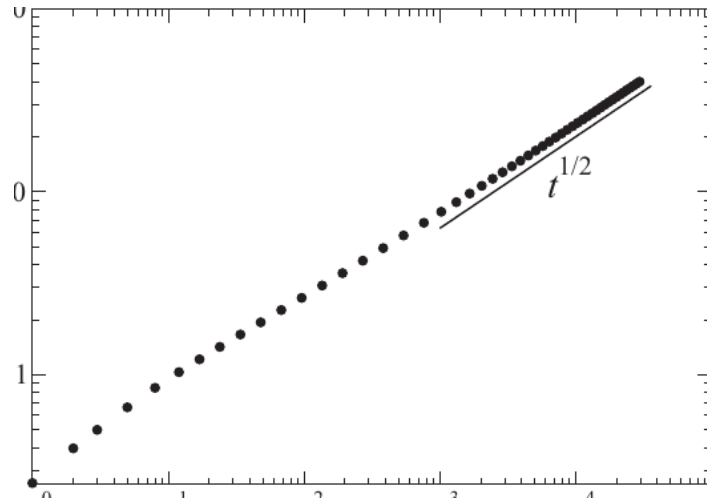


图 1.72: 2000×2000 Ising 模型在非守恒自旋翻转动力学下由 $T_i = \infty$ 淬火到 $T_f = 0.661T_c$ 的 KMC 模拟. 长度 L 由关联函数 $C(r, t)$ 的半高宽确定: $C(L, t) = C(0, t)/2$. 数据由 Federico Corberi 提供.

第一步写出 Ising 模型自由能的连续表达式, 即 Ginzburg–Landau 自由能. 附录 I 推导了该泛函; 对 $T < T_c$, 式 (I.19) 给出

$$F = f_0 \int d\mathbf{r} \left[\frac{1}{2}(\nabla m)^2 - \frac{1}{2}m^2 + \frac{1}{4}m^4 \right]. \quad (6.5)$$

$m(\mathbf{r}, t)$ 是位置 $\mathbf{r}$ 、时刻 t 的磁化密度, 并归一化到 $(-1, +1)$.

下一步以唯象方式写出演化方程, 要求: (i) 序参量不守恒; (ii) 动力学使 F 最小. 类比受摩擦粒子的 Newton 方程 $m_0 \ddot{x} = -\gamma^{-1} \dot{x} - U'(x)$, 过阻尼极限忽略二阶时间导数, 得 $\dot{x} = -\gamma U'(x)$. 它使 $dU/dt = U' \dot{x} = -\gamma (U')^2 < 0$. 把 $x(t)$ 推广为 $m(\mathbf{r}, t)$, 得到

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\gamma \frac{\delta F}{\delta m} = \gamma f_0 (\nabla^2 m + m - m^3), \quad (6.6)$$

$$\frac{dF}{dt} \equiv \int d\mathbf{r} \frac{\delta F}{\delta m} \frac{\partial m}{\partial t} = -\gamma \int d\mathbf{r} \left(\frac{\delta F}{\delta m} \right)^2 \leq 0, \quad (6.7)$$

$$\frac{d}{dt} \bar{m}(t) \neq 0. \quad (6.8)$$

泛函导数见附录 L.1. 沿动力学轨道 $F[m(\mathbf{r}, t)]$ 单调下降; 仅当 m 不随时间变化时 F 才恒定. 式 (6.8) 明确表明序参量不守恒.

以 $t \rightarrow t/(\gamma f_0)$ 重标度时间, 得到无参数的含时 Ginzburg–Landau (TDGL) 方程

$$\partial_t m = \nabla^2 m + m - m^3 \equiv \nabla^2 m - U'(m), \quad U(m) = -\frac{m^2}{2} + \frac{m^4}{4}. \quad (6.9)$$

完整问题是以完全无序态 ($T_i = \infty$) 为初态求解该方程. 这里改为与第 6.2.1 节对应的简单问题: 求正磁化海中负磁化畴消失所需的时间尺度 $t(L)$.

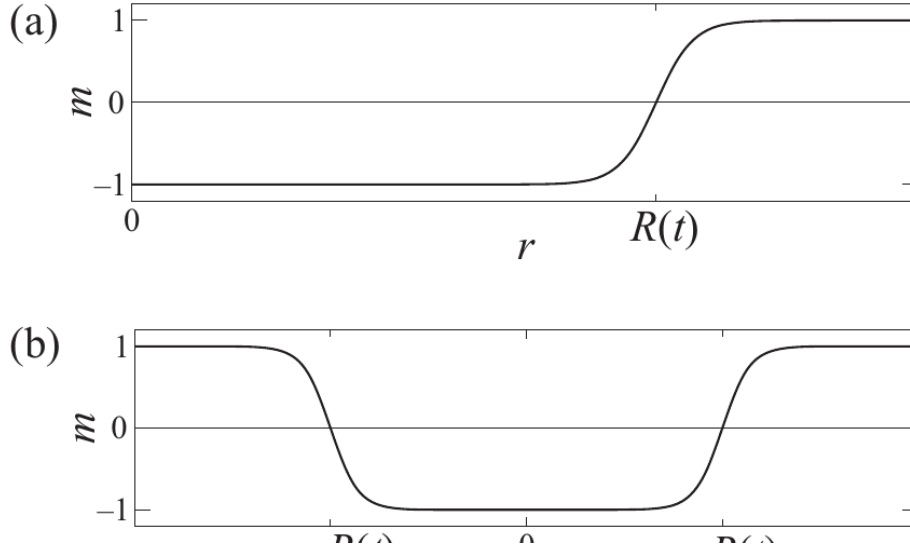


图 1.73: 正磁化海中单个负磁化畴的序参量剖面. (a) $d > 1$ 时畴为球形, $m(r)$ 可用中心位于 $r = R(t)$ 的 kink 近似. (b) $d = 1$ 时畴为线段, 可叠加中心位于 $x = -R(t)$ 的负 kink 与中心位于 $x = +R(t)$ 的正 kink. 高维的 r 是球坐标半径, 故 $r > 0$; 一维的 x 是 Cartesian 坐标, 可以为负.

考虑半径为 R 的单个球形畴. 球对称下 $m(\mathbf{r}, t) = m(r, t)$, 式 (6.9) 成为

$$\partial_t m(r, t) = \partial_{rr} m + \frac{d-1}{r} \partial_r m - U'(m). \quad (6.10)$$

$U(m)$ 在 $m = \pm 1$ 有极小值; 半径 $R(t)$ 的畴对应从 $r \ll R$ 的 $m = -1$ 连续变到 $r \gg R$ 的 $m = +1$ 的剖面, 见图 1.73. 在 $d = 1$ 时, TDGL 方程及其精确静态解为

$$\partial_t m(x, t) = \partial_{xx} m + m - m^3, \quad (6.11)$$

$$m(x) = \tanh\left(\frac{x - R}{\sqrt{2}}\right). \quad (6.12)$$

畴壁宽度有限, $m(x)$ 指数趋近 ± 1 . 回到式 (6.10), 假定畴收缩时剖面只依赖到畴壁中心的距离:

$$m(r, t) = m(r - R(t)). \quad (6.13)$$

于是 $\partial_t m = -\dot{R} \partial_r m$, 记 $m' = \partial_r m(r - R)$, 有

$$-\dot{R} m' = m'' + \frac{d-1}{r} m' - U'(m). \quad (6.14)$$

两边乘 m' 并在 $[0, \infty)$ 积分:

$$-\dot{R} \int_0^\infty dr (m')^2 = \int_0^\infty dr m' \left[m'' + \frac{d-1}{r} m' - U'(m) \right], \quad (6.15)$$

$$= \left[\frac{1}{2} (m')^2 - U(m) \right]_0^\infty + (d-1) \int_0^\infty dr \frac{(m')^2}{r}. \quad (6.16)$$

$(m')^2$ 只在 $r = R$ 附近有限窄区非零, 故末项分母可取 R . 定义 $I = \int_0^\infty dr (m')^2$, 并用 $m'(+\infty) = 0$, 得

$$-\dot{R}I = -\frac{1}{2}[m'(0)]^2 + U(m(0)) - U(m(\infty)) + \frac{d-1}{R}I. \quad (6.17)$$

剖面指数趋近 U 的极小值, 所以 $m'(0)$ 与 $U(m(0)) - U(m(\infty))$ 相对于 $1/R$ 都指数小. $d > 1$ 时可忽略它们:

$$\dot{R} = -\frac{d-1}{R}, \quad (6.18)$$

$$R^2(t) = R^2(0) - 2(d-1)t. \quad (6.19)$$

若 $R(0) = L$, 畴消失时间 $t(L) = L^2/[2(d-1)]$, 即 $t(L) \simeq L^2$, 与二维数值结果及一维非守恒 Ising 模型的 $n = 1/2$ 一致.

$d = 1$ 时式 (6.17) 末项消失, 必须保留指数小项. 空间变量改为 x , 位于 $-R$ 与 R 之间的畴剖面对称, 故 $m'(0) = 0$, 从而

$$\dot{R} = -\frac{1}{I}[U(m(0)) - U(m(\infty))]. \quad (6.20)$$

叠加中心在 R 的正 kink 与中心在 $-R$ 的负 kink, 得到

$$m(x) = \tanh\left(\frac{x-R}{\sqrt{2}}\right) - \tanh\left(\frac{x+R}{\sqrt{2}}\right) + 1, \quad (6.21)$$

$$m(0) = 1 - 2 \tanh(R/\sqrt{2}) \simeq -1 + 4e^{-\sqrt{2}R}, \quad (6.22)$$

$$U(m(0)) - U(m(\infty)) = 16e^{-2\sqrt{2}R}, \quad (6.23)$$

$$-I\dot{R} = 16e^{-2\sqrt{2}R}. \quad (6.24)$$

(2)

分离变量积分给出

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \left[e^{2\sqrt{2}R(t)} - e^{2\sqrt{2}R(0)} \right] = -\frac{16}{I}t. \quad (6.25)$$

若 $R(0) = L/2$,

$$t(L) = \frac{I}{32\sqrt{2}}(e^{\sqrt{2}L} - 1) \simeq \frac{I}{32\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}L}, \quad (6.26)$$

$$L(t) \simeq \ln t. \quad (6.27)$$

所以一维确定性连续理论给出对数慢粗化. 式 (6.17) 中壁速由 $1/R$ 量级的曲率项与 e^{-R} 量级的壁间作用组成. 一维畴壁只是点, 没有曲率, 只有由 kink 指数尾产生的指数弱作用驱动粗化.

它与一维 Ising 模型的幂律结果不同, 是因为 Glauber 动力学是随机的, 而式 (6.14) 是确定性的. 在 TDGL 方程加入随机项 $\eta(\mathbf{r}, t)$; 一维中

$$-\dot{R}m' = m'' - U'(m) + \eta(x, t), \quad (6.28)$$

$$-I\dot{R} = 16e^{-2\sqrt{2}R} + \int_0^\infty dx m'(x - R(t))\eta(x, t), \quad (6.29)$$

$$\dot{R} = -\frac{16}{I}e^{-2\sqrt{2}R} + \bar{\eta}(t), \quad (6.30)$$

$$\bar{\eta}(t) = -\frac{1}{I} \int_0^\infty dx m'(x - R(t))\eta(x, t). \quad (6.31)$$

若 η 均值为零且时空 δ 关联,

$$\langle \eta(x, t) \rangle = 0, \quad \langle \eta(x, t)\eta(x', t') \rangle = \Lambda\delta(x - x')\delta(t - t'), \quad (6.32)$$

则直接代入定义可得 $\langle \bar{\eta}(t) \rangle = 0$ 、 $\langle \bar{\eta}(t)\bar{\eta}(t') \rangle = (\Lambda/I)\delta(t - t')$, 所以 $\bar{\eta}$ 是有效高斯白噪声. 单畴壁位置遂成为在指数小势中运动的随机行者. 忽略指数小漂移后, 尺度 L 的畴在 $t(L) \simeq L^2$ 时闭合, 噪声把粗化从对数律加速到指数 $1/2$ 的幂律. 对 $d > 1$, 粗略推广为

$$\dot{R} = -\frac{d-1}{R} + \bar{\eta}(t). \quad (6.33)$$

右侧两项各自都给出 $n = 1/2$, 故其组合也不改变该指数.

6.3.2 守恒情形

图 1.74 给出二维 Ising 模型淬火到有序相后, 在守恒动力学下的 KMC 快照. 图 1.75 对 $L(t)$ 的数值分析表明 $n = 1/3$, 即守恒情形的粗化指数也不依赖 d .

非守恒连续分析先把 Ising 自由能连续化, 再写出简单耗散方程. 守恒动力学则要求

$$\frac{d}{dt} \int d\mathbf{r} m(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (6.34)$$

满足此约束的偏微分方程将在后面引入; 其直接分析较复杂, 这里先聚焦导致守恒粗化的扩散过程, 并仿照一维两畴交换粒子的计算. 高维中采用可解的球对称几何: 外畴无限大, 称为储库, 见图 1.76.

模型描述粒子从半径 R_1 的小畴脱附, 在空区 $R_1 < r < R_2$ 扩散, 最后附着到内半径为 R_2 的储库. 净粒子流源于 Gibbs–Thomson 效应 (附录 N): 畴附近扩散粒子的密度 ρ 依赖畴曲率. 平直畴壁附近的平衡密度为随温度而定的 ρ_0 . 正曲率使内畴表面粒子的平均近邻数减少, 更易脱附, 因而 ρ 增大; 储库边界的负曲率则相反. 所以 $\rho(R_1) > \rho(R_2)$, 产生量级为 $J \simeq -[\rho(R_2) - \rho(R_1)]/(R_2 - R_1)$ 的流并使小畴收缩.

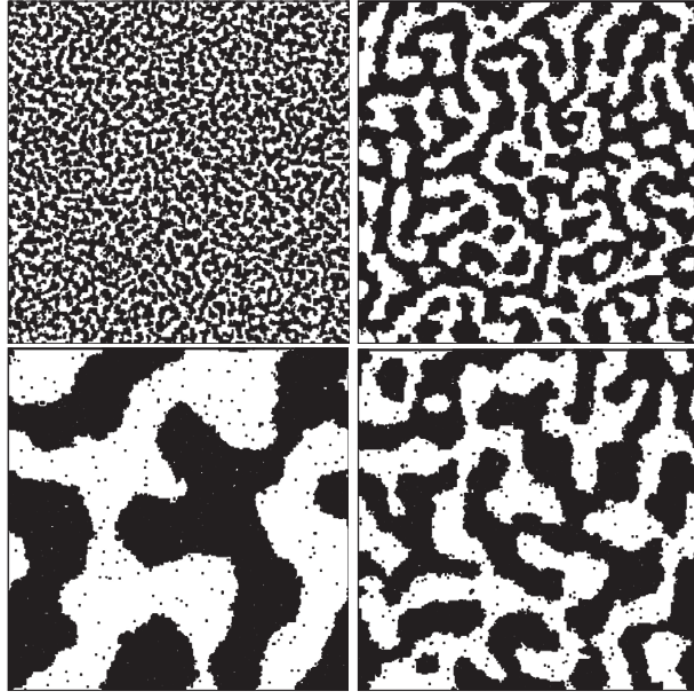


图 1.74: 256×256 Ising 模型在守恒自旋交换动力学下由 $T_i = \infty$ 淬火到 $T_f = 0.661T_c$ 的 KMC 模拟. 从左上开始顺时针依次为 $t = 10^2, 10^4, 10^5, 10^6$ 的快照. 数据由 Federico Corberi 提供.

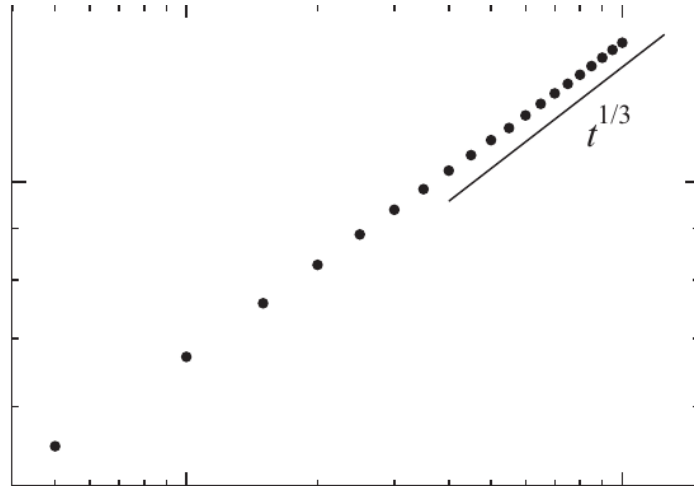


图 1.75: 512×512 Ising 模型在守恒自旋交换动力学下由 $T_i = \infty$ 淬火到 $T_f = 0.661T_c$ 的 KMC 模拟. L 由 $C(L, t) = C(0, t)/2$ 的半高宽确定. 数据由 Federico Corberi 提供.

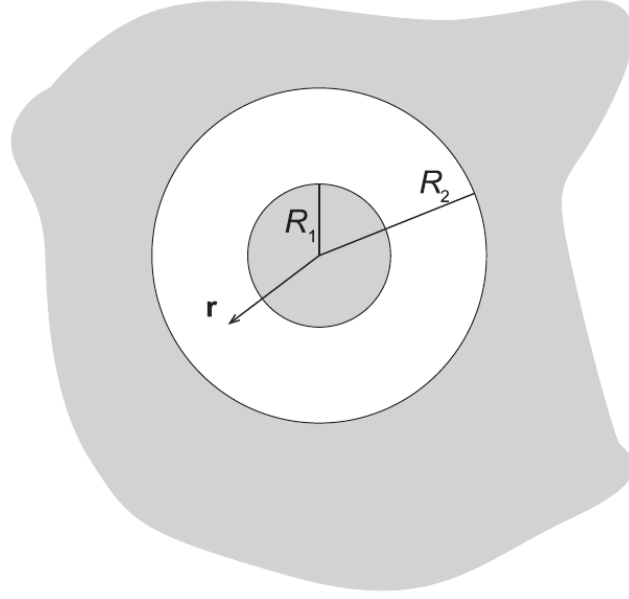


图 1.76: 研究 $d > 1$ 连续模型守恒粗化的双球几何.

严格说应解扩散方程 $\partial_t \rho - D \nabla^2 \rho = 0$. 但扩散比畴壁运动快, 可采用类似 Born–Oppenheimer 的绝热近似: 扩散粒子在 $\tau_0 \simeq \mathcal{R}^2$ ($\mathcal{R} = R_2 - R_1$) 内达到稳态, 而边界在这段时间仅移动 1 量级的距离, 远小于 $\mathcal{R}$. 因而解稳态拉普拉斯方程. 球对称下

$$\rho'' + \frac{d-1}{r} \rho' = 0, \quad (6.35)$$

$$\rho(R_1) = \rho_0 + \frac{c}{R_1}, \quad \rho(R_2) = \rho_0 - \frac{c}{R_2}, \quad c > 0. \quad (6.36)$$

内畴边缘的流与半径演化为

$$j = -D \rho'(r)|_{R_1}, \quad (6.37)$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dR_1} \dot{R}_1 = S \dot{R}_1, \quad (6.38)$$

$$\frac{dR_1}{dt} = D \rho'(R_1). \quad (6.39)$$

初值 $R_1(0) = L$ 确定闭合时间 $t(L)$. 若 $t(L) \simeq L^{1/n}$, 则

$$t(R_1(0) = L) = t(R_1(0) = 1) L^{1/n}. \quad (6.40)$$

求指数无需解完整问题. 令 $r = Lx$, $R_{1,2} = Lx_{1,2}$, 边界条件提示密度重标度¹¹⁵

$$\rho(r, t; L) = \rho_0 + \frac{1}{L} p(x, t). \quad (6.41)$$

新变量满足

$$p_{xx} + \frac{d-1}{x} p_x = 0, \quad p(x_1) = \frac{c}{x_1}, \quad p(x_2) = -\frac{c}{x_2}. \quad (6.42)$$

¹¹⁵只在此处显式写出气相密度剖面对初值 $R_1(0) = L$ 的依赖.

这些方程不再含 L ，而式 (6.39) 变为

$$L \frac{dx_1}{dt} = \frac{D}{L^2} p_x(x_1). \quad (6.43)$$

再令 $t = L^3 \tau$ ，得到

$$\frac{dx_1}{d\tau} = D p_x(x_1), \quad (6.44)$$

(3)

$$t(L) = t(1)L^3. \quad (6.45)$$

所以初始半径为 L 的畴，其闭合时间是单位半径畴的 L^3 倍，反演得 $n = 1/3$ ，与维数 d 无关。尺度 L 的内畴需 L^3 量级时间闭合，故在扩散时间 L^2 内半径只变化 1 量级，反过来自洽地验证了稳态近似。

一维没有曲率改变团簇附近密度的效应，上述处理只给出常数密度和零净流。第 6.2 节的一维粗化来自等价团簇间的随机粒子交换；若要纳入涨落必须写朗之万方程，守恒约束使求解更困难。一般系统含交换粒子的团簇分布，净流由小于平均尺度的团簇流向大于平均尺度的团簇。这一过程称为 Ostwald 熟化；最小团簇消失，平均团簇尺度按 $R(t) \simeq t^{1/3}$ 增长。还可求团簇尺度自相似分布的极限形式，此处不再讨论。

6.4 粗化律之外

6.4.1 淬火与相序

本章从图 1.63 的二维磁系统平衡磁化曲线 $M(T, H)$ 出发，指出 $M(T, 0)$ 曲线内部由非平衡态组成；这些态只能由控制参数的突然淬火在有限时间内到达，因为它们或不稳定、或亚稳。不稳定态由非局域小幅涨落触发全局失稳，产生许多作为畴前驱的非均匀性，这正是前面研究的情形。亚稳无序态则须由局域有限幅涨落破坏稳定，即热激活成核；此时系统中形成少数大畴。

更准确地，考虑序参量¹¹⁶ $\phi(\mathbf{x})$ 及自由能密度

$$f = \frac{1}{V} \int_V d\mathbf{x} \left[\frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (6.46)$$

淬火前系统均匀， $\phi(\mathbf{x}) \equiv \phi_0$ 。令 $\phi = \phi_0 + \delta\phi$ ，淬火后自由能为

$$f = \frac{1}{V} \int d\mathbf{x} \left[\frac{1}{2} (\nabla \delta\phi)^2 + V(\phi_0) + V'(\phi_0) \delta\phi + \frac{1}{2} V''(\phi_0) (\delta\phi)^2 \right], \quad (6.47)$$

(4)

$$= V(\phi_0) + \frac{1}{2} \overline{(\nabla \delta\phi)^2} + V'(\phi_0) \overline{\delta\phi} + \frac{1}{2} V''(\phi_0) \overline{(\delta\phi)^2}. \quad (6.48)$$

横线表示空间平均。大波长 λ 的非局域扰动中，空间非均匀性能量 $\overline{(\nabla \delta\phi)^2} \propto \lambda^{-2}$ 可忽略，故

$$\Delta f = V'(\phi_0) \overline{\delta\phi} + \frac{1}{2} V''(\phi_0) \overline{(\delta\phi)^2} + O(\lambda^{-2}). \quad (6.49)$$

¹¹⁶为强调方法的一般性，这里用 ϕ 而不用某一具体模型的符号。

守恒动力学要求 $\overline{\delta\phi} = 0$ ，主导项为二次项. $V''(\phi_0) < 0$ 时扰动降能，系统在势能极大附近线性不稳定； $V''(\phi_0) > 0$ 时扰动升能，系统在极小附近亚稳，见图 1.77. $V''(\phi_0) = 0$ 在 (T, ϕ) 平面定义分隔两种区域的旋节线. 对称淬火对应极大值 $\phi_0 = 0$ ，显然产生不稳定态.

非守恒动力学没有 $\overline{\delta\phi}$ 约束，线性项只在势的极值 $V'(\phi_0) = 0$ 消失. 若 $V'' > 0$ ，绝对极小是稳定基态，非绝对极小则是亚稳态；后者可由不对称势产生，例如先施加磁场使系统进入绝对极小，再反转磁场. 其后演化见第 6.6 节. 非守恒情形的 $V' \neq 0$ 将在朗之万形式中再讨论.

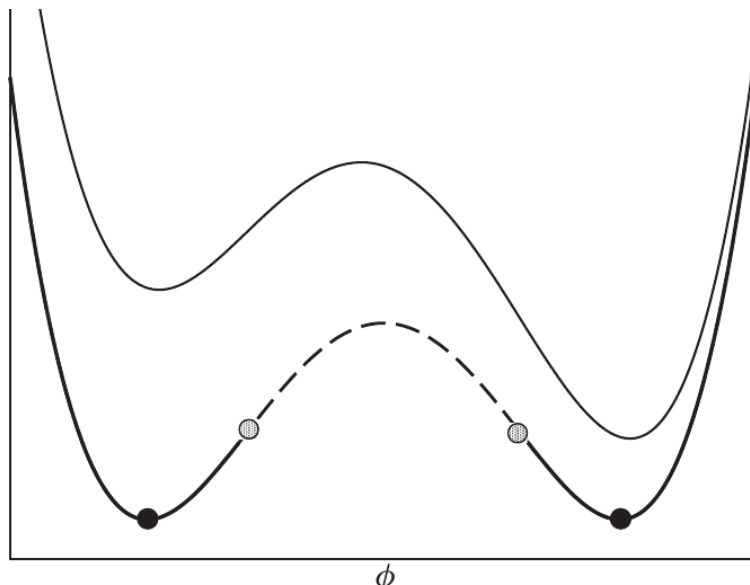


图 1.77: 对称双阱势（下）与不对称势（上）. 对称势的粗线区满足 $V''(\phi) > 0$ ，虚线区满足 $V''(\phi) < 0$ ；灰圆是曲率变号点. 守恒情形在稳定区淬火产生亚稳态（表示基态的黑圆除外）. 相序相关的 ϕ 位于表示平衡共存相的黑圆之间. 非守恒情形可在不对称势中产生亚稳态.

下面求平均场共存曲线与旋节线. 共存曲线定位 V 的等价极小，条件为 $V'(\phi) = 0$ ；旋节线定位曲率变号点，条件为 $V''(\phi) = 0$. 分别考虑具有 Ising 对称性的 Ginzburg–Landau 磁体与 van der Waals 流体. Ising 模型既可描述守恒也可描述非守恒序参量；区别由动力学决定. 具体采用磁学语言 $m(\mathbf{x}, t)$.

附录 I 从铁磁微观 Hamiltonian 粗粒化得到 Helmholtz 自由能密度. 以 f_0 为能量单位，其均匀部分为

$$f(m) = -\frac{m^2}{2} + \frac{T}{T_c} \left[-\ln 2 + \frac{1+m}{2} \ln(1+m) + \frac{1-m}{2} \ln(1-m) \right]. \quad (6.50)$$

与式 (6.5) 相比，它保留真实温度依赖；后者则采用具有相同对称性的最简双阱并重标

度为无温度参数形式. 两势的比较见图 I.1. 由热力学关系 $H = \partial f / \partial m$ 得状态方程

$$H = -m + \frac{T}{T_c} \left[\frac{1}{2} \ln(1+m) - \frac{1}{2} \ln(1-m) \right], \quad (6.51)$$

(5)

$$m = \tanh[\beta T_c (H + m)]. \quad (6.52)$$

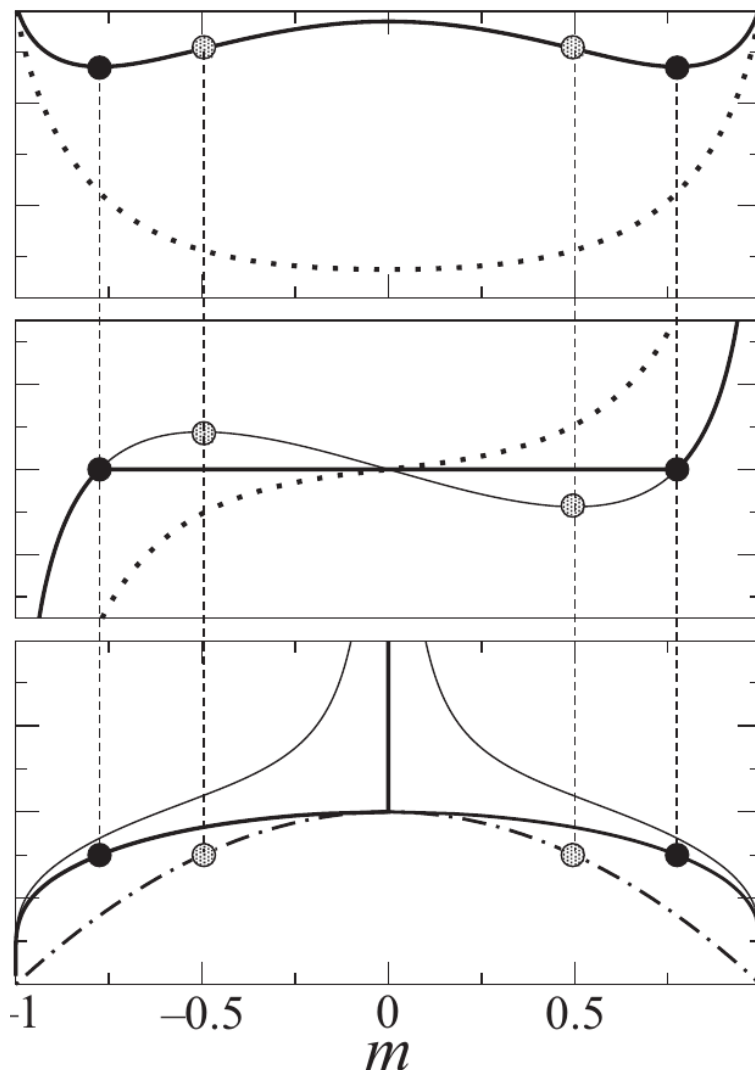


图 1.78: 上: 磁体自由能密度式 (6.50), 实线为 $T < T_c$, 点线为 $T > T_c$. 中: 状态方程 (6.52); 粗水平线是 Maxwell 作图, 细线为亚稳或不稳定状态. 黑圆标出 $H = 0, T < T_c$ 时共存的自由能极小; 灰圆标出曲率变号及守恒动力学亚稳态的稳定极限. 下: 各温度的共存磁化 (黑圆) 与亚稳极限 (灰圆), 分别形成粗实线共存曲线和点划旋节线; 细实线为正、负 H 下平衡曲线.

$T < T_c, H = 0$ 时两个自由能极小等价, 发生相共存. H 从 0^- 变为 0^+ 时, 除 $T = T_c$ 的二阶转变外, m 不连续跳变, 即一阶转变. 图 1.78 中央的 Maxwell 作图因 $m(-H, T) = -m(H, T)$ 而特别简单: 任意 $T < T_c$ 均在 $H = 0$ 共存. 黑圆所示平衡值满足 $f'(m) = 0, f''(m) > 0$; 灰圆所示旋节值满足 $f''(m) = 0$, 限定亚稳区.

流体气-液转变也类似，但没有 $m(-H, T) = -m(H, T)$ 对称性，临界线不再简单地 是 $H = 0$. 图 1.79 分别在 (H, T) 和 (P, T) 平面画出磁体与流体的临界线. 流体用 van der Waals 状态方程（第 3.2.1 节与附录 G）比从难以精确得知的自由能出发更方便：

$$P = \frac{T}{v - b} - \frac{a}{v^2}. \quad (6.53)$$

b 表示排除体积效应， a 表示分子吸引导致的压强降低.

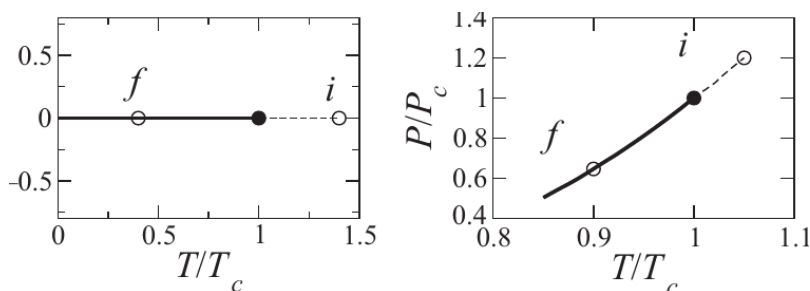


图 1.79: 顺磁-铁磁转变（左）与气-液转变（右）的临界线. 流体图中的粗线是临界等容线 $P_{\text{iso}}(T)$. 虚线表示由初态 i 到末态 f 的过程：平衡准静态过程为二阶相变，非平衡过程为临界淬火.

高温时 $P(v)$ 单调，低温时出现典型 van der Waals 回环. 附录 G 给出的无参量状态方程与 Gibbs 自由能为

$$P^* = \frac{8T^*}{3v^* - 1} - \frac{3}{(v^*)^2}, \quad (6.54)$$

(6)

$$G = P^*v^* - \frac{8}{3}T^* \ln \left(v^* - \frac{1}{3} \right) - \frac{3}{v^*}. \quad (6.55)$$

图 1.80 上图取临界线上的 $(T^*, P^*) = (0.9, 0.647)$ ；中图画出 $T^* = 0.9$ 与 $T^* > 1$ 的状态方程；下图画出共存与亚稳极限. 图 1.78、1.80 下图的粗实线是平衡共存线. 曲线内部是可由淬火达到、并通过旋节分解或成核衰减到平衡的非平衡态；曲线外部为平衡态.

6.4.2 朗之万方法

第 2 章说明，朗之万方法把布朗粒子的描述推广到未知量为空间、时间场的问题，而不再只是依赖时间的有限个离散变量. 本书已多次使用这种方法：第 3.6.3 节用唯象朗之万方程研究接触过程；第 5 章以朗之万型方程研究动力学粗糙化；第 6.3 节则用它连续描述任意维数的非守恒粗化.

许多情形可写出依赖序参量、也可能依赖噪声无法代表的其他慢变量的自由能 F . 自由能反映问题的基本对称性；从 F 转到序参量和慢变量的时间演化时，才加入动力学与守恒律的信息. 先考虑单个标量序参量 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 、没有其他慢场、且动力学完全耗散的简单情形，它等价于布朗粒子的过阻尼运动，也代表本章所讨论的物理系统.

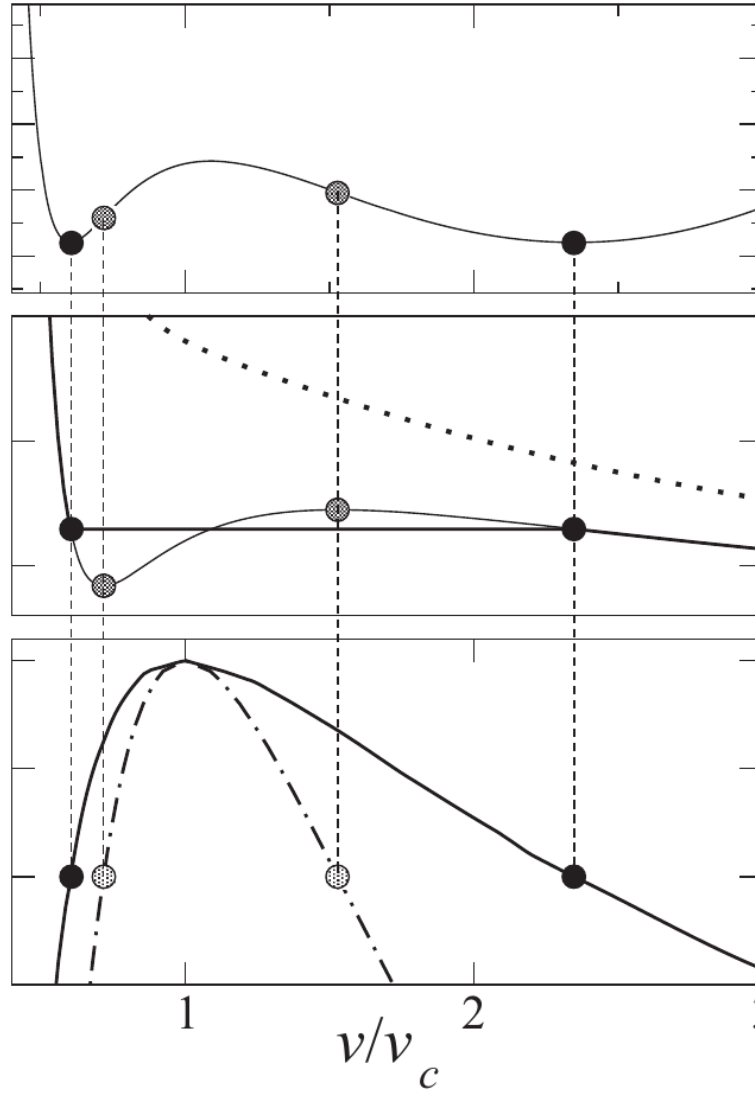


图 1.80: van der Waals 流体中与图 1.78 对应的三幅图：自由能（上）、状态方程（中）、共存曲线与旋节线（下）。黑圆表示自由能极小并定义共存曲线；灰圆表示 G 的曲率变号点与亚稳态稳定极限，定义旋节线。中图粗实线为 $T < T_c$ ，点线为 $T > T_c$ 。

若序参量不守恒,

$$\frac{d}{dt} \int d\mathbf{x} \phi(\mathbf{x}, t) \neq 0, \quad (6.56)$$

则可写

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -M \frac{\delta F}{\delta \phi} + \eta(\mathbf{x}, t), \quad (6.57)$$

(7)

$$F = \int d\mathbf{x} f(\phi, \nabla \phi, \nabla^2 \phi, \dots), \quad (6.58)$$

(8)

$$\frac{\delta F}{\delta \phi} = \frac{\partial f}{\partial \phi} - \sum_i \partial_i \frac{\partial f}{\partial (\partial_i \phi)} + \sum_{ij} \partial_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial (\partial_{ij} \phi)} + \dots \quad (6.59)$$

M 是迁移率, η 代表快自由度的噪声; 泛函导数见附录 L.1. 噪声均值为零, 并满足

$$\langle \eta(\mathbf{x}, t) \eta(\mathbf{x}', t') \rangle = \Lambda \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'). \quad (6.60)$$

系统趋向平衡, 故 M 与噪声强度 Λ 必须满足涨落-耗散关系¹¹⁷

$$\Lambda = 2MT. \quad (6.61)$$

沿系统的特定轨道 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 计算自由能,

$$\frac{dF}{dt} = \int d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta \phi} \frac{\partial \phi}{\partial t} = -M \int d\mathbf{x} \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right)^2 + \int d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta \phi} \eta(\mathbf{x}, t). \quad (6.62)$$

(9)

$$\left\langle \frac{dF}{dt} \right\rangle = -M \int d\mathbf{x} \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right)^2 \leq 0. \quad (6.63)$$

确定性项使 F 降低; 噪声偶尔使其瞬时升高, 但平均噪声项为零.

若序参量守恒, 先用连续性方程强制守恒:

$$\frac{\partial \phi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}, \quad (6.64)$$

(10)

$$\mathbf{j} = -M \nabla \mu + \boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}, t), \quad (6.65)$$

(11)

$$\langle \eta_i(\mathbf{x}, t) \eta_j(\mathbf{x}', t') \rangle = \Lambda \delta_{ij} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'). \quad (6.66)$$

(12)

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta \phi}. \quad (6.67)$$

¹¹⁷第 1.4.1 节的式 (1.42)、(1.48) 为 $\dot{v} = -\gamma v + \eta$, $\Lambda = 2\gamma T/m$. 若写成式 (6.57) 的形式, 需引入 $E = mv^2/2$, 于是 $\dot{v} = -(\gamma/m)E'(v) + \eta$. 定义 $M = \gamma/m$ 即得 $\Lambda = 2MT$. 也可直接检查式 (6.61) 的量纲.

流 $\mathbf{j}$ 与作为热力学力化学势梯度成正比. 迁移率原则上可依赖 ϕ , 这里忽略这种可能. 把噪声放在流方程 (6.65) 而不是连续性方程 (6.64) 中, 意味着噪声本身也守恒; 若噪声唯一来源是序参量输运中的热涨落, 这正是正确要求.

综合以上关系,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = M \nabla^2 \frac{\delta F}{\delta \phi} + \zeta(\mathbf{x}, t), \quad \zeta = -\nabla \cdot \boldsymbol{\eta}, \quad (6.68)$$

$$\langle \zeta(\mathbf{x}, t) \zeta(\mathbf{x}', t') \rangle = \langle \nabla \cdot \boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}, t) \nabla \cdot \boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}', t') \rangle, \quad (6.69)$$

$$= -\partial_i \partial'_j \langle \eta_i(\mathbf{x}, t) \eta_j(\mathbf{x}', t') \rangle, \quad (13)$$

$$= -\partial_i \partial'_j \langle \eta_i(\mathbf{x}, t) \eta_j(\mathbf{x}', t') \rangle, \quad (6.70)$$

$$= -\Lambda \delta_{ij} \partial_i \partial'_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'), \quad (15)$$

$$= -\Lambda \delta_{ij} \partial_i \partial'_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'), \quad (6.71)$$

$$= -\Lambda \nabla^2 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'). \quad (16)$$

$$= -\Lambda \nabla^2 \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \delta(t - t'). \quad (6.72)$$

这里仍有 $\Lambda = 2MT$. 连续性方程保证序参量守恒; 动力学平均降低自由能:

$$\left\langle \frac{dF}{dt} \right\rangle = \left\langle \int d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta \phi} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle, \quad (6.73)$$

$$= M \int d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta \phi} \nabla^2 \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right), \quad (17)$$

$$= M \int d\mathbf{x} \frac{\delta F}{\delta \phi} \nabla^2 \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right), \quad (6.74)$$

$$= -M \int d\mathbf{x} \left[\nabla \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right) \right]^2 \leq 0. \quad (18)$$

$$= -M \int d\mathbf{x} \left[\nabla \left(\frac{\delta F}{\delta \phi} \right) \right]^2 \leq 0. \quad (6.75)$$

以上推导没有指定自由能. 对 $T < T_c$ 的 Ginzburg-Landau 自由能

$$F = F_{\text{GL}} \equiv \int d\mathbf{x} \left[\frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 - \frac{\phi^2}{2} + \frac{\phi^4}{4} \right], \quad (6.76)$$

非守恒与守恒方程分别成为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = M(\nabla^2 \phi + \phi - \phi^3) + \eta, \quad \text{模型 A (TDGL)}, \quad (6.77)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = M(\nabla^2 \phi + \phi - \phi^3) + \zeta, \quad \text{模型 B (CH)}. \quad (19)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -M \nabla^2 (\nabla^2 \phi + \phi - \phi^3) + \zeta, \quad \text{模型 B (CH)}. \quad (6.78)$$

非守恒式 (6.77) 称为动力学模型 A, 其确定性版本 $\eta \equiv 0$ 是 TDGL 方程. 守恒式 (6.78) 称为动力学模型 B, 其确定性版本 $\zeta \equiv 0$ 是 Cahn-Hilliard (CH) 方程¹¹⁸.

¹¹⁸模型 A、B 的名称采用 Pierre Hohenberg 与 Bertrand Halperin 的分类.

6.4.3 关联函数与结构因子

定量分析相序的重要工具是单时关联函数

$$C(r, t) = \langle \phi(\mathbf{x}, t) \phi(\mathbf{x} + \mathbf{r}, t) \rangle - \langle \phi(\mathbf{x}, t) \rangle^2. \quad (6.79)$$

空间平移、旋转不变性使它只依赖 $r = |\mathbf{r}|$. 它从 $C(0, t) = \langle \phi^2 \rangle - \langle \phi \rangle^2$ 变到 $C(\infty, t) = 0$, 不同尺度携带不同信息. $r \ll L(t)$ 时畴几乎不起作用, C 探测平衡热涨落, 其关联长度为 ξ ; $r \gg L(t)$ 时则探测畴结构与非平衡性质. 可把 C 想成平衡与非平衡两部分之和. 若不接近 T_c , ξ 仅为晶格常数量级, 平衡部分可忽略; 否则应用标度前须将它扣除.

这要求谨慎选择从无序相淬火后的 T_f . 不过长时、大距离下平衡部分必然无关, 故 T_f 的准确值不影响粗化律及关联函数渐近形状; 动力学重整化群对连续模型的研究也表明初温 T_i 同样无关. $d = 1$ 时 $T_c = 0$, 仍需按第 6.3 节特别处理.

由自相似性, 时刻 t 与 $t' = bt$ 的快照在空间重标度 $\mathbf{x}' = b^n \mathbf{x}$ 后统计等价, 因此¹¹⁹

$$C(r', t') = C(b^n r, bt) = C(r, t), \quad (6.80)$$

$$(20)$$

$$C(r/t^n, 1) = C(r, t), \quad (6.81)$$

$$(21)$$

$$C(r, t) = f\left(\frac{r}{L(t)}\right), \quad L(t) = t^n. \quad (6.82)$$

最后形式也适用于对数粗化.

图 1.81、1.82 分别给出二维 Ising 模型 Glauber 与 Kawasaki 动力学在不同时刻的关联函数. 插图把 C 对 $r/L(t)$ 作图, 显示数据坍缩; 其中 $L(t)$ 由¹²⁰

$$C(L, t) = \frac{C(0, t)}{2} \quad (6.83)$$

确定. 非守恒关联函数单调下降, 守恒关联函数则振荡; 差别来自畴面积 A 的不同分布 $n(A)$, 下一节讨论.

把式 (6.82) 写到波矢空间很有用, 因为关联函数傅里叶变换定义的结构因子 $S(q, t)$ 与散射实验强度成正比. 动态标度给出

$$S(q, t) = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} C(r, t) = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} f\left(\frac{r}{L(t)}\right), \quad (22)$$

$$= L^d \int ds e^{-iL\mathbf{q}\cdot\mathbf{s}} f(s) = L^d \tilde{f}(qL). \quad (6.84)$$

¹¹⁹更一般地, 标度可要求函数本身重标度: $C(r', t') = b^z C(b^n r, bt)$. 上一章粗糙度函数与平衡临界现象 Gibbs 自由能即属此类. 这种重标度通常与结构的分形形貌有关; 本节只有淬火终温 $T_f = T_c$ 时畴才分形, 而这里不考虑该情形.

¹²⁰若标度完美, 分母中的 2 可换成任意常数. 实际上有限尺寸与有限统计会破坏大 r 数据, 故通常用式 (6.83); 若 C 振荡, 也常用第一个零点 $C(L, t) = 0$.

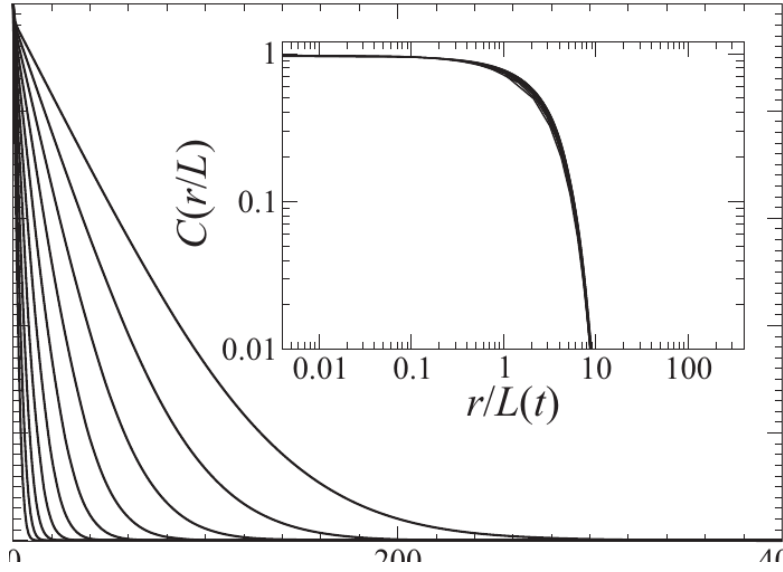


图 1.81: 二维 Ising 模型由 $T_i = \infty$ 淬火到 $T_f = 0.661T_c$ 后, 非守恒 Glauber 动力学在 $10 \leq t \leq 14000$ 的关联函数 $C(r, t)$. 时间增加时曲线向右移. 插图以 $r/L(t)$ 作横轴显示标度坍塌, 并用双对数坐标增强可读性. 数据由 Federico Corberi 提供.

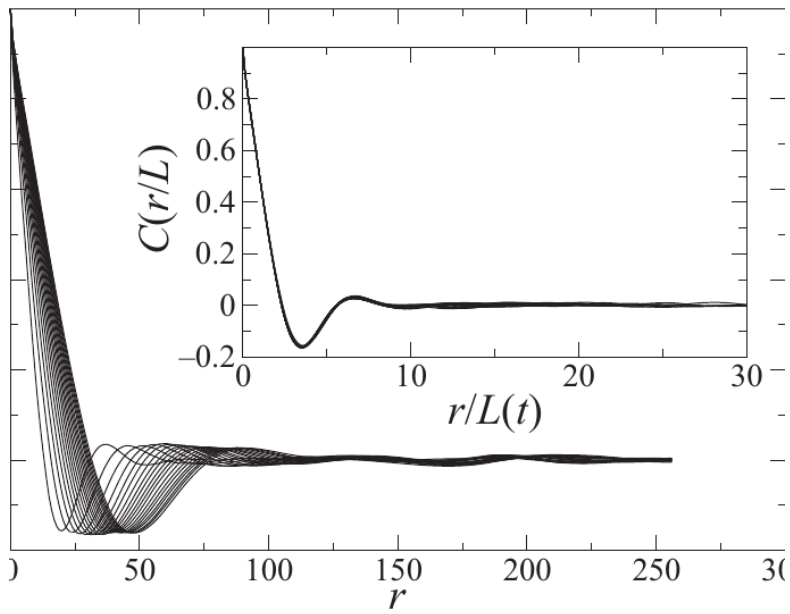


图 1.82: 二维 Ising 模型由 $T_i = \infty$ 淬火到 $T_f = 0.661T_c$ 后, 守恒 Kawasaki 动力学在不同时刻的关联函数 $C(r, t)$. 插图以 $r/L(t)$ 作横轴显示标度坍塌; 主图中振荡反映守恒动力学特有的畴尺度分布. 数据由 Federico Corberi 提供.

这里 $\tilde{f}$ 是 f 的 d 维傅里叶变换. 若

$$\phi(\mathbf{q}, t) = \int d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \phi(\mathbf{x}, t), \quad (6.85)$$

则平移不变性给出

$$\langle \phi(\mathbf{q}, t) \phi(\mathbf{q}', t) \rangle = \int d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{q}'\cdot(\mathbf{x}+\mathbf{r})} \langle \phi(\mathbf{x}, t) \phi(\mathbf{x} + \mathbf{r}, t) \rangle \quad (23)$$

$$= (2\pi)^d \delta(\mathbf{q} + \mathbf{q}') S(q, t) + (2\pi)^d \delta(\mathbf{q}) \langle \phi(\mathbf{x}, t) \rangle^2. \quad (6.86)$$

图 1.83 给出 Mn-Cu 二元合金分相过程中结构因子动态标度的实验实证. $Q_{\max} \propto 1/L(t)$, 故所示数据坍缩等价于式 (6.84). 动态标度是长时渐近性质: 上图晚时数据清晰坍缩, 下图早时数据则尚未坍缩, 且越早偏离越明显.

6.4.4 畴尺度分布

平均畴尺度 $L(t)$ 很重要, 但完整畴尺度分布 $n_d(A, t)$ 包含更多信息. 图 1.84 给出二维 Ising 模型的非守恒 (左) 与守恒 (右) 分布. 守恒分布在有限尺度处有极大, 而非守恒分布单调下降; 换言之, 守恒动力学的畴图样更规则. 原因来自守恒律对相邻同类畴尺度的约束: 它们交换粒子, 一个畴缩短必伴随另一畴增长. 守恒律在短时也影响尺度分布; 第 6.4.5 节的线性稳定性分析显示, 守恒情形的式 (6.98) 在有限 q (即有限尺度) 处有峰, 而非守恒式 (6.92) 没有.

$n_d(A, t)$ 与 $C(r, t)$ 可能有直接联系. 一维中的两个极限例子很能说明问题. 第一, 完美周期构型由长度均为 L 的正、负畴交替组成; $n_d(\ell)$ 是 Dirac δ 函数, 关联函数是振荡三角波. 略微破坏周期构型仍保留振荡, 但使 $C(r, t)$ 在远距离衰减到零. 第二, 完全无序态中每个自旋等概率正负, 长度为 ℓ 的畴概率 $n_d(\ell) = 2^{-\ell}$, 单调下降; $C(r) = 1$ 仅在 $r = 0$, 其余处为零, 因而不振荡. 因此守恒模型的峰状 n_d 产生振荡 C , 而非守恒模型的单调 n_d 对应单调 C .

对非守恒模型可用 Allen-Cahn 方程 (附录 O) 作更严格的尺度分析. 畴壁局域速度与曲率成正比, $v = -\lambda K/(2\pi)$; 引入 λ 是为了同数值或实验比较, 而无参量 TDGL 推导的式 (O.7) 中没有它. 畴壁围成面积 A 的变化率为

$$\frac{dA}{dt} = \oint v dl = -\frac{\lambda}{2\pi} \oint K dl = -\lambda, \quad (6.87)$$

其中用 Gauss-Bonnet 定理求了曲率线积分. 所以面积线性减小, 面积分布满足

$$n_a(A, t) = n_a(A + \lambda t, 0). \quad (6.88)$$

A 指任意闭合畴壁包围的区域, 内部还可含其他畴壁; 故 n_a 不完全等于只计数相同序参量区域的 $n_d(A, t)$. 不过二者密切相关, 数值上几乎相同. 关注 n_a 是因为式 (6.88) 可解析推导. 对 $T_i \rightarrow \infty$ 的淬火, 初始分布近似为 $n_a(A, 0) = c/A^2$, 于是

$$n_a(A, t) = \frac{c}{(A + \lambda t)^2}, \quad c = (4\pi\sqrt{3})^{-1} \simeq 0.046. \quad (6.89)$$

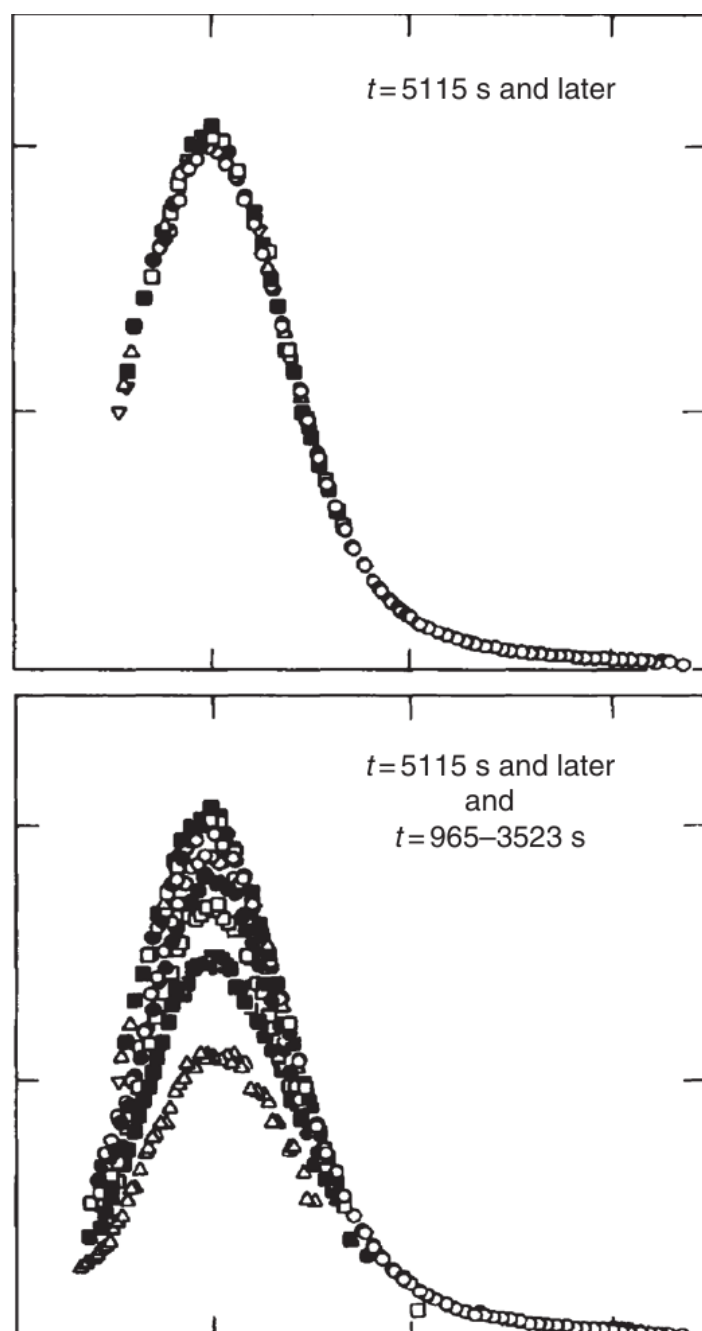


图 1.83: 二元合金 $\text{Mn}_{0.67}\text{Cu}_{0.33}$ 粗化的动态标度. 结构因子正比于中子散射强度. 上图晚时 $5115 \text{ s} < t < 8429 \text{ s}$ 清楚满足动态标度; 下图为五个较早时刻, 数据不坍缩, 且越早偏离标度式越大. 据 B. D. Gaulin、S. Spooner 和 Y. Morii, *Physical Review Letters* 59 (1987) 668–671.

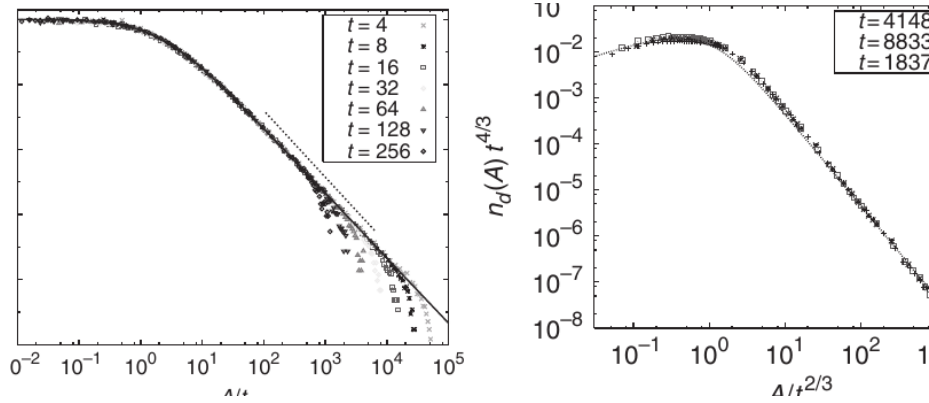


图 1.84: 二维 Ising 模型的畴尺度分布, 左为非守恒、右为守恒情形. 左图据 J. J. Arenzon 等, *Physical Review Letters* 98 (2007) 145701; 右图据 A. Sicilia 等, *Physical Review E* 80 (2009) 031121.

守恒动力学的解析理论 (此处不展开) 支持分布存在极大, 并表明它依赖序参量值. 强不对称淬火时, 少数相以液滴形貌稀释在多数相中, 尺度分布有截断. 下一节讨论不对称淬火.

6.4.5 偏离临界淬火

此前只考虑临界淬火, 即 $\langle \phi(\mathbf{x}, 0) \rangle = 0$ 的对称相序过程. 也可有 $\langle \phi(\mathbf{x}, 0) \rangle = \phi_0 \neq 0$. 初值似乎会打破两个平衡态之间的对称性, 使系统按 ϕ_0 的符号演化到其中一个平衡态而不再粗化. 但守恒情形不可能如此, 因为 ϕ 的空间平均不随时间改变.

忽略噪声, 用连续方法可直观理解偏离临界淬火. 非守恒情形满足 TDGL 方程

$$\partial_t \phi(\mathbf{x}, t) = \nabla^2 \phi + \phi - \phi^3. \quad (6.90)$$

临界淬火从平均序参量为零、只有小涨落的状态开始, 早时可忽略三次项:

$$\partial_t \phi = \nabla^2 \phi + \phi. \quad (6.91)$$

取傅里叶分量 $\phi = \epsilon e^{\sigma t + i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}$, 小参数 ϵ 保证三次项无关, 得到色散关系

$$\sigma = 1 - q^2. \quad (6.92)$$

小 q 时 $\sigma > 0$, 说明大波长涨落线性不稳定并指数增长. 这是早时线性阶段; 振幅达到 1 量级、非线性三次项起作用后才进入粗化.

若平均值为 $\phi_0 \neq 0$, 常数 $\phi_0 = 0$ 是式 (6.90) 的定态, 而一般常数态只有在平衡时才是定态. TDGL 有空间均匀解

$$\dot{\phi}(t) = \phi - \phi^3. \quad (6.93)$$

图 1.85 表明平衡态 $\phi = \pm 1$ 是定点, 分别吸引正、负 ϕ_0 的任意均匀态. 因而非守恒 TDGL 按 ϕ_0 符号把均匀剖面驱向 $\phi = \pm 1$.

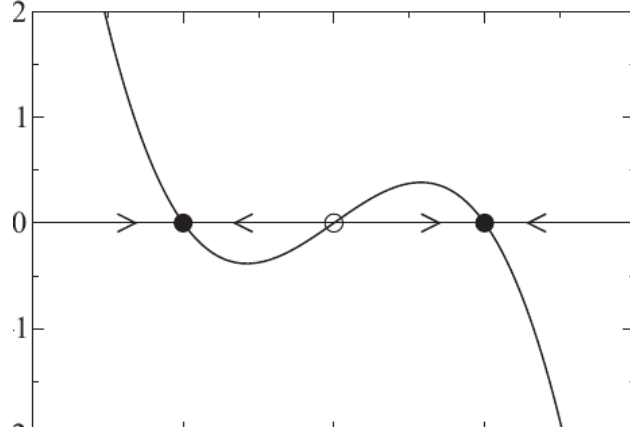


图 1.85: $\dot{\phi} = \phi - \phi^3$ 的图像. 实心圆、空心圆分别表示稳定与不稳定定点.

守恒序参量不允许上述情景，而应采用 CH 方程

$$\partial_t \phi(\mathbf{x}, t) = -\nabla^2(\nabla^2 \phi + \phi - \phi^3). \quad (6.94)$$

由于守恒，任意常磁化剖面 $\phi(\mathbf{x}) \equiv \phi_0$ 都是其定态，这与非守恒模型中只有自由能极值对应均匀定态形成鲜明对比. 写成

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \phi_0 + \epsilon(\mathbf{x}, t), \quad (6.95)$$

并对 ϵ 线性化，

$$\partial_t \epsilon = \nabla^2(\nabla^2 \epsilon + \epsilon - 3\phi_0^2 \epsilon + \phi_0 - \phi_0^3), \quad (6.96)$$

$$(24)$$

$$= (1 - 3\phi_0^2)\nabla^2 \epsilon + (\nabla^2)^2 \epsilon. \quad (6.97)$$

对傅里叶模 $\epsilon = \epsilon_0 e^{\sigma t + i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}}$ ，稳定性谱为

$$\sigma(q) = (1 - 3\phi_0^2)q^2 - q^4. \quad (6.98)$$

$1 - 3\phi_0^2$ 为正（负）时均匀解不稳定（稳定）. 分隔两者的 $1 - 3\phi_0^2 = 0$ 正是第 6.4.1 节的旋节线定义. 对称淬火典型的互穿畴形貌在足够不对称淬火下变为液滴状.

6.5 非标量系统的粗化律

此前只讨论标量序参量的 Ising 型模型. 现在考虑 $O(n)$ 模型: n 分量矢量序参量 ϕ 可在 n 维内部空间自由旋转，而系统处于 d 维物理空间. 采用推广的 Ginzburg-Landau 自由能；因动力学纯耗散， $O(n)$ 有序化的连续描述是 TDGL 式 (6.9) 与 CH 式 (6.94) 的推广.

矢量序参量的自由能为

$$F[\phi] = \int d\mathbf{x} \left[\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right] \equiv \int d\mathbf{x} f, \quad (6.99)$$

(25)

$$(\nabla\phi)^2 = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^n (\partial_i \phi_j)^2, \quad (6.100)$$

其中 $\partial_i = \partial/\partial x_i$, 而 $V(\phi) = V_0(\phi^2 - 1)^2$ 是旋转不变的 “Mexican hat” 势¹²¹, 见图 1.86.

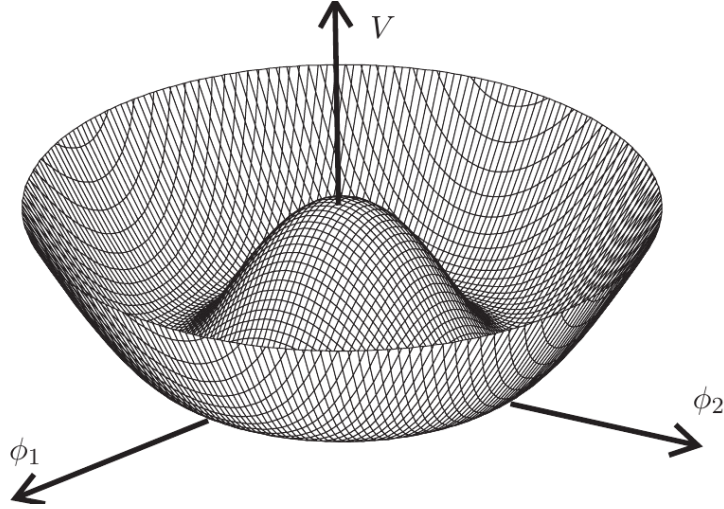


图 1.86: $n = 2$ 的 “Mexican hat” 势 $V(\phi) = V_0(\phi^2 - 1)^2$.

非守恒、守恒序参量分别服从 $\partial_t \phi = -\delta F/\delta \phi$ 与 $\partial_t \phi = \nabla^2 \delta F/\delta \phi$, 其中迁移率已吸收到时间以得到无参量方程¹²². 先研究较易求指数的非守恒情形, 末尾再简述守恒模型. 矢量泛函导数的分量为

$$\frac{\delta F}{\delta \phi_i} = \frac{\partial f}{\partial \phi_i} - \sum_j \partial_j \frac{\partial f}{\partial (\partial_j \phi_i)}, \quad (6.101)$$

(26)

$$= -\nabla^2 \phi_i + \frac{\partial V}{\partial \phi_i}. \quad (6.102)$$

故非守恒 $O(n)$ 模型满足

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla^2 \phi - \frac{\partial V}{\partial \phi}. \quad (6.103)$$

守恒模型只需在右侧再作用 $-\nabla^2$.

二维 XY 模型 ($d = n = 2$) 由无序相淬火到有序相后的快照见图 1.87. 其中 $\phi^2 \simeq 1$ 的有序区域取向不同, 区域之间序参量跨越 V 的不同极小. 虽然旋转对称性似乎允许连续连接极小, 但稳定拓扑缺陷阻止这一过程.

¹²¹ 这样写使基态 $\phi^2 = 1, \nabla\phi = 0$ 的自由能为零.

¹²² 迁移率 M 的定义见第 6.4.2 节.

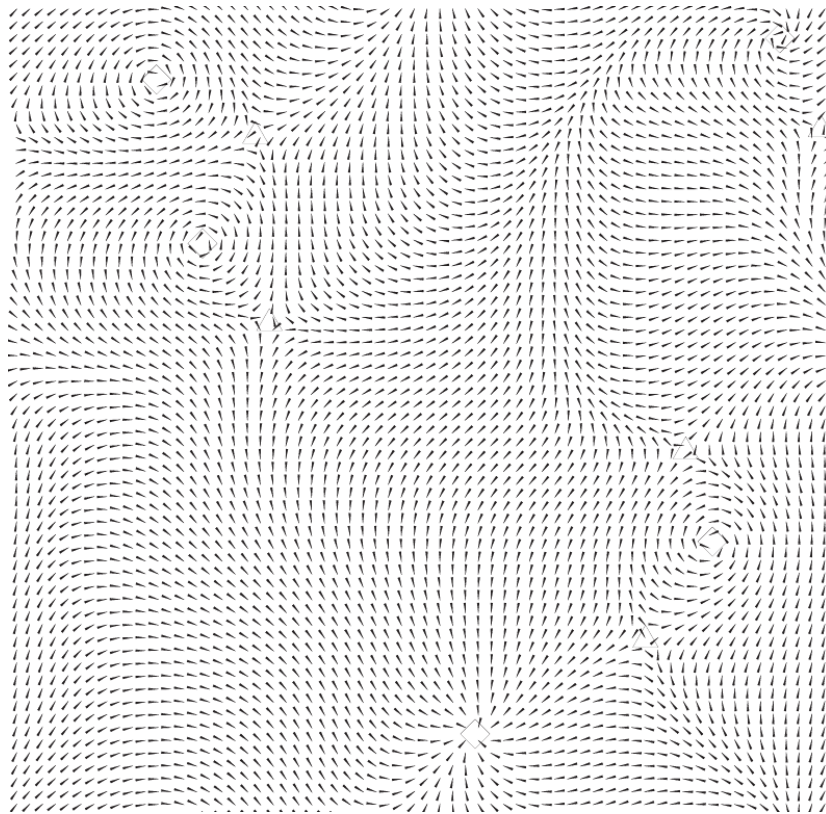


图 1.87: XY 模型的有序化动力学快照. 方形和三角形分别为涡旋与反涡旋的核区, 其中序参量模接近零. 为便于显示, 没有画出所有格点. 据 H. Qian 与 G. F. Mazenko, *Physical Review E* 68 (2003) 021109.

图 1.88 示意 $n = 1$ 的畴壁 (kink)、 $n = 2$ 的涡旋和 $n = 3$ 的单极子. 每种缺陷严格对应特定 n : $n = 1$ 不可能有涡旋; 若允许第三分量 $n \geq 3$, 自旋可连续旋转成平行而消除涡旋; 同理 $n > 1$ 时 kink 可消失. 对物理维数只考虑 $d \geq n$, 因为要求序参量在缺陷核处为零. 若 $d > n$, 缺陷在其余 $d - n$ 个方向平移不变, 如三维涡线或二维、三维畴壁. 求缺陷能量及摩擦等动力学性质即可确定粗化律.

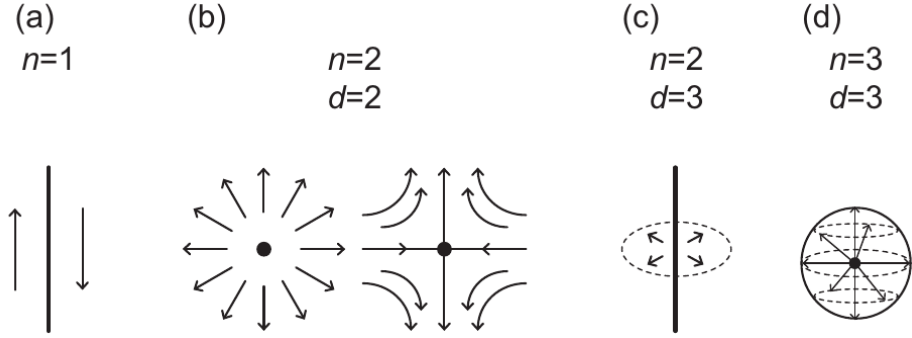


图 1.88: $O(n)$ 模型的拓扑缺陷: (a) 畴壁 ($n = 1$); (b) 涡旋与反涡旋 ($n = 2, d = 2$); (c) 三维中的涡线 ($n = 2, d = 3$); (d) 单极子或“hedgehog” ($n = 3, d = 3$) .

形式上, 缺陷是与时间无关、径向对称的函数

$$\phi_{\text{def}}(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{r}} f(r), \quad r = |\mathbf{r}|, \quad \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r, \quad (6.104)$$

它满足式 (6.103) 的静态方程

$$\nabla^2 \phi_{\text{def}}(\mathbf{r}) - \frac{\partial V}{\partial \phi_{\text{def}}(\mathbf{r})} = 0, \quad (6.105)$$

边界条件为 $f(0) = 0, f(\infty) = 1$, 即缺陷中心序参量消失, 远处趋向 $|\phi| = 1$ 的势能极小. 由式 (6.104),

$$\partial_i [\hat{r}_j f(r)] = \frac{\delta_{ij}}{r} f + \frac{r_i r_j}{r^2} f', \quad (6.106)$$

(27)

$$\partial_{ii} [\hat{r}_j f(r)] = \delta_{ij} \left(\frac{f}{r} \right)' \frac{r_i}{r} + \frac{r_j}{r} f'' \frac{r_i}{r} + \frac{\delta_{ij}}{r} \frac{f'}{r} + \frac{r_i r_j}{r} \left(\frac{f'}{r} \right)'. \quad (6.107)$$

对 i 求和可得

$$\nabla^2 \phi_{\text{def}} = \hat{\mathbf{r}} \left[f'' + \frac{n-1}{r} f' - \frac{n-1}{r^2} f \right], \quad (6.108)$$

(28)

$$\frac{\partial V}{\partial \phi_{\text{def}}} = \hat{\mathbf{r}} V'(f), \quad (6.109)$$

(29)

$$f'' + \frac{n-1}{r} f' - \frac{n-1}{r^2} f - V'(f) = 0. \quad (6.110)$$

$n = 1$ 时 kink 方程 $f'' - V'(f) = 0$ 的解为双曲正切, 指数趋近 $f = 1$, 所以缺陷局域. $n > 1$ 时不同. 令 $f = 1 - \epsilon$, 最低阶为

$$-\epsilon'' - \frac{n-1}{r}\epsilon' - \frac{n-1}{r^2}\epsilon + V''(1)\epsilon = 0, \quad (6.111)$$

(30)

$$\epsilon(r) = \frac{n-1}{V''(1)r^2}. \quad (6.112)$$

因此 $n > 1$ 的剖面按指数 2 的幂律趋于渐近值.

动力学由集中在缺陷中的系统能量下降驱动. 单个缺陷在垂直于其 n 维平面的 $d - n$ 个方向平移不变, 先求这些方向单位长度的能量 (等价地取 $d = n$) . 式 (6.106) 给出

$$(\nabla \phi_{\text{def}})^2 = \sum_{ij} (\partial_i \phi_j)^2 = \frac{n-1}{r^2} f^2 + |\nabla f|^2, \quad (6.113)$$

(31)

$$E_{\text{def}}^n = S_n \int dr r^{n-1} \left[\frac{n-1}{2r^2} f^2 + \frac{1}{2} |\nabla f|^2 + V(f) \right], \quad (6.114)$$

S_n 是 n 维单位球面面积. 用 $f = 1 - \epsilon$, $\epsilon \sim r^{-2}$ 可见方括号主导项为 f^2/r^2 ; $n > 1$ 时积分发散. 标度假设表明唯一截断尺度为有序区尺度 $L(t)$, 于是

$$E_{\text{def}}^n \sim \begin{cases} \text{const.}, & n = 1, \\ \ln L, & n = 2, \\ L^{n-2}, & n > 2, \end{cases} \quad (6.115)$$

(32)

$$E_{\text{def}} = E_{\text{def}}^n L^{d-n} \sim \begin{cases} L^{d-1}, & n = 1, \\ L^{d-2} \ln L, & n = 2, \\ L^{d-2}, & n > 2, \end{cases} \quad d \geq n. \quad (6.116)$$

驱动力是 $-dE_{\text{def}}/dL$. 耗散动力学中畴闭合速度与力满足

$$F(L) = -\eta(L) \frac{dL}{dt}, \quad (6.117)$$

其中摩擦 η 也可依赖 L . 这里的 F 是每单位 $d - n$ 维长度或面积上的力, 故

$$F(L) = \frac{1}{L^{d-n}} \left(-\frac{dE_{\text{def}}}{dL} \right) \sim \begin{cases} 0, & d = n = 1, \\ L^{-1}, & d > n = 1, \\ L^{-1}, & d = n = 2, \\ L^{-1} \ln L, & d > n = 2, \\ L^{n-3}, & d \geq n > 2. \end{cases} \quad (6.118)$$

$n = d = 1$ 时该近似给出无粗化, 因为忽略了 kink 指数尾; 保留它们则如第 6.3.1 节得到 $L \sim \ln t$. $n = 1, d > 1$ 若摩擦为常数, $dL/dt \sim -L^{-1}$, 得 $L \sim t^{1/2}$.

为求 $\eta(L)$, 设缺陷以恒速 v_0 沿 x_1 刚性移动, $\phi_{\text{def}}(\mathbf{r}, t) = \phi_{\text{def}}(x_1 - v_0 t, x_2, \dots)$, 并只在缺陷的 n 维空间积分. 能量耗散率为

$$\frac{dE_{\text{def}}}{dt} = \int d\mathbf{r} \frac{\delta F}{\delta \phi_{\text{def}}} \cdot \frac{\partial \phi_{\text{def}}}{\partial t}, \quad (6.119)$$

(33)

$$= - \int d\mathbf{r} \left(\frac{\partial \phi_{\text{def}}}{\partial t} \right)^2, \quad (6.120)$$

(34)

$$= -v_0^2 \int d\mathbf{r} \left(\frac{\partial \phi_{\text{def}}}{\partial x_1} \right)^2, \quad (6.121)$$

(35)

$$\equiv -\eta(L) v_0^2. \quad (6.122)$$

这正是速度 v_0 的粒子克服摩擦力 $-\eta v_0$ 所耗散的功率. 又

$$\eta(L) \equiv \int d\mathbf{r} \left(\frac{\partial \phi_{\text{def}}}{\partial x_1} \right)^2 = \frac{1}{n} \int d\mathbf{r} (\nabla \phi_{\text{def}})^2, \quad (6.123)$$

故它与式 (6.115) 的 E_{def}^n 有相同 L 依赖. 联立式 (6.117)、(6.118),

$$\frac{dL}{dt} = -\frac{F(L)}{\eta(L)} \sim \begin{cases} 0, & d = n = 1, \\ -L^{-1}, & d > n = 1, \\ -(L \ln L)^{-1}, & d = n = 2, \\ -L^{-1}, & d > n = 2, \\ -L^{-1}, & d \geq n > 2. \end{cases} \quad (6.124)$$

除 $n = d = 1$ 和 $n = d = 2$ 的对数修正外, 总有 $L \sim t^{1/2}$. 写成

$$\frac{dL}{dt} = -\frac{1}{\eta(L)} \frac{1}{L^{d-n}} \frac{d}{dL} (L^{d-n} E_{\text{def}}^n), \quad (6.125)$$

即可看出 η 与 E_{def}^n 同标度, 导数留下 L^{-1} . 非守恒粗化律总结为

$$L(t) \sim \begin{cases} \ln t \text{ 或 } t^{1/2}, & n = d = 1 \text{ (分别为确定性或有噪声)}, \\ (t/\ln t)^{1/2}, & n = d = 2, \\ t^{1/2}, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (6.126)$$

$n = d = 2$ 的对数修正来自标度破缺, 类似二维 XY 模型的有序 Kosterlitz–Thouless 相.

为完整起见, 图 1.89 汇总 Alan Bray 对非守恒与守恒模型的结果. 用参数 μ 表示守恒律, 一般方程为¹²³

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = (-\nabla^2)^{\mu/2} \left(\nabla^2 \phi - \frac{\partial V}{\partial \phi} \right). \quad (6.127)$$

非守恒 Ginzburg–Landau 与守恒 Cahn–Hilliard 方程分别对应 $\mu = 0, 2$; 更大 μ 表示此处不讨论的高阶守恒律. 图 1.89 有两点值得强调. 第一, 只要 $\mu \neq 0$, 粗化律便依赖 n . 第二, 除小 μ 、小 n 的三角区域外, 粗化律为 $L \sim t^{1/(p+\mu)}$, p 为整数. μ 依赖相当于把算符 $(-\nabla^2)^{\mu/2}$ 替成量纲因子 $L^{-\mu}$, 从而重标度时间. 但这一简单量纲分析对 $n = 1, \mu = 0$ 失效, 所以 Ising 类系统从非守恒 $\mu = 0$ 到守恒 $\mu = 2$ 时, 指数由 $1/2$ 变成 $1/3$ 而不是 $1/4$.

¹²³ μ 不是偶整数时, 这是分数阶偏微分方程; 第 1.7.1 节已遇到这种方程.

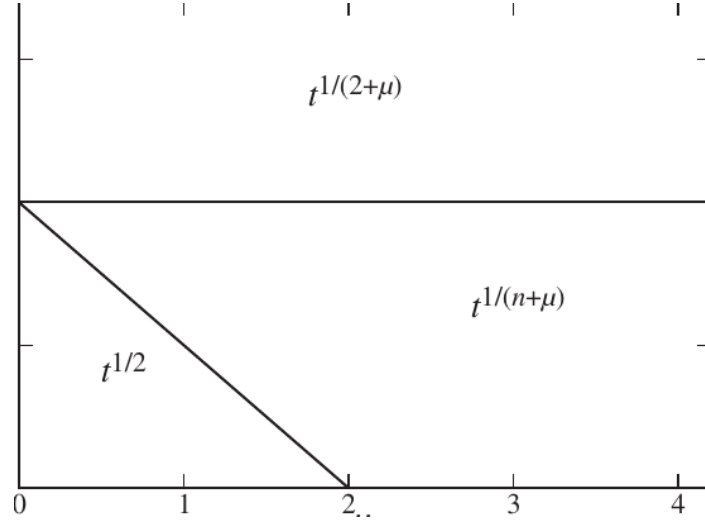


图 1.89: 纯耗散动力学的粗化律随序参量维数 n 与表示守恒律的 μ 的变化, 见式 (6.127). 实线上的对数修正与标度破缺有关.

6.6 经典成核理论

强不对称淬火越过旋节分解线后得到亚稳态, 而不是线性不稳定态. 后续动力学不同于此前讨论: 无穷小扰动不再足以破坏均匀态, 必须有局域、有限幅扰动, 并通过热激活越过能垒. 这一过程经历新相的核形成, 故称成核.

考虑某自由能在适当参数下有两个等价极小的系统. 铁磁体中对应 $T < T_c, H = 0$; 流体中对应临界等容线 $P_{\text{iso}}(T)$, 见图 1.79. 若 $H \neq 0$, 两极小不等价, 平衡磁化沿场方向. 类似地, $T < T_c$ 时 $P < P_{\text{iso}}(T)$ 的流体为气相, $P > P_{\text{iso}}(T)$ 时为液相.

设系统初在相 1 (负磁化或气相). 反转磁场或升高压强后, 平衡态变成相 2 (正磁化或液相), 而相 1 亚稳. 从亚稳相 1 到稳定相 2 不能由零振幅扰动触发, 必须用有限幅且空间局域的扰动; 否则宏观样品中的能量代价发散. Ising 模型中, 可设正外场下系统仍负磁化. 翻转一团自旋会获得体自由能, 因为新自旋与场对齐; 但界面自旋反平行又损失表面自由能. 小团簇总能量升高, 足够大的团簇则降能.

令 $\delta g = g_1 - g_2 > 0$ 为两相 Gibbs 自由能密度差, σ 为表面张力. 相 1 海中半径 r 的相 2 球形团簇能量为

$$G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \delta g + 4\pi r^2 \sigma. \quad (6.128)$$

它先随 r 增长, 在 $r = r^* = 2\sigma/\delta g$ 达极大, 并在 $r > 3r^*/2$ 时为负. r^* 定义临界核; $r > r^*$ 后核增长会降低能量, 因而可自发长大. 必须越过的能垒为

$$G(r^*) = \frac{16\pi\sigma^3}{3(\delta g)^2}, \quad (6.129)$$

(36)

$$p \sim \exp[-G(r^*)/T]. \quad (6.130)$$

后一式是 Arrhenius 公式 (1.247). 对交换耦合 J 、外场 H 的铁磁 Ising 模型, 界面自由能损失 $\sigma \sim J$, 体自由能收益 $\delta g \sim H$, 故 $r^* \sim J/H$, $G(r^*) \sim J^3/H^2$, 且 $p \sim \exp(-aJ^3/H^2)$,

a 为数值因子. 下一节用动力学描述不同尺度核的形成, 求亚稳相单位时间、单位体积形成的临界核数, 即成核率; 结果正比于 p .

对共存线与旋节线之间的强不对称守恒淬火, 成核还有特殊性. 用图 1.65 的二元混合物语言, 初始亚稳态可能是由 80% A 与 20% B 组成的均匀无序态. 比例守恒, 动力学依靠扩散; 形成少数相核时, 其周围多数相局域增加. 此处 g_1 是均匀 80/20 混合物自由能, g_2 是新成核的纯 B 相自由能; 两相界面能 σ 也作相应理解.

6.6.1 Becker–Döring 理论

现在从纯热力学转到凝聚液相核形成的动力学描述. 为简便并遵循传统, 采用“分子”附着到团簇或从团簇脱附的语言. 与其把半径当连续变量, 不如用凝聚分子数 ℓ . 式 (6.128) 被含 ℓ 个分子的团簇能量取代¹²⁴:

$$\mathcal{E}_\ell = -\delta\mu(\ell - 1) + \gamma(\ell - 1)^{2/3}. \quad (6.131)$$

写 $\ell - 1$ 而非 ℓ 是因为考察相对气相的超额能, 故 $\mathcal{E}_1 = 0$. $\delta\mu > 0$ 时它在

$$\ell^* - 1 = \left(\frac{2\gamma}{3\delta\mu} \right)^3 \quad (6.132)$$

处达到极大, 见图 1.90.

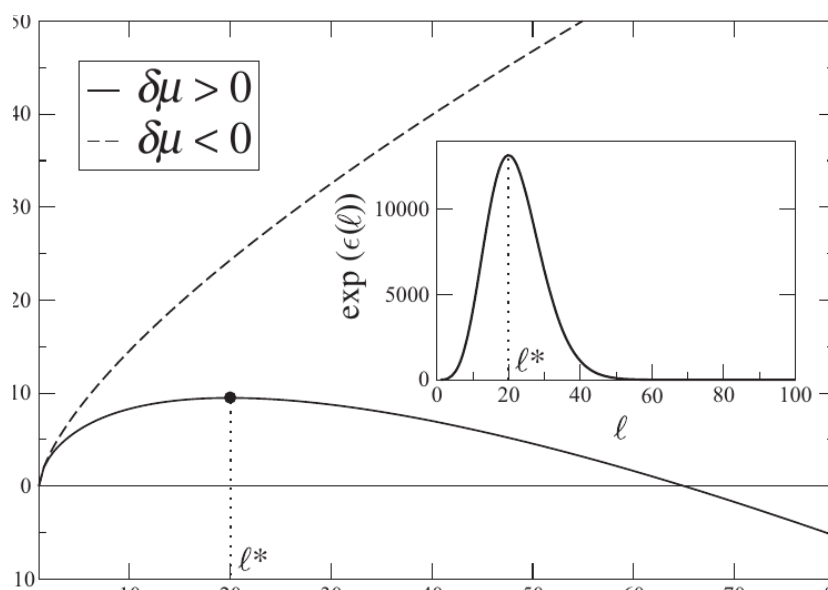


图 1.90: $\mathcal{E}(\ell)$ (式 (6.131)) 示意图. $\delta\mu > 0$ 时在 $\ell = \ell^*$ 有极大. 插图为 $\exp[\mathcal{E}(\ell)]$; 因纵轴为任意单位, 它也代表 Boltzmann 因子倒数 $\exp[\mathcal{E}(\ell)/T]$.

含 ℓ 个粒子的团簇称为 ℓ -团簇, 其数目为 $n_\ell(t)$. $(\ell - 1)$ -团簇凝聚一个原子、或 $(\ell + 1)$ -团簇蒸发一个原子都使 n_ℓ 增加; ℓ -团簇自身的凝聚或蒸发使其减少. 凝聚与蒸发

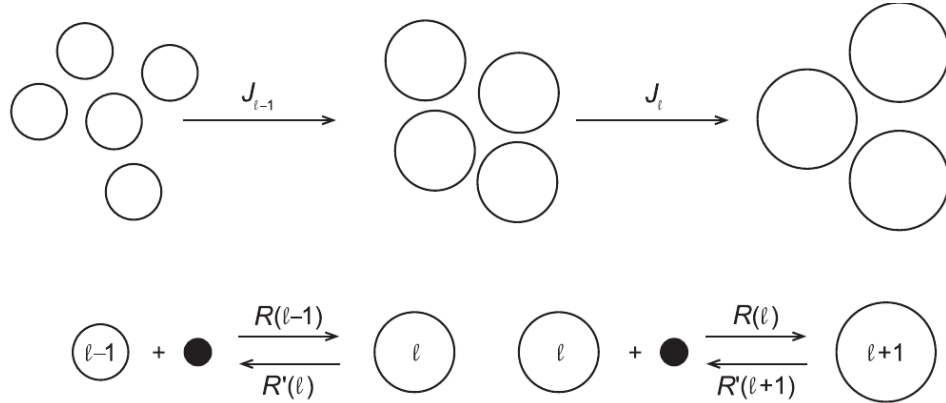
¹²⁴若每个粒子/自旋体积为 v_0 , 则 $\delta\mu = v_0\delta g$, $\gamma = (36\pi)^{1/3}v_0^{2/3}\sigma$.

的动力学系数分别为 R_ℓ, R'_ℓ , 可依赖团簇尺度; ℓ 与 $\ell+1$ 团簇之间的净流为 J_ℓ . 图 1.91 所示过程满足

$$\frac{\partial n_\ell(t)}{\partial t} = J_{\ell-1}(t) - J_\ell(t), \quad (6.133)$$

(37)

$$J_\ell(t) = R_\ell n_\ell(t) - R'_{\ell+1} n_{\ell+1}(t). \quad (6.134)$$



Graphical description of rate equations governing the transitions between cluster (ℓ) and clusters ($\ell \pm 1$): $J(\ell)$ is

图 1.91: ℓ -团簇与 $(\ell \pm 1)$ -团簇间跃迁的速率方程图示. $J(\ell)$ 是 ℓ 与 $\ell+1$ 间净流, 包含分子以速率 $R(\ell)$ 凝聚到 ℓ -团簇, 以及分子以速率 $R'(\ell+1)$ 从 $(\ell+1)$ -团簇蒸发.

这类方程称为速率方程, 适用于许多物理过程, 具体机制包含在 R, R' 中. 不对它们另作特殊假设, 只取其平衡值. 平衡时细致平衡使任意 ℓ 的 $J_\ell = 0$:

$$R_\ell \langle n_\ell \rangle - R'_{\ell+1} \langle n_{\ell+1} \rangle = 0, \quad (6.135)$$

(38)

$$\langle n_\ell \rangle = \langle n_1 \rangle e^{-\mathcal{E}_\ell/T}, \quad (6.136)$$

(39)

$$\frac{R_\ell}{R'_{\ell+1}} = \exp\left(\frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{T}\right). \quad (6.137)$$

再假定瞬态后密度演化达到非平衡稳态, 其流与 ℓ 无关: $J_{\ell-1} = J_\ell = I$, 稳态团簇数为 n_ℓ . 必须区分平衡稳态 $J_\ell = 0$ 、Boltzmann 分布 $\langle n_\ell \rangle$, 与非平衡稳态 $J_\ell = I$ 、分布 n_ℓ . 式 (6.134)、(6.137) 给出耦合离散方程

$$R_\ell \left[n_\ell - n_{\ell+1} \exp\left(\frac{\mathcal{E}_{\ell+1} - \mathcal{E}_\ell}{T}\right) \right] = I. \quad (6.138)$$

把 ℓ 连续化并作一阶展开,

$$n_{\ell+1} = n_\ell + \frac{dn}{d\ell}, \quad \mathcal{E}_{\ell+1} = \mathcal{E}_\ell + \frac{d\mathcal{E}}{d\ell}, \quad (6.139)$$

(40)

$$\frac{dn(\ell)}{d\ell} = -\frac{1}{T} \frac{d\mathcal{E}}{d\ell} n(\ell) - \frac{I}{R(\ell)}, \quad (6.140)$$

其中假定 $dn/d\ell$ 与 $d\mathcal{E}/d\ell$ 都小. 记

$$\frac{dn}{d\ell} = A'(\ell)n(\ell) + B(\ell), \quad A = -\mathcal{E}/T, \quad B = -I/R, \quad (6.141)$$

齐次解为 $ce^{A(\ell)}$, 常数变易给出一般解

$$n(\ell) = ce^{A(\ell)} - \int_{\ell}^{\infty} dx B(x)e^{A(\ell)-A(x)}. \quad (6.142)$$

$A(\ell) \rightarrow +\infty$ 时, $n(\infty) = 0$ 要求 $c = 0$; 积分有限还要求 $B(x)$ 在大 x 消失, 即 $R(x)$ 发散. 因而精确稳态分布为

$$n(\ell) = I \int_{\ell}^{\infty} \frac{dx}{R(x)} \exp\left(\frac{\mathcal{E}(x) - \mathcal{E}(\ell)}{T}\right). \quad (6.143)$$

积分不能精确计算. 假设 R 平滑, 而 $\exp[\mathcal{E}(x)/T]$ 在 $x = \ell^*$ 强烈成峰、在其后迅速下降. $\ell < \ell^*$ 时用鞍点法, 在 ℓ^* 展开

$$\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(\ell^*) + \frac{1}{2}\mathcal{E}''(\ell^*)(x - \ell^*)^2, \quad (6.144)$$

令 $R(x) \simeq R(\ell^*)$ 并把积分限扩到 $\pm\infty$, 得

$$n(\ell) \simeq \frac{I}{R(\ell^*)} e^{[\mathcal{E}(\ell^*) - \mathcal{E}(\ell)]/T} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{\mathcal{E}''(\ell^*)(x - \ell^*)^2/(2T)} \quad (41)$$

$$\simeq \frac{I}{R(\ell^*)} \sqrt{\frac{2\pi T}{-\mathcal{E}''(\ell^*)}} \exp\left(\frac{\mathcal{E}(\ell^*) - \mathcal{E}(\ell)}{T}\right), \quad \ell < \ell^*. \quad (6.145)$$

$\ell \gg \ell^*$ 时积分由下限附近主导, 线性展开

$$\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(\ell) + \mathcal{E}'(\ell)(x - \ell), \quad (6.146)$$

$$n(\ell) \simeq \frac{I}{R(\ell)} \int_{\ell}^{\infty} dx e^{-|\mathcal{E}'(\ell)|(x - \ell)/T} \simeq \frac{I}{R(\ell)} \frac{T}{|\mathcal{E}'(\ell)|}, \quad \ell \gg \ell^*. \quad (6.147)$$

平衡分布式 (6.136) 在大 ℓ 发散, 非平衡结果 (6.147) 消除了发散. 大 ℓ 时 $|\mathcal{E}'|$ 为常数, 所以只有 $R(\ell)$ 发散, $n(\ell)$ 才消失; 式 (6.151) 的气-液 R 确实如此. 小 ℓ 时, 式 (6.145) 与平衡分布具有相同 Boltzmann 依赖:

$$n(\ell) \simeq \langle n_{\ell} \rangle \simeq e^{-\mathcal{E}(\ell)/T}, \quad \ell < \ell^*. \quad (6.148)$$

在连续近似隐含的 $\ell^* \gg 1$ 极限, 能垒高、成核率 I 低; $I = 0$ 时本应恢复平衡稳态, 故 $\ell \ll \ell^*$ 的两分布相等:

$$\frac{I}{R(\ell^*)} \sqrt{\frac{2\pi T}{-\mathcal{E}''(\ell^*)}} e^{[\mathcal{E}(\ell^*) - \mathcal{E}(\ell)]/T} = \langle n_1 \rangle e^{-\mathcal{E}(\ell)/T}. \quad (6.149)$$

由此得到成核率

$$I = \langle n_1 \rangle \sqrt{\frac{-\mathcal{E}''(\ell^*)}{2\pi T}} R(\ell^*) e^{-\mathcal{E}(\ell^*)/T}, \quad (6.150)$$

其中 $\mathcal{E}(\ell^*) = 4\gamma^3/[27(\delta\mu)^2]$, $\mathcal{E}''(\ell^*) = -9(\delta\mu)^4/(8\gamma^3)$. $\langle n_1 \rangle e^{-\mathcal{E}(\ell^*)/T}$ 是热涨落到达能垒顶的平均核数；其中只有平方根给出的比例继续增长，该因子称为 Zel'dovich 因子。

气-液转变中，动力学理论把 $R(\ell)$ 视为单位时间撞击 ℓ -团簇的气体原子数：

$$R(\ell) \simeq \frac{1}{6} \langle n_1 \rangle v (4\pi r_\ell^2), \quad (6.151)$$

其中 $v \simeq \sqrt{3T/m}$ 是热速率¹²⁵， r_ℓ 是团簇半径。

成核率对化学势差 $\delta\mu$ 极其敏感。近似地 $\delta\mu$ 与液-气转变温度 T_c 和实际温度 T 的差 $T_c - T$ 成正比；强依赖来自指数项¹²⁶：

$$I = I_0 e^{-\mathcal{E}(\ell^*)/T} = I_0 \exp \left[-\frac{4\gamma^3}{27(\delta\mu)^2 T} \right]. \quad (6.152)$$

取 $I_0 \simeq 10^{33}$ 、 $\gamma \simeq 0.17 \text{ eV}$ 、 $\delta\mu \simeq 10^{-3}(T_c - T)_K \text{ eV/K}$ ，其中下标 K 表示以 Kelvin 计的温差，便有 $I \simeq 10^{\alpha_{\text{BD}}}$ ，

$$\alpha_{\text{BD}} \simeq 33 - \frac{10^4}{(T_c - T)_K^2}. \quad (6.153)$$

因此 I 通过 $T_c - T$ 对 $\delta\mu$ 极敏感。这也暴露上述理论的弱点：它假定成核期间 $\delta\mu$ 恒定，实际中耗尽效应使其依赖团簇密度。

以上处理的是均匀成核，即理想完美系统内部形成新相核。真实系统通常通过非均匀成核逃离亚稳相：容器壁可能降低表面张力，杂质也可能促进临界核形成。

6.7 文献注记

相序连续理论最经典的综述是 A. J. Bray, “Theory of phase-ordering kinetics”, *Advances in Physics* 51 (2002) 481–587. 其中详述连续模型与多种理论方法，包括动力学重整化群；主要局限是没有讨论成核与偏离临界淬火。

另一篇经典综述是 P. C. Hohenberg 与 B. I. Halperin, “Theory of dynamical critical phenomena”, *Reviews of Modern Physics* 49 (1977) 435–479.

守恒动力学 Ising 模型 $n = 1/3$ 粗化指数的论证取自 S. J. Cornell、K. Kaski 与 R. B. Stinchcombe, “Domain scaling and glassy dynamics in a one-dimensional Kawasaki Ising model”, *Physical Review B* 44 (1991) 12263–12274.

涵盖本章各主题的较新论文集是 S. Puri 与 V. Wadhawan 编, *Kinetics of Phase Transitions* (Taylor & Francis, 2009)。

¹²⁵按第 1 章记号，热速率是均方速率平方根 $\langle v^2 \rangle^{1/2}$ ，见式 (1.6)。

¹²⁶气-液转变若用式 (6.151)，指数是成核率中对 $\delta\mu$ 的唯一依赖，因为 $R(\ell^*) \sim (\delta\mu)^{-2}$ 恰好抵消 Zel'dovich 因子的 $\delta\mu$ 依赖。

关于非守恒 Ising 模型的大规模模拟以及初态、淬火终温作用的论文是 F. Corberi 与 R. Villavicencio-Sanchez, “Role of initial state and final quench temperature on aging properties in phase-ordering kinetics”, *Physical Review E* 93 (2016) 052105.

R. C. Desai 与 R. Kapral 的 *Dynamics of Self-Organized and Self-Assembled Structures* (Cambridge University Press, 2009) 是本章与下一章之间的有用桥梁. 该书特别讨论了本章仅略提的两个问题: 守恒模型轻微偏离临界淬火时出现的液滴形貌 (见式 (6.98) 附近), 以及 Ostwald 熟化产生的团簇自相似分布.

成核过程可参阅 J. S. Langer, “An introduction to the kinetics of first-order phase transitions”, 载 Claude Godrèche 编, *Solids Far from Equilibrium* (Cambridge University Press, 1991), 第 297–363 页.

L. F. Cugliandolo, “Coarsening phenomena”, *Comptes Rendus Physique* 16 (2015) 257–266 给出粗化现象的简要综述, 并讨论二维 Ising 模型淬火形貌与渗流形貌的关系.

更一般地, 可参阅 Federico Corberi 与 Paolo Politi 编的粗化动力学专刊, *Comptes Rendus Physique* 16 (2015) 255–342.

图样形成要点

本书最后一章讨论图样形成 (pattern formation)，而这一主题本身就足以写成整部专著。在本书更广泛的非平衡现象语境中，我们不试图综览整个领域，而是聚焦于若干重要概念。首先是控制参数和序参量；经过第 3、4 章对平衡和非平衡相变的讨论，读者应已熟悉它们，但本章会结合具体图样形成系统重新引入。

简言之，当调节某个合适的外部参数时，非平衡系统从均匀态转变为非均匀态，图样就形成了。这一转变（更准确地说，分岔）通常是因为均匀解失去稳定性，以至一个无穷小扰动就足以把系统带离该解。因此需要对均匀态作线性稳定性分析 (linear stability analysis)。这项任务通常并不困难，但在某些物理问题和几何条件下会相当棘手。两个非平凡例子是第 7.3.1 节的 Turing 图样，难点在于序参量是向量；以及附录 P 的 Rayleigh-Bénard 不稳定性，其描述必须从 Navier-Stokes 方程出发。线性稳定性分析不仅给出某一解失稳的控制参数临界值，还能提供新态的信息，并从一般意义上对分岔分类。

但不稳定性最终将把系统带向何处？答案取决于模型的非线性动力学和分岔类型，特别取决于不稳定性是静态还是振荡的、不稳定波矢范围是否包含 $q = 0$ ，以及是否存在守恒律。出于简明和篇幅考虑，本章只讨论静态不稳定性。均匀态失稳后产生的周期稳态将扮演特殊角色。非线性研究的第一步是求出这些周期图样，随后用合适的摄动技术研究它们的稳定性。若周期图样也不稳定，就会出现次级不稳定性；均匀解的首次失稳则是初级不稳定性。

7.1 实验室与现实世界中的图样形成

前几章表明，受驱非平衡系统可以呈现丰富多样的现象，从对称性破缺相变到动力学粗化都包含在内。在这个最后一章中，我们考虑图样形成，即调节与驱动力相关的合适控制参数时，系统出现非平凡空间图样的现象。

空间图样在自然界无处不在。扩展系统中的著名例子是沙丘（包括水下沙纹）；它们的形成容易联系到风或水流，这些驱动力使原本平坦的沙面失稳。另一个例子是雪花：生长中的冰核不像水滴那样保持球形，而是长出具有常见冰结构六重对称的分支。此时驱动力是过饱和，对非专业观察者并不明显。生物中也可见图样，例如动物皮肤或毛皮上的规则斑点和条纹，以及某些叶片的规则结构。甚至厨房也能观察图样：用小火加热平底锅中的薄油层，会出现六边形对流胞；在油中加一点肉桂粉会使它们更容易看见。

为了更具体地引入最重要的概念，下文参照图 1.92 的若干实验例子。图 1.92(a) 的第一个例子几乎出现在所有图样形成的讨论中：液体被封闭在高度远小于水平尺度的容器中，通过加热底部使它离开平衡。与火上锅中液体的主要区别是，这里液体的上表面不是自由的，而是受限的。若 $\Delta T = T_{\text{inf}} - T_{\text{sup}}$ 是下、上表面温差，那么只要 $\Delta T > 0$,

系统就处于非平衡；但在小 ΔT 时流体仍然静止，热量通过传导运输。实验表明存在临界值 $(\Delta T)_c$ ；超过它，流体开始运动并形成对流胞。

大气和地幔中都存在对流胞，只是尺度比这里的实验胞大许多数量级。在所有情形中，一个对流胞都由从热区流向冷区的热流和反向的补偿冷流构成。本实验中胞的形成来自 Rayleigh–Bénard 不稳定性¹²⁷。把 ΔT 从低于 $(\Delta T)_c$ 调到高于 $(\Delta T)_c$ 时，短时间内初始均匀的传导态失稳并出现对流胞；更长时间内，对流胞通过合并或分裂调整尺寸，最后系统进入非平衡稳态。

更形式化地，该例子有三个要点：

1. 控制参数可取为 ΔT ，序参量是流体速度场 $\mathbf{u}$ 。
2. 存在临界值 $(\Delta T)_c$ ；序参量在此从均匀态 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) \equiv 0$ 转变为具有对流胞空间图样的非均匀态。
3. 若 ΔT 不比 $(\Delta T)_c$ 大很多，随后的动力学终止于空间周期、时间定常的状态。

前两点完全一般，是图样形成的区别性特征；第三点则是特殊的，不同图样形成系统可能有不同的非线性动力学，即不稳定性有不同结局。

图 1.92(b) 的第二个例子是铂晶体表面的生长。从 Miller 指数为 (111) 的高对称铂衬底出发，在超高真空中沉积铂原子。调节沉积粒子流强 Φ ，可使生长晶体的平坦表面失稳，并形成丘陵或金字塔。此时 Φ 是控制参数，局域高度 $z(\mathbf{r}, t)$ 是序参量，均匀态为 $z(\mathbf{r}, t) = z_0 + \Phi t$ 。图中实验失稳后得到波长不变而高度增加的丘陵。对其他材料或实验条件，同一不稳定性也可产生波长增加而斜率不变的金字塔，进而对序参量 $\mathbf{m}(\mathbf{r}, t) = \nabla z(\mathbf{r}, t)$ 产生强烈类似相分离的粗化过程。

图 1.92(c) 的第三个例子是部分填充旋转鼓的颗粒系统，它是大黑色玻璃球和小透明玻璃球的混合物。很难定义一个完全一般的控制参数，但在简化描述中可让旋转角速度 Ω 扮演这一角色：当它足够大时，初始均匀混合物倾向于分离，形成交替黑白带。序参量应量化两类球之间的不对称。若 $N_{1,2}$ 是两类球的总数，定义

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{n_1 c_2 - n_2 c_1}{n_1 c_2 + n_2 c_1}, \quad (7.1)$$

其中 $n_{1,2}(\mathbf{r}, t)$ 是大、小球的局域数密度， $c_{1,2} = N_{1,2}/(N_1 + N_2)$ 是全局相对含量。对对称混合物 $c_1 = c_2$ ，有 $u = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ 。局域只有 2 类粒子时 $u = -1$ ，只有 1 类时 $u = +1$ ； $u = 0$ 时局域浓度等于平均浓度， $n_i = c_i$ 。这些带形成后（见图 1.92(c1)），其尺寸可以保持不变或只非常缓慢地增长，也可出现振荡或行波等更复杂的动力学。

最后还要提到以 Alan Turing 命名的 Turing 图样。Turing 在 1952 年发表开创性论文 “The Chemical Basis of Morphogenesis”，提出用于解释自然图样形成的基本模型。他认为，图样可由均匀态的反应–扩散不稳定性产生，其中不同成分扩散并彼此反应。不同扩散率与不同反应性质的合适组合，能产生波长确定的稳态图样。第 7.3 节将详细研究反应–扩散模型；可以先说，它们需要一个以上的标量序参量。

¹²⁷该名称来自 Lord Rayleigh 和 Henri Bénard。

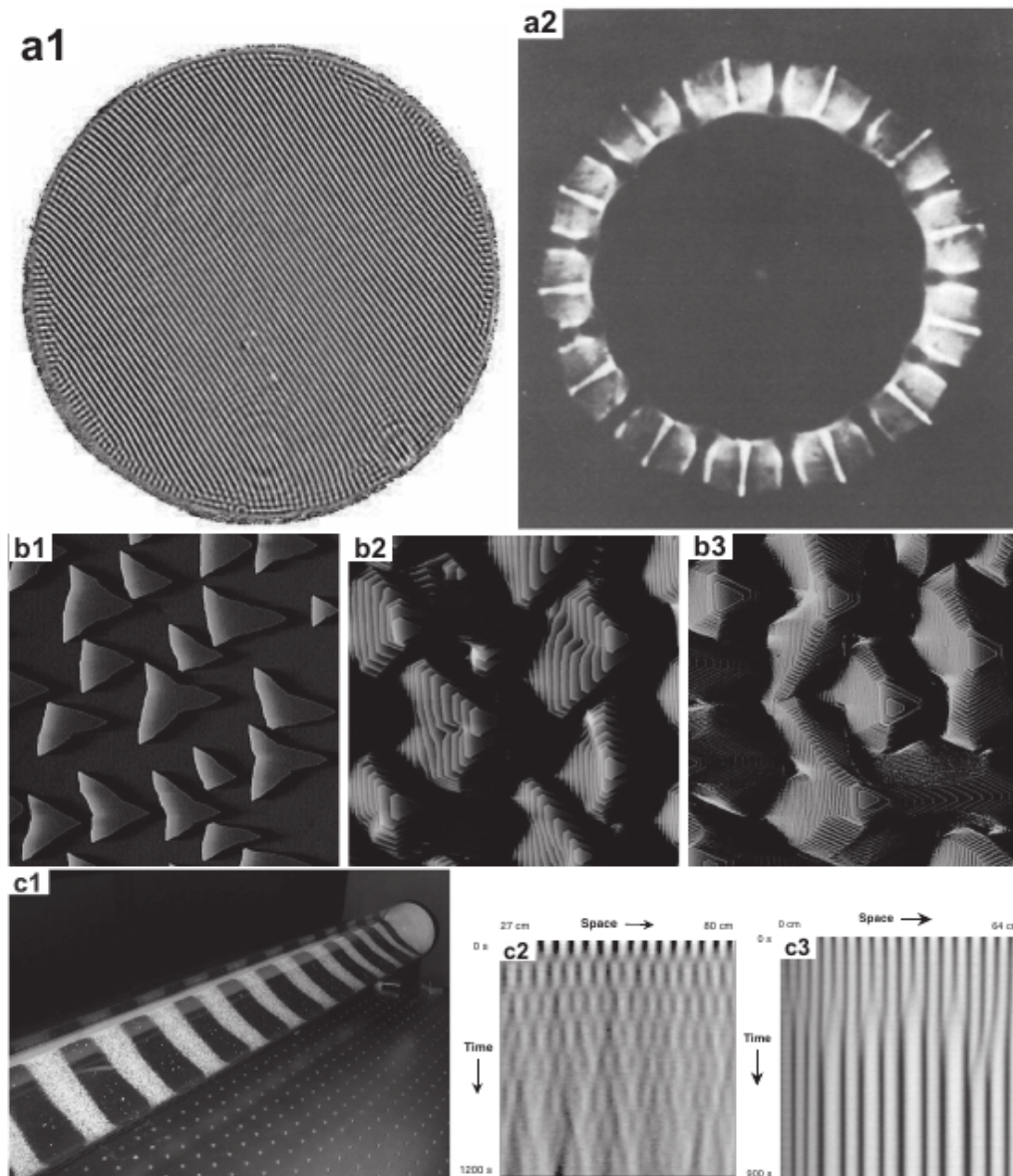


图 1.92: (a1) 略高于 Rayleigh–Bénard 不稳定性阈值时，二维圆形胞中出现近似笔直的卷轴 ($r = 0.043$; 见式 (7.3)). 转引自 S. W. Morris 等, “The spatio-temporal structure of spiral-defect chaos”, *Physica D* 97 (1996) 164–179. (a2) 一维环形几何中的对流卷轴. 转引自 S. Ciliberto、F. Bagnoli 与 M. Caponeri, “Pattern selection in thermal convection in an annulus”, *Il Nuovo Cimento D* 12 (1990) 781–792. (b1–b3) Pt/Pt(111) 的扫描隧道显微图，覆盖度分别为 0.35、12 和 90 个单原子层 (ML)，区域为 $2900 \times 2900 \text{ \AA}$. 转引自 M. Kalff 等, “No coarsening in Pt(111) homoepitaxy”, *Surface Science* 426 (1999) L447–L453. (c1) 颗粒去混合：不同沙粒混合物的分离图样. 系统可出现 (c2) 反向传播并形成驻波的行波，或 (c3) 条带合并. (c1) 由 C. R. J. Charles 与 S. Morris 提供；(c2,c3) 转引自 K. Choo 等, “Dynamics of granular segregation patterns in a long drum mixer”, *Physical Review E* 58 (1998) 6115–6123.

本章其余部分采用连续方法研究空间扩展系统的图样形成，用合适的偏微分方程描述标量序参量的演化：

$$\partial_t u(\mathbf{x}, t) = \mathcal{A}[u, r], \quad (7.2)$$

其中 $\mathcal{A}$ 是场 u 的一般泛函，也依赖于约化控制参数 r . 通常把 r 定义成临界值为零. 例如 Rayleigh–Bénard 不稳定性中可取

$$r = \frac{\Delta T - (\Delta T)_c}{(\Delta T)_c}. \quad (7.3)$$

对图 1.92 的三个实验，均匀解分别是 (a) 中的热传导态、(b) 中生长着的平坦表面和 (c) 中的均匀混合物. 若 $u(\mathbf{x}, t)$ 分别表示 (a) 的速度场、(b) 中相对平均高度 $z - \langle z \rangle$ 和 (c) 中式 (7.1) 的量，那么三种情形的均匀解都是 $u \equiv 0$.

必须强调，对任意 r ，均匀解都应是问题的解， $\mathcal{A}[0, r] \equiv 0$. 在负 r 与正 r （阈值下与阈值上）之间变化的是均匀解的稳定性：按约定， $r < 0$ 时它稳定， $r > 0$ 时不稳定. 不稳定意味着弱扰动会使系统远离该解. 任何真实或数值系统都不可避免地有涨落，所以不稳定解在物理上不可观测；这就是 $r > 0$ 时均匀解消失、新的空间调制解出现的原因.

这一简化图景表明，图样形成的理论研究基本分为两部分. 第一部分分析随控制参数变化时均匀解的稳定性，并分类不稳定性；线性分析还能预测涌现图样的相关空间和时间尺度. 第二部分超越均匀解的线性稳定性，进入非线性区域，试图给出随后的动力学. 线性分析对短时间有效，非线性分析对更长时间有效.

7.2 线性稳定性分析与分岔情景

图 1.92 的三个实验中有两个呈现类似第 6 章相分离的现象. 相序化中，系统从无序相深淬火到有序相后，均匀态失稳；图样形成系统中，外界驱动使控制参数超过临界值时，均匀态失稳. 相分离的不稳定性产生有序区域，它们通过粗化不断长大. 图 1.92(b,c) 也可出现序参量近似恒定的区域，且其尺寸可能随时间增长，因而具有类似相分离的动力学.

乍看之下这很令人困惑：向平衡弛豫的相序化动力学由自由能控制，而受驱非平衡系统没有自由能. 尽管如此，某些非平衡动力学仍可能使某个合适泛函单调减小；这个泛函称为李雅普诺夫泛函或势泛函，有时形式类似 Ginzburg–Landau 自由能. 若把 GL 自由能看成序参量的幂级数展开，这并不奇怪. 不过，本节重新引入含时 Ginzburg–Landau (TDGL) 和 Cahn–Hilliard (CH) 模型还有更简单的理由：它们能用来介绍线性稳定性分析和分岔情景.

先在简单一维情形下重写这两个方程，显式写出控制参数：

$$\partial_t u = \partial_x^2 u + ru - u^3 \equiv -\frac{\delta F_{\text{GL}}}{\delta u}, \quad (\text{TDGL}), \quad (7.4)$$

$$\partial_t u = -\partial_x^2 (\partial_x^2 u + ru - u^3) \equiv \partial_x^2 \frac{\delta F_{\text{GL}}}{\delta u}, \quad (\text{CH}), \quad (7.5)$$

$$F_{\text{GL}}[u] = \int dx \left[\frac{1}{2}(\partial_x u)^2 - \frac{r}{2}u^2 + \frac{1}{4}u^4 \right] \equiv \int dx \left[\frac{1}{2}(\partial_x u)^2 + V(u) \right]. \quad (7.6)$$

动力学使 $F_{\text{GL}}[u]$ 最小化, $dF_{\text{GL}}/dt \leq 0$. 控制参数 r 使势 $V(u)$ 从 $r < 0$ 时在 $u = 0$ 只有一个极小的单井, 变为 $r > 0$ 时在 $u = \pm\sqrt{r}$ 有两个等价极小的双井; 见图 1.93.

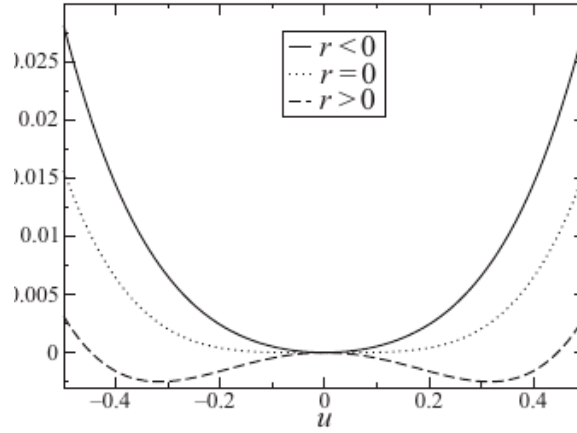


图 1.93: 负、零、正 r 时的势 $V(u)$; 见式 (7.6).

现在聚焦于偏微分方程. 对所有 r , $u = 0$ 始终是式 (7.4)、(7.5) 的解; 它在动力学中是否有意义取决于稳定性, 即从接近它的初始剖面出发时如何演化. 写 $u(x, t) = \epsilon \tilde{u}(x, t)$ 并仅保留小参数 ϵ 的线性项, 得

$$\epsilon \partial_t \tilde{u} = \epsilon (\tilde{u}_{xx} + r \tilde{u}) + O(\epsilon^3), \quad (7.7)$$

$$\epsilon \partial_t \tilde{u} = \epsilon (-\tilde{u}_{xxxx} - r \tilde{u}_{xx}) + O(\epsilon^3). \quad (7.8)$$

线性方程可用傅里叶分析求解. 取单一傅里叶分量 $\tilde{u} = u_0 e^{\sigma t} e^{iqx}$, 则

$$\partial_t \longleftrightarrow \sigma, \quad (7.9)$$

$$\partial_x \longleftrightarrow iq, \quad (7.10)$$

因此, 由式 (7.7)、(7.8) 得到 TDGL 和 CH 的稳定性谱

$$\sigma(q) = r - q^2, \quad (\text{TDGL}), \quad (7.11)$$

$$\sigma(q) = rq^2 - q^4, \quad (\text{CH}). \quad (7.12)$$

在一般 d 维中, 只需把 ∂_{xx} 换成 ∇^2 , 扰动为 $u_0 e^{\sigma t} e^{iq \cdot x}$, 式 (7.10) 中的对应关系换成 $\nabla \leftrightarrow iq$, 式 (7.11)、(7.12) 仍成立, 其中 $q = |q|$. 下面参照图 1.94 讨论这些谱.

当 $r \leq 0$ 时, 除守恒模型的 $q = 0$ 中性模外, 两个模型对所有 q 都有 $\sigma < 0$; $r > 0$ 时则有一些 q 满足 $\sigma > 0$. 正 (负) $\sigma(q)$ 意味着该扰动振幅指数增长 (衰减). 稳态只有在所有扰动振幅都随时间趋零时才稳定. 因而两个模型的 $u = 0$ 都在 $r < 0$ 稳定、 $r > 0$ 不稳定. 从处处很小的初始剖面 $|u(x, 0)| \ll 1$ 出发, $r \leq 0$ 时演化趋于 $u = 0$; $r > 0$ 时则越来越远离它. 随后的动力学取决于线性分析中被忽略的非线性项.

第二个要点是上述 $\sigma(q)$ 为实数. 虚部对应振幅的振荡分量; 若 $\sigma = \sigma_R + i\sigma_I$, 实扰动可写为 $u_0 \cos(\sigma_I t) e^{\sigma_R t}$. 因此 σ 的实部和虚部分别给出解的增长和振荡信息. TDGL

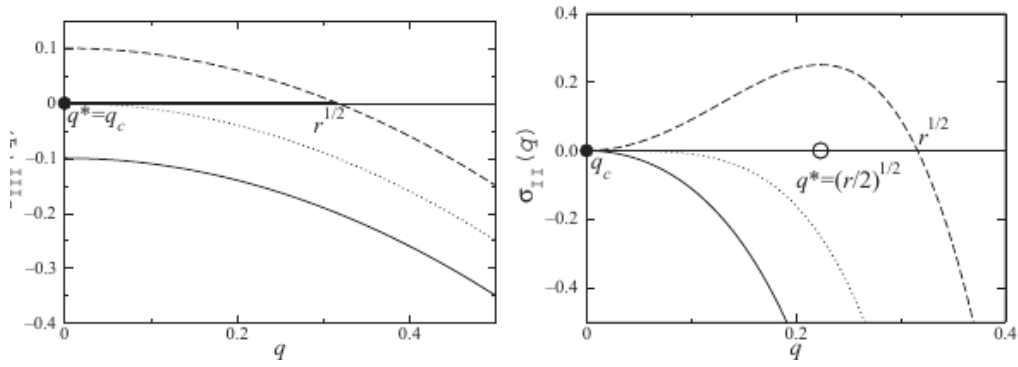


图 1.94: 随控制参数增大时 TDGL (左) 和 CH (右) 方程的稳定性谱: $r < 0$ 为实线, $r = 0$ 为点线, $r > 0$ 为虚线. 粗线段表示 $\sigma(q) > 0$ 的不稳定区, 实圆是临界波矢 q_c , 空圆是最不稳定波矢 q^* (两者不同时). 两图分别代表 III 型和 II 型分岔; 另见表 7.

和 CH 的线性部分只有偶数阶空间导数, 故只产生 $(iq)^{2n} = (-1)^n q^{2n}$ 形式的实数项; TDGL 中 $n = 0, 1$, CH 中 $n = 1, 2$.

这些考虑可推广到

$$u_t = \sum_k c_k \partial_x^k u + \mathcal{N}[u] \equiv \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}[u], \quad (7.13)$$

其中 $\mathcal{L}$ 是一般局域线性算子, $\mathcal{N}$ 是非线性部分. 两者不一定在原方程中自然分开; 例如

$$u_t = u_{xx} + \frac{u}{1 + u^2}, \quad (7.14)$$

$$\mathcal{L}[u] = u + u_{xx}, \quad (7.15)$$

$$\mathcal{N}[u] = \frac{u}{1 + u^2} - u = -\frac{u^3}{1 + u^2}. \quad (7.16)$$

对式 (7.13) 作傅里叶分析得

$$\sigma(q) = \sum_{n \geq 0} c_{2n} (-1)^n q^{2n} + i \sum_{n \geq 0} (-1)^n c_{2n+1} q^{2n+1} \equiv \sigma_R + i\sigma_I. \quad (7.17)$$

因此, $\sigma_R(q)$ 是偶函数, $\sigma_I(q)$ 是奇函数, 所以实增长率必为 q 的偶函数. 又因 $\partial_x \leftrightarrow iq$, 若 $\sigma(q)$ 为实函数, $\mathcal{L}$ 中只能出现偶数阶导数, 意味着线性部分在 $x \rightarrow -x$ 下不变. 这些结论严格适用于一维标量序参量的局域方程. 下一节的 Turing 不稳定性由一对耦合序参量描述; 即使模型具有 $x \rightarrow -x$ 对称, 也可出现 $\sigma_I \neq 0$ 的振荡行为.

稳定性谱一方面决定不稳定性的类型, 另一方面决定偏微分方程的线性部分. 设 $0 < r \ll 1$ ¹²⁸. TDGL 和 CH 的不稳定谱都位于 $|q| < \sqrt{r}$, 即围绕 $q_c = 0$ 的小区间, 任意大波长模都不稳定. 但守恒律 $\partial_t \int dx u = 0$ 造成关键差别: 空间常数剖面在 CH 中不能改变. 令 $u(x, t) = u(t)$, TDGL 给出 $\dot{u} = ru - u^3$, CH 给出 $\dot{u} = 0$. 所以 CH 的 $q = 0$ 扰动振幅既不增长也不衰减, $\sigma(0) = 0$.

¹²⁸若 r 不是无量纲量, 总可写成 $r = r_0 \delta$, 其中 $\delta \ll 1$.

因此 $\sigma(q)$ 主要取决于两个因素：阈值 $r \rightarrow 0^+$ 处最不稳定模的波矢 q_c ，以及序参量是否守恒. TDGL 与 CH 的 $q_c = 0$ ，前者不守恒，后者守恒. 图 1.95 示意了 $q_c \neq 0$ 时的谱. 关注 q_c 附近的不稳定区，并假设远离 q_c 时 $\sigma < 0$ ；再假设无守恒律，考虑静态不稳定性，且 $\sigma = \sigma(q^2)$. 在 q_c 附近 $q^2 - q_c^2 \simeq 2q_c(q - q_c)$ ，因而可写

$$\sigma(q) = r - c_1(q^2 - q_c^2)^2, \quad c_1 > 0. \quad (7.18)$$

逆向使用线性稳定性分析，由 $\partial_x \leftrightarrow iq$ 得到产生此谱的线性方程

$$\partial_t u(x, t) = [r - c_1(\partial_{xx} + q_c^2)^2] u(x, t). \quad (7.19)$$

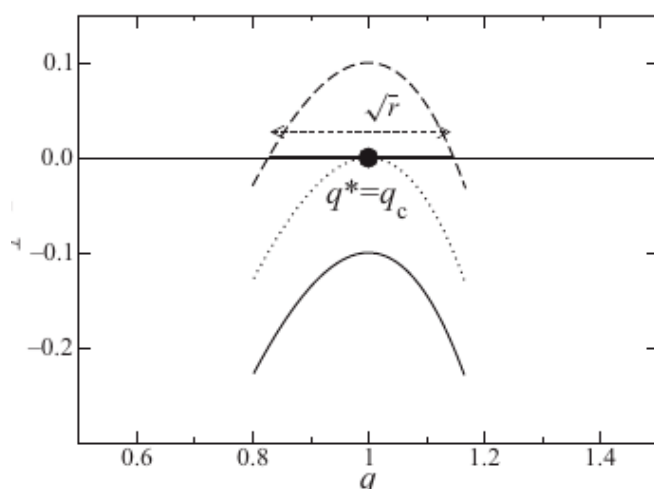


图 1.95: $q_c \neq 0$ 的静态 I 型分岔情景. 完整非线性方程是第 7.4 节引入的 Swift-Hohenberg 方程. 控制参数增大时，实线、点线、虚线分别为 $r < 0$ 、 $r = 0$ 、 $r > 0$. 粗线段是 $\sigma(q) > 0$ 的不稳定区，宽度为 $O(\sqrt{r})$ ；实圆表示在本模型中重合的 q_c 与 q^* .

在尺度变换

$$x \rightarrow \alpha x, \quad t \rightarrow \beta t, \quad (7.20)$$

下，式 (7.19) 变为

$$\partial_t u = \left[\beta r - \frac{\beta c_1}{\alpha^4} (\partial_{xx} + \alpha^2 q_c^2)^2 \right] u, \quad (7.21)$$

可选

$$\frac{\beta c_1}{\alpha^4} = 1, \quad \alpha^2 q_c^2 = 1. \quad (7.22)$$

为保留 q_c 显式形式，取 $\alpha = 1$ 、 $\beta = 1/c_1$ ，并把 $\beta r = r/c_1$ 重新命名为 r ，得

$$\partial_t u(x, t) = [r - (\partial_{xx} + q_c^2)^2] u(x, t). \quad (7.23)$$

表 7: 不同类型的静态分岔.

类型	临界 q	$\sigma(q)$	$\mathcal{L}$	q^*
I	q_c	$r - (q^2 - q_c^2)^2$	$r - (\partial_{xx} + q_c^2)^2$	q_c
II	0	$rq^2 - q^4$	$-r\partial_{xx} - \partial_{xxxx}$	$\sqrt{r/2}$
III	0	$r - q^2$	$r + \partial_{xx}$	0

注: 此分类来自 M. C. Cross 与 P. C. Hohenberg, “Pattern formation outside of equilibrium”, *Reviews of Modern Physics* 65 (1993) 851–1112. 临界波矢是阈值 $r \rightarrow 0^+$ 时使 σ 最大的 q ; q^* 是可能依赖 r 的最大化波矢, $q^*(0) = q_c$.

表 7 并未穷尽所有不稳定性, 它只是一维空间中单个标量序参量的最简单静态情景. 分类标准有两个: 临界波矢 q_c 是否为零 (II、III 型为零, I 型非零), 以及序参量是否守恒 (II 型守恒, I、III 型不守恒). 线性层面上, 守恒意味着对所有 r 都有 $\sigma(0) = 0$. 本章不讨论守恒且 $q_c \neq 0$ 的情形. 线性分析的中心结论是, 可依据上述标准分类 $\sigma(q)$, 而一旦知道 $\sigma(q)$, 偏微分方程的线性部分就被唯一确定.

线性分析还给出不稳定性的其他重要信息. 对 $q_c = 0$, 从波长 $2\pi/\sqrt{r}$ 到物理系统尺寸 L 的所有大波长模都不稳定, 众多差别很大的尺度都会贡献于非线性行为. 对 $q_c \neq 0$, 不稳定模约在 $(q_c - \delta, q_c + \delta)$, $\delta \simeq \sqrt{r}/(2q_c)$. 虽然不稳定 q 区间的宽度仍为 $O(\sqrt{r})$, I 型的所有不稳定长度尺度都接近 $2\pi/q_c$, 这对非线性动力学有重要后果.

不稳定傅里叶模 q 的时间依赖为 $e^{\sigma t}$, 因而 $\tau_q = 1/\sigma(q)$ 是该长度尺度上启动不稳定性的时间. 使 $\sigma'(q^*) = 0$ 的最不稳定模 q^* 有最短不稳定时间, 所以它将主导线性区的空间图样. III 型 $q^* = 0$, 没有明确长度尺度压倒其他尺度 (见表 7 第五列), 因而预期会出现许多尺度, 产生初始“无序”图样. I、II 型 $q^* \neq 0$, 有清晰的主导长度 $\lambda^* = 2\pi/q^*$; I 型中它由 q_c 设定且与 r 无关, II 型中 $\lambda^* \simeq r^{-1/2}$. 不论 q^* 为何, $\tau^* = 1/\sigma(q^*)$ 都给出不稳定性发展的典型时间. 当 $t \sim \tau^*$ 时模振幅已为 $O(1)$, 不再能忽略非线性项, 故线性分析仅对 $t < \tau^*$ 有效.

7.3 Turing 不稳定性

本节讨论在反应–扩散模型 (reaction–diffusion model) 中产生 Turing 不稳定性 (Turing instability) 的条件. 这类模型描述可扩散化学物质之间的反应动力学. 目标是找出产生 I 型谱的条件 (见表 7 与图 1.95), 因为这是得到尺寸确定图样的必要条件. 每种化学物质由浓度 $u_i(\mathbf{x}, t)$ 表征, 其时间变化含扩散项和由物种间反应产生的局域项:

$$\partial_t u_i = f_i(u_1, u_2, \dots) + D_i \nabla^2 u_i. \quad (7.24)$$

只有一种物质时,

$$\partial_t u = f(u) + D \nabla^2 u. \quad (7.25)$$

它在任意维数都不能产生 I 型谱. 在 $f(\bar{u}) = 0$ 的常数解附近令 $u = \bar{u} + \epsilon$, 则

$$\partial_t \epsilon = f'(\bar{u})\epsilon + D \nabla^2 \epsilon, \quad (7.26)$$

$$\sigma(q) = f'(\bar{u}) - Dq^2, \quad (7.27)$$

始终是以 $q = 0$ 为中心的 III 型谱, 所以必须引入多个物种. 若扩散各向同性, 空间维数不影响线性分析, 以下 $q = |q|$. 我们寻找均匀解只在有限区间 (q_1, q_2) , $q_1 \neq 0$ 中失稳的条件. 由于必须 $\sigma(0) < 0$, 且大 q 时扩散必然稳定, 所以需要一种由扩散诱发而由反应中介的失稳机制. 一般条件在附录 Q 推导.

7.3.1 线性稳定性分析

两物种的一般方程是

$$\begin{aligned}\partial_t u_1 &= f_1(u_1, u_2) + D_1 \nabla^2 u_1, \\ \partial_t u_2 &= f_2(u_1, u_2) + D_2 \nabla^2 u_2.\end{aligned}\tag{7.28}$$

均匀稳态 $(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ 满足

$$f_1(\bar{u}_1, \bar{u}_2) = 0, \quad f_2(\bar{u}_1, \bar{u}_2) = 0.\tag{7.29}$$

令

$$u_1 = \bar{u}_1 + \epsilon_1, \quad u_2 = \bar{u}_2 + \epsilon_2,\tag{7.30}$$

得线性方程

$$\begin{aligned}\partial_t \epsilon_1 &= a_{11} \epsilon_1 + a_{12} \epsilon_2 + D_1 \nabla^2 \epsilon_1, \\ \partial_t \epsilon_2 &= a_{21} \epsilon_1 + a_{22} \epsilon_2 + D_2 \nabla^2 \epsilon_2,\end{aligned}\tag{7.31}$$

$$a_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{\bar{u}_1, \bar{u}_2}.\tag{7.32}$$

取 $\epsilon_i = \epsilon_{i0} e^{\sigma t + i q \cdot x}$,

$$\epsilon_1 = \epsilon_{10} e^{\sigma t + i q \cdot x}, \quad \epsilon_2 = \epsilon_{20} e^{\sigma t + i q \cdot x},\tag{7.33}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} - D_1 q^2 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - D_2 q^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_{10} \\ \epsilon_{20} \end{pmatrix} \equiv A_q \begin{pmatrix} \epsilon_{10} \\ \epsilon_{20} \end{pmatrix} = \sigma \begin{pmatrix} \epsilon_{10} \\ \epsilon_{20} \end{pmatrix}.\tag{7.34}$$

可解条件为

$$\det(A_q - \sigma I) = 0,\tag{7.35}$$

$$\sigma^2 - \text{Tr}(A_q) \sigma + \det(A_q) = 0.\tag{7.36}$$

若对所有 q , 两个解 $\sigma_{1,2}(q)$ 的实部都为负, 均匀态线性稳定; 若某个 q 下至少一个实部为正, 它就不稳定.

化学物质之间的耦合. 必须让每个物种都影响另一个物种. 若 a_{12} 或 a_{21} 为零, 式 (7.35) 直接给出

$$\sigma_i(q) = a_{ii} - D_i q^2, \quad i = 1, 2,\tag{7.37}$$

只得到单物种的 III 型谱 (见表 7). 因而 a_{12}, a_{21} 都必须非零.

不同的扩散率. 若 $D_1 = D_2$, 不会出现 Turing 不稳定性. 为了证明这一点, 定义

$$\sigma_1(q) + \sigma_2(q) = \text{Tr}(A_q) \equiv T_q, \quad \sigma_1(q)\sigma_2(q) = \det(A_q) \equiv D_q. \quad (7.38)$$

两个特征值实部为负, 当且仅当

$$T_q = a_{11} + a_{22} - (D_1 + D_2)q^2 < 0, \quad (7.39a)$$

$$D_q = (a_{11} - D_1q^2)(a_{22} - D_2q^2) - a_{12}a_{21} > 0. \quad (7.39b)$$

这里的判据对实特征值显然成立; 对共轭复特征值, T_q 是两倍实部而 D_q 是模平方, 结论同样成立. 在大 q 极限,

$$T_q \simeq -(D_1 + D_2)q^2, \quad (7.40a)$$

$$D_q \simeq D_1D_2q^4, \quad (7.40b)$$

所以系统总在充分大的波矢处稳定. 又有

$$T_q = T_0 - (D_1 + D_2)q^2, \quad (7.41)$$

故只要均匀模稳定, 即 $T_0 < 0$, 就对所有 q 都有 $T_q < 0$. 稳定性的丧失只能来自 D_q 变为负值. 若 $D_1 = D_2 = D$, 则

$$D_q = D_0 - T_0(Dq^2) + (Dq^2)^2, \quad (7.42)$$

而 $D_0 > 0$ 、 $T_0 < 0$ 保证右端对所有 q 为正. 因此, 两种物质必须具有不同扩散率.

局域激活与长程抑制. 一般情形将在附录 Q 中处理; 这里考察更容易看清机制的极限 $D_1 \gg D_2$. 行列式稳定性条件式 (7.39b) 可写为

$$D_q = D_0 - (a_{22}D_1 + a_{11}D_2)q^2 + D_1D_2q^4 > 0. \quad (7.43)$$

若 $D_0 > 0$ 且 $D_1 \gg D_2$, 随 q 增大而出现 $D_q < 0$ 的充要条件是 $a_{22} > 0$ ¹²⁹; 又因 $T_0 = a_{11} + a_{22} < 0$, 这进一步要求 $a_{11} < 0$.

a_{ii} 的符号表示第 i 个物种的存在是增强自身 ($a_{ii} > 0$, 正反馈) 还是抑制自身 ($a_{ii} < 0$, 负反馈). 因而上述结果可概括为: 反应必须发生在扩散缓慢的激活剂与扩散迅速的抑制剂之间. 对交叉耦合项 a_{12}, a_{21} , 由于

$$D_0 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0, \quad (7.44)$$

且 $a_{11}a_{22} < 0$, 两个交叉项必须异号. 总之, 在 $D_1 \gg D_2$ 时, Turing 不稳定性有两种可能:

$$a_{11} < 0, \quad a_{22} > 0, \quad \begin{cases} a_{12} > 0, & a_{21} < 0, \\ a_{12} < 0, & a_{21} > 0. \end{cases} \quad (7.45)$$

¹²⁹固定 a_{11} 和 a_{22} 后, 只要 D_1 足够大, 就有 $|a_{22}|D_1 \gg |a_{11}|D_2$.

两种情形的特征向量不同. 在临界点 $\sigma_1(q_c) = 0$, 式 (7.34) 给出

$$(a_{11} - D_1 q_c^2) \epsilon_{10} + a_{12} \epsilon_{20} = 0. \quad (7.46)$$

当 D_1 很大时, 显然

$$\frac{\epsilon_{10}}{\epsilon_{20}} = (\text{正因子}) \times a_{12}, \quad (7.47)$$

所以比值 $\epsilon_{10}/\epsilon_{20}$ 与 a_{12} 同号. 附录 Q 将证明式 (7.45)、(7.47) 对一般的 $D_1 > D_2$ 也成立.

以式 (7.45) 上一行为例, 即 $a_{12} > 0, a_{21} < 0$, 可用文字说明失稳机制. 激活剂 (物种 2) 的正涨落趋于增长, 并增强抑制剂 (物种 1) 的正涨落; 抑制剂又趋于压低两个物种. 在 $q = 0$ 时, 二者的综合平衡必须稳定, 因为这正是我们的前提. 然而, 当抑制剂扩散系数很大时, 它不再能有效抑制激活剂的增长, 于是可能失稳. 若交叉耦合项符号反转, 从线性式 (7.31) 可见, 这等价于把两个扰动之一的符号反转, 也解释了为什么 $\epsilon_{10}/\epsilon_{20}$ 的符号由 a_{12} 决定.

图 1.96 在 (T_q, D_q) 平面中概括了双组分反应-扩散方程 (7.28) 的分岔情景; 这两个量唯一确定 $\sigma_{1,2}(q)$, 因而也唯一确定线性稳定性. 对复特征值 $\sigma_{1,2} = R \pm iI$, 有 $D_q = T_q^2/4 + I^2$; 对实特征值 $\sigma_{1,2} = R_{1,2}$, 有 $D_q = T_q^2/4 - (R_1 - R_2)^2/4$. 因而抛物线 $D_q = T_q^2/4$ 把上方的复特征值区与下方的实特征值区分开. 稳定区为 $T_q < 0, D_q > 0$, 即点状阴影的左上象限. 调节适当控制参数时, 可通过两种方式离开稳定区: 越过 $D_q = 0$ 轴, 或越过 $T_q = 0$ 轴. 前者的特征值虚部为零, 是静态分岔; 后者的虚部非零, 是振荡分岔. 如上所示, 有限 q_c 处的稳定性改变由 D_q 变号决定, 而 $T_q = T_0 - (D_1 + D_2)q^2$ 变号意味着 $q_c = 0$. 因此第一种情景是 I 型不稳定性, 第二种是 III-o 型, 即振荡的 III 型分岔. 要获得以有限 q_c 和非零 $I(q_c)$ 为特征的振荡 Turing 不稳定性 (I-o 型), 必须考虑三种化学物质的动力学.

7.3.2 Brusselator 模型

本节以双组分反应-扩散过程的一个具体例子——Brusselator 模型 (Brusselator model) ——为对象, 对其唯一的均匀稳态作详细的线性分析.

Brusselator 是包含两个中间产物的自催化反应的最小模型. 用化学反应的通常记号写成



A, B 是初始反应物, C, D 是最终产物, X, Y 是由耦合系统 (7.28) 描述的中间产物. 若 u_1, u_2 分别表示 X, Y 的空间密度并计入扩散, 则

$$\partial_t u_1 = \tilde{a} - (\tilde{b} + \tilde{d})u_1 + \tilde{c}u_1^2 u_2 + \tilde{D}_1 \nabla^2 u_1, \quad (7.52)$$

$$\partial_t u_2 = \tilde{b}u_1 - \tilde{c}u_1^2 u_2 + \tilde{D}_2 \nabla^2 u_2. \quad (7.53)$$

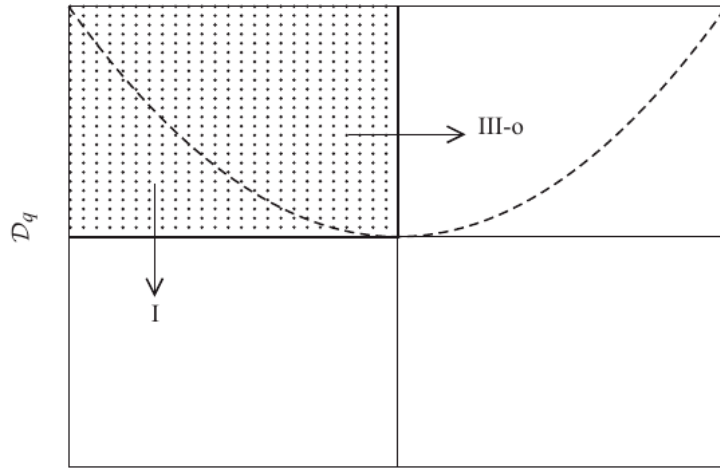


图 1.96: T_q, D_q 平面中的分岔情景. 稳定点状区域对应 $T_q < 0, D_q > 0$. 沿两支箭头之一可由稳定转为不稳定: 竖直箭头越过 $D_q = 0$ 轴, 对应 I 型不稳定性; 水平箭头越过 $T_q = 0$ 轴, 对应 III-o 型不稳定性.

非线性项源自反应 (7.50), 正量 $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$ 是化学反应速率. 适当重新标度 u_1, u_2, t 可减少参数数目. 更具体地, 若

$$u_{1,2} \longrightarrow \sqrt{\frac{\tilde{d}}{\tilde{c}}} u_{1,2}, \quad t \longrightarrow \frac{1}{\tilde{d}} t, \quad (7.54)$$

就可从四个反应率中消去两个:

$$\partial_t u_1 = a - (b+1)u_1 + u_1^2 u_2 + D_1 \nabla^2 u_1, \quad (7.55)$$

$$\partial_t u_2 = b u_1 - u_1^2 u_2 + D_2 \nabla^2 u_2, \quad (7.56)$$

其中 $a = \tilde{a}\sqrt{\tilde{c}}/\tilde{d}^{3/2}$ 、 $b = \tilde{b}/\tilde{d}$ 、 $D_i = \tilde{D}_i/\tilde{d}$. 重新标度空间变量 $\mathbf{x}$ 还可令 D_1 或 D_2 中任一个等于 1. 文献通常不这样做, 所以这里保留两个系数, 同时牢记判断给定解稳定性时只有其比值重要. 于是上述方程具有式 (7.28) 的形式, 其中

$$f_1 = a - (b+1)u_1 + u_1^2 u_2, \quad (7.57)$$

$$f_2 = b u_1 - u_1^2 u_2. \quad (7.58)$$

唯一的均匀不动点 $(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ 由 $f_1 = f_2 = 0$ 得到:

$$\bar{u}_1 = a, \quad \bar{u}_2 = \frac{b}{a}. \quad (7.59)$$

线性化矩阵的元素 $a_{ij} = (\partial f_i / \partial u_j)_{\bar{u}_1, \bar{u}_2}$ 给出

$$A_0 = \begin{pmatrix} b-1 & a^2 \\ -b & -a^2 \end{pmatrix}. \quad (7.60)$$

第二种物质 Y 是抑制剂 ($a_{22} < 0$), 而当 $b > 1$ 时第一种物质 X 是激活剂 ($a_{11} > 0$), 所以预期 $D_2 > D_1$. 交叉项 a_{12}, a_{21} 确实异号.

现在定量地施加三个条件 (见附录 Q 的式 (Q.6)), 求出可出现 Turing 图样的参数区. 条件 $T_0 = a_{11} + a_{22} < 0$ 给出 $b - 1 - a^2 < 0$, 即

$$b < 1 + a^2. \quad (7.61)$$

条件 $D_0 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$ 化为 $-(b-1)a^2 + ba^2 = a^2 > 0$, 自动满足. 最后要求行列式 D_q 在其最小点 $q = q_m$ 为负, 即 $(b-1)D_2 - a^2D_1 > 2a\sqrt{D_1D_2}$. 这可写成

$$b > \left(1 + a\sqrt{\frac{D_1}{D_2}}\right)^2. \quad (7.62)$$

式 (7.61)、(7.62) 相容要求

$$1 + a^2 > \left(1 + a\sqrt{\frac{D_1}{D_2}}\right)^2, \quad (7.63)$$

并由 $a > 0$ 得

$$\sqrt{\frac{D_1}{D_2}} < \sqrt{\left(\frac{D_1}{D_2}\right)_c} \equiv \frac{\sqrt{1+a^2}-1}{a} < 1. \quad (7.64)$$

这确认激活剂的扩散系数 D_1 必须小于抑制剂的 D_2 , 二者相差多少取决于参数 a . 若 D_1/D_2 只略低于临界值 $(D_1/D_2)_c$, Turing 区很小; 若 $D_1/D_2 \rightarrow 0$, Turing 区为 $1 < b < 1 + a^2$. 图 1.97 给出固定 D_1/D_2 时 (a, b) 平面中的不同稳定区. 沿点线箭头, 先进入对所有 q 都有 $\sigma_{1,2}(q) < 0$ 的稳定区; 随后发生 I 型不稳定性而进入 Turing 区; 最后, 不稳定的 q 区间延伸到 $q = 0$.

7.4 周期稳态

第 7.2 节已经对标量序参量 $u(x, t)$ 的静态线性不稳定性作了分类, 并说明这种线性分析只在短于某一尺度 τ^* 的时间内有效, 因为更长时间内非线性项不再可以忽略. 因此本节必须考察描述 $u(x, t)$ 动力学的完整偏微分方程. 应当牢记, 只有少数情形能从第一性原理推出演化方程; 多数时候演化方程来自唯象方法, 其中对称性与守恒律起主要作用.

例如, 可以问在 I 型不稳定性线性算符上应加什么非线性项. 方程

$$\partial_t u = [r - (\partial_{xx} + q_c^2)]u \quad (7.65)$$

具有 $x \rightarrow -x$ 和 $u \rightarrow -u$ 两个对称性. 仍保持这两个对称性的最简单非线性项是与 u^3 成正比的三次项:

$$\partial_t u = [r - (\partial_{xx} + q_c^2)]u + c_3 u^3. \quad (7.66)$$

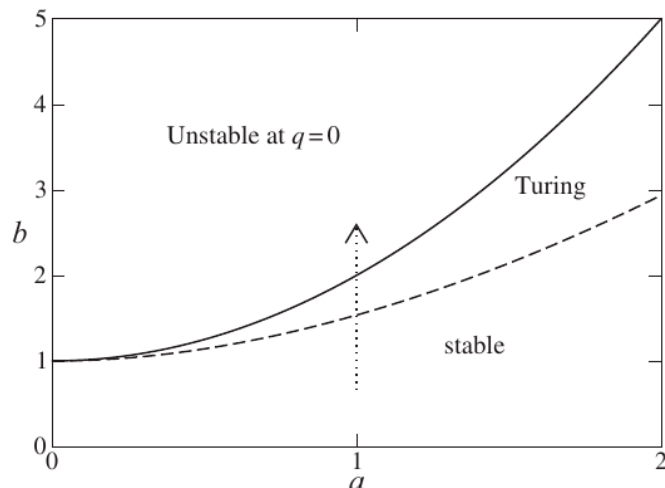


图 1.97: 固定 D_1/D_2 时参数空间 (a, b) 的三个区域. 实线表示与扩散系数无关的 T_0 变号线, 即式 (7.61); 虚线表示在 $D_1/D_2 = \frac{1}{3}(D_1/D_2)_c$ 时 D_{qm} 的变号线, 即式 (7.62). 当 $D_1/D_2 \rightarrow (D_1/D_2)_c$ 时, 两线重合, Turing 区消失; 当 $D_1/D_2 \rightarrow 0$ 时, 虚线成为水平线 $b = 1$.

若要求非线性项抵消不稳定傅里叶模 $u_0 e^{\sigma(q)t}$ 的发散振幅, 那么它对 $\partial_t u$ 的贡献在 $u > 0$ 时必须为负、在 $u < 0$ 时必须为正. 因而 $c_3 < 0$, 并可通过重新标度 u 令 $c_3 = -1$. 于是得到文献中著名的 Swift–Hohenberg (SH) 方程 (Swift–Hohenberg equation)

$$\partial_t u = [r - (\partial_{xx} + q_c^2)]u - u^3. \quad (\text{SH}) \quad (7.67)$$

即使 $u \rightarrow -u$ 对称性破缺, 这样的稳定化项也不可缺少. 此时应在线性 SH 算符上加入二次项 $c_2 u^2$, 但它对 $\partial_t u$ 的贡献符号与 u 无关, 不能保证不稳定振幅饱和. 所以式 (7.67) 是具有 $u \rightarrow -u$ 对称性的最简单 I 型非线性方程; 若该对称性破缺, 则应在右端再加 $c_2 u^2$.

既然 I 型不稳定性需要 u^3 , 同一非线性出现在式 (7.4)、(7.5) 中也不足为奇. 因此, 只凭可能的失稳情景, 再结合对称性和守恒律, 就可聚焦于三类偏微分方程: Swift–Hohenberg (SH)、Cahn–Hilliard (CH) 和含时 Ginzburg–Landau (TDGL) 方程, 分别对应 I 型、II 型和 III 型不稳定性.

对均匀稳态 $u = 0$ 附近动力学的研究, 即使在它线性不稳定的 $r > 0$ 区域也给出了丰富信息: 它让我们能够分类不稳定性并抽取相关时空尺度. 因而, 寻找其他稳态往往是超越第 7.2 节线性研究的第一步; 空间周期稳态在图样形成系统中扮演特殊角色也并不意外. 本节余下部分讨论这些周期态如何出现.

TDGL 的稳态尤其容易求出; 在某些有物理意义的条件下, 它们也是 CH 方程的稳态. 两者的稳态分别由

$$u_{xx} + ru - u^3 = 0, \quad (\text{TDGL}) \quad (7.68)$$

$$\partial_{xx}[u_{xx} + ru - u^3] = 0. \quad (\text{CH}) \quad (7.69)$$

决定. 式 (7.68) 正是一个虚构粒子的牛顿方程: 位置为 u , “时间” 为 x , 粒子在势

$$\tilde{V}(u) = -V(u) = \frac{r}{2}u^2 - \frac{1}{4}u^4 \quad (7.70)$$

中振荡. 这种情况下, 有界稳态只有周期解. 若以 A 表示振幅, 则: (i) 对任意 $0 < A < \sqrt{r}$ 都有一个周期稳态; (ii) 波长是 A 的递增函数, 因为势越来越平缓; (iii) $\lambda(A \rightarrow 0) = 2\pi/\sqrt{r}$, 它是均匀解线性谱中的最短不稳定波长, 即 $\sigma_{\text{III}}(q) > 0$ 对所有 $q < \sqrt{r}$ 成立; (iv) $\lambda(A \rightarrow \sqrt{r}) = \infty$, 因为在力学类比中, 粒子从势的一个极大出发, 要经无限时间才能到达另一极大 (反向亦然). 这些极限解正是上一章讨论的正、负 kink. 当 λ 很大但有限时, 周期解是间距 $\lambda/2$ 的正、负 kink 序列.

附录 R 推导的精确表达式是

$$\lambda(A) = 4\sqrt{\frac{2}{2r - A^2}}K\left(\frac{A}{\sqrt{2r - A^2}}\right), \quad (7.71)$$

其中 $K(\dots)$ 是第一类完全椭圆积分. 图 1.98 用重新标度后的变量绘出 $\lambda(A)$ 与 $A(q)$, 以突出这些函数在本质上与 r 无关. 特别是 $A(q)$ 与非守恒模型的线性谱 $\sigma(q) = r - q^2$ 很相似: 凡 $\sigma_{\text{III}}(q) > 0$ 的 q 都有周期稳态, 并且 $\sigma(q)$ 为零时 $A(q)$ 也为零.

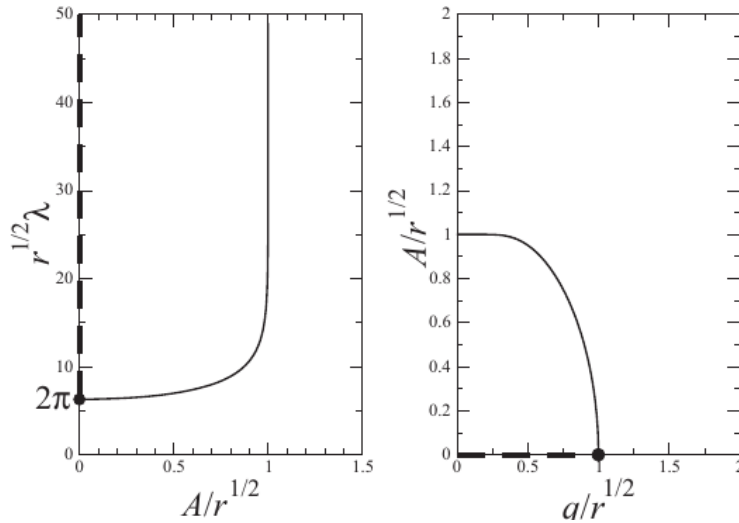


图 1.98: TDGL 的稳态分支: 左图为 (λ, A) 平面, 右图为 (A, q) 平面. 虚线区间标出均匀解 $u \equiv 0$ 的不稳定区域.

再看 CH 模型的稳态. 式 (7.69) 的解满足

$$u_{xx} + ru - u^3 = c_1x + c_2. \quad (7.72)$$

要得到受限解, 常数 c_1 必须为零. 此时力学类比使用不对称势 $\tilde{V}_{\text{CH}}(u) = \tilde{V}(u) - c_2u$. CH 动力学守恒序参量; 在物理上我们关心空间平均 $\langle u(x) \rangle = 0$ 的对称稳态, 因而可取 $c_2 = 0$. 所以 CH 模型的对称稳态与 TDGL 的稳态相同.

最后考察 SH 模型. 一般 r 下不能解析求出其稳态, 但在 r 趋零时可作微扰分析. 这一方法相当一般, 故用适用于一大类方程的形式详细说明:

$$\partial_t u = \mathcal{L}[u] - u^3. \quad (7.73)$$

没有非线性项时, 基本解为 $u(x, t) = a(t) \cos(qx)$, 且 $\dot{a} = \sigma(q)a$. 若 q 属于不稳定谱, 即 $\sigma(q) > 0$, 就需要非线性项抵消线性指数增长. 对单一谐波,

$$u^3 = a^3(t) \cos^3(qx) = \frac{a^3(t)}{4} [3 \cos(qx) + \cos(3qx)]. \quad (7.74)$$

因此非线性项有双重作用: 通过 $\cos(qx)$ 项影响基波动力学, 并通过 $\cos(3qx)$ 激发高次谐波. 第一种作用确实抵消 $a(t)$ 的不稳定增长; 第二种则要求把试探形式改成

$$u(x, t) = a(t) \cos(qx) + a_3(t) \cos(3qx). \quad (7.75)$$

它的三次方更复杂:

$$\begin{aligned} u^3 = & \frac{3}{4}(a^3 + a^2 a_3 + 2a a_3^2) \cos(qx) + \frac{1}{4}(a^3 + 6a^2 a_3 + 3a_3^3) \cos(3qx) \\ & + \frac{3}{4}(a^2 a_3 + a a_3^2) \cos(5qx) + \frac{3}{4}a a_3^2 \cos(7qx) + \frac{1}{4}a_3^3 \cos(9qx). \end{aligned} \quad (7.76)$$

如预期, 还出现更高次谐波, 意味着应写完整级数

$$u(x, t) = a(t) \cos(qx) + \sum_{n \geq 1} a_{2n+1}(t) \cos[(2n+1)qx]. \quad (7.77)$$

若 $a \gg a_3 \gg a_5 \gg a_7 \cdots$, 便可截断式 (7.77). 暂时略去 a_5 及以上谐波, 并证明 $a_3 \ll a$. 用式 (7.76) 右端前两项近似, 代入式 (7.73), 得到

$$\dot{a} = \sigma(q)a - \frac{3}{4}(a^3 + a^2 a_3 + 2a a_3^2), \quad (7.78)$$

$$\dot{a}_3 = \sigma(3q)a_3 - \frac{1}{4}(a^3 + 6a^2 a_3 + 3a_3^3). \quad (7.79)$$

在尚待验证的 $a_3 \ll a$ 假设下, 还有 $a_3^2 a \ll a^2 a_3 \ll a^3$, 故只保留与 a^3 成正比的非线性项:

$$\dot{a} = \sigma(q)a - \frac{3}{4}a^3, \quad (7.80)$$

$$\dot{a}_3 = \sigma(3q)a_3 - \frac{1}{4}a^3. \quad (7.81)$$

$a(t)$ 方程有 $a = 0$ 与 $a = a^* = \sqrt{4\sigma(q)/3}$ 两个不动点. 因 $\sigma(q) > 0$, 平凡点不稳定; 仅在 $\sigma(q) > 0$ 时存在的非平凡解 $a = a^*$ 稳定, 图 1.99 左图直观显示了这一点.

再考察振幅 a_3 , 关键是 $\sigma(3q)$ 的符号. 对足够接近阈值的 SH 方程, 不论不稳定区内 q 取何值, $3q$ 都在不稳定区之外. 因而 $\sigma(3q) < 0$, 相应的负不动点 $a_3 = a_3^* =$

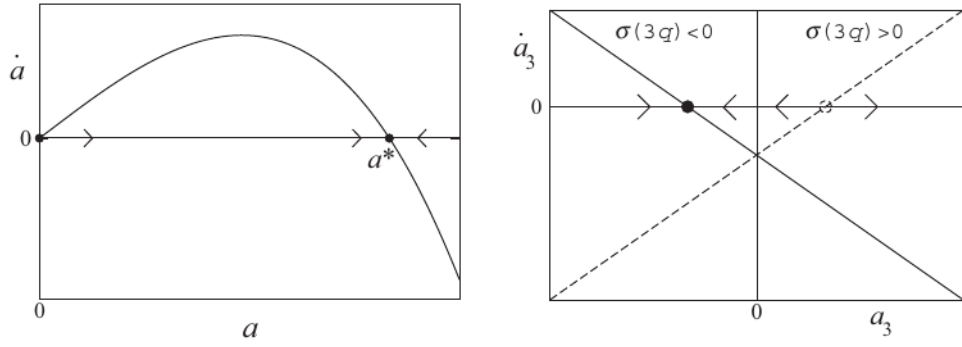


图 1.99: $a(t)$ (见式 (7.80)) 与 $a_3(t)$ (见式 (7.81)) 的流.

$(a^*)^3/[4\sigma(3q)]$ 稳定, 见图 1.99 右图. 若 $\sigma(3q) > 0$, 现在为正的 a_3^* 将不稳定, 必须计入更高次谐波. 最后注意

$$\frac{a_3^*}{a^*} \simeq \frac{(a^*)^2}{\sigma(3q)} \simeq \frac{\sigma(q)}{\sigma(3q)}, \quad (7.82)$$

便完成论证. 若 $\sigma(q)$ 很小而 $\sigma(3q)$ 为不小的负数, 则 $|a_3^*/a^*| \ll 1$, 上述展开自洽.

必须强调, 此计算的适用条件不局限于 SH 方程, 并且有两个: $\sigma(q)$ 必须很小, $\sigma(3q)$ 必须为负且不小. SH 方程在阈值附近 $r \rightarrow 0$ 肯定满足这些条件; 例如, TDGL 方程在任意 r 下、当 $q \rightarrow \sqrt{r}$ 时也满足, 见图 1.100.

当 $q \rightarrow \sqrt{r}$ 时, CH 方程也可作十分相似的微扰分析. 这时式 (7.73) 替换为

$$\partial_t u = \mathcal{L}[u] + \partial_{xx}(u^3). \quad (7.83)$$

若仍从式 (7.75) 出发, 式 (7.76) 应替换为

$$\begin{aligned} -\partial_{xx}(u^3) &= \frac{3q^2}{4}(a^3 + a^2 a_3 + 2a a_3^2) \cos(qx) \\ &+ \frac{9q^2}{4}(a^3 + 6a^2 a_3 + 3a_3^3) \cos(3qx), \end{aligned} \quad (7.84)$$

其中已略去更高次谐波. 于是可直接把式 (7.80)、(7.81) 改写成

$$\dot{a} = \sigma(q)a - \frac{3q^2}{4}a^3, \quad (7.85)$$

$$\dot{a}_3 = \sigma(3q)a_3 - \frac{9q^2}{4}a^3. \quad (7.86)$$

最后得到

$$a^* = \sqrt{\frac{4\sigma(q)}{3q^2}}, \quad (7.87)$$

$$a_3^* = \frac{9q^2(a^*)^3}{4\sigma(3q)}, \quad (7.88)$$

$$\left| \frac{a_3^*}{a^*} \right| \simeq \frac{(a^*)^2}{|\sigma(3q)|} \simeq \frac{\sigma(q)}{|\sigma(3q)|} \ll 1. \quad (7.89)$$

因此同一方法可自洽地用于 CH 方程. 图 1.100 画出三个模型的 $\sigma(q)$, 并标明可使用弱非线性分析的区域: 对模型 I, 若 $r \ll 1$, 整个不稳定谱都可使用; 对模型 II、III, 在任意 r 下可在不稳定谱上限附近使用.

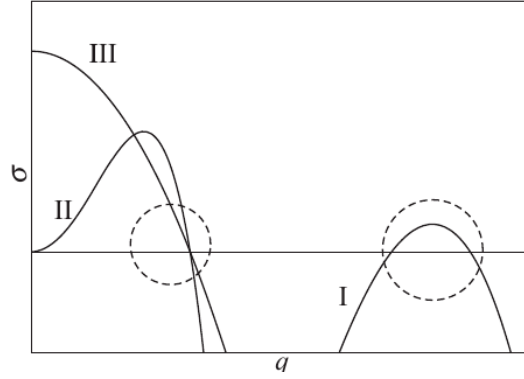


图 1.100: 模型 I、II、III 的稳定性曲线示意图; 虚线圈出的 q 区域可作弱非线性分析.

不要被这一结果误导而认定上述解稳定, 因为这里的分析仅限于振幅涨落. 不过, 它证明了适当极限下周期稳态的存在, 并给出这些稳态的显式表达式, 因而仍很有用.

7.5 能量学

动力学可能伴随某个合适李雅普诺夫泛函的最小化. 于是人们或许会设想, 直接最小化该泛函, 把“基态”当作动力学最终结果, 便能绕过求非线性演化的困难. 事实上, 研究李雅普诺夫泛函确能加深对模型的理解, 却不能取代动力学问题. 第一, 上一章已经讨论, 离散模型中的亚稳态可在 $T = 0$ K 永久、或在有限温度下长时间俘获系统并阻塞动力学. 第二, 达到最终基态的时间可能随系统尺寸发散; 此时通往基态的过程比终点本身更有趣, TDGL 与 CH 的粗化就是例子. 最后, 瞬态动力学本身也可能值得研究.

先回顾式 (7.4)–(7.6) 的 TDGL/CH 李雅普诺夫泛函. 对大波长周期构型, F_{GL} 很容易估算, 因为“畴壁”项 $u_x^2/2$ 和相对基态的过剩势能 $V(u) - V(u \equiv \pm\sqrt{r})$ 都集中在序参量由一个势阱极小过渡到另一个极小的有限区域. 因而平均自由能为

$$\langle F_{GL} \rangle = \frac{1}{\lambda} \int_0^\lambda dx \left[\frac{1}{2} u_x^2 + V(u) - V(\sqrt{r}) \right] + V(\sqrt{r}), \quad (7.90)$$

$$= \frac{\text{const}}{\lambda} + O\left(\frac{1}{\lambda^2}\right) + V(\sqrt{r}). \quad (7.91)$$

这里利用了大 λ 时式 (7.90) 中的积分与 λ 无关. 因此沿图 1.98 的周期稳态支计算 GL 自由能, 基于李雅普诺夫泛函最小化的能量学立刻预言波长随时间增大的粗化. 对 TDGL/CH 这一步本质上正确, 却并非普遍成立, SH 方程就是反例. 下面研究 SH 的能量学, 之后两节再研究其动力学.

SH 模型具有变分结构

$$\frac{\partial u}{\partial t} = [r - (\partial_{xx} + q_c^2)]u - u^3 \equiv -\frac{\delta F_{\text{SH}}}{\delta u}, \quad (7.92)$$

$$F_{\text{SH}} = \int dx \left[\frac{q_c^4 - r}{2} u^2 + \frac{1}{4} u^4 - q_c^2 u_x^2 + \frac{1}{2} u_{xx}^2 \right]. \quad (7.93)$$

这个赝自由能的形式并不直观，尤其是“张力”项 u_x^2 前的负号。另一个特点是，当 r 小时，依赖 u 的势能部分有正二次项，是单井而非熟悉的双井。这是因为均匀解的不稳定 q 区间以 $q = q_c$ 而非 $q = 0$ 为中心。当 $r > q_c^4$ 时——这里不讨论的强不稳定区——不稳定区延伸到 $q = 0$ ，势能才取得标准双井形式。

在小 r 近似下，上一节已给出周期稳态的显式形式：

$$u(x) = a(q) \cos(qx) = \sqrt{\frac{4\sigma(q)}{3}} \cos(qx), \quad r \ll 1. \quad (7.94)$$

F_{SH} 在热力学极限发散，故像式 (7.90) 那样计算平均值：

$$\langle F_{\text{SH}} \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L dx [\cdots] = \frac{1}{\lambda} \int_0^\lambda dx [\cdots], \quad (7.95)$$

最后一个等号适用于周期为 λ 的构型。由式 (7.93)，

$$\langle F_{\text{SH}} \rangle = (q_c^4 - r) \frac{\langle u^2 \rangle}{2} + \frac{\langle u^4 \rangle}{4} - q_c^2 \langle u_x^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle u_{xx}^2 \rangle. \quad (7.96)$$

用式 (7.94) 计算平均值，得

$$\langle u^2 \rangle = \frac{1}{2} a^2, \quad \langle u^4 \rangle = \frac{3}{8} a^4, \quad \langle u_x^2 \rangle = \frac{q^2}{2} a^2, \quad \langle u_{xx}^2 \rangle = \frac{q^4}{2} a^2. \quad (7.97)$$

由于 $a^2(q) = 4\sigma(q)/3$ ，最终

$$\langle F_{\text{SH}} \rangle = -\frac{r}{4} a^2 + \frac{1}{4} a^2 (q^2 - q_c^2)^2 + \frac{3}{32} a^4 \quad (43)$$

$$= -\frac{1}{3} \sigma(q) [r - (q^2 - q_c^2)^2] + \frac{1}{6} \sigma^2(q) \quad (44)$$

$$= -\frac{1}{6} \sigma^2(q). \quad (7.98)$$

这里使用了表 7 中 $\sigma(q)$ 的显式表达式。因此， $\langle F_{\text{SH}} \rangle$ 在 $\sigma(q)$ 最大处取最小，即 $q = q_c$ ¹³⁰。

这并不表示必然达到基态 $u_{\text{GS}}(x) = a(q_c) \cos(q_c x)$ ，因为确定性动力学可能停在一个局域稳定的定常态。因而必须作动力学研究，这正是接下来两节的目标；最后还会回到能量学与动力学的比较。

¹³⁰别忘了，只有在 $\sigma(q) > 0$ 的地方才存在稳态。

7.6 图样形成系统的非线性动力学：包络方程

图 1.95 所示的 I 型情景是产生确定波长图样的原型，最简单的对应方程是 SH 方程。这里更重要的是阈值附近动力学的普适性。我们先从 SH 模型推出振幅方程或包络方程 (amplitude or envelope equation)，再只用对称性解释它，从而显出普适性。

I 型分岔的不稳定波矢区间宽度为 $O(\sqrt{r})$ ，增长率为 $\sigma(q_c) = O(r)$ 。因而预期波长 $2\pi/q_c$ 的振荡只有缓慢而微弱的调制。动力学慢，是因为时间尺度由趋于零的 $\sigma(q_c)^{-1}$ 决定；调制弱，是因为 $r \rightarrow 0$ 时满足 $\sigma(q) > 0$ 的活跃波矢变化范围很小。若叠加两个振荡，

$$u(x) = a_1 \cos(q_1 x) + a_2 \cos(q_2 x), \quad (7.99)$$

$$u(x) = (a_1 + a_2) \cos(\delta x) \cos(q_0 x) + (a_2 - a_1) \sin(\delta x) \sin(q_0 x), \quad (7.100)$$

其中 $q_0 = (q_1 + q_2)/2$ 、 $\delta = (q_1 - q_2)/2$ 。本问题中 $q_0 \simeq q_c$ 、 $\delta \simeq \sqrt{r} \ll q_c$ ，故这确实是波矢 q_0 的振荡乘以缓变振幅。因此预期

$$u(x, t) = A(x, t) e^{iq_c x} + \text{c.c.}, \quad (7.101)$$

其中 A 对 x, t 都缓慢变化。处理这类问题的正确形式体系是附录 S 简介的多尺度分析。

式 (7.100) 的基本思想是，空间变量在载波中以 $q_c x$ 出现，在调制振幅中以 $\delta x \simeq \sqrt{r} x$ 出现，所以引入快尺度 $x_0 = x$ 和慢尺度 $X = \sqrt{r} x$ 。载波静止，没有快时间尺度；慢时间由 $\sigma(q_c)t \simeq rt$ 给出，故 $T = rt$ 。阈值附近振幅本身也小， $A \simeq u^* \simeq \sqrt{\sigma(q_c)} \simeq \sqrt{r}$ 。为避免展开中处理平方根，令 $r = \epsilon^2$ ，定义

$$\begin{aligned} x_0 &= x, & \text{快尺度,} \\ X &= \epsilon x, & T = \epsilon^2 t, & \text{慢尺度.} \end{aligned} \quad (7.102)$$

$$u = \epsilon u_1 + \epsilon^2 u_2 + \epsilon^3 u_3. \quad (7.103)$$

由于主导非线性为 $O(\epsilon^3)$ ，展开到此阶。导数变为

$$\partial_t = \epsilon^2 \partial_T, \quad \partial_x = \partial_{x_0} + \epsilon \partial_X, \quad (7.104)$$

并施用于

$$\partial_t u = [r - (\partial_{xx} + q_c^2)]u - u^3. \quad (7.105)$$

于是

$$\epsilon^2 \partial_T u = \left\{ \epsilon^2 - [(\partial_{x_0} + \epsilon \partial_X)^2 + q_c^2]^2 \right\} u - u^3, \quad (7.106)$$

$$= \left\{ \epsilon^2 - (\partial_{x_0}^2 + q_c^2)^2 - 4\epsilon \partial_{x_0 X}^2 (\partial_{x_0}^2 + q_c^2) \right. \quad (45)$$

$$\left. - \epsilon^2 [2\partial_X^2 (\partial_{x_0}^2 + q_c^2) + 4\partial_{x_0 X}^4] \right\} u - u^3. \quad (7.107)$$

代入展开后，

$$\epsilon^3 \partial_T u_1 = \epsilon^3 u_1 - (\partial_{x_0}^2 + q_c^2)^2 (\epsilon u_1 + \epsilon^2 u_2 + \epsilon^3 u_3) \quad (46)$$

$$- 4\epsilon \partial_{x_0 X}^2 (\partial_{x_0}^2 + q_c^2) (\epsilon u_1 + \epsilon^2 u_2) \quad (47)$$

$$- \epsilon^3 [2\partial_X^2 (\partial_{x_0}^2 + q_c^2) + 4\partial_{x_0 X}^4] u_1 - \epsilon^3 u_1^3 + O(\epsilon^4). \quad (7.108)$$

逐阶求解. $O(\epsilon)$ 给出

$$(\partial_{x_0}^2 + q_c^2)u_1 \equiv \mathcal{L}_0[u_1] = 0, \quad (7.109)$$

$$u_1 = A(X, T)e^{iq_c x_0} + \text{c.c.}, \quad (7.110)$$

$$u(x, t) = \epsilon A(\epsilon x, \epsilon^2 t)e^{iq_c x} + \text{c.c.} + O(\epsilon^2). \quad (7.111)$$

这与上一节的稳态结果相符. $O(\epsilon^2)$ 给出

$$-\mathcal{L}_0[u_2] - 4\partial_{x_0 X}^2(\partial_{x_0}^2 + q_c^2)u_1 = 0, \quad (7.112)$$

$$\mathcal{L}_0[u_2] = 0, \quad (7.113)$$

因为物理相关的 u_1 还满足更强条件 $(\partial_{x_0}^2 + q_c^2)u_1 = 0$. 在 $O(\epsilon^3)$,

$$\partial_T u_1 = u_1 - \mathcal{L}_0[u_3] - 4\partial_{x_0 X}^4 u_1 - u_1^3, \quad (7.114)$$

$$\mathcal{L}_0[u_3] = -\partial_T u_1 + u_1 - 4\partial_{x_0 X}^4 u_1 - u_1^3 \equiv f_3(x_0, X, T). \quad (7.115)$$

f_3 中与齐次方程解 $e^{\pm iq_c x_0}$ 成正比的共振项必须消失. 代入 $u_1 = Ae^{iq_c x_0} + A^*e^{-iq_c x_0}$,

$$f_3 = -\partial_T(Ae^{iq_c x_0} + A^*e^{-iq_c x_0}) + (Ae^{iq_c x_0} + A^*e^{-iq_c x_0}) \quad (48)$$

$$+ 4q_c^2(\partial_X^2 Ae^{iq_c x_0} + \partial_X^2 A^*e^{-iq_c x_0}) - (Ae^{iq_c x_0} + A^*e^{-iq_c x_0})^3, \quad (7.116)$$

$$= [-\partial_T A + A + 4q_c^2\partial_X^2 A - 3|A|^2 A]e^{iq_c x_0} - A^3e^{3iq_c x_0} + \text{c.c.} \quad (7.117)$$

方括号为零, 得到包络方程

$$\partial_T A = A(1 - 3|A|^2) + 4q_c^2\partial_X^2 A. \quad (7.118)$$

这一方程不依赖 SH 方程的具体形式, 只依赖其 I 型线性谱与对称性. 从试探式

$$u(x, t) = A(X, T)e^{iq_c x_0} + \text{c.c.} \quad (7.119)$$

看, 反演 $x \rightarrow -x$ 要求包络方程在 $X \rightarrow -X$ 下不变, 同时 A^* 满足同一方程; 平移不变性要求若 A 是解, 则 $Ae^{iq_c \bar{x}}$ 也是解. 满足这些约束的最简单方程为

$$\partial_T A = c_1 A + c_2 \partial_X^2 A + c_3 |A|^2 A, \quad (7.120)$$

其中 c_i 全为实数. 长波下 $A = 0$ 线性不稳定, 故 $c_1, c_2 > 0$; 非线性必须饱和失稳, 故 $c_3 < 0$. 重新标度 X, T, A 可令 $c_1 = c_2 = -c_3 = 1$. 推导没有使用 $u \rightarrow -u$, 所以即使在 SH 方程中加入二次项, 式 (7.118) 仍成立.

最后验证包络方程包含上一节的稳态. 令 $A(X) = A_0 e^{iQX}$, 则

$$|A_0|^2 = \frac{1 - 4q_c^2 Q^2}{3}, \quad (7.121)$$

$$u(x) = \epsilon A_0 e^{i(q_c + \epsilon Q)x} + \text{c.c.} \quad (7.122)$$

识别 $q = q_c + \epsilon Q$ 后,

$$\sigma(q) = r - (q^2 - q_c^2)^2, \quad (7.123)$$

$$\simeq \epsilon^2 - 4q_c^2(q - q_c)^2, \quad (7.124)$$

$$= \epsilon^2(1 - 4q_c^2Q^2), \quad (7.125)$$

$$\epsilon A_0 = \sqrt{\frac{\sigma(q)}{3}}, \quad (7.126)$$

$$u(x) = \sqrt{\frac{\sigma(q)}{3}} e^{iqx} + \text{c.c.} = \sqrt{\frac{4\sigma(q)}{3}} \cos(qx). \quad (7.127)$$

这正是式 (7.94). 更重要的是, 式 (7.118) 不只给稳态, 还给稳态附近的动力学, 因而可判定其稳定性.

7.7 Eckhaus 不稳定性

现在研究振幅方程稳态的稳定性; 这种次级失稳称为 Eckhaus 不稳定性 (Eckhaus instability). 重写包络方程

$$\partial_T A = A(1 - 3|A|^2) + 4q_c^2 \partial_X^2 A, \quad (7.128)$$

其定常解为

$$A_s(X) = \sqrt{\frac{1 - 4q_c^2 Q^2}{3}} e^{iQX} \equiv A_0 e^{iQX}. \quad (7.129)$$

我们扰动这些解并研究动力学, 只保留扰动的一阶项. 不直接写 $A = A_s + \epsilon$, 而是分别扰动 A_s 的振幅和相位:

$$A(X, T) = A_0(1 + \delta) e^{i(QX + \phi)}, \quad (7.130)$$

其中 $\delta(X, T)$ 、 $\phi(X, T)$ 均为实数. 仅保留关于它们的线性项,

$$|A|^2 = A_0^2(1 + 2\delta), \quad (7.131)$$

$$\partial_T A = A_0 e^{i(QX + \phi)} (\partial_T \delta + i \partial_T \phi), \quad (7.132)$$

$$\partial_{XX} A = A_0 e^{i(QX + \phi)} [\partial_X^2 \delta - Q^2(1 + \delta) - 2Q \partial_X \phi + i \partial_X^2 \phi + 2iQ \partial_X \delta]. \quad (7.133)$$

把它们代入包络方程并分别令实部、虚部为零, 得到耦合线性方程

$$\partial_T \delta = -6A_0^2 \delta + 4q_c^2 \partial_X^2 \delta - 8q_c^2 Q \partial_X \phi, \quad (7.134a)$$

$$\partial_T \phi = 4q_c^2 \partial_X^2 \phi + 8q_c^2 Q \partial_X \delta. \quad (7.134b)$$

第 7.4 节的分析只扰动振幅并令其依赖时间, 相当于 ϕ 为常数、 $\delta = \delta(T)$. 此时式 (7.134a)、(7.134b) 化为 $\partial_T \delta = -6A_0^2 \delta$, 所以 A_s 对纯振幅涨落稳定. 相位分析不能同样简化, 因为令 $\delta = 0$ 会迫使 ϕ 为常数. 换言之, 相位动力学必须包含振幅变化. 稍后将在严格分析之后把上式约化成只含相位的有效方程.

对耦合线性方程作标准傅里叶分析，令

$$\delta = \bar{\delta} e^{\alpha T} e^{iKX}, \quad (7.135)$$

$$\phi = \bar{\phi} e^{\alpha T} e^{iKX}, \quad (7.136)$$

得到 2×2 线性系统

$$\begin{aligned} (\alpha + 6A_0^2 + 4q_c^2 K^2) \bar{\delta} + 8iq_c^2 Q K \bar{\phi} &= 0, \\ -8iq_c^2 Q K \bar{\delta} + (\alpha + 4q_c^2 K^2) \bar{\phi} &= 0. \end{aligned} \quad (7.137)$$

当 $K = 0$,

$$(\alpha + 6A_0^2) \bar{\delta} = 0, \quad \alpha \bar{\phi} = 0, \quad (7.138)$$

$$\alpha = \alpha_1 = -6A_0^2, \quad (\bar{\delta}, \bar{\phi}) = (1, 0), \quad (7.139)$$

$$\alpha = \alpha_2 = 0, \quad (\bar{\delta}, \bar{\phi}) = (0, 1). \quad (7.140)$$

第一支是稳定的振幅涨落，第二支是中性的相位涨落。从 $K = 0$ 出发有两条分支 $\alpha_{1,2}(K)$ ；目标是判断有限 K 时 $\alpha_2(K)$ 的符号。

式 (7.137) 有解要求行列式为零：

$$(\alpha + 6A_0^2 + 4q_c^2 K^2)(\alpha + 4q_c^2 K^2) - (8q_c^2 Q K)^2 = 0, \quad (7.141)$$

$$\alpha^2 + 2\alpha(4q_c^2 K^2 + 3A_0^2) + 4q_c^2 K^2(6A_0^2 + 4q_c^2 K^2 - 16q_c^2 Q^2) = 0, \quad (7.142)$$

因而

$$\alpha_{1,2} = -(4q_c^2 K^2 + 3A_0^2) \quad (49)$$

$$\mp [(4q_c^2 K^2 + 3A_0^2)^2 - 8q_c^2 K^2(1 + 2q_c^2 K^2 - 12q_c^2 Q^2)]^{1/2}. \quad (7.143)$$

取负号的 $\alpha_1(K)$ 对所有 K 都为负，故稳定。我们关心取正号且 $\alpha_2(0) = 0$ 的 $\alpha_2(K)$ 。大 K 时，式 (7.141) 化为 $(\alpha + 4q_c^2 K^2)^2 = 0$ ，即 $\alpha_{1,2} = -4q_c^2 K^2$ 。因而可能的失稳只能来自小 K 时的正 α_2 。在此极限略去 K^4 项，式 (7.143) 方括号内的量及其平方根为

$$[\dots] = (1 - 4q_c^2 Q^2)^2 + (8q_c^2 Q K)^2, \quad (7.144)$$

$$[\dots]^{1/2} = (1 - 4q_c^2 Q^2) + \frac{1}{2} \frac{(8q_c^2 Q)^2}{1 - 4q_c^2 Q^2} K^2. \quad (7.145)$$

最终

$$\alpha_2(K) = -4q_c^2 \left(\frac{1 - 12q_c^2 Q^2}{1 - 4q_c^2 Q^2} \right) K^2 \equiv -4q_c^2 \frac{N(q)}{D(q)} K^2. \quad (7.146)$$

这里出现了三个不同波矢，其作用如下：

- q_c 出现在 SH 方程中，是临界波矢。均匀解的色散关系为 $\sigma(q) = \epsilon^2 - (q^2 - q_c^2)^2$ ，所以 q_c 邻域内 $\sigma > 0$ 、均匀解不稳定。

- Q 标记 $\sigma(q) > 0$ 区间中的稳态，并通过 $q = q_c + \epsilon Q$ 与 q 联系. 稳态的显式形式见式 (7.129). 式 (7.146) 分母与 $\sigma(q)$ 成正比，所以在该式适用区间内为正.
- 对标记为 Q 的稳态作线性稳定性分析时，扰动的空间、时间依赖分别为 e^{iKX} 、 $e^{\alpha T}$ ，这与均匀解分析中的 $\sigma = \sigma(q)$ 类似. 区别是这里有振幅涨落支 $\alpha_1(K)$ 与相位涨落支 $\alpha_2(K)$ ，且 $\alpha_1(K) < 0$. 式 (7.146) 给出小而有限 K 时的相位涨落谱.

回到 $\alpha_2(K)$ ，其符号由分子 $N(q)$ 决定. 若 Q 足够小，即 q 很接近 q_c ，则 $\alpha_2 < 0$ ，稳态稳定. 若 Q “大”（当然仍须使分母 $D(q) > 0$ ），则 $\alpha_2 > 0$ ，稳态不稳定. 图 1.101 绘出 $D(q)$ 与 $N(q)$. 在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限， $D(q)$ 本质上等于 $\sigma(q)$ ，见式 (7.125). 稳态存在的充要条件是 $D(q) > 0$ ；它们在 $N(q) > 0$ ，即 $|q_c Q| < 1/(2\sqrt{3})$ 时稳定（粗虚线段），否则不稳定（粗实线段）.

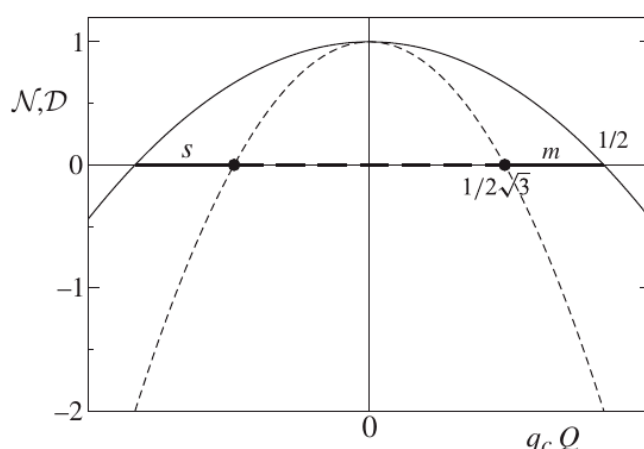


图 1.101: $D(q)$ (实线) 与 $N(q)$ (虚线)，见式 (7.146). 粗虚线段表示 Eckhaus 稳定的稳态；粗实线段（区域 s 与 m ）表示 Eckhaus 不稳定的稳态.

稳定性由相位涨落支 $\alpha_2(K)$ 决定，所以 Eckhaus 不稳定性是相位不稳定性，会改变结构的局域波矢. 波矢过小时（区域 s ），一个胞分裂成两个，使波矢增大；一个胞就是一个振荡周期对应的空间区域. 波矢过大时（区域 m ），相邻两胞合并，使波矢减小. 这些分裂与合并不可能同时涉及全部胞，否则波矢将加倍或减半，使系统进入均匀解稳定区，这是不可能的. 应把它们理解为局域过程：涨落使某些胞比对应 q_c 的最优值更小或更大，继而发生调整.

上述定性讨论可与能量学结合：李雅普诺夫泛函在 $q = q_c$ ，即 $Q = 0$ 时最小. 稳定性分析却告诉我们， $Q = 0$ 周围有一段有限的线性稳定区，可能阻止系统达到“基态”. 必须区分控制参数的绝热改变与突然跃迁到小而有限的 r . 前者中， $r = 0^+$ 时即出现最优 $q = q_c$ 的胞，之后保持尺寸. 后者中，系统突然从稳定态进入具有有限不稳定区间的不稳定态；涨落使系统出现大小不一的胞，于是上述分裂、合并过程可见. 这种局域尺寸再调节称为 Eckhaus 不稳定性；它是次级不稳定性，因为在 Rayleigh-Bénard 初级不稳定性把均匀传导态变为非均匀对流态之后才发生. 无热噪声时，系统可能冻结在 Eckhaus 稳定区，而达不到 $q = q_c$ 的基态.

最后回到式 (7.134a)、(7.134b). 不能令振幅恒定 $\delta = 0$ 来研究相位动力学. 不过，对任意给定常相位 $\phi = \phi_0$ ，振幅都是稳定的，而相位动力学具有扩散性质. 这表示振幅

动力学从属于相位动力学；在相位演化的时间尺度上，可令式 (7.134a) 中 $\partial_T \delta = 0$ 。又因关注小 K ，与 δ 成正比的项支配 $\partial_X^2 \delta$ ，可略去后者。因此

$$-6A_0^2 \delta - 8q_c^2 Q \partial_X \phi = 0, \quad (7.147)$$

$$\delta = -\frac{4q_c^2 Q}{3A_0^2} \partial_X \phi. \quad (7.148)$$

代入式 (7.134b),

$$\partial_T \phi = 4q_c^2 \partial_X^2 \phi + 8q_c^2 Q \partial_X \delta, \quad (7.149)$$

$$= 4q_c^2 \left(1 - \frac{8q_c^2 Q^2}{3A_0^2} \right) \partial_X^2 \phi, \quad (7.150)$$

$$= D(Q) \partial_X^2 \phi, \quad (7.151)$$

$$D(Q) = 4q_c^2 \frac{1 - 12q_c^2 Q^2}{1 - 4q_c^2 Q^2}. \quad (7.152)$$

这里的 $D(Q)$ 是相位扩散系数 (phase diffusion coefficient)。这就是式 (7.146) 中同一个量，因为

$$\alpha_2(K) = -D(Q)K^2. \quad (7.153)$$

所以相位不稳定条件 $\alpha_2(K) > 0$ 等价于负相位扩散系数 $D(Q) < 0$ 。

7.8 相位动力学

迄今考察的 TDGL、CH、SH 模型都有一支周期稳态 $u_s(x, q) = u_s(x + 2\pi/q, q)$ ，它覆盖所有使均匀解 $u = 0$ 不稳定的 q ，即 $\sigma(q) > 0$ 。在适当极限下，这些解对振幅涨落稳定，所有相关动力学都来自相位和局域波长的变化。这一过程可能像 TDGL、CH 那样产生无休止的粗化，也可能像 SH 那样只发生瞬态重排，直到波长进入稳定区。振幅稳定表示它绝热从属于相位动力学。关键在于相位动力学很慢，因而可以用多尺度微扰处理。

平移不变性意味着对任意常数 c ， $u_s(x + c, q)$ 仍是解。若 c 获得微弱空间依赖，并且在 $\lambda = 2\pi/q$ 的尺度上近似常数，所产生的动力学应当很慢。更形式化地，假设动力学发生在函数空间

$$u(x, t) = u_s(x, q(X, T)), \quad (7.154)$$

其中仍有 $X = \epsilon x$ 、 $T = \epsilon^2 t$ 。这种相位动力学方法有两个重要特点：第一，无论图样离阈值多远都适用；第二， ϵ 的含义不明显。通常微扰小参数会显式出现在微分方程或哈密顿量中，这里却没有。它表示扰动很弱，更准确地说，是 q 的变化很弱。

稳态 $u_s(x, q)$ 由常数 q 定义，其相位就是 $\phi = qx$ 。当 q 缓慢变化时，定义

$$\phi = \int dx q, \quad (7.155)$$

$$\psi = \epsilon \phi, \quad (7.156)$$

于是 $q = \partial_x \phi = \partial_X \psi$; 实际上 ψ 与 X 都是 $O(\epsilon)$, 二者之比为 $O(1)$. 序参量展开为

$$u(x, X, T) = u_0(\phi, q(X, T)) + \epsilon u_1(\phi, q(X, T)). \quad (7.157)$$

导数写成

$$\partial_x = q \partial_\phi + \epsilon \partial_X, \quad (7.158)$$

$$\partial_{xx} = q^2 \partial_{\phi\phi} + \epsilon(q^2 \partial_\phi \partial_X + \partial_X q \partial_\phi) + O(\epsilon^2), \quad (7.159)$$

$$= q^2 \partial_{\phi\phi} + \epsilon[2q \partial_X + (\partial_X q)] \partial_\phi, \quad (7.160)$$

$$= q^2 \partial_{\phi\phi} + \epsilon \psi_{XX}(1 + 2q \partial_q) \partial_\phi, \quad (7.161)$$

$$\partial_t = \epsilon^2 (\partial_T \phi) \partial_\phi + \epsilon^2 \partial_T, \quad (7.162)$$

$$= \epsilon (\partial_T \psi) \partial_\phi + O(\epsilon^2). \quad (7.163)$$

该方法可用于任何具有一支稳态的模型. 用于 SH 方程会得到类似式 (7.151)、但对任意控制参数都成立的更一般结果. 为简单展示方法及其威力, 考虑 TDGL 的推广

$$\partial_t u = u_{xx} + F(u), \quad (7.164)$$

标准模型对应 $F(u) = u - u^3$. 代入上述导数与 u 的展开,

$$\epsilon (\partial_T \psi) \partial_\phi u_0 = [q^2 \partial_{\phi\phi} + \epsilon \psi_{XX}(1 + 2q \partial_q) \partial_\phi] (u_0 + \epsilon u_1) + F(u_0 + \epsilon u_1), \quad (7.165)$$

$$= [q^2 \partial_{\phi\phi} u_0 + F(u_0)] \quad (50)$$

$$+ \epsilon \{ [q^2 \partial_{\phi\phi} + F'(u_0)] u_1 + \psi_{XX}(1 + 2q \partial_q) \partial_\phi u_0 \} + O(\epsilon^2). \quad (7.166)$$

零阶项消失即

$$\mathcal{N}[u_0] \equiv q^2 \partial_{\phi\phi} u_0 + F(u_0) = 0, \quad (7.167)$$

它正是稳态的定义条件, 因此 $u_0(\phi, q) = u_s(\phi = qx, q)$. 一阶项消失给出

$$(\partial_T \psi) \partial_\phi u_0 = [q^2 \partial_{\phi\phi} + F'(u_0)] u_1 + \psi_{XX}(1 + 2q \partial_q) \partial_\phi u_0, \quad (7.168)$$

$$[q^2 \partial_{\phi\phi} + F'(u_0)] u_1 = (\partial_T \psi) \partial_\phi u_0 - \psi_{XX}(1 + 2q \partial_q) \partial_\phi u_0. \quad (7.169)$$

这具有形式

$$\mathcal{L}[u_1] = g(u_0, \psi_T, \psi_{XX}), \quad (7.170)$$

$$\mathcal{L} \equiv q^2 \partial_{\phi\phi} + F'(u_0), \quad (7.171)$$

其中线性算符 $\mathcal{L}$ 是式 (7.167) 中 $\mathcal{N}[u_0]$ 的 Fréchet 导数. 对式 (7.167) 关于 ϕ 求导,

$$q^2 \partial_{\phi\phi\phi} u_0 + F'(u_0) \partial_\phi u_0 = \mathcal{L}[\partial_\phi u_0] = 0. \quad (7.172)$$

根据 Fredholm 择一定理 (见附录 S), 式 (7.170) 有解的必要条件是式 (7.169) 右端所定义的 g 与 $\partial_\phi u_0$ 正交:

$$\langle (\partial_\phi u_0) g \rangle \equiv \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi (\partial_\phi u_0) g = 0. \quad (7.173)$$

所以必须要求

$$\langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle \partial_T \psi - \langle \partial_\phi u_0 (1 + 2q \partial_q) \partial_\phi u_0 \rangle \partial_{XX} \psi = 0, \quad (7.174)$$

即

$$\langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle \partial_T \psi = \partial_q [q \langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle] \partial_T \psi. \quad (7.175)$$

最终得到慢相位的扩散方程

$$\frac{\partial \psi}{\partial T} = \frac{\partial_q [q \langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle]}{\langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle} \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2} \equiv D(q) \frac{\partial^2 \psi}{\partial X^2}. \quad (7.176)$$

$D(q)$ 是相位扩散系数. 对周期 $\lambda = 2\pi/q$ 的图样, $D(q) > 0$ 表示对长波调制稳定, $D(q) < 0$ 表示不稳定. 由于它具有 $D(q) = (\partial_q D_1(q))/D_2(q)$ 的形式, 其中 $D_1(q) = q \langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle$, $D_2(q) = \langle (\partial_\phi u_0)^2 \rangle > 0$, 其符号取决于 $D_1(q)$ 随 q 增大还是减小. 值得强调的是, 这套程序从稳态支本身提取了动力学信息.

之所以把方法用于式 (7.164), 是因为其稳态特别简单. 定常条件 $u_{xx} + F(u) = 0$ 是虚构粒子的牛顿方程: 位置为 u , 时间为 x , 受力为 $-F(u)$, 即在势 $V(u) = \int du F(u)$ 中运动. 标准 TDGL 中 $F(u) = u - u^3$, $V(u) = u^2/2 - u^4/4$; 这里唯一假设是平凡解 $u \equiv 0$ 线性不稳定, 即小 u 时 $F(u) \simeq c_1 u$ 且 $c_1 > 0$. 换言之, 小振荡时 $V(u)$ 是谐势, 但不对 $F(u)$ 的非线性部分作任何假设.

现在证明式 (7.176) 的相位扩散系数 $D(q)$ 与稳态波长对振幅的依赖有关¹³¹. 回到原变量 x ,

$$D_1 = \langle q (\partial_\phi u_0)^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi q (\partial_\phi u_0)^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\lambda dx (\partial_x u_0)^2 \equiv \frac{J}{2\pi}, \quad (7.177)$$

其中 J 是经典作用量. 类似地, $D_2 = (2\pi)^{-2} \lambda J$. 由经典力学, J 对粒子能量的导数给出振荡周期 λ , 最终得到

$$D(q) = -\frac{\lambda^2 F(A)}{J(\partial_A \lambda)}, \quad (7.178)$$

其中 A 是振荡振幅, 即 $u_0(x)$ 的正最大值.

因此稳定性由 $\partial_A \lambda$ 控制. 若稳态波长随振幅增大, 则稳态不稳定并发生粗化; 否则没有相位不稳定性, 波长保持不变而振幅发散. 对 $F(u) = c_1 u + c_3 u^3$, 这两种情景很直观: $c_3 < 0$ 是 TDGL 型, 而 $c_3 > 0$ 时线性不稳定性没有非线性饱和. 不过方法对任意 $F(u)$ 都成立, 包括 $\partial_A \lambda$ 会变号的势 $V(u)$. 此外, 简单的量纲假设

$$|D(q)| \sim \frac{L^2}{t}, \quad (7.179)$$

其中 $q = 2\pi/L$, 还能给出渐近粗化律 $L \simeq t^n$. 将其用于 $F(u) = u - u^3$ 的 TDGL 方程, 就恢复上一章得到的对数粗化.

¹³¹在力学类比中, 这就是粒子振荡周期对振幅的依赖.

7.9 回到实验

本章比其他各章更多地借助实验例子，以明确“图样形成”以及在这一语境中“控制参数”和“序参量”等说法的含义；我们不希望只作纯形式的概念陈述。虽然无意为某个具体图样形成系统建立理论，仍希望在章末回到若干类实验。

从下方加热流体的对流不稳定实验历史很久。这里应强调流体受限与上表面自由两种装置的区别。在受限几何中，这称为 Rayleigh-Bénard 不稳定性。它源于流体密度的温度依赖：下方较热、较轻的流体团与上方较冷、较重的流体团倾向交换。在非受限几何中，流体上表面自由，称为 Bénard-Marangoni 不稳定性。此时对流由与空气接触的自由表面上表面张力的温度依赖触发。按 Marangoni 效应，表面张力梯度诱导界面上的质量输运，而质量守恒又要求同时发生竖直方向的质量输运，从而产生对流胞。

对流实验主要出现两类胞：卷轴和六边形。二者的差别是上下对称性；卷轴具有该对称性，六边形则没有。对六边形，流体在中心上升（下降）、在边缘下降（上升）。标准条件下 Rayleigh-Bénard 胞呈卷轴状；当边界条件直接破坏上下对称性——如 Bénard-Marangoni 不稳定性——或通过黏度依赖温度等机制间接破坏该对称性时，出现六边形。虽然对流胞波长不变，其取向可随区域改变，例如可形成卷轴取向不同的畴。这些畴的尺寸随时间通过粗化过程增大，与上一章相分离中的讨论相似。

若进一步增大控制参数，即下、上表面温差 ΔT ，会依次出现新的不稳定性，直至形成湍流态。

晶体表面因生长或侵蚀而离开平衡时的图样实验较新，因为所需实验条件和探针直到 20 世纪 80 年代才发展起来。这类实验的流行还因为它们可检验第 5 章讨论的动力学粗糙化模型。本章关心确定性图样形成系统，而晶体表面的相关现象非常广泛：导致不稳定并进而形成图样的机制，从动力学机制、无热机制直到能量机制都有。与原则上可用 Navier-Stokes 方程处理的流体力学不稳定性不同，对于远离平衡的生长表面等系统，没有一般的微观理论。因此必须借助唯象方程；在某些情况下，也可利用表面原子的快动力学与台阶的慢动力学之间清楚的时间尺度分离，建立介观模型。

可列举金属同质外延生长¹³²和半导体异质外延生长两个不同例子。前者中，动力学不稳定性可能产生类似相分离的生长动力学，局域表面斜率 $\mathbf{m} = \nabla z(\mathbf{x}, t)$ 是矢量序参量，并额外受无旋约束 $\nabla \times \mathbf{m} \equiv 0$ 。只有当蒸发等非守恒过程可忽略时，线性不稳定性才属于 II 型。非线性动力学与第 7.8 节讨论的相位动力学相似，但还要处理 $\mathbf{m}$ 是无旋矢量场这一复杂性。后者即半导体异质外延生长，具有由弹性驱动的能量不稳定性；其最终产物很有应用潜力，因为可能通过自组织生成量子点。弹性使问题即使在线性层面也相当复杂，第 7.2 节的 I-III 类不足以覆盖它；这里需要守恒序参量的 I 型情景。

图 1.92(c1-c3) 的第三个例子是颗粒系统中的无热动力学。对这类系统，即使在线性层面，连续动力学描述也不令人满意，更适合使用分子动力学等模拟。尽管缺少自由能、温度等共同概念工具带来了内在困难，在颗粒介质动力学中仍能辨认出读过第 6、7 章后已经熟悉的现象。

最后讨论著名的 Turing 图样。它们与流体力学 Bénard 不稳定性产生的图样一起，是最著名的静态图样。Turing 的原始论文发表于 1952 年，但清晰实验验证直到约 40 年后才出现；主要困难是需要扩散系数差异显著的物种。Turing 图样的实验证据来自亚氯

¹³²同质外延是材料按照同类衬底的晶格结构有序生长；异质外延则使用不同类型的衬底。

酸盐-碘化物-丙二酸 (CIMA) 反应. 反应物从薄水凝胶的上、下两侧连续供给, 化学物质在凝胶中扩散, 同时产物被连续移除. 连续供料和移除产物是维持定常装置的必要条件. 图 1.102 给出不同实验条件下 CIMA 反应的若干静态图样. 控制参数是温度; 把它降到 $T_c \simeq 18^\circ\text{C}$ 以下, 系统便从均匀构型转为图样构型.

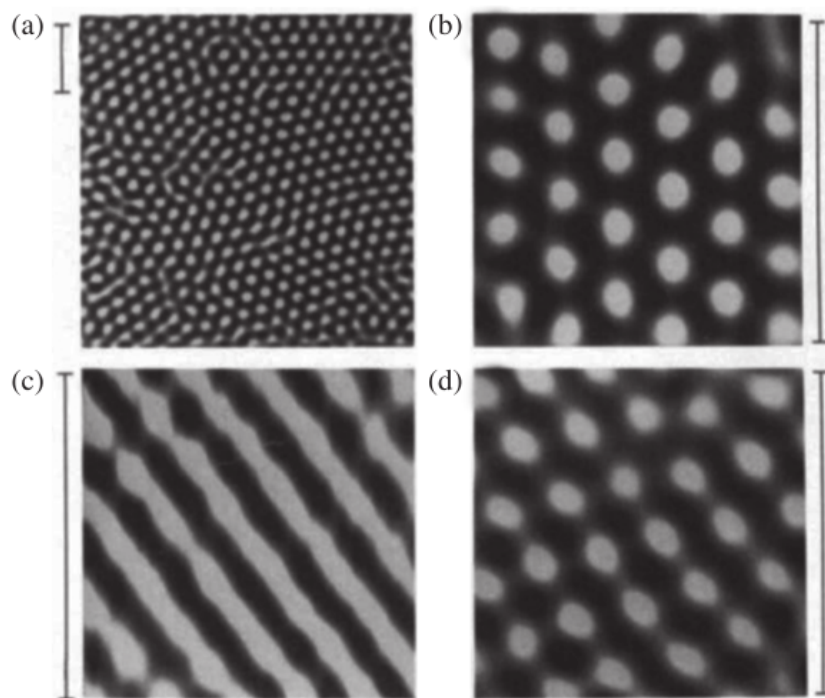


图 1.102: 静态化学图样. (a,b) 六边形; (c) 条纹 (受到横向不稳定性); (d) 混合态 (介于斑点与条纹之间). 每幅图旁的标尺均表示 1 mm. 转引自 Q. Ouyang 与 H. L. Swinney, “Transition from a uniform state to hexagonal and striped Turing patterns”, *Nature* 352 (1991) 610–612.

7.10 文献注记

最重要的参考资料是 M. Cross 与 H. Greenside 的 *Pattern Formation and Dynamics in Nonequilibrium Systems* (Cambridge University Press, 2009). 该书包含大量物理思考、实验讨论和理论计算. 本章主题的历史性综述是 M. C. Cross 与 P. C. Hohenberg, “Pattern formation outside of equilibrium”, *Reviews of Modern Physics* 65 (1993) 851–1112.

关于各种方法更偏数学的导论, 可参阅 R. Hoyle, *Pattern Formation: An Introduction to Methods* (Cambridge University Press, 2006).

C. Misbah 的 *Complex Dynamics and Morphogenesis* (Springer, 2017) 用了大量篇幅讨论分岔理论; 从形式上说, 分岔理论才是处理图样形成的正确方式. 该书也是非线性物理的有用入门, 适合学生阅读.

另一本讨论非线性物理诸多主题的著作是 P. Manneville, *Instabilities, Chaos and Turbulence* (Imperial College Press, 2004) .

对现实世界中的图样形成感兴趣的读者可参阅 Philip Ball, *Nature's Patterns: A Tapestry in Three Parts* (Oxford University Press, 2009); 其三部分分别讨论分支、流动与形状.

关于 Turing 图样, 更详细资料首先应参考 A. M. Turing 的原始论文 “The chemical basis of morphogenesis”, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences* 237 (1952) 37–72. 较近实验的细节可参阅 Cross 与 Greenside 的著作.

S. Chandrasekhar 的 *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability* (Dover Publications, 1981) 详细讨论了对流及其他流体力学不稳定性.

D. Zwillinger 的 *Handbook of Differential Equations*, 第 3 版 (Academic Press, 1997) 给出了 Fredholm 择一定理的一种表述.

中心极限定理及其局限

考虑变量序列 $x_1, \dots, x_N$, 它们都来自同一随机过程, 概率分布 $p(x)$ 未知, 只要求其标准差 σ 有限. 定义随机变量 X 为算术平均:

$$X = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (\text{A.1})$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{ij} (\langle x_i x_j \rangle - \langle x_i \rangle \langle x_j \rangle) = \frac{1}{N^2} \sum_i (\langle x_i^2 \rangle - \langle x_i \rangle^2) = \frac{\sigma^2}{N}. \quad (\text{A.2})$$

因此算术平均的方差在大 N 时消失, X 趋于按 $p(x)$ 求得的平均值 $\langle x \rangle$. 若 x_i 与 $x_{i+\ell}$ 相关, 但关联按 $1/\ell$ 或更快消失, σ_X^2 仍随 N 增大而消失.

上述大数定律说明 X 的均值为 $\langle x \rangle$ 、方差为 σ^2/N . 中心极限定理还说明更多: 无论 $p(x)$ 如何 (但须满足若干条件), X 的取值分布都是高斯分布. 为证明它, 引入概率分布的特征函数 (characteristic function) $\Phi(k)$, 即 e^{ikx} 的平均:

$$\Phi(k) = \langle e^{ikx} \rangle = \int dx e^{ikx} p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle. \quad (\text{A.3})$$

对高斯分布,

$$p_G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right], \quad (\text{A.4})$$

$$\Phi_G(k) = \frac{e^{ikx_0}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int dx e^{ikx} e^{-x^2/(2\sigma^2)} = e^{ikx_0 - k^2\sigma^2/2}. \quad (\text{A.5})$$

算术平均 X 的特征函数为

$$\Phi_X(k) = \left\langle e^{ikN^{-1} \sum_i x_i} \right\rangle, \quad (\text{A.6})$$

$$= \left\langle e^{i(k/N)x} \right\rangle^N, \quad (\text{A.7})$$

$$= \left[1 + \frac{ik}{N} \langle x \rangle - \frac{k^2}{2N^2} \langle x^2 \rangle + o(N^{-2}) \right]^N, \quad (\text{A.8})$$

$$= \left[\exp \left(\frac{ik}{N} \langle x \rangle - \frac{k^2\sigma^2}{2N^2} + o(N^{-2}) \right) \right]^N, \quad (\text{A.9})$$

$$= \exp \left[ik \langle x \rangle - \frac{k^2\sigma^2}{2N} + o(N^{-1}) \right]. \quad (\text{A.10})$$

它等于 $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ 、 $\sigma_X^2 = \sigma^2/N$ 的 $\Phi_G(k)$. 主要假设是 $\langle x \rangle$ 与 $\langle x^2 \rangle$ 都有限. 二项分布可用高斯函数近似, 是该定理的熟悉例子.

中心极限定理以相加的变量彼此独立、随机分布为前提. 它失效的最简单原因是变量之间存在关联. 在分子动力学或蒙特卡洛模拟中沿平衡轨道取样时便会如此: 若每隔 Δt 取一次某可观测量, 除非 Δt 远大于关联时间, 不同取值彼此相关. 更有趣的失效情形是: 输入变量独立随机, 却通过“相互作用”产生非高斯分布.

Tracy–Widom 分布十分普遍, 因为它与随机矩阵理论有关, 而物理学与组合数学中的许多问题可诉诸该理论. 一个简单表述是: 考虑例如酉矩阵系综, 其矩阵元为独立随机变量, 求其适当归一化后的本征值分布. 该问题可映射成一维相互作用粒子气体, 粒子位置就是所求本征值. 粒子受到势阱以及排斥库仑相互作用, 后者使分布非高斯. 特别可问最外侧粒子位置的分布, 它对应最大 (或最小) 本征值. 最右粒子右侧受外势排斥, 左侧受其他粒子排斥; 二者共同产生不对称分布, 因此不能用对称高斯分布描述.

随机矩阵的谱性质

考虑非负矩阵 W , $W_{ij} \geq 0$ 对任意 i, j 成立, 并满足

$$\sum_i W_{ij} = 1 \quad \forall j. \quad (\text{B.1})$$

若

$$\sum_j W_{ij} w_j^{(\lambda)} = \lambda w_i^{(\lambda)} \quad \forall i, \quad (\text{B.2})$$

则称 $\mathbf{w}^{(\lambda)} = (w_1^{(\lambda)}, w_2^{(\lambda)}, \dots)$ 为 W 的本征值 λ 所对应的右本征矢. 证明如下性质.

(a) $|\lambda| \leq 1$. 对右本征矢,

$$\sum_j W_{ij} |w_j^{(\lambda)}| \geq \left| \sum_j W_{ij} w_j^{(\lambda)} \right| = |\lambda| |w_i^{(\lambda)}|. \quad (\text{B.3})$$

第一步用 $W_{ij} \geq 0$, 最后一步用本征矢定义. 对 i 求和并用式 (B.1),

$$\sum_j |w_j^{(\lambda)}| \geq |\lambda| \sum_i |w_i^{(\lambda)}|, \quad (\text{B.4})$$

故 $|\lambda| \leq 1$.

(b) 至少有一个本征值 $\lambda = 1$. 取 N 分量矢量 $\mathbf{v} = (1, 1, \dots, 1)$, 由式 (B.1),

$$\sum_i v_i W_{ij} = \sum_i W_{ij} = 1 = v_j. \quad (\text{B.5})$$

所以 $\mathbf{v}$ 是本征值 1 的左本征矢. 左、右本征值相同, 故必有本征值为 1 的右本征矢.

(c) $\mathbf{w}^{(\lambda)}$ 或属于本征值 1, 或满足 $\sum_j w_j^{(\lambda)} = 0$. 分量满足

$$\sum_j W_{ij} w_j^{(\lambda)} = \lambda w_i^{(\lambda)}. \quad (\text{B.6})$$

对 i 求和并用式 (B.1),

$$\sum_j w_j^{(\lambda)} = \lambda \sum_i w_i^{(\lambda)}. \quad (\text{B.7})$$

所以或者 $\lambda = 1$, 或者 $\sum_j w_j^{(\lambda)} = 0$.

马尔可夫链中的可逆性与遍历性

考虑离散构型空间，状态由指标 i 标记。令 $p_i(t)$ 为时刻 t 处于状态 i 的概率，定义

$$D[t] = \sum_i \frac{[p_i(t) - p_i^*]^2}{p_i^*} = \sum_i \frac{p_i^2(t)}{p_i^*} - 1, \quad (\text{C.1})$$

其中求和遍历所有状态， p_i^* 是平衡分布；最后一步使用归一化

$$\sum_i p_i(t) = 1 \quad \forall t. \quad (\text{C.2})$$

显然 $D \geq 0$ ，且当且仅当所有 i 都有 $p_i(t) = p_i^*$ 时 $D = 0$ 。考察其时间变化：

$$\Delta D \equiv D[t+1] - D[t] = \sum_i \frac{p_i^2(t+1)}{p_i^*} - \sum_i \frac{p_i^2(t)}{p_i^*}. \quad (\text{C.3})$$

马尔可夫链演化方程（式 (1.79)）为

$$p_i(t+1) = \sum_j W_{ij} p_j(t). \quad (\text{C.4})$$

故

$$\begin{aligned} \Delta D &= \sum_i \frac{1}{p_i^*} \left(\sum_j W_{ij} p_j \right) \left(\sum_k W_{ik} p_k \right) - \sum_i \frac{p_i^2}{p_i^*} \\ &= \sum_{ijk} W_{ij} W_{ik} \frac{p_j p_k}{p_i^*} - \sum_i \frac{p_i^2}{p_i^*}. \end{aligned} \quad (\text{C.5})$$

$p_i \equiv p_i(t)$ 为简记。平衡分布满足细致平衡式 (1.129)， $p_a^* W_{ba} = p_b^* W_{ab}$ ；随机矩阵满足这一条件的马尔可夫链称为可逆。用它把 $W_{ij} W_{ik}$ 写成 $W_{ji} W_{ki} (p_i^*)^2 / (p_j^* p_k^*)$ ；第二项插入 $\sum_j W_{ji} = 1$ 并交换 $i \leftrightarrow j$ ，得

$$\Delta D = \sum_{ijk} W_{ji} W_{ki} p_i^* \frac{p_j p_k}{p_j^* p_k^*} - \sum_{ij} W_{ij} \frac{p_j^2}{p_j^*}. \quad (\text{C.6})$$

第二项再用 $W_{ij} = W_{ji} p_i^* / p_j^*$ ，并插入 $\sum_k W_{ki} = 1$ ：

$$\Delta D = \sum_{ijk} W_{ji} W_{ki} p_i^* \frac{p_j p_k}{p_j^* p_k^*} - \sum_{ijk} W_{ji} W_{ki} p_i^* \left(\frac{p_j}{p_j^*} \right)^2. \quad (\text{C.7})$$

把末项写成自身的一半与交换 $j \leftrightarrow k$ 后同一表达式的一半, 得到

$$\Delta D = -\frac{1}{2} \sum_{ijk} W_{ji} W_{ki} p_i^* \left(\frac{p_j}{p_j^*} - \frac{p_k}{p_k^*} \right)^2. \quad (\text{C.8})$$

所以 $\Delta D \leq 0$: 非负量 D 在演化中下降或保持不变. 若要 $\Delta D = 0$, 各项必须分别为零. 若 W_{ij} 遍历, 则对任意初态, 存在 t_0 使 $(W^{t_0})_{ij} > 0$ 对所有 i, j 成立. 因而从 t_0 起, 当且仅当所有 i 都有 $p_i = p_i^*$ 时才有 $\Delta D = 0$.

扩散方程与随机游走

D.1 带漂移扩散方程：一般解

带漂移扩散方程 (式 (1.68)) 为

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\mathbf{v}_0 \cdot \nabla \rho(\mathbf{x}, t) + D \nabla^2 \rho(\mathbf{x}, t). \quad (\text{D.1})$$

其解是在垂直于 $\mathbf{v}_0$ 的平面内作普通扩散、沿 $\mathbf{v}_0$ 作带漂移扩散的组合。由各向同性可令漂移沿 $\hat{x}$ ，并只写二维； $d > 2$ 的推广直接。方程成为

$$\frac{\partial \rho(x, y, t)}{\partial t} = -v_0 \partial_x \rho + D(\partial_{xx} + \partial_{yy})\rho. \quad (\text{D.2})$$

令 $\rho = p(x, t)q(y, t)$ 分离变量，

$$\partial_t p = -v_0 \partial_x p + D \partial_{xx} p, \quad (\text{D.3})$$

$$\partial_t q = D \partial_{yy} q. \quad (\text{D.4})$$

取初值 $p(x, 0) = \delta(x - x_0)$ 、 $q(y, 0) = \delta(y - y_0)$ 。由于方程线性，任意初始剖面都可写成分别演化的 Dirac δ 函数叠加。

q 的方程即扩散方程或热方程：

$$\frac{\partial q}{\partial t} = D \frac{\partial^2 q}{\partial y^2}. \quad (\text{D.5})$$

$$q(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-iky} q(y, t), \quad (\text{D.6})$$

$$\frac{\partial q(k, t)}{\partial t} = -Dk^2 q(k, t), \quad (\text{D.7})$$

$$q(k, t) = q(k, 0) e^{-Dk^2 t}. \quad (\text{D.8})$$

这里 $i^2 = -1$ 。初值给出 $q(k, 0) = e^{-iky_0}$ ，反变换为

$$q(y, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ik(y-y_0)-Dk^2 t} = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(y-y_0)^2}{4Dt} \right]. \quad (\text{D.9})$$

对常漂移， $p(x, t) = q(x - v_0 t, t)$ ，所以

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - v_0 t - x_0)^2}{4Dt} \right], \quad (\text{D.10})$$

$$q(y, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(y - y_0)^2}{4Dt} \right]. \quad (\text{D.11})$$

图 1.103 中的解 (D.10) 是随时间展宽、变矮且中心以恒速 v_0 平移的高斯分布。

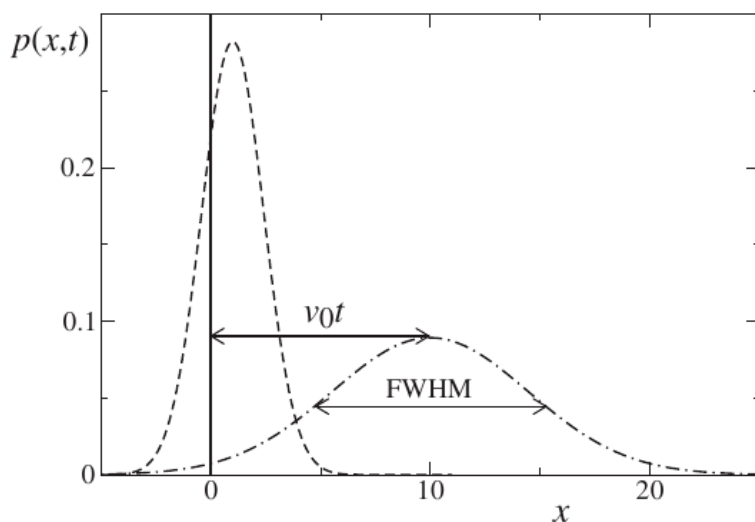


图 1.103: $v_0/D = 1, x_0 = 0$ 时不同时刻的 $p(x, t)$ (式 (D.10)): $Dt = 1$ 为虚线, $Dt = 10$ 为点划线. $t = 0$ 时为 Dirac δ ; $t > 0$ 时为中心在 $x = v_0t$ 、半高全宽 $4\sqrt{\ln 2 Dt}$ 的高斯分布.

D.2 高斯积分

一维最一般的归一化高斯分布为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]. \quad (\text{D.12})$$

它在本书多次出现, 第一矩 μ 与第二中心矩 σ^2 可依赖时间. 例如常漂移扩散方程式 (1.68) 的解有 $\mu = x_0 + v_0t$ 、 $\sigma^2 = 2Dt$; 奥恩斯坦-乌伦贝克过程的福克-普朗克方程 (1.195) 的解有 $\mu = x_0 e^{-kt}$ 、 $\sigma^2 = (D/k)(1 - e^{-2kt})$. 下面验证归一化及前两矩:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy, \quad (\text{D.13})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz, \quad (\text{D.14})$$

$$= 1. \quad (\text{D.15})$$

这里依次令 $y = x - \mu$ 、 $z = y/\sqrt{2\sigma^2}$. 因 φ 关于 $x = \mu$ 对称,

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi(x) dx = \mu. \quad (\text{D.16})$$

第二矩为

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx, \quad (\text{D.17})$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y^2 + \mu^2 + 2y\mu}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy, \quad (\text{D.18})$$

$$= \mu^2 + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y^2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy, \quad (\text{D.19})$$

$$= \mu^2 + \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2} dz, \quad (\text{D.20})$$

$$= \mu^2 + \sigma^2. \quad (\text{D.21})$$

依次使用变量变换、归一化与对称性，最后再令 $z = y/\sqrt{2\sigma^2}$. 因而 $\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \mu^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$.

D.3 扩散方程：傅里叶-拉普拉斯变换

扩散方程及其解为

$$\partial_t \rho(x, t) = D \partial_x^2 \rho(x, t), \quad (\text{D.22})$$

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - x(0))^2}{4Dt} \right]. \quad (\text{D.23})$$

由于 ρ 实为 $(x - x(0), t)$ 的函数，其傅里叶-拉普拉斯变换满足

$$\rho(k, s) = e^{-ikx(0)} \rho_0(k, s), \quad (\text{D.24})$$

$$\rho_0(k, s) = \frac{1}{s + Dk^2}. \quad (\text{D.25})$$

ρ_0 对应 $x(0) = 0$. 不直接计算积分即可证明式 (D.25)：改写为

$$s\rho_0(k, s) = -Dk^2 \rho_0(k, s), \quad (\text{D.26})$$

对两边作拉普拉斯反变换，

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} ds e^{st} s\rho_0(k, s) = -Dk^2 \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} ds e^{st} \rho_0(k, s), \quad (\text{D.27})$$

其中 $a > a_c$, a_c 是收敛横坐标，即 s 复平面中 $\rho_0(k, s)$ 奇点实部的最大值. 两积分结果与 a 的具体值无关；若 ρ_0 对 s 正则，可取 $a_c = 0$. 左侧为时间导数，所以

$$\partial_t \rho_0(k, t) = -Dk^2 \rho_0(k, t), \quad (\text{D.28})$$

$$\rho_0(k, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} ds e^{st} \rho_0(k, s). \quad (\text{D.29})$$

再对式 (D.28) 作傅里叶反变换：

$$\partial_t \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ikx} \rho_0(k, t) \right] = -\frac{D}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk k^2 e^{ikx} \rho_0(k, t), \quad (\text{D.30})$$

$$= D \partial_x^2 \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ikx} \rho_0(k, t) \right], \quad (\text{D.31})$$

$$\rho_0(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ikx} \rho_0(k, t). \quad (\text{D.32})$$

于是恢复式 (D.22). 若用更传统的方法, 可先对 ρ 作傅里叶变换, 查表得 $\rho_0(k, t) = e^{-Dk^2 t}$, 再作拉普拉斯变换：

$$\rho_0(k, s) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{-Dk^2 t} dt, \quad (\text{D.33})$$

$$= \frac{1}{s + Dk^2}. \quad (\text{D.34})$$

D.4 随机游走及其矩

把第 1.5.2 节的随机游走推广如下：游走者在每个单位时间步中移动距离 y , 其中 y 服从归一化分布 $\eta(y)$, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \eta(y) = 1. \quad (\text{D.35})$$

记离散时刻 n 处于 x 的概率为 $p_n(x)$. 不失一般性, 令游走从原点开始, 故 $p_0(x) = \delta(x)$, 且 $p_1(x) = \eta(x)$. 一般地,

$$p_n(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy p_{n-1}(x-y) \eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dy p_{n-1}(y) \eta(x-y). \quad (\text{D.36})$$

右端是卷积, 傅里叶变换后成为普通乘积,

$$p_n(k) = p_{n-1}(k) \eta(k), \quad (\text{D.37})$$

$$p_n(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} p_n(x), \quad (\text{D.38})$$

$$\eta(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-ikx} \eta(x). \quad (\text{D.39})$$

$\eta(k)$ 称为概率密度 $\eta(x)$ 的特征函数, 对应于 $\langle e^{ikx} \rangle$ ¹³³ 因 $p_0(k) = 1$, 式 (D.37) 的解为

$$p_n(k) = \eta^n(k). \quad (\text{D.40})$$

¹³³若分布 $\eta(x)$ 为偶函数, 指数中的符号无关紧要.

展开式 (D.39) 中的指数, 得

$$\eta(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left(1 - ikx - \frac{1}{2}k^2x^2 + \frac{i}{6}k^3x^3 + \cdots \right) \eta(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \langle x^n \rangle k^n, \quad (\text{D.41})$$

$$\langle x^m \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^m \eta(x), \quad (\text{D.42})$$

$$\langle x^m \rangle = i^m \left. \frac{d^m \eta(k)}{dk^m} \right|_{k=0}. \quad (\text{D.43})$$

式 (D.41) 仅在所有矩 $\langle x^m \rangle$ 均有限时才有意义¹³⁴ 式 (D.43) 因而提供了由特征函数的导数求各阶矩的实用公式.

D.5 带陷阱的各向同性随机游走

一维自由游走者的扩散系数为 D , 其概率分布满足

$$\partial_t p = D \partial_x^2 p. \quad (\text{D.44})$$

若粒子初始位于 $x = x_0$, 附录 D.1 给出

$$p_{x_0}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4Dt} \right]. \quad (\text{D.45})$$

若 $x = 0$ 有陷阱, 则任意时刻均须有 $p(0, t) = 0$. 取 p_{x_0} 与 p_{-x_0} 的线性组合即可自动满足此边界条件:

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \left\{ e^{-(x-x_0)^2/(4Dt)} - e^{-(x+x_0)^2/(4Dt)} \right\}. \quad (\text{D.46})$$

粒子在 $(t, t + dt)$ 内于原点被捕获的概率称为首次通过概率 (first-passage probability) $f(t)$, 等于流入原点的概率流绝对值, 其中 $J = -Dp'(0)$:

$$f(t) = |J(t)| = \frac{x_0}{\sqrt{4\pi Dt^3}} \exp \left(-\frac{x_0^2}{4Dt} \right). \quad (\text{D.47})$$

它归一化为一,

$$\int_0^\infty f(t) dt = \int_0^\infty \frac{x_0}{\sqrt{4\pi Dt^3}} e^{-x_0^2/(4Dt)} dt \quad (\text{D.48})$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-\tau^2} d\tau \quad (\text{D.49})$$

$$= 1, \quad (\text{D.50})$$

但平均捕获时间发散,

$$\langle t_{\text{tr}} \rangle = \int_0^\infty t f(t) dt = +\infty, \quad (\text{D.51})$$

¹³⁴ 这是式 (D.41) 作为展开式成立的前提.

因为大 t 时被积函数 $tf(t) \sim 1/\sqrt{t}$. 由

$$\int_0^{t_{\text{med}}} f(t)dt = \int_{t_{\text{med}}}^{\infty} f(t)dt \quad (\text{D.52})$$

定义的捕获时间中位数满足 $t_{\text{med}} \sim x_0^2/D$. 最后, 平均位置为

$$\langle x(t) \rangle = \int_0^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{4\pi Dt}} \left[e^{-(x-x_0)^2/(4Dt)} - e^{-(x+x_0)^2/(4Dt)} \right] \quad (\text{D.53})$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(x-x_0)^2/(4Dt)} + \int_{-\infty}^0 \frac{x dx}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(x-x_0)^2/(4Dt)} \quad (\text{D.54})$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(x-x_0)^2/(4Dt)} \quad (\text{D.55})$$

$$= x_0. \quad (\text{D.56})$$

因此陷阱并不改变游走者的平均位置.

D.6 带陷阱的各向异性随机游走

考虑扩散系数为 D 、漂移为 $-v$ ($v > 0$) 的一维游走者,

$$\partial_t p = v \partial_x p + D \partial_x^2 p. \quad (\text{D.57})$$

若 $p(x, 0) = \delta(x - x_0)$, 无陷阱时

$$p_{x_0}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - x_0 + vt)^2}{4Dt} \right]. \quad (\text{D.58})$$

令 $x = 0$ 为陷阱, 用镜像法构造在原点恒为零的组合:

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \left\{ e^{-(x-x_0+vt)^2/(4Dt)} - e^{vx_0/D} e^{-(x+x_0+vt)^2/(4Dt)} \right\}. \quad (\text{D.59})$$

此时 $J = (-vp - Dp')_{x=0}$, 故

$$|J| = D \partial_x p|_0 \quad (\text{D.60})$$

$$= \frac{D}{\sqrt{4\pi Dt}} \left[e^{-(x_0-vt)^2/(4Dt)} \frac{x_0 - vt}{2Dt} + e^{vx_0/D} e^{-(x_0+vt)^2/(4Dt)} \frac{x_0 + vt}{2Dt} \right] \quad (\text{D.61})$$

$$= \frac{x_0}{\sqrt{4\pi Dt^3}} \exp \left[-\frac{(x_0 - vt)^2}{4Dt} \right]. \quad (\text{D.62})$$

截至时刻 t 被捕获的概率为

$$\int_0^t dt' |J(t')| = \frac{x_0}{\sqrt{4\pi D}} e^{x_0 v/(2D)} \int_0^t \frac{dt'}{(t')^{3/2}} \exp \left[-\frac{x_0^2}{4D} \left(\frac{1}{t'} + \frac{v^2}{x_0^2} t' \right) \right] \quad (\text{D.63})$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^c \int_{\bar{u}}^{\infty} du \exp \left[-\left(u^2 + \frac{c^2}{4u^2} \right) \right], \quad (\text{D.64})$$

其中 $\bar{u} = x_0/\sqrt{4Dt}$, $c = vx_0/(2D)$, 并用了 $u^2 = x_0^2/(4Dt')$. 对 $c > 0$,

$$\int du e^{-(u^2+c^2/(4u^2))} = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \left[e^c \operatorname{erf}\left(\frac{c}{2u} + u\right) - e^{-c} \operatorname{erf}\left(\frac{c}{2u} - u\right) \right], \quad (\text{D.65})$$

从而

$$\int_0^t dt' |J(t')| = \frac{e^c}{2} \left\{ e^c \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{c}{2\bar{u}} + \bar{u}\right) \right] + e^{-c} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{c}{2\bar{u}} - \bar{u}\right) \right] \right\}. \quad (\text{D.66})$$

这里 $\operatorname{erf}(x) = (2/\sqrt{\pi}) \int_0^x ds e^{-s^2}$ 为误差函数. 因 $\operatorname{erf}(x \rightarrow +\infty) \rightarrow 1$, 总捕获概率与 v 无关:

$$\int_0^\infty dt' |J(t')| = 1 \quad \forall v. \quad (\text{D.67})$$

平均捕获时间为

$$\langle t_{\text{tr}} \rangle = \int_0^\infty dt t |J(t)| = \frac{x_0}{\sqrt{4\pi D}} \int_0^\infty \frac{dt}{\sqrt{t}} \exp\left[-\frac{(x_0 - vt)^2}{4Dt}\right] \quad (\text{D.68})$$

$$= \frac{x_0}{\sqrt{4\pi D}} e^{x_0 v/(2D)} \int_0^\infty \frac{dt}{\sqrt{t}} \exp\left[-\frac{x_0^2}{4D} \left(\frac{1}{t} + \frac{v^2}{x_0^2} t\right)\right] \quad (\text{D.69})$$

$$= \sqrt{\frac{x_0^3}{\pi D v}} e^{x_0 v/(2D)} K_{1/2}\left(\frac{x_0 v}{2D}\right), \quad (\text{D.70})$$

其中 $K_{1/2}$ 是第二类修正 Bessel 函数. 当漂移很小, 即随机游走仅有很弱的不对称性时, $K_{1/2}(x) \simeq \sqrt{\pi/(2x)}$, 所以

$$\langle t_{\text{tr}} \rangle \simeq \frac{x_0}{v}, \quad v \rightarrow 0. \quad (\text{D.71})$$

最后考虑长时间极限, 即 $\bar{u} \rightarrow 0$, 此时误差函数的宗量发散, 可用

$$\operatorname{erf}(x) \simeq 1 - \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}x}, \quad x \rightarrow +\infty, \quad (\text{D.72})$$

并得到

$$\int_0^t dt' |J(t')| \simeq 1 + \frac{e^c}{2\sqrt{\pi}} e^{-c^2/(4\bar{u}^2)} \left(\frac{1}{c/(2\bar{u}) + \bar{u}} - \frac{1}{c/(2\bar{u}) - \bar{u}} \right) \quad (\text{D.73})$$

$$\simeq 1 - \frac{4e^c}{\sqrt{\pi}c^2} \bar{u}^3 e^{-c^2/(4\bar{u}^2)}. \quad (\text{D.74})$$

转而考虑存活概率 $S(t) = 1 - \int_0^t dt' |J(t')|$, 即粒子在时刻 t 前尚未被捕获的概率. 代回 c 与 $\bar{u}$, 最终有

$$S(t) \simeq \frac{2x_0\sqrt{D} e^{vx_0/(2D)}}{\sqrt{\pi}v^2 t^{3/2}} \exp\left(-\frac{v^2}{4D}t\right). \quad (\text{D.75})$$

克拉默斯–莫亚尔展开

本附录说明如何用克拉默斯–莫亚尔展开得到后向 Kolmogorov 方程 (1.220). 从 Chapman–Kolmogorov 方程 (1.86) 的形式

$$W(X_0, t_0|X, t) = \int_{\mathbb{R}} dY W(X_0, t_0|Y, t_0 + \Delta t_0) W(Y, t_0 + \Delta t_0|X, t) \quad (\text{E.1})$$

出发. 克拉默斯–莫亚尔展开利用以下两个恒等式的组合:

$$W(X_0, t_0|Y, t_0 + \Delta t_0) = \int_{\mathbb{R}} dZ \delta(Z - Y) W(X_0, t_0|Z, t_0 + \Delta t_0), \quad (\text{E.2})$$

$$\delta(Z - Y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(Z - X_0)^n}{n!} \left(\frac{\partial}{\partial X_0} \right)^n \delta(X_0 - Y). \quad (\text{E.3})$$

其中 δ 为 Dirac delta 分布, 括号中的算符是对 X_0 的 n 阶偏导. 式 (E.2) 显然成立. 为证明式 (E.3), 取 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 中的测试函数 $\phi(Y)$, 它满足

$$\int dY \delta(Z - Y) \phi(Y) = \phi(Z). \quad (\text{E.4})$$

将式 (E.3) 右端与 ϕ 积分, 并把微分移出积分, 所得为

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(Z - X_0)^n}{n!} \left(\frac{\partial}{\partial X_0} \right)^n \int dY \delta(X_0 - Y) \phi(Y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(Z - X_0)^n}{n!} \phi^{(n)}(X_0) = \phi(Z),$$

最后一个等号正是 $\phi(Z)$ 在 X_0 处的 Taylor 展开, 故恒等式得证.

把式 (E.3) 代入式 (E.2), 得

$$W(X_0, t_0|Y, t_0 + \Delta t_0) = \left\{ 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}} dZ (Z - X_0)^n W(X_0, t_0|Z, t_0 + \Delta t_0) \right. \\ \left. \times \left(\frac{\partial}{\partial X_0} \right)^n \right\} \delta(X_0 - Y), \quad (\text{E.5})$$

其中最后一步使用归一化条件

$$\int_{\mathbb{R}} dZ W(X_0, t_0|Z, t_0 + \Delta t_0) = 1. \quad (\text{E.6})$$

它表示从任意初态 (X_0, t_0) 出发, 在稍后的 $t_0 + \Delta t_0$, 过程必处于某个可达位置 Z .

将式 (E.5) 插入式 (E.1), 并假定 $W(Y, t_0 + \Delta t_0|X, t) \in \mathcal{S}$, 得到

$$W(X_0, t_0|X, t) - W(X_0, t_0 + \Delta t_0|X, t) \\ = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}} dZ (Z - X_0)^n W(X_0, t_0|Z, t_0 + \Delta t_0) \left(\frac{\partial}{\partial X_0} \right)^n W(X_0, t_0 + \Delta t_0|X, t). \quad (\text{E.7})$$

定义 n 阶矩

$$\mu_n(X_0, t_0) = \lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t_0} \int_{\mathbb{R}} dZ (Z - X_0)^n W(X_0, t_0 | Z, t_0 + \Delta t_0), \quad (\text{E.8})$$

由式 (E.7) 可写成

$$\begin{aligned} \frac{\partial W(X_0, t_0 | X, t)}{\partial t_0} &= - \lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \frac{W(X_0, t_0 | X, t) - W(X_0, t_0 + \Delta t_0 | X, t)}{\Delta t_0} \\ &= - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu_n(X_0, t_0)}{n!} \left(\frac{\partial}{\partial X_0} \right)^n W(X_0, t_0 | X, t). \end{aligned} \quad (\text{E.9})$$

若假定克拉默斯-莫亚尔展开只有前两阶矩给出主导贡献, 即 $\mu_1(X_0, t_0) \equiv a(X_0, t_0)$ 、 $\mu_2(X_0, t_0) \equiv b^2(X_0, t_0)$ 且 $n \geq 3$ 时 $\mu_n(X_0, t_0) \approx 0$, 便得到后向 Kolmogorov 方程 (1.220).

响应函数的数学性质

考虑响应函数 $\chi(t, t')$ 的时间平移不变性, 式 (2.44) 右端是卷积,

$$\langle X(t) \rangle = \int dt' \chi(t - t') h(t'), \quad t > t', \quad (\text{F.1})$$

傅里叶变换后成为普通乘积,

$$\langle X(\omega) \rangle = \chi(\omega) h(\omega). \quad (\text{F.2})$$

频率 ω 是时间 t 的对偶变量. 此式表明, 以频率 ω 的场扰动热力学可观测量时, 它在相同频率上线性响应¹³⁵

$\chi(t)$ 为实量, $\chi(\omega)$ 为复量. 记

$$\chi(\omega) = \Re \chi(\omega) + i \Im \chi(\omega) \equiv \chi^R(\omega) + i \chi^I(\omega). \quad (\text{F.3})$$

实部和虚部都有物理意义. 事实上,

$$\begin{aligned} \chi^I(\omega) &= -\frac{i}{2} [\chi(\omega) - \chi^*(\omega)] = -\frac{i}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \chi(t) (e^{-i\omega t} - e^{i\omega t}) \\ &= -\frac{i}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} [\chi(t) - \chi(-t)]. \end{aligned} \quad (\text{F.4})$$

上标 $*$ 表示复共轭. 因而傅里叶变换虚部只依赖响应函数在时间反演下的反对称部分, 故

$$\chi^I(\omega) = -\chi^I(-\omega). \quad (\text{F.5})$$

它称为响应函数的耗散分量, 包含扰动场所伴随耗散过程的信息. 相反, 实部对时间方向不敏感,

$$\chi^R(\omega) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} [\chi(t) + \chi(-t)], \quad (\text{F.6})$$

$$\chi^R(\omega) = \chi^R(-\omega). \quad (\text{F.7})$$

因果性要求

$$\chi(t) = 0 \quad \forall t < 0. \quad (\text{F.8})$$

¹³⁵ 出现非线性效应时不再如此, 整个响应问题会复杂得多.

数学文献称这样的函数为后向格林函数. 条件 (F.8) 赋予 $\chi(\omega)$ 特殊性质, 这可由傅里叶反变换看出:

$$\chi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{i\omega t} \chi(\omega). \quad (\text{F.9})$$

不深入数学细节, 把 ω 解析延拓为复变量 $z = \omega - i\epsilon$, 其中 $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. 由 Jordan 引理, 当 $t < 0$ 时可沿图 1.104 的闭合路径 Γ 计算式 (F.9) (半径 R 的半圆位于复平面下半部):

$$\chi(t) = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_{\Gamma(R)} dz e^{i\omega t} e^{\epsilon t} \tilde{\chi}(\omega - i\epsilon). \quad (\text{F.10})$$

留数定理指出右端等于 $\chi(\omega - i\epsilon)$ 在下半平面诸极点留数之和的负值. 所以因果性要求 $\chi(\omega - i\epsilon)$ 在整个下半平面解析: 不存在极点, 且 $\epsilon > 0$ 时右端积分为零. 按本书的傅里叶变换约定, 响应函数对负虚部宗量解析, 故采用正 ϵ 的 $z = \omega - i\epsilon$ ¹³⁶

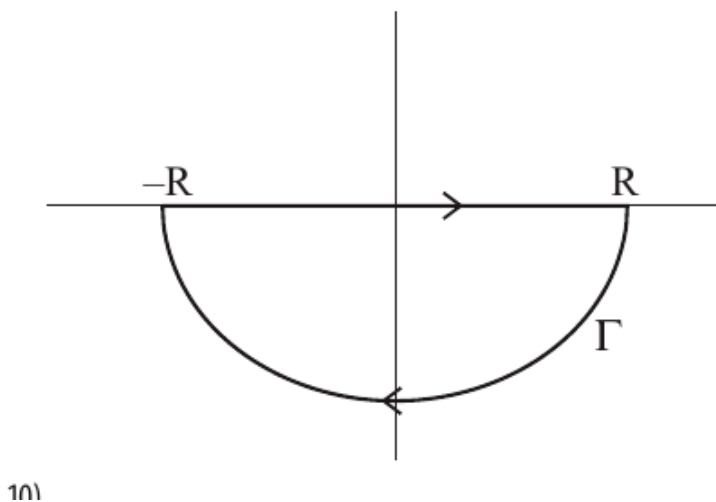


图 1.104: 式 (F.10) 的积分路径.

下面说明 $\chi(\omega)$ 在下半复平面的解析性如何导出联系 χ^R 与 χ^I 的克拉默斯-克勒尼希关系. 起点为 Cauchy 定理: 对解析域内任一点 z ,

$$\chi(z) = \oint \frac{dz' \chi(z')}{2\pi i (z' - z)}, \quad (\text{F.11})$$

其中围道沿逆时针方向, 恰与图 1.104 中 $\Gamma(R)$ 的方向相反. 因果性使下半复平面成为响应函数的解析域, 故式 (F.11) 对其中任意闭合围道成立. 现在令 $z = \omega - i\epsilon$ 趋近实轴, 即 $\epsilon \rightarrow 0^+$. 取一条距实轴 $\delta < \epsilon$ 、长 $2R$ 且关于原点对称的线段, 并以位于下半平面、圆心在原点的半圆闭合. 若大 R 时 $|\chi(z)| < 1/|z|$, 半圆积分在 $R \rightarrow \infty$ 时消失, 于是

$$\chi(\omega - i\epsilon) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \frac{\chi(\omega')}{\omega' - \omega + i\epsilon}. \quad (\text{F.12})$$

¹³⁶这解释了此处与其他傅里叶符号约定中常见写法的差别.

负号来自 Γ 的顺时针取向. 用

$$\frac{1}{\omega' - \omega + i\epsilon} = \frac{\omega' - \omega}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2} - i \frac{\epsilon}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2}, \quad (\text{F.13})$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{\epsilon}{(\omega' - \omega)^2 + \epsilon^2} = \pi \delta(\omega' - \omega), \quad (\text{F.14})$$

对足够小的 ϵ , 可写成

$$\chi(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \chi(\omega') \frac{\omega - \omega'}{(\omega - \omega')^2 + \epsilon^2} + \frac{1}{2} \chi(\omega). \quad (\text{F.15})$$

分离实部与虚部便得克拉默斯-克勒尼希关系

$$\chi^R(\omega) = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \chi^I(\omega') \frac{\omega - \omega'}{(\omega - \omega')^2 + \epsilon^2}, \quad (\text{F.16})$$

$$\chi^I(\omega) = -\frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \chi^R(\omega') \frac{\omega - \omega'}{(\omega - \omega')^2 + \epsilon^2}. \quad (\text{F.17})$$

它们是因果性的直接结果, 表明耗散 (虚) 分量与反应 (实) 分量在频率空间中以非局域方式彼此联系.

另一种写法是只用耗散分量表示响应函数:

$$\chi(\omega) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega' \chi^I(\omega')}{\pi(\omega - \omega' - i\epsilon)}. \quad (\text{F.18})$$

它来自分布意义下的恒等式

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega - i\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[i \frac{\epsilon}{\omega^2 + \epsilon^2} + \frac{\omega}{\omega^2 + \epsilon^2} \right] = i\pi \delta(\omega) + \text{PV} \left(\frac{1}{\omega} \right), \quad (\text{F.19})$$

其中主值定义为

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{\omega} \phi(\omega) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{d\omega}{\omega} \phi(\omega) + \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{d\omega}{\omega} \phi(\omega) \right], \quad (\text{F.20})$$

ϕ 是 Schwartz 空间中的测试函数, 即正则且快速衰减. 令式 (F.19) 中 $\omega \mapsto \omega - \omega'$, 并假定 $\chi^I(\omega')$ 具有测试函数的性质, 则

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega' \chi^I(\omega')}{\pi(\omega - \omega' - i\epsilon)} &= i\chi^I(\omega) + \text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega' \chi^I(\omega')}{\pi(\omega - \omega')} \\ &= i\chi^I(\omega) + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega'}{\pi} \chi^I(\omega') \frac{\omega - \omega'}{(\omega - \omega')^2 + \epsilon^2}. \end{aligned} \quad (\text{F.21})$$

使用式 (F.16), 最终得到

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega' \chi^I(\omega')}{\pi(\omega - \omega' - i\epsilon)} = i\chi^I(\omega) + \chi^R(\omega) \equiv \chi(\omega). \quad (\text{F.22})$$

van der Waals 方程

真实气体的 van der Waals 方程可由粒子间相互吸引来导出. 如图 1.105, 把该作用近似为方势阱 $U(r)$, 阱深为 E_0 、作用程为 d . 平衡时所有粒子平均能量相同, 故作用程外、内粒子的动能 E_{out} 、 E_{in} 满足

$$E_{\text{out}} = E_{\text{in}} - E_0. \quad (\text{G.1})$$

粒子平均动能为

$$\langle E \rangle = (1 - p)E_{\text{out}} + pE_{\text{in}} = E_{\text{out}} + pE_0, \quad (\text{G.2})$$

其中 p 是处于作用程内的粒子比例. 方势阱的作用球体积为 $V_I = 4\pi d^3/3$; 假定空间均匀且各向同性,

$$p = \frac{NV_I}{V}. \quad (\text{G.3})$$

N 为气体分子数, V 为容器体积. 理想气体粒子对壁面的压力为

$$P = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \langle E \rangle. \quad (\text{G.4})$$

动理学中可令 $N/6$ 个粒子朝某一壁面运动, 并由每个粒子反弹的动量变化求得此式. 对真实气体, 撞壁粒子通常远离其他粒子, 故令 $\langle E \rangle \rightarrow E_{\text{out}}$, 并以粒子可用的有效体积 $V - Nb$ 取代 V , 其中 $b = 4\pi d^3/3$ 是具有有限物理半径 d 的粒子所占体积. 因而

$$P = \frac{2}{3} E_{\text{out}} \frac{N}{V - Nb} \quad (\text{G.5})$$

$$= \frac{2}{3} \left[\langle E \rangle \frac{N}{V - Nb} - E_0 \frac{N^2 V_I}{V(V - Nb)} \right]. \quad (\text{G.6})$$

由能量均分定理,

$$\frac{2}{3} \langle E \rangle = T. \quad (\text{G.7})$$

最终, 真实气体的 van der Waals 方程为

$$P = \frac{T}{v - b} - \frac{a}{v^2}, \quad (\text{G.8})$$

其中 $a = (2/3)E_0 V_I$, $v = V/N$ 是每粒子体积. 右端第二项中忽略了相对于 v 的 b , 因为把 a, b 视为小参数时, 该修正是二阶效应.

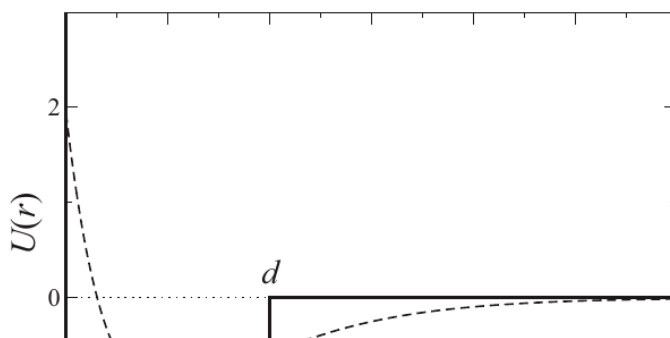


图 1.105: 真实气体粒子间的唯象相互作用势（虚线）及其方势阱近似（实线）。

临界点由

$$\left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_{v_c, T_c} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} \right|_{v_c, T_c} = 0, \quad P_c = P(v_c, T_c), \quad (\text{G.9})$$

决定, 结果为

$$v_c = 3b, \quad T_c = \frac{8a}{27b}, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}. \quad (\text{G.10})$$

用临界值归一化,

$$v^* = \frac{v}{v_c}, \quad P^* = \frac{P}{P_c}, \quad T^* = \frac{T}{T_c}, \quad (\text{G.11})$$

状态方程成为无参数形式

$$P^* = \frac{8T^*}{3v^* - 1} - \frac{3}{(v^*)^2}. \quad (\text{G.12})$$

由 $P = -\partial f / \partial v|_T$ 得每粒子 Helmholtz 自由能

$$f(v, T) = -T \ln(v - b) - \frac{a}{v} + f_0(T), \quad (\text{G.13})$$

$f_0(T)$ 为任意函数. 每粒子 Gibbs 自由能 $g = f + Pv$ 用约化变量写成

$$g^* = P^* v^* - \frac{8}{3} T^* \ln \left(v^* - \frac{1}{3} \right) - \frac{3}{v^*} + f_0^*(T^*). \quad (\text{G.14})$$

当 $T^* < 1$ 时, 两共存相对应于 g^* 的两个等价极小值, 它们满足

$$g^*(v_1^*) = g^*(v_2^*), \quad (\text{G.15})$$

$$\left. \frac{\partial g^*}{\partial v^*} \right|_{v_1^*} = \left. \frac{\partial g^*}{\partial v^*} \right|_{v_2^*} = 0. \quad (\text{G.16})$$

这等价于

$$P^*(v_1^* - v_2^*) = \int_{v_1^*}^{v_2^*} P^* dv^*, \quad (\text{G.17})$$

即所谓 Maxwell 作图法, 在图 1.80 中由水平线段表示, 其端点给出共存曲线上的点.

在临界点 $P^* = v^* = T^* = 1$ 附近展开式 (G.12) 至最低阶,

$$\delta p = \left. \frac{\partial P^*}{\partial T^*} \right|_c \delta t + \frac{1}{6} \left. \frac{\partial^3 P^*}{\partial (v^*)^3} \right|_c (\delta v)^3 = 4\delta t - \frac{3}{2}(\delta v)^3, \quad (\text{G.18})$$

其中 $\delta p = P^* - 1$ 、 $\delta t = T^* - 1$ 、 $\delta v = v^* - 1$. 因临界点的一阶、二阶体积导数均为零, 展开中没有 δv 与 $(\delta v)^2$ 项. 当 $T = T_c$ 时, 压力是体积的三次函数, 因此临界点附近 $v_1^* = 1 + \delta v$ 、 $v_2^* = 1 - \delta v$. 把它们代入式 (G.16), 亦即

$$P^*(v_1^*) = P^*(v_2^*), \quad (\text{G.19})$$

并展开至 $(\delta v)^2$ 的最低阶, 得

$$\delta v \sim |\delta t|^{1/2} \sim \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right)^{1/2}. \quad (\text{G.20})$$

所以临界温度附近序参量的标度律具有临界指数 $\beta = 1/2$, 这正是 Landau 平均场理论 (第 3.2.3 节) 的经典指数. 注意在临界点附近, 定容热容 $C_V = T^2 \partial^2 F / \partial T^2$ ($F = Nf$) 不能由式 (G.13) 决定, 因为其中含有任意函数 $F_0(T) = Nf_0(T)$. 若假定临界等温线 $T^* = 1$ 在大 v^* 时恢复理想气体行为, 即

$$P^* = \frac{8T^*}{3v^*}, \quad (\text{G.21})$$

则可恢复 Landau 平均场理论预言的临界点 C_V 不连续性, 对应经典临界指数 $\alpha = 0$.

Ising 模型

正则晶格上的 Ising 模型由哈密顿量

$$\mathcal{H}_I = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - H \sum_i \sigma_i \quad (\text{H.1})$$

定义, 其中 $\sigma_i = \pm 1$, 第一项遍历晶格上所有无序最近邻格点对. 为与其他模型建立等价性, 写成

$$\mathcal{H}_I = \sum_{\langle ij \rangle} \epsilon_{ij}, \quad (\text{H.2})$$

$$\epsilon_{ij} = -J \sigma_i \sigma_j - \frac{H}{\gamma} (\sigma_i + \sigma_j) + K. \quad (\text{H.3})$$

γ 是配位数 (每个格点的最近邻数), K 是为后文使用而引入的常数; 对 Ising 模型它为零.

通常采用磁性语言: $\sigma_i = \pm 1$ 为自旋变量, 基态是全部自旋平行的完全铁磁态. 当 $H = 0$ 时两个铁磁态简并; 当 $H \neq 0$ 时只有一个基态, 全部自旋平行于 H , 即 $\sigma_i = \text{sign}(H)$. 在 $d > 1$ 时, $H = 0$ 的模型在高温无序顺磁相与低温有序铁磁相之间发生二阶相变.

若序参量守恒, 总磁化是运动常数, 正比于 H 的能量项也为常数. 此时基态由磁化方向相反的两个铁磁区域完全相分离而成. 二元合金与晶格气体中, 磁化被物质密度取代, 序参量天然守恒; 二者均可用 Ising 语言重写.

在二元混合物模型中, 每个格点由第 1 类 (如 Zn) 或第 2 类 (如 Cu) 原子占据. 最近邻原子对 (11), (22), (12) 的能量分别为 e_1, e_2, e_{12} . 把第 1 类原子对应于向上自旋, 第 2 类对应于向下自旋, 则

$$e_1 = \epsilon_{++} = -J - \frac{2H}{\gamma} + K, \quad (\text{H.4})$$

$$e_2 = \epsilon_{--} = -J + \frac{2H}{\gamma} + K, \quad (\text{H.5})$$

$$e_{12} = \epsilon_{+-} = J + K. \quad (\text{H.6})$$

因此 $J = -(e_1 + e_2)/4 + e_{12}/2$, $H = \gamma(e_2 - e_1)/4$, $K = (e_1 + e_2)/4 + e_{12}/2$. 若同类粒子的平均耦合能低于异类粒子的耦合能, 便有铁磁作用 $J > 0$. 相变对应从高温无序混合物转为低温相分离态.

晶格气体模型描述流体, 以 $n_i = 0, 1$ 取代 $s_i = \pm 1$, 表示格点为空或被粒子占据, 其能量为

$$\mathcal{H}_{LG} = -\epsilon_0 \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j. \quad (\text{H.7})$$

令粒子对应第 1 类 (向上自旋)、空穴对应第 2 类 (向下自旋), 即 $n_i = (s_i + 1)/2$, 则它映射为 $e_1 = -\epsilon_0$ 、 $e_2 = e_{12} = 0$ 的二元混合物, 所对应 Ising 参数为 $J = \epsilon_0/4$ 、 $H = \gamma\epsilon_0/4$ 、 $K = -\epsilon_0/4$. 相变对应从高温气相转为低温凝聚相.

H.1 一维 Ising 模型

如第 3.2.2 节所述, $d = 1$ 、 $H = 0$ 的 Ising 模型 (3.10) 在 $T_c = 0$ 发生相变. 取周期边界条件 $\sigma_{N+1} = \sigma_1$, 配分函数为

$$Z(N, T, J, H = 0) \equiv \sum_{\{\sigma_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}_I} = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(\beta J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} \right). \quad (\text{H.8})$$

其中 $\beta = 1/T$, 一维晶格间距不失一般性取 $a = 1$, 故以自旋数 N 代替体积 V . 令 $c = \cosh(\beta J)$ 、 $t = \tanh(\beta J)$, 利用 $e^{\pm K} = \cosh K [1 \pm \tanh K]$, 可写成

$$Z(N, T, J, H = 0) = \sum_{\sigma_1} \cdots \sum_{\sigma_N} \prod_{i=1}^N e^{\beta J \sigma_i \sigma_{i+1}} = \sum_{\sigma_1} \cdots \sum_{\sigma_N} c^N \prod_{i=1}^N (1 + t \sigma_i \sigma_{i+1}). \quad (\text{H.9})$$

展开 N 个二项式后, 只有不依赖任何 σ_i 的两项保留下来; 任何线性依赖某个 σ_i 的项在对 $\sigma_i = \pm 1$ 求和时抵消. 两项分别是所有“1”的乘积, 以及周期边界下 $\prod_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} = \prod_{i=1}^N \sigma_i^2 = 1$. 因而

$$Z(N, T, J, H = 0) = 2^N c^N (1 + t^N). \quad (\text{H.10})$$

由式 (3.13) 与 (3.23), 自由能密度为

$$f(T, J, H = 0) = T \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z = T \ln[2 \cosh(\beta J)], \quad (\text{H.11})$$

这里使用了 $|t| < 1$ 时

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln(1 + t^N) = 0. \quad (\text{H.12})$$

自由能密度在任何有限温度都无奇点, 因为它在 $0 < T \leq \infty$ 内是解析函数, 故一维 Ising 模型在 $T > 0$ 时没有相变. 但在 $T = 0$ 时自由能退化为内能, 平衡态即 $H = 0$ 时 $\mathcal{H}_I$ 的极小值. 此时有两个极小值: 所有 i 取 $\sigma_i = +1$ 或全部取 -1 , 对应磁化密度 $m(T = 0, H = 0) = \pm 1$. 因而一维 Ising 模型在 $T = 0$ 发生不连续相变: 任意 $T > 0$ 时 $m(T, H = 0) = 0$, 而在零温具有完全正或负磁化.

这种奇异行为源于一维热力学涨落. 考虑长度 N 、周期边界、 $m = +1$ 的完全磁化链, 把连续 n 个自旋翻转为 -1 . 由于翻转畴两端自旋反向, 内能增加 $4J$; 而新状态熵 (等价状态数的对数) 为 $\ln N$ 阶, 因为反转畴可沿链移动. 任意有限 T 下, 在热力学极限中, 尽管内能只增加有限量, 熵项却宏观地按 $\ln N$ 增长, 因此翻转态自由能更低. 反复产生新翻转畴可知, 有限温度的平衡态恒为 $m = 0$. 该论证不适用于 $d > 1$: 翻转宏观比例自旋需要畴壁, 其能量代价随自旋数增长, 内能与熵才在同一量级竞争.

一维模型已有精确解，以下重整化仅具教学意义. 对含外磁场的一维 Ising 模型，简记 $\beta J \rightarrow J$ 、 $\beta H \rightarrow H$ ，

$$Z(N, J, H) = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left\{ \sum_{i=1}^N \left[J \sigma_i \sigma_{i+1} + \frac{H}{2} (\sigma_i + \sigma_{i+1}) \right] \right\}. \quad (\text{H.13})$$

构造尺度因子已知的块变换，

$$\mathcal{R}(J, H) = (J', H'). \quad (\text{H.14})$$

对所有偶数格点自旋求和，把式 (H.13) 改写为

$$Z(N, J, H) = \sum_{\{\sigma_{2i+1}\}} \prod_{i=1}^{N/2} \sum_{\sigma_{2i}} \exp \left[J \sigma_{2i} (\sigma_{2i-1} + \sigma_{2i+1}) + \frac{H}{2} (\sigma_{2i-1} + 2\sigma_{2i} + \sigma_{2i+1}) \right]. \quad (\text{H.15})$$

每个因子形如

$$\sum_{\sigma_{2i}=\pm 1} e^{A\sigma_{2i}+B} = 2e^B \cosh A, \quad (\text{H.16})$$

$$A = J(\sigma_{2i-1} + \sigma_{2i+1}) + H, \quad B = \frac{H}{2}(\sigma_{2i-1} + \sigma_{2i+1}). \quad (\text{H.17})$$

再用

$$2 \cosh A = 2 \cosh [J(\sigma_{2i-1} + \sigma_{2i+1}) + H] \quad (\text{H.18})$$

$$= A_0 \exp \left[J' \sigma_{2i-1} \sigma_{2i+1} + \frac{\eta}{2} (\sigma_{2i-1} + \sigma_{2i+1}) \right], \quad (\text{H.19})$$

$$J' = \frac{1}{4} \ln \frac{\cosh(2J + H) \cosh(2J - H)}{\cosh^2 H}, \quad (\text{H.20})$$

$$\eta = \frac{1}{2} \ln \frac{\cosh(2J + H)}{\cosh(2J - H)}, \quad (\text{H.21})$$

$$A_0 = 2 \cosh H e^{J'}, \quad (\text{H.22})$$

便恢复相同形式，且 $H' = H + \eta$. 这些式子显式定义尺度因子 $\ell = 2$ 的重整化变换. 消去偶格点后， N 格点哈密顿量变为格距增大一倍的 $N/2$ 格点哈密顿量，并多出常数：

$$\mathcal{H}(J, H) \longrightarrow \mathcal{H}(J', H') + \ln A_0, \quad (\text{H.23})$$

$$f(J, H) = \frac{1}{2} \ln A_0 + \frac{1}{2} f(J', H'). \quad (\text{H.24})$$

第二式的因子 2 来自 $\ell = 2$ ，第一项即第 3 章注 9 所述附加常数. 当 $H = 0$ 时，

$$J' = \frac{1}{2} \ln \cosh(2J), \quad (\text{H.25})$$

$$H' = 0, \quad (\text{H.26})$$

$$A_0 = 2\sqrt{\cosh(2J)}. \quad (\text{H.27})$$

映射 $J' = F(J)$ 只有 $J_1^* = 0$ ($T = \infty$) 与 $J_2^* = +\infty$ ($T = 0^+$) 两个不动点. 任意有限 J 都有 $J' < J$ ，迭代流向稳定点 $J_1^* = 0$ ；唯有 $T = 0$ 时模型完全磁化. 这与精确解一致.

H.2 二维 Ising 模型的重整化

上一节消去周期自旋链偶格点上的自旋，除附加常数外，原哈密顿量精确变为同形式、但耦合改变的哈密顿量。这是具有局域最近邻作用的一维模型的特殊性质。为展示 $d > 1$ 显式重整化的技术困难，考虑无外场二维 Ising 模型。消元会在重整化哈密顿量中产生额外相互作用与耦合常数，因此重整化必须视为作用在抽象哈密顿量空间上的变换。

取有周期边界的 $N \times N$ 方格晶格，即拓扑为环面。对所有坐标满足 $|i + j|$ 为偶数的自旋求和；这些格点组成图 1.106 左图的实心圆子晶格 S_e ，尺度因子为 $\ell = \sqrt{2}$ 。聚

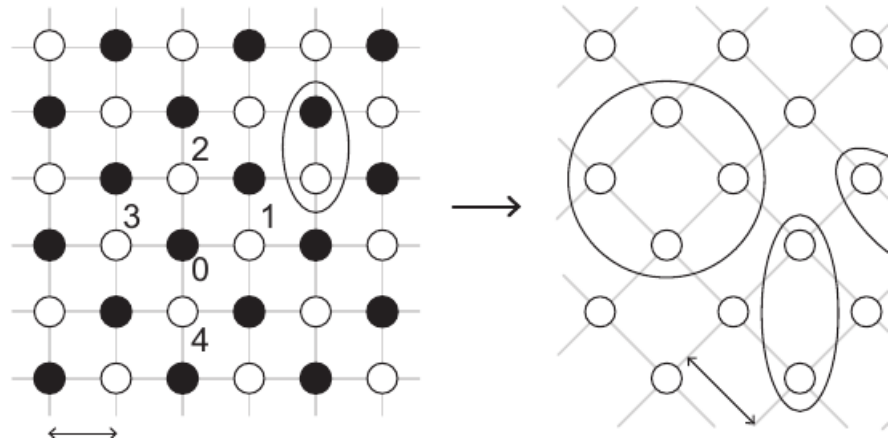


图 1.106: 方格晶格 Ising 模型的一步重整化群过程：由左图格距 1 变为右图格距 $\sqrt{2}$ 。对实心圆处自旋求和后，原来的最近邻二自旋作用产生最近邻、次近邻二自旋作用及四自旋作用。

焦于 S_e 中标为 0 的格点及其标为 1 至 4 的四个最近邻，配分函数写成

$$Z(N^2, J) = \sum_{\sigma_1, \dots, \sigma_4} \prod_{0 \in S_e} \sum_{\sigma_0 = \pm 1} \exp[J\sigma_0(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4)]. \quad (\text{H.28})$$

对 σ_0 求和，

$$\sum_{\sigma_0 = \pm 1} e^{J\sigma_0(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4)} = 2 \cosh[J(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4)]. \quad (\text{H.29})$$

若能写成

$$A_0 \exp \left[\frac{J'}{2} (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_4 + \sigma_4 \sigma_1) \right], \quad (\text{H.30})$$

就会恢复原哈密顿量； $1/2$ 来自相邻两个被消元方格都对每条新最近邻键作贡献。但式 (H.29) 对 $\sigma_i = \pm 1$ 可取三个不同值¹³⁷，至少需要三个可调参数。还须保持指标

¹³⁷事实上 $\sum_{i=1}^4 \sigma_i = \pm 4, \pm 2, 0$ ，且 $\cosh x$ 是偶函数。

1, ..., 4 的置换不变性及原哈密顿量的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性, 故应写成

$$2 \cosh[J(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4)] = A_0 \exp \left\{ \frac{J'}{2} (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_4 + \sigma_4 \sigma_1 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_4) + K \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \right\}. \quad (\text{H.31})$$

代数运算给出

$$J' = \frac{1}{4} \ln \cosh(4J), \quad (\text{H.32})$$

$$K = \frac{1}{8} \ln \cosh(4J) - \frac{1}{2} \ln \cosh(2J), \quad (\text{H.33})$$

$$A_0 = 2[\cosh(2J)]^{1/2}[\cosh(4J)]^{1/8}. \quad (\text{H.34})$$

重整化哈密顿量不仅含格距 $\sqrt{2}$ 方格晶格上的最近邻作用, 还含对角线上次近邻作用及四自旋共同作用. 反复消元会产生愈加复杂的作用项, 必须把方程洪流约化为基本耦合的有效方程

$$J' = R(J). \quad (\text{H.35})$$

原则上 J 应是含原最近邻耦合在内的多种耦合常数向量¹³⁸ 直接投影为式 (H.32) 仍只有 0 与 ∞ 两个平凡不动点, 错误地预言有限温度无相变.

一种启发式方案是定义有效最近邻耦合 $\bar{J}'$, 使其在全自旋平行的基态中给出与消元哈密顿量的最近邻、次近邻项相同的能量:

$$\bar{J}'(\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_4 + \sigma_4 \sigma_1) = J'(\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_4 + \sigma_4 \sigma_1 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_4), \quad (\text{H.36})$$

$$\bar{J}' = \frac{3}{2} J' = \frac{3}{8} \ln \cosh(4J). \quad (\text{H.37})$$

这相当于保持原哈密顿量与消元哈密顿量的最低内能, 并忽略通常称为小方格项的四体作用¹³⁹ 令 $\bar{J}'$ 即 J' , 得到有效变换

$$J' = \frac{3}{8} \ln \cosh(4J). \quad (\text{H.38})$$

除 $J_1^* = 0$ 与 $J_2^* = \infty$ 外, 此映射还有 $J_c^* = 0.50689$, 对应有限临界温度 $T_c = (J_c^*)^{-1}$. 它是不稳定不动点: $J < J_c^*$ 时 $J' < J$, $J > J_c^*$ 时 $J' > J$. 尽管启发式近似不可避免, 所得值与 Onsager 二维精确值 0.44068 相距不远.

由式 (3.99) 与 (3.101) 估计临界指数 ν . 当 $|J - J_c^*| \ll 1$ 时,

$$J' - J_c^* = \left. \frac{dJ'}{dJ} \right|_{J_c^*} (J - J_c^*) + O[(J - J_c^*)^2], \quad (\text{H.39})$$

$$\tau = \left. \frac{dJ'}{dJ} \right|_{J_c^*} = 1.44892, \quad (\text{H.40})$$

$$\frac{1}{\nu} = \frac{\ln \tau}{\ln \ell} = \frac{\ln 1.44892}{\ln \sqrt{2}} \simeq 1.06996. \quad (\text{H.41})$$

¹³⁸ 这里为简化只考虑单一的基本耦合.

¹³⁹ 若也把小方格对基态能的贡献计入, 则只恢复 $J_1^* = 0$ (吸引) 与 $J_2^* = +\infty$ (排斥) 两个平凡不动点, 清楚显示该启发式方案的任意性.

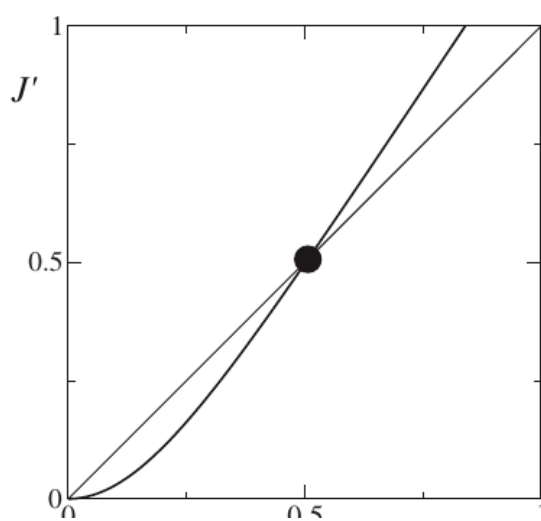


图 1.107: 式 (H.38) (粗线) 及其与对角线 (细线) 的交点, 即非平凡不动点 $J' = J$.

这应与精确结果 $\nu = 1$ 及 Landau 平均场经典指数 $\nu = 1/2$ 比较. 即使包含微妙近似, 这一结果仍展示了重整化群研究临界现象的效力.

Ginzburg–Landau 自由能的 推导

考虑任意维数 d 的 Ising 模型，其铁磁作用 $J_{ij} > 0$ 依赖格点 i, j 的距离：

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j. \quad (\text{I.1})$$

取连续极限，以边长 ℓ 、中心在 $\mathbf{x}$ 的立方体 V 内平均磁化替换 σ_i ：

$$m(\mathbf{x}) = \frac{M(\mathbf{x})}{\ell^d} \equiv \frac{\sum_{i \in V} \sigma_i}{\ell^d}. \quad (\text{I.2})$$

于是

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} \int d\mathbf{x} d\mathbf{x}' J(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|) m(\mathbf{x}) m(\mathbf{x}') \quad (\text{I.3})$$

$$= \frac{1}{4} \int d\mathbf{x} d\mathbf{x}' J(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|) \{ [m(\mathbf{x}) - m(\mathbf{x}')]^2 - m^2(\mathbf{x}) - m^2(\mathbf{x}') \} \quad (\text{I.4})$$

$$\simeq \frac{1}{4} \int d\mathbf{x} d\mathbf{r} J(r) (\nabla m \cdot \mathbf{r})^2 - \frac{1}{2} \int d\mathbf{x} d\mathbf{r} J(r) m^2(\mathbf{x}) \quad (\text{I.5})$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^d \int d\mathbf{r} J(r) r_i^2 \int d\mathbf{x} \left(\frac{\partial m}{\partial x_i} \right)^2 - \frac{1}{2} \int d\mathbf{x} J(r) \int d\mathbf{x} m^2(\mathbf{x}). \quad (\text{I.6})$$

$\int d\mathbf{r} J(r) r_i^2$ 与方向 i 无关，定义

$$K = \frac{1}{2} \int d\mathbf{r} J(r) r_i^2 = \frac{1}{2d} \int d\mathbf{r} J(r) r^2, \quad (\text{I.7})$$

$$\tilde{J} = \int d\mathbf{r} J(r), \quad (\text{I.8})$$

最终

$$\mathcal{H} = \frac{K}{2} \int d\mathbf{x} (\nabla m)^2 - \frac{\tilde{J}}{2} \int d\mathbf{x} m^2(\mathbf{x}). \quad (\text{I.9})$$

现计算给定 $m(\mathbf{x})$ 所对应微观构型数的熵. $M = N_+ - N_-$, $N_{\pm}$ 是 V 内向上、向下自旋数，总自旋数 $N = N_+ + N_- = (\ell/a)^d$, a 为晶格常数. V 的熵 $S(\mathbf{x}) = \ln W$ ，其中

$$W = \frac{N!}{N_+! N_-!}. \quad (\text{I.10})$$

用 Stirling 近似 $N! \simeq (N/e)^N$, 得

$$S(\mathbf{x}) = N \ln 2 - \frac{1}{2}(N+M) \ln \left(1 + \frac{M}{N}\right) - \frac{1}{2}(N-M) \ln \left(1 - \frac{M}{N}\right), \quad (\text{I.11})$$

为简化记号未显式写出 M 的空间依赖. 将磁化归一化为最大值 ± 1 :

$$u(\mathbf{x}) \equiv \frac{M}{N} = a^d m(\mathbf{x}). \quad (\text{I.12})$$

总熵 $S = \int d\mathbf{x} S(\mathbf{x})/\ell^d$, 于是 Helmholtz 自由能 $F = \mathcal{H} - TS$ 为

$$\begin{aligned} F &= \int \frac{d\mathbf{x}}{a^{2d}} \left[\frac{K}{2} (\nabla u)^2 - \frac{\tilde{J}}{2} u^2 \right] \\ &\quad - \frac{T}{\ell^d} \int d\mathbf{x} N \left[\ln 2 - \frac{1}{2}(1+u) \ln(1+u) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}(1-u) \ln(1-u) \right] \\ &= \int d\mathbf{x} \left[\frac{K}{2a^{2d}} (\nabla u)^2 + V(u) \right], \end{aligned} \quad (\text{I.13})$$

$$\begin{aligned} V(u) &= \frac{\tilde{J}}{a^{2d}} \left\{ -\frac{u^2}{2} + \frac{T a^d}{\tilde{J}} \left[-\ln 2 + \frac{1}{2}(1+u) \ln(1+u) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{1}{2}(1-u) \ln(1-u) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (\text{I.14})$$

当 $T > T_c = \tilde{J}/a^d$ 时 V 在 $u = 0$ 有单一极小; $T < T_c$ 时有两个对称极小. 图 1.108 左图绘出不同 $T^* = T/T_c$ 下

$$\begin{aligned} V^*(u) &\equiv \frac{a^{2d}}{\tilde{J}} V(u) = -\frac{u^2}{2} + T^* \left[-\ln 2 + \frac{1}{2}(1+u) \ln(1+u) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2}(1-u) \ln(1-u) \right]. \end{aligned} \quad (\text{I.15})$$

物理上必须有 $|u| \leq 1$. 当 $u \rightarrow 1$,

$$V^*(u) = -\frac{1}{2} + \frac{T^*}{2}(1-u) \ln(1-u) + T^*(1-u) \left[1 - \frac{1}{2}(1 + \ln 2) \right] + O[(1-u)^2]. \quad (\text{I.16})$$

所以 $V^*(1)$ 有限而 $(V^*)'(1) \rightarrow +\infty$, 从而实现约束 $|u| \leq 1$. 极小化还给出小 T^* 时 $\bar{u} = \pm[1 - e^{-2/T^*}]$.

文献通常不用 V^* , 而在 T_c 附近、小 u 极限中把 $\ln(1+u) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} u^n / n$ 展至四阶, 得到经典四次势

$$V_{GL}^*(u) = -T^* \ln 2 + \frac{T^* - 1}{2} u^2 + \frac{T^*}{12} u^4, \quad (\text{I.17})$$

如图 1.108 右图. 代入式 (I.13) 并去掉被积式中的常数,

$$F_{GL} = \frac{\tilde{J}}{a^{2d}} \int d\mathbf{x} \left[\frac{K}{\tilde{J}} (\nabla u)^2 + \frac{T^* - 1}{2} u^2 + \frac{T^*}{12} u^4 \right]. \quad (\text{I.18})$$

$$\mathcal{V}(u) = \frac{\tilde{J}}{a^{2d}} \left\{ -\frac{u^2}{2} + \frac{T a^d}{\tilde{J}} \left[-\ln 2 + \frac{1}{2}(1+u) \ln(1+u) + \frac{1}{2}(1-u) \ln(1-u) \right] \right\}. \quad (\text{I.14})$$

The function $\mathcal{V}(u)$ has a single minimum in $u = 0$ if $T > T_c = \tilde{J}/a^d$, and two symmetric minima if $T < T_c$. In Fig. 1.1, left panel, we plot $\mathcal{V}^*(u) = (a^{2d}/\tilde{J})\mathcal{V}(u)$, for different values of $T^* = T/T_c$,

$$\mathcal{V}^*(u) = -\frac{u^2}{2} + T^* \left[-\ln 2 + \frac{1}{2}(1+u) \ln(1+u) + \frac{1}{2}(1-u) \ln(1-u) \right]. \quad (\text{I.15})$$



图 1.108: 不同 T^* 下的势 $V^*(u)$ (左) 与 $V_{GL}^*(u)$ (右): $T^* = 1.1$ (虚线)、 $T^* = T_c^* = 1$ (点线) 和 $T^* = 0.9$ (实线) .

重标度空间 $\mathbf{x} \rightarrow b\mathbf{x}$ 与序参量 $u \rightarrow cu$ 后, 只显式留下能标 f_0 :

$$F_{GL} = f_0 \int d\mathbf{x} \left[\frac{1}{2}(\nabla u)^2 \pm \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{4}u^4 \right], \quad (\text{I.19})$$

二次项符号与 $T - T_c$ 相同, 数值系数 $1/2, 1/4$ 可换成任意正值. 式 (I.13) 在重标度变量中也可写为

$$F_{GL} = f_0 \int d\mathbf{x} \left\{ \frac{1}{2}(\nabla u)^2 - \frac{u^2}{2} + \frac{T}{T_c} \left[-\ln 2 + \frac{1}{2}(1+u) \ln(1+u) + \frac{1}{2}(1-u) \ln(1-u) \right] \right\}. \quad (\text{I.20})$$

动力学蒙特卡洛

这里用 Bortz、Kalos 与 Lebowitz 的原始表述说明动力学蒙特卡洛模拟，并应用于桥模型（图 1.109）。离散随机模型首先规定构型空间，再为状态 $i \rightarrow j$ 指定跃迁率 $\nu_{i \rightarrow j}$ 。对时刻 t 的微观态 i ，列出全部允许跃迁，简记其速率为 $\nu_1, \dots, \nu_M$ 。图 1.109 的初态有 $M = 6$ ： $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3 = 1$ （向空位跳跃）， $\nu_4 = q$ （正负粒子交换）， $\nu_5 = \alpha$ （负粒子注入）， $\nu_6 = \beta$ （负粒子移出）。定义 $\nu_{\text{tot}} = \sum_{k=1}^M \nu_k$ ，并以图中的线段表示。

在 $[0, \nu_{\text{tot}}]$ 上均匀抽取随机数，选择对应跃迁并执行。跃迁 k 的发生概率显然为 $p_k = \nu_k / \nu_{\text{tot}}$ 。这称为无拒绝算法，因为每一步都产生实际演化。最后把时间增加一个服从指数分布的量 Δt ：

$$p(\Delta t) = \nu_{\text{tot}} e^{-\nu_{\text{tot}} \Delta t}. \quad (\text{J.1})$$

只有研究 $1/\nu_{\text{tot}}$ 量级或更短时间尺度的关联时才需要该分布；否则每步可取其均值

We now extract a random number, uniformly distributed in the interval $[0, \nu_{\text{tot}}]$, select the corresponding transition, and perform it. It is clear that a given transition k has the probability $p_k = \nu_k / \nu_{\text{tot}}$ to occur. This is a so-called rejection-free algorithm, because it provides an effective evolution at any time step.

The last step is to increment time by a quantity Δt that is exponentially distributed, according to

$$p(\Delta t) = \nu_{\text{tot}} \exp(-\nu_{\text{tot}} \Delta t). \quad (\text{J.1})$$

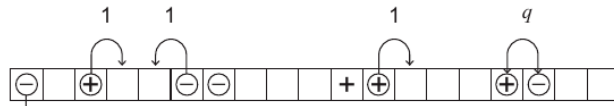


图 1.109: 上：桥模型的一个微观构型，含三个正粒子、四个负粒子及允许跃迁与速率：三个向空位跳跃（速率 1）、一次正负粒子交换（ q ）、右端注入负粒子（ α ）和左端移出负粒子（ β ）。下：每个非零跃迁率 ν 以长度 ν 的线段表示；在 $[0, \nu_{\text{tot}}]$ 抽取随机数即可选择并执行跃迁。

$\langle \Delta t \rangle = 1/\nu_{\text{tot}}$ 。当跃迁率跨越多个数量级时，上述动力学尤其有效，例如 Ising 模型的守恒 Kawasaki 动力学（第 6.2.2 节）或 $\beta \ll \alpha$ 区域的桥模型（第 4.5 节）。若各非零跃迁率相差不大，可用简化算法：列出允许过程，按概率选一个，并令时间增加 $1/K$ ， K 为允许过程总数。甚至可以抽到禁阻过程，此时算法不再无拒绝。例如开放边界 TASEP（第 4.4.2 节）可随机选格点 i ，检查该处跳跃、注入或移出是否允许，再令时间增加系统尺寸倒数 $1/L$ 。

桥模型的平均场相图

正文已说明, 当 $q = 1$ 时桥模型等价于两个独立 TASEP, 正、负粒子的注入/移出参数分别为 (α_+, β) 、 (α_-, β) , 其中

$$\alpha_+ = \frac{J_+}{J_+/\alpha + J_-/\beta}, \quad \alpha_- = \frac{J_-}{J_-/\alpha + J_+/\beta}. \quad (\text{K.1})$$

现假定桥模型处于给定相, 用这些式子判断相解在何种 α, β 下存在.

K.1 对称解

若 $J_+ = J_- = \tilde{J}$, 则

$$\alpha_+ = \alpha_- = \tilde{\alpha} = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta}. \quad (\text{K.2})$$

对称低密度 (LD) 相要求 $\tilde{\alpha} < \beta$ 且 $\tilde{\alpha} < 1/2$; 前者恒成立, 后者给出

$$\text{LD:} \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} > 2. \quad (\text{K.3})$$

对称高密度 (HD) 相要求 $\tilde{\alpha} > \beta$ 、 $\beta < 1/2$, 第一条件不可能, 故不存在. 对称最大流 (MC) 相要求 $\tilde{\alpha} \geq 1/2$ 、 $\beta \geq 1/2$, 前者给出

$$\text{MC:} \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \leq 2, \quad (\text{K.4})$$

并自动蕴含后者.

K.2 非对称 HD-LD 相

设正粒子处于 HD、负粒子处于 LD, 则

$$J_+ = \beta(1 - \beta), \quad \alpha_+ > \beta, \quad \beta < \frac{1}{2}; \quad J_- = \alpha_-(1 - \alpha_-), \quad \alpha_- < \beta, \quad \alpha_- < \frac{1}{2}. \quad (\text{K.5})$$

α_- 的第二个条件冗余. 代入式 (K.1),

$$\alpha_+ = \frac{\beta(1 - \beta)}{\beta(1 - \beta)/\alpha + \alpha_-(1 - \alpha_-)/\beta}, \quad \alpha_- = \frac{\alpha_-(1 - \alpha_-)}{\alpha_-(1 - \alpha_-)/\alpha + \beta(1 - \beta)/\beta}. \quad (\text{K.6})$$

第二式是关于 α_- 的二次方程,

$$\alpha_- = \frac{(1 + \alpha) \pm \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4\alpha\beta}}{2}. \quad (\text{K.7})$$

$\beta < 1/2$ 时判别式为正；正号解大于 $1/2$ ，须舍去。故

$$\alpha_- = \frac{1 + \alpha - \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4\alpha\beta}}{2}, \quad \alpha_+ = \frac{\beta(1 - \beta)}{\beta(1 - \beta)/\alpha + \alpha_-(1 - \alpha_-)/\beta}. \quad (\text{K.8})$$

先检验 $\alpha_- < \beta$ ：

$$\frac{1 + \alpha - \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4\alpha\beta}}{2} < \beta, \quad (\text{K.9})$$

$$1 + \alpha - 2\beta < \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4\alpha\beta}. \quad (\text{K.10})$$

因 $\beta < 1/2$ 、 $\alpha > 0$ ，左端为正，平方后成为 $4\beta^2 < 4\beta$ ，显然成立。只余 $\beta < 1/2$ 与 $\alpha_+ > \beta$ ，后者等价于

$$\frac{\beta(1 - \beta)}{\alpha} + \frac{\alpha_-(1 - \alpha_-)}{\beta} < 1 - \beta. \quad (\text{K.11})$$

代入式 (K.8) 得

$$\text{HD} - \text{LD} : \quad \beta^2(1 + \alpha - \beta) + \frac{\alpha^2}{2} \left[2\beta + \sqrt{(1 + \alpha)^2 - 4\alpha\beta} - \alpha - 1 - \alpha\beta \right] < 0. \quad (\text{K.12})$$

当 $\beta \ll 1$ 时，左端为

$$-\frac{\alpha}{1 + \alpha}\beta + O(\beta^2) < 0, \quad (\text{K.13})$$

只要 α 不消失便满足；若 α 同时消失，须保留高阶。 $\alpha \rightarrow \infty$ 时把根式展至 α^{-2} 给出 $\beta < 1/3$ 。式 (K.12) 的数值等号解是图 4.11 下边界 $\beta_1(\alpha)$ 。因任意 α 均有 $\beta_1 < 1/3$ ， $\beta < 1/2$ 冗余，非对称 LD-HD 相存在于 $\beta < \beta_1(\alpha)$ 。

K.3 非对称 MC-LD 相

不失一般性令正粒子处于 MC、负粒子处于 LD：

$$J_+ = \frac{1}{4}, \quad \alpha_+ \geq \frac{1}{2}, \quad \beta \geq \frac{1}{2}; \quad J_- = \alpha_-(1 - \alpha_-), \quad \alpha_- < \beta, \quad \alpha_- < \frac{1}{2}. \quad (\text{K.14})$$

$\alpha_- < \beta$ 冗余。代入式 (K.1)，

$$\alpha_+ = \frac{1/4}{1/(4\alpha) + \alpha_-(1 - \alpha_-)/\beta}, \quad \alpha_- = \frac{\alpha_-(1 - \alpha_-)}{\alpha_-(1 - \alpha_-)/\alpha + 1/(4\beta)}. \quad (\text{K.15})$$

令 $\gamma = \alpha_-(1 - \alpha_-)$ ，则

$$\alpha_+^{-1} = \alpha^{-1} + 4\gamma\beta^{-1}, \quad \alpha_-^{-1} = \alpha^{-1} + \frac{\beta}{4\gamma}, \quad (\text{K.16})$$

$$\alpha_+^{-1} - \alpha_-^{-1} = \beta^{-1} \left(4\gamma + \frac{1}{4\gamma} \right) \geq 0. \quad (\text{K.17})$$

但 $\alpha_+ \geq 1/2$ 与 $\alpha_- < 1/2$ 蕴含左端小于零，矛盾，故 MC-LD 相无解。

K.4 非对称 LD-LD 相

这一看似奇怪的相确实允许：两类粒子都在 LD 相但密度不同；这也暗示非对称 MC-MC 相不可能. 条件为

$$J_+ = \alpha_+(1 - \alpha_+), \quad \alpha_+ < \beta, \quad \alpha_+ < \frac{1}{2}; \quad J_- = \alpha_-(1 - \alpha_-), \quad \alpha_- < \beta, \quad \alpha_- < \frac{1}{2}, \quad (\text{K.18})$$

$$\alpha_+ = \frac{\alpha_+(1 - \alpha_+)}{\alpha_+(1 - \alpha_+)/\alpha + \alpha_-(1 - \alpha_-)/\beta}, \quad \alpha_- = \frac{\alpha_-(1 - \alpha_-)}{\alpha_-(1 - \alpha_-)/\alpha + \alpha_+(1 - \alpha_+)/\beta}, \quad (\text{K.19})$$

$$\alpha_+ = 1 - \frac{\alpha_+(1 - \alpha_+)}{\alpha} - \frac{\alpha_-(1 - \alpha_-)}{\beta}, \quad \alpha_- = 1 - \frac{\alpha_-(1 - \alpha_-)}{\alpha} - \frac{\alpha_+(1 - \alpha_+)}{\beta}. \quad (\text{K.20})$$

定义 $S = \alpha_+ + \alpha_-$ 、 $D = \alpha_+ - \alpha_-$ ，对上式取和与差，得

$$S = 1 - \frac{\alpha\beta}{\alpha - \beta}, \quad D^2 = (2 - S) \left(S - \frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta} \right). \quad (\text{K.21})$$

因 $S < 1$ ， $D^2 > 0$ 要求 $S > 2\alpha\beta/(\alpha + \beta)$ ，即

$$\text{LD} - -\text{LD} : \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} < \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\alpha\beta}{\alpha - \beta} \right). \quad (\text{K.22})$$

两边相等的 $\beta = \beta_2(\alpha)$ 对应 $D^2 = 0$ ，即 $\alpha_+ = \alpha_-$ ，跨越该线进入对称 LD 相. $\beta = \beta_1(\alpha)$ 是式 (K.12) 左端为零，分隔 HD-LD 与 LD-LD. 因此 LD-LD 相预计存在于 $\beta_1(\alpha) < \beta < \beta_2(\alpha)$ ；这里不再给出更严格证明.

确定性 KPZ 方程与 Burgers 方程

一维确定性 KPZ (dKPZ) 方程及其空间导数给出的 Burgers 方程分别为

$$\partial_t h(x, t) = \nu h_{xx} + \frac{\lambda}{2} h_x^2, \quad (\text{L.1})$$

$$\partial_t m(x, t) = \nu m_{xx} + \lambda m m_x. \quad (\text{L.2})$$

动力学会形成负曲率抛物线，它们由小片高正曲率区域连接；后者在 Burgers 方程中对应运动前沿。下面证明抛物线是 dKPZ 的自相似解，推导 Burgers 前沿，并用 Cole-Hopf 变换 (Cole-Hopf transformation) 给出任意维数、任意初态的形式精确解。

抛物线的线性项由曲率符号决定且为常数，非线性项恒正并随离顶点距离增加。如图 1.110，负曲率抛物线向下运动并变平，正曲率抛物线向上运动并变陡。设

$$h(x, t) = A(t) + C(t)(x - x_0)^2. \quad (\text{L.3})$$

代入得

$$\dot{A} + \dot{C}(x - x_0)^2 = 2\nu C + 2\lambda C^2(x - x_0)^2, \quad (\text{L.4})$$

$$A(t) = A(0) - \frac{\nu}{\lambda} \ln \left| \frac{1}{C(0)} - 2\lambda t \right|, \quad (\text{L.5})$$

$$C(t) = \frac{1}{C(0)^{-1} - 2\lambda t}. \quad (\text{L.6})$$

负曲率抛物线下移且按 $|C| \simeq t^{-1}$ 变平；正曲率抛物线上移，曲率在 $\tau_c = [2\lambda C(0)]^{-1}$ 发散。连续轮廓中该发散被有限曲率凹陷取代，即 Burgers 方程的 kink 或前沿。令前沿 $m(x, t) = u(x - vt)$ ，并有 $u(x) \rightarrow \mp u_{\mp}$ ($x \rightarrow \mp \infty$)。因 $\partial_t u = -v \partial_x u$,

$$-v u_x = \nu u_{xx} + \lambda u u_x, \quad (\text{L.7})$$

$$v = -\frac{\lambda}{2}(u_+ - u_-). \quad (\text{L.8})$$

完全反对称边界 $u_+ = u_- = u_0$ 产生静止 kink；不对称使前沿运动。对 $v = 0$ ，积分得 $\nu u_x = (\lambda/2)(u_0^2 - u^2)$ ，其解及对应 dKPZ 凹陷为

$$u(x) = u_0 \tanh \left(\frac{\lambda u_0}{2\nu} x \right), \quad (\text{L.9})$$

$$h(x, t) = \frac{2\nu}{\lambda} \ln \cosh \left(\frac{\lambda u_0}{2\nu} x \right) + \frac{\lambda u_0^2}{2} t. \quad (\text{L.10})$$

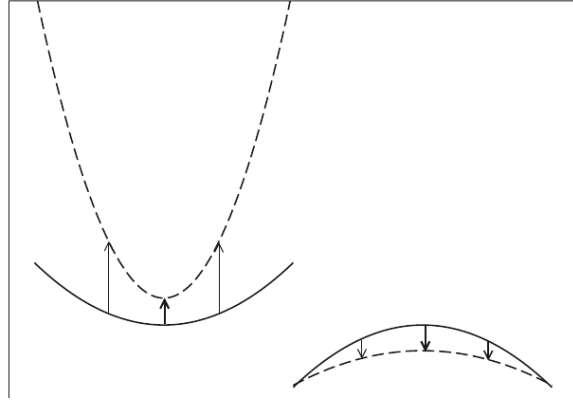


图 1.110: 负、正曲率抛物线的演化. 顶点处粗箭头表示线性项的常量贡献, 非线性项在那里为零; 离中心越远, 恒正 ($\lambda > 0$) 的非线性贡献越大.

第一项连接直线 $\mp u_0 x$, 第二项是类似抛物线的漂移. 真实轮廓中, 抛物线段与凹陷段连续性通常迫使后者取不对称边界, 决定其漂移, 并导致大抛物线“吞噬”小抛物线.

任意维数的 dKPZ 方程为

$$\partial_t h(\mathbf{x}, t) = \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2. \quad (\text{L.11})$$

Cole–Hopf 变换

$$H(\mathbf{x}, t) = e^{\lambda h(\mathbf{x}, t)/(2\nu)} \quad (\text{L.12})$$

把它化为扩散方程

$$\partial_t H = \nu \nabla^2 H. \quad (\text{L.13})$$

高斯函数是扩散方程的自相似解, 故其对数 $h = (2\nu/\lambda) \ln H$ 是 dKPZ 的自相似抛物面. 任意初态可分解为各点 Dirac delta 的线性组合, 因而

$$H(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{x}'}{(4\pi\nu t)^{d/2}} \exp\left[-\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2}{4\nu t}\right] H(\mathbf{x}', 0), \quad (\text{L.14})$$

$$h(\mathbf{x}, t) = \frac{2\nu}{\lambda} \ln \left\{ \int \frac{d\mathbf{x}'}{(4\pi\nu t)^{d/2}} \exp\left[-\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2}{4\nu t} + \frac{\lambda}{2\nu} h(\mathbf{x}', 0)\right] \right\}. \quad (\text{L.15})$$

这似乎也会简化随机 KPZ, 但噪声会变换. 从

$$\partial_t h = \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 + \eta \quad (\text{L.16})$$

$$\partial_t H = \frac{\lambda}{2\nu} H \partial_t h \quad (\text{L.17})$$

$$= \frac{\lambda}{2\nu} H \left[\nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 + \eta \right] \quad (\text{L.18})$$

$$= \nu \nabla^2 H + \frac{\lambda}{2\nu} H \eta(\mathbf{x}, t), \quad (\text{L.19})$$

得到随机热方程. 噪声依赖 H 本身, 称为乘性噪声, 在有向渗流平均场描述 (第 3.6.3 节) 中也会出现. 它比加性噪声更难处理, 并带来选择 Itô 还是 Stratonovich 表示的问题.

L.1 泛函导数

对

$$F[h] = \int dx f(x, h(x), \nabla h(x), \dots), \quad (\text{L.20})$$

$$\delta F[h] = F[h + \delta h] - F[h] \equiv \int dx \frac{\delta F}{\delta h(x)} \delta h(x), \quad (\text{L.21})$$

第二式定义泛函导数. 令 $\delta h = \epsilon \phi$, ϕ 任意光滑, 则

$$\int dx \frac{\delta F}{\delta h(x)} \phi(x) = \left. \frac{d}{d\epsilon} F[h + \epsilon \phi] \right|_{\epsilon=0}. \quad (\text{L.22})$$

若 f 至多含一阶导数,

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} F[h + \epsilon \phi] \right|_0 = \left. \frac{d}{d\epsilon} \int dx f(x, h + \epsilon \phi, \nabla h + \epsilon \nabla \phi) \right|_0 \quad (\text{L.23})$$

$$= \int dx \left[\frac{\partial f}{\partial h} \phi + \frac{\partial f}{\partial(\partial_i h)} \partial_i \phi \right] \quad (\text{L.24})$$

$$= \int dx \left[\frac{\partial f}{\partial h} \phi + \partial_i \left(\frac{\partial f}{\partial(\partial_i h)} \phi \right) - \partial_i \frac{\partial f}{\partial(\partial_i h)} \phi \right] \quad (\text{L.25})$$

$$= \int dx \left[\frac{\partial f}{\partial h} - \partial_i \frac{\partial f}{\partial(\partial_i h)} \right] \phi. \quad (\text{L.26})$$

重复指标求和; 周期边界或无穷远消失的 ϕ 使全导数项为零. 因 ϕ 任意,

$$\frac{\delta F}{\delta h(x)} = \frac{\partial f}{\partial h} - \partial_i \frac{\partial f}{\partial(\partial_i h)} \equiv \frac{\partial f}{\partial h} - \nabla \cdot \frac{\partial f}{\partial(\nabla h)}. \quad (\text{L.27})$$

一维中若

$$F[h] = \int dx f(x, h, \partial_x h, \partial_x^2 h, \dots), \quad (\text{L.28})$$

$$\frac{\delta F}{\delta h(x)} = \frac{\partial f}{\partial h} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial x^n} \frac{\partial f}{\partial(\partial_x^n h)}. \quad (\text{L.29})$$

较直观的离散证明取

$$F[h] = \int dx \left[U(h) + \frac{K}{2} (\partial_x h)^2 \right], \quad (\text{L.30})$$

$$F[h] = \ell \sum_i \left[U(h_i) + \frac{K}{2} \left(\frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{2\ell} \right)^2 \right]. \quad (\text{L.31})$$

以 δ_i 表示 δh , 一阶展开并重新编号求和,

$$\delta F[h] = \ell \sum_i \left[\frac{\partial U}{\partial h_i} \delta_i + \frac{K}{2} \frac{(h_{i+1} - h_{i-1})(\delta_{i+1} - \delta_{i-1})}{2\ell^2} \right] \quad (\text{L.32})$$

$$= \ell \sum_i \left[\frac{\partial U}{\partial h_i} - K \frac{h_{i+2} + h_{i-2} - 2h_i}{(2\ell)^2} \right] \delta_i. \quad (\text{L.33})$$

回到连续极限,

$$\delta F[h] = \int dx \left(\frac{\partial U}{\partial h} - K \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \right) \delta h(x), \quad (\text{L.34})$$

$$\frac{\delta F}{\delta h(x)} = \frac{\partial U}{\partial h} - K \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}, \quad (\text{L.35})$$

与式 (L.27) 一致. 对第 5.7.2 节, 还可用

$$\frac{\delta F}{\delta h(x)} \equiv \int dx' \frac{\delta f(h(x'))}{\delta h(x)}. \quad (\text{L.36})$$

例如 $f = U(h(x')) + K[\nabla h(x')]^2/2$ 时,

$$\frac{\delta f(h(x'))}{\delta h(x)} = [U'(h(x')) + K\nabla^2 h(x')]\delta(x - x'). \quad (\text{L.37})$$

译者注: 出版 *PDF* 的式 (L.37) 明确印作加号; 这与同一泛函在式 (L.35) 中得到的梯度项负号表面不一致. 此处依出版 *PDF* 保留原式, 不作静默修正.

KPZ 的微扰重整化群：若干细节

这里补充 KPZ 动力学重整化群方法的若干细节. 从 EW 方程在 k 空间中噪声与界面轮廓的线性关系出发, 以 EW 传播子 (轮廓与噪声之比) 构造 KPZ 微扰论; 重整化群用来消除朴素微扰中的发散. 作时空傅里叶展开

$$h(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \int_{V_q} \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} + \omega t)} h(\mathbf{q}, \omega), \quad (\text{M.1})$$

$$h(\mathbf{q}, \omega) = G_0(\mathbf{q}, \omega) \eta(\mathbf{q}, \omega), \quad (\text{M.2})$$

$$G_0(\mathbf{q}, \omega) = \frac{1}{\nu q^2 + i\omega}. \quad (\text{M.3})$$

G_0 是 EW 传播子. 对 KPZ 同样处理,

$$\begin{aligned} i\omega h(\mathbf{k}, \omega) &= -\nu k^2 h(\mathbf{k}, \omega) + \eta(\mathbf{k}, \omega) \\ &\quad - \frac{\lambda}{2} \int \frac{d\Omega}{2\pi} \int_{V_q} \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} \mathbf{q} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{q}) h(\mathbf{q}, \Omega) h(\mathbf{k} - \mathbf{q}, \omega - \Omega), \end{aligned} \quad (\text{M.4})$$

$$\begin{aligned} h(\mathbf{k}, \omega) &= G_0(\mathbf{k}, \omega) \eta(\mathbf{k}, \omega) \\ &\quad - \frac{\lambda}{2} G_0(\mathbf{k}, \omega) \int \frac{d\Omega}{2\pi} \int_{V_q} \frac{d\mathbf{q}}{(2\pi)^d} \mathbf{q} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{q}) h(\mathbf{q}, \Omega) h(\mathbf{k} - \mathbf{q}, \omega - \Omega). \end{aligned} \quad (\text{M.5})$$

第一、三项分别是线性时间导数、Laplacian 与噪声的变换, 中间项来自 KPZ 非线性. 在 λ 项中反复代入此式可按 λ 次幂迭代, 但 $d < 2$ 时产生发散.

重整化群通过改变空间尺度 b 、积掉小尺度来规避发散. 粗粒化后以新 ν, λ 与噪声强度 Δ 描述系统. 令 $\ell = \ln b$, 动力学 RG 给出

$$\frac{d\nu}{d\ell} = \nu \left[z - 2 + \frac{K_d(2-d)}{4d} g^2 \right] \equiv \nu f_\nu(g), \quad (\text{M.6a})$$

$$\frac{d\lambda}{d\ell} = \lambda(\alpha + z - 2), \quad (\text{M.6b})$$

$$\frac{d\Delta}{d\ell} = \Delta \left[z - d - 2\alpha + \frac{K_d}{4} g^2 \right] \equiv \Delta f_\Delta(g), \quad (\text{M.6c})$$

$$g^2 = \frac{\Delta \lambda^2}{\nu^3}. \quad (\text{M.7})$$

$K_d = S_d/(2\pi)^d$, S_d 是单位 d 维球面面积. 这些式定义 RG 流; 大尺度由稳定不动点及其确定的 α, z 描述. EW 情形 $\lambda = g = 0$ 时,

$$\frac{d\nu}{d\ell} = \nu(z - 2), \quad (\text{M.8a})$$

$$\frac{d\Delta}{d\ell} = \Delta(z - d - 2\alpha), \quad (\text{M.8b})$$

给出 $z = 2$ 、 $\alpha = (2 - d)/2$ ；任意 ν, Δ 都是不动点，因线性 EW 参数不重整化. KPZ 中式 (M.6b) 表明 λ 不重整化，不动点条件给出精确关系

$$\alpha + z = 2. \quad (\text{M.9})$$

严格说还有 $\lambda = 0$ 、即刚讨论过的 EW 极限这一解¹⁴⁰ 合并式 (M.6a) 与 (M.6c),

$$\frac{dg^2}{d\ell} = \frac{\lambda^2}{\nu^3} \frac{d\Delta}{d\ell} - 3 \frac{\lambda^2 \Delta}{\nu^4} \frac{d\nu}{d\ell} = g^2 [f_\Delta(g) - 3f_\nu(g)], \quad (\text{M.10})$$

$$\frac{dg}{d\ell} = \frac{2-d}{2}g + \frac{(2d-3)K_d}{4d}g^3. \quad (\text{M.11})$$

图 1.111 显示不同维数的流. $g = 0$ 恒为 EW 不动点； $d \leq 2$ 时线性系数为正，它不稳定，任意小非线性粗粒化后都会增长； $d > 2$ 时小 g 流向零，KPZ 非线性无关，指数与 EW 相同. 超越小 g 时须保留三次项. 对唯一具有非零稳定不动点的整数维数 $d = 1$,

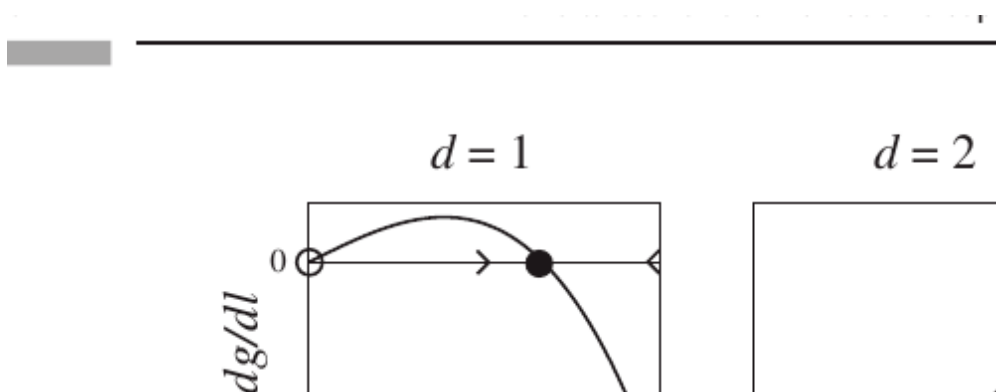


图 1.111: 不同维数的 $dg/d\ell$ ；实心圆为稳定不动点，空心圆为不稳定不动点.

$K_1 = 1/\pi$ ，流为 $dg/d\ell = g/2 - g^3/(8\pi)$ ，所以

$$g^* = 2\sqrt{\pi}, \quad d = 1. \quad (\text{M.12})$$

$$z_{\text{KPZ}} = \frac{3}{2}, \quad d = 1, \quad (\text{M.13})$$

$$\alpha_{\text{KPZ}} = \frac{1}{2}, \quad d = 1. \quad (\text{M.14})$$

这里由 $f_\nu(g^*) = 0$ 得 z ，再由 $\alpha + z = 2$ 得 α . 一维中 $\alpha_{\text{KPZ}} = \alpha_{\text{EW}}$ 有物理原因 (第 5.7.2 节)，但高维不成立；增长指数则 $\beta_{\text{KPZ}} = 1/3 > \beta_{\text{EW}} = 1/4$. 对 $d = 2$ 此法无结论； $d > 2$ 时 $g = 0$ 稳定但吸引域限于 $g < g^*$ ，若初值超过 g^* 非线性无限增长，微扰 RG 无法进一步判断.

¹⁴⁰条件 $d\lambda/d\ell = 0$ 并非只由 $\alpha + z = 2$ 满足.

Gibbs–Thomson 关系

推导与凝聚相液滴平衡的气体密度如何依赖液滴半径 R ，用于第 6.3.2 节边界条件 (6.36). 液滴半径 R 、面积 S 、体积 V 、质量 M_s 、密度 ρ_s ；气体质量 M_g 、密度 ρ . 两相每单位质量 Gibbs 自由能为 g_s, g ，界面自由能为 σ ，则

$$G_{\text{TOT}} = g_s M_s + g M_g + \sigma S. \quad (\text{N.1})$$

$$\delta G_{\text{TOT}} = \delta M_s \left(g_s - g + \frac{\sigma}{\rho_s} \frac{\partial S}{\partial V} \right) \quad (\text{N.2})$$

$$= \delta M_s \left(g_s - g + \sigma \frac{d-1}{\rho_s R} \right). \quad (\text{N.3})$$

平衡要求 $\delta G_{\text{TOT}} = 0$ ，即

$$g - g_s = \frac{(d-1)\sigma}{\rho_s R}. \quad (\text{N.4})$$

定温对压力求导并用

$$\frac{1}{\rho_s} = \frac{\partial g_s}{\partial P} \Big|_T, \quad \frac{1}{\rho} = \frac{\partial g}{\partial P} \Big|_T, \quad (\text{N.5})$$

得到

$$\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_s} = -\frac{(d-1)\sigma}{\rho_s R} \left[\frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial P} \Big|_T + \frac{1}{\rho_s} \frac{\partial \rho_s}{\partial P} \Big|_T \right]. \quad (\text{N.6})$$

假定凝聚相不可压缩且 $\rho_s \gg \rho$ ，

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{(d-1)\sigma}{\rho_s R^2} \left(\frac{\partial P}{\partial R} \Big|_T \right)^{-1}. \quad (\text{N.7})$$

理想气体状态方程 $\rho = mP/T$ 给出

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{(d-1)\sigma m}{\rho_s T R^2} \frac{1}{\rho'(R)}, \quad (\text{N.8})$$

$$\rho(R) = \rho_\infty(T) \exp \left[\frac{(d-1)\sigma m}{\rho_s T} \frac{1}{R} \right], \quad (\text{N.9})$$

$$\rho(R) \simeq \rho_\infty(T) \left[1 + \frac{(d-1)\sigma m}{\rho_s T} \frac{1}{R} \right]. \quad (\text{N.10})$$

最后一式等价于式 (6.36) 第一边界条件. 第二条件交换液滴与气体；此几何下正 δM_s 使式 (N.2) 表面项为负，等价于在式 (N.10) 中令 σ 变号.

Allen–Cahn 方程

式 (6.18) 是非守恒畴壁动力学一般方程的特例. 从式 (6.9), $\partial_t m = \nabla^2 m - U'(m)$ 出发. 畴壁附近 m 仅沿垂直壁面的方向变化. 引入指向 m 增大方向的局部单位向量 $\hat{\mathbf{g}}$ (图 1.112) 及局部坐标 g , 则

$$\nabla m = \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \hat{\mathbf{g}}, \quad (\text{O.1})$$

$$\nabla^2 m = \left(\frac{\partial^2 m}{\partial g^2} \right)_t + \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \nabla \cdot \hat{\mathbf{g}}, \quad (\text{O.2})$$

$$\left. \frac{\partial m}{\partial t} \right|_g = - \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_m. \quad (\text{O.3})$$

前两式来自 m 只沿 $\hat{\mathbf{g}}$ 变化以及向量本身沿壁变化. 第三式反映壁运动导致 g 随时间变; 负号因为按定义 $(\partial_g m)_t > 0$, 而 $(\partial_t g)_m > 0$ 的壁运动造成局部 m 降低, 与式 (6.14) 中 R 扮演 g 时的负号同源. 合并得精确方程

in the direction of increasing m , see Fig. 1.112. Along such direction denoted g , much in the same way we have the coordinate x and t in coordinate system. Under the new coordinate system,

$$\begin{aligned} \nabla m &= \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \hat{\mathbf{g}}, \\ \nabla^2 m &= \left(\frac{\partial^2 m}{\partial g^2} \right)_t + \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \nabla \cdot \hat{\mathbf{g}}, \\ \left. \frac{\partial m}{\partial t} \right|_g &= - \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \left(\frac{\partial g}{\partial t} \right)_m. \end{aligned}$$

tion is trivial, because m varies in space only in the $\hat{\mathbf{g}}$ direction a

图 1.112: 局部垂直畴壁并指向 $m = +1$ 畴的单位向量 $\hat{\mathbf{g}}$.

$$- \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_m = \left(\frac{\partial^2 m}{\partial g^2} \right)_t + \left(\frac{\partial m}{\partial g} \right)_t \nabla \cdot \hat{\mathbf{g}} - U'(m). \quad (\text{O.4})$$

直壁稳态轮廓由 $\partial_t g = 0$ 、 $\nabla \cdot \hat{\mathbf{g}} = 0$ 决定:

$$\left(\frac{\partial^2 m}{\partial g^2} \right)_t - U'(m) = 0. \quad (\text{O.5})$$

假定动力学足够慢而不扰动此轮廓, 则非平衡时仍成立, 故

$$\left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_m = - \nabla \cdot \hat{\mathbf{g}}. \quad (\text{O.6})$$

左端为畴壁速度 v ，右端散度为曲率 K ，得到 Allen–Cahn 方程

$$v = -K. \tag{O.7}$$

半径 R 的球形畴壁有 $K = (d - 1)/R$ ，恢复式 (6.18). 式 (O.7) 更一般，可用于畴统计 (第 6.4.4 节) .

Rayleigh–Bénard 不稳定性

图 1.113 中，流体夹在相距 d 的两水平板间，下板温度高于上板. 小温差 ΔT 时热由传导输运；超过临界值 $(\Delta T)_c$ 后由对流输运. 起点是不可压流体 Navier–Stokes 方程

$$\rho(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \rho\nu\nabla^2\mathbf{u} - \rho g\hat{\mathbf{x}}_3, \quad (\text{P.1})$$

ρ 为密度， $\mathbf{u}$ 为速度场，重力加速度向下， ν 为运动黏度. 左端物质导数

$$\frac{d}{dt} \equiv \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla \quad (\text{P.2})$$

给出随流体输运量的时间变化；右端依次是压强梯度、黏性和重力的单位体积力. 前两项来自不可压流体应力张量

$$P_{ij} = -p\delta_{ij} + \rho\nu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right). \quad (\text{P.3})$$

触发对流的关键是密度依赖温度：从下方加热会使轻流体层处于重流体层下方，形成

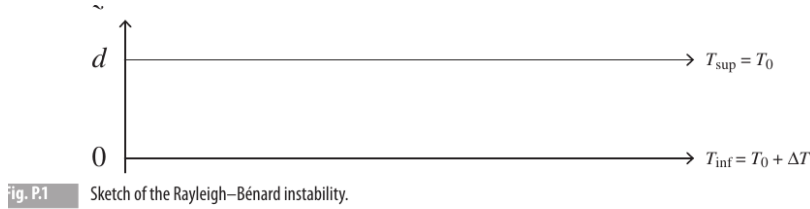


图 1.113: Rayleigh–Bénard 不稳定性的几何设置.

不稳定排列. 温度场满足

$$\frac{dT}{dt} \equiv \partial_t T + (\mathbf{u} \cdot \nabla)T = \kappa\nabla^2 T, \quad (\text{P.4})$$

κ 为热扩散率. 物质守恒给出

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u}) = 0, \quad (\text{P.5})$$

$$\partial_t \rho + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\rho + \rho\nabla \cdot \mathbf{u} \equiv \frac{d\rho}{dt} + \rho\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (\text{P.6})$$

不可压缩即 $d\rho/dt = 0$ ，所以

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (\text{P.7})$$

ρ 在惯性、重力和黏性项中出现. 热膨胀系数 $\alpha = -\rho^{-1}\partial\rho/\partial T$ 对流体约为 10^{-4}K^{-1} , 密度随温度变化很弱但不能完全忽略, 否则没有对流不稳定性. 采用线性关系

$$\rho = \rho_0[1 - \alpha(T - T_0)] \quad (\text{P.8})$$

且只在导致不稳定性的重力项中保留该依赖, 这就是Boussinesq 近似 (Boussinesq approximation). 方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (\text{P.9})$$

$$\rho_0(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \rho_0\nu\nabla^2\mathbf{u} - \rho g\hat{\mathbf{x}}_3, \quad (\text{P.10})$$

$$\partial_t T + (\mathbf{u} \cdot \nabla)T = \kappa\nabla^2 T, \quad (\text{P.11})$$

$$\rho = \rho_0[1 - \alpha(T - T_0)]. \quad (\text{P.12})$$

先求传导态 $\mathbf{u}_c = 0$ 的温度、压强轮廓, 再扰动并分析线性稳定谱. 稳态且在水平面平移不变时 $d^2T/dz^2 = 0$, 结合 $T(0) = T_0 + \Delta T$ 、 $T(d) = T_0$,

$$T_c(z) = T_0 + \Delta T \left(1 - \frac{z}{d}\right). \quad (\text{P.13})$$

$$p_c(z) = p_0 - g \int_0^z \rho[T_c(z)]dz = p_0 - \rho_0 g z \left[1 - \alpha\Delta T \left(1 - \frac{z}{2d}\right)\right]. \quad (\text{P.14})$$

故温度线性连接上下板, 压强是向下的抛物线轮廓. 写扰动

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_c + \mathbf{u}^*(\mathbf{x}, t), \quad (\text{P.15})$$

$$T = T_c(z) + \theta^*(\mathbf{x}, t), \quad (\text{P.16})$$

$$p = p_c(z) + p^*(\mathbf{x}, t), \quad (\text{P.17})$$

并只保留星号量的一阶,

$$\rho_0\partial_t\mathbf{u}^* = -\nabla p^* + \alpha\rho_0 g\theta^*\hat{\mathbf{z}} + \nu\rho_0\nabla^2\mathbf{u}^*, \quad (\text{P.18})$$

$$\partial_t\theta^* = \frac{\Delta T}{d}u_z^* + \kappa\nabla^2\theta^*. \quad (\text{P.19})$$

无量纲化

$$\tilde{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}}{d}, \quad \tilde{t} = \frac{\kappa t}{d^2}, \quad \tilde{\mathbf{u}} = \frac{d\mathbf{u}^*}{\kappa}, \quad \tilde{\theta} = \frac{\theta^*}{\Delta T}, \quad \tilde{p} = \frac{d^2 p^*}{\rho_0 \kappa^2}. \quad (\text{P.20})$$

热扩散时间为 d^2/κ , 速度标度 κ/d , 压强标度 $\rho_0\kappa^2/d^2$. 省略波浪号后¹⁴¹,

$$\partial_t\mathbf{u} = -\nabla p + R P \theta \hat{\mathbf{z}} + P \nabla^2\mathbf{u}, \quad (\text{P.21})$$

$$\partial_t\theta = u_z + \nabla^2\theta, \quad (\text{P.22})$$

$$R = \frac{\alpha\Delta T g d^3}{\nu\kappa}, \quad P = \frac{\nu}{\kappa}. \quad (\text{P.23})$$

¹⁴¹在新变量中, 高度 z 的范围是 $[0, 1]$.

R, P 分别是 Rayleigh 数 (Rayleigh number) 与 Prandtl 数 (Prandtl number). 两次取旋度消去压强, 利用

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2 \mathbf{a}, \quad (\text{P.24})$$

以及 $\mathbf{u}, \nabla^2 \mathbf{u}$ 无散, 得

$$-\partial_t \nabla^2 \mathbf{u} = RP[\nabla(\partial_z \theta) - \nabla^2 \theta \hat{\mathbf{z}}] - P \nabla^4 \mathbf{u}, \quad (\text{P.25})$$

$$\partial_t \nabla^2 u_z = RP \nabla_{\perp}^2 \theta + P \nabla^4 u_z, \quad (\text{P.26})$$

$$\partial_t \theta = u_z + \nabla^2 \theta. \quad (\text{P.27})$$

最高阶导数总阶数为六, 故每块板需三个边界条件. 温度扰动满足 $\theta(0) = \theta(1) = 0$. 物理无滑移条件是 $\mathbf{u}(z = 0, 1) = 0$, 配合无散性还给出 $\partial_z u_z = 0$. 为便于解析, 改用自由应力条件 $\partial_{zz} u_z = 0$, 即在 $z = 0, 1$ 令 $\theta, u_z, \partial_{zz} u_z$ 全部为零.

水平平移不变允许任意 $e^{i(k_x x + k_y y)}$, 竖直边界使 k_z 离散. 展开为

$$u_z(\mathbf{x}, t) = u_n \sin(n\pi z) e^{i(k_x x + k_y y)} e^{\sigma t} + \text{c.c.}, \quad (\text{P.28})$$

$$\theta(\mathbf{x}, t) = \theta_n \sin(n\pi z) e^{i(k_x x + k_y y)} e^{\sigma t} + \text{c.c.} \quad (\text{P.29})$$

水平波矢决定对流胞的水平尺寸与取向, n 决定竖直方向胞数. 随 ΔT 增大, 通常 $n = 1$ 最先失稳. 代入得

$$[\sigma(k^2 + \pi^2) + P(k^2 + \pi^2)^2]u_1 - RPk^2\theta_1 = 0, \quad (\text{P.30})$$

$$u_1 - (\sigma + k^2 + \pi^2)\theta_1 = 0. \quad (\text{P.31})$$

行列式为零给出

$$\sigma_{\pm}(k) = -\frac{1}{2}(1+P)(k^2 + \pi^2) \pm \sqrt{\frac{1}{4}(P-1)^2(k^2 + \pi^2)^2 + \frac{RPk^2}{k^2 + \pi^2}}. \quad (\text{P.32})$$

σ_- 恒负. 图 1.114 以水的 $P = 5$ 绘出不同 R 下 σ_+ . 当 $R > R_c = 27\pi^4/4$ 时增长率开始为正; 刚超过阈值, 仅 $k_c = \pi/\sqrt{2}$ 附近小区间不稳定, 故属 I 型不稳定. 自由应力情形可解析求 R_c, k_c ; 物理无滑移情形给出

$$R_c \simeq 1708, \quad k_c \simeq 3.117, \quad \lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} \simeq 2.016 \quad (\text{无滑移}). \quad (\text{P.33})$$

λ_c 是对流胞尺寸的两倍, 阈值处胞的纵横比近一. 自由应力下, 每个模在 $R > R^*(k)$ 时失稳, 且

$$R^*(k) = \frac{(k^2 + \pi^2)^3}{k^2}, \quad (\text{P.34})$$

$$\left. \frac{dR^*}{dk} \right|_{k_c} = 0, \quad R_c = R^*(k_c), \quad (\text{P.35})$$

$$R_c = \frac{27\pi^4}{4} \simeq 658, \quad k_c = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad \lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = 2\sqrt{2} \quad (\text{自由应力}). \quad (\text{P.36})$$

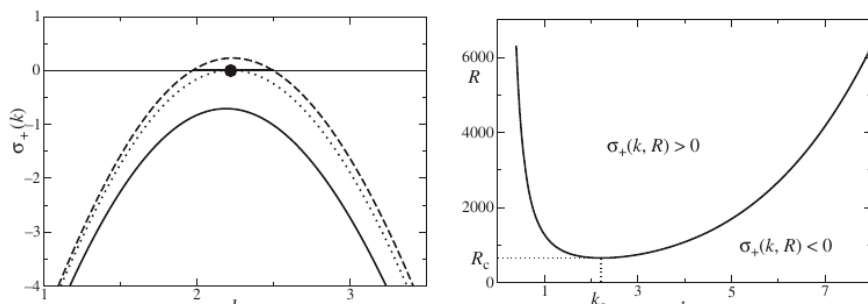


图 1.114: 左: 不同 R 下式 (P.32) 的 $\sigma_+(k)$; 粗水平段为不稳定波矢区间, 实心点为 k_c . 右: 式 (P.35) 中性曲线, 下方稳定、上方不稳定.

最后解释为何存在最小 Rayleigh 数. 传导与对流是两种热输运通道; 阈值以下传导更有效, 以上对流更有效. 传导扩散时间 $\tau_c \simeq d^2/\kappa$. 对流时间 $\tau_v = d/v_0$, 由 Archimedes 力与黏性力平衡

$$(\alpha\Delta T)g\rho_0 = \nu \frac{v_0}{d^2}\rho_0 \quad (\text{P.37})$$

得 $v_0 = \alpha\Delta Tgd^2/\nu$, $\tau_v = \nu/(\alpha\Delta Tdg)$. 两时间之比恰为

$$\frac{\tau_c}{\tau_v} = \frac{\alpha\Delta Tgd^3}{\kappa\nu} \equiv R. \quad (\text{P.38})$$

所以触发对流胞的 $R > R_c$ 意味着 τ_v 充分小于 τ_c .

Turing 不稳定性的一般条件

假定 $q = 0$ 不失稳, 当 D_q 由正变负时出现 Turing 不稳定性 (第 7.3.1 节). 由式 (7.39b),

$$D_q = (a_{11} - D_1 q^2)(a_{22} - D_2 q^2) - a_{12}a_{21} \quad (\text{Q.1})$$

$$= D_1 D_2 q^4 - (D_1 a_{22} + D_2 a_{11})q^2 + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}). \quad (\text{Q.2})$$

这是开口向上的抛物线, 其极小值 q_m^2 满足

$$\left. \frac{\partial D_q}{\partial q^2} \right|_{q_m} = 2D_1 D_2 q_m^2 - (D_1 a_{22} + D_2 a_{11}) = 0, \quad (\text{Q.3})$$

$$q_m^2 = \frac{D_1 a_{22} + D_2 a_{11}}{2D_1 D_2}. \quad (\text{Q.4})$$

q_m 是 D_q 的非平凡极值, 通常不同于阈值处本征值 $\sigma_1(q)$ 极大的临界波矢 q_c ; 但阈值处二者相等. 因 $D_q = \sigma_1 \sigma_2$, 阈值有 $\sigma_1(q_c) = D_{q_c} = 0$ 、 $\sigma_2(q_c) < 0$ 且 $D'_{q_c} = \sigma'_1(q_c) = 0$.

$D_{q_m} = 0$ 定义临界性, 而可能出现不稳定性的参数区满足

$$D_{q_m} = -\frac{(D_1 a_{22} + D_2 a_{11})^2}{4D_1 D_2} + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} < 0. \quad (\text{Q.5})$$

Turing 图样的一般条件可总结为

$$T_0 < 0: \quad a_{11} + a_{22} < 0, \quad (\text{i})$$

$$D_0 > 0: \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0, \quad (\text{ii})$$

$$D_{q_m} < 0: \quad D_1 a_{22} + D_2 a_{11} > 2\sqrt{D_1 D_2 (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}. \quad (\text{iii}) \quad (\text{Q.6})$$

最后一式还使用

$$D_1 a_{22} + D_2 a_{11} = 2D_1 D_2 q_m^2 > 0. \quad (\text{Q.7})$$

将它写为

$$(D_1 - D_2)a_{22} + D_2(a_{22} + a_{11}) > 0 \quad (\text{Q.8})$$

可见: 若 $D_1 = D_2$, 它与条件 (i) 矛盾; 若 $D_1 > D_2$, 必须有 $a_{22} > 0$, 从而由 (i) 有 $a_{11} < 0$, 再由 (ii) 知交叉耦合 a_{12}, a_{21} 符号相反. 临界本征方程为 $(a_{11} - D_1 q_c^2)\epsilon_{10} + a_{12}\epsilon_{20} = 0$. 出版 PDF 此处引作式 (O.4), 但按本附录上下文所用临界波数表达式疑应为式 (Q.4); 此处同时明示印刷引用与疑似目标, 不作静默替换:

$$a_{11} - D_1 q_c^2 = \frac{D_2 a_{11} - D_1 a_{22}}{2D_2} < 0. \quad (\text{Q.9})$$

故 $a_{12} > 0$ 时涨落 $\epsilon_{10}, \epsilon_{20}$ 同号, $a_{12} < 0$ 时异号.

一维 TDGL 方程的稳态

TDGL 稳态方程为

$$u_{xx} + ru - u^3 = 0. \quad (\text{R.1})$$

以

$$x = \frac{y}{\sqrt{r}}, \quad u(x) = \sqrt{r} g(y) = \sqrt{r} g(\sqrt{r}x) \quad (\text{R.2})$$

消去控制参数, 得到

$$g_{yy} = -g - g^3. \quad (\text{R.3})$$

译者注: 出版 PDF 的式 (R.3) 明确印作 $-g - g^3$; 它与式 (R.1) 的直接重标度以及随后式 (R.4) 的符号不一致. 此处依出版 PDF 保留原式, 不作静默修正. 乘以 g_y 积分,

$$\frac{1}{2}g_y^2 = -\frac{g^2}{2} + \frac{g^4}{4} + E, \quad E = \frac{1}{2}\bar{A}^2 - \frac{1}{4}\bar{A}^4, \quad (\text{R.4})$$

$\bar{A}$ 为约化变量中振荡最大振幅. 对 $g_y > 0$,

$$dy = \frac{dg}{\sqrt{2E - g^2 + g^4/2}}. \quad (\text{R.5})$$

约化波长为

$$\bar{\lambda} = 2 \int_{-\bar{A}}^{\bar{A}} \frac{dg}{\sqrt{2E - g^2 + g^4/2}} \quad (\text{R.6})$$

$$= \frac{4}{\sqrt{1 - \bar{A}^2/2}} \int_0^1 \frac{ds}{\sqrt{(1 - s^2)(1 - k^2 s^2)}} \quad (\text{R.7})$$

$$= 4\sqrt{\frac{2}{2 - \bar{A}^2}} K(k), \quad (\text{R.8})$$

其中 $k = \bar{A}/\sqrt{2 - \bar{A}^2}$, $K(k)$ 是第一类完全椭圆积分. 回到原变量,

$$\lambda(A) = 4\sqrt{\frac{2}{2r - A^2}} K\left(\frac{A}{\sqrt{2r - A^2}}\right). \quad (\text{R.9})$$

多尺度分析

一维非谐振子满足

$$\ddot{x} + x = -\epsilon f(x, \dot{x}), \quad (\text{S.1})$$

f 是位置、速度的一般函数, ϵ 是微扰参数. 朴素展开 $x = \sum_{n \geq 0} \epsilon^n x_n$, 保留零阶和一阶,

$$\ddot{x}_0 + \epsilon \ddot{x}_1 + x_0 + \epsilon x_1 = -\epsilon f(x_0, \dot{x}_0). \quad (\text{S.2})$$

零阶是简谐振子, $x_0 = A_0 \cos(t + \phi_0)$. 取 Duffing 振子 $f = x^3$, 一阶有

$$\ddot{x}_1 + x_1 = -A_0^3 \cos^3(t + \phi_0) \quad (\text{S.3})$$

$$= -\frac{A_0^3}{4} \cos(3t + \phi_0) - \frac{3A_0^3}{4} \cos(t + \phi_0). \quad (\text{S.4})$$

第二项与固有频率共振, 产生随时间线性增长的长期项

$$x_1(t) = -\frac{3A_0^3}{8} t \sin(t + \phi_0) + \text{非长期项}. \quad (\text{S.5})$$

当 $t \sim 1/\epsilon$ 时, ϵx_1 与 x_0 同阶, 微扰失效. 多尺度法通过引入多个时间尺度并消去共振项, 构造无长期项展开.

以阻尼简谐振子为例,

$$\ddot{x} + x = -\epsilon \dot{x}, \quad (\text{S.6})$$

$$x(t) = A \exp \left[i \sqrt{1 - \frac{\epsilon^2}{4}} t - \frac{\epsilon}{2} t \right] = A \exp \left[it - \frac{\epsilon^2}{8} it - \frac{\epsilon}{2} t + O(\epsilon^3) \right]. \quad (\text{S.7})$$

解通过 $t_0 = t, t_1 = \epsilon t, t_2 = \epsilon^2 t, \dots$ 依赖时间: 振荡周期为 $t_0 \sim 1$, 振幅在 $t_1 \sim 1$ 上衰减, 周期在 $t_2 \sim 1$ 上改变. 因而除解的展开外还展开时间, 额外的 ϵ 项允许令共振项为零. 对 Duffing 振子,

$$\frac{d}{dt} = \partial_{t_0} + \epsilon \partial_{t_1} + \dots, \quad (\text{S.8})$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = \partial_{t_0 t_0} + 2\epsilon \partial_{t_1 t_0} + \dots. \quad (\text{S.9})$$

零阶解仍为 $x_0(t_0, t_1) = A_0(t_1) \cos[t_0 + \phi_0(t_1)]$. 一阶为

$$\partial_{t_0}^2 x_1 + x_1 = -2\partial_{t_1} \partial_{t_0} x_0 - A_0^3(t_1) \cos^3[t_0 + \phi_0(t_1)] \quad (\text{S.10})$$

$$= 2\partial_{t_1} \{A_0(t_1) \sin[t_0 + \phi_0(t_1)]\} - A_0^3(t_1) \cos^3[t_0 + \phi_0(t_1)] \quad (\text{S.11})$$

$$= 2\dot{A}_0 \sin(t_0 + \phi_0) + \left(2A_0 \dot{\phi}_0 - \frac{3}{4} A_0^3 \right) \cos(t_0 + \phi_0) - \frac{A_0^3}{4} \cos[3(t_0 + \phi_0)].$$

点表示对 t_1 求导. 不引入慢时标时 $\dot{A}_0 = \dot{\phi}_0 = 0$, 恢复式 (S.4). 现今共振项消失:

$$\dot{A}_0 = 0, \quad (\text{S.12})$$

$$2A_0\dot{\phi}_0 - \frac{3}{4}A_0^3 = 0. \quad (\text{S.13})$$

前者说明 A_0 为常数 (更准确说只依赖本阶忽略的 t_2 及更慢时标), 后者给出 $\phi_0(t_1) = 3A_0^2 t_1/8 + \bar{\phi}_0(t_2)$. 此时

$$\partial_{t_0}^2 x_1 + x_1 = -\frac{A_0^3}{4} \cos[3(t_0 + \phi_0)], \quad (\text{S.14})$$

若 $x_1(0) = \dot{x}_1(0) = 0$, $x_1 = A_0^3[\cos(3t_0) - \cos t_0]/32$. 重组并恢复 t , 至 $O(\epsilon)$ 为

$$x(t) = A_0 \cos \left[\left(1 + \frac{3}{8}A_0^2\epsilon \right) t \right] + \epsilon \frac{A_0^3}{32} [\cos(3t) - \cos t]. \quad (\text{S.15})$$

正文把多尺度法用于偏微分方程, 此时还会出现空间慢尺度, 且无共振条件因未扰动方程本身非线性而更难求. 最后给出正文所用 Fredholm 备择定理的非严格表述: 若

$$L[u] = g(x) \quad (\text{S.16})$$

且齐次问题 $L[u_0] = 0$ 有非平凡解, 则伴随问题 $L^\dagger[v_0] = 0$ 也有非平凡解, 式 (S.16) 有解当且仅当

$$\langle g|v_0 \rangle \equiv \int dx g^*(x)v_0(x) = 0. \quad (\text{S.17})$$

原书索引

词条	原书页码
亲和势 (affinity)	100
Allen–Cahn 方程 (Allen–Cahn equation)	293, 404–405
Arrhenius 公式 (Arrhenius formula)	49, 54
Kramers 近似 (Kramers approximation)	53
非对称排斥过程 (asymmetric exclusion process, ASEP)	226–228
Avogadro 数 (Avogadro number)	2
Bénard–Marangoni 不稳定性 (Bénard–Marangoni instability)	347
Bak–Sneppen 模型 (Bak–Sneppen model, BS)	192
Bak–Tang–Wiesenfeld 模型 (Bak–Tang–Wiesenfeld model, BTW)	191
弹道沉积模型 (ballistic deposition model, BD)	240, 241
Becker–Döring 理论 (Becker–Döring theory)	304–309
二元合金 (binary alloy)	见二元混合物
二元混合物 (binary mixture)	141, 261, 262, 292, 376
Boltzmann 分布 (Boltzmann distribution)	47, 159
桥模型 (bridge model)	203
精确解 (exact solution)	207–212
平均场相图 (mean-field phase diagram, MF)	389–392
平均场解 (mean-field solution, MF)	205–207
Brown 运动 (Brownian motion)	13
Einstein 理论 (Einstein theory)	14
Fokker–Planck 方程 (Fokker–Planck equation)	19
广义情形 (generalized)	75
Langevin 方程 (Langevin equation)	15
沉降平衡 (sedimentation equilibrium)	16
Brown 粒子 (Brownian particle)	见 Brown 运动
Brusselator 模型 (Brusselator model)	326–328
Burgers 方程 (Burgers equation)	227, 393
Cahn–Hilliard 方程 (Cahn–Hilliard equation, CH)	288, 295, 317, 332
元胞自动机 (cellular automaton, CA)	168
中心极限定理 (central limit theorem)	351–352
Chapman–Kolmogorov 方程 (Chapman–Kolmogorov equation)	
连续时间 (continuous time)	47, 366
离散时间 (discrete time)	24

词条	原书页码
粗化 (coarsening)	269, 313, 334, 344
守恒标量情形 (conserved scalar case)	275–280
非守恒标量情形 (nonconserved scalar case)	270–275
非标量系统 (nonscalar systems)	296–303
本构关系 (constitutive relation)	89
接触过程 (contact processes)	172, 179, 187
临界指数 (critical exponents)	
平衡 (equilibrium)	
Fisher 标度律 (Fisher scaling law)	151, 154
Ising	149
Josephson 标度律 (Josephson scaling law)	150, 153
平均场 (mean-field, MF)	140, 149
Rushbrooke 标度律 (Rushbrooke scaling law)	152, 153
Widom 标度律 (Widom scaling law)	151, 153
非平衡 (nonequilibrium)	
有向渗流 (directed percolation)	173–176
平均场 (mean-field, MF)	178
细致平衡 (detailed balance)	26, 32, 35, 54, 159, 160, 306, 355
扩散方程 (diffusion equation)	20, 278; 另见随机游走
Fourier–Laplace 变换 (Fourier–Laplace transform)	359–360
一般解 (general solution)	357–358
扩散限制聚集模型 (diffusion limited aggregation model, DLA)	256
有向渗流 (directed percolation, DP)	164–168
紧致有向渗流 (compact, CDP)	185
平均场理论 (mean-field theory, MF)	177–181
Domany–Kinzel 模型 (Domany–Kinzel model, DK)	168–172
动力学渗流 (dynamical percolation, DyP)	187
Eckhaus 不稳定性 (Eckhaus instability)	339–343
Edwards–Wilkinson 方程 (Edwards–Wilkinson equation, EW)	226, 229–238
Einstein 公式 (Einstein formula)	15
电导率 (electric conductivity)	115, 122
量子场论 (quantum field theory, QFT)	132
熵产生率 (entropy production rate)	101, 105
变分原理 (variational principle)	105–106

词条	原书页码
包络方程 (envelope equation)	336, 338, 339
能量均分定理 (equipartition theorem)	147
Ettinghausen 效应 (Ettinghausen effect)	124
Family-Vicsek 标度 (Family-Vicsek scaling)	218, 232, 236, 251
首次逃逸时间 (first exit time)	49
公式 (formula)	51
涨落-耗散关系 (fluctuation-dissipation relation)	17, 76, 80-82, 95, 127, 286, 287
涨落-耗散定理 (fluctuation-dissipation theorem)	83, 96, 128
Fokker-Planck 方程 (Fokker-Planck equation)	19-21, 47-49, 76
作为守恒律 (conservation law)	42
一般形式 (general)	40-42
生长模型 (growth models)	244
受机械力的粒子 (particle with a mechanical force)	46
定态解 (stationary solution)	
吸收边界 (absorbing barriers)	43
生长模型 (growth models)	245
机械力 (mechanical force)	47
Fredholm 二择一定理 (Fredholm alternative theorem)	417
自由能 (free energy)	142
泛函导数 (functional derivative)	396-397
Galilean 变换 (Galilean transformation)	242
电流磁效应 (galvanomagnetic effect)	121
Gibbs-Thomson 关系 (Gibbs-Thomson relation)	402-403
Ginzburg 判据 (Ginzburg criterion)	148, 180
Ginzburg-Landau 自由能 (Ginzburg-Landau free energy, GL)	145, 384-386
Glauber 动力学 (Glauber dynamics)	265-266, 290
草模型 (grass model)	253, 254
Green 函数 (Green's function)	85
Green-Kubo 关系 (Green-Kubo relation)	89-95
Gutenberg-Richter 定律 (Gutenberg-Richter law)	189
Hall 效应 (Hall effect)	123
谐振子 (harmonic oscillator)	
阻尼情形 (damped)	85-89, 415
热导率 (heat conductivity)	115, 123

词条	原书页码
Herring–Mullins 方程 (Herring–Mullins equation)	235, 237
理想气体 (ideal gas)	4
Ising 模型 (Ising model)	141–144, 376–383
Jordan 引理 (Jordan’s Lemma)	87
Kardar–Parisi–Zhang 方程 (Kardar–Parisi–Zhang equation, KPZ)	226, 238–250
确定性情形 (deterministic, dKPZ)	393–396
$d = 1$ 的实验结果 (experimental results)	250–251
$d = 2$ 的实验结果 (experimental results)	251–252
重整化群 (renormalization group, RG)	398
Kawasaki 动力学 (Kawasaki dynamics)	266–269, 290
动理学理论 (kinetic theory)	4–9
平均自由程 (mean free path)	6
Kolmogorov 方程 (Kolmogorov equation)	
后向 (backward)	49, 366
前向 (forward)	49
Kramers–Kronig 关系 (Kramers–Kronig relations)	83, 96, 370
Kramers–Moyal 展开 (Kramers–Moyal expansion)	49, 366–367
Kubo 关系 (Kubo relation)	
Brown 粒子 (Brownian particle)	73
Lévy 飞行 (Lévy flights)	62
Lévy 游走 (Lévy walks, LW)	64–68
Landau 自由能 (Landau free energy)	见 Ginzburg– Landau 自由能
Landau 理论 (Landau theory)	145–149
Langevin 方程 (Langevin equation)	15–19
桥模型 (bridge model)	211
守恒相分离 (conserved phase separation)	288
接触过程 (contact processes)	179
细致平衡 (detailed balance)	54
广义情形 (generalized)	75
生长模型 (growth models)	223
非守恒相分离 (nonconserved phase separation)	274, 288
相分离 (phase separation)	286
晶格气体 (lattice gas, LG)	141, 161, 262, 377
驱动晶格气体 (driven, DLG)	162

词条	原书页码
线性响应理论 (linear response theory)	70–134
Lorentzian 函数 (Lorentzian function)	88, 92
Lyapunov 泛函 (Lyapunov functional)	245, 316, 334
Markov 链 (Markov chains)	22–32
遍历性 (ergodicity)	30, 355
主方程 (master equation)	
Brown 粒子 (Brownian particle)	19
连续时间 (continuous time)	37, 159
Markov 链 (Markov chains)	32
Maxwell 构造 (Maxwell construction)	140, 283, 374
Maxwell 分布 (Maxwell distribution)	6
机械热效应 (mechanothermal effect)	109
Metropolis 算法 (Metropolis algorithm)	35, 160, 162
分子动力学 (molecular dynamics)	93, 159
Monte Carlo	33–35
动力学方法 (kinetic, KMC)	387
多尺度分析 (multiscale analysis)	415–417
Nernst 效应 (Nernst effect)	123
非平衡稳态 (nonequilibrium steady state, NESS)	159
桥模型 (bridge model)	206
Domany–Kinzel 模型 (Domany–Kinzel model, DK)	170
成核 (nucleation)	306
TASEP	203
与平衡态的比较 (vs. equilibrium states)	159
成核 (nucleation)	
经典理论 (classical theory)	303–304
Zel’dovich 因子 (Zel’dovich factor)	308
Onsager 矩阵 (Onsager matrix)	103, 110
Onsager 倒易关系 (Onsager reciprocity relation)	103
Onsager 回归关系 (Onsager regression relation)	97
Onsager 定理 (Onsager theorem)	113
Ornstein–Uhlenbeck 过程 (Ornstein–Uhlenbeck process)	45, 46
Ornstein–Zernike 公式 (Ornstein–Zernike formula)	148
Ostwald 熟化 (Ostwald ripening)	280
宇称守恒模型 (parity-conserving model, PC)	188
图样形成 (pattern formation)	311–349
线性稳定性分析 (linear stability analysis)	315–321

词条	原书页码
周期稳态 (periodic steady states)	328–333
弱非线性分析 (weakly nonlinear analysis)	331–333
Peltier 效应 (Peltier effect)	118
相位扩散方程 (phase diffusion equation)	346
Prandtl 数 (Prandtl number)	408
淬火 (quenching)	280–285
非临界情形 (off-critical)	294–296
随机沉积模型 (random deposition model, RD)	228–229
带弛豫的随机沉积模型 (random deposition with relaxation model, RDR)	217, 219, 230, 239, 240
随机游走 (random walk)	2, 7, 222, 229, 254, 266, 268, 275, 357
吸收边界 (absorbing barriers)	28
带陷阱的各向异性情形 (anisotropic with a trap)	363
连续时间 (continuous time, CTRW)	36, 56
Domany–Kinzel 模型 (Domany–Kinzel model, DK)	185
广义情形 (generalized)	55
带陷阱的各向同性情形 (isotropic with a trap)	362
动量 (momenta)	361
环形几何 (ring geometry)	26
Rayleigh 数 (Rayleigh number)	408, 411
Rayleigh–Bénard 不稳定性 (Rayleigh–Bénard instability)	312, 406–411
反应–扩散方程 (reaction–diffusion equations)	322
重整化群 (renormalization group, RG)	
块变换 (block transformation)	155, 379
平衡 (equilibrium)	154
Ising 模型 (Ising model)	377–383
非平衡 (nonequilibrium)	
KPZ	249
响应函数 (response function)	81, 83
广义情形 (generalized)	95, 98
数学性质 (mathematical properties)	368–371
量子情形 (quantum)	125, 126, 128, 131, 133, 134
受限固体表面模型 (restricted solid-on-solid model, RSOS)	249, 250
Righi–Leduc 效应 (Righi–Leduc effect)	124
粗糙度 (roughness)	216, 219

词条	原书页码
临界维数 (critical dimension)	220, 221
指数 (exponents)	218, 219
Edwards–Wilkinson 模型 (Edwards–Wilkinson model)	232
KPZ 模型 (KPZ model)	245, 246, 251
RSOS 模型 (RSOS model)	251
标度不变性 (scale invariance)	154
标度理论 (scaling theory)	
平衡 (equilibrium)	152
非平衡 (nonequilibrium)	176
Seebeck 效应 (Seebeck effect)	116
自仿射性 (self-affinity)	221
自组织临界性 (self-organized criticality, SOC)	189–195
自相似性 (self-similarity)	221, 262
单步模型 (single step model)	227, 228
比热 (specific heat)	140, 146, 150
标准模型 (standard model)	161–164
随机 Burgers 方程 (stochastic Burgers equation)	228
随机矩阵 (stochastic matrices)	23
谱性质 (spectral properties)	353–354
随机过程 (stochastic processes)	
连续时间 (continuous time)	36–68
离散时间 (discrete time)	21–35
次扩散 (subdiffusive)	56, 61, 62
超扩散 (superdiffusive)	56, 64, 67
Stokes 定律 (Stokes’s law)	14
易感率 (susceptibility)	
谐振子 (harmonic oscillator)	86
线性响应 (linear response)	79, 85, 126
磁易感率 (magnetic)	143, 144, 146, 151
热力学易感率 (thermodynamic)	77
Swift–Hohenberg 方程 (Swift–Hohenberg equation, SH)	329, 334, 337
辛算法 (symplectic algorithms)	93
TASEP 模型 (TASEP model)	195–203
平均场 (mean-field, MF)	200
热力学极限 (thermodynamic limit)	144
热力学求和规则 (thermodynamic sum rule)	85
热电效应 (thermoelectric effect)	113

词条	原书页码
热磁效应 (thermomagnetic effect)	121
热机械效应 (thermomechanical effect)	109
Thomson–Joule 效应 (Thomson–Joule effect)	119
含时 Ginzburg–Landau 方程 (time-dependent Ginzburg–Landau equation, TDGL)	271, 288, 294, 316, 317, 322, 329, 345
$d = 1$ 的稳态 (steady states)	414
Tracy–Widom 分布 (Tracy–Widom distribution, TW)	248, 352
输运 (transport)	
带电粒子 (charged particles)	113
输运系数 (coefficients)	11, 12, 93
动能 (kinetic energy)	12
质量 (mass)	11
动量 (momentum)	12
耦合输运 (coupled)	111, 112
质量输运 (mass)	14
输运现象 (phenomena)	10
量子输运 (quantum)	131
Turing 不稳定性 (Turing instability)	321–328
一般条件 (general conditions)	412–413
线性稳定性分析 (linear stability analysis)	322
van der Waals 气体 (van der Waals gas)	138, 372
状态方程 (equation of state)	139, 373
Van t’Hoff 定律 (Van t’Hoff law)	14
黏滞系数 (viscosity), 量子场论 (QFT)	133
弱遍历性 (weak ergodicity)	94
Wiener 过程 (Wiener process)	38
Wiener–Khinchin 定理 (Wiener–Khinchin theorem)	82, 88

术语索引

中文术语	英文术语	页码
噪声	noise	1
平均自由程	mean free path	5
随机游走	random walk	5
扩散系数	diffusion coefficient	7
黏度	viscosity	9
热导率	heat conductivity	9
布朗运动	Brownian motion	9
朗之万方程	Langevin equation	12
涨落-耗散关系	fluctuation-dissipation relation	13
福克-普朗克方程	Fokker-Planck equation	15
随机过程	stochastic process	16
马尔可夫链	Markov chain	17
随机矩阵	stochastic matrix	18
查普曼-柯尔莫哥洛夫方程	Chapman-Kolmogorov equation	18
可达	accessible	19
常返态	persistent state	19
暂留态	transient state	19
不可约	irreducible	19
周期	periodic	19
遍历马尔可夫链	ergodic Markov chain	24
卡茨引理	Kac lemma	24
细致平衡	detailed balance	26
蒙特卡洛方法	Monte Carlo method	26
维纳过程	Wiener process	30
伊藤公式	Itô formula	32
奥恩斯坦-乌伦贝克过程	Ornstein-Uhlenbeck process	35
阿伦尼乌斯公式	Arrhenius formula	41

中文术语	英文术语	页码
反常	anomalous	44
次扩散	subdiffusion	44
超扩散	superdiffusion	44
连续时间随机游走	continuous time random walk, CTRW	45
生存概率	survival probability	45
莱维飞行	Lévy flight	49
莱维游走	Lévy walk, LW	50
线性响应理论	linear response theory	55
昂萨格回归假设	Onsager regression hypothesis	56
久保关系	Kubo relation	58
涨落-耗散定理	fluctuation-dissipation theorem	65
弱遍历性	weak ergodicity	72
控制参数	control parameter	97
序参量	order parameter	97
临界指数	critical exponent	97
唯象标度理论	phenomenological scaling theory	97
平均场理论	mean-field theory	97
有向渗流	directed percolation	97
非平衡稳态	nonequilibrium steady state	98
吸收态	absorbing state	98
一级相变	first-order phase transition	98
连续相变	continuous phase transition	98
普适性	universality	99
关联长度	correlation length	107
元胞自动机	cellular automaton	122
自组织临界性	self-organized criticality, SOC	135
紧致有向渗流	compact directed percolation, CDP	136
宇称守恒普适类	parity-conserving class, PC	138
全非对称排斥过程	totally asymmetric exclusion process, TASEP	142

中文术语	英文术语	页码
粗糙度	roughness	155
动力学粗糙化	kinetic roughening	155
自仿射	self-affine	155
淬火无序	quenched disorder	155
弛豫随机沉积	random deposition with relaxation, RDR	158
粗化	coarsening	188
成核	nucleation	188
图样形成	pattern formation	227
线性稳定性分析	linear stability analysis	227
反应-扩散模型	reaction-diffusion model	234
Turing 不稳定性	Turing instability	234
Brusselator 模型	Brusselator model	237
Swift-Hohenberg (SH) 方程	Swift-Hohenberg equation	240
振幅方程或包络方程	amplitude or envelope equation	246
Eckhaus 不稳定性	Eckhaus instability	248
相位扩散系数	phase diffusion coefficient	251
特征函数	characteristic function	257
首次通过概率	first-passage probability	266
Cole-Hopf 变换	Cole-Hopf transformation	290
Boussinesq 近似	Boussinesq approximation	300
Rayleigh 数	Rayleigh number	301
Prandtl 数	Prandtl number	301